

Gianluca Defendi

L'ANALISI TECNICA E I MERCATI FINANZIARI

Figure grafiche, oscillatori
e tecniche operative di base



MILANO
FINANZA

HOEPLI

L'ANALISI TECNICA E I MERCATI FINANZIARI

MF/MILANO FINANZA

MF/Milano Finanza è il giornale finanziario ed economico nazionale con il primato dell'informazione su borsa e mercati. Autorevolezza, indipendenza, autonomia accompagnati da uno stile giornalistico brillante e dalla ricerca di notizie esclusive sono le principali caratteristiche della testata.

Ogni giorno sezioni dedicate: Trading on line, Analisi Tecnica, Covered Warrant, MF Immobiliare, Private Equity e il sabato con *Milano Finanza* importanti approfondimenti sul mondo della gestione del denaro.

La correttezza, il prestigio e l'autorevolezza del quotidiano sono riconosciute da lettori e addetti ai lavori anche in ambito internazionale: *The Wall Street Journal* è partner esclusivo per l'Italia. Per maggiori informazioni www.milanofinanza.it

CLASS EDITORI

Class Editori è la casa editrice italiana leader nell'informazione finanziaria ed economica, della moda e del lifestyle. Fondata nel 1986 da Paolo Panerai, oggi è un gruppo multimediale che comprende giornali (*MF/Milano Finanza*, *MFFashion* e *Italia-Oggi*), periodici (*Capital*, *Class*, *Gentleman*, *Ladies*, *Patrimoni*, *MF International*, *MFF*, *MFL*, *Global Finance* e *Lombard*, *Eccellenza Italia*), portali Internet (www.milanofinanza.it, www.italiaoggi.it,

www.classmeteo.it, www.mffashion.com), TV (Class CNBC, Class Life, Class TV Moda) e GO TV (Telesia Airport, Telesia Metro, Telesia Bus, Telesia Highway).

Class Editori, inoltre, è attiva nell'informazione in tempo reale con l'agenzia di stampa MF-Dow Jones News, le piattaforme tecnologiche per servizi finanziari interattivi su banda larga, satellite e TV digitale terrestre, i servizi di Corporate TV per le banche e le imprese, la radio, l'organizzazione di eventi, workshop, conferenze, e nell'attività di formazione in campo assicurativo.

Per maggiori informazioni www.classeditori.it

Gianluca Defendi

L'ANALISI TECNICA E I MERCATI FINANZIARI

FIGURE GRAFICHE, OSCILLATORI E
TECNICHE OPERATIVE DI BASE



EDITORE ULRICO HOEPLI MILANO

Copyright © Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 2017

via Hoepli 5, 20121 Milano (Italy)

tel. +39 02 864871 – fax +39 02 8052886

e-mail hoepli@hoepli.it

www.hoepli.it

Seguici su Twitter: @Hoepli_1870

Tutti i diritti sono riservati a norma di legge
e a norma delle convenzioni internazionali

ISBN EBOOK 978-88-203-8012-0

Realizzazione editoriale: Maurizio Vedovati - Servizi editoriali
(www.iltrio.it)

Copertina: Sara Taglialegne

Realizzazione digitale: Promedia, Torino

Il presente volume è realizzato a scopo puramente informativo, senza costituire consulenza o sollecitazione al risparmio. Qualsiasi informazione, valutazione e previsione è stata ottenuta ed elaborata

da fonti che l'autore e la casa editrice ritengono attendibili, ma della cui accuratezza e precisione né l'autore né l'editore possono ritenersi responsabili.

*A mia moglie Fulvia
e ai miei figli, Davide e Francesco*

SOMMARIO

Prefazione di Filippo Buraschi

Introduzione

Capitolo 1

I principi di base dell'analisi tecnica

Che cosa “muove” i prezzi

I tre presupposti di base

La teoria di Dow

1. Gli indici scontano tutto
2. Il mercato ha tre trend
3. Il trend primario ha tre fasi
4. Gli indici si devono confermare a vicenda
5. Il volume deve confermare il trend
6. Trend is your friend

La teoria di Elliott

La tecnica di Gann

Proiezioni e ritracciamenti

Il ciclo dei prezzi di mercato

Newton e i mercati finanziari

Capitolo 2

Come si costruisce un grafico

Le rappresentazioni di base dei prezzi

Le candele giapponesi

Il corpo centrale

Il Point&Figure

Il grafico Kagi

Le candele Heikin Ashi

Come individuare il trend

Le trendline

I supporti, le resistenze e i volumi

Otto situazioni ricorrenti

Trendline e canali

Come si creano i breakout

I movimenti di Pullback

I gap

Capitolo 3

Le principali figure grafiche

Le tipiche figure d'inversione

Il testa e spalle

I doppi/tripli massimi e i doppi/tripli minimi

Gli spike

La regola del 3

Le tipiche figure di continuazione

I triangoli

Flag, pennant e rettangoli

Capitolo 4

Gli oscillatori tecnici più diffusi

Il Momentum

Il comportamento tipico del Momentum

Le medie mobili

La media mobile semplice

La media mobile ponderata

La media mobile esponenziale

Il Relative Strength Index (RSI)

Il comportamento ciclico dell'RSI

Il MACD (Moving Average Convergence-Divergence)

Lo Stochastic Oscillator

Il comportamento ciclico dello Stochastic Oscillator

Una strategia operativa

Le Bande di Bollinger (*Bollinger Bands*)

Il Movimento Direzionale (*Directional Movement*)

Il Parabolic SaR

Capitolo 5

Gli indicatori di spessore del mercato

L'Advance-Decline Line (*AD Line*)

L'AD Volume line

Il New High-New Low indicator

L'oscillatore McClellan

Il Summation Index

L'Hindenburg Omen

Il Trin

Il Put/Call Ratio

Lo spessore del mercato e le medie mobili

L'analisi del Vix

Operare con il VIX

Indicatori sul Vix

Il ratio Vxv/Vix

Il ratio S&P500/Vix

Il Vix e le Bande di Bollinger

Volume e Open Interest

Il CoT report

Lo Short Interest Ratio

Il Margin Debt

Gli indicatori di Sentiment

1. La NAAIM

2. L'American Association of Individual Investors
3. L'Investors Intelligence
4. Il flusso dei fondi

Il Fear/Greed indicator

Capitolo 6

I segreti dei trading system

I parametri per valutare un trading system

La valutazione statistica del sistema

L'efficienza

La robustezza

La significatività

Capitolo 7

L'analisi Intermarket

Risk On-Risk Off

Alcune relazioni Intermarket

Bund, Dax ed Eurostoxx50

Bund, Btp e FtseMib

FtseMib, Dax e Wall Street

L'analisi dei quattro cambi più importanti

L'Euro/Dollaro

Il Cable

Il Dollaro/Yen

L'Euro/Yen

Le materie prime

Il petrolio

L'oro

Il rame

L'analisi macroeconomica

La bilancia dei pagamenti

I conti pubblici

Il differenziale tra i tassi di interesse

- Il tasso di inflazione
- Il differenziale crescita-produttività
- Il mercato del lavoro
- I dati macroeconomici più importanti
 - Indicatori di fiducia
 - Indicatori che riguardano l'attività economica generale
 - Indicatori riferiti all'inflazione
 - L'attività delle banche centrali
- I mercati finanziari e il ciclo economico

Capitolo 8

Gli indicatori tecnici evoluti

- Il Vertical Horizontal Filter
- L'Aroon Indicator
- Il True Strenght
- Il Trix
- Il Chande Momentum
- Il Vortex
- Il Supertrend
- L'Apirine Trend
- I raggi di Elder
- L'Ichimoku Kinko Hyo
- L'Elliott Oscillator
- Le regole di Tom Demark

Appendice A

Forex trading

- Gli attori del Forex
 - Forex Trading nella sessione di Sidney/Tokyo
 - Forex Trading nella sessione Europea
- I Margini e la leva finanziaria
- Operare sul Forex
- Spread, interessi e margini

Lo spread
Gli interessi
La leva finanziaria e i margini

Appendice B

Il Ftse Mib Future e l'effetto leva

Le finalità operative
Il Ftse Mib future
Il margine iniziale e di variazione

Appendice C

Gli oscillatori di volume

L'On Balance Volume
Il Volume Flow Indicator
L'Accumulation/Distribution
Il Williams Accumulation/Distribution
Il Money Flow
Il Chaikin Money Flow
Il Klinger Oscillator

Appendice D

Gli ordini

Gli ordini a mercato
Gli ordini limite
Gli ordini stop
Gli altri ordini
Market if touch (MIT) – Mercato, se toccato
Order cancel order (OCO) – Uno annulla l'altro

Appendice E

Alcuni esempi operativi

Esempio 1. Una tipica fase distributiva

Esempio 2. Un tipico breakaway-gap
Esempio 3. Un canale rialzista e uno ribassista
Esempio 4. Due interessanti doppi minimi
Esempio 5. Due minimi di esaurimento
Esempio 6. Lo sviluppo di un trend ribassista
Esempio 7. Una fascia di supporto statico
Esempio 8. Due solide aree di resistenza
Esempio 9. L'importanza delle zone di supporto
Esempio 10. Da supporto a resistenza
Esempio 11. I gap confermano l'inversione rialzista
Esempio 12. Il tipico sviluppo di un trend positivo
Esempio 13. Il principio dell'alternanza
Esempio 14. Lo sviluppo di una tendenza ribassista
Esempio 15. La figura di testa e spalle
Esempio 16. Il target teorico del testa e spalle
Esempio 17. Trend e consolidamento
Esempio 18. Un perfetto movimento di pullback
Esempio 19. Una tipica accelerazione rialzista
Esempio 20. Un'interessante inversione rialzista

Bibliografia

Informazioni sul Libro

L'autore

PREFAZIONE

di Filippo Buraschi

Interpretare in modo corretto l'andamento dei mercati finanziari e cercare di prevederne i movimenti futuri è fondamentale per adottare le corrette scelte di investimento. Una tesi facile a dirsi, ma molto più complessa da mettere in pratica, soprattutto in considerazione dell'accresciuta complessità dei mercati stessi. Questi, infatti, subiscono in modo sempre più frequente shock esogeni e improvvisi, che sono sempre più governati da macchine e algoritmi capaci di orientare i prezzi e che soprattutto muovono flussi di denaro sempre più consistenti, in grado di determinare oscillazioni molto profonde e di spezzare equilibri consolidati. Lo dimostra in modo chiaro quanto accaduto negli ultimi 15-20 anni, in cui si è passati dall'euforia del boom di Internet di fine anni '90 allo scoppio inevitabile della bolla che si era creata, dal terrore dell'11 settembre alla ripresa successiva, dalla crisi subprime, con il fallimento di Lehman Brothers in America, a quella del debito sovrano in Europa, con relativa recessione, che ha mandato in tilt il sistema bancario. Due crisi, queste ultime, che hanno costretto la banca centrale statunitense e quella europea ad adottare tassi zero e *quantitative easing* che hanno inondato il mercato di liquidità.

Ecco perché lo scenario attuale impone all'investitore di utilizzare un ampio numero di strumenti per riuscire a capire davvero il polso del mercato. L'analisi tecnica, arrivata in Italia in modo strutturato da 20-25 anni e accolta con una certa diffidenza dai fondamentalisti

incalliti, rappresenta una disciplina fondamentale, dal momento che studia il movimento dei mercati tramite l'osservazione sistematica dei movimenti passati e su tale base cerca di prevederne le tendenze future.

Ma, come tutti gli strumenti, va prima di tutto capita e poi utilizzata nel modo più corretto, perché il campo non perdona in caso di errore. In questo volume Gianluca Defendi, che segue da 15 anni i mercati finanziari in modo continuo, rigoroso e scientifico, combina didattica e operatività, perché da un lato, partendo dai principi base dell'analisi tecnica e dalla costruzione dei grafici, entra nel dettaglio degli oscillatori, degli indici di spessore del mercato e degli indicatori tecnici evoluti, mentre dall'altro si addentra nell'analisi intermarket, nei segreti dei trading system e nell'analisi degli ordini.

In particolare, merita particolare attenzione l'analisi intermarket, perché inserisce i principi dell'analisi tecnica nel contesto dei mercati e in qualche modo la reinterpreta, mettendo in relazione i dati macroeconomici con l'andamento degli asset finanziari, dalle valute alle commodity, dalle borse ai bond. Inoltre, introduce il concetto di gestione del rischio, una variabile sempre più decisiva per l'investitore.

Infine Gianluca, e lo dico per esperienza diretta, dal momento che lavoro con lui quasi ininterrottamente da 15 anni, ha due grandi punti vincenti: segue e studia la disciplina con grande passione e ha la capacità di spiegarla in modo chiaro, anche nei passaggi più complessi.

Non resta che augurare buona lettura e buon investimento.

Filippo Buraschi

Vice Direttore *Milano Finanza*

INTRODUZIONE

Dopo aver scritto per oltre 15 anni articoli di analisi tecnica per Milano Finanza, ho deciso di mettere ordine a tutte le tecniche operative che, io per primo, ho imparato a utilizzare per analizzare il comportamento dei vari mercati finanziari. Riorganizzare il tutto non è stato semplice, perché alcuni argomenti abbracciano trasversalmente tutta la materia e possono essere compresi soltanto dopo aver appreso e assimilato alcuni concetti fondamentali. È nata quindi l'idea di suddividere il tutto in due volumi: il primo, destinato a chi vuole comprendere gli strumenti di base forniti dall'analisi tecnica, e il secondo, di prossima pubblicazione, rivolto a chi vorrà utilizzare le varie tecniche per costruire strategie operative per il trading di breve termine.

In questo primo volume ho voluto descrivere i principi fondamentali che hanno ispirato tutte le metodologie grafiche/quantitative/volumetriche che si sono sviluppate nel corso degli anni e che vengono spesso sintetizzate con il termine "analisi tecnica".

Nella prima parte del volume, in particolare, sono stati sviluppati i principi di base sanciti dalla teoria di Dow: l'analisi dei prezzi, la ricerca del trend, lo studio dei volumi, l'esame dei movimenti compiuti dai vari mercati. Subito dopo sono state descritte le tecniche di rappresentazione grafica dei prezzi più utilizzate dai vari analisti: le bar chart, le candele giapponesi, il point&figure, il Kagi. Nei capitoli successivi sono state approfondite le tipiche figure di inversione e di continuazione (testa e spalle, doppi massimi e doppi minimi, triangoli,

flag), evidenziando sia il comportamento dei prezzi e dei volumi sia l'aspetto psicologico che accompagna la formazione di questi pattern.

La parte quantitativa, ossia la spiegazione dei vari oscillatori tecnici, più che sviscerare le varie formule matematiche vuole fornire una chiave di lettura del comportamento, spesso erratico, di questi indicatori: in particolare, viene descritto come individuare le aree di ipercomprato e di ipervenduto, come operare in presenza di divergenze e come ottenere i tipici segnali di entrata e di uscita dal mercato.

Nella parte finale è presente un approfondimento dedicato agli indicatori di spessore e di ampiezza del mercato e ai vari strumenti che si possono utilizzare per monitorare il sentiment degli operatori istituzionali (il CoT report, il Vix, l'open interest, il margin debt).

C'è anche una sezione relativa al trading automatico (trading system), quanto mai di attualità visto il fortissimo sviluppo tecnologico degli ultimi anni, e un capitolo dedicato all'analisi di tipo intermarket, che illustra i rapporti che legano i diversi mercati finanziari e che consente di individuare le situazioni di ottimismo (risk on) o di pessimismo (risk off), che determinano lo spostamento di importanti flussi finanziari tra le varie attività. Sono previste anche alcune appendici: la prima spiega le varie tipologie di *ordini* che si possono inserire nelle piattaforme di trading, la seconda descrive il funzionamento dei *future* (con il relativo effetto leva), la terza analizza il mercato *Forex*, mentre la quarta analizza alcuni oscillatori utilizzati per monitorare il comportamento dei volumi.

Il manuale vuole essere pertanto un punto di partenza per ulteriori approfondimenti, che saranno presentati in un secondo volume, il quale si focalizzerà sulla costruzione di strategie operative per il trading di breve termine. In particolare, verrà descritto come:

- a. Seguire lo sviluppo ciclico dei mercati.
- b. Ricercare e individuare le dieci situazioni chiave.
- c. Riconoscere le fasi di trend e quelle di accumulazione/distribuzione.

- d. Esaminare la situazione tecnica presente sul mercato tramite l'utilizzo congiunto di prezzi e indicatori.
- e. Utilizzare il market profile/volume profile per individuare i migliori livelli operativi.

A tutti i lettori non posso far altro che augurare una buona lettura.

Gianluca Defendi

Spero che i vari contenuti siano sufficientemente chiari ed esaustivi. Per ricevere i grafici a colori del libro o per ulteriori richieste di informazioni/chiarimenti è possibile inviare un'email a gdefendi@class.it

CAPITOLO 1

I principi di base dell'analisi tecnica

Lo studio dei mercati finanziari, in particolare di quelli azionari, può essere condotto analizzando tre diverse scuole di pensiero:

1. L'*analisi fondamentale*, che mira a determinare il valore intrinseco (*fair value*) delle varie attività finanziarie (azioni, obbligazioni, materie prime, valute), al fine di individuare quelle che appaiono sottovalutate o sopravvalutate dai prezzi espressi dal mercato.
2. La *random walk theory*, che si basa sull'ipotesi di efficienza dei mercati finanziari. Secondo tale teoria i prezzi fluttuano irregolarmente attorno al proprio valore intrinseco, spinti delle informazioni che continuamente arrivano sul mercato.
3. L'*analisi tecnica* studia l'andamento dei mercati finanziari attraverso l'esame delle serie storiche dei prezzi. L'esame viene effettuato tramite:
 - a. Un'analisi *grafica*, che studia l'andamento dei prezzi per ricercare le configurazioni e i pattern che si ripetono con una certa frequenza.
 - b. Un'analisi *quantitativa*, che studia il movimento dei prezzi tramite l'utilizzo di indicatori/oscillatori matematici.

- c. L'analisi *volumetrica*, che analizza l'entità e il posizionamento dei volumi per valutare la consistenza dei movimenti di mercato e per individuare quali sono i prezzi più importanti.

L'*analisi fondamentale* si basa quindi sullo studio e la previsione delle variabili economico-finanziarie che incidono sull'andamento dei mercati finanziari. Oltre all'esame di alcune variabili macroeconomiche (come il Pil, i tassi d'interesse, il prezzo delle materie prime, il tasso di inflazione e così via), vengono condotte anche analisi di tipo settoriale e aziendale. Per quanto riguarda i titoli azionari si effettua uno studio approfondito della situazione economico-finanziaria di una società, con l'obiettivo di stabilire qual è la solidità aziendale, ossia la capacità di un'azienda di durare nel tempo, adattandosi alle mutevoli condizioni del mercato. L'obiettivo principale di questo tipo di analisi è stabilire quali sono le attività finanziarie che, in base ai prezzi di mercato, sono sottovalutate e quali quelle che invece risultano sopravvalutate. Le prime andranno acquistate (ipotizzando un successivo rialzo dei prezzi), le seconde saranno invece vendute (anticipando una probabile discesa dei prezzi). Gli studi condotti utilizzando l'analisi di tipo fondamentale vengono quasi sempre usati per finalità di investimento e sono pertanto focalizzati su un orizzonte temporale di medio termine (6/12 mesi).

La *random walk theory* interpreta invece i movimenti dei mercati mediante l'impiego della tecnica statistica. I mercati sono visti come dei "dad" che, in funzione delle loro caratteristiche intrinseche, possono generare una serie di risultati. I risultati sono costituiti dalle performance storiche che, nella loro sequenza, costituiscono le stime sui possibili andamenti futuri. Il presupposto teorico è che i mercati sono governati da una legge casuale, in quanto le informazioni che innescano le variazioni dei prezzi impattano in modo imprevedibile sull'andamento del mercato. Da questo assunto deriva che lo studio e l'analisi del comportamento passato dei prezzi non consente di predire il futuro comportamento dei mercati.

L'*analisi tecnica* si pone agli antipodi rispetto alla random walk theory, in quanto ipotizza che lo studio del comportamento passato

del mercato sia fondamentale per poter anticipare quello che potrebbe accadere nel prossimo futuro. L'analisi tecnica, oltre che per condurre analisi di scenario su orizzonti temporali di medio termine, viene pertanto utilizzata anche con finalità speculative, in quanto consente di costruire interessanti strategie operative per il trading di breve termine. La sua finalità principale è individuare, con la maggior precisione possibile, il momento migliore per intervenire sul mercato (quello che in gergo tecnico viene chiamato "*market timing*").

I principi cardine dell'analisi tecnica sono legati a questi concetti fondamentali:

- Il prezzo viene determinato dall'incontro/scontro tra la domanda e l'offerta e sconta tutte le informazioni disponibili ai vari operatori.
- Domanda e offerta dipendono da fattori non sempre razionali e sono molto spesso collegate all'emotività degli investitori.
- I prezzi si muovono seguendo delle tendenze (trend) di diversa estensione temporale (sul mercato si intrecciano infatti movimenti di breve termine con tendenze di medio/lungo termine).
- I trend cambiano soltanto quando si verifica un cambiamento significativo tra la forza della domanda (ossia la forza dei compratori) e quella dell'offerta (la forza dei venditori).
- Il lavoro dell'analista tecnico consiste nel misurare costantemente la forza dei compratori (pressione rialzista) e quella dei venditori (pressione ribassista), per capire qual è la tendenza primaria presente sul mercato (ossia quale delle due forze sta controllando il mercato).

IL MERCATO

È il luogo dove si verifica l'incontro tra compratori e venditori. L'andamento dei prezzi dipende infatti dalla legge della

domanda e dell'offerta: quando aumenta la pressione rialzista, i prezzi salgono quando aumenta la pressione ribassista i prezzi diminuiscono. Sul mercato, in ogni istante, intervengono diversi attori, ognuno con le proprie finalità e le proprie motivazioni. In particolare, si possono individuare quattro tipologie di operatori:

- a. Gli investitori istituzionali, che gestiscono grosse disponibilità finanziarie con finalità di investimento di medio termine.
- b. I fondi pensione e le assicurazioni, che lavorano con obiettivi di rendimento a medio/lungo termine e operano con un basso profilo di rischio.
- c. I fondi speculativi (*hedge fund*), che cercano di sfruttare eventuali inefficienze presenti sui mercati e costruiscono strategie operative su orizzonti temporali di breve/brevissimo termine.
- d. Gli investitori privati/trader, che gestiscono in modo autonomo la propria liquidità, sfruttando la loro velocità di esecuzione e la loro flessibilità operativa.

Sui vari mercati finanziari si assiste pertanto a una battaglia ([Figura 1.1](#)) continua tra:

- I *compratori*, che sono pertanto *rialzisti*, in quanto acquistano un'attività finanziaria perché ipotizzano che il suo prezzo aumenti. Sono quindi *ottimisti* circa il futuro andamento del mercato e in gergo tecnico sono chiamati *tori*.
- I *venditori*, che sono pertanto *ribassisti*, in quanto vendono un'attività finanziaria perché ipotizzano che il suo prezzo scenda. Sono quindi *pessimisti* circa il futuro andamento del mercato e in gergo tecnico sono chiamati *orsi*.

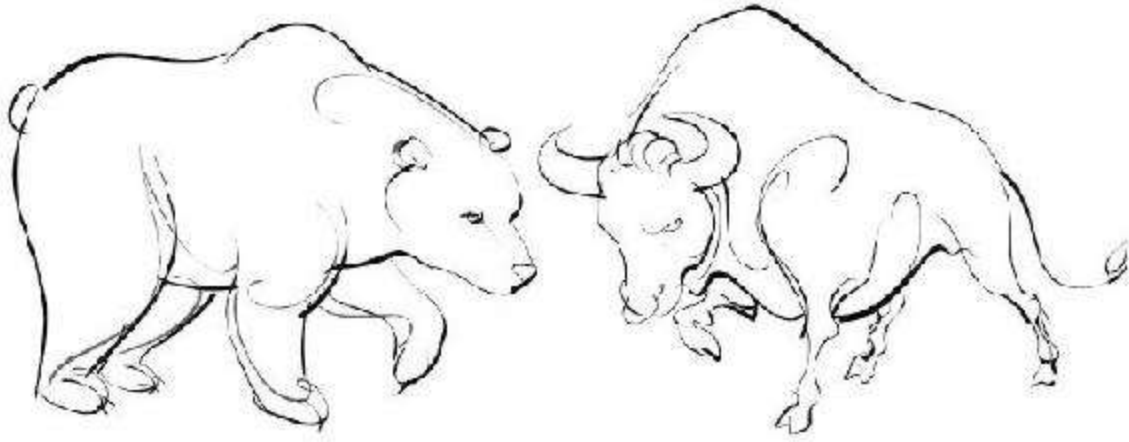


FIGURA 1.1 – La battaglia tra orsi e tori.

CHE COSA “MUOVE” I PREZZI

L'andamento dei mercati azionari è condizionato da diversi fattori esogeni, che incrementano la volatilità dei prezzi e alimentano movimenti speculativi di brevissimo termine. In particolare si segnalano:

- a. La diffusione di dati societari. Ogni tre-sei mesi le società con titoli quotati rendono noti i risultati ottenuti nel periodo considerato. Molto spesso vengono organizzate apposite “conference call”, ossia incontri tra i responsabili delle società e gli analisti finanziari, chiamati poi a esprimere un giudizio sull'andamento gestionale. È proprio durante queste sedute che il detto “*Buy on rumors, sell on the news*” trova la sua massima applicazione: molto spesso, infatti, le quotazioni aumentano/diminuiscono sensibilmente alla vigilia di un evento importante (come la diffusione di un risultato trimestrale) e poi, una volta che questo viene reso pubblico, si assiste a una repentina inversione di tendenza (se i prezzi stavano salendo si verifica una correzione, mentre se stavano scendendo si verifica un rimbalzo). Va inoltre evidenziato che negli ultimi anni si è verificata una netta segmentazione settoriale dei mercati

azionari: per questo motivo, i risultati ottenuti da una società che appartiene a un certo comparto influenzano inevitabilmente anche tutti gli altri titoli dello stesso settore.

- b. I giudizi dei broker. Le principali banche d'affari pubblicano quotidianamente report di analisi, sia tecnica sia fondamentale, con i quali vengono espressi dei giudizi relativi sia all'andamento delle società sia sul futuro comportamento del titolo. Le raccomandazioni, che possono essere di *Buy* (acquistare), *Outperform* (titolo che andrà meglio nel mercato), *Overweight* (sovrappesare), *Add-Accumulate* (accumulare), *Hold* (mantenere), *Neutral* o *Equal Weight* (neutrale), *Reduce* (ridurre), *Underperform* (titolo che andrà peggio nel mercato), *Underweight* (sottopesare) e *Sell* (vendere), condizionano inevitabilmente il comportamento del titolo nel brevissimo termine. Anche qui, tuttavia, non è raro il caso di titoli che dopo un rialzo iniziale, provocato per esempio dalla diffusione di un giudizio di *Buy* o di *Outperform*, accusino poi improvvise inversioni di tendenza.
- c. L'importanza crescente che negli ultimi anni ha assunto l'analisi tecnica fa sì che:
- Il superamento di importanti livelli di prezzo di resistenza provochi un'accelerazione dei prezzi verso l'alto, alimentata da tutti gli operatori che, operando secondo le regole di trend following, entrano sul mercato soltanto quando si verifica il breakout di importanti barriere grafiche.
 - Al contrario, il cedimento di chiare soglie di supporto innesca molto spesso delle brusche e rapide flessioni, innescate sia dalla chiusura di posizioni long (per l'attivazione degli stop-loss di protezione) sia dall'apertura di nuove posizioni short sul titolo.
- d. I dati macro internazionali. Questi ultimi sono molto importanti, in quanto permettono di conoscere l'andamento generale dell'economia: per questo motivo, nei minuti che seguono la

loro diffusione, si assiste spesso a un deciso incremento della volatilità delle quotazioni.

I *market movers* più influenti sono:

- La produzione industriale, gli ordini di beni durevoli, le vendite al dettaglio.
 - I sondaggi sui manager agli acquisti (Ism, Pmi). Questi ultimi assumono particolare importanza, in quanto i responsabili degli acquisti, essendo a monte della filiera produttiva, sono i primi a recepire eventuali miglioramenti/peggioramenti del quadro economico generale.
 - I sondaggi sulla fiducia degli imprenditori (in Europa, per esempio, l'Ifo tedesco) e sulla fiducia dei consumatori.
 - Il rapporto sul mercato del lavoro. Quest'ultimo riveste importanza fondamentale negli Stati Uniti, dove comprende indicazioni relative al tasso di disoccupazione, ai nuovi posti di lavoro (sia nell'industria manifatturiera sia nel terziario), ai salari orari e alle ore lavorate.
 - I prezzi alla produzione e i prezzi al consumo, entrambi fondamentali per le loro conseguenze inflazionistiche.
- e. L'andamento dei tassi d'interesse. Molti metodi di valutazione del "*fair value*" di un titolo azionario dipendono infatti dall'attualizzazione di utili, *cash flow* e dividendi futuri. La loro stima, di conseguenza, risente in modo significativo delle variazioni dei tassi d'interesse, sia di breve ma anche di medio termine.
- f. Gli eventi geopolitici. Negli ultimi anni diversi avvenimenti geopolitici hanno influenzato l'andamento dei mercati finanziari. Basti pensare alle conseguenze che i vari attentati terroristici hanno avuto sia nel breve (il *panic selling* sulle borse e la corsa al *flight to quality*) sia nel medio termine (con il crollo strutturale dei tassi di interesse).
- g. Le relazioni tra i diversi mercati azionari. Grazie alle quotazioni di future che quotano 24 ore su 24 e all'estensione degli orari di contrattazione di diverse borse europee (il future sul Dax

tedesco, per esempio, quota fino alla 22:00, orario di chiusura della borsa americana), l'andamento dei mercati azionari è sempre più correlato. In generale, la chiusura serale di Wall Street influenza l'andamento notturno delle borse asiatiche e l'apertura dei mercati europei. Alle 14:30 e alle 16:00, poi, vengono solitamente diffusi i dati macroeconomici americani, che inevitabilmente condizionano le prime ore di contrattazione della borsa USA e la chiusura dei mercati finanziari europei.

I TRE PRESUPPOSTI DI BASE

I presupposti di base dell'analisi tecnica sono tre:

1. Il *mercato sconta tutto*. Nei prezzi sono già incorporati tutti quei fattori di tipo fondamentale, politico, psicologico che ne hanno determinato l'andamento, con la conseguenza che ogni informazione disponibile è già riflessa nel prezzo. Il corollario di questa regola è che l'analista tecnico non si deve chiedere se il prezzo espresso dal mercato sia eccessivamente elevato o troppo basso, ma deve solo studiare come si è formato quel prezzo (nel recente passato) e capire se nel prossimo futuro è più probabile che aumenti o diminuisca. È importante che il suo giudizio sia il più oggettivo possibile e non venga influenzato da variabili esterne (congetture, ipotesi, giudizi di altri analisti).
2. I *prezzi si muovono per tendenze (trend)*. Un trend al rialzo (uptrend) è caratterizzato da *minimi e massimi crescenti*, mentre un trend al ribasso (downtrend) da *minimi e massimi decrescenti* ([Figura 1.2](#)). L'obiettivo principale di ogni analista tecnico è determinare le tendenze presenti sul mercato, sia da un punto di vista temporale (un titolo, per esempio, si potrebbe trovare all'interno di una tendenza ribassista di breve termine, ma in un trend rialzista di medio/lungo termine), sia da un punto di vista settoriale (all'interno di uno stesso mercato ci possono

essere infatti dei settori/titoli che si trovano in un trend rialzista e altri settori/titoli che si trovano in un trend ribassista).

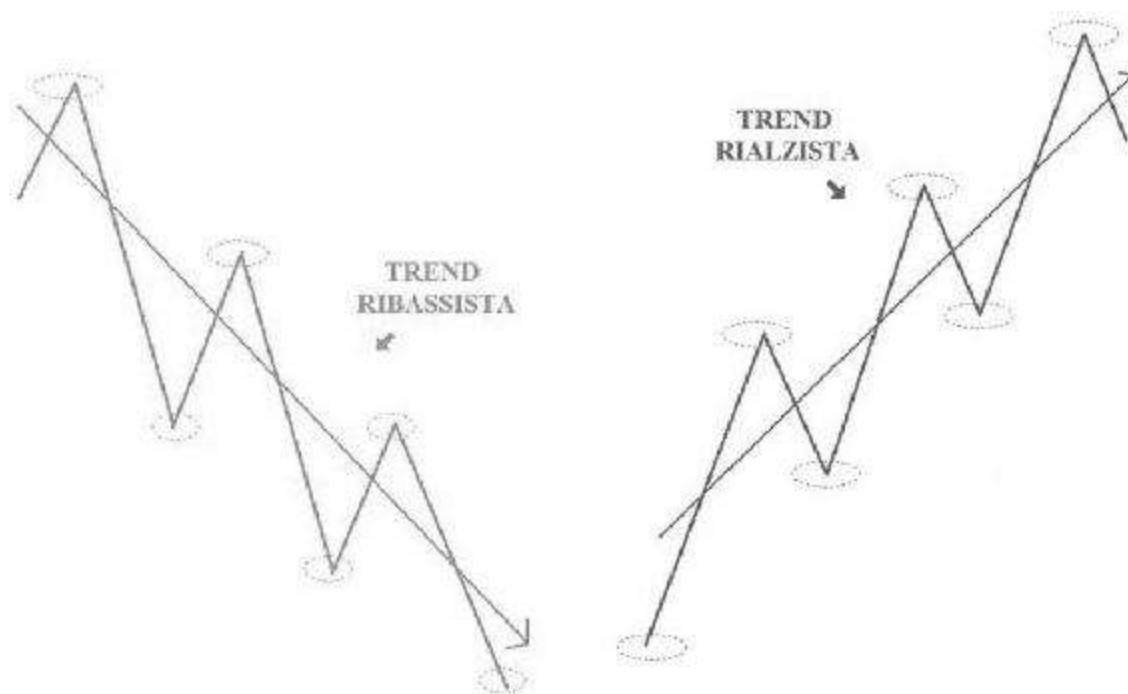


FIGURA 1.2 – Un trend ribassista e uno rialzista.

3. *La storia si ripete.* Il movimento dei prezzi, essendo il prodotto di una somma di azioni umane, riflette, attraverso andamenti ricorrenti e ripetitivi, la psicologia e il comportamento dell'uomo. Per comprendere il futuro è quindi necessario studiare il passato, poiché il futuro potrebbe esserne una ripetizione o presentare forti analogie. Il corollario a questo principio è che ciò che succederà nel prossimo futuro dipende essenzialmente da quello che è successo nel recente passato. I mercati, infatti, compiono dei movimenti ciclici, le cui caratteristiche sono assai simili, perché simili sono le situazioni tecniche e psicologiche che li generano. L'analisi grafica, in particolare, consente di individuare alcune configurazioni ricorrenti che, in alcuni casi, confermano il trend principale seguito dal mercato, in altri casi provocano un'inversione di tendenza. Una delle frasi più utilizzate per sottolineare il comportamento ripetitivo nella psicologia seguita dai mercati è stata coniata da Sir John

Termpleton: “I mercati ‘toro’ nascono dal pessimismo, crescono con lo scetticismo, maturano nell’ottimismo e muoiono sull’euforia”.

LA TEORIA DI DOW

La più vecchia e conosciuta teoria di analisi tecnica è la Teoria di Dow. Nel luglio del 1884 Charles H. Dow, titolare fin dal 1882 di una società con E. Jones (la Dow-Jones & Co.), introdusse un indice di borsa che sarebbe poi diventato uno strumento indispensabile per le analisi del mercato mobiliare americano: il Dow Jones Industrial. Dow non scrisse mai un libro sull’analisi tecnica, ma espresse le sue idee sul mercato azionario in numerosi articoli apparsi sul Wall Street Journal: questi articoli furono raccolti, ristampati e rielaborati da Robert Rhea, che nel 1932 pubblicò il libro *Dow Theory* ([Figura 1.3](#)), volume in cui sono enunciati i sei principi fondamentali di questa teoria.

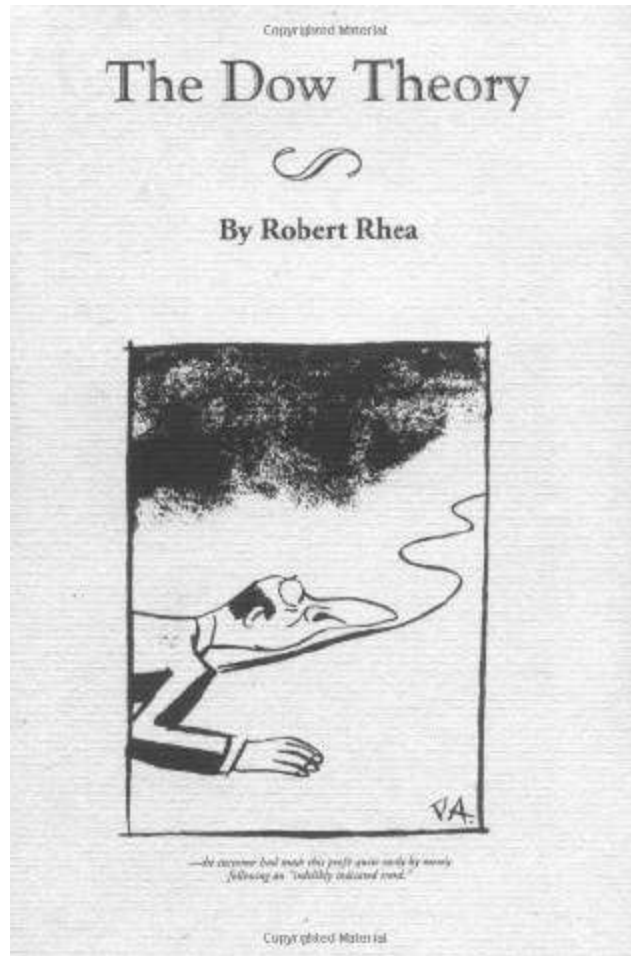


FIGURA 1.3 – Il volume *Dow Theory*, pubblicato da Robert Rhea.

1. Gli indici scontano tutto

Ogni possibile fattore riguardante la domanda e l'offerta è riflesso negli indici di borsa. In pratica, tutto ciò che non può essere anticipato dal mercato, viene assimilato e scontato nei prezzi. Al giungere di nuove informazioni i partecipanti si adeguano istantaneamente e il prezzo si muove di conseguenza. Allo stesso modo, anche le medie di mercato scontano e riflettono ciò di cui gli operatori sono a conoscenza. I prezzi rappresentano quindi la somma globale di tutte le speranze, le paure e le aspettative dei partecipanti al mercato.

2. Il mercato ha tre trend (Figura 1.4)

- Il trend *primario* (*primary* o *major trend*), che riflette l'atteggiamento degli investitori verso l'evoluzione dei fondamentali relativi al ciclo economico e ha una durata annuale.
- Il trend *secondario/intermedio* (*intermediate trend*), che rappresenta una correzione del trend primario e ha una durata media compresa tra tre settimane e tre mesi. Queste correzioni intermedie (ritracciamenti) ripercorrono solitamente da 1/3 a 2/3 (tipicamente il 50%) della lunghezza totale del movimento precedente.
- Il trend *minore* (*minor* o *short trend*), che dura solitamente meno di tre settimane e rappresenta le fluttuazioni di breve periodo.

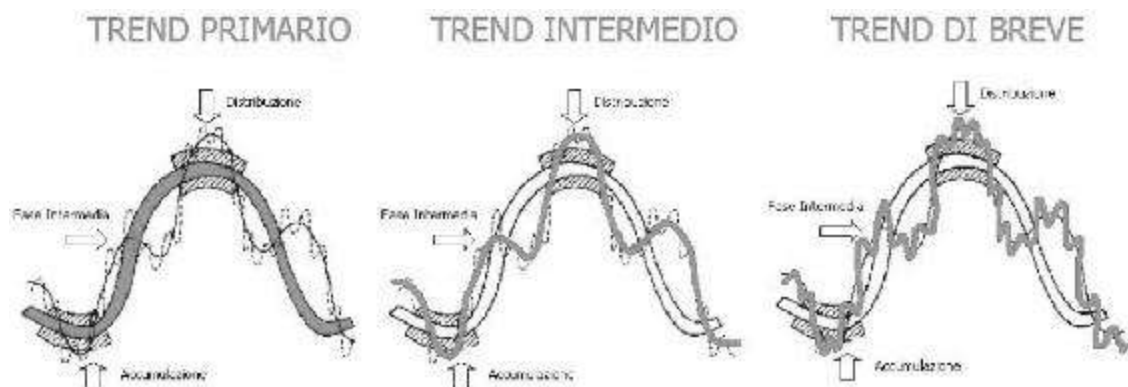


FIGURA 1.4 – Le tre tendenze che influenzano il comportamento dei mercati finanziari.

Il trend primario può essere rialzista (*bullish*) o ribassista (*bearish*):

- Se i prezzi disegnano *massimi e minimi crescenti*, la tendenza primaria è *rialzista*. In questo caso il mercato si trova in un *up-trend*.
- Se i prezzi disegnano *massimi e minimi decrescenti*, la tendenza primaria è *ribassista*. In questo caso il mercato si trova in un *down-trend*.

I trend secondari costituiscono sostanzialmente delle fasi correttive, che si sviluppano nel corso della tendenza primaria:

- Se il trend primario è al rialzo, un movimento secondario è costituito da una correzione o da una fase laterale di consolidamento.
- Se il trend primario è al ribasso, un movimento secondario è costituito da un rimbalzo o da una pausa laterale di assestamento.

È opportuno evidenziare che gli archi temporali indicati da Dow per individuare i vari trend (primario, secondario, minore), devono essere riadattati al comportamento sempre più rapido dei mercati finanziari. Utilizzando questo principio, infatti, alcuni analisti costruiscono delle strategie operative di tipo *multi-time frame* (in cui si opera sul time frame più piccolo, sfruttando la tendenza principale presente sul time frame superiore), in cui il trend primario ha una durata di un mese/un mese e mezzo di contrattazioni, il trend secondario ha una durata di 5/10 giorni e il trend minore è rappresentato dai movimenti intraday dei prezzi.

3. Il trend primario ha tre fasi (Figura 1.5)

- a. La prima fase è di *accumulazione*, si sviluppa con gli acquisti degli investitori più informati e si verifica quando tutte le notizie negative sono ormai già scontate dal mercato.

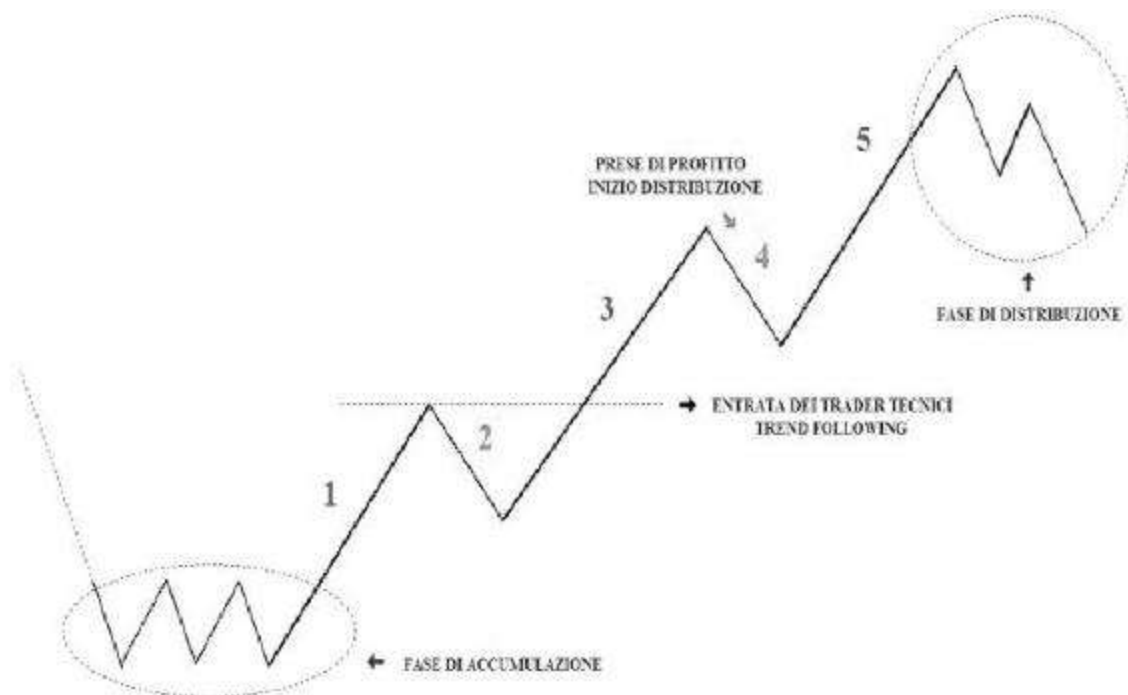


FIGURA 1.5 – Le tre fasi in un cui si sviluppa una tendenza primaria.

- b. La seconda, in cui i cosiddetti *trend follower* prendono posizione, è la fase durante la quale i prezzi iniziano a salire rapidamente e le notizie economiche segnalano un continuo miglioramento nei fondamentali dell'economia.
- c. La terza fase si verifica quando le notizie societarie divengono sempre più positive e il grosso dei piccoli investitori entra sul mercato, determinando una crescita esponenziale sia delle quotazione azionarie sia del volume speculativo. Durante quest'ultima fase, in cui nessuno sembra intenzionato a vendere, gli investitori più informati cominciano invece a distribuire i titoli che avevano precedentemente accumulato (per questo motivo è detta di *distribuzione*).

Da un punto di vista generale è possibile evidenziare come lo sviluppo ciclico di un mercato azionario sia direttamente collegato all'andamento macroeconomico generale, sia al clima di ottimismo/pessimismo che si respira tra gli operatori.

IL CICLO PSICOLOGICO DEI MERCATI

Le diverse fasi psicologiche che si sviluppano all'interno di un ciclo economico/finanziario di medio termine possono essere schematizzate tramite un modello ciclico, che individua i vari movimenti impulsivi compiuti dai mercati finanziari. Ipotizziamo di partire da una situazione in cui il mercato azionario viene da un trend ribassista molto intenso, alimentato da una situazione macroeconomica negativa e da un diffuso pessimismo tra gli operatori. Alla fine di questa discesa ([Figura 1.6](#)) il mercato raggiungerà un minimo importante, caratterizzato da un sell-off generalizzato e, in alcuni casi, con un gap-down di esaurimento. Quando la pressione ribassista ha raggiunto il suo picco estremo, il mercato, nell'incredulità generale, inizia un rimbalzo tecnico (fase A-B), alimentato in particolare dalla ricopertura delle posizioni short. La maggioranza degli investitori non partecipa a questa prima fase del rialzo, sia perché i fondamentali economici non hanno ancora fornito nessun segno di miglioramento, sia perché la struttura grafica/tecnica del mercato è ancora ribassista (gli indicatori direzionali si trovano ancora in posizione short, mentre i prezzi non hanno ancora interrotto la sequenza di minimi e massimi decrescenti che caratterizzava il precedente trend ribassista). I volumi sono solitamente ridotti, in quanto molti investitori istituzionali rimangono in stand-by, in attesa di un segnale di tenuta da parte del mercato. Dopo questo primo recupero si verifica molto spesso una pericolosa flessione (fase B-C), che trae in inganno la maggior parte di partecipanti che ritengono si tratti di una continuazione del trend negativo precedente. Questa discesa, tuttavia, ha un'intensità inferiore rispetto ai precedenti impulsi ribassisti: i venditori non riescono a spingere i prezzi su nuovi minimi. Il mercato, disegnando un minimo crescente rispetto a quello raggiunto durante la fase A-

B, segnala che il quadro tecnico sta migliorando. Da un punto di vista grafico, in particolare, è stata interrotta quella sequenza di massimi e minimi decrescenti che costituisce la condizione necessaria per poter attestare che un mercato si trovi ancora all'interno di una tendenza ribassista. Inizia in questa fase un processo di accumulazione da parte degli investitori istituzionali che, ipotizzando che tutto quanto di negativo sia già stato scontato dal mercato durante la precedente discesa dei prezzi, aprono in modo graduale nuove posizioni long. Si verifica quindi un rafforzamento della pressione rialzista, fotografato da alcuni indicatori quantitativi che girano in posizione long. Il successivo impulso direzionale (fase C-D) è costituito da un'onda rialzista, che è sostenuta sia da un miglioramento della situazione macroeconomica sia dall'entrata (long) sul mercato da parte di quegli operatori che utilizzano metodologie di tipo trend following. Questi investitori si sono infatti accorti che il mercato ha prima raggiunto un minimo importante (A-B), poi ha creato le premesse per una risalita di una certa consistenza (B-C) e, superando il massimo al punto B, ha già instaurato un trend rialzista (caratterizzato da minimi e massimi crescenti). In questa fase i volumi aumentano in modo consistente, in quanto la pressione rialzista cresce costantemente a mano a mano che i prezzi proseguono nella loro crescita. Nel corso di questo movimento positivo si verificano alcune correzioni (fase D-E), innescate da fisiologiche prese di profitto. Queste pause non danneggiano il quadro tecnico del mercato, ma forniscono un'opportunità d'entrata sul mercato da parte di quegli operatori che non avevano partecipato ai precedenti rialzi. Per questo motivo, più che di vere e proprie correzioni si tratta di brevi fasi laterali di consolidamento, in cui i prezzi si muovono lateralmente; inoltre, scaricando la volatilità, creano le premesse per la successiva accelerazione. Il sentiment generale è improntato alla positività, con molti piccoli investitori che aprono posizioni long, ipotizzando ulteriori allunghi da parte dei prezzi. Il movimento rialzista, che in un

primo momento era di tipo lineare, subisce una brusca accelerazione e, in alcuni, diventa esponenziale. Questo comportamento (fase E-F) spinge i prezzi su nuovi massimi (top) in un clima di euforia e di eccitazione (panic-buying), con i fondamentali economici in netto miglioramento. In questo clima il mercato arriva alla fine della sua salita, molto spesso disegnando un gap-up di esaurimento che crea, in termini tecnici e psicologici, le premesse per la successiva inversione ribassista. Gli investitori istituzionali, sfruttando l'entrata sul mercato dei piccoli operatori, iniziano infatti un processo di liquidazione (distribuzione) delle posizioni long aperte durante lo sviluppo del precedente movimento rialzista. Si verifica quindi un rafforzamento della pressione ribassista che innesca (fase F-G) una flessione di una certa consistenza. La maggior parte degli operatori non riesce a spiegare questa discesa, visto che la situazione macroeconomica rimane positiva e la struttura tecnica/grafica è ancora rialzista (gli indicatori direzionali, in particolare, si trovano ancora in posizione long). Pochi si accorgono che il mercato ha raggiunto un top significativo e molti scambiano questa discesa come un'occasione per aprire nuove posizioni long. Si assiste a questo punto a un tentativo di recupero (fase G-H) da parte del mercato, che si sviluppa con un'intensità inferiore rispetto ai precedenti impulsi rialzisti: i compratori non riescono infatti a spingere i prezzi su nuovi massimi. Il mercato, disegnando un massimo decrescente rispetto a quello raggiunto durante l'ultimo allungo, segnala che il quadro tecnico sta peggiorando. Da un punto di vista grafico, poi, è stata interrotta quella sequenza di massimi e minimi crescenti, che è la condizione necessaria per poter attestare che un mercato si trovi all'interno di una tendenza rialzista. La pressione ribassista aumenta e, oltre a impedire al mercato di proseguire nella sua risalita, innesca una brusca flessione (fase H-I), che provoca la rottura di importanti supporti grafici e instaura una tendenza ribassista primaria. Questa flessione è alimentata da un peggioramento della situazione macroeconomica e

dall'entrata (short) sul mercato da parte di quegli operatori istituzionali (hedge fund) che utilizzano metodologie di tipo trend following. Questi investitori si sono infatti accorti che il mercato ha raggiunto un massimo importante (F), ha creato le premesse per un'inversione ribassista (G-H) e, superando il minimo al punto G, ha già instaurato un trend negativo (caratterizzato da minimi e massimi decrescenti). In questa fase i volumi aumentano in modo consistente, poiché la pressione ribassista cresce costantemente: a mano a mano che i prezzi proseguono nella loro discesa, molti investitori liquidano in perdita le loro posizioni long, contribuendo ad aumentare il pessimismo presente sul mercato. Il trend negativo subisce quindi una brusca accelerazione, anche se saltuariamente si verificano dei rimbalzo tecnici (fase L-M) alimentati dal forte ipervenduto di brevissimo termine e dalla ricopertura di parte delle posizioni short precedentemente aperte. Si arriva in un clima di estrema tensione e pessimismo alla fase finale della discesa, quando sul mercato si creano le premesse, in termini tecnici e psicologici, per il raggiungimento di un bottom di medio termine.

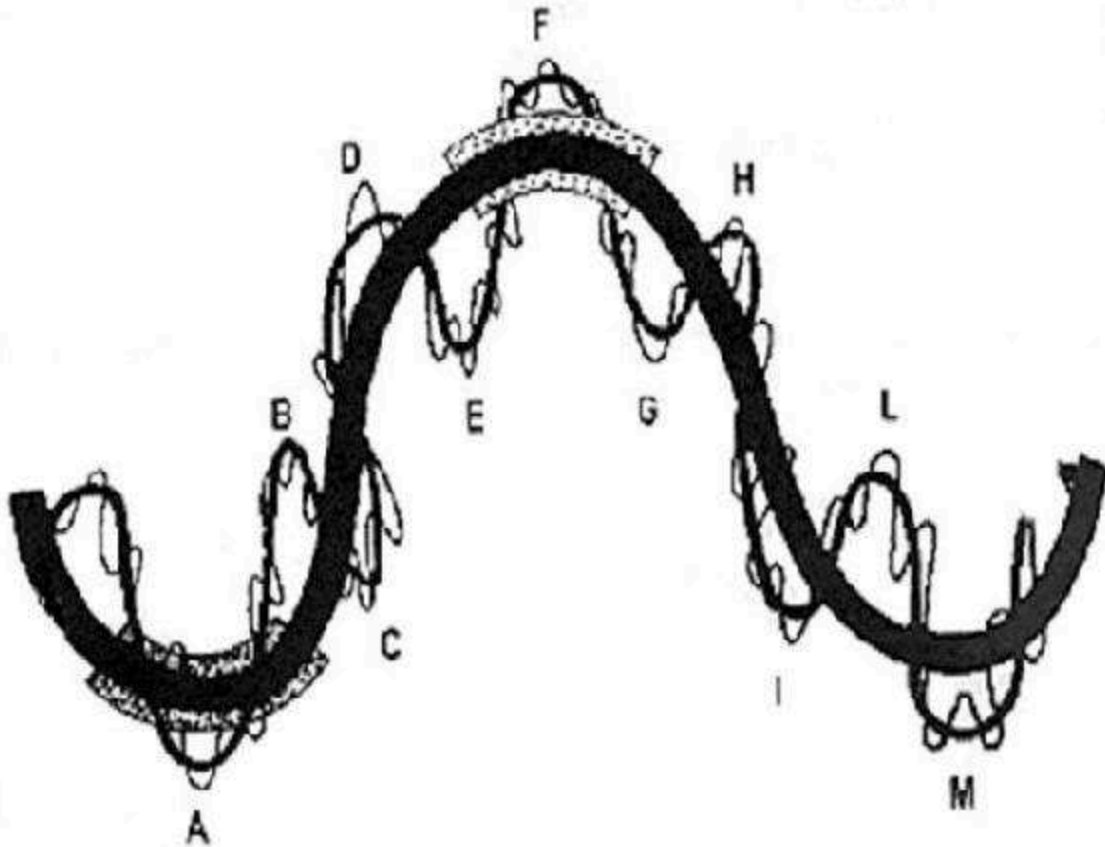


FIGURA 1.6 – Il ciclo psicologico del mercato (Francesco Caruso, www.cicliemercati.it).

Uno degli aspetti da evidenziare è che i punti di svolta del mercato, soprattutto in un'ottica di medio termine, coincidono molto spesso con degli eccessi di ottimismo e di pessimismo da parte degli investitori. Sotto questo punto di vista, quindi, l'analisi del sentiment (che verrà analizzata in dettaglio nel [Capitolo 5](#)), condotta attraverso opportuni indicatori (il Vix, il Margin Debt, Put/Call Indicator, il COT Report), può essere di aiuto per individuare il posizionamento ciclico dei mercati azionari.

4. Gli indici si devono confermare a vicenda

Dow, riferendosi all'indice industriale (Dow Jones Industrial) e all'indice ferroviario (oggi denominato Dow Transportation, allora Railway Index), sosteneva che nessun sostanziale cambiamento nel trend primario poteva verificarsi se entrambi gli indici non avessero dato la stessa indicazione. Finché cioè i due indici si muovono nella stessa direzione, quindi, il trend primario viene considerato solido. Se, al contrario, un indice si muove al rialzo e l'altro si indebolisce, si verifica una divergenza di comportamento, che segnala come lo spessore interno del mercato si sta indebolendo (con alcuni settori che dimostrano di essere forti e altri che sono invece deboli). Alcuni analisti, vista l'importanza assunta dalla tecnologia nel corso degli anni, per ottenere segnali di forza o di debolezza dal mercato americano utilizzano come indici di riferimento l'S&P500 e il Nasdaq.

5. Il volume deve confermare il trend

La regola generale è che il volume deve espandersi nella direzione del trend primario ([Figura 1.7](#)). Quindi:

- Se il trend primario è al rialzo, il volume deve essere elevato quando i prezzi accelerano al rialzo e diminuire quando i prezzi accusano delle fisiologiche correzioni.
- Se il trend primario è ribassista, il volume deve essere elevato quando i prezzi accelerano al ribasso e diminuire quando i prezzi compiono dei veloci rimbalzi tecnici.

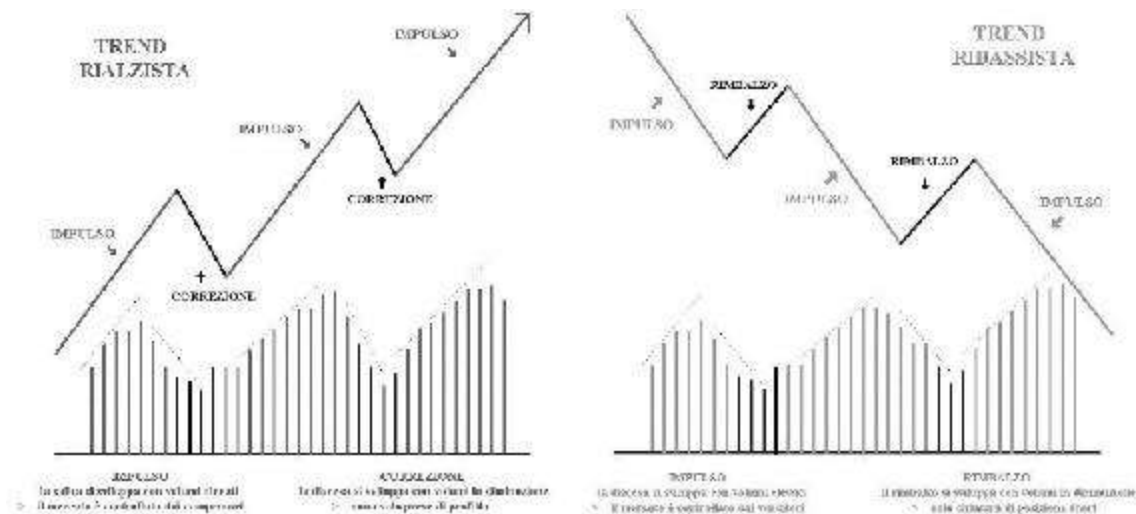


FIGURA 1.7 – Il volume deve seguire il trend di mercato.

DOW E I VOLUMI

Combinando i principi della teoria di Dow con l'analisi dei volumi, è possibile evidenziare alcune caratteristiche presenti nelle quattro fasi cicliche in cui si possono trovare i mercati finanziari. È stato già evidenziato, infatti, che i prezzi scontano tutto: ogni fattore che riguarda la domanda e l'offerta è un riflesso dei prezzi di borsa. Un aumento dei prezzi può essere pertanto provocato da un incremento della pressione rialzista (ossia della domanda di una certa attività finanziaria): tanto più elevati saranno i volumi sul lato degli acquisti, tanto più consistente e rapida sarà la salita dei prezzi. Allo stesso modo, una discesa dei prezzi è provocata da un incremento della pressione ribassista (ossia dell'offerta di una certa attività finanziaria): tanto più elevati saranno i volumi sul lato delle vendite, tanto più consistente e brusca sarà la discesa dei prezzi. Questa premessa consente di descrivere come si sviluppa una tendenza primaria. La prima fase, detta di *accumulazione*, si sviluppa alla fine di un movimento ribassista (Figura 1.8).

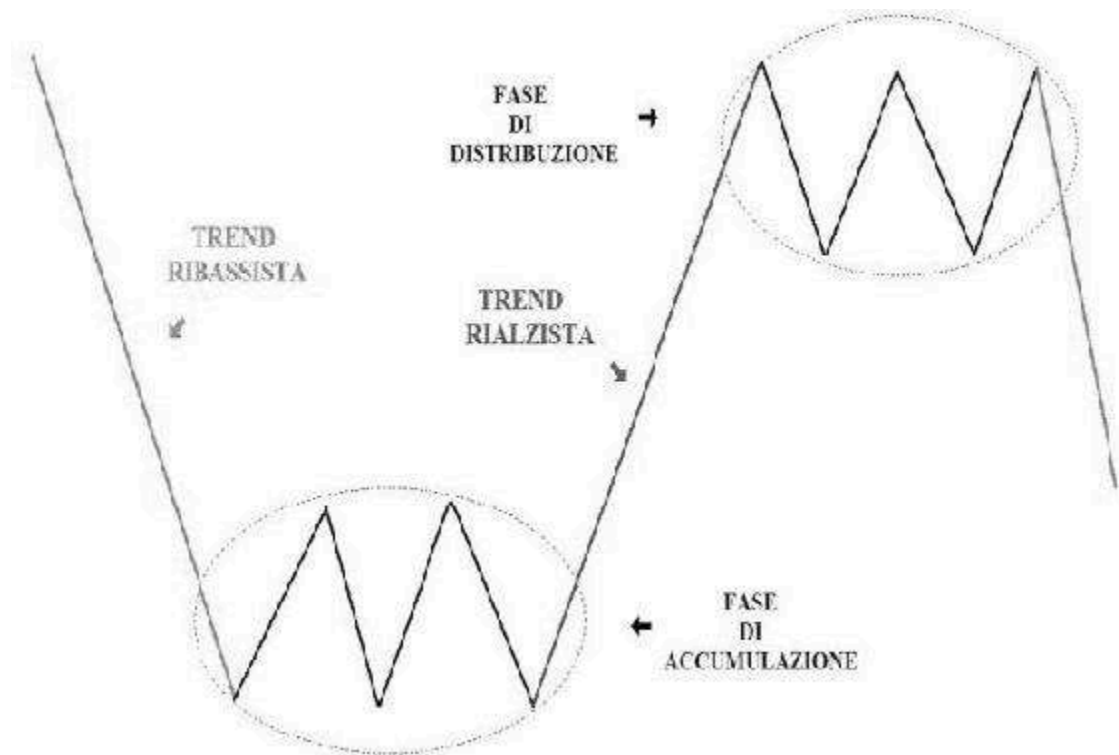


FIGURA 1.8 – Le quattro fasi cicliche: trend ribassista, fase accumulativa, trend rialzista e fase distributiva.

Quando tutte le notizie negative sono state già scontate dal mercato, si verifica un incremento dei volumi sul lato della domanda (la forza dei compratori aumenta) che in un primo momento arresta la caduta dei prezzi e in seguito crea le premesse per un recupero del mercato. Nella *seconda fase* i prezzi iniziano a salire rapidamente. La pressione rialzista aumenta in modo consistente, con i volumi che registrano un deciso incremento. Il mercato è controllato dai compratori, la cui consistenza è decisamente superiore a quella dei venditori. I prezzi salgono e instaurano una tendenza rialzista. La terza fase, detta di *distribuzione*, si verifica invece alla fine di un movimento rialzista. Quando tutte le notizie positive sono state già scontate dal mercato, si registra un incremento dei volumi sul lato dell'offerta (la forza dei venditori aumenta) che in un primo momento blocca la salita dei prezzi e in seguito crea le premesse per una discesa del mercato. Nella *quarta fase* i prezzi subiscono una brusca flessione. La pressione ribassista

aumenta in modo consistente, con i volumi che registrano un deciso incremento. Il mercato è controllato dai venditori, la cui consistenza è decisamente superiore a quella dei compratori. I prezzi scendono e instaurano una tendenza ribassista.

6. Trend is your friend

Un trend è in atto finché non si manifesta un segnale *definitivo* di inversione di tendenza.

Il corollario a questa regola è che il trader/investitore, che mira a seguire la tendenza primaria presente sui vari mercati finanziari, deve analizzare con estrema attenzione i movimenti (di swing) compiuti dai prezzi. L'obiettivo deve essere quello di sfruttare i movimenti impulsivi che si sviluppano nella stessa direzione del trend principale seguito dal mercato. Questi movimenti hanno infatti un'estensione decisamente maggiore (sia in termini di prezzo sia in termini temporali) rispetto alle fisiologiche correzioni/pausa di consolidamento che periodicamente si verificano e costituiscono pertanto le fasi che offrono, sotto un profilo di rischio/rendimento, le migliori opportunità operative.

Da un punto di vista operativo, quindi, si deve pertanto privilegiare un'operatività di tipo trend-following, in base alla quale:

- Se il trend principale è rialzista, si devono cercare soprattutto opportunità di ingresso long (ossia occasioni di acquisto con un basso profilo di rischio).
- Se il trend principale è ribassista si devono cercare soprattutto opportunità di ingresso short (ossia occasioni di uscita dal mercato o di vendita alla scoperto).

LA TEORIA DI ELLIOTT

Ralph Nelson Elliott (1871-1948) ha elaborato una teoria sul comportamento dei mercati finanziari, che costituisce un complemento indispensabile alla teoria di Dow. Nel 1946 Elliott pubblicò infatti il suo celebre volume *Nature's Law: The secret of the Universe*. Tale titolo deriva dalla convinzione che la sua teoria sui mercati finanziari facesse parte di una ben più vasta legge naturale, che governa tutte le attività umane. Elliott notò infatti che tutti i cicli della natura, siano essi delle maree, dei corpi celesti, dei pianeti, del giorno e della notte, avevano la capacità di ripetersi indefinitamente a causa della concomitante presenza di due forze contrastanti, una costruttiva e una distruttiva.

Come Dow paragonò le sue tre suddivisioni del trend – primario, intermedio e minore – rispettivamente alle maree, alle onde e ai frangenti delle acque, così Elliott si ispirò, per definire la sua teoria, ai movimenti di flusso e riflusso del mare. Egli fece infatti esplicito riferimento al “triplo ritmo” con cui le onde raggiungono la costa, ben conosciuto dalla guardia costiera di Cape Cod, che approfittava della pausa che seguiva la terza ondata per tirare a riva le barche.

La Teoria delle Onde di Elliott (Elliott Wave Theory) sostiene ([Figura 1.9](#)) che i prezzi seguano un ritmo ripetitivo di 5 onde al rialzo (dette onde d'impulso o *impulse waves*), seguite da tre onde al ribasso (dette onde correttive o *corrective waves*): un ciclo completo è quindi formato da 8 onde, delle quali 5 sono rialziste (le onde 1, 3, e 5) e 3 ribassiste (le onde 2 e 4). Una volta completato il rialzo delle cinque onde numerate, cominciano tre onde di correzione, identificate dalle lettere a, b, c.

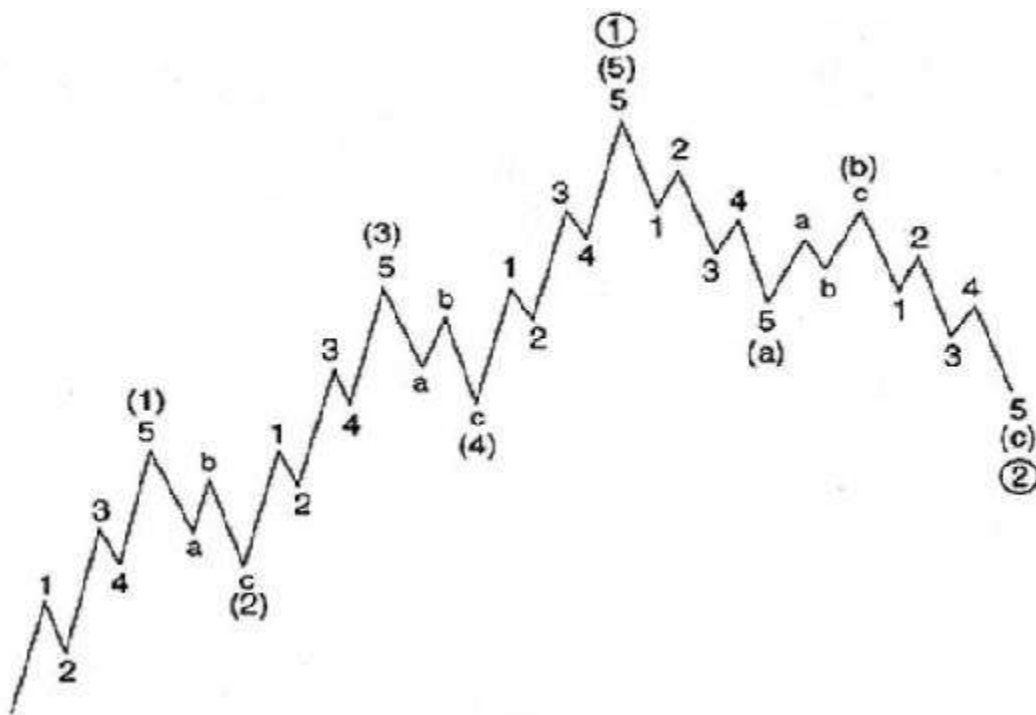


FIGURA 1.9 – Lo schema di riferimento delle Onde di Elliott.

Ogni onda si suddivide in onde di grado inferiore, le quali a loro volta possono essere suddivise in onde di grado ulteriormente inferiore: il fatto che un'onda si suddivida in cinque o tre onde dipende dalla direzione dell'onda superiore che la contiene. Così le onde (1), (3) e (5) sono suddivise a loro volta in cinque onde perché l'onda (1), che le contiene, è rialzista; le onde (2) e (4), visto che si stanno muovendo in contro tendenza, si suddividono in sole 3 onde.

Per poter classificare i vari movimenti sono state poi individuate alcune caratteristiche che le varie onde devono rispettare. In particolare:

- a. La seconda onda non deve scendere sotto al minimo registrato nel corso dello sviluppo della prima onda.
- b. La terza onda deve essere più lunga della seconda e non deve mai essere il più breve dei tre movimenti impulsivi.
- c. Il minimo della quarta onda non deve scendere sotto al massimo raggiunto nel corso della prima onda (è la regola dell'*overlap*).

Elliott ha poi identificato ben tredici configurazioni grafiche, riscontrabili sia nelle onde d'impulso (tipicamente i triangoli diagonali) sia nelle onde di correzione (denominati zig-zag, flat e triangoli).

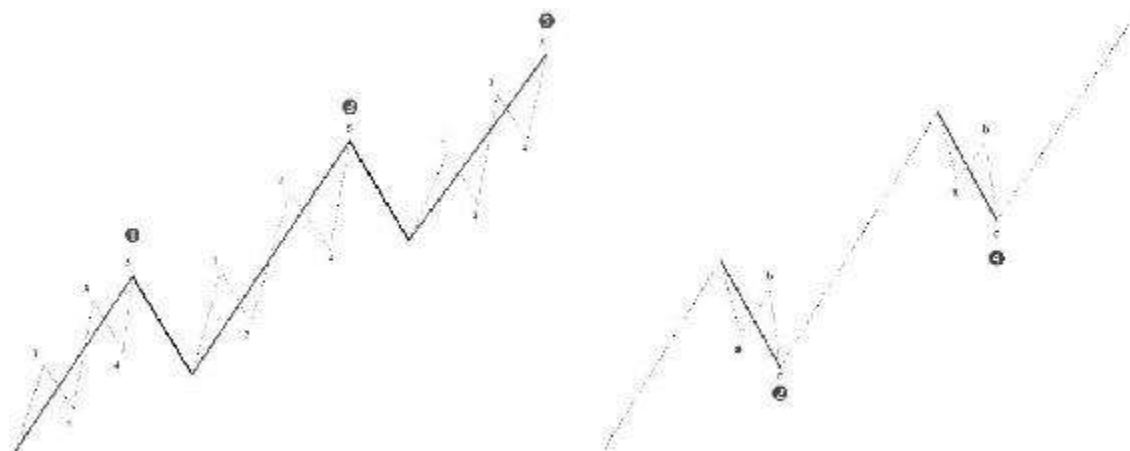


FIGURA 1.10 – La suddivisione interna di ogni onda impulsiva e correttiva.

Per quanto riguarda le onde impulsive, Elliott evidenziò che:

- a. Affinché un movimento si possa definire come impulsivo, è necessaria la presenza di cinque segmenti consecutivi: tre saranno in direzione del trend principale e due in direzione opposta. In un trend rialzista, per esempio, le onde 1, 3 e 5 si sviluppano seguendo il movimento principale al rialzo. L'onda 1, la 3 e la 5 saranno a loro volta scomponibili in 5 sotto-onde, delle quali la 1, la 3 e la 5 saranno positive, mentre la 2 e la 4 correttive.
- b. Una delle caratteristiche principali delle onde impulsive è l'*estensione*. Questo termine viene utilizzato per descrivere l'onda più lunga che si verifica all'interno di un movimento impulsivo e ne costituisce un elemento caratterizzante. L'estensione ([Figura 1.11](#)) si può realizzare in una delle tre onde che si sviluppano in direzione dell'impulso primario (la 1, la 3 o la 5): molto spesso si verifica nel corso dell'onda 3, anche se in alcuni casi è visibile durante il movimento della quinta onda.

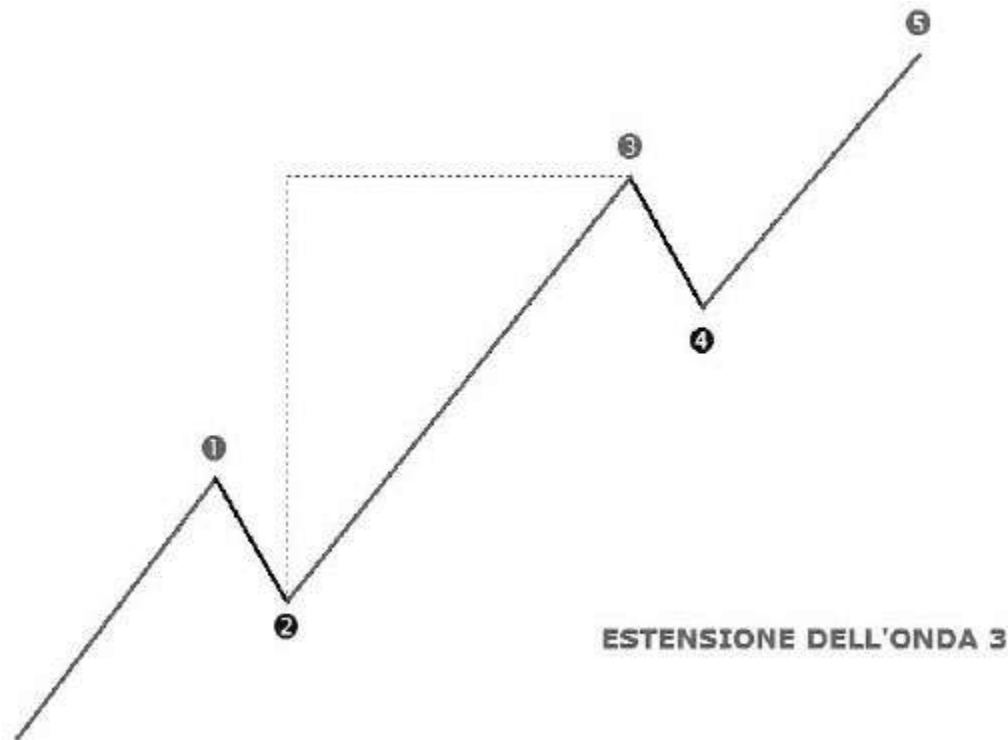


FIGURA 1.11 – L'onda 3 spesso è quella che dura di più e ha una lunghezza maggiore rispetto alle onde 1 e 5.

Per quanto riguarda le onde correttive, Elliott sottolineò che:

- a. I movimenti contrari al trend principale possono assumere diverse configurazioni grafiche e si sviluppano in tre sotto-movimenti. I pattern correttivi sono quattro: gli zig-zag, i flat (di cui esistono tre varianti: regular, expanded e running), i triangoli (di cui esistono quattro tipologie: ascendente, discendente, simmetrico ed expanding), le doppie e le triple formazioni di tipo "ABC".
- b. Deve essere rispettata la regola dell'*alternanza*. Quest'ultima (si veda la [Figura 1.12](#)) si fonda sul principio che il mercato non agisce mai nello stesso modo per due volte di seguito. In particolare, viene utilizzato per studiare lo sviluppo delle onde opposte al trend principale (ossia le onde 2 e 4). Per esempio, se l'onda 2 si è sviluppata con un movimento ABC, l'onda 4 sarà un flat o un triangolo.

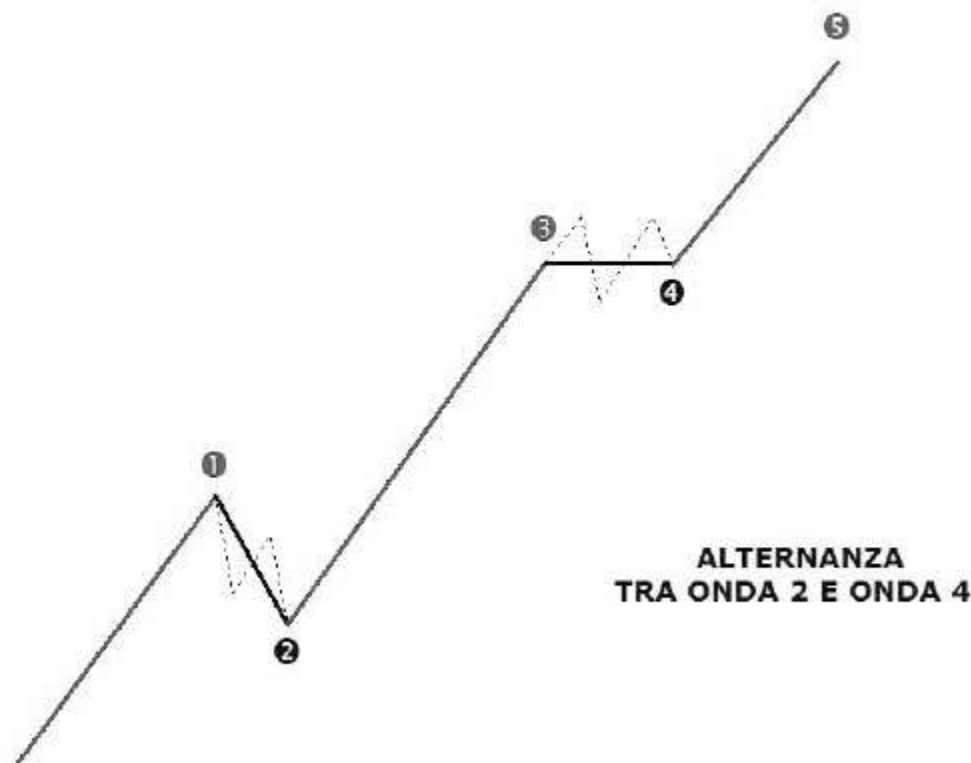


FIGURA 1.12 – Le onde correttive si sviluppano spesso in modo diverso.

ELLIOTT SI UNISCE A FIBONACCI

La celebre teoria delle Onde di Elliott si fonda sui numeri e le proporzioni scoperte dal matematico fiorentino Leonardo Fibonacci. Quest'ultimo ha individuato una sequenza numerica 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144... che gode delle seguenti proprietà:

1. La somma di due numeri consecutivi dà come risultato il numero successivo (ossia $2 + 3 = 5$, $8 + 13 = 21$, $21 + 34 = 55$ e così via).
2. La proporzione esistente tra un numero e quello successivo tende a 0,618 (così $5/8$ è 0,625, $8/13$ è 0,615, $13/21$ è 0,619 e così di seguito).

3. La proporzione tra ogni numero e quello che lo precede si avvicina 1,618 (ossia l'inverso di 0,618).
4. La proporzione tra due numeri alternati si avvicina a 2,618 o al suo inverso 0,382 (per esempio, $13/34$ è 0,382; $34/13$ è 2,615).

Questa serie numerica e i rapporti che si possono costruire tra i vari numeri richiamano alcuni fenomeni naturali che presentano un ciclo ripetitivo (la struttura del DNA umano, l'orbita della galassia, la struttura dell'orecchio umano, le proporzioni di crescita negli alberi, la riproduzione dei conigli).

In ambito finanziario Elliott aveva costruito una sua teoria, che si avvaleva di questi rapporti numerici. In particolare, un movimento completo è costituito da 8 onde (numero della sequenza di Fibonacci), dove le prime 5 onde (numero della sequenza di Fibonacci) compongono la fase impulsiva, mentre le onde correttive 2 e 4 possono essere calcolate utilizzando i livelli di ritracciamento (del 38,2%, del 50%, del 61,8%), ottenuti rapportando tra loro i numeri che compongono la serie di Fibonacci. Alcuni analisti hanno poi costruito una metodologia completa di analisi dei mercati finanziari, che si avvale sia della teoria delle onde di Elliott sia dei rapporti e dei numeri di Fibonacci.

È possibile infatti utilizzare i coefficienti di Fibonacci (0,382%, 0,50%, 0,618%, 1, 1,618% e 2,618% per individuare le relazioni esistenti tra le varie onde (impulsive e correttive). Per esempio ([Figura 1.13](#)):

- a. Il target minimo per il top dell'onda 3 può essere ottenuto moltiplicando l'altezza dell'onda 1 per 1,618 e sommando il valore totale al minimo dell'onda 2.
- b. Il top dell'onda 5 può essere approssimato moltiplicando l'onda 1 per 3,236 ($1,618 \times 2$) e sommando il valore ottenuto al massimo o al minimo dell'onda 1 per ottenere, rispettivamente, l'obiettivo massimo e minimo.

- c. In un trend rialzista, quando l'onda 5 estende l'obiettivo di prezzo, è ottenuto misurando la distanza tra il minimo dell'onda 1 e il massimo dell'onda 3, moltiplicando tale valore per 1,618 e sommando il totale al minimo dell'onda 4.
- d. Quando è l'onda 1 a estendersi (sempre in un trend rialzista), il massimo dell'onda 5 può essere calcolato sommando al minimo dell'onda 2 il valore ottenuto calcolando lo 0,618 dell'onda 1.

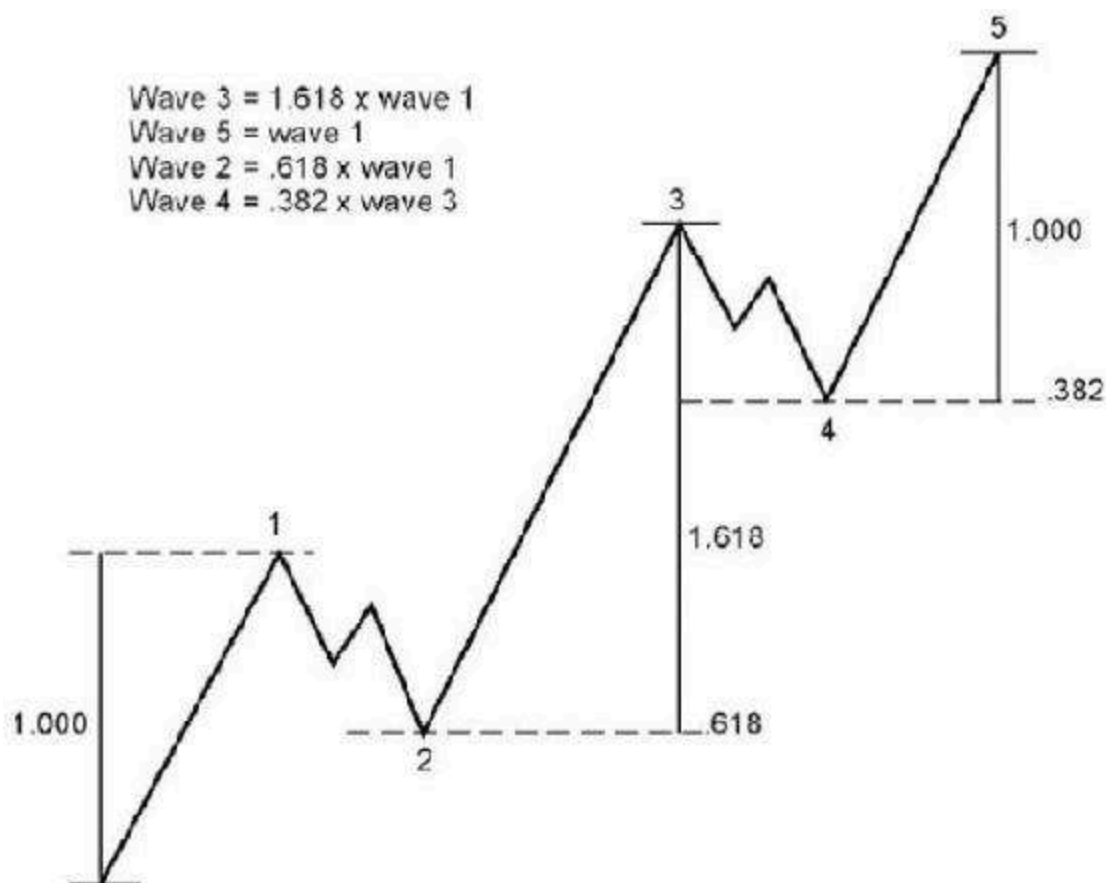


FIGURA 1.13 – I rapporti che legano la lunghezza e la durata delle varie onde.

- e. Le correzioni più profonde (l'onda 2 o l'onda B di un ampio Zig-zag) ritracciano il 61,8% o il 50% di un'onda impulsiva precedente, mentre le correzioni orizzontali tendono a correggere solo il 38,2% dell'onda impulsiva precedente (come accade spesso per l'onda 4).

Da un punto di vista operativo è possibile poi utilizzare i coefficienti di Fibonacci per individuare i livelli sui quali si dovrebbero arrestare le correzioni che si verificano all'interno di una tendenza rialzista o i rimbalzi che si verificano durante lo sviluppo di un trend ribassista. Si parla, in questo caso, di percentuali di ritracciamento. Per esempio (Figura 1.14), all'interno di un tipico schema di inversione rialzista (che in gergo tecnico viene chiamato *123 Low*), i prezzi, dopo aver raggiunto un minimo al punto 1, iniziano un recupero che si arresta al punto 2. Da quest'ultimo livello inizia poi una correzione, che ritraccia molto spesso del 50% o del 61,8% il precedente impulso al rialzo (ossia il movimento 1:2). All'interno invece di uno schema di inversione ribassista (che in gergo tecnico viene chiamato *123 High*), i prezzi, dopo aver raggiunto un massimo al punto 1, subiscono una flessione che si arresta al punto 2. Da quest'ultimo livello inizia un rimbalzo, che ritraccia molto spesso del 50% o del 61,8% il precedente impulso al ribasso (ossia il movimento 1:2).

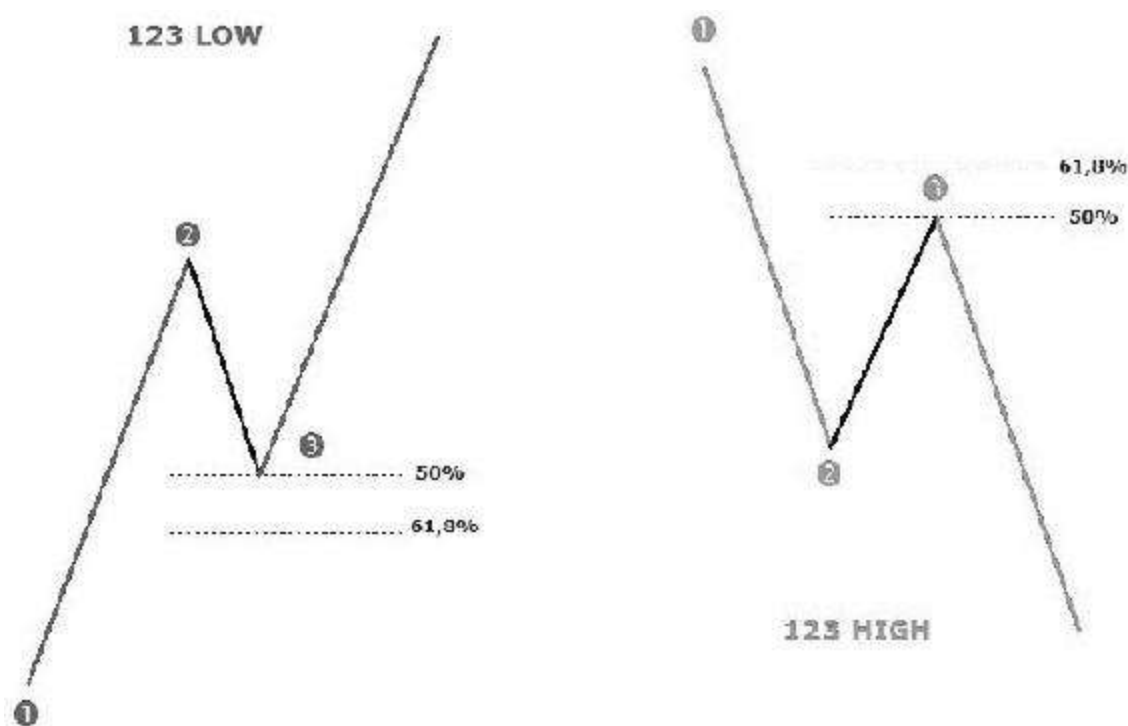


FIGURA 1.14 – Il tipico sviluppo di un 123 Low e di un 123 High, dove l'onda 2 corregge/rimbalza secondo le proporzioni di Fibonacci.

LA TECNICA DI GANN

William D. Gann (1878-1955), celebre trader americano, ha scoperto, sviluppato e applicato con notevole successo (in particolare sui mercati a termine delle materie prime) un insieme di regole matematiche e di forme geometriche basate non soltanto sul movimento dei prezzi, ma anche sulla durata degli stessi. L'obiettivo primario di Gann è determinare i futuri livelli di resistenza (ossia dei livelli di prezzo che potrebbero arrestare la salita del mercato) e di supporto (ossia dei livelli di prezzo che potrebbero arrestare la discesa mercato) che i prezzi potranno incontrare nel prossimo futuro. Ciò consente di costruire opportune strategie di acquisto (sui livelli di supporto) e di vendita (sui livelli di resistenza). Questi livelli di supporto e di resistenza vengono calcolati dividendo il movimento dei prezzi in ottavi ($1/8$, $2/8$, $3/8$, $4/8$, $5/8$, $6/8$, $7/8$, $8/8$) e in terzi ($1/3$ e $2/3$), ottenendo così una serie di percentuali che costituiscono i più frequenti livelli di ritracciamento. La più importante di queste divisioni è sicuramente il $4/8$ (50%), seguono $3/8$ (37,5%) e $5/8$ (62,5%) che equivalgono sostanzialmente ai ritracciamenti di Fibonacci del 50%, del 38,2% e del 61,8%.

Un metodo utilizzato da Gann per il calcolo dei probabili livelli di supporto e di resistenza, si basa sull'utilizzo di angoli geometrici: partendo da un minimo o da un massimo significativo, vengono disegnate delle linee di tendenza (trendline) i cui coefficienti angolari sono ottenuti combinando fra loro prezzo e tempo. Il più importante (Figura 1.15) di questi angoli è sicuramente 45° (1x1), in quanto rappresenta un perfetto equilibrio tra il movimento dei prezzi e il trascorrere del tempo. Altre linee di tendenza sono disegnate combinando il tempo e il prezzo secondo i seguenti rapporti: 1x2

($63\frac{1}{4}^\circ$) e 2x1 ($26\frac{1}{4}^\circ$), 1x3 ($71\frac{1}{4}^\circ$) e 3x1 ($18\frac{3}{4}^\circ$), 1x4 (75°) e 4x1 (15°), 1x8 ($82\frac{1}{2}^\circ$) e 8x1 ($7\frac{1}{2}^\circ$).

In particolare:

- 1x2, 1x3, 1x4, 1x8 indicano l'incremento/decremento di n unità di prezzo in funzione di una singola unità di tempo.
- 2x1, 3x1, 4x1, 8x1 l'incremento/decremento di un'unità di prezzo in funzione di n unità di tempo.

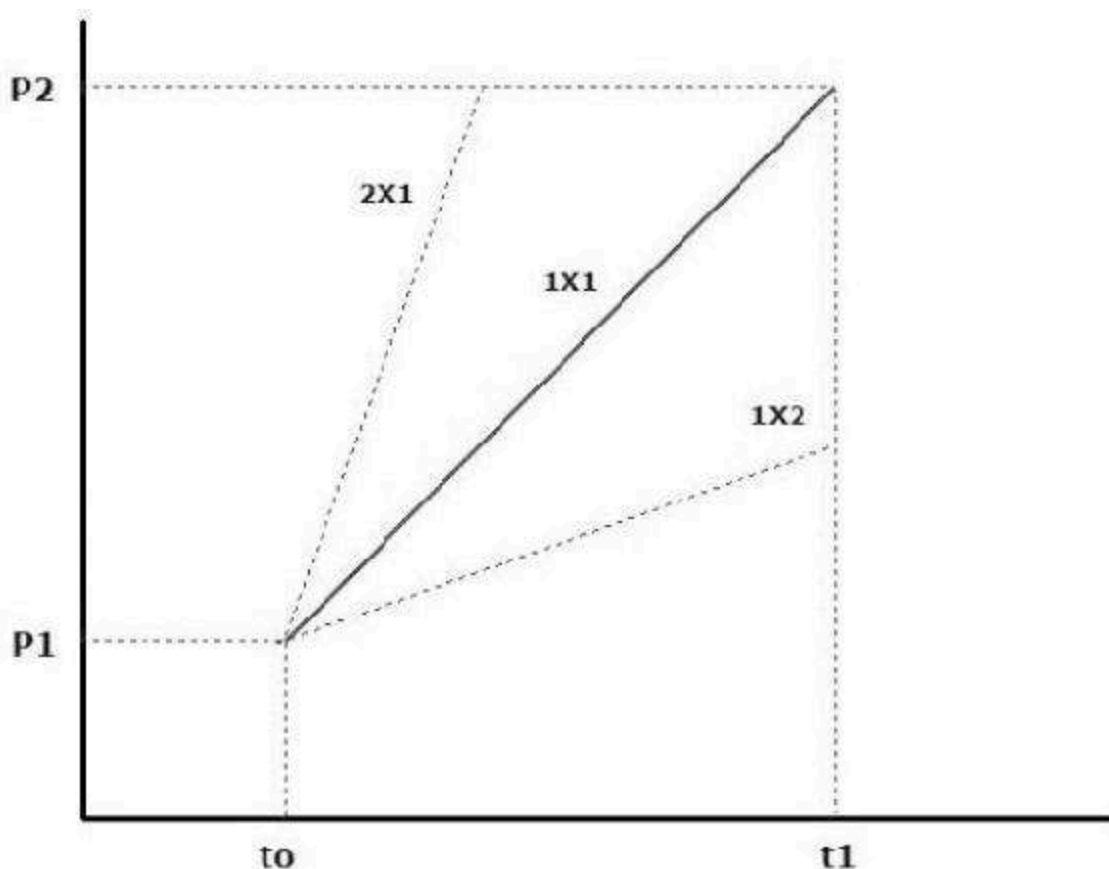


FIGURA 1.15 – Da un minimo o un massimo si possono tracciare diverse trendline, che legano il movimento dei prezzi al trascorrere del tempo.

Secondo Gann, infatti, non è sufficiente analizzare il semplice andamento dei prezzi per mezzo delle classiche bar-chart o tramite le candele giapponesi: il fattore tempo svolge un ruolo chiave per studiare il comportamento dei mercati finanziari.

Gann ha poi costruito alcuni indicatori che, considerando congiuntamente il movimento dei prezzi e il trascorrere del tempo, individuano non solo i livelli di resistenza e di supporto di una certa importanza, ma anche le aree temporali durante le quali i prezzi potrebbero invertire la loro tendenza. Uno di questi indicatori è il *Gann Square* (Figura 1.16): al centro di questo quadrato viene posto il prezzo minimo fatto registrare sul mercato e ogni minimo incremento di prezzo (i tick dei mercati future) è registrato in senso orario nelle varie caselle. I numeri che cadono all'interno della riga e della colonna centrale di questo quadrato costituiscono i livelli di supporto e di resistenza più importanti, livelli che devono essere raggiunti dopo un numero preciso di sedute.

876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896
761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781
654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674
555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575
464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484
381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401
308	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	402
239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	326	403
178	205	240	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	258	327	404
177	204	239	182	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	198	259	328	405
176	203	238	181	132	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	146	199	260	329	406
175	202	237	180	131	90	57	58	59	60	61	62	63	64	65	102	147	200	261	330	407
174	201	236	179	130	89	56	31	32	33	34	35	36	37	66	103	148	201	262	331	408
173	200	235	178	129	88	55	30	13	14	15	16	17	38	67	104	149	202	263	332	409
172	299	234	177	128	87	54	29	12	3	4	5	18	39	68	105	150	203	264	333	410
171	298	233	176	127	86	53	28	11	2	1	6	19	40	69	106	151	204	265	334	411
170	297	232	175	126	85	52	27	10	0	0	7	20	41	70	107	152	205	266	335	412
169	296	231	174	125	84	51	26	09	24	23	22	21	42	71	108	153	206	267	336	413
168	295	230	173	124	83	50	49	48	47	46	45	44	43	72	109	154	207	268	337	414
167	294	229	172	123	82	41	80	79	78	77	76	75	74	73	110	155	208	269	338	415
166	293	228	171	122	81	40	119	118	117	116	115	114	113	112	111	156	209	270	339	416
165	292	227	170	165	168	167	166	165	164	163	162	161	160	159	158	157	210	271	340	417
164	291	226	225	224	223	222	221	220	219	218	217	216	215	214	213	212	211	272	341	418
163	290	289	288	287	286	285	284	283	282	281	280	279	278	277	276	275	274	273	342	419
162	381	380	359	358	357	356	355	354	353	352	351	350	349	348	347	346	345	344	343	420
441	440	439	438	437	436	435	434	433	432	431	430	429	428	427	426	425	424	423	422	421
628	627	626	625	624	623	622	621	620	619	618	617	616	615	614	613	612	611	610	609	608
623	622	621	620	619	618	617	616	615	614	613	612	611	610	609	608	607	606	605	604	603
726	725	724	723	722	721	720	719	718	717	716	715	714	713	712	711	710	709	708	707	706

FIGURA 1.16 – Partendo da un minimo centrale, si individuano, sulla riga e la colonna centrale, i più importanti livelli di supporto e di resistenza.

Gann ha poi utilizzato una serie di forme geometriche quali cerchi, triangoli e quadrati, al fine di determinare potenziali aree temporali in cui si potrebbero verificare dei cambiamenti nella tendenza dei

prezzi. Considerando la forma geometrica circolare (360 gradi) come la forma armonica per eccellenza, ha costruito il cosiddetto *Gann Hexagon* (Figura 1.17) il quale, partendo da un minimo o da un massimo di particolare importanza, calcola dopo quanti giorni è possibile che si verifichi un'inversione sia del trend di breve termine (dopo 7, 10, 14, 20 e 21, 28 e 30 giorni) sia di quello di medio e lungo termine (dopo 30, 60, 90, 120, 135, 180, 225, 270, 300, 315 e 360 giorni).

L'utilizzo delle metodologie di Gann è oggi notevolmente semplificato dall'utilizzo delle moderne tecnologie informatiche che, sebbene consentano di minimizzare i tempi di calcolo, lasciano comunque all'analista tecnico il compito di interpretare i risultati così ottenuti.

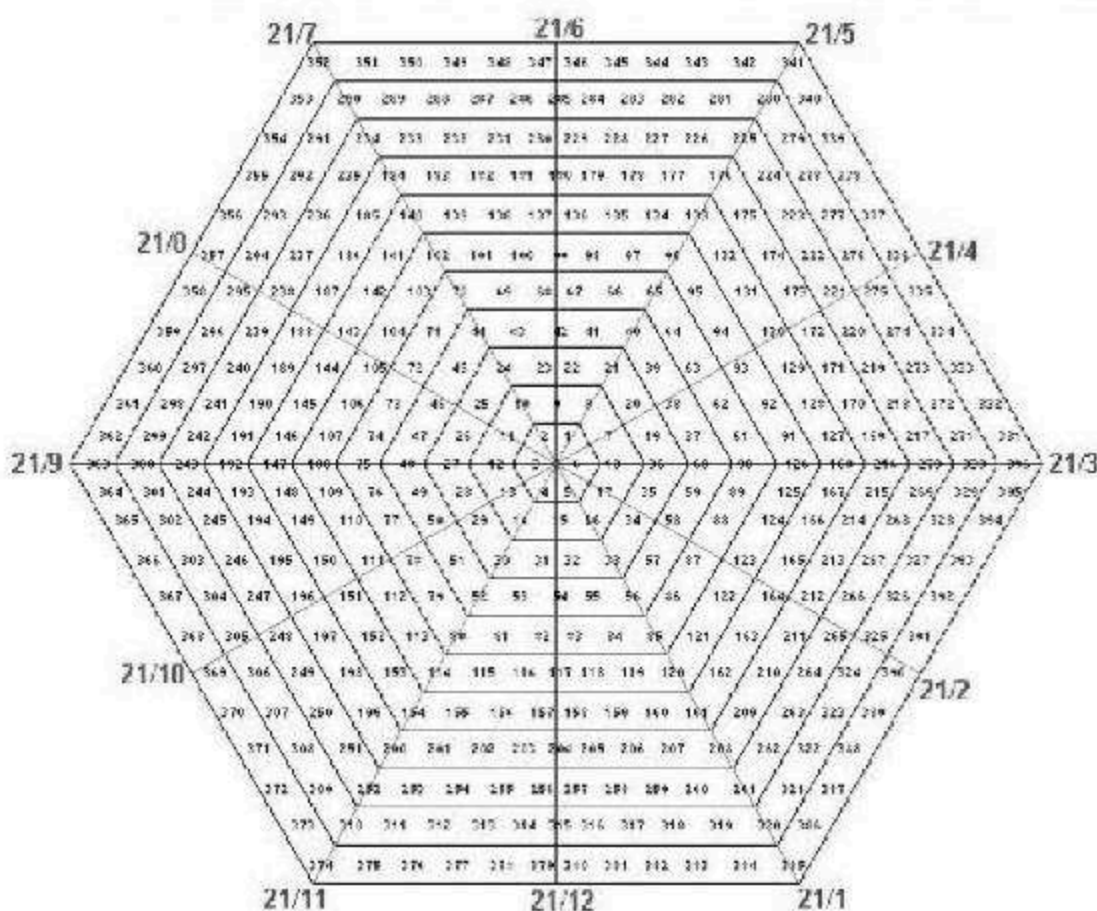


FIGURA 1.17 – L'esagono di Gann.

PROIEZIONI E RITRACCIAMENTI

È già stato evidenziato che i prezzi delle varie attività finanziarie non si muovono in modo lineare, ma procedono a strappi: durante un trend rialzista si verificano infatti delle accelerazioni al rialzo, a cui seguono delle rapide correzioni o delle brevi fasi laterali di consolidamento. All'opposto, durante un trend ribassista si verificano delle accelerazioni al ribasso, seguite da veloci rimbalzi tecnici o da fisiologiche fasi laterali di assestamento.

Questi movimenti compiuti dai prezzi possono essere pertanto suddivisi in due categorie:

- a. I *movimenti impulsivi*, che seguono la tendenza primaria che si è instaurata sul mercato. Quindi, in un trend rialzista i movimenti impulsivi sono le accelerazioni al rialzo, mentre in un trend ribassista sono le accelerazioni al ribasso.
- b. I *movimenti correttivi*, che sono contrari alla tendenza primaria presente sul mercato. Sono quindi le correzioni che si sviluppano all'interno di un trend rialzista o i rimbalzi che si verificano all'interno di una tendenza ribassista. Da un punto di vista grafico è possibile analizzare la lunghezza e la durata dei vari movimenti compiuti dai prezzi per cercare delle possibili relazioni.

Una delle tecniche più conosciute è quella che utilizza le *percentuali di ritracciamento e di proiezione di Fibonacci* sia per individuare potenziali livelli di resistenza e di supporto, sia per calcolare i target teorici dei vari movimenti di mercato.

La [Figura 1.18](#) mostra un esempio didattico di come si possono utilizzare questi coefficienti. In particolare si può notare che:

- a. Partendo da un movimento impulsivo, che porta i prezzi da minimo A a un massimo B (segmento A-B), è possibile calcolare dei livelli di ritracciamento che potrebbero costituire

dei target teorici di un'eventuale correzione (B-C). I più importanti sono il 38,2%, il 50% e il 61,8%.

- b. Una volta esaurita questa correzione, il mercato prosegue nella sua risalita. È possibile pertanto calcolare due possibili proiezioni di prezzo: la prima è ottenuta proiettando, dal minimo al punto C, un segmento che ha la stessa lunghezza del movimento A-B; la seconda è invece ottenuta proiettando, partendo dal minimo al punto C, la lunghezza del segmento A-B (primo target teorico) e la stessa lunghezza del segmento A-B moltiplicata per 1,618% (secondo target teorico).

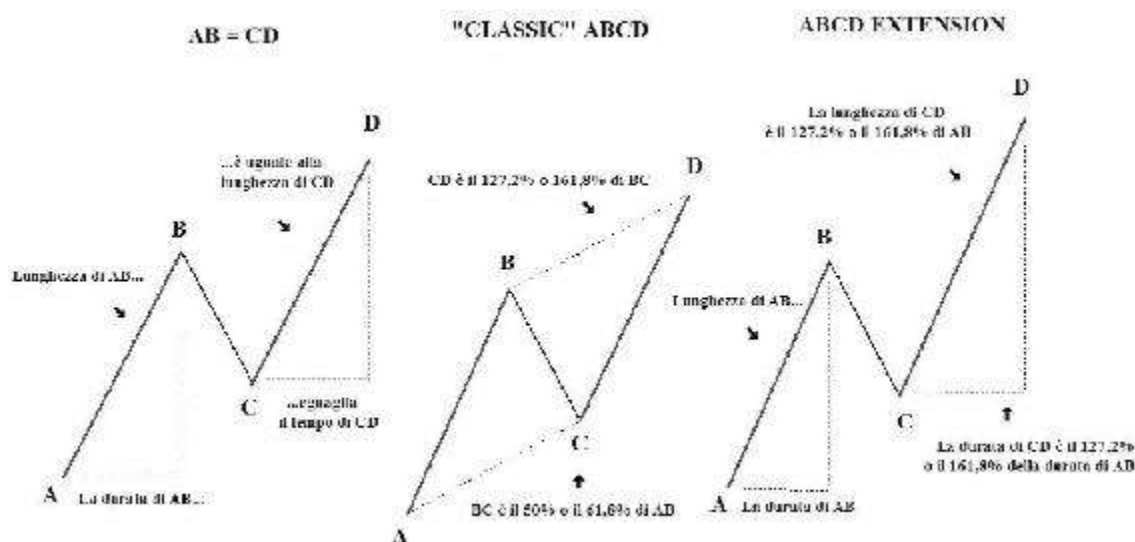


FIGURA 1.18 – I movimenti compiuti dai prezzi sono legati, sia come estensione sia come durata.

Queste tecniche sono state approfondite da alcuni trader americani (da Larry Pesavento, nel suo volume *Profitable patterns for Stock Trading*, e da Derrick Hobbs, in *Fibonacci for the active trader*). Entrambi gli analisti sostengono che il movimento dei mercati tende a seguire un andamento ripetitivo, che può essere studiato utilizzando cinque pattern grafici.

1. La figura di base viene chiamata $AB=CD$ ed è caratterizzata dalla proporzione esistente tra due swing rialzisti (o ribassisti). Questa figura ([Figura 1.19](#)) richiede che, dopo un movimento al

rialzo, i prezzi subiscano una fisiologica correzione. Alla fine di questa discesa inizia un secondo allungo, la cui estensione è identica al primo spunto rialzista. All'opposto, dopo un movimento al ribasso segue molto spesso un rimbalzo, terminato il quale si verifica una seconda ondata ribassista, la cui estensione è identica alla prima discesa.

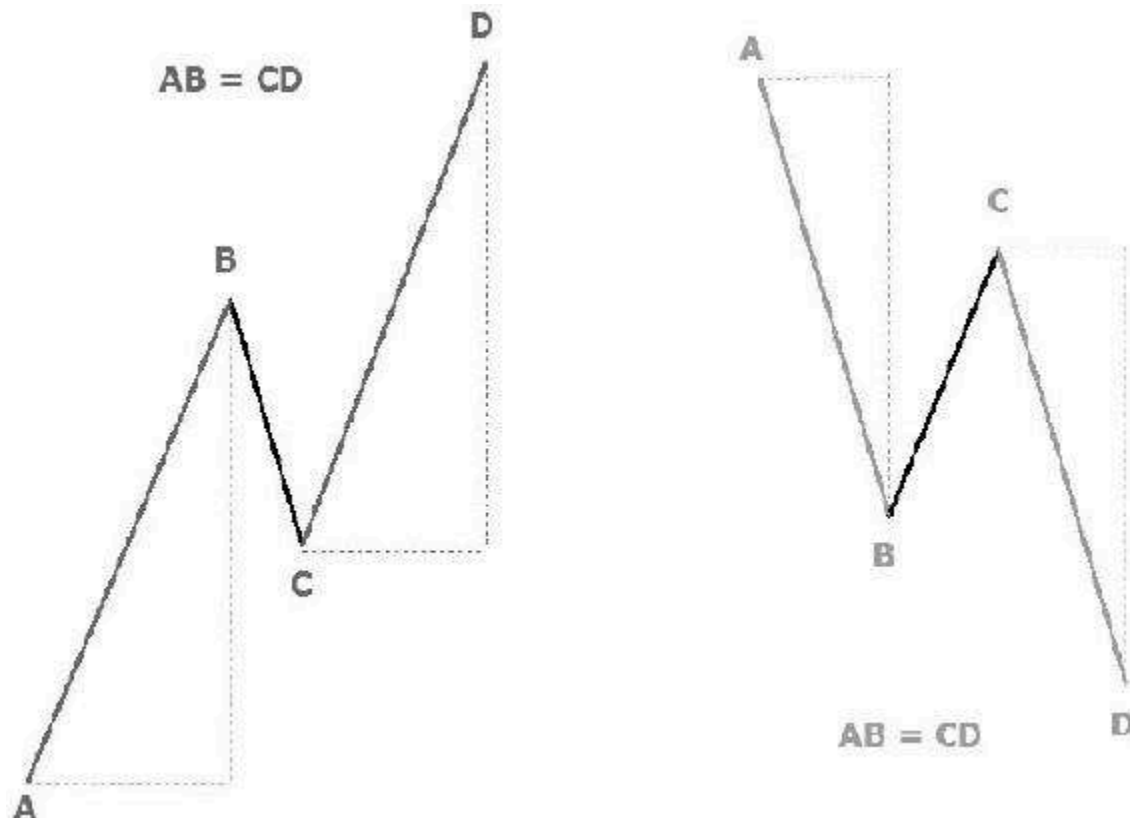


FIGURA 1.19 – Il mercato compie il movimento CD che ha la stessa lunghezza del precedente movimento AB.

2. La seconda situazione ([Figura 1.20](#)) è il tipico *ritracciamento* del 50%, 61,8% o 78,6% del precedente impulso direzionale. Questa tecnica non è altro che il tipico utilizzo delle percentuali di ritracciamento di Fibonacci.

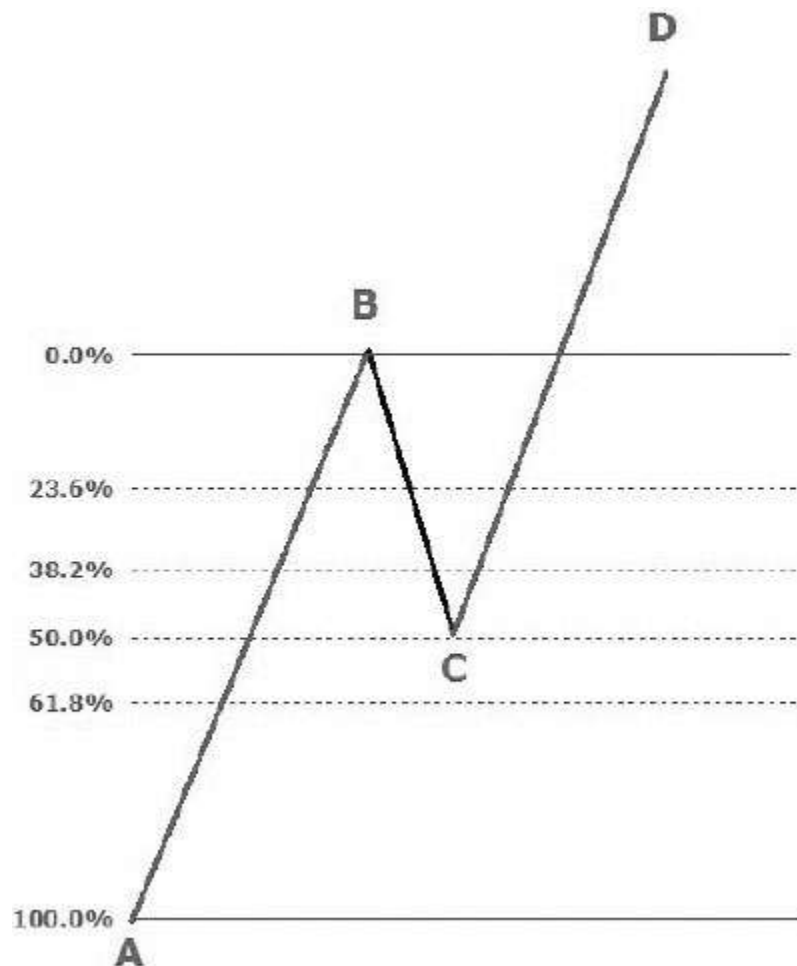


FIGURA 1.20 – I classici ritracciamenti di Fibonacci.

3. La terza situazione è la classica *proiezione* (ottenuta utilizzando le percentuali dell'1,27% e 1,618%), calcolata sulla base del precedente impulso direzionale. Dalla combinazione tra le percentuali di ritracciamento e quelle di proiezione si ottengono alcune situazioni ricorrenti.
4. La figura più conosciuta è il *Gartley*, in quanto costituisce uno schema di riferimento che i prezzi tendono a ripetere con una certa frequenza. Il pattern può essere di due tipi:
 - a. Bullish/rialzista, che segnala il possibile esaurimento di una tendenza ribassista e può pertanto anticipare un recupero dei prezzi.
 - b. Bearish/ribassista, che segnala il possibile esaurimento di una tendenza rialzista e può pertanto anticipare una discesa

dei prezzi.

Il *Bullish Gartley* (Figura 1.21) consente di individuare dove, da un punto di vista teorico, potrebbe terminare un movimento ribassista principale, al cui interno si perfeziona un pattern di tipo $AB=CD$. Il mercato, dopo un veloce balzo in avanti che ha spinto i prezzi da un minimo X fino a un massimo A, subisce una correzione che termina al punto B, livello che costituisce il ritracciamento del 61,8% della precedente salita (X-A). Da questo livello inizia un recupero che spinge i prezzi a un massimo C, che costituisce il ritracciamento del 61,8% o del 78,6% della discesa A-B. Dal massimo al punto C il mercato accusa un'ulteriore flessione e scende fino al minimo D, sul quale confluiscono diverse proiezioni. D, infatti, è:

- Il ritracciamento del 78,6% del rialzo X-A.
- Il livello ottenuto dal pattern $AB=CD$.
- La proiezione dell'1,27% o dell'1,618% del rialzo B-C.

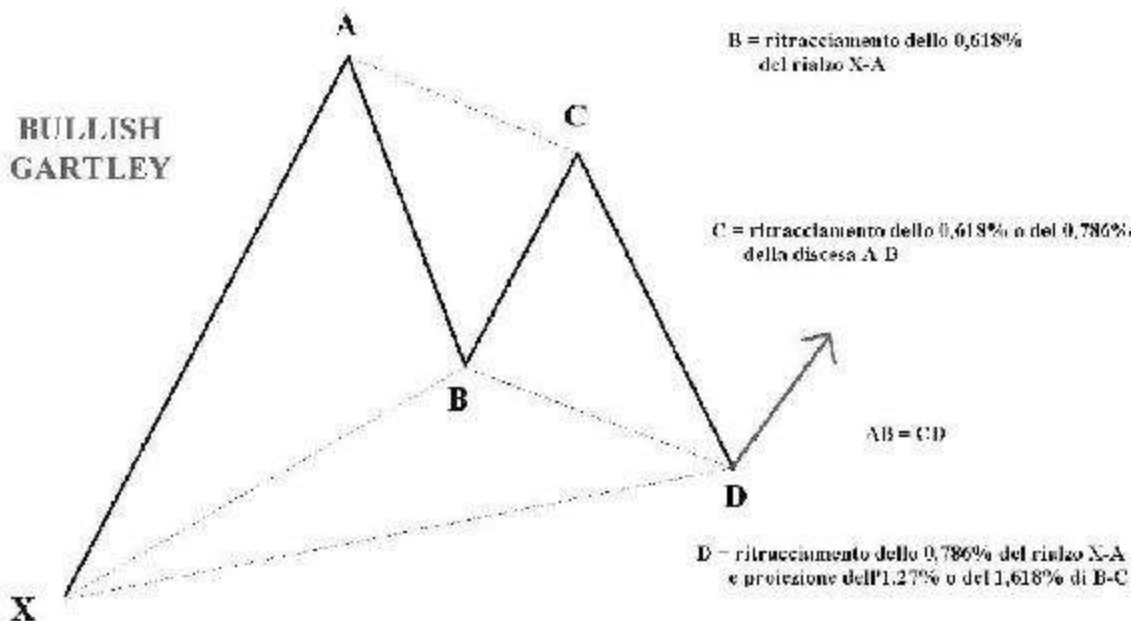


FIGURA 1.21 – Lo sviluppo teorico di un Bullish Gartley.

Il *Bearish Gartley* (Figura 1.22) consente invece di individuare dove, da un punto di vista teorico, potrebbe terminare un

movimento rialzista principale, al cui interno si perfeziona un pattern di tipo $AB=CD$. Il mercato, dopo una flessione che ha spinto i prezzi da un massimo X fino a un minimo A, inizia un recupero che termino al punto B, livello che costituisce il ritracciamento del 61,8% della precedente discesa (X-A). Da questo livello inizia un'ulteriore correzione che spinge i prezzi a un minimo C, che costituisce il ritracciamento del 61,8% o del 78,6% del recupero A-B. Dal minimo al punto C il mercato compie un veloce recupero e sale fino al massimo D, sul quale confluiscono diverse proiezioni.

D, infatti, è:

- Il ritracciamento del 78,6% della discesa X-A.
- Il livello ottenuto dal pattern $AB=CD$.
- La proiezione dell'1,27% o dell'1,618% della discesa B-C.

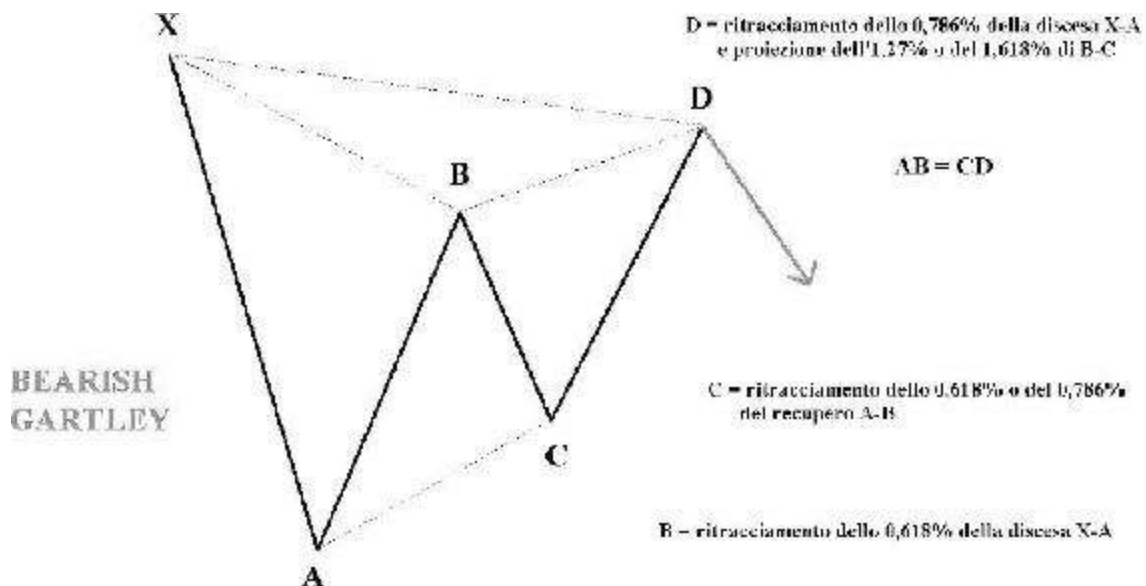


FIGURA 1.22 – Lo sviluppo teorico di un Bearish Gartley.

5. La quinta figura prende il nome di *Three drives to a top* e *Three drives to a bottom* e richiede che i prezzi disegnino tre massimi crescenti e tre minimi decrescenti prima di raggiungere, rispettivamente, un massimo e un minimo significativo.

IL CICLO DEI PREZZI DI MERCATO

Per comprendere questo andamento ciclico/ripetitivo dei mercati finanziari (sia in un'ottica di breve ma anche di medio termine), si può utilizzare uno schema ricorrente di analisi, che prova a individuare le caratteristiche correnti dei vari movimenti di mercato. In particolare, si possono unire le indicazioni fornite dall'analisi di tipo quantitativo (e quindi i segnali che arrivano dai vari oscillatori tecnici) con l'analisi del sentiment presente sul mercato.

Si possono in questo modo individuare **6 fasi cicliche**, le cui caratteristiche vengono descritte qui di seguito. Per descrivere questo ciclo ripetitivo ipotizziamo che i prezzi, dopo una salita di una certa consistenza (con il trend di breve termine, che è pertanto rialzista), arrestino la loro crescita. La salita si interrompe molto spesso per una riduzione della pressione rialzista, con i compratori che riducono i loro acquisti, in quanto non se la sentono di aprire nuove posizioni long (valutano che i prezzi siano, in termini relativi, troppo elevati). In un clima di ottimismo (a volte eccessivo) si forma un massimo di breve termine, con gli indicatori che prima registrano degli eccessi (ipercomprato) e, successivamente, disegnano delle divergenze negative rispetto all'andamento dei prezzi. In un momento successivo si registra un rafforzamento della pressione ribassista, con alcuni compratori che liquidano le posizioni long aperte nel corso del precedente impulso rialzista, mentre altri operatori aprono posizioni short perché ritengono che il mercato possa accusare una correzione.



FIGURA 1.23 – L'andamento ciclico dei prezzi riflette molto spesso il cambiamento di sentiment tra gli investitori.

Sul mercato si instaura in questo modo una tendenza ribassista di breve termine, con gli indicatori (direzionali) che entrano in fase short. I prezzi subiscono una rapida flessione, alimentata da un deciso rafforzamento della pressione ribassista, con i venditori che sono pertanto in controllo del mercato. I prezzi, dopo una discesa di una certa consistenza (il trend di breve termine è pertanto ribassista), arrestano la loro caduta. La discesa si interrompe molto spesso per una riduzione della pressione ribassista, con i venditori che diminuiscono la loro intensità (molti hanno liquidato, in perdita, le loro posizioni, altri hanno ancora delle posizioni aperte e sperano in un recupero). In un clima di pessimismo (a volte eccessivo) si forma un minimo di breve termine, con gli indicatori che prima registrano degli eccessi (ipervenduto) e poi disegnano divergenze positive rispetto all'andamento dei prezzi. In un secondo momento si registra un rafforzamento della pressione rialzista, con diversi compratori che aprono posizioni long, attratti dai prezzi che appaiono convenienti. Sul mercato si instaura una tendenza rialzista di breve termine, con gli indicatori (direzionali) che entrano in fase long. I prezzi strappano al rialzo, in quanto la pressione rialzista si intensifica, con i compratori

che prendono il controllo del mercato. La salita prosegue fino a quando non si tornerà alla situazione di partenza.

NEWTON E I MERCATI FINANZIARI

Il comportamento dei mercati finanziari può essere analizzato, oltre che con tutti gli strumenti offerti dall'analisi fondamentale e con le metodologie grafiche e statistiche proprie dell'analisi tecnica, anche con i principi di base della fisica. In particolare, seguendo le leggi concepite da Isaac Newton, è possibile verificare come l'andamento dei prezzi segua 3 regole standard.

1. La prima legge è quella dell'**inerzia**. I prezzi rimangono a riposo (stazionari) finché una forza non agisce su di loro. Analogamente, i prezzi in moto tendono a rimanere in moto finché qualche altra forza non agisce su di loro. Se analizziamo il comportamento di molti titoli azionari, possiamo infatti notare che molto spesso i prezzi si muovono in uno stretto trading-range (all'interno quindi un canale ben definito), prima di effettuare un improvviso movimento direzionale (al rialzo o al ribasso). Quest'ultimo si genera perché una delle due forze che in ogni momento si fronteggiano sul mercato (i rialzisti o i ribassisti) prende il sopravvento. I prezzi quindi proseguiranno nella loro tendenza, rialzista o ribassista, finché rimarrà uno squilibrio tra la forza dei compratori e quella dei venditori.
2. La seconda legge è legata allo **slancio/impulso**. Un prezzo in movimento accelera in modo proporzionale alla forza che agisce su di esso (maggiore è la forza, maggiore è lo slancio e quindi il moto generato). In particolare, la forza è uguale alla massa moltiplicata per l'accelerazione ossia $f = m \times (a)$. Questa seconda legge fisica può essere traslata sui mercati finanziari analizzando l'importanza dei volumi. Questi ultimi esprimono infatti la forza dei compratori e dei venditori, e sono quindi in grado di provocare accelerazioni, al rialzo o al ribasso, nella

tendenza seguita dai prezzi. Tanto più elevati sono i volumi, tanto più forte e consistente sarà il movimento rialzista o ribassista che si sviluppa sul mercato.

3. La terza legge può essere chiamata di **azione/reazione**. A ogni azione corrisponde infatti una reazione uguale e di segno opposto. Quest'ultima regola riguarda la possibilità che, alla fine di un movimento rialzista, si verifichi un'inversione ribassista della tendenza, in grado di riportare i prezzi fino al loro punto di partenza. Al contrario, dopo un lungo movimento ribassista i prezzi possono girarsi al rialzo e iniziare un up-trend che, da un punto di vista teorico, potrebbe riportarli sui massimi raggiunti in precedenza.

CAPITOLO 2

Come si costruisce un grafico

I principi sanciti nella teoria di Dow costituiscono ancora oggi i presupposti fondamentali per tutte le analisi di tipo grafico che vengono compiute sui diversi mercati finanziari. L'analisi grafica viene effettuata utilizzando una delle diverse metodologie di rappresentazione dei prezzi che si trovano all'interno dei software di analisi tecnica (Metastock, Tradestation, MultiCharts, Advanced Get): le bar chart, la Candlestick analysis, il Point&figure, il Kagi, il Renko, il Three line break, l'Equivolume e così via.

I metodi più utilizzati sono il grafico a barre, comunemente chiamato bar chart, e le candele giapponesi, anche se, con il trascorre del tempo, si sono sviluppate anche altre tecniche particolarmente interessanti (per esempio il Kagi).

Tutte queste tecniche utilizzano i 4 prezzi più importanti che si formano nel corso della giornata (il prezzo di apertura, il prezzo massimo, il prezzo minimo e quello di chiusura), dei quali è opportuno conoscere le principali caratteristiche.

1. Il *prezzo di apertura (Open)*. È il primo prezzo che viene registrato nel corso della giornata. Il prezzo di apertura del mercato azionario italiano risente, in particolare, di tutto quello che è successo nel corso della notte (dalla chiusura di Wall Street della sera precedente al comportamento delle borse asiatiche nella notte, oltre che dell'andamento delle materie

prime e dei cambi più importanti). È un prezzo che si forma pertanto in modo emotivo, in quanto è condizionato in modo significativo dai segnali che arrivano dagli altri mercati finanziari. In apertura si può pertanto creare un ambiente ottimista (risk on) se l'andamento generale è costruttivo, o pessimista (risk off) se l'andamento generale è negativo. È opportuno evidenziare che, spesso, in apertura delle contrattazioni si assiste a un comportamento opposto tra i piccoli operatori e gli investitori istituzionali:

- Quando c'è ottimismo, infatti, gli operatori più emotivi comprano subito con frenesia e agitazione (provocando dei *lap-up* o dei *gap-up* – si veda a questo riguardo il paragrafo dal titolo “I Gap”), mentre gli istituzionali utilizzano questo allungo iniziale per liquidare (in tutto o in parte) le loro posizioni. I primi ipotizzano che il mercato possa salire ulteriormente, mentre i secondi escono (in tutto o in parte) dal mercato perché ritengono che già con questa apertura in rialzo il mercato stesso abbia in qualche modo scontato la positività fornita dagli altri mercati.
- Al contrario, quando c'è pessimismo i piccoli operatori vendono spinti dall'ansia (generando dei *lap-down* o dei *gap-down*), mentre gli istituzionali escono da eventuali posizioni al ribasso (short) e ne accumulano (senza fretta) alcune al rialzo. I primi ipotizzano che il mercato possa scendere ulteriormente in virtù del negativo comportamento generale, mentre i secondi aprono posizioni al rialzo perché ritengono che già con questa apertura negativa il mercato abbia scontato la negatività che arriva dagli altri mercati.

Vedremo in seguito, dopo aver descritto le caratteristiche del prezzo di chiusura, come interpretare questa battaglia iniziale tra i piccoli investitori e i grossi operatori di mercato (fondi istituzionali).

2. Il *prezzo massimo (High)*. È il prezzo più alto registrato nel corso la giornata e costituisce pertanto il punto più alto in cui i

compratori sono riusciti a spingere il mercato. Il fatto che quest'ultimo non sia salito ulteriormente sopra questo livello può essere dovuto a due fattori:

- a. Da una diminuzione della pressione rialzista (ossia da una riduzione di forza da parte dai compratori che, raggiunti certi livelli, hanno ridotto i loro acquisti). In questo caso si forma un massimo sul quale non si registrano volumi elevati ed è pertanto un massimo di tipo grafico che non costituisce una resistenza particolarmente significativa.
- b. Da un rafforzamento della pressione ribassista (ossia un incremento della forza espressa dai venditori). In questo caso i compratori stavano acquistando con una certa decisione, ma non sono riusciti a spingere i prezzi più in alto per via di una corrente consistente di vendite che ha arrestato la salita. Si forma in questo modo un massimo che è accompagnato da volumi elevati ed evidenzia che c'è stata una battaglia importante tra venditori e compratori. In questo caso il massimo costituisce un importante livello di resistenza, sia grafica sia volumetrica.

È opportuno evidenziare che il rafforzamento della pressione ribassista (ossia un aumento delle vendite) può essere generato da due elementi:

- a. Dalla chiusura di posizioni long. Una volta raggiunti determinati livelli, ci possono essere alcuni compratori che, avendo acquistato in precedenza (su valori più bassi), decidono di uscire dal mercato, liquidano le loro posizioni e incassano una plusvalenza.
- b. Dall'apertura di posizioni short. I livelli di massimo possono essere giudicati interessanti per quegli operatori che lavorano con finalità speculative di breve termine e che potrebbero vendere allo scoperto il mercato per sfruttare/anticipare una possibile discesa dei prezzi.

3. Il *prezzo minimo (Low)*. È il prezzo più basso registrato nel corso la giornata e costituisce pertanto il punto più basso in cui i venditori sono riusciti a spingere il mercato. Il fatto che quest'ultimo non sia sceso ulteriormente sotto questo livello può essere dovuto a due fattori:

- a. Da una diminuzione della pressione ribassista (ossia da una riduzione di forza da parte dei venditori che, raggiunti certi livelli, hanno ridotto le loro vendite) che, raggiunti certi livelli, ha ridotto le vendite. In questo caso si forma un minimo sul quale non si registrano volumi elevati ed è pertanto un minimo che non rappresenta un sostegno particolarmente significativo.
- b. Da un rafforzamento della pressione rialzista (ossia della forza dei compratori). In questo caso i venditori stavano liquidando le loro posizioni (o aprendo nuove posizioni short) con una certa decisione, ma non sono riusciti a far scendere ulteriormente i prezzi per via di una corrente consistente di acquisti che è riuscita ad arrestare la flessione. Si forma in questo modo un minimo che è accompagnato da volumi elevati ed evidenza che c'è stata una battaglia importante tra venditori e compratori. In questo caso, quindi, il minimo costituisce un importante livello di supporto, sia grafico sia volumetrico.

È opportuno evidenziare che il rafforzamento della pressione rialzista (ossia un aumento degli acquisti) può essere generato da due elementi:

- a. Dall'apertura di nuove posizioni long (ossia da nuovi acquisti). I livelli di minimo possono essere giudicati interessanti da alcuni operatori che, sfruttando la discesa dei prezzi, entrano al rialzo. Si parla in questo caso di *buy on dips*, ossia di acquisti che vengono effettuati sfruttando la debolezza del mercato.
- b. Dalla chiusura di posizioni short (si veda il box relativo allo *short selling*). Una volta raggiunti determinati livelli grafici, ci

possono essere infatti alcuni operatori che, essendo andati al ribasso (short) in precedenza (ossia su valori più alti), chiudono le loro posizioni e incassano la plusvalenza.

4. Il *prezzo di chiusura (Close)*. È il prezzo più importante della seduta, in quanto:

- Incorpora tutte le informazioni diffuse nel corso della giornata.
- Costituisce l'esito finale della battaglia che si è combattuta durante tutta la seduta tra compratori e venditori.
- Esprime la valutazione finale del mercato circa la futura direzione che i prezzi potrebbero seguire.

Misura pertanto il sentiment e la convinzione degli operatori alla fine della giornata: in particolare, è influenzato dalle decisioni degli investitori istituzionali, che devono decidere se chiudere o lasciare aperte le loro posizioni.

Sotto questo punto di vista:

- Acquisti importanti sul finale di seduta sono da attribuire a investitori istituzionali che chiudono posizioni short e/o aprono posizioni long, in quanto ritengono che il mercato possa proseguire nella sua salita.
- Vendite importanti sul finale di seduta sono da attribuire a investitori istituzionali che chiudono posizioni long e/o aprono posizioni short, in quanto ritengono che il mercato possa subire un'ulteriore flessione.

In generale, possiamo affermare che:

- a. La distanza tra il prezzo minimo e il prezzo di chiusura misura la forza dei compratori/rialzisti, mentre la distanza tra il prezzo massimo e il prezzo di chiusura misura la forza dei venditori/ribassisti.
- b. Tanto più il prezzo di chiusura si trova vicino ai massimi di giornata, tanto più la seduta deve essere considerata rialzista.

- c. Tanto più il prezzo di chiusura si trova vicino ai minimi di giornata, tanto più la giornata deve essere considerata ribassista.
-

L'OPERATIVITÀ SHORT

La vendita allo scoperto (*short selling* o semplicemente short) consiste nella **vendita** di un'**attività** finanziaria (per esempio un titolo azionario, piuttosto che un future) che non è posseduta dal venditore. Si tratta molto spesso di un'attività speculativa, volta a sfruttare una possibile discesa dei prezzi dell'attività finanziaria oggetto di negoziazione. Il suo funzionamento, applicato a un singolo titolo azionario (per esempio Unicredit), è il seguente.

Il broker presta al cliente (*trader*) i titoli Unicredit di cui ha bisogno (per esempio 10.000 pezzi) per andare al ribasso (short) e quest'ultimo li vende sul mercato (per esempio a 2,20 euro).

In seguito, si possono verificare due situazioni:

- Il prezzo del titolo scende, per esempio, a 2,10 euro. Il trader si trova con una posizione in profitto di circa il 4,5% (calcolato come differenza tra 2,20 e 2,10) e chiude il trade, ossia compra sul mercato 10.000 titoli a 2,10 euro e li restituisce al proprio broker. La sua *view* ribassista si è pertanto verificata e ha realizzato una discreta plusvalenza (data dalla differenza tra 2,20 e 2,10).
- Il prezzo del titolo sale, per esempio a 2,30. Il trader, in questo caso, deve chiudere l'operazione in stop-loss ed è quindi costretto a comprare i titoli a un prezzo più alto rispetto al suo prezzo di entrata short. Compra sul mercato i 10.000 titoli a 2,30 e subisce pertanto una perdita di circa 4,5% (data dalla differenza tra 2,30 e 2,20).

È opportuno evidenziare che l'operatività short prevede anche il pagamento di un tasso di interesse giornaliero al broker che presta i titoli necessari per andare al ribasso.

Qualunque sia il metodo di visualizzazione dei prezzi, è opportuno evidenziare che l'informazione principale che si deve ottenere dall'analisi grafica (e quindi dall'analisi di questi quattro prezzi) è quella di valutare la forza dei compratori (ossia la pressione rialzista) e confrontarla con la forza dei venditori (ossia la pressione ribassista). Questo tipo di analisi serve infatti per determinare chi sta controllando il mercato, in particolare:

- Chi ha vinto l'ultima battaglia (ossia quale delle due forze ha avuto la meglio nel corso dell'ultima seduta).
- Chi sta vincendo la guerra (ossia quale delle due forze è riuscita ad avere il sopravvento nel corso delle ultime settimane/degli ultimi mesi).

Avremo sostanzialmente quattro diverse situazioni:

1. I compratori hanno vinto l'ultima battaglia e stanno vincendo anche la guerra. In questo caso il trend di fondo è rialzista e nel corso dell'ultima seduta i compratori hanno fornito un'ulteriore dimostrazione di forza, spingendo ancora al rialzo i prezzi. Tutta lascia supporre che il mercato sia destinato a salire ulteriormente.
2. I compratori hanno vinto l'ultima battaglia, ma i venditori stanno vincendo la guerra. In questo caso il trend di fondo è ribassista, ma nel corso dell'ultima seduta si è verificata una veloce risalita da parte del mercato. Occorrerà valutare la consistenza di questo recupero, per capire se è solo un rimbalzo tecnico o l'inizio di un'inversione rialzista.

3. I venditori hanno vinto l'ultima battaglia e stanno vincendo anche la guerra. In questo caso il trend di fondo è ribassista e anche nel corso dell'ultima seduta i venditori hanno fornito un'ulteriore dimostrazione di forza, spingendo ulteriormente al ribasso i prezzi. Tutta lascia supporre che il mercato sia destinato a proseguire nella sua flessione.
4. I venditori hanno vinto l'ultima battaglia, ma i compratori stanno vincendo la guerra. In questo caso il trend di fondo è rialzista, ma nel corso dell'ultima seduta si è verificata una rapida flessione. Occorrerà valutare la consistenza di questa discesa, per capire se è soltanto una fisiologica correzione o l'inizio di un'inversione ribassista.

Sul mercato ci possono anche essere delle situazioni di sostanziale equilibrio tra compratori e venditori. In questo caso i prezzi hanno oscillato lateralmente, senza fornire spunti di rilievo. Sono le giornate e/o i periodi in cui sul mercato c'è incertezza: avviene pertanto una contrazione dei volumi, visto che né i compratori né i venditori intervengono in modo deciso. Queste fasi, che a prima vista possono sembrare prive di interesse, assumono particolare rilevanza, in quanto provocano una contrazione di volatilità e creano le premesse per l'inizio di un movimento direzionale/impulsivo.

LE RAPPRESENTAZIONI DI BASE DEI PREZZI

L'analisi grafica (chart reading) consente di visualizzare le serie storiche dei prezzi che si formano sui mercati finanziari. Esistono vari metodi di rappresentazione, alcuni semplici e altri più complessi. Nei paragrafi che seguono descriveremo le caratteristiche più importanti di ognuna di queste metodologie.

1. I *grafici Lineari (Linear Chart)*. È il grafico più semplice da costruire, visto che non fa altro che unire, tramite una linea continua, i prezzi di chiusura dell'attività finanziaria (un titolo, un indice, una materia prima, un cambio) oggetto di analisi ([Figura 2.1](#)). Può essere utilizzato per individuare la tendenza primaria seguita dai prezzi, ma non fornisce particolari spunti operativi. È un metodo di rappresentazione che viene spesso utilizzato per confrontare l'andamento di due o più attività finanziarie ([Figura 2.2](#)).
2. I *grafici a Barre (Bar Chart)*. È il metodo più utilizzato e consente di rappresentare ogni movimento giornaliero attraverso una barra verticale, che evidenzia i quattro prezzi più importanti della seduta: il prezzo di apertura, quello massimo, il minimo e quello di chiusura. La linea che si trova sul lato sinistro della barra verticale rappresenta il prezzo di apertura, mentre quella che si trova sulla destra evidenzia il prezzo di chiusura. In base al posizionamento del prezzo di apertura e di quello di chiusura, si hanno quindi due possibilità ([Figura 2.3](#)):
 - Una barra con prezzo di apertura superiore a quello di chiusura (con la linea di sinistra che si trova su un valore più alto rispetto a quella di destra).
 - Una barra con prezzo di apertura inferiore a quello di chiusura (con la linea di sinistra che si trova su un valore più basso rispetto a quella di destra).



FIGURA 2.1 – L'andamento giornaliero di Davide Campari, visualizzato tramite una linea che unisce i prezzi di chiusura registrati dal titolo.

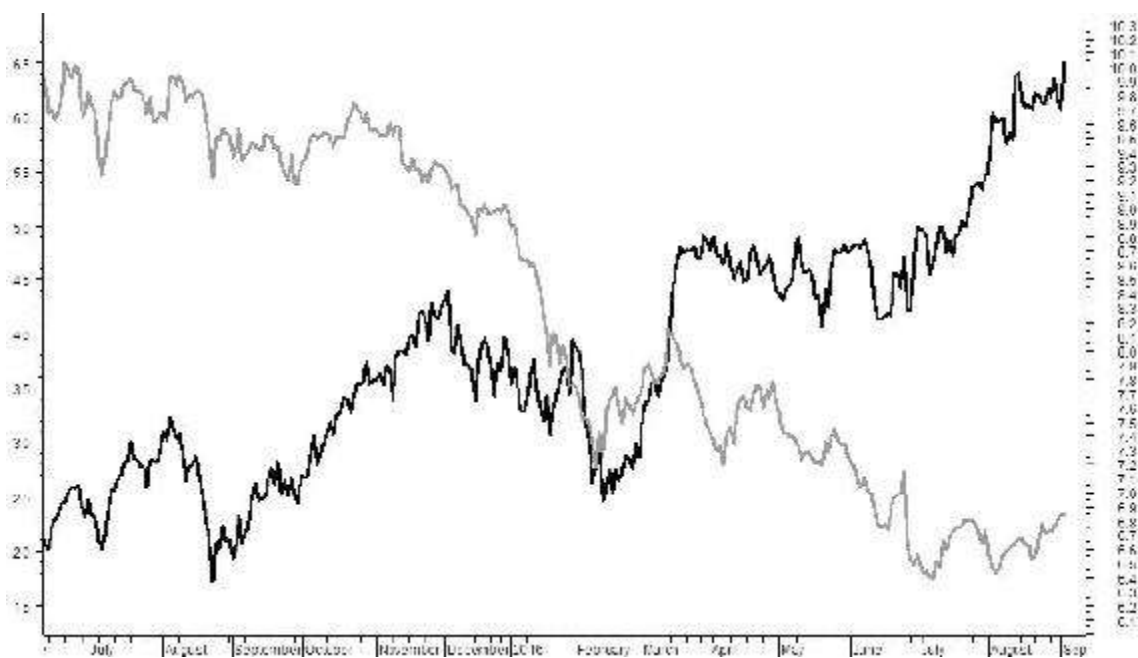


FIGURA 2.2 – L'andamento giornaliero di Davide Campari e di Unicredit, entrambi visualizzati tramite una linea che unisce i prezzi di chiusura registrati dai due titoli.

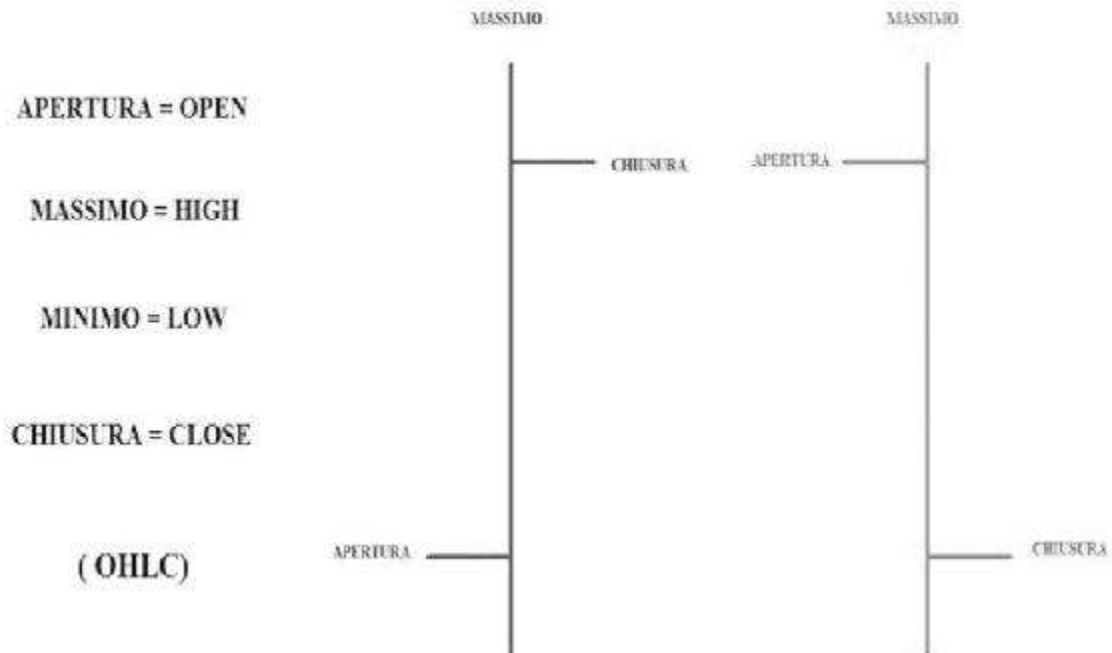


FIGURA 2.3 – La bar chart viene costruita utilizzando i 4 prezzi più importanti della giornata.

È opportuno evidenziare che la tipica rappresentazione grafica ([Figura 2.4](#)) prevede che:

- Sull'asse delle ascisse (ossia l'asse delle X) si considera il trascorrere del tempo. Giorno dopo giorno viene aggiunta (a sinistra) una nuova barra, che registra cosa è successo nell'ultima seduta di contrattazioni.
- Sull'asse delle ordinate (ossia l'asse delle Y) si considera la scala dei prezzi, che consente di visualizzare il range di oscillazione del mercato (in particolare i valori massimi e i minimi registrati nel corso di un certo arco temporale).



FIGURA 2.4 – Il grafico ha sull'asse delle Y la scala dei prezzi e su quella delle X la scala del tempo.

- Nella parte bassa ([Figura 2.5](#)) sono visualizzati, tramite una stanghetta verticale, i volumi totali scambiati nel corso di ogni giornata.
- In una o più finestre separate ([Figura 2.6](#)) possono poi essere visualizzati eventuali oscillatori tecnici (che, in alcuni casi, possono essere anche sovrapposti all'andamento dei prezzi).



FIGURA 2.5 – Nella parte bassa del grafico vengono solitamente visualizzati i volumi.

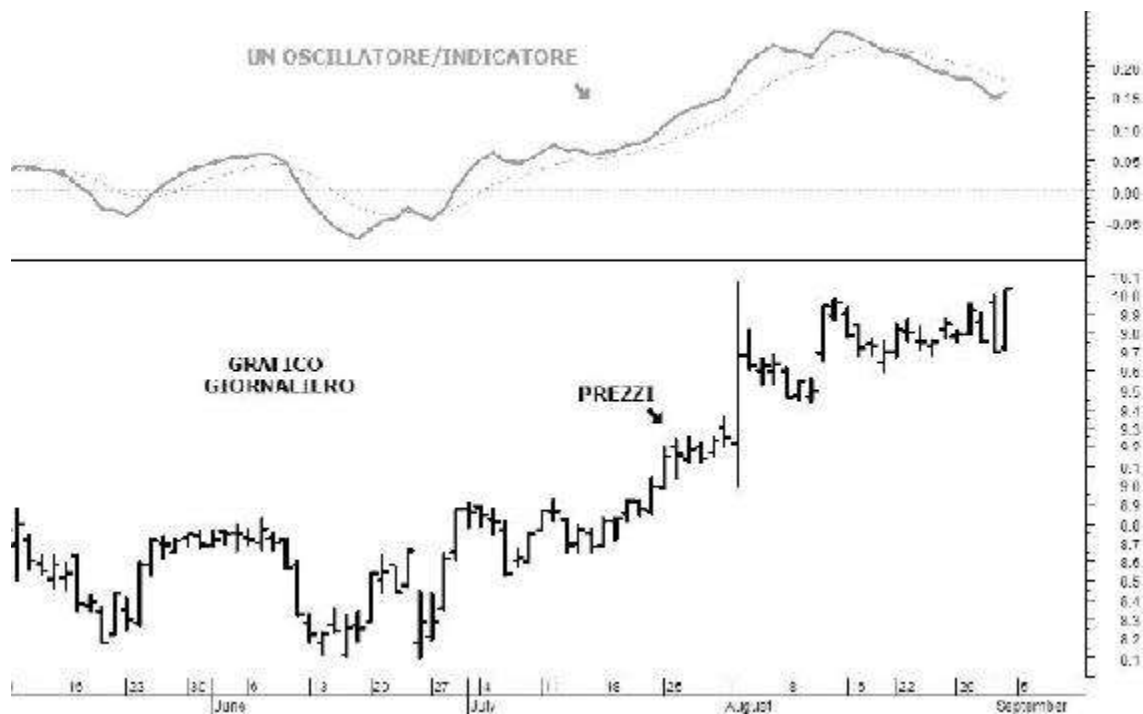


FIGURA 2.6 – Gli oscillatori vengono di solito mostrati in finestre separate (anche se è possibile sovrapporli all'andamento dei prezzi).

È opportuno evidenziare che in tutti gli esempi e in tutte le analisi successive parleremo sempre di *grafici giornalieri* (daily), in cui ogni barra rappresenta una giornata completa di contrattazioni (e i volumi saranno quelli totali registrati nel corso di ogni seduta).

L'arco temporale (ossia il *time frame*) oggetto di analisi potrebbe essere tuttavia anche inferiore (si parla in questo caso di grafici *intraday*), ma anche superiore (si parlerà in questo caso di grafici settimanali, mensili, trimestrali, annuali).

Tramite le bar chart (e le candele giapponesi che vedremo in seguito) è possibile visualizzare (tramite i vari software di analisi e/o le piattaforme di trading offerte dai vari broker online) i movimenti intraday compiuti dai prezzi su diversi archi temporali ([Figura 2.7](#)). Le più utilizzate sono le seguenti:

- Bar chart a 5 minuti.
- Bar chart a 15 minuti.
- Bar chart a 30 minuti.
- Bar chart a 45 minuti.
- Bar chart a 60 minuti.



FIGURA 2.7 – L'andamento del mercato nel corso della giornata può essere visualizzato tramite barre intraday a 5 - 15 - 30 - 45 - 60 minuti. Lo sviluppo intraday consente di analizzare

come si è formata la barra daily.

Partendo dall'apertura del mercato azionario italiano alle ore 09:00, per esempio, il grafico a 5 minuti visualizza l'andamento del mercato tra le 09:00 e le 09:05. La barra avrà come prezzo di apertura quello del mercato alle ore 09:00, evidenzierà il prezzo più alto e quello più basso registrato dal mercato tra le 09:00 e le 09:05 e avrà come prezzo di chiusura l'ultimo battuto dal mercato alle 09:05. La barra successiva farà lo stesso lavoro tra le 09:05 le 09:10 e così via, per tutta la giornata, fino all'ultima barra a 5 minuti che si avrà tra le 17:25 e le 17:30.

Se si utilizza invece una rappresentazione intraday a 15 minuti, la prima barra avrà come prezzo di apertura quello del mercato alle ore 09:00, evidenzierà il prezzo più alto e quello più basso registrato dal mercato tra le 09:00 e le 09:15 e avrà come prezzo di chiusura l'ultimo battuto dal mercato alle 09:15. La barra successiva farà lo stesso lavoro tra le 09:15 le 09:30 e così via, per tutta la giornata, fino all'ultima barra a 15 minuti che si avrà tra le 17:15 e le 17:30.

Allo stesso modo, è possibile visualizzare anche i movimenti compiuti dai prezzi nel corso di archi temporali superiori a quello daily. I più utilizzati sono:

- Bar chart *weekly* (settimanali).
- Bar chart *monthly* (mensili).
- Bar chart *quarterly* (trimestrali).

Se si utilizza un grafico weekly ([Figura 2.8](#)) si ha un'unica barra, che sintetizza il comportamento dei prezzi nel corso di una settimana (e quindi di 5 barre daily):

- Il cui prezzo di apertura è il prezzo di apertura della seduta di lunedì.
- Il prezzo massimo è quello più alto battuto dal mercato nel corso della settimana.
- Il prezzo minimo è il prezzo più basso battuto dal mercato nel corso della settimana.

- Il prezzo di chiusura è quello di chiusura della seduta di venerdì.

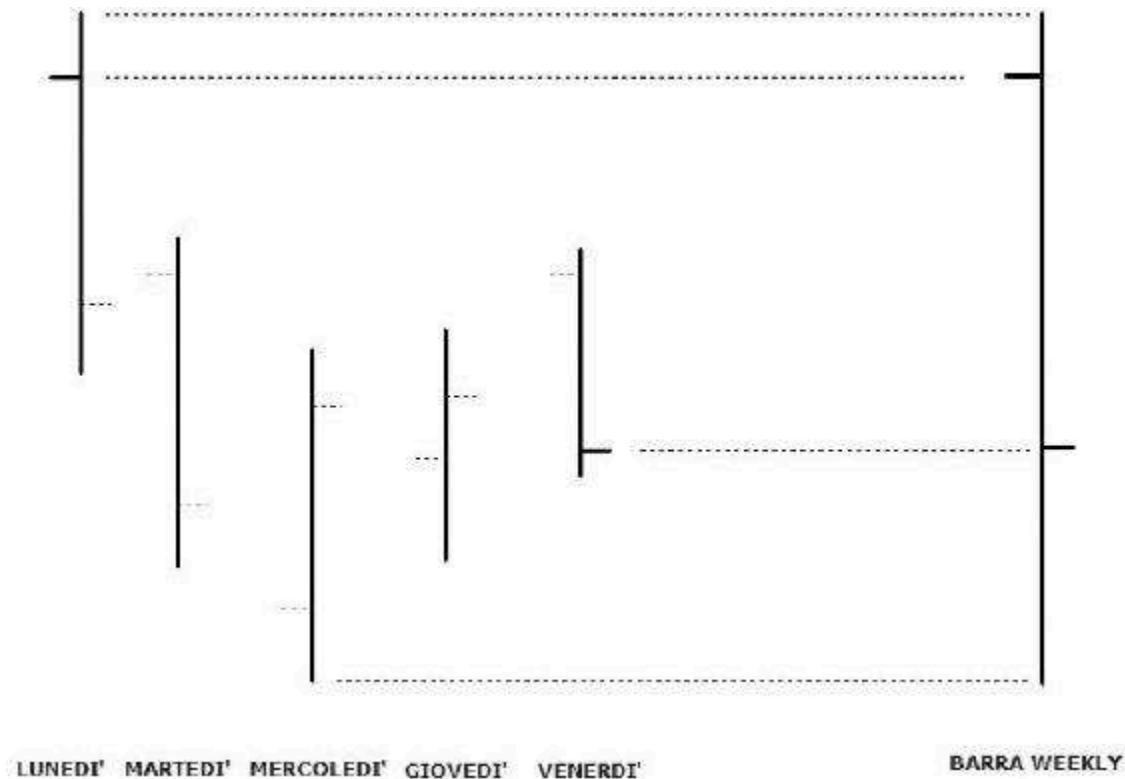


FIGURA 2.8 – Il grafico weekly mostra l'andamento del mercato nel corso della settimana.

LE CANDELE GIAPPONESI

La metodologia *candlestick* è una delle rappresentazioni grafiche più diffuse. Per la sua costruzione ([Figura 2.9](#)) si utilizzano, come per i grafici a barre, il prezzo di apertura (Open), il prezzo massimo (High), il prezzo minimo (Low) e quello di chiusura (Close) per ogni seduta borsistica.

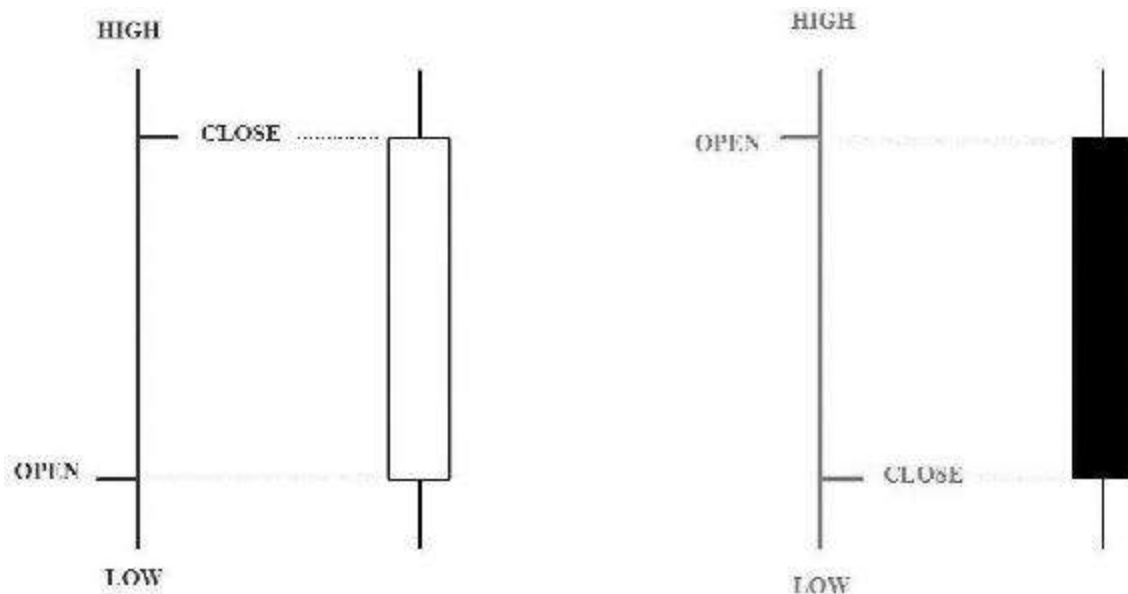


FIGURA 2.9 – Anche per la costruzione di una candela giapponese si utilizzano il prezzo di apertura, il prezzo massimo, il prezzo minimo e quello di chiusura.

Con le candele giapponesi, per rappresentare l'oscillazione del prezzo nell'unità di tempo analizzata (daily, intraday, weekly, monthly) si utilizza una Candle-Line ([Figura 2.10](#)) formata da:

- Un corpo centrale, definito *real-body*, il quale indica la distanza tra il prezzo di apertura e quello di chiusura. Il corpo della candela può essere nero (o di colore scuro) o bianco (o di colore chiaro): si ha un corpo **nero** quando il prezzo di chiusura è inferiore a quello di apertura, mentre un corpo **bianco** indica una giornata che ha avuto un prezzo di chiusura superiore a quello di apertura.
- Due *shadow* (ombre), ossia due linee che individuano il prezzo massimo e il prezzo minimo registrati nel corso del periodo di tempo prescelto e che prendono rispettivamente il nome di *Upper shadow* (la linea verticale che si trova al di sopra del corpo) e *Lower shadow* (la linea verticale che sta al di sotto del corpo).

La prima distinzione importante è tra:

- Candele bianche, nelle quali il prezzo di chiusura è stato superiore a quello di apertura, che individuano una giornata che ha avuto un andamento rialzista. Si parla in questo caso di *White line*.
- Candele nere, nelle quali il prezzo di chiusura è stato inferiore a quello di apertura, che individuano una giornata che ha avuto un andamento ribassista. In questo caso si parla di *Black line*.

Le successive distinzioni, poi, riguardano:

- a. La lunghezza del real-body.
- b. La proporzione esistente tra la lunghezza del real-body e quella delle shadow.
- c. Il posizionamento del real-body all'interno del range giornaliero.

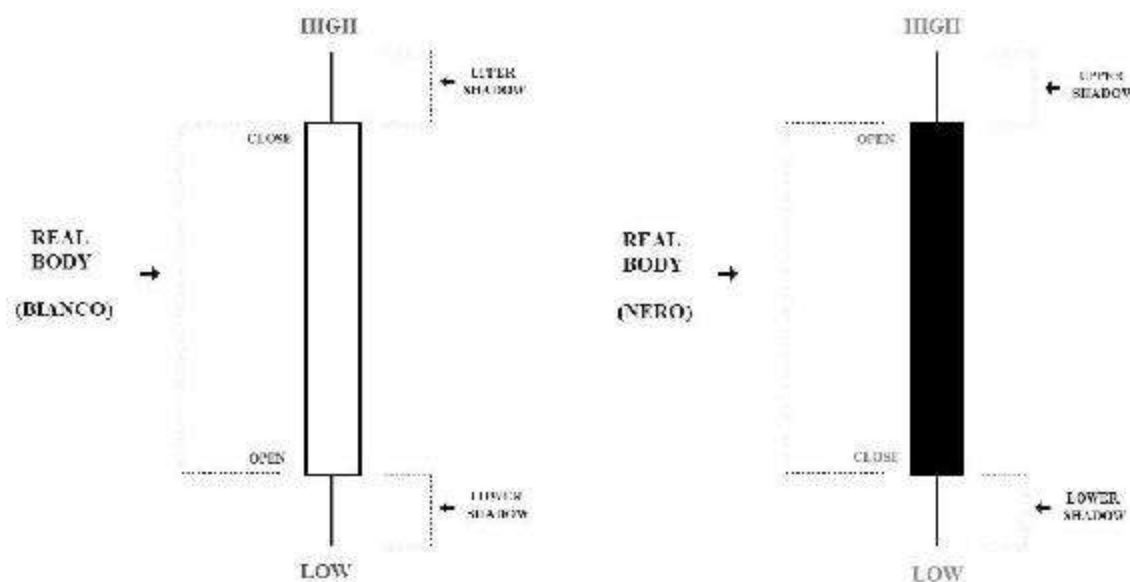


FIGURA 2.10 – Gli elementi fondamentali delle candele sono: il corpo centrale (real-body) e le due ombre (shadow).

Il corpo centrale

Il corpo centrale (real-body) è l'area che individua la distanza tra il prezzo di apertura e quello di chiusura. Le candele in cui la distanza

tra il prezzo di chiusura e quello di apertura (il real-body della candela) è estesa, si definiscono *Long white line* o *Long black line* (Figura 2.11). Le Long line individuano sedute direzionali: in alcuni casi confermano la presenza di una tendenza in essere (per esempio, una Long white line conferma la presenza di un trend rialzista), in altri possono fornire un segnale d'inversione (per esempio, una Long black line che si sviluppa alla fine di un trend rialzista può fornire un segnale d'inversione ribassista).

Le figure opposte alle Long line sono le Short line, ossia candele che presentano una differenza minima tra il prezzo di chiusura e quello di apertura, con le due shadow che hanno una lunghezza ridotta. Le Short line sono un tipico pattern di indecisione ed evidenziano che sul mercato c'è stato un sostanziale equilibrio tra compratori e venditori.

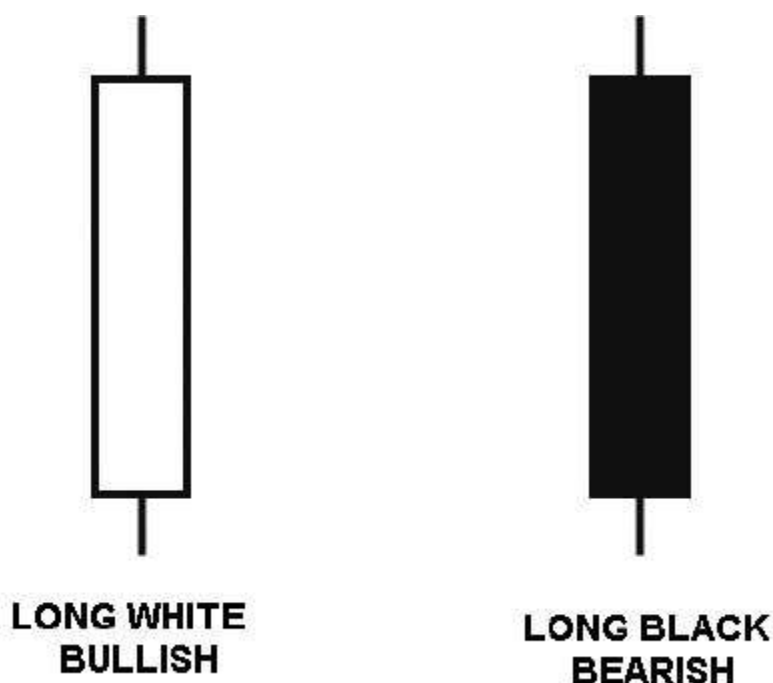


FIGURA 2.11 – Le candele che hanno un lungo corpo bianco o nero evidenziano, rispettivamente, un chiaro rafforzamento della pressione rialzista o ribassista.

I DOJI

Quando il prezzo di apertura è identico (o comunque molto vicino) al prezzo di chiusura, si parla di candela Doji. I Doji segnalano incertezza e indecisione, anche se spesso costituiscono una semplice pausa all'interno di un trend molto pronunciato. Se si verificano alla fine di un movimento rialzista o di trend ribassista, possono tuttavia anticipare un'inversione di tendenza, trovando posto tra le figure di inversione (*reversal pattern*).

Da un punto di vista grafico ([Figura 2.12](#)) possiamo avere quattro diverse tipologie di Doji:

- a. Il *Long legged Doji* è caratterizzato da un corpo minimo, per la sostanziale coincidenza tra i valori di apertura e di chiusura, e da lunghe ombre, sia superiori sia inferiori. In questo caso le forze rialziste e ribassiste si equivalgono e l'indecisione la fa da padrone.
- b. Il *Gravestone Doji* (pietra tombale) è caratterizzato da una sostanziale coincidenza tra il prezzo di apertura, quello di chiusura e il prezzo minimo, con una lunga Upper shadow che segnala un massimo ben distante dalla base. È una candela di inversione e indica la presenza di una forte area di resistenza. Se lo troviamo in cima a un trend positivo, segnala che i rialzisti hanno provato a spingere più in alto i prezzi, ma sono stati respinti da consistenti prese di beneficio. Ciò potrebbe segnalare la fine di un trend ascendente.
- c. Il *Dragonfly Doji* (libellula) è la figura opposta al Gravestone: in questo caso, infatti, il prezzo di apertura, quello di chiusura e il prezzo massimo sono identici, ma la candela è caratterizzata da una lunga Lower shadow. Il Dragonfly Doji costituisce una potenziale candela di inversione rialzista, che si verifica alla fine di un trend ribassista e indica la presenza di una forte area di supporto.

- d. Nel *Four Priced Doji*, tutti e quattro i prezzi più importanti della giornata (apertura, chiusura, massimo e minimo) coincidono. È una figura poco ricorrente e si può verificare solo su quelle attività in cui la liquidità è ridotta ai minimi termini (per esempio sui titoli a bassa capitalizzazione).

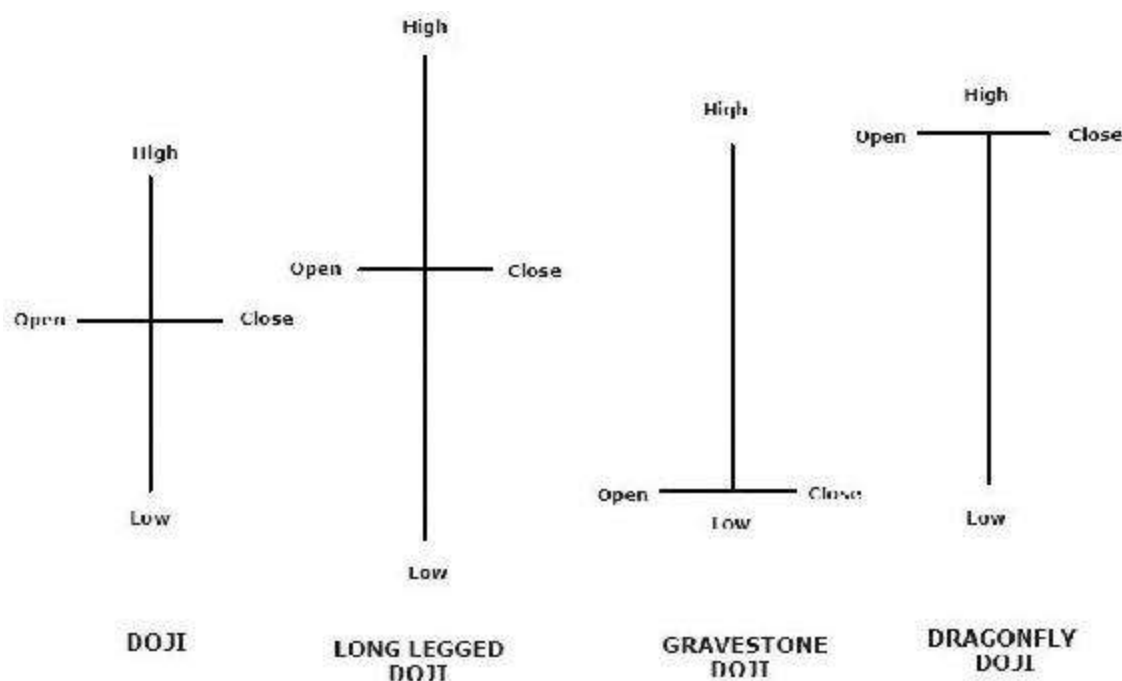


FIGURA 2.12 – Le quattro diverse tipologie di Doji.

L'analisi di una singola candela o la combinazione di due/tre candele consecutive, consente di comprendere quello che è recentemente successo sul mercato, ottenendo in alcuni casi dei segnali di conferma circa la solidità del trend in essere o in altri casi di segnali di inversione (ossia di esaurimento di una tendenza rialzista/ribassista e l'inizio di un movimento contrario). Tra le configurazioni grafiche a una singola candela più diffuse citiamo:

1. L'*Hammer*. È una candela che si verifica alla fine di un movimento ribassista ([Figura 2.13](#)) ed è caratterizzata da una lunga lower shadow e da un real-body di piccole dimensioni,

situato nella parte alta del range giornaliero. Il colore del real-body è indifferente: l'aspetto fondamentale è la presenza di una lunga lower shadow, la cui lunghezza deve essere almeno il doppio rispetto al corpo della candela. È una figura che spesso segnala la fine di un trend negativo e l'inizio di un recupero: da un punto di vista operativo, quando si individua un hammer è opportuno chiudere eventuali posizioni ribassiste (short) in essere e cercare di costruire una posizione al rialzo (si parla in questo caso di un'operatività *short and reverse*).

2. La *Shooting Star*. È una candela d'inversione ribassista che si verifica alla fine di un movimento rialzista. È caratterizzata da una Upper shadow molto estesa (la cui lunghezza deve essere almeno il doppio rispetto a quella del real-body), mentre il real-body è di piccole dimensioni e si trova nella parte bassa del range giornaliero ([Figura 2.14](#)). È una figura che spesso segnala la fine di un trend positivo e l'inizio di una correzione: da un punto di vista operativo, quando si individua una Shooting Star, è opportuno chiudere eventuali posizioni long e costruire una posizione al ribasso (short).



HAMMER

FIGURA 2.13 – L’Hammer si verifica alla fine di una discesa. Ha una lunga lower shadow e un real-body piccolo collocato nella parte alta del range giornaliero.

SHOOTING STAR

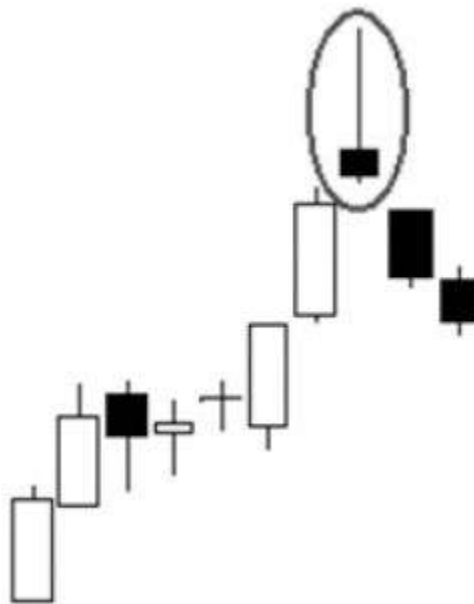


FIGURA 2.14 – La Shooting Star si verifica alla fine di una salita. Ha una lunga Upper shadow e un real-body piccolo, collocato nella parte bassa del range giornaliero.

Tra le configurazioni grafiche a due candele più diffuse citiamo:

1. Il *Bullish Engulfing* ([Figura 2.15](#)), costituito da una piccola candela nera (Short black) seguita da una lunga candela bianca (Long white). È necessario che il real-body della prima candela sia contenuto in quello della seconda. Quindi, l'apertura della seconda candela deve essere inferiore alla chiusura della prima candela e la chiusura della seconda candela deve essere superiore all'apertura della prima. La candela Long white segnala che, dopo una breve pausa di consolidamento, i compratori hanno preso il controllo del mercato, innescando un veloce spunto rialzista. Nella prima candela i volumi sono contenuti, mentre nella Long white i volumi devono aumentare, a conferma che sul mercato si è verificato un chiaro rafforzamento della pressione rialzista.

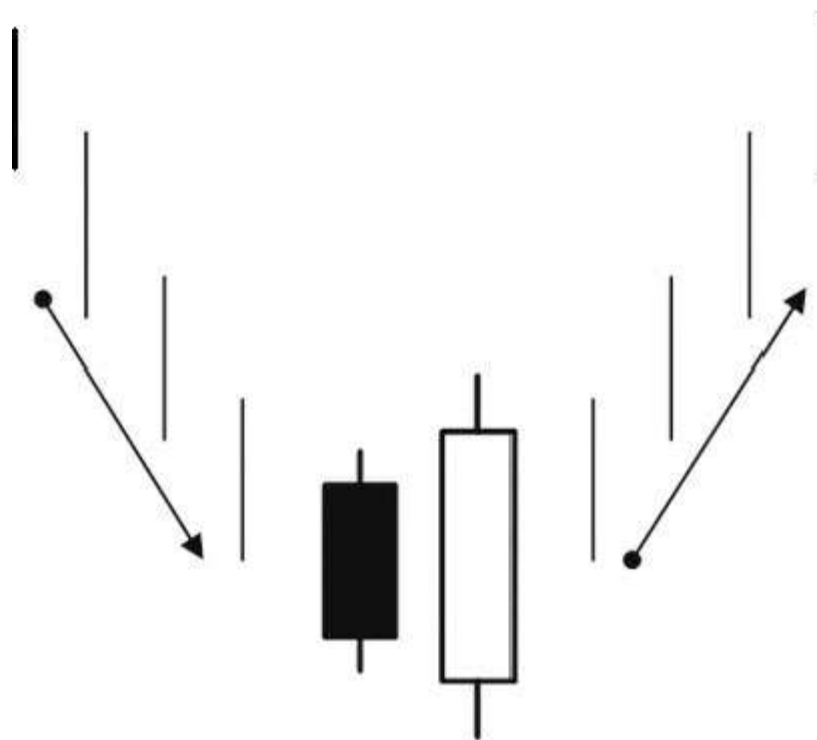


FIGURA 2.15 – Il Bullish Engulfing segnala che, dopo una giornata di assestamento (la prima candela nera), i compratori hanno fornito una chiara dimostrazione di forza (evidenziata dalla seconda candela bianca), creando le premesse per un ulteriore recupero dei prezzi.

2. La *Bearish Engulfing* (Figura 2.16), che è costituita da una piccola candela bianca (Short white) seguita da una lunga candela nera (Long black). È necessario che il real-body della prima candela sia contenuto in quello della seconda. Quindi, l'apertura della seconda candela deve essere superiore alla chiusura della prima candela e la chiusura della seconda candela deve essere inferiore all'apertura della prima. La candela Long black segnala che, dopo una breve pausa di consolidamento, i venditori hanno preso il controllo del mercato, innescando una brusca flessione. Nella prima candela i volumi sono contenuti, mentre nella Long black i volumi devono aumentare, a conferma che sul mercato si è verificato un chiaro rafforzamento della pressione ribassista.

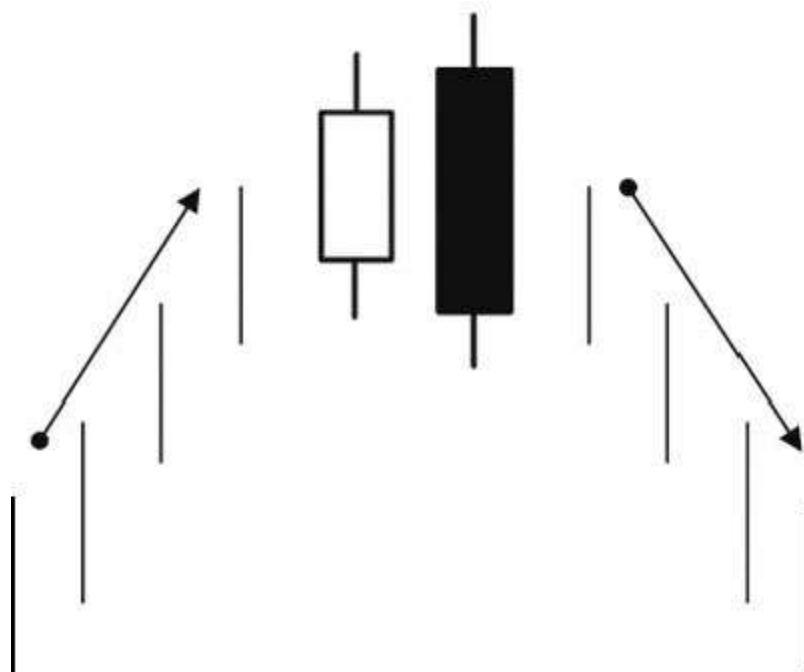


FIGURA 2.16 – La Bearish Engulfing segnala che, dopo una giornata di assestamento (la prima candela bianca), i venditori hanno fornito una chiara dimostrazione di forza (evidenziata dalla seconda candela nera), creando le premesse per un'ulteriore flessione da parte del mercato.

IL POINT&FIGURE

Una delle tecniche che trader e analisti tecnici utilizzano per visualizzare, da un punto di vista grafico, il movimento dei mercati finanziari, è il Point&Figure. Con questa metodologia si studia esclusivamente l'andamento dei prezzi, senza considerare il fattore temporale. Il fatto di non considerare il trascorre del tempo da un lato è un limite (sapere quando tempo hanno impiegato i prezzi per salire da un livello X a un livello Y è infatti importante, per poter valutare la forza e l'intensità dei vari movimenti di mercato), ma dall'altro consente di focalizzare l'attenzione sui livelli grafici e sui prezzi più importanti. Per costruire un grafico Point&Figure è necessario scegliere la variazione minima che i prezzi devono far registrare per poter considerare significativo un movimento. Questo parametro, che va stabilito osservando la volatilità media/storica dell'attività sottostante, assume particolare importanza, in quanto:

- Se la variazione dei prezzi è inferiore al livello prestabilito, il grafico Point&Figure non registra nessun cambiamento. In questo modo vengono eliminati/filtrati quei movimenti di scarsa rilevanza, che non forniscono chiare indicazioni operative e che costituiscono molto spesso dei movimenti erratici (noise, rumore di mercato).
- Se invece la variazione dei prezzi è superiore al livello prestabilito, il grafico Point&Figure si muove.

Per questo motivo è necessario definire a priori sia l'ampiezza di questa variazione minima (che nel linguaggio Point&Figure viene definita *box*) sia il numero di box che sono necessari per poter ottenere un segnale di reversal (ossia di inversione rialzista o ribassista). Sui grafici giornalieri, per esempio, molti analisti utilizzano 3 box per ottenere un segnale di inversione.

Un grafico Point&Figure ([Figura 2.17](#)) disegna una X, dal basso verso l'alto, ogni volta che il prezzo registra una variazione percentuale superiore al box prestabilito. In questo modo, se il prezzo continua a salire, vengono disegnate delle "X" una sopra l'altra. Se, in un secondo momento, i prezzi subiscono una flessione, la cui entità è superiore alla percentuale prestabilita come reverse (ossia è

superiore ai 3 box prestabiliti), il grafico si sposta di una colonna verso destra e disegna, dall'alto verso il basso, delle "O".

Il grafico Point&Figure consente di individuare:

- a. La presenza di un trend rialzista (evidenziato da almeno tre X una sopra l'altra) e la presenza di una tendenza ribassista (individuabile da almeno tre O una sotto l'altra).
- b. I rimbalzi e le correzioni tecniche. Infatti:
 - Quando il numero di X è inferiore a 3, significa che sul mercato c'è stato un veloce rimbalzo tecnico, che non è stato tuttavia sufficiente per provocare un'inversione rialzista di tendenza.
 - Quando il numero di O è inferiore a 3, significa che sul mercato c'è stata una veloce correzione, che non ha tuttavia provocato un'inversione ribassista di tendenza.
- c. I breakout (ossia le accelerazioni al rialzo e/o ribasso). In particolare:
 - Un breakout rialzista viene evidenziato da un box (X), che supera il massimo di una fila di box al rialzo (X) disegnata in precedenza.
 - Un breakout ribassista viene evidenziato da un box (O), che scende sotto il minimo di una fila di box al ribasso (O) disegnata in precedenza.
- d. I reversal. Quando c'è un cambio di colonna, viene fornito un segnale di inversione rialzista (se dalle O si passa alle X) o di inversione ribassista (se dalle X si passa alle O).
- e. Importanti livelli di supporto e/o di resistenza di tipo statico. Un supporto è il livello da cui inizia una sequenza crescente di X, mentre una resistenza è il livello da cui inizia una sequenza decrescente di O.
- f. Alcune figure grafiche ([Figura 2.18](#)). Le stesse figure individuabili sul grafico a barre o a candele si possono individuare anche sui grafici Point&Figure (per esempio un

doppio minimo o un doppio massimo, piuttosto che un triangolo o un testa e spalle).

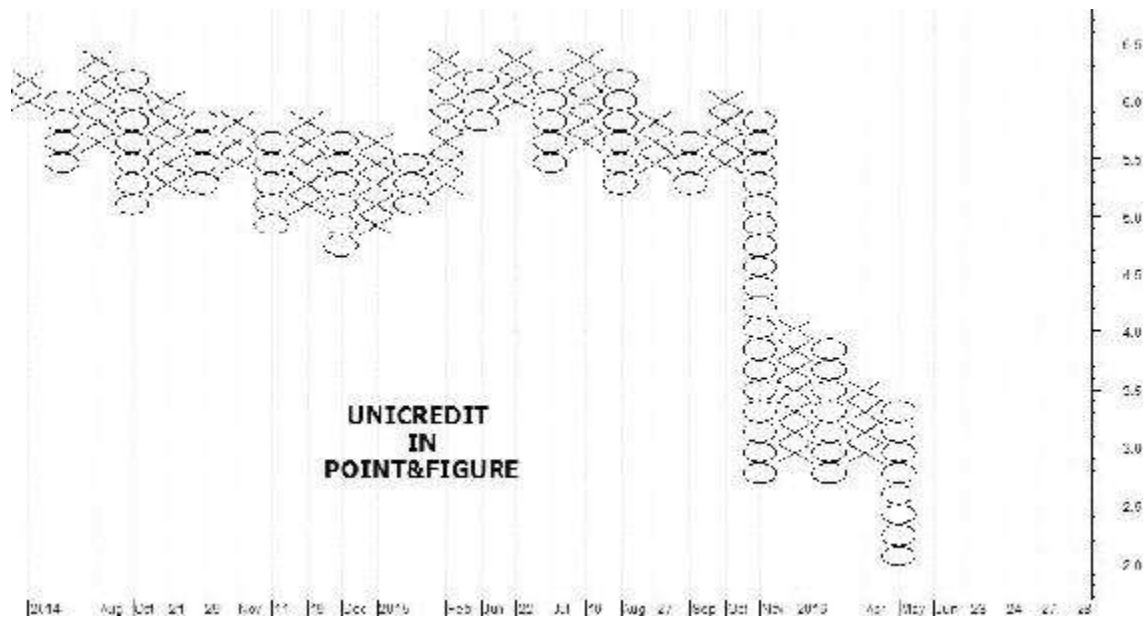


FIGURA 2.17 – Una tipica rappresentazione del mercato (in particolare del titolo Unicredit) con un grafico Point&Figure.

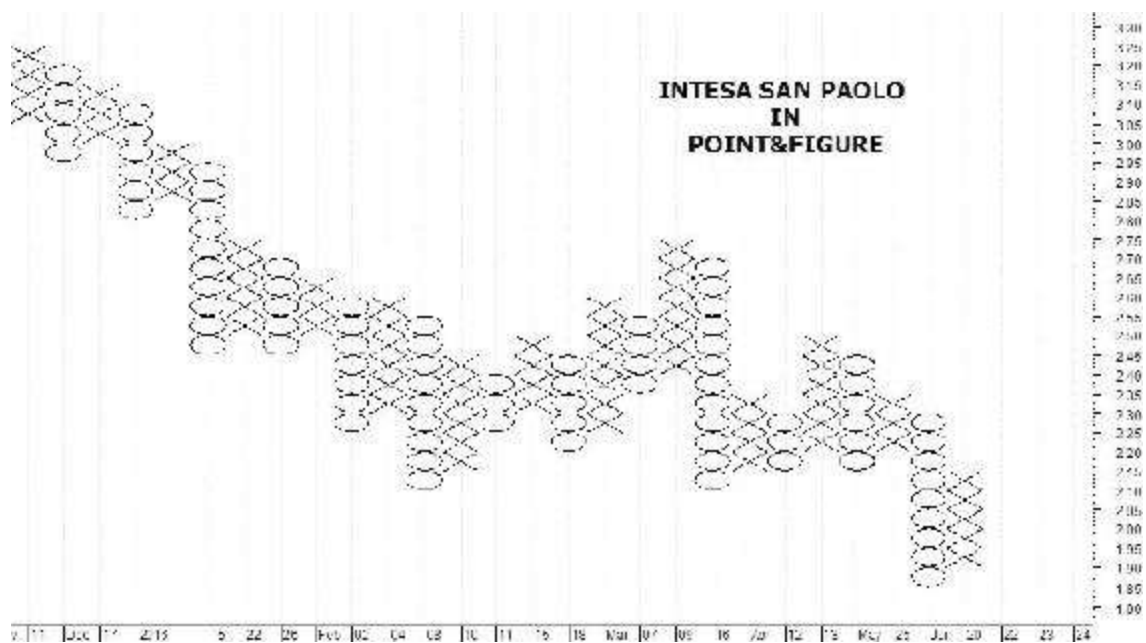


FIGURA 2.18 – L'andamento di Intesa Sanpaolo tramite la metodologia Point&Figure.

Da un punto di vista operativo, le strategie che si possono costruire con i grafici Point&-Figure sono diverse. In particolare, si possono ottenere:

- a. Entrate in breakout (ossia durante le fasi di accelerazione). Per esempio, si ottiene un segnale rialzista (long) al superamento del massimo di una fila precedente di box al rialzo (X) o un segnale ribassista (short) al cedimento del minimo di una fila precedente di box al ribasso (O).
- b. Entrate in reversal (ossia quando c'è un segnale di inversione). Per esempio, si può avere un segnale rialzista (long) al cambiamento di colonna da O a X e un segnale ribassista (short) al cambiamento di colonna da X a O.
- c. Potenziali target dei movimenti. Una tecnica utilizzata da alcuni trader consiste nel moltiplicare per 3 (nel caso di 3 box reversal) la lunghezza della prima colonna di rialzo (se il nuovo trend è rialzista) o la lunghezza della prima colonna di ribasso (se il nuovo trend è ribassista). Per ottenere la proiezione teorica, nel primo caso il risultato ottenuto va aggiunto al minimo della prima gamba rialzista, nel secondo va sottratto al massimo della prima gamba ribassista.

IL GRAFICO KAGI

Nel corso degli anni, partendo dall'idea originaria di Gann, che studiava il comportamento dei mercati finanziari con la tecnica dello Swing Chart (ossia una metodologia di analisi esclusivamente grafica, svincolata dalla componente temporale), si sono sviluppate alcune tecniche operative particolarmente interessanti. Una di queste è il Kagi. Quest'ultima (che in giapponese significa "chiave") costruisce un grafico a linea continua fondato sul valore fondamentale del prezzo di chiusura (Close) del time frame prescelto. Quindi:

- Se il Kagi è applicato ai grafici giornalieri, il prezzo chiave è il prezzo di chiusura giornaliero, che si forma al termine della giornata (per il mercato azionario in asta di chiusura).
- Se il Kagi è applicato ai grafici intraday, il prezzo chiave è l'ultimo prezzo battuto dal mercato nell'intervallo di tempo prescelto (per esempio a 1 - 5 - 15 - 30 - 45 - 60 minuti).

Il presupposto fondamentale della metodologia Kagi è che, se i prezzi si muovono in direzione del trend principale (salgono in un trend rialzista e scendono in uno ribassista), il grafico non fa altro che recepire le variazioni (positive o negative) che si registrano. Quando i prezzi subiscono una variazione opposta a quella del trend principale, per un ammontare uguale o superiore a una certa quota prestabilita (chiamata *reversal amount*), si verifica un'inversione di tendenza e il grafico interrompe il suo movimento direzionale. Il reversal amount può essere stabilito sia in valore assoluto (per esempio 100 punti del FtseMib future), sia come variazione percentuale (per esempio lo 0,30 / 0,40%).

Da un punto di vista grafico ([Figura 2.19](#)), il Kagi si compone di due linee: la *Yang-line* (è la linea spessa) e la *Yin-line* (linea sottile).

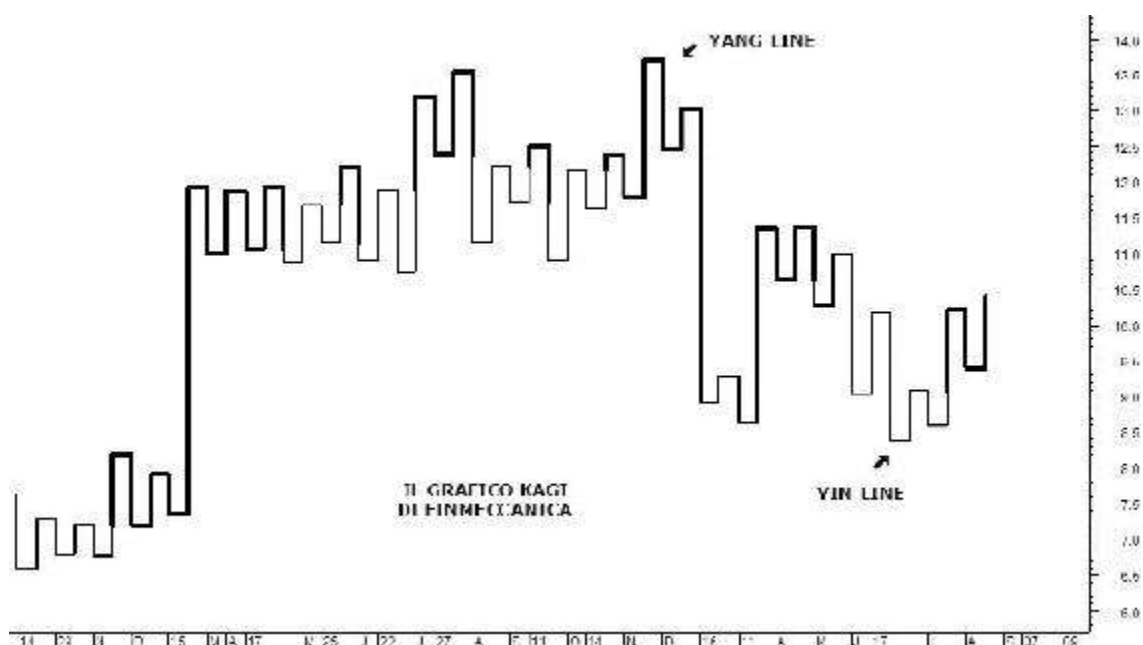


FIGURA 2.19 – Il grafico giornaliero di Finmeccanica, visualizzato con la tecnica Kagi.

Per capire come viene costruito un grafico Kagi, bisogna partire da un ipotetico punto 0. Ipotizzando che si verifichi una prima variazione al rialzo (positiva) di un'entità uguale o maggiore rispetto all'ammontare prestabilito, viene disegnata una Yang-line. Se invece si verifica una variazione al ribasso (negativa), che ha una dimensione uguale o maggiore dell'ammontare prestabilito, viene disegnata una Yin-line.

Se nel time frame successivo i prezzi registrano una variazione di qualsiasi entità nella direzione precedente, la linea viene allungata. Quindi:

- Se c'era una Yang-line e i prezzi sono saliti ulteriormente, la linea spessa viene allungata verso l'alto.
- Se c'è una Yin-line e i prezzi sono scesi ulteriormente, la linea sottile viene allungata verso il basso.

Se nel time frame successivo i prezzi registrano una variazione di senso opposto, ma inferiore all'ammontare stabilito, il grafico non subisce modifiche. La linea diventa invece orizzontale (e prende il nome di inflection-line) soltanto quando si ha un segnale di inversione. Questa linea orizzontale mantiene tuttavia lo spessore del trend in atto: è spessa se il trend è positivo, sottile se il trend è negativo. Soltanto quando i prezzi rompono (al rialzo o al ribasso) questa inflection-line, lo spessore della linea cambia (da spessa a sottile o viceversa) e segnala che sul mercato si è perfezionata un'inversione di tendenza. Si passa pertanto da una Yang-line a una Yin-line quando c'è un'inversione ribassista e da una Yin-line a una Yang-line quando c'è un'inversione rialzista.

L'analisi della lunghezza della linea spessa e di quella sottile è fondamentale per fotografare la pressione rialzista e ribassista presente sul mercato. In particolare:

- Tanto maggiore è la lunghezza delle Yang-line rispetto alle Yin-line, tanto maggiore è la forza dei compratori (pressione rialzista) rispetto alla forza espressa dai venditori (pressione

ribassista). Questo è il tipico comportamento di un grafico Kagi quando il mercato si trova in un up-trend.

- Tanto maggiore è la lunghezza delle Yin-line rispetto alle Yang-line, tanto maggiore è la forza dei venditori (pressione ribassista) rispetto alla forza espressa dai compratori (pressione rialzista). Questo è il tipico comportamento di un grafico Kagi quando mercato si trova in un down-trend. L'analisi dei massimi e dei minimi del grafico Kagi è importante, in quanto consente di individuare il trend principale seguito dal mercato. In particolare:
 - Massimi e minimi crescenti segnalano infatti la presenza di un trend rialzista.
 - Massimi e minimi decrescenti evidenziano una tendenza ribassista.

Il tipico segnale operativo ([Figura 2.20](#)) che viene fornito dalla metodologia Kagi, richiama il pattern *123* ideato da Joe Ross. In particolare:

- a. I prezzi disegnano un *123 Low* quando la linea Kagi disegna due minimi crescenti intervallati da un massimo centrale (ossia un'inflexion line orizzontale). Quando i prezzi, in chiusura del time frame utilizzato, superano questo massimo, viene fornito un segnale rialzista e la linea Kagi diventa spessa.
- b. I prezzi disegnano un *123 High* quando la linea Kagi disegna due massimi decrescenti intervallati da un minimo centrale (ossia un'inflexion line orizzontale). Quando il mercato, in chiusura del time frame utilizzato, scende sotto questo minimo, viene fornito un segnale ribassista e la linea Kagi diventa sottile.

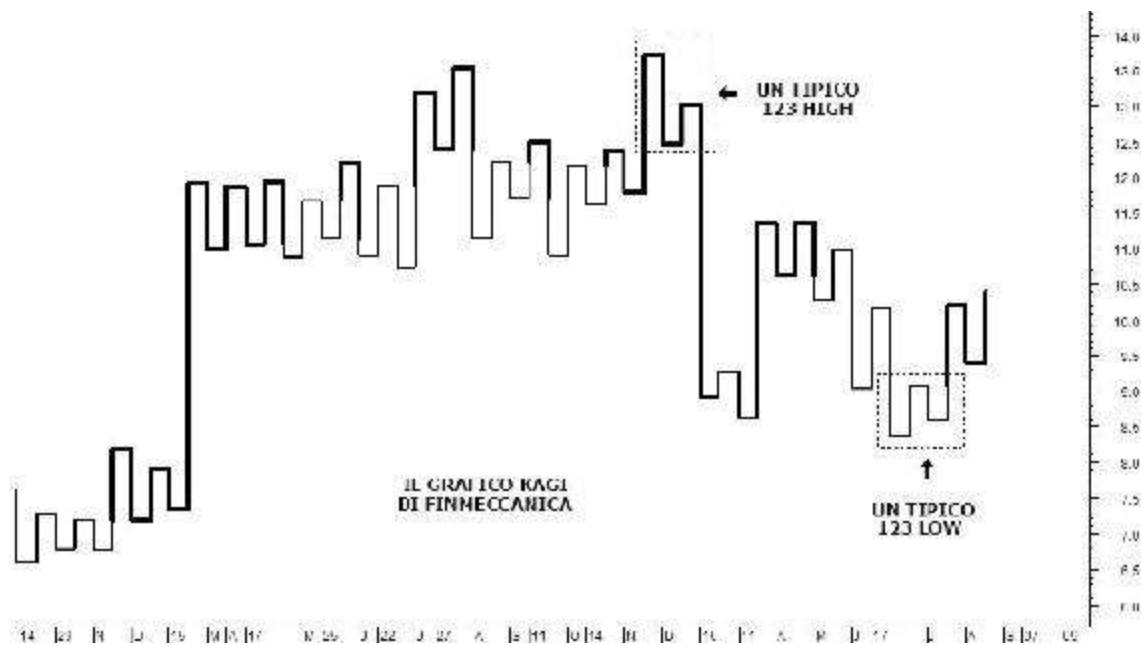


FIGURA 2.20 – L’inversione ribassista viene evidenziata dal completamento di un 123 High, mentre quella rialzista dal completamento di un 123 Low.

LE CANDELE HEIKIN ASHI

Un’ulteriore visualizzazione dei prezzi, alternativa sia alle classiche bar chart sia alle tipiche candele giapponesi, prende il nome di Heikin Ashi. Quest’ultima consente di individuare il trend principale presente sul mercato, eliminando quei rumori di fondo (*noise*) che potrebbero fornire dei falsi segnali operativi. Le candele Heikin Ashi misurano infatti la forza e la consistenza dei vari movimenti di mercato e rendono le tendenze più chiare e pulite. Le candele Heikin Ashi, in particolare, non mostrano il prezzo di apertura, il prezzo di chiusura, quello massimo e quello minimo nei punti canonici evidenziate dalle barre o dalle candele giapponesi, ma calcolano, con parametri propri, il valore di ogni singola candela, in base alla forza dominante presente in un certo arco temporale. Se il mercato si trova all’interno di una tendenza rialzista, per esempio, la candela Heikin Ashi rimane infatti di colore bianco (rialzista), anche se il prezzo di chiusura è inferiore al prezzo di apertura. Questo è possibile grazie al modo

particolare di costruire ogni singola candela Heikin Ashi, che si basa su alcune regole precise e concatenate una con l'altra.

I parametri che consentono di costruire le candele Heikin Ashi sono espressi di seguito.

- L'Apertura è data dalla media del corpo della candela precedente, quindi:

$$(\text{Apertura della candela precedente} + \text{Chiusura della candela precedente}) / 2$$

- La Chiusura è data dalla media dei seguenti valori:

$$(\text{Apertura} + \text{Massimo} + \text{Minimo} + \text{Chiusura}) / 4$$

- Il Massimo è il valore più alto tra il Massimo della candela in corso, l'Apertura della candela Heiken Ashi e la Chiusura della stessa.
- Il Minimo è il valore più basso tra il Minimo della candela in corso, l'Apertura della candela Heiken Ashi e la Chiusura della stessa.

Le candele Heiken Ashi sono pertanto calcolate in base ad alcuni parametri che provengono dalle candele precedenti, creando quindi una corrispondenza tra le varie candele (a differenza di ciò che avviene con le bar chart e con le candele giapponesi, dove la formazione di ogni singola barra/candela è autonoma e dove spesso si assiste spesso alla formazione di gap). In particolare:

- a. Se i prezzi si trovano all'interno di una solida tendenza rialzista e si verifica una correzione fisiologica, le candele Heiken Ashi non cambiano colore (come le candele giapponesi), ma conservano un colore positivo (bianco), segnalando che i compratori hanno ancora il controllo del mercato e che, esaurita questa flessione, i prezzi potrebbero allungare ulteriormente al rialzo. Questa situazione, che viene evidenziata anche dalla mancanza di ombre (shadow) nella parte inferiore delle candele

Heikin Ashi, evita di far chiudere prematuramente eventuali posizioni long.

- b. Se i prezzi si trovano all'interno di una solida tendenza ribassista e si verifica un veloce rimbalzo tecnico, le candele Heiken Ashi non cambiano colore (come le candele giapponesi), ma conservano un colore negativo (nero), segnalando che i venditori hanno ancora il controllo del mercato e che, esaurito questo recupero, i prezzi potrebbero scendere ulteriormente. Questa situazione, che viene evidenziata dalla mancanza di ombre nella parte superiore delle candele Heikin Ashi, evita di chiudere prematuramente eventuali posizioni short.

Le candele Heiken Ashi possono essere utilizzate congiuntamente alle candele giapponesi o alle classiche bar chart, per ottenere eventuali segnali di inversione ([Figura 2.21](#)). Per esempio:

- a. Quando il mercato si trova all'interno di una solida tendenza rialzista le candele Heiken Ashi sono chiare, con un corpo ben esteso e con delle ombre solo nella parte superiore della candela. Candele di questo tipo segnalano che il trend rialzista è forte e non ci sono pertanto segnali di esaurimento. I primi segnali di indebolimento arrivano quando i corpi delle candele (ancora chiare) iniziano a ridursi e compaiono delle ombre (lunghe) nella parte inferiore (ma anche in quella superiore) delle candele HA. Questi segnali di allerta possono essere confermati dalla presenza di figure di indecisione (per esempio un Doji) o da alcuni pattern di inversione ribassista (una Evening Star o una Shooting Star) disegnati dalle candele giapponesi. Questi segnali acquistano poi maggiore importanza se si sviluppano a ridosso di una solida area di resistenza grafica e se alcuni indicatori tecnici disegnano le tipiche divergenze negative.
- b. Quando il mercato si trova all'interno di una solida tendenza ribassista le candele Heiken Ashi sono scure, con un corpo ben esteso e con delle ombre solo nella parte inferiore della

candela. Candele di questo tipo segnalano che il trend ribassista è forte e non ci sono pertanto dei segnali di esaurimento. I primi segnali di allerta arrivano quando i corpi delle candele (ancora scure) iniziano a ridursi e compaiono delle ombre (lunghe) nella parte superiore (ma anche in quella inferiore) delle candele HA. Questi segnali di allerta possono essere confermati dalla presenza di figure di indecisione (per esempio un Doji) o da alcuni pattern di inversione rialzista (una Morning Star o un Hammer) disegnati dalle candele giapponesi. Questi segnali acquistano maggiore importanza se si sviluppano a ridosso di un'importante area di supporto grafico e se alcuni indicatori tecnici disegnano le tipiche divergenze positive.



FIGURE 2.21 E 2.22 – Le differenze tra le candele giapponesi e le Heikin Ashi.

COME INDIVIDUARE IL TREND

Nel [Capitolo 1](#), descrivendo la teoria di Dow, abbiamo spiegato come l'obiettivo principale di tutte le analisi condotte da un punto di vista tecnico sia individuare il trend seguito dai prezzi. Questo aspetto è fondamentale, in quanto consente di stabilire chi ha il controllo del mercato. Da un punto di vista grafico ([Figura 2.23](#)) il mercato si trova:

- In una *tendenza rialzista (up trend)* se ha disegnato una sequenza di massimi e di minimi crescenti. In questa situazione

sono i compratori ad avere il controllo del mercato e, per poter fornire un segnale d'inversione ribassista, i prezzi devono disegnare un massimo e un minimo inferiori rispetto ai massimi e ai minimi precedenti.

- In una *tendenza ribassista* (*down trend*) se ha disegnato una sequenza di massimi e di minimi decrescenti. In questa situazione sono pertanto i venditori ad aver il controllo del mercato e, per poter fornire un segnale d'inversione rialzista, i prezzi devono disegnare un massimo e un minimo superiori rispetto ai massimi e ai minimi precedenti.
- In una *tendenza laterale* (*sideway trend*) se ha disegnato una serie di massimi e di minimi sostanzialmente coincidenti, con i prezzi che si muovono all'interno di una banda o di un canale orizzontale di oscillazione ([Figura 2.24](#)).

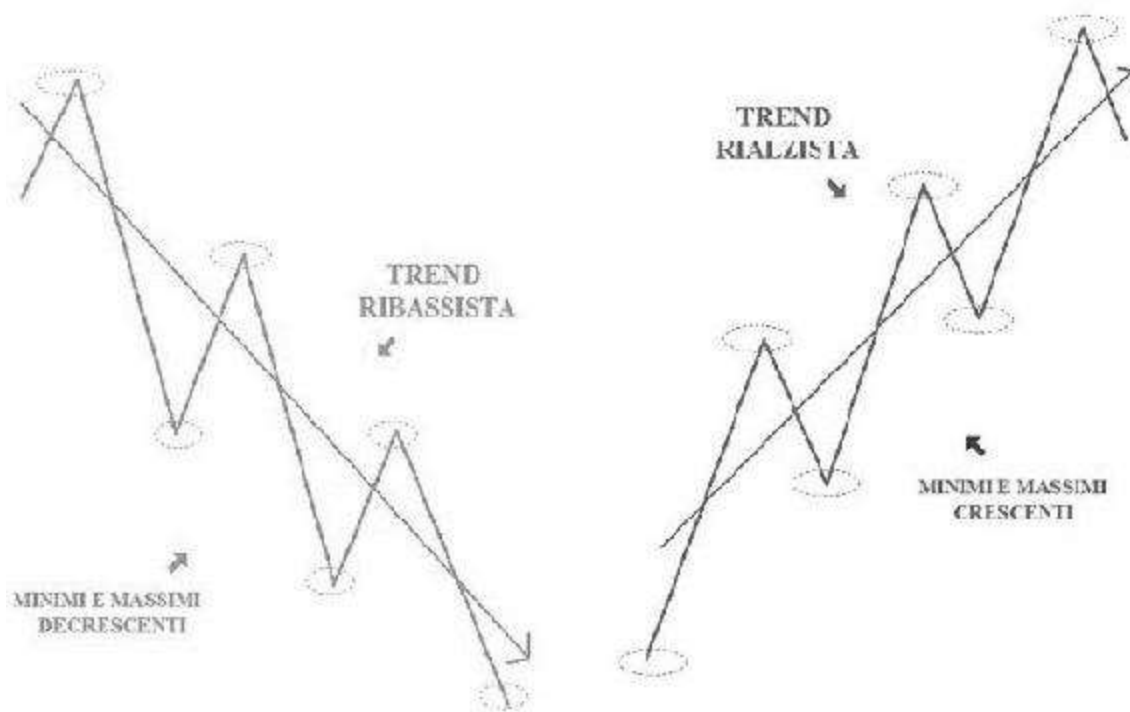


FIGURA 2.23 – Un trend ribassista è caratterizzato da una serie di massimi e minimi decrescenti, un trend rialzista da una serie di massimi e minimi crescenti

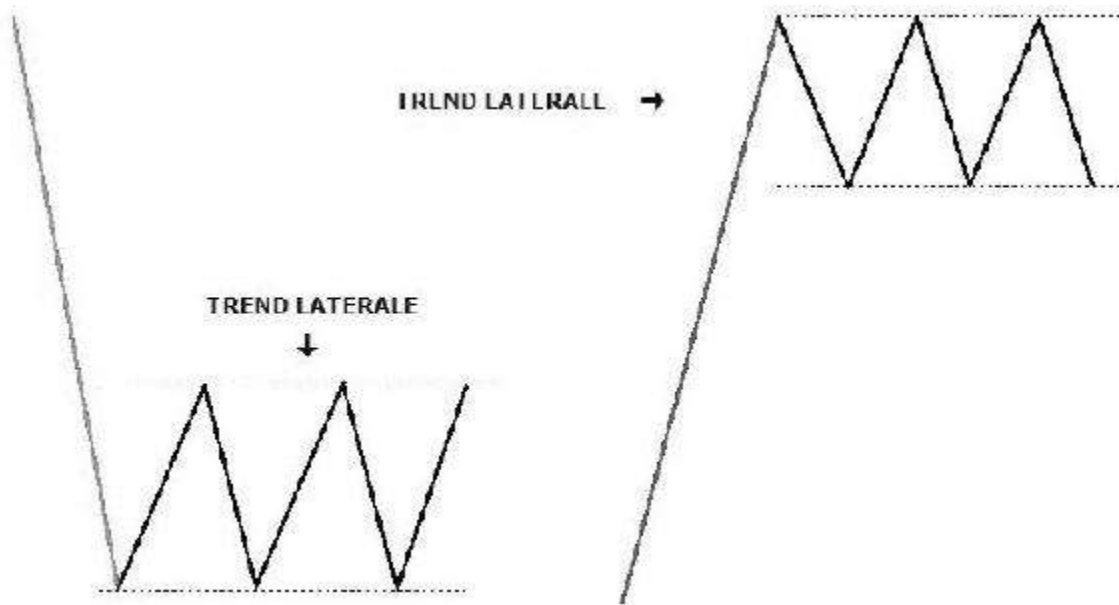


FIGURA 2.24 – Se il mercato disegna una serie di massimi e minimi sostanzialmente coincidenti, la tendenza è laterale.

A livello grafico, è opportuno evidenziare che:

- Un trend rialzista viene individuato congiungendo due o più *minimi crescenti*, tramite una linea che prende il nome di trendline.
- Un trend ribassista viene identificato da una trendline che unisce due o più *massimi decrescenti*.
- Un trend laterale è caratterizzato da due trendline *orizzontali*: una che unisce i massimi che si trovano sostanzialmente sugli stessi livelli e una che unisce i minimi che si trovano sugli stessi livelli.

Le trendline

Le *trendline* (o linee di tendenza), quindi, sono linee rette che uniscono:

- Due o più minimi.
- Due o più massimi.

Per disegnare una trendline sono pertanto necessari due punti, ma per confermarne la validità e l'importanza è necessario che la stessa trendline venga testata una terza volta. L'importanza di una trendline è direttamente proporzionale all'aumentare dell'ampiezza temporale (su cui è disegnata) e al numero di volte in cui è stata testata dai prezzi.

Le trendline svolgono *due funzioni fondamentali*:

1. Determinano la direzione del mercato. È già stato evidenziato che il trend (rialzista o ribassista) seguito dal mercato viene fotografato dall'andamento di una trendline principale che, in una tendenza rialzista, unisce i minimi crescenti disegnati dai prezzi mentre in una tendenza ribassista unisce i massimi decrescenti disegnati dai prezzi. In particolare ([Figure 2.25 e 2.26](#)):

- Finché i prezzi rimangono al di sopra della trendline (ascendente) che unisce i minimi crescenti disegnati dal mercato, il trend è ancora positivo/rialzista.
- Finché i prezzi rimangono al di sotto della trendline (discendente) che unisce i massimi decrescenti disegnati dal mercato, il trend è ancora negativo/ribassista.

La rottura di una trendline costituisce pertanto uno degli elementi che possono essere utilizzati per evidenziare un'inversione di tendenza (da ribassista a rialzista o viceversa).

2. Costituiscono importanti livelli di supporto e di resistenza.

A questo riguardo possiamo definire come *supporto* un livello sul quale i prezzi riescono ad arrestare la loro discesa e iniziano un recupero. È un'area nella quale si registra pertanto un incremento della pressione rialzista e/o una riduzione della pressione ribassista. In questo modo il mercato disegna un *minimo*, che va utilizzato per effettuare opportune analisi grafiche.

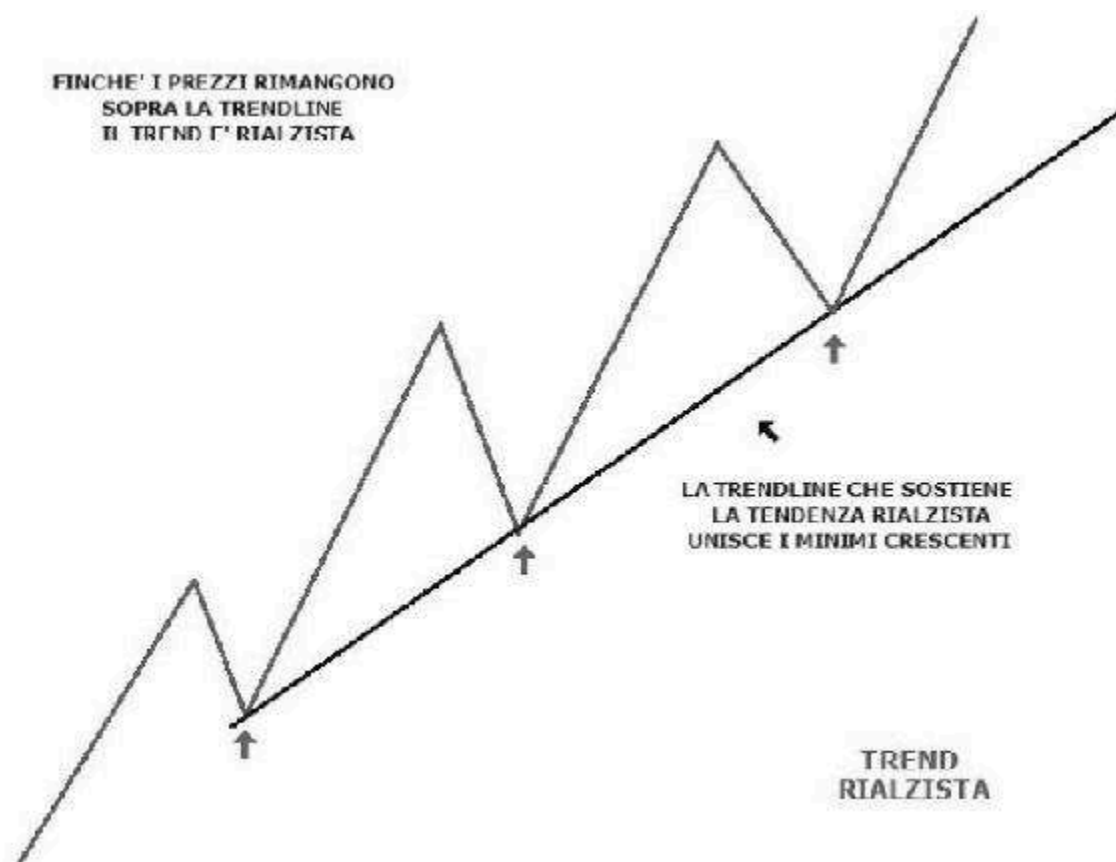


FIGURA 2.25 – Se i prezzi rimangono sopra la trendline, il trend è rialzista.

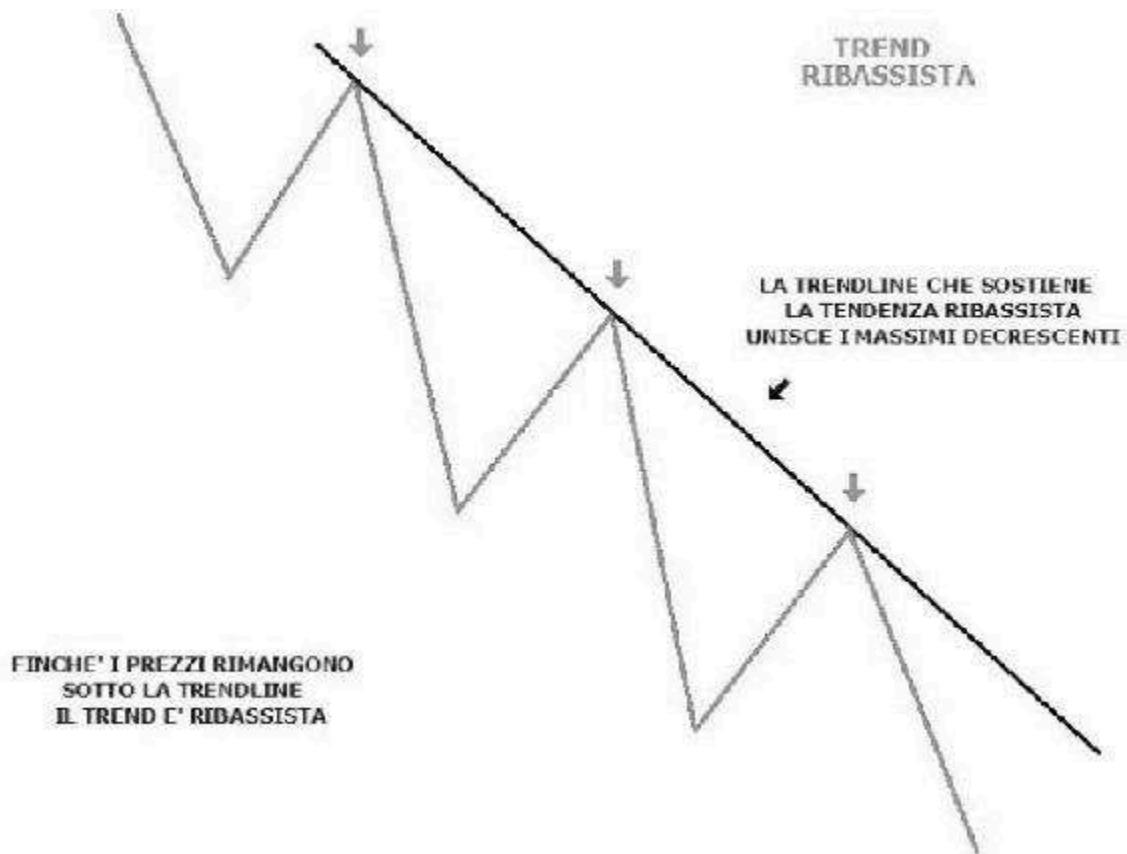


FIGURA 2.26 – Se i prezzi rimangono sotto la trendline, il trend è ribassista.

In particolare:

- Per confermare un trend rialzista ([Figura 2.27](#)) questo minimo dovrà essere crescente rispetto ai minimi precedenti. La trendline che unisce questi minimi crescenti diventa pertanto un *supporto dinamico*, in quanto assume inevitabilmente valori sempre più elevati.

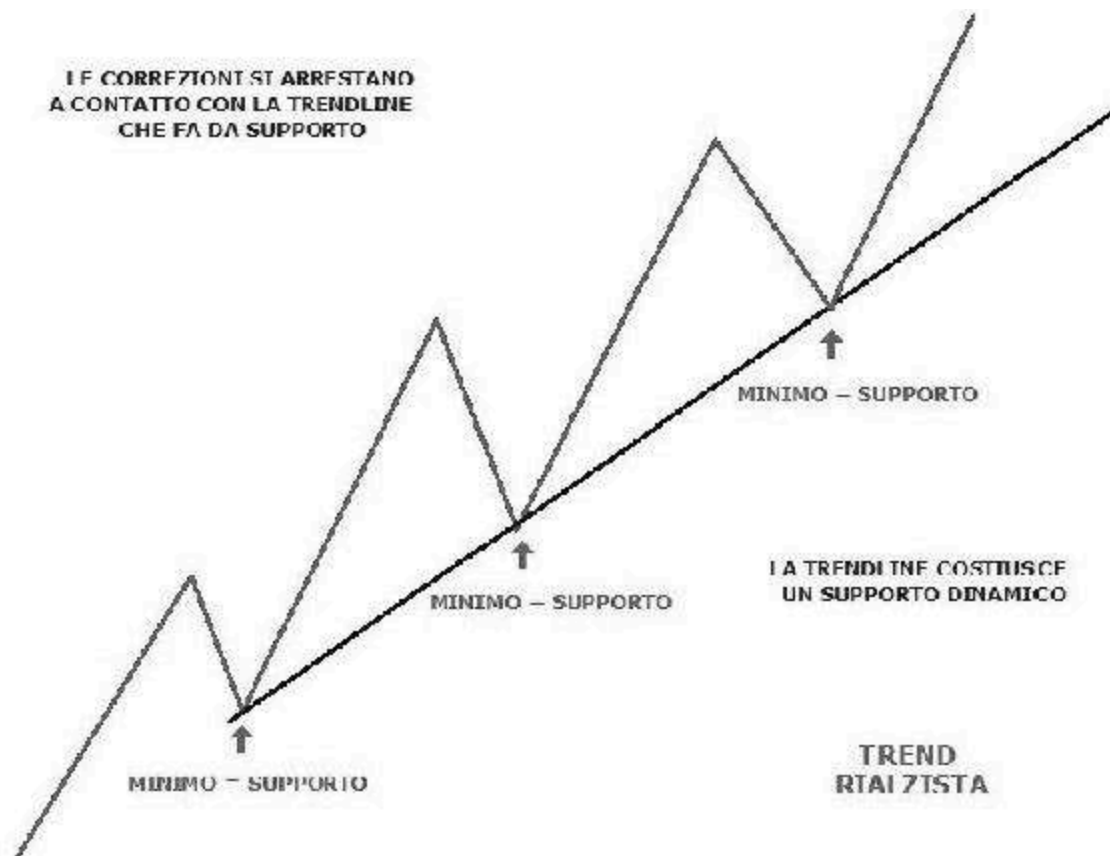


FIGURA 2.27 – La trendline che unisce i minimi crescenti costituisce un supporto di tipo dinamico.

- In un trend ribassista questo minimo dovrà essere decrescente rispetto ai minimi precedenti.
- In un trend laterale ([Figura 2.28](#)) questo minimo si dovrà trovare su valori sostanzialmente coincidenti con i minimi precedenti. La trendline che unisce questi minimi è orizzontale e costituisce pertanto un *supporto statico*, in quanto il suo valore non cambia con il trascorre del tempo.

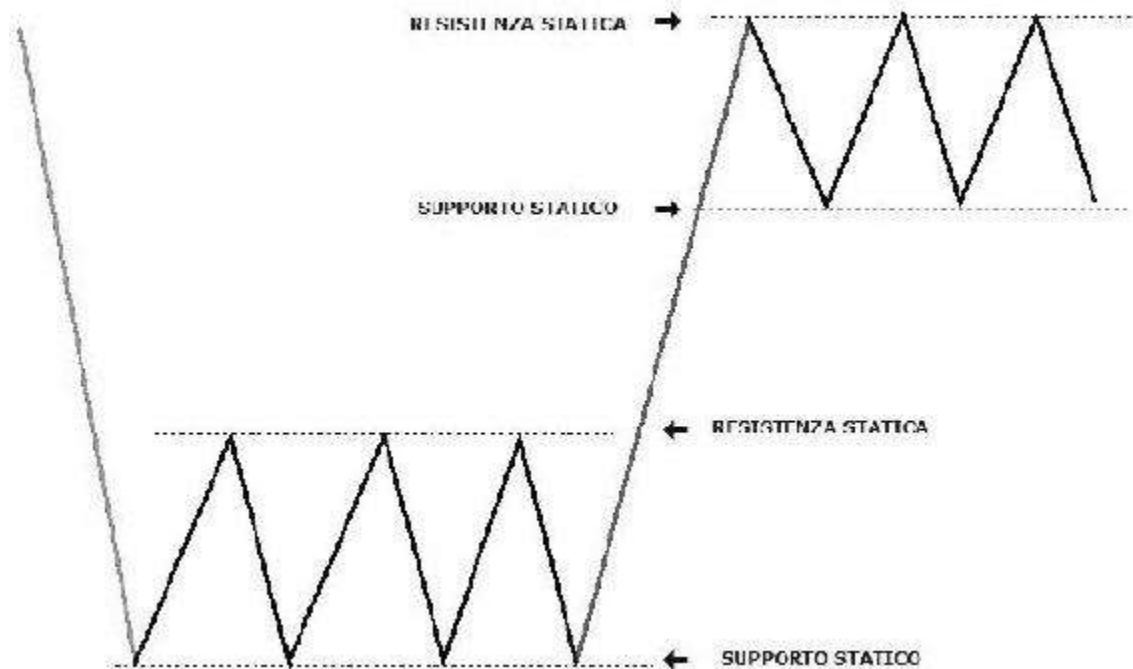


FIGURA 2.28 – Una resistenza statica unisce dei massimi coincidenti, mentre un supporto statico unisce dei minimi coincidenti.

Allo stesso modo, possiamo definire *resistenza* un livello sul quale i prezzi arrestano la loro salita e subiscono una correzione. È un'area sulla quale si registra pertanto un incremento della pressione ribassista e/o una riduzione di quella rialzista. In questo modo il mercato disegna un *massimo*, che va utilizzato per effettuare opportune analisi grafiche. In particolare:

- In un trend laterale, questo massimo (Figure 2.28, 2.29 e 2.30) si dovrà trovare su valori sostanzialmente coincidenti con i massimi precedenti. La trendline che unisce questi massimi è orizzontale e costituisce pertanto una *resistenza statica*, in quanto il suo valore non cambia con il trascorre del tempo.



FIGURA 2.29 – Una tipica area di resistenza statica. Ogni tentativo di allungo da parte dei prezzi viene respinto da questa zona.



FIGURA 2.30 – Una zona di supporto, alla quale i prezzi si “appoggiano” per tentare un rimbalzo, e una zona di resistenza che in un primo momento respinge il recupero dei prezzi, ma che, una volta superata, segnala un chiaro rafforzamento della pressione rialzista.

- Per confermare un trend ribassista ([Figura 2.31](#)), questo massimo dovrà essere decrescente rispetto a quelli precedenti.

La trendline che unisce questi massimi decrescenti diventa pertanto una *resistenza dinamica*, in quanto assume inevitabilmente valori sempre più bassi (Figure 2.32).

- In un trend rialzista, questo massimo dovrà essere crescente rispetto ai massimi precedenti.

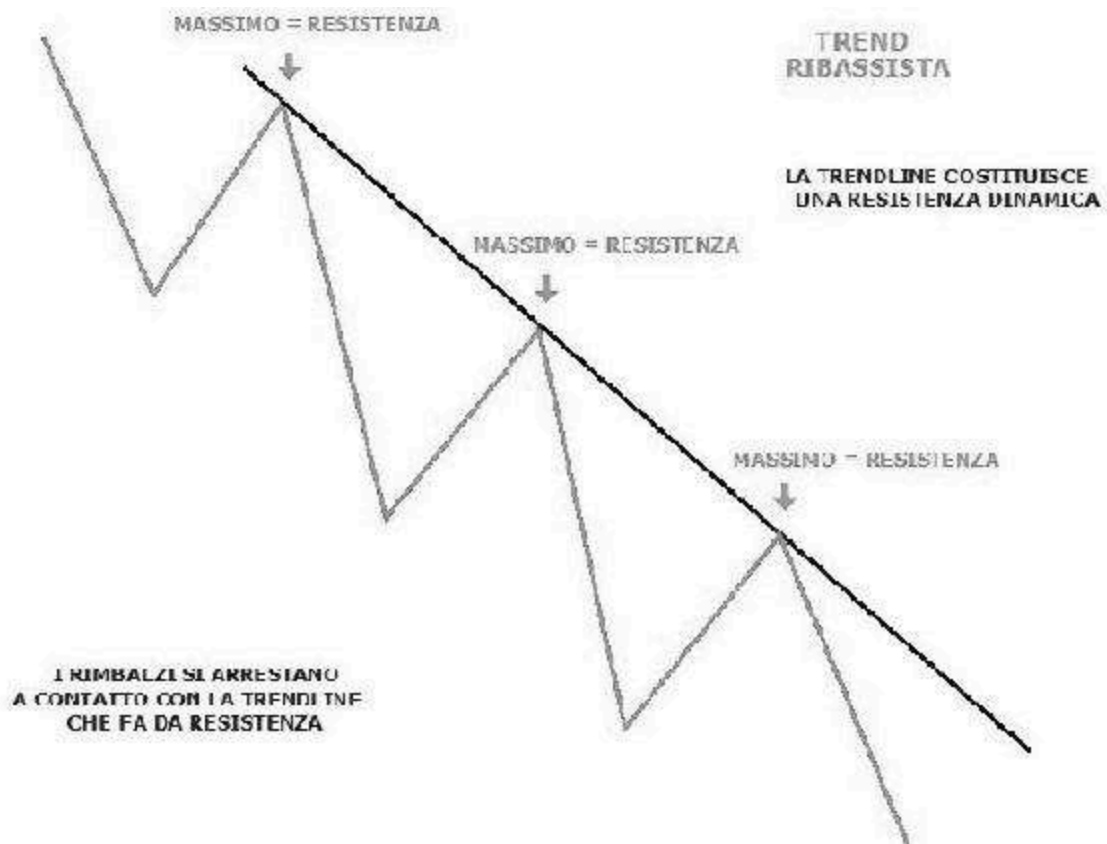


FIGURA 2.31 – La trendline che unisce i massimi decrescenti costituisce una resistenza di tipo dinamico.



FIGURA 2.32 – Un tipico esempio grafico con supporti e resistenze sia di tipo statico sia di tipo dinamico.



FIGURA 2.33 – La rottura di un'area di supporto statico innesca una brusca ondata ribassista.

I supporti, le resistenze e i volumi

Quando si individua un livello di supporto (Figure 2.34 e 2.35) è importante monitorare il comportamento dei volumi:

- Se *i volumi si riducono*, significa che la pressione ribassista si è momentaneamente ridotta, ma i venditori hanno ancora il controllo del mercato. Il mercato quindi interrompe la sua discesa, rimbalza ma solo per la chiusura di posizioni short. Dopo questo rimbalzo tecnico (soprattutto se non ci sono altri segnali tecnici di esaurimento), è probabile che i prezzi proseguano nella loro discesa. Sul mercato, in questo caso, si è formato un minimo che non costituisce tuttavia un valido/solido livello di supporto.
- Se *i volumi aumentano*, significa che sul mercato c'è stato un incremento della pressione rialzista. Oltre alla chiusura di posizioni short, sono arrivati anche dei flussi in acquisto da parte di compratori che hanno aperto nuove posizioni long. Sul mercato, in questo caso, si è formato un minimo significativo, che è anche un livello di supporto (grafico e volumetrico).
- Allo stesso modo, quando si individua un livello di resistenza ([Figura 2.34](#) e [2.36](#)), è importante monitorare il comportamento dei volumi:
- Se *i volumi si riducono*, significa che la pressione rialzista si è momentaneamente ridotta, ma i compratori hanno ancora il controllo del mercato. Il mercato quindi interrompe la sua salita e corregge, ma solo per la chiusura di posizioni long (prese di profitto). Dopo questa correzione (soprattutto se non ci sono altri segnali tecnici di esaurimento) è pertanto probabile che i prezzi proseguano nella loro salita. Sul mercato, in questo caso, si è formato un massimo che non costituisce tuttavia una resistenza significativa.
- Se *i volumi aumentano*, significa che sul mercato c'è stato un incremento della pressione ribassista. Oltre alla chiusura di posizioni long, c'è stato anche un flusso di vendite generato da venditori che hanno aperto nuove posizioni short. Sul mercato, in questo caso, si è formato un massimo significativo, che è anche una resistenza significativa (sia grafica sia volumetrica).

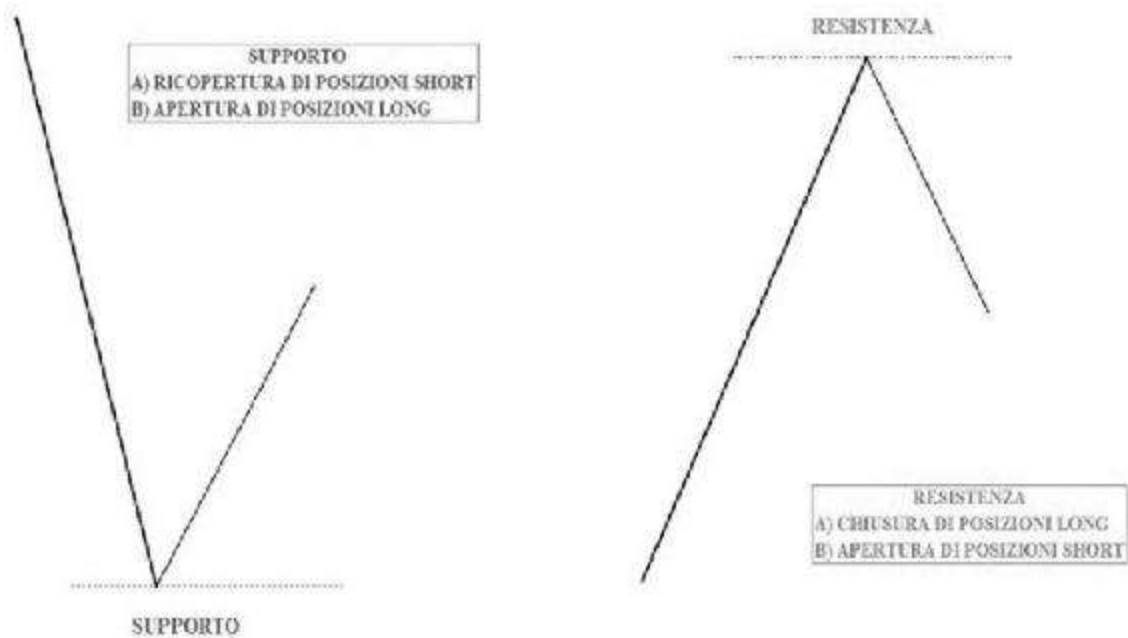


FIGURA 2.34 – I supporti/minimi si possono formare sia per una riduzione della pressione ribassista sia per un incremento della pressione rialzista. Le resistenze/massimi si possono formare sia per incremento della pressione ribassista sia per una riduzione della pressione rialzista.

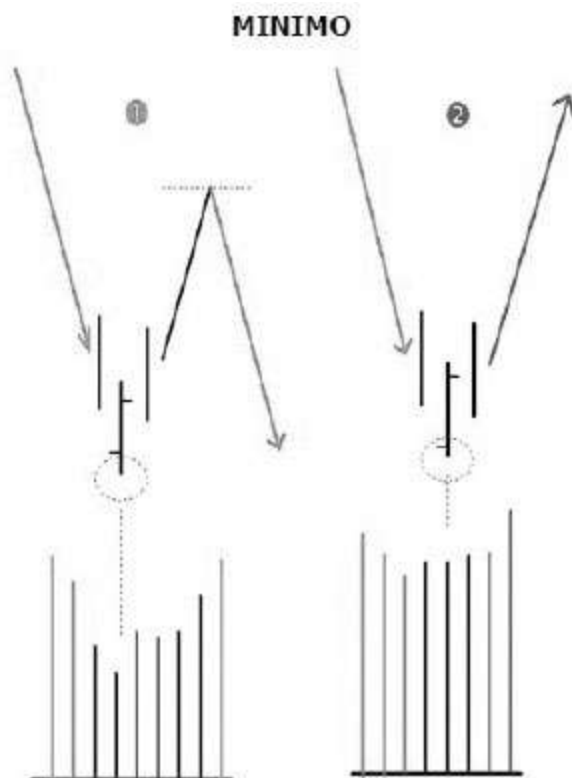


FIGURA 2.35 – Se il supporto si forma con pochi volumi, significa che si è creato per una riduzione della pressione ribassista. Se il supporto si forma con volumi consistenti, significa che si è verificato un incremento della pressione rialzista.

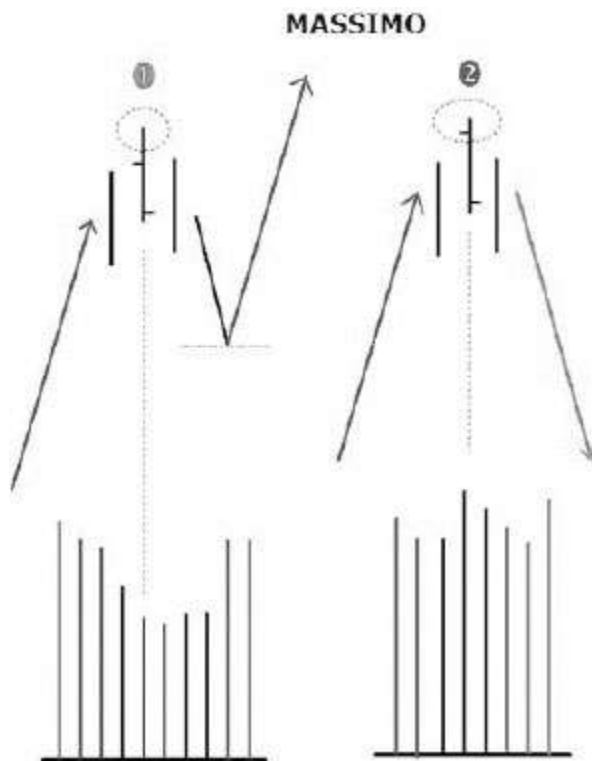


FIGURA 2.36 – Se la resistenza si forma con pochi volumi, significa che si è creata per una riduzione della pressione rialzista. Se la resistenza si forma con volumi consistenti, significa che si è verificato un incremento della pressione ribassista.

Otto situazioni ricorrenti

Le domande più frequenti che il trader/analista si pone quotidianamente sono:

1. “Il mercato sta salendo verso un’importante area di resistenza. Questa zona arresterà la salita dei prezzi, innescando una veloce correzione o, al contrario, i prezzi riusciranno a superarla e ad allungare ulteriormente al rialzo?”.
2. “Il mercato sta scendendo verso un’importante area di supporto. Questa zona arresterà la discesa dei prezzi, innescando un veloce rimbalzo tecnico o, al contrario, i prezzi

romperanno il sostegno e accelereranno ulteriormente al ribasso?”.

Per rispondere a queste domande, occorre effettuare alcune valutazioni:

- a. Di tipo grafico, che riguardano per esempio l'ampiezza e dalla durata del movimento rialzista/ribassista che ha spinto i prezzi a contatto con la resistenza/supporto, piuttosto che la presenza o la mancanza di figure di inversione.
- b. Di tipo quantitativo, che riguardano i segnali e le indicazioni fornite dai vari oscillatori/indicatori tecnici. Importante, sotto questo punto di vista, la ricerca di eventuali divergenze positive/negative tra l'andamento dei prezzi e quello degli indicatori.
- c. Di tipo volumetrico, che riguardano il comportamento dei volumi che si sono recentemente sviluppati sul mercato.

Sotto quest'ultimo punto di vista possiamo avere quattro sviluppi diversi (sia per il test di una resistenza sia per il test di un supporto). Esaminiamo, da un punto di vista volumetrico, in che modo il mercato arriva al *test di una resistenza* e quali sono le conseguenze che si potrebbero verificare.

1. Una prima situazione ([Figura 2.37](#)) vede volumi in aumento durante la fase di salita, con un picco significativo che si verifica quando i prezzi raggiungono l'area di resistenza. Attorno a questa zona si assiste pertanto a un'importante battaglia tra compratori e venditori: questo comportamento conferma che la zona raggiunta dai prezzi costituisce un'importante area di resistenza, che arresta la salita dei prezzi e innesca una veloce correzione, durante la quale si verifica una riduzione dei volumi.
2. Una seconda situazione ([Figura 2.38](#)) vede dei volumi in diminuzione durante la fase di salita. Questa situazione segnala che la forza dei compratori si sta contraendo: in questo caso, quindi, la salita si arresta a causa di una riduzione della

pressione rialzista. I prezzi si indeboliscono e subiscono una correzione significativa, visto che i volumi che accompagnano la discesa aumentano (segnalando un incremento della pressione ribassista).

3. Una terza situazione ([Figura 2.39](#)) vede dei volumi in costante diminuzione nel corso della salita. Questo comportamento segnala una perdita di momentum da parte del mercato, che non riesce ad allungare ulteriormente al rialzo: i prezzi vengono infatti respinti dalla zona di resistenza e accusano una veloce correzione. I volumi rimangono scarsi anche durante la fase di discesa ed evidenziano che anche la forza dei venditori non è elevata. È probabile, quindi, che i prezzi abbiano arrestato la loro salita solo per la chiusura di posizioni long (profit taking), ma non ci siano segnali che indichino la presenza di una fase distributiva.
4. Una quarta situazione ([Figura 2.40](#)) vede volumi in costante aumento nel corso della salita. Sul mercato, quindi, i compratori stanno entrando con una certa decisione. La zona di resistenza non viene tuttavia superata, perché si verifica un marcato rafforzamento della pressione ribassista, che assorbe tutta la pressione rialzista e innesca una correzione significativa (visto che i volumi sono elevati). È lo sviluppo che spesso accompagna la formazione di un massimo importante (top) sul mercato e segnala la presenza di una fase distributiva.

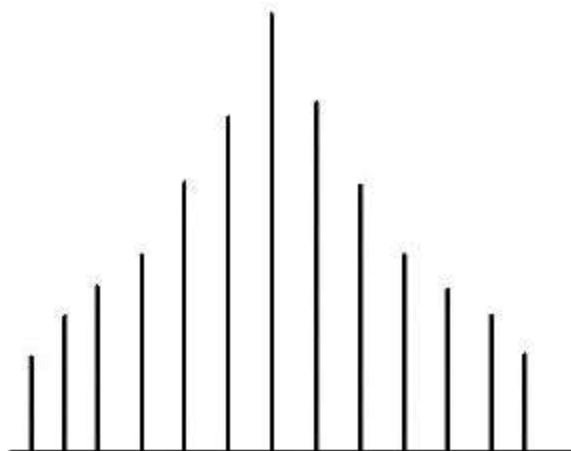
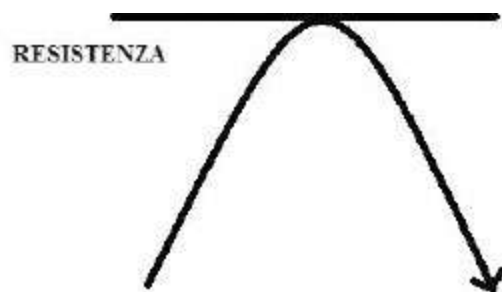


FIGURA 2.37 – La resistenza è caratterizzata da volumi consistenti. Sul mercato si forma un massimo significativo, che arresta la salita dei prezzi e innesca una veloce correzione.

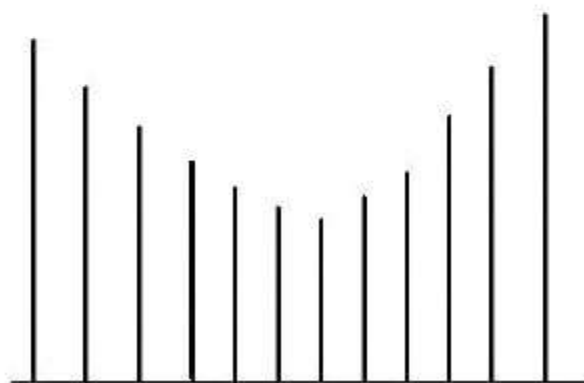
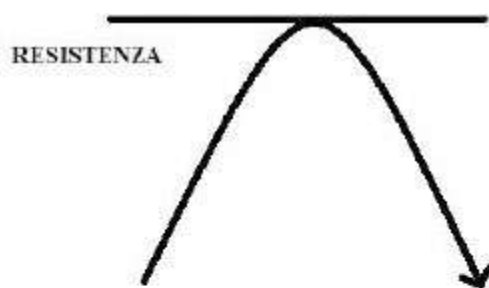


FIGURA 2.38 – Il mercato arresta la sua salita a causa di una riduzione della pressione rialzista (la forza dei compratori diminuisce). Nella discesa successiva si verifica un aumento della pressione ribassista (per chiusura di posizioni long e/o per l'apertura di posizioni short).

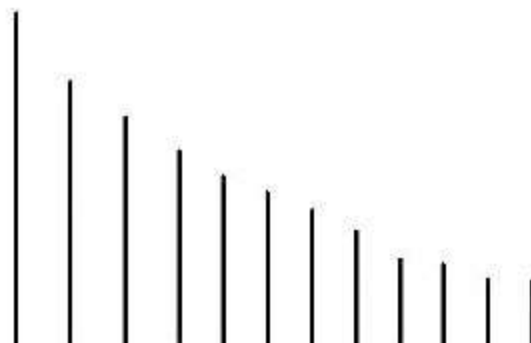
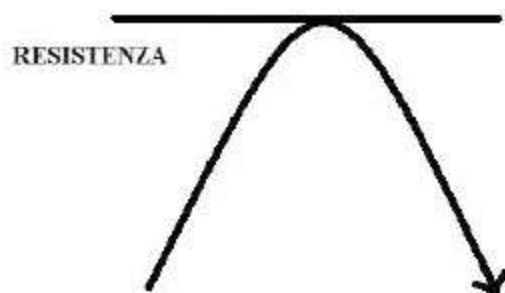


FIGURA 2.39 – Anche in questo caso il mercato arresta la sua salita a causa di una riduzione di forza da parte dei compratori. Nella discesa successiva i volumi rimangono deboli: sul mercato, quindi, non si registra un rafforzamento della pressione ribassista.

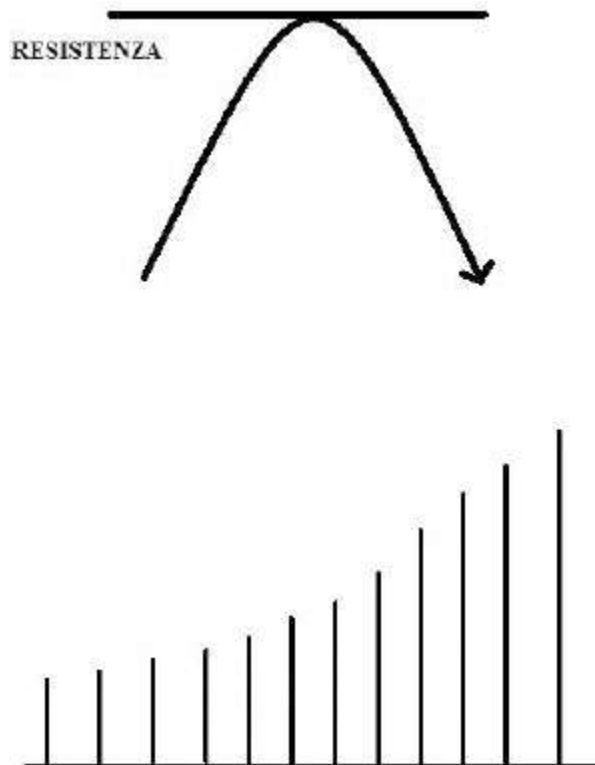


FIGURA 2.40 – Il mercato sale con volumi elevati ma, una volta raggiunta la zona di resistenza, si verifica un elevato rafforzamento della pressione ribassista, che impedisce un ulteriore allungo e innesca una correzione significativa.

Anche il *test di una zona di supporto* può avvenire in quattro modi diversi.

1. Una prima situazione ([Figura 2.41](#)) vede volumi in aumento durante la fase di discesa, con un picco significativo che si verifica quando i prezzi raggiungono l'area di supporto. Attorno a questa zona si assiste pertanto a un'importante battaglia tra compratori e venditori: questo comportamento conferma l'importanza di questa zona di supporto, che arresta la caduta dei prezzi e innesca un veloce rimbalzo tecnico, nel corso del quale si verifica tuttavia una riduzione dei volumi.
2. Una seconda situazione ([Figura 2.42](#)) vede volumi in diminuzione durante la fase di discesa. Questa situazione segnala che la forza dei venditori sta diminuendo: in questo caso, quindi, la discesa si arresta a causa di una riduzione della pressione ribassista. I prezzi compiono un rimbalzo

significativo, visto che i volumi che accompagnano la risalita sono in aumento (segnalando un incremento della pressione rialzista).

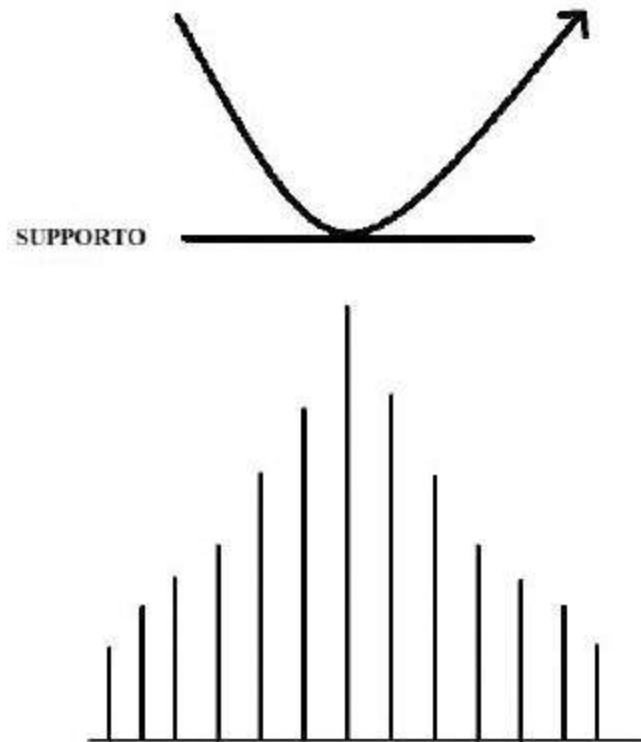


FIGURA 2.41 – Il supporto è caratterizzato da volumi elevati. Sul mercato si forma pertanto un minimo significativo, che arresta la discesa dei prezzi e innesca un veloce rimbalzo tecnico.

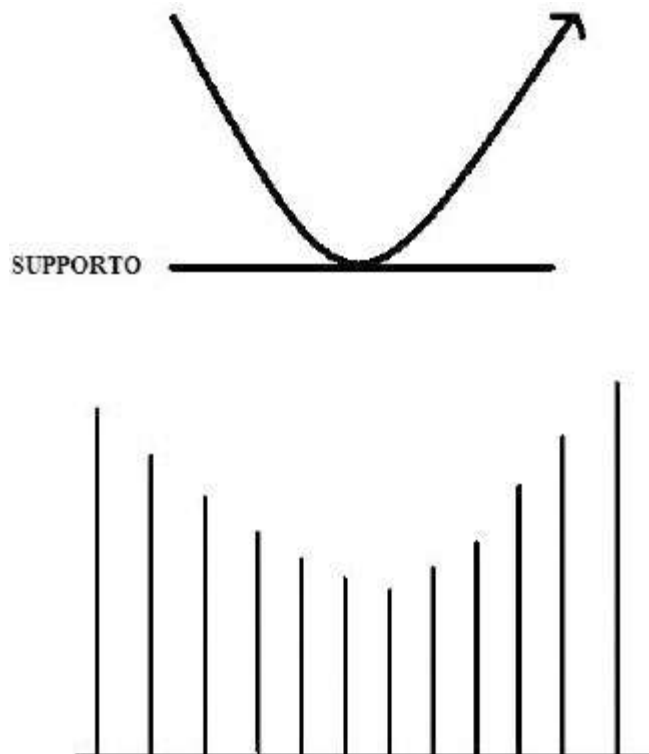


FIGURA 2.42 – Il mercato arresta la sua discesa a causa di una riduzione della pressione ribassista (la forza dei venditori diminuisce). Nella salita successiva si verifica un aumento della pressione rialzista (per la chiusura di posizioni short e/o per l'apertura di posizioni long).

3. Una terza situazione ([Figura 2.43](#)) vede dei volumi in costante diminuzione nel corso della discesa. Questo comportamento segnala una perdita di momentum da parte del mercato, che non riesce a proseguire nel suo movimento ribassista: i prezzi si appoggiano infatti alla zona di supporto e compiono un veloce rimbalzo tecnico. I volumi rimangono scarsi anche durante questa fase di recupero ed evidenziano che anche la forza dei compratori non è elevata. In questo caso è probabile che i prezzi abbiano arrestato la loro caduta solo per la chiusura di posizioni short, ma sul mercato non ci sono segnali di accumulazione (ossia che siano arrivati compratori che hanno aperto nuove posizioni long).
4. Una quarta situazione ([Figura 2.44](#)) vede volumi in costante aumento nel corso del movimento ribassista, che spinge i prezzi verso la zona di supporto. La pressione dei venditori è quindi alta, ma il sostegno non cede, perché sul mercato si

verifica un marcato rafforzamento della pressione rialzista, che assorbe le vendite e innesca un rialzo significativo (con volumi elevati). È lo sviluppo che spesso accompagna la formazione di un minimo importante (bottom) e segnala la presenza di un'interessante fase accumulativa.

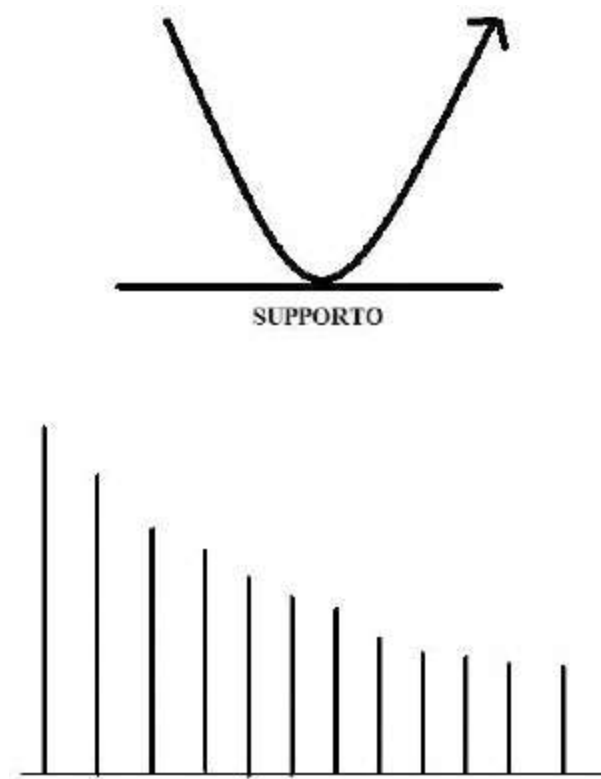


FIGURA 2.43 – Anche in questo caso il mercato arresta la sua discesa a causa di una riduzione di forza da parte dei venditori. Nel rimbalzo successivo i volumi rimangono deboli: sul mercato non si registra pertanto un rafforzamento della pressione rialzista.

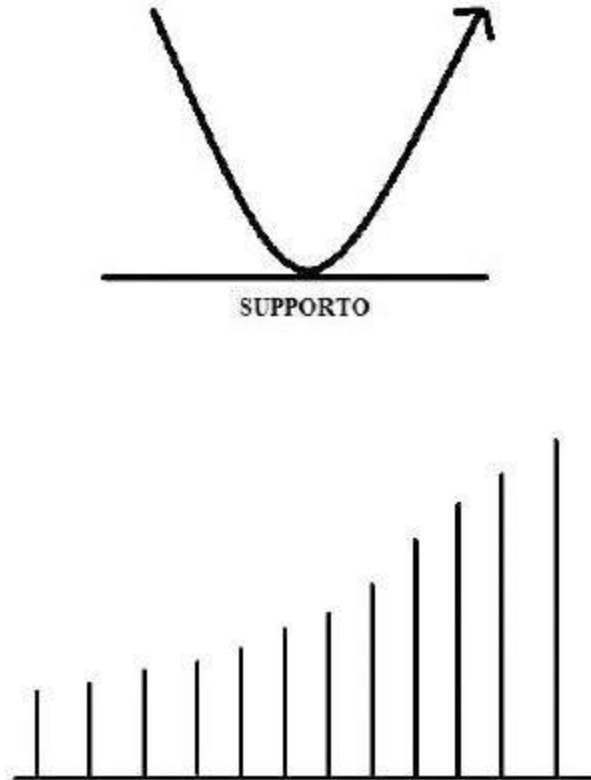


FIGURA 2.44 – Il mercato scende con volumi elevati (*selling-climax*), finché non si verifica un marcato rafforzamento della pressione rialzista (in particolare per la chiusura di posizioni short). Su questa zona di supporto i prezzi arrestano la loro caduta e iniziano un rimbalzo significativo, accompagnato da volumi elevati (che segnalano l'apertura di nuove posizioni long).

Trendline e canali

Le trendline vengono poi utilizzate anche per disegnare i cosiddetti canali. Spesso, infatti, i prezzi oscillano all'interno di due linee parallele, la trendline principale e la sua parallela (detta *return line*). In particolare:

- In un trend rialzista (*uptrend*) viene prima disegnata la trendline principale, che unisce i minimi crescenti ([Figura 2.45](#)) e poi la return line, che unisce i massimi crescenti disegnati dal mercato nel corso della salita.
- In un trend ribassista (*downtrend*) viene prima disegnata la trendline principale, che unisce i massimi decrescenti ([Figura](#)

2.46) e poi la return line, che unisce i minimi crescenti disegnati dal mercato nel corso della discesa.

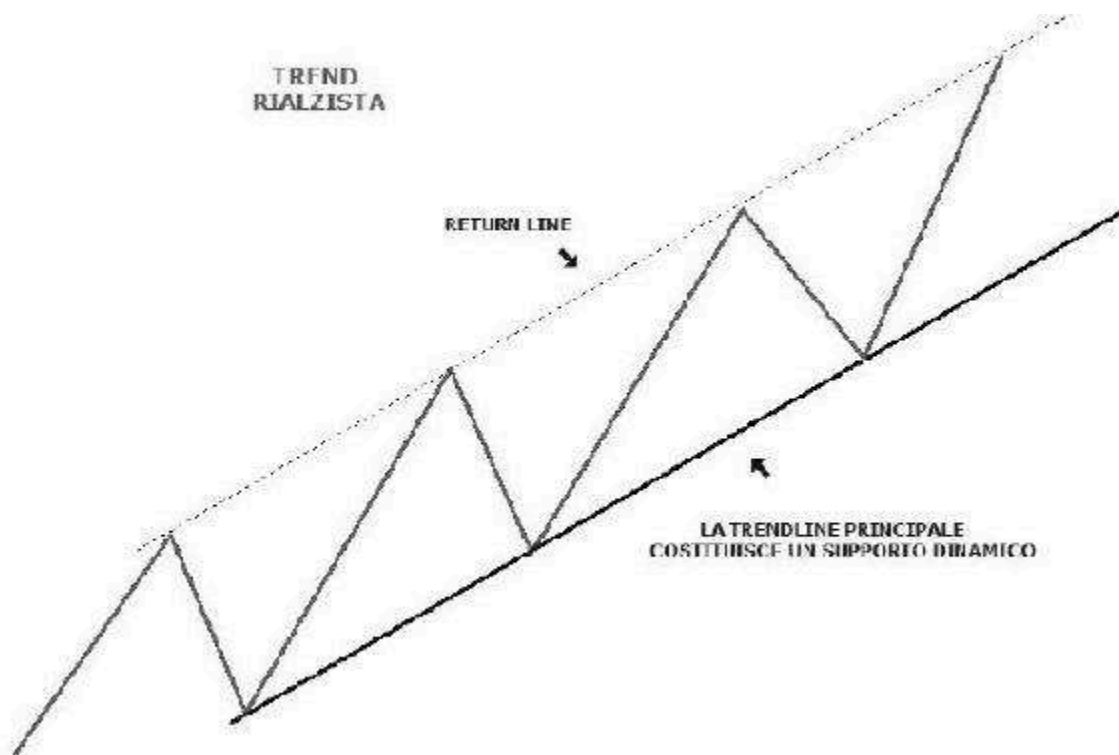


FIGURA 2.45 – In un trend rialzista prima va tracciata la trendline che unisce i minimi crescenti e poi la sua return line.

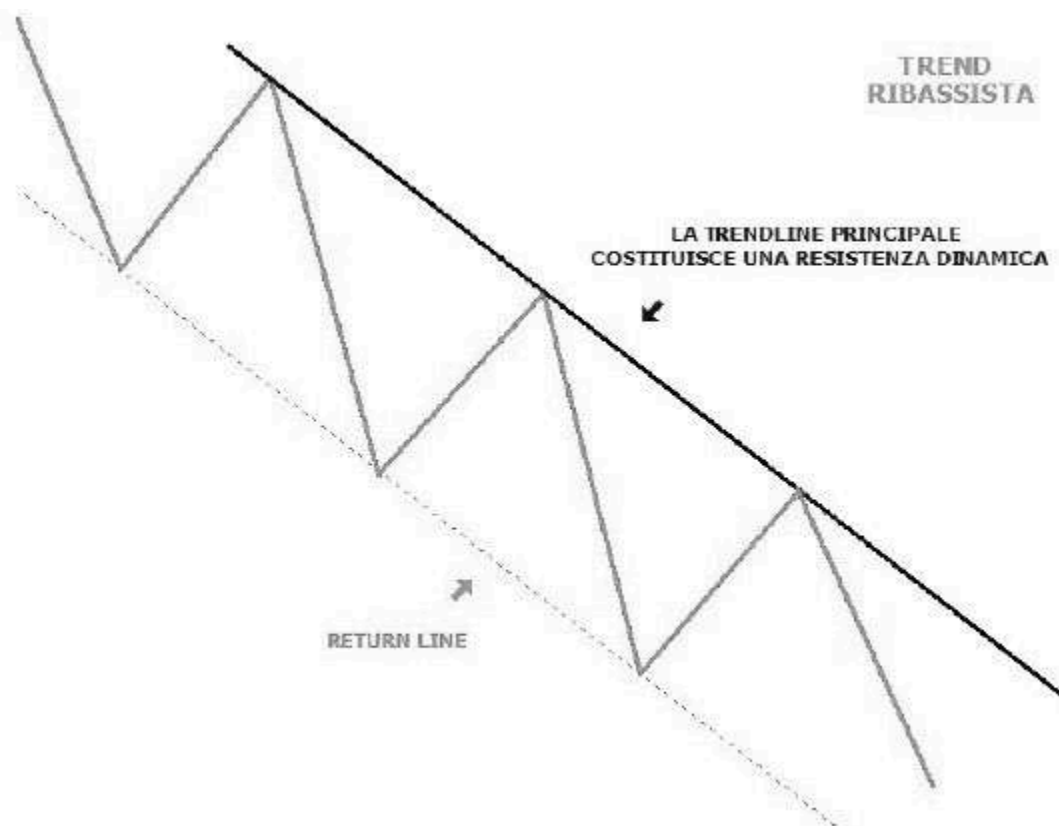


FIGURA 2.46 – In un trend ribassista prima va tracciata la trendline che unisce i massimi decrescenti poi la sua return line.

Alcune strategie operative di tipo trend following (ossia strategie che sfruttano la direzionale primaria seguita dai prezzi) utilizzano questi canali quando:

- In un trend rialzista ([Figura 2.47](#)) si aprono posizioni long quando i prezzi correggono vengono la trendline ascendente (che funge da supporto dinamico, [Figura 2.48](#)). Le posizioni vengono liquidate quando i prezzi rimbalzano verso il bordo superiore del canale (ossia verso l'estensione al rialzo della return line, che unisce i precedenti massimi crescenti).
- In un trend ribassista ([Figura 2.49](#)) si aprono posizioni short quando i prezzi rimbalzano vengono la trendline principale discendente (che funge da resistenza dinamica, [Figura 2.50](#)). Le posizioni vengono chiuse quando i prezzi scendono verso il

bordo inferiore del canale (ossia verso l'estensione al ribasso della return line, che unisce i precedenti minimi decrescenti).

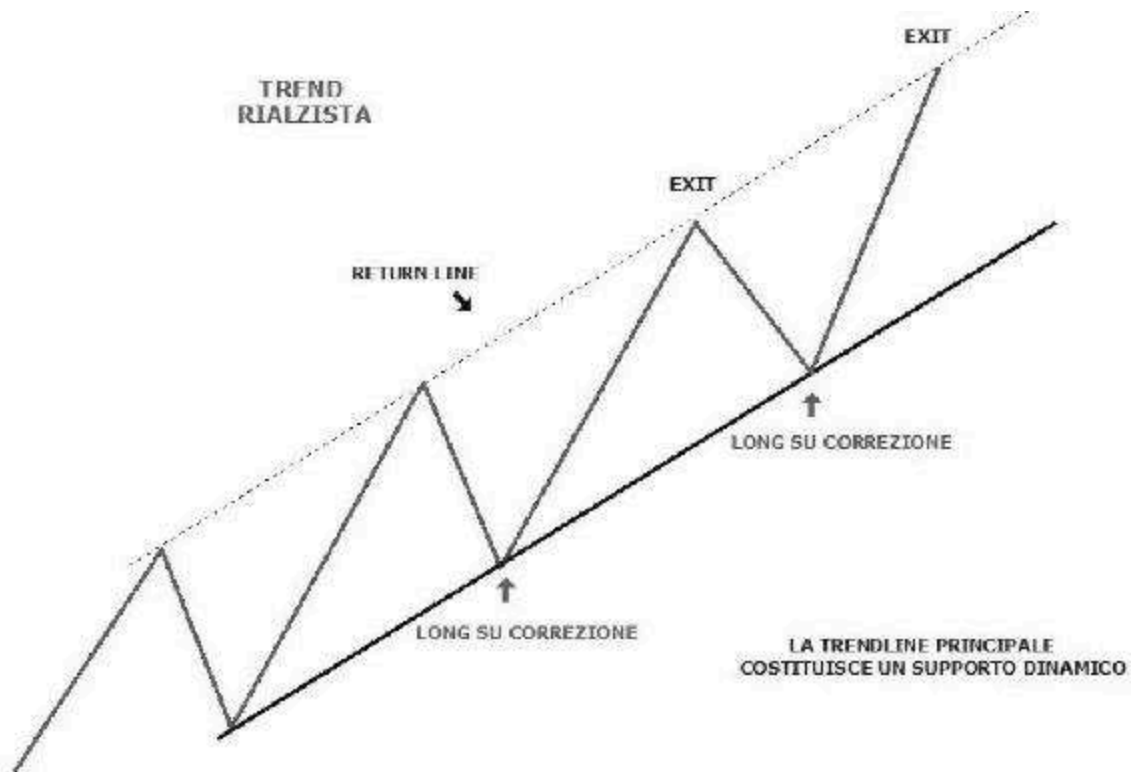


FIGURA 2.47 – In un trend rialzista, una correzione verso il bordo inferiore del canale (la trendline principale) può essere utilizzata per andare al rialzo. Le posizioni long andranno liquidate al raggiungimento del bordo superiore del canale (la return line).



FIGURA 2.48 – Un tipico canale ascendente, con i prezzi che disegnano una sequenza di minimi e di massimi crescenti.

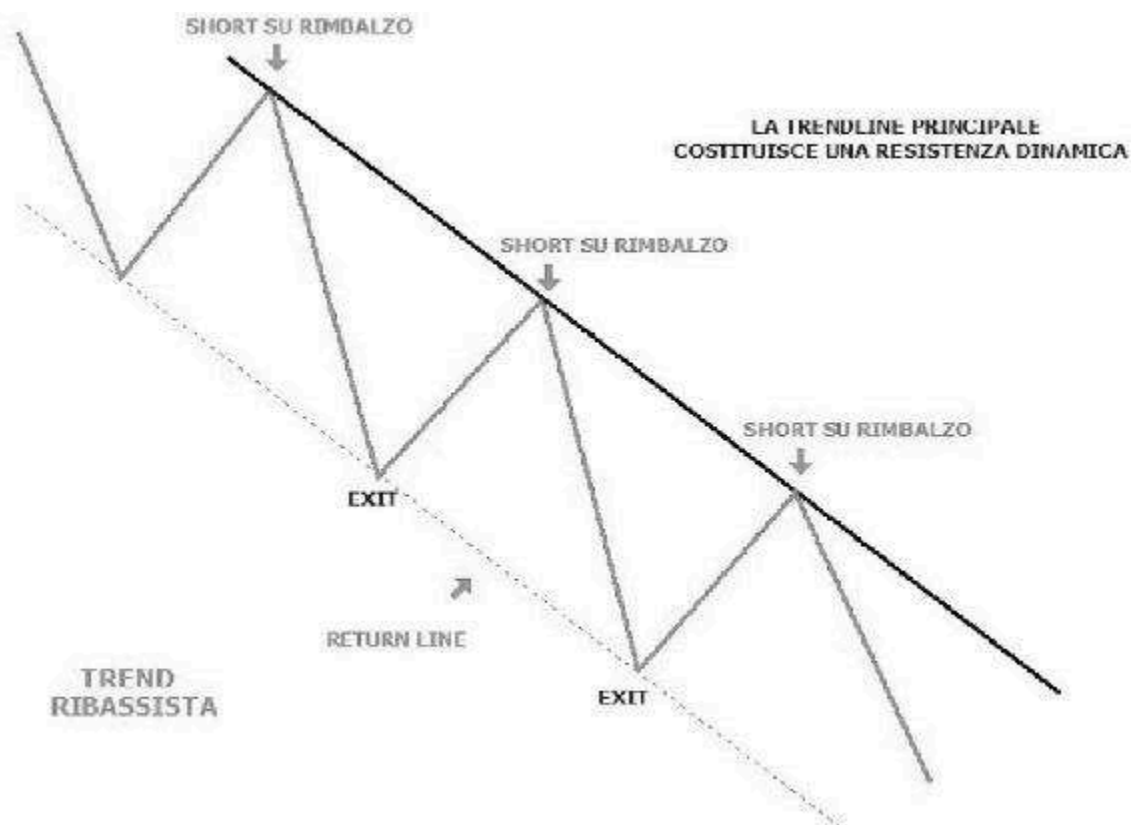


FIGURA 2.49 – In un trend ribassista, un rimbalzo verso il bordo superiore del canale (la trendline principale) può essere utilizzato per andare al ribasso (short). Le posizioni andranno liquidate al raggiungimento del bordo inferiore del canale stesso (la return line).



FIGURA 2.50 – Una tipica tendenza ribassista, con i prezzi che arrestano i loro rimbalzi a contatto con una trendline negativamente inclinata (che unisce i massimi decrescenti disegnati nel corso della discesa).

Analizzando il comportamento seguito dai prezzi all'interno di un canale, è possibile evidenziare che:

- a. La rottura della linea di tendenza principale può provocare un'inversione del trend seguito dal mercato. In particolare:
 - Se i prezzi si trovano in un canale negativamente inclinato (trend ribassista), la rottura della trendline superiore (che unisce i massimi decrescenti disegnati dai prezzi) può provocare un'inversione rialzista di tendenza ([Figure 2.51](#) e [2.52](#)).

- Se i prezzi si trovano in un canale positivamente inclinato (trend rialzista), la rottura della trendline inferiore (che unisce i minimi crescenti disegnati dai prezzi) può generare un'inversione ribassista di tendenza ([Figura 2.53](#)).
- b. La rottura della return line provoca spesso un'**accelerazione** del movimento in essere. In particolare:
- Se i prezzi si trovano in un canale negativamente inclinato (trend ribassista), la rottura della return line (che unisce i minimi decrescenti disegnati dai prezzi) potrebbe innescare una nuova ondata ribassista.
 - Se i prezzi si trovano in un canale positivamente inclinato (trend rialzista), la rottura/il superamento della return line (che unisce i massimi crescenti disegnati dai prezzi) potrebbe innescare un veloce spunto rialzista.
- c. Una volta che i prezzi fuoriescono dal canale, è possibile calcolare un target teorico del successivo movimento, proiettando l'ampiezza del canale dal punto di rottura ([Figura 2.54](#)).

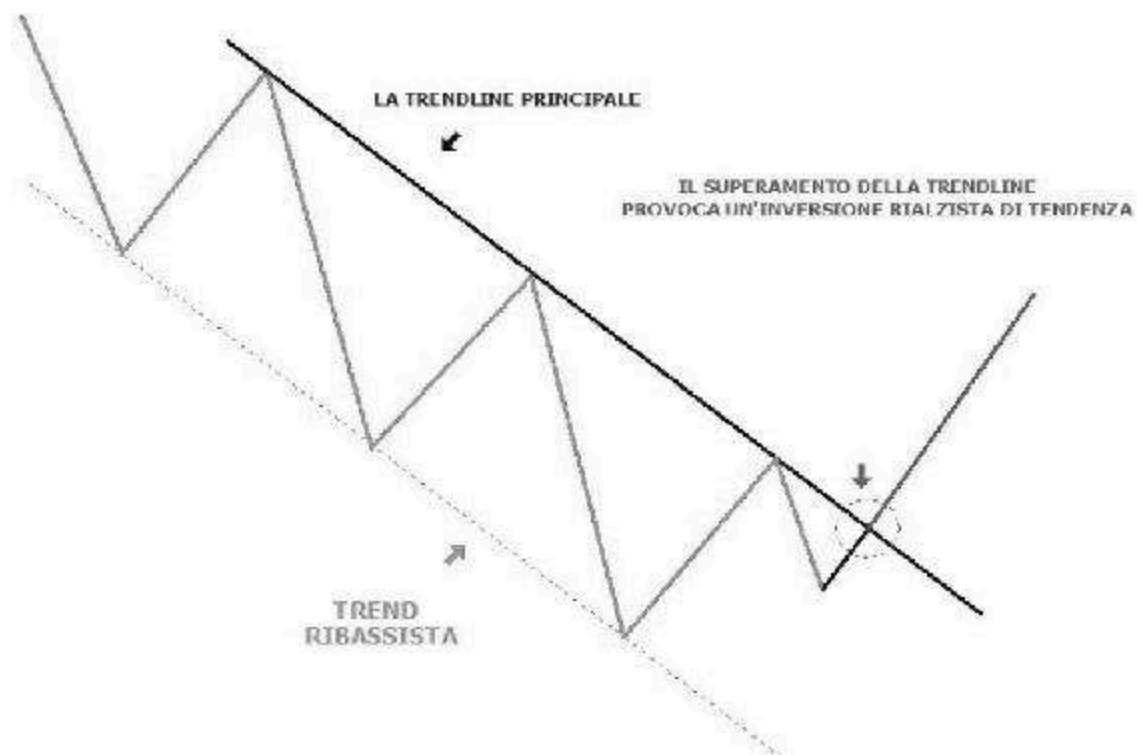


FIGURA 2.51 – Il superamento di una trendline discendente può segnalare un'inversione rialzista di tendenza.



FIGURA 2.52 – I prezzi escono da un canale ribassista e iniziano un movimento rialzista, caratterizzato da minimi e massimi crescenti.

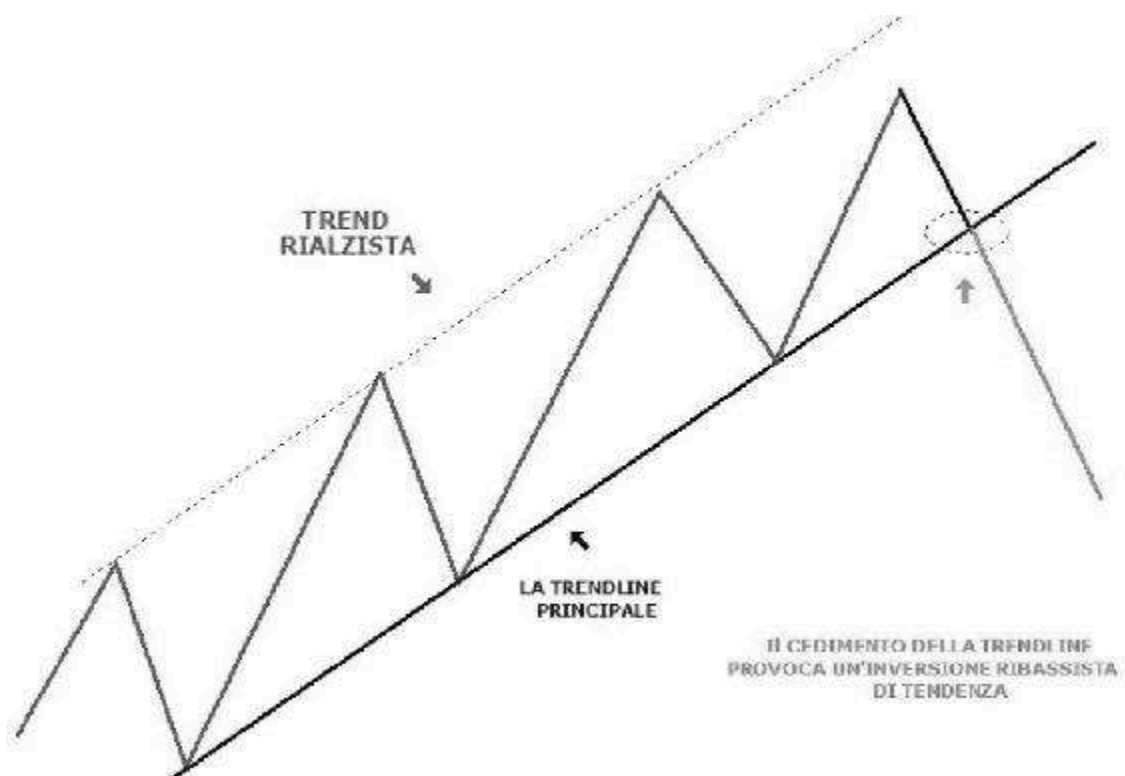


FIGURA 2.53 – Il cedimento di una trendline ascendente può provocare un'inversione ribassista di tendenza.

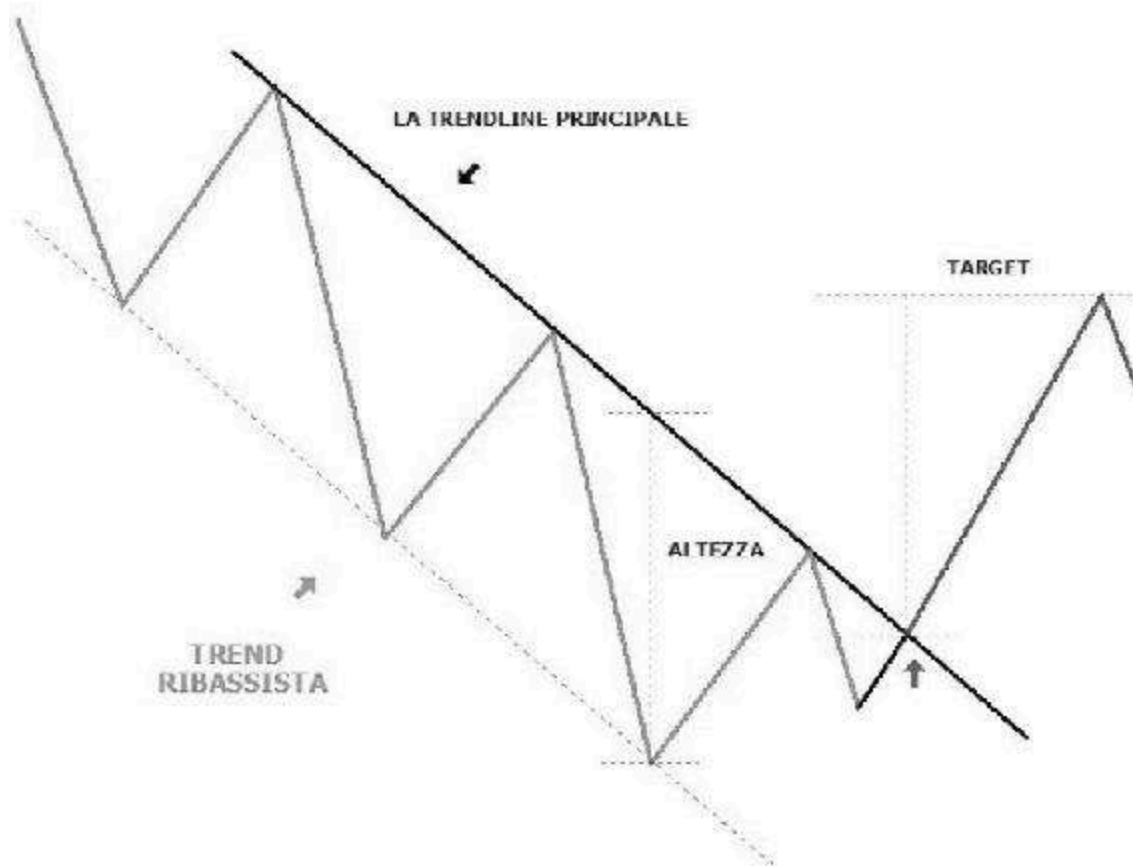


FIGURA 2.54 – Proiettando al rialzo l'ampiezza del canale, si ottiene il target teorico del successivo movimento rialzista.

Come si creano i breakout

Abbiamo visto che le trendline orizzontali costituiscono importanti livelli di resistenza e di supporto di tipo statico, ossia zone di prezzo in cui si sono formati dei massimi e dei minimi di una certa importanza. Sono livelli rilevanti, perché attorno a queste aree vengono costruite numerose strategie operative. Il superamento (nel caso dei massimi) e il cedimento (nel caso dei minimi) di questi livelli provoca spesso delle brusche accelerazioni (al rialzo o al ribasso) da parte dei prezzi, alimentate in particolare da quegli operatori che si accorgono di essere dalla parte sbagliata del mercato. Descriviamo quindi questo comportamento, che è assai interessante per comprendere le dinamiche più frequenti che si sviluppano sui vari mercati finanziari. Ipotizziamo che sul mercato, dopo una discesa di

una certa consistenza, si formi un minimo significativo. I prezzi, a causa di un incremento della pressione rialzista (ossia di un aumento di forza da parte dei compratori), interrompono la loro caduta e provano un recupero. Questo minimo costituisce pertanto un valido supporto e segnala che attorno a quella zona sono state aperte molte posizioni long (al rialzo). I compratori, quindi, sono intervenuti, perché ipotizzano che il mercato possa risalire con una certa decisione. Ma se il mercato, dopo un timido recupero, dovesse subire un'ulteriore flessione e scendere sotto la zona di supporto, ecco che molti compratori si troverebbero con delle posizioni in perdita e potrebbero decidere di chiuderle in stop-loss. Il cedimento di questo livello di supporto può pertanto innescare un marcato rafforzamento della pressione ribassista, sia per la chiusura di queste posizioni long sia per l'ingresso short degli operatori di tipo trend following (seguono la tendenza primaria negativa seguita dal mercato). I prezzi, in questo modo, accelerano al ribasso e disegnano quello che in gergo tecnico viene chiamato *breakout ribassista* (Figura 2.55).

L'opposto accade quando sul mercato si forma un massimo significativo. I prezzi, che vengono da un rialzo di una certa consistenza, interrompono la loro salita a causa di un incremento della pressione ribassista (ossia un aumento di forza da parte dei venditori). Questo massimo costituisce una valida resistenza ed evidenzia una zona in cui (oltre alla chiusura di posizioni long) potrebbero essere state aperte anche posizioni short (al ribasso), da parte di quegli operatori che ritengono che il mercato possa subire una rapida flessione. Ma se il mercato, dopo una timida correzione, dovesse proseguire nel suo movimento rialzista e salire sopra la zona di resistenza, ecco che molti venditori short si troverebbero con delle posizioni in perdita e potrebbero pertanto decidere di chiuderle in stop-loss. Il superamento di questo livello di resistenza può quindi innescare un marcato rafforzamento della pressione rialzista, sia per la chiusura di posizioni short (si parla di *short covering* o di *short squeeze* per indicare i venditori short costretti a chiudere forzatamente le loro posizioni, a mano a mano che i prezzi si salgono), sia per l'ingresso long di nuovi operatori di tipo trend following (che seguono il trend primario rialzista seguito dal mercato). I prezzi, in

questo modo, strappano al rialzo, con il mercato che disegna un tipico *breakout rialzista* (Figura 2.56).

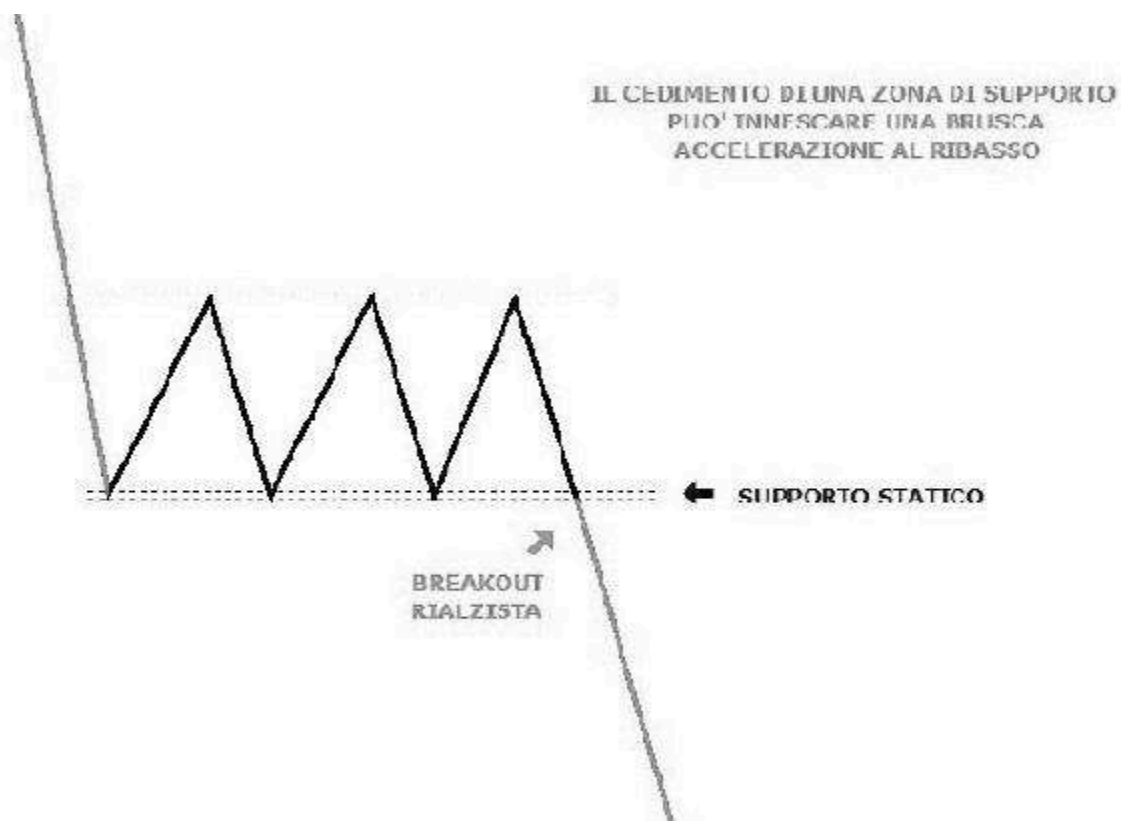


FIGURA 2.55 – La rottura di un supporto statico può innescare una brusca accelerazione ribassista, sia per la chiusura di posizioni long (in stop-loss) sia per l’apertura di nuove posizioni short.

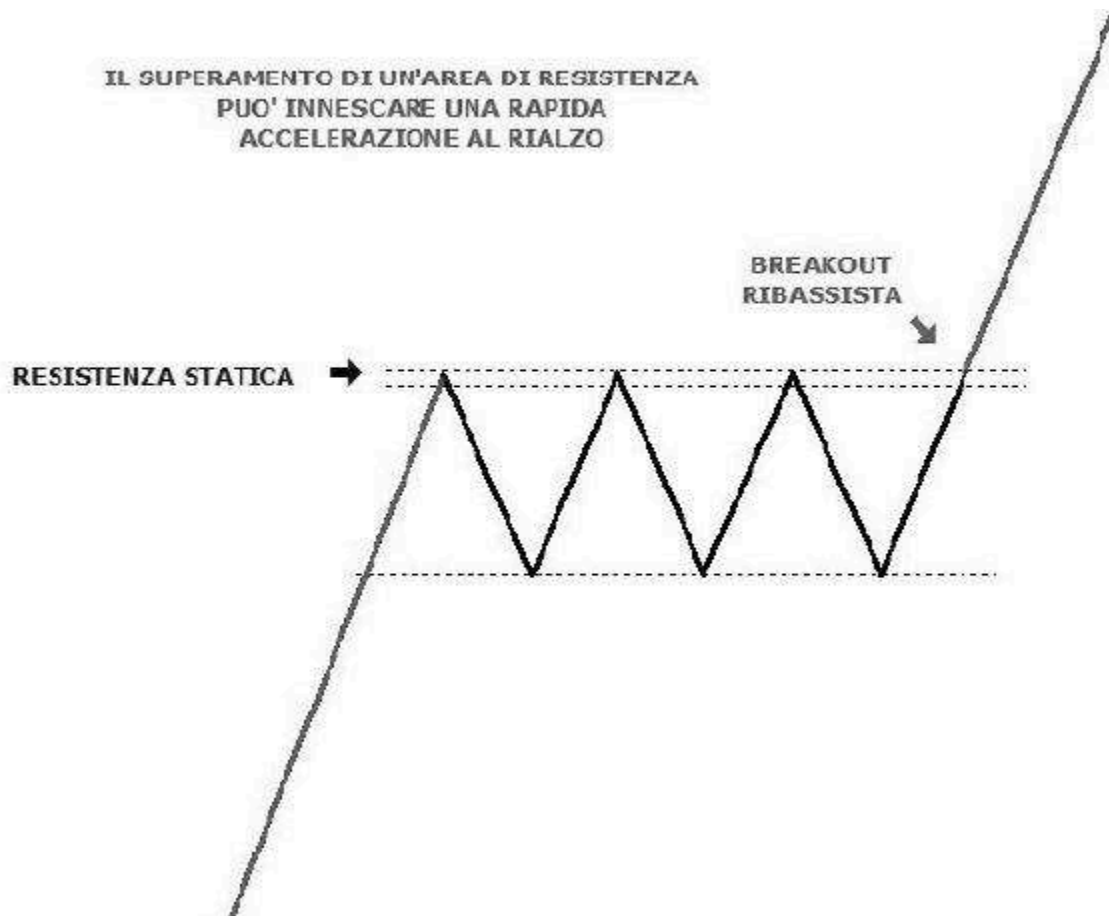


FIGURA 2.56 – Il superamento di una resistenza statica può innescare una brusca accelerazione rialzista, sia per l'apertura di nuove posizioni long sia per la chiusura (in stop-loss) di posizioni short.

I movimenti di Pullback

Uno dei movimenti più ricorrenti compiuti dai mercati finanziari prende il nome di Pullback. Con questo termine si intende un movimento di ritorno compiuto dai prezzi verso una zona di resistenza e/o di supporto precedentemente superata o ceduta. Il comportamento è descritto di seguito.

Abbiamo visto che i prezzi, dopo aver ceduto un'importante area di supporto, accelerano al ribasso. Questa ondata ribassista spinge il mercato su nuovi minimi decrescenti e conferma il trend negativo nel quale è inserito. Da questi nuovi minimi inizia poi un rimbalzo tecnico, che dovrà affrontare, come resistenza principale, la zona di supporto

precedentemente ceduta. Quest'area, da supporto, diventa pertanto di resistenza (Figure 2.57 e 2.58), perché attorno a questi livelli è lecito attendersi un aumento della pressione ribassista alimentata da quegli investitori che, in precedenza, erano andati al rialzo (avevano aperto posizioni long). Questi operatori, infatti, se non hanno subito chiuso subito in stop-loss le loro posizioni, attendono un rimbalzo verso i loro valori di carico (ossia la zona di supporto), per uscire dal mercato in pari o con la minor perdita possibile.

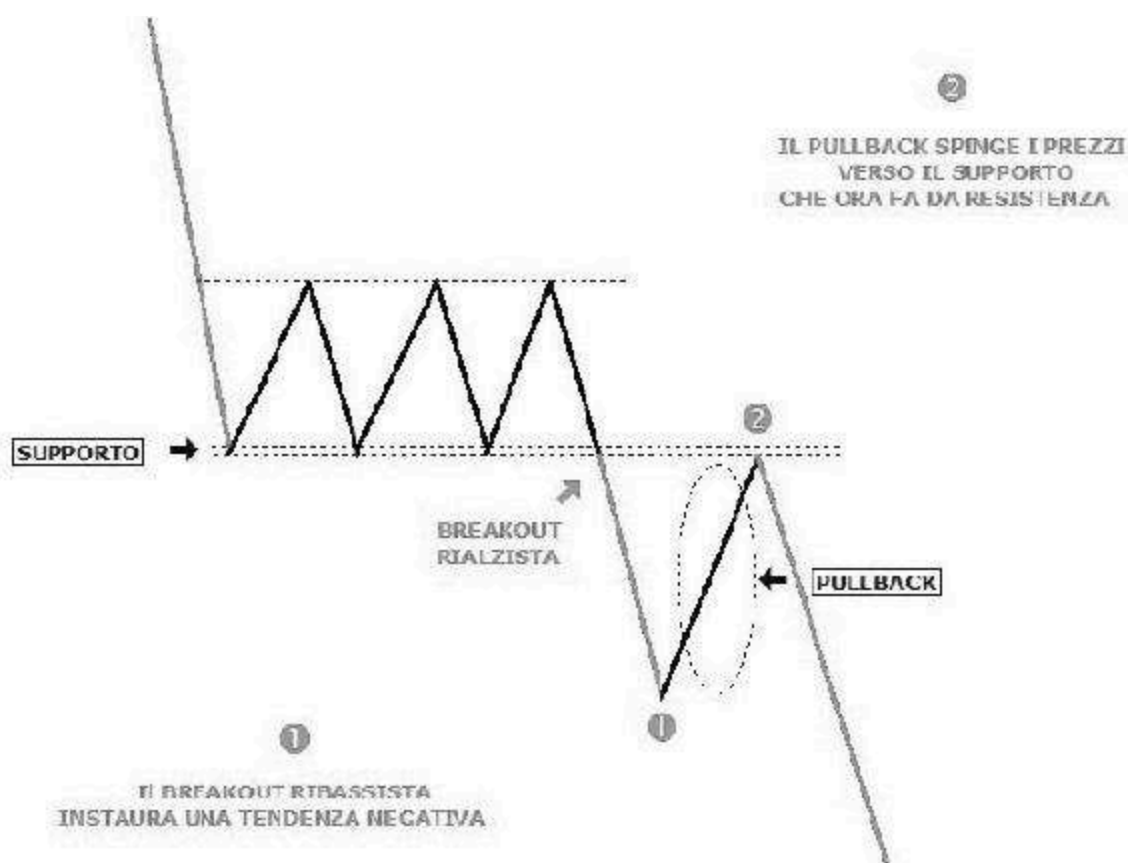


FIGURA 2.57 – Un'area di supporto, dopo che è stata ceduta, può diventare un'interessante area di resistenza.



FIGURA 2.58 – Una precedente area di supporto diventa un’area di resistenza.

Al contrario i prezzi, dopo aver superato un’importante area di resistenza, accelerano al rialzo. Questo spunto rialzista spinge il mercato su nuovi massimi crescenti e conferma il trend positivo nel quale è inserito. Da questi nuovi massimi inizia poi una fisiologica correzione che troverà, come primo supporto, la zona di resistenza precedentemente superata. Quest’area di resistenza diventa pertanto di supporto ([Figure 2.59](#) e [2.60](#)), perché attorno a questi livelli è lecito attendersi un aumento della pressione rialzista alimentata da quegli investitori che, in precedenza, avevano aperto posizioni short. Questi operatori, infatti, se non hanno chiuso subito in stop-loss le loro posizioni, attendono una correzione del mercato verso i loro valori di carico (ossia la zona di resistenza), per uscire dal mercato in pari o con la minor perdita possibile.

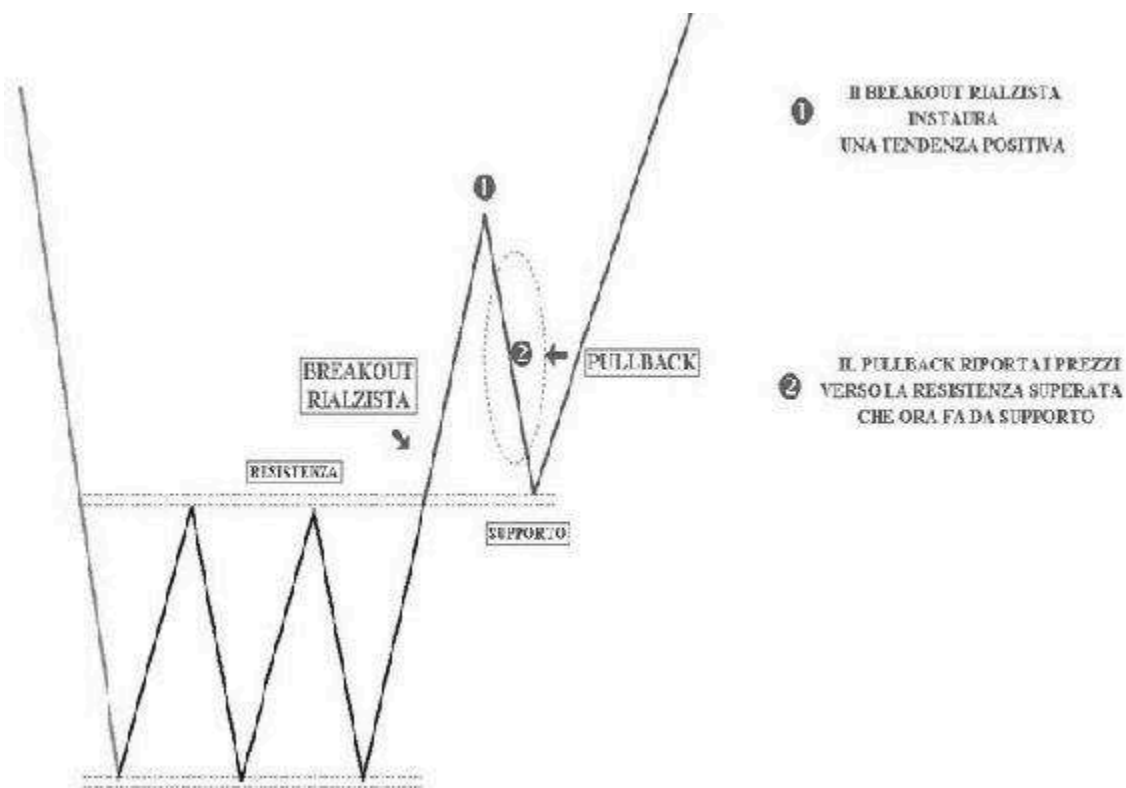


FIGURA 2.59 – Un'area di resistenza, dopo che è stata superata, può diventare un'interessante area di supporto.



FIGURA 2.60 – I prezzi, dopo aver superato una resistenza dinamica, si appoggiano a un importante supporto statico e rimbalzano con decisione.

I GAP

Il *gap* è una zona di prezzi in cui non si sono verificate contrattazioni. È un vuoto che si può individuare osservando l'andamento dei prezzi da un punto di vista grafico (per esempio tramite le classiche bar chart o con le candele giapponesi). Da un punto di vista teorico i gap (su base giornaliera) possono essere di due tipi ([Figura 2.61](#)):

- Il *gap-up*: si verifica quando i prezzi aprono sopra il massimo del giorno precedente, creando un buco nei prezzi (gap-up) che non viene più colmato, visto che poi il minimo giornaliero rimane al di sopra del massimo del giorno precedente. La distanza tra il minimo odierno e il massimo del giorno precedente è la zona di gap-up.
- Il *gap-down*: si verifica quando i prezzi aprono al di sotto del minimo del giorno precedente, creando un buco nei prezzi (gap-down) che non viene più colmato, visto che poi il massimo giornaliero rimane al di sotto del minimo del giorno precedente. La distanza tra il massimo odierno e il minimo del giorno precedente è la zona di gap-down.

I gap si verificano molto spesso per la diffusione di importanti notizie economico/finanziarie: se la notizia è positiva si può subito verificare un gap-up al rialzo in apertura, se invece la notizia è negativa ci può subito essere un gap-down in apertura.

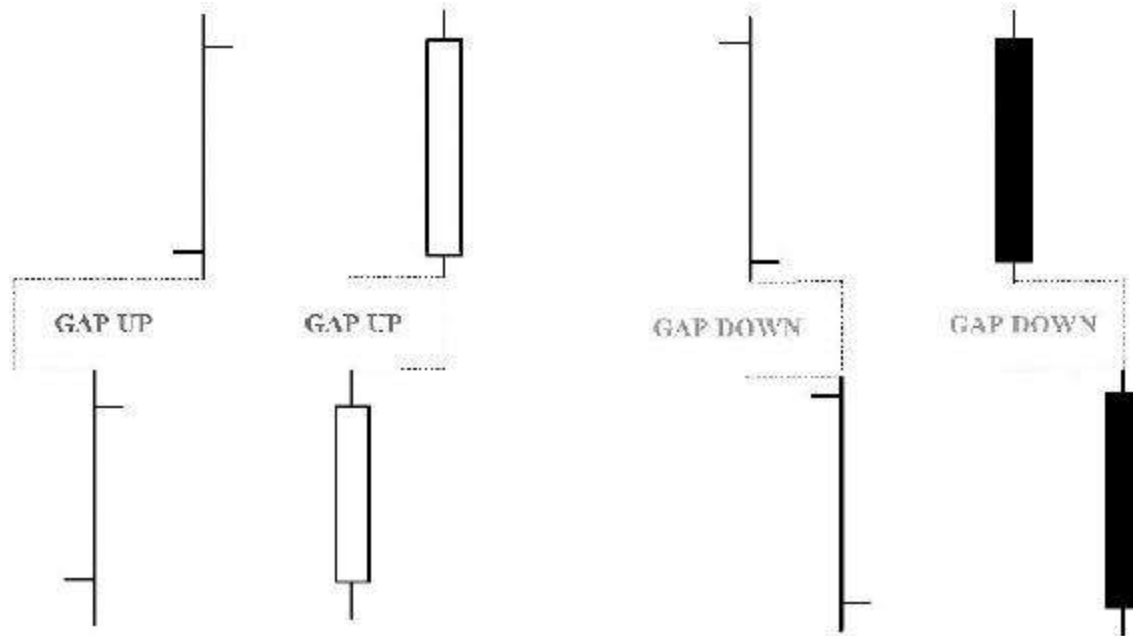


FIGURA 2.61 – Un gap-up e un gap-down (visualizzato sia con le bar chart sia con le candele giapponesi).

I gap non vanno confusi con i *lap*: questi, infatti, esprimono la distanza tra il prezzo di chiusura del giorno precedente e l'apertura del giorno successivo. Si ha pertanto un lap-up quando il mercato apre sopra il prezzo di chiusura del giorno precedente (ma sotto il massimo del giorno prima) e un lap-down quando il mercato apre sotto il prezzo di chiusura del giorno precedente (ma sopra il minimo del giorno prima).

I gap sono molto importanti, in quanto consentono di valutare la struttura tecnica dell'attività finanziaria oggetto di analisi. In particolare possiamo individuare tre tipologie di gap:

1. Il *gap esplosivo (Breakaway gap)*. È il gap più importante e può essere:
 - *Rialzista*: è il gap che segnala l'inizio di una tendenza rialzista. È un gap significativo, in quanto molto spesso provoca la rottura di un solido livello di resistenza statico: il breakout rialzista avviene con volumi molto alti, a conferma del fatto che la forza dei compratori ha preso il sopravvento e un trend primario positivo si è instaurato sul mercato.

- **Ribassista:** è il gap che segnala l'inizio di una tendenza ribassista. È un gap significativo, in quanto molto spesso provoca la rottura di un solido livello di supporto statico: il breakout ribassista avviene con volumi molto alti, a conferma del fatto che la forza dei venditori ha preso il sopravvento e un trend primario negativo si è instaurato sul mercato ([Figura 2.62](#)).



FIGURA 2.62 – Un breakaway gap-down dà il via a un brusco movimento ribassista.

2. Il gap di continuazione (Runaway gap).

È il tipico gap che si manifesta durante lo sviluppo di un solido movimento rialzista/ribassista e conferma che la tendenza positiva/negativa seguita dai prezzi rimane solida. Non è molto ampio come dimensioni, ma molto spesso spinge i prezzi su nuovi massimi/minimi relativi.



FIGURA 2.63 – I prezzi, dopo il primo breakaway gap-up, strappano ancora al rialzo. Il secondo gap (di continuazione) conferma la presenza di un solido up-trend.

3. Il gap di esaurimento (*Exhaustion gap*).

È il gap che si verifica alla fine di una tendenza primaria e può essere individuato sia per le ampie dimensioni sia per i volumi elevati che si sviluppano nel corso della giornata ([Figure 2.64](#) e [2.65](#)).



FIGURA 2.64 – I prezzi interrompono la loro salita disegnando un gap di esaurimento. In seguito disegnano un breakaway gap-down, che instaura una solida tendenza ribassista.



FIGURA 2.65 – Alcuni gap-up e gap-down disegnati dall'indice Ftse Mib.

Il gap di esaurimento provoca molto spesso un'inversione di tendenza. In particolare:

- Se si verifica alla fine di un movimento rialzista, segnala che i prezzi hanno raggiunto un picco significativo. Una volta raggiunto questo massimo, infatti, i compratori riducono la loro intensità, mentre i venditori sfruttano quest'ultimo allungo per liquidare le loro posizioni ed eventualmente per aprire nuove posizioni short.
- Se si verifica alla fine di un movimento ribassista, segnala che i prezzi hanno raggiunto un minimo significativo. Una volta raggiunto questo minimo, infatti, i venditori riducono la loro intensità, mentre i compratori sfruttano quest'ultima flessione per aprire nuove posizioni long (o per chiudere posizioni short aperte in precedenza).

CAPITOLO 3

Le principali figure grafiche

L'analisi grafica ha come obiettivo principale l'analisi del comportamento ciclico del mercato. I prezzi infatti disegnano figure ricorrenti (*pattern*), il cui riconoscimento consente di capire cosa è successo nel recente passato e cosa potrebbe accadere nel prossimo futuro. Il presupposto teorico di questo tipo di analisi è che “la storia tende a ripetersi”: il movimento dei prezzi, infatti, è il risultato di una somma di decisioni operative e riflette, attraverso andamenti ricorrenti e sostanzialmente uniformi, la psicologia e il comportamento dell'uomo. Per poter valutare cosa potrebbe succedere in futuro, è necessario studiare il passato, visto che di fronte a situazioni simili la reazione degli operatori sarà sostanzialmente la stessa e avrà pertanto delle conseguenze analoghe.

Dopo questa premessa teorica è necessario evidenziare che le figure grafiche possono essere fondamentalmente di due tipi:

- a. Le **figure di continuazione**, che costituiscono una semplice pausa del trend (rialzista o ribassista) in essere. Una volta completate, il mercato prosegue infatti nella stessa direzione (rialzista o ribassista) che le aveva precedute. Quindi:
 - Se il trend era rialzista i prezzi, dopo questa breve pausa di consolidamento/correzione, strapperanno ancora al rialzo.

- Se il trend era ribassista i prezzi, dopo questa breve pausa di consolidamento/rimbalzo, subiranno un'ulteriore flessione.

Le tipiche figure di continuazione sono i triangoli, le flag (bandiere), i pennant e i rettangoli.

b. Le **figure d'inversione** provocano invece un'inversione di tendenza (da rialzista a ribassista e viceversa). Queste figure sono particolarmente importanti, poiché molto spesso si sviluppano all'interno di quelle fasi di accumulazione e di distribuzione che precedono l'inizio di un movimento direzionale ([Figura 3.1](#)). In particolare:

- La *fase accumulativa* anticipa l'inizio di un trend positivo e provoca pertanto un'inversione rialzista di tendenza (il mercato da ribassista si gira infatti al rialzo).
- La *fase distributiva*, al contrario, anticipa l'inizio di un trend negativo e provoca un'inversione ribassista di tendenza (il mercato da rialzista si gira al ribasso).

Le principali figure di inversione sono: i testa e spalle, i doppi/tripli massimi e i doppi/tripli minimi, gli spike, il diamante e il cup&handle.

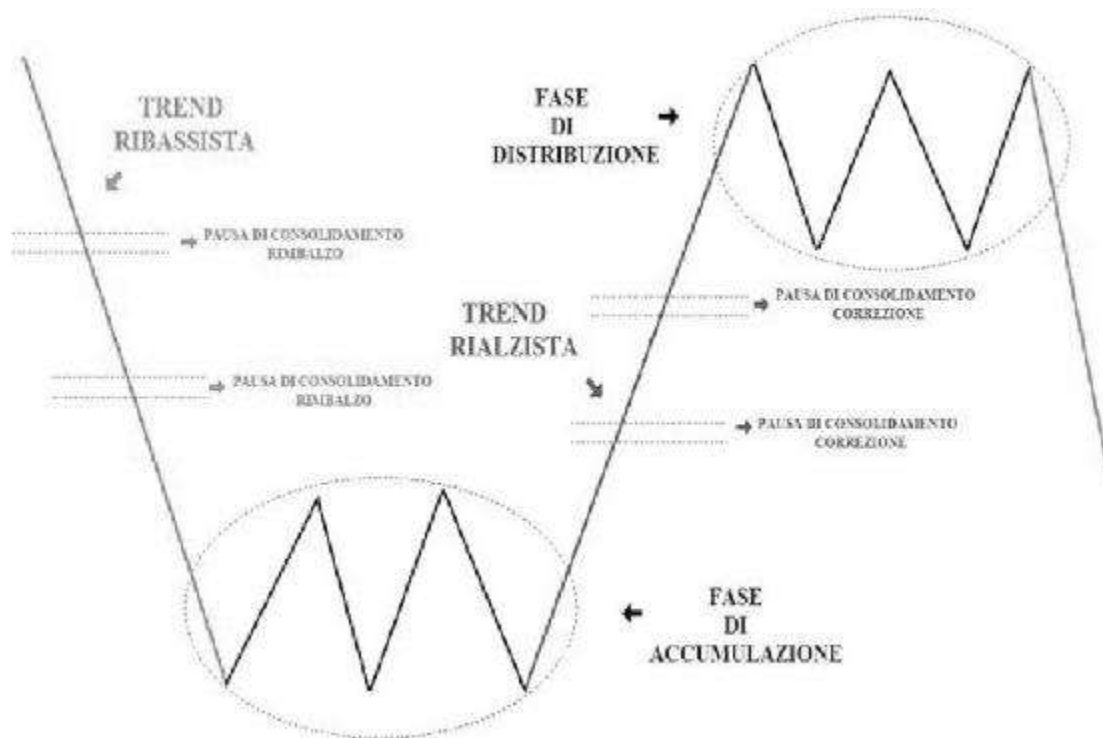


FIGURA 3.1 – Nel corso dei movimenti direzionali, al rialzo e al ribasso, si sviluppano le figure di continuazione. Le figure di inversione si verificano invece all'interno delle fasi di accumulazione e di distribuzione e provocano un'inversione di tendenza.

LE TIPICHE FIGURE D'INVERSIONE

Le figure di inversione assumono particolare rilevanza, in quanto provocano un cambiamento significativo delle forze in campo. In particolare:

- Se i prezzi vengono da un movimento al ribasso, la figura di inversione segnala che il mercato potrebbe aver raggiunto un minimo significativo, con i compratori che stanno prendendo il controllo del mercato e stanno creando le premesse per un recupero di una certa consistenza.
- Al contrario, se i prezzi vengono da un movimento rialzista, la figura di inversione segnala la formazione di un massimo significativo, con i venditori che stanno prendendo il controllo

del mercato e stanno creando le premesse per una discesa di una certa consistenza.

Il testa e spalle

La figura d'inversione più conosciuta è sicuramente il *testa e spalle* (in inglese "head and shoulders"). Questa configurazione si compone di una "testa" e di due "spalle", collegate fra loro da una trend line chiamata *neckline*. Il testa e spalle può essere di due tipi:

1. *L'head and shoulders bottom (testa e spalle rovesciato o rialzista)* si verifica al termine di un movimento ribassista e il suo perfezionamento provoca un'inversione rialzista di tendenza. Da un punto di vista grafico la figura si sviluppa in questo modo ([Figura 3.2](#)): il trend ribassista porta il mercato a un primo minimo relativo posto al punto A (spalla sinistra) e, dopo un breve rimbalzo (B), al minimo del punto C (testa). Da quest'ultimo livello ha inizio un secondo rimbalzo, che termina al punto D. Il successivo indebolimento, conduce il mercato a un nuovo minimo relativo (il punto E), che costituisce la spalla destra. Non scendendo sotto il minimo del punto C, il mercato fornisce una prima dimostrazione di forza (viene infatti interrotta la sequenza di minimi decrescenti disegnati dal mercato), che viene subito confermata dal successivo rialzo, di solito accompagnato da un aumento dei volumi ([Figura 3.3](#)). La neckline che unisce il massimo del primo rimbalzo (punto B) con quello della seconda (D) consente di evidenziare un'importante resistenza, il cui superamento non solo determina il completamento della figura, ma provoca soprattutto un'inversione rialzista del mercato ([Figura 3.4](#)).

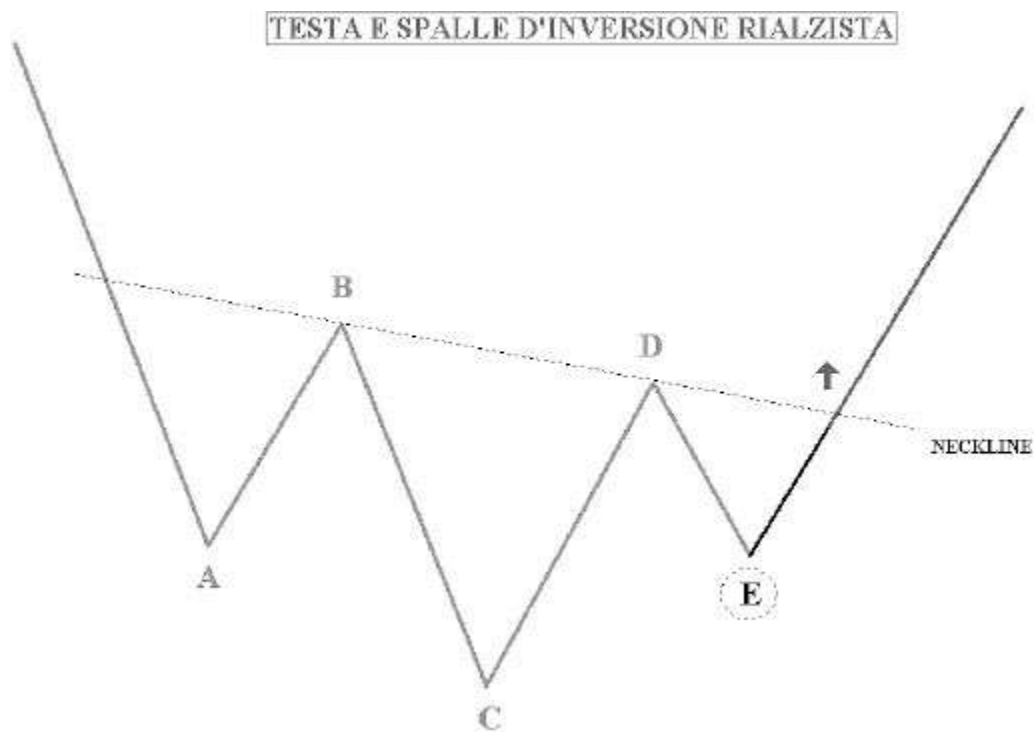


FIGURA 3.2 – Il tipico sviluppo grafico di un testa e spalle d'inversione rialzista (head and shoulders bottom).

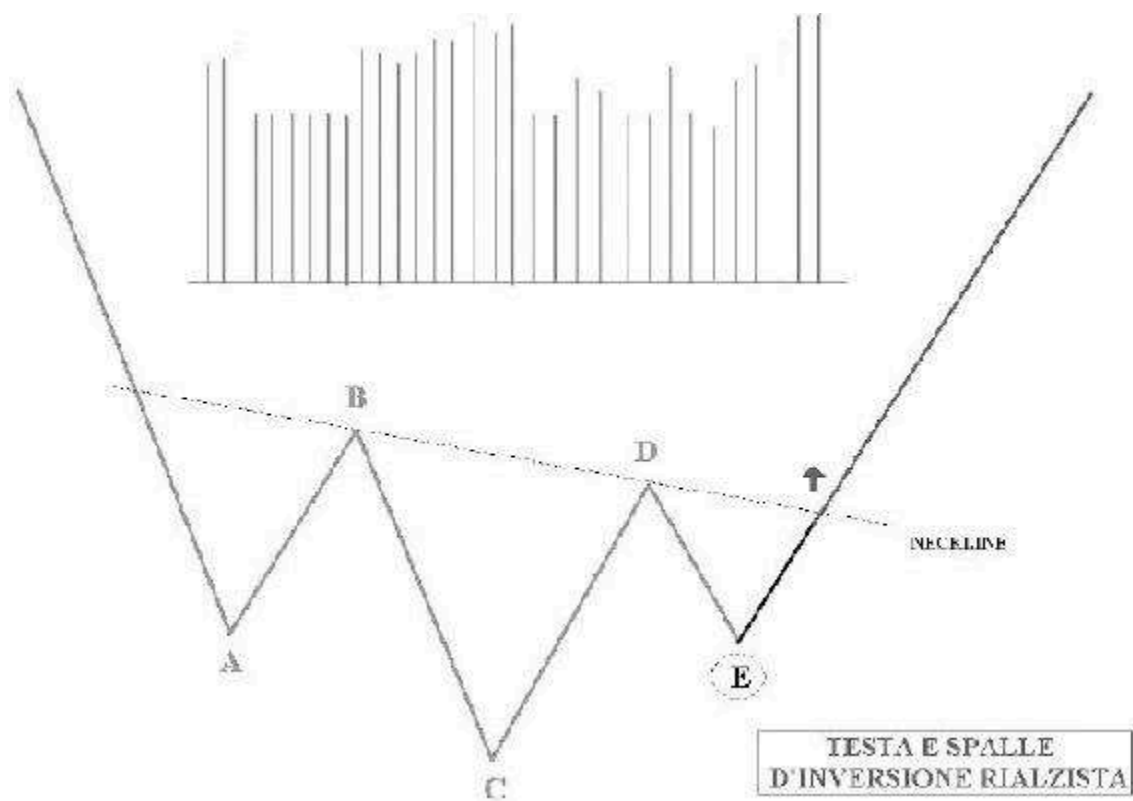


FIGURA 3.3 – I volumi sono solitamente elevati quando il mercato scende sul minimo C (ossia il minimo centrale della testa) e quando i prezzi rompono al rialzo la neckline.

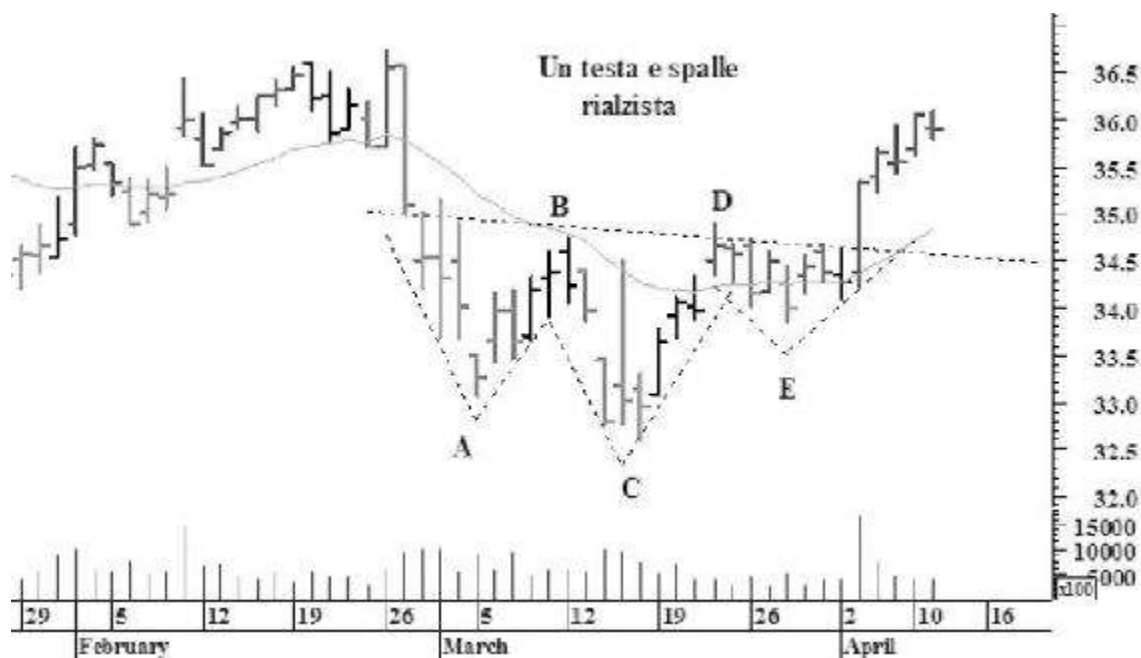


FIGURA 3.4 – Un esempio grafico in cui i prezzi completano un testa e spalle rialzista.

Il livello chiave di questa figura è il minimo al punto E che, essendo crescente rispetto a C, evidenzia come sul mercato ci sia stata una diminuzione della pressione ribassista e/o un rafforzamento di quella rialzista. Questo minimo segnala che i venditori stanno perdendo il controllo del mercato (non sono riusciti a spingere il mercato su nuovi minimi decrescenti), mentre i compratori hanno iniziato ad accumulare posizioni, anticipando la successiva risalita delle quotazioni. L'inversione rialzista di tendenza si completerà in un secondo momento, quando i prezzi, superando sia il massimo al punto D sia la neckline, si porteranno all'interno di un trend positivo di breve termine, che avrà minimi (C-E) e massimi crescenti. In questa fase entreranno sul mercato tutti gli operatori che seguono logiche di tipo trend following, ossia che aspettano che sul mercato si instauri una nuova tendenza (in questo caso rialzista) prima di aprire nuove posizioni (long), contribuendo a loro volta ad alimentare la salita dei prezzi.

Il target teorico di questa figura viene ottenuto proiettando al rialzo, dal punto di rottura, la distanza tra la testa centrale e la neckline.

2. *L'head and shoulders top (testa e spalle d'inversione ribassista)* si verifica al termine di un movimento rialzista e il suo perfezionamento provoca un'inversione ribassista di tendenza. Da un punto di vista grafico la figura si sviluppa in questo modo ([Figura 3.5](#)): il trend rialzista porta il mercato a un primo top relativo posto al punto A (che costituisce la spalla sinistra) e, dopo una breve correzione (che termina al punto B), al top del punto C (testa). Da quest'ultimo livello ha inizio una breve correzione, che termina al punto D. Il successivo rimbalzo conduce il mercato a un nuovo top relativo (il punto E), che costituisce la spalla destra. Il mancato superamento del top (punto B) costituisce un primo segnale di debolezza (viene infatti interrotta la sequenza di massimi crescenti disegnati dal mercato), che innesca una nuova correzione. La neckline che unisce il minimo della prima correzione (B) con quello della seconda (D) consente poi di evidenziare un importante supporto, la cui rottura completa la figura e provoca un'inversione ribassista di tendenza.

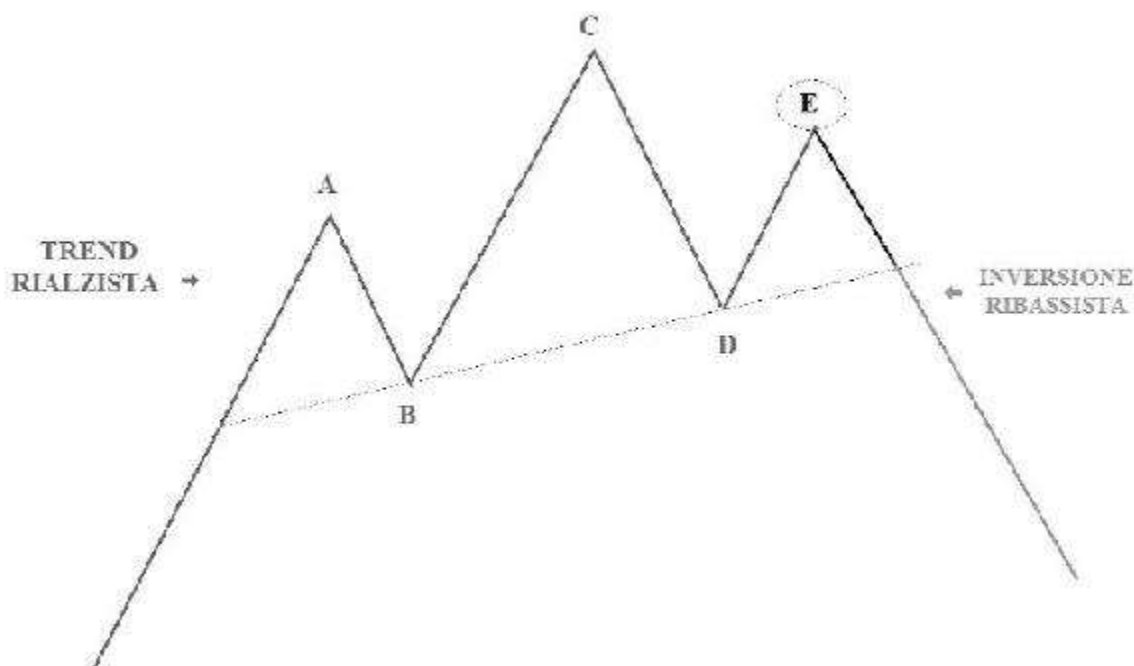


FIGURA 3.5 – Il tipico sviluppo grafico di un testa e spalle d'inversione rialzista (head and shoulders bottom).

Il livello chiave di questa figura è il massimo al punto E che, essendo decrescente rispetto a C, evidenzia come sul mercato ci sia stata una diminuzione della pressione rialzista e/o un rafforzamento di quella ribassista. Questo massimo segnala che i compratori stanno perdendo il controllo del mercato (non sono riusciti a spingere il mercato su nuovi massimi crescenti), mentre i venditori stanno liquidando le loro posizioni long (fase distributiva) o stanno aprendo posizioni short, per anticipare la successiva discesa delle quotazioni. L'inversione ribassista di tendenza ([Figura 3.6](#)) si completerà in un secondo momento, quando i prezzi, scendendo al di sotto sia del minimo al punto D sia della neckline, si porteranno all'interno di un trend negativo di breve termine, che avrà massimi (C-E) e minimi decrescenti. In questa fase entreranno sul mercato tutti gli operatori che seguono logiche di tipo trend-following, ossia che aspettano che sul mercato si instauri una nuova tendenza (in questo caso ribassista) prima di aprire nuove posizioni (short), contribuendo a loro volta ad alimentare la discesa dei prezzi.

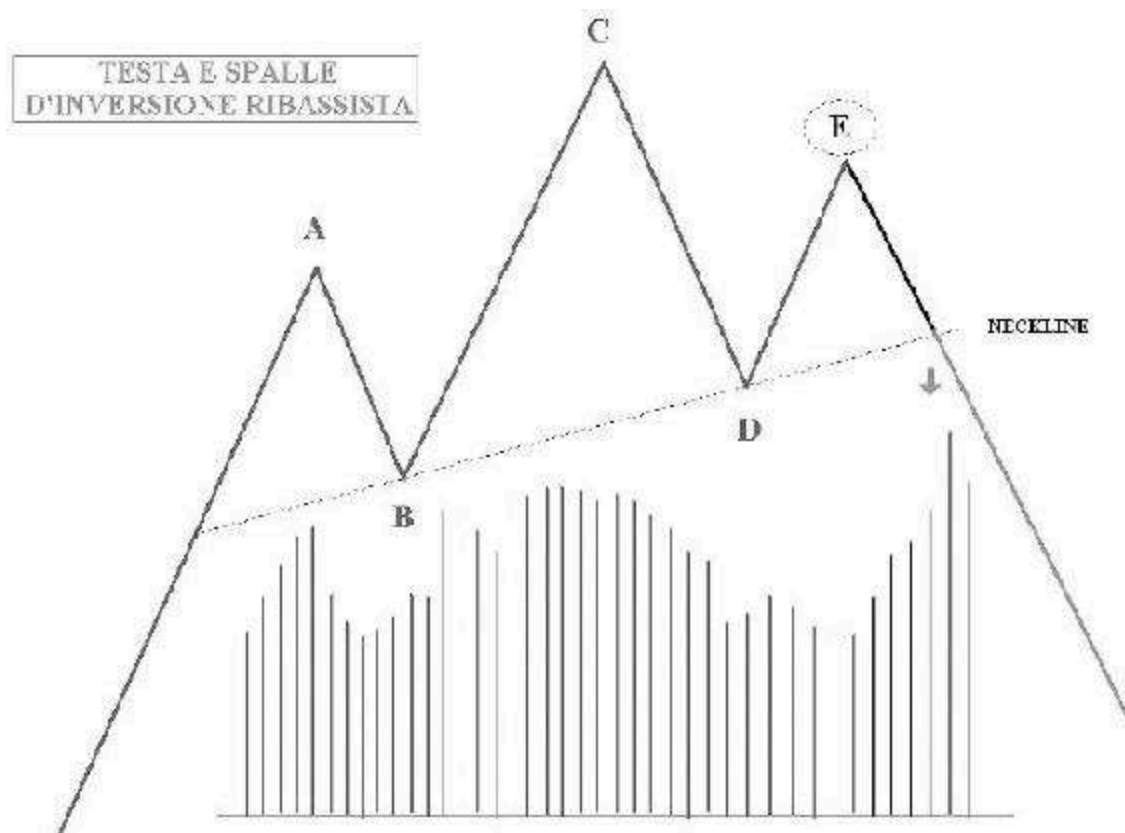


FIGURA 3.6 – I volumi sono elevati quando il mercato sale al massimo C (ossia il massimo centrale della testa) e quando i prezzi scendono sotto la neckline.

IL CUP&HANDLE

Un particolare tipologia di testa e spalle è quella che prende il nome di *Cup&Handle* (“tazza con il manico”). Si tratta di un modello grafico che combina il celebre testa e spalle (Head&Shoulders) con una figura di bottom arrotondato (Rounded Bottom). Il pattern si compone infatti di:

- Una prima formazione arrotondata di tipo accumulativo (la tazza).
- Una seconda figura più piccola, sia come ampiezza sia come durata (il manico).

Il Cup&Handle ([Figura 3.7](#)) si verifica al termine di un movimento ribassista e il suo perfezionamento provoca un'inversione rialzista di tendenza. Da un punto di vista grafico la figura si sviluppa in questo modo: il trend ribassista spinge i prezzi a un primo minimo relativo (punto A), dal quale inizia un rimbalzo tecnico che si esaurisce al punto B. Da questo livello inizia poi una nuova discesa, con i prezzi che, complice una diminuzione dei volumi, non accelerano con decisione al ribasso (segnalando che la pressione ribassista si sta riducendo) e scendono fino a un minimo (punto C). Da questo livello inizia poi un processo laterale di accumulazione (la tazza), nel quale i volumi dovrebbero progressivamente aumentare (registrando in questo modo un incremento della pressione rialzista) e favorire un veloce recupero, che porta i prezzi fino al punto D. Il successivo indebolimento (che può assumere la forma di flag) conduce il mercato a un nuovo minimo relativo (il punto E), che costituisce il manico della tazza. Non scendendo al di sotto del minimo al punto C, il mercato fornisce una chiara dimostrazione di forza (con questo minimo viene infatti interrotta la sequenza di minimi decrescenti disegnati in precedenza dal mercato), che viene subito confermata dal successivo spunto rialzista, di solito accompagnato da un aumento dei volumi. Il breakout del massimo al punto D fornisce un segnale d'inversione rialzista (di solito accompagnato da un forte incremento dei volumi). In questa fase entreranno sul mercato tutti gli operatori che seguono logiche di tipo trend-following, ossia che aspettano che sul mercato si instauri una nuova tendenza (in questo caso rialzista) prima di aprire nuove posizioni (long), contribuendo a loro volta ad alimentare la salita dei prezzi.

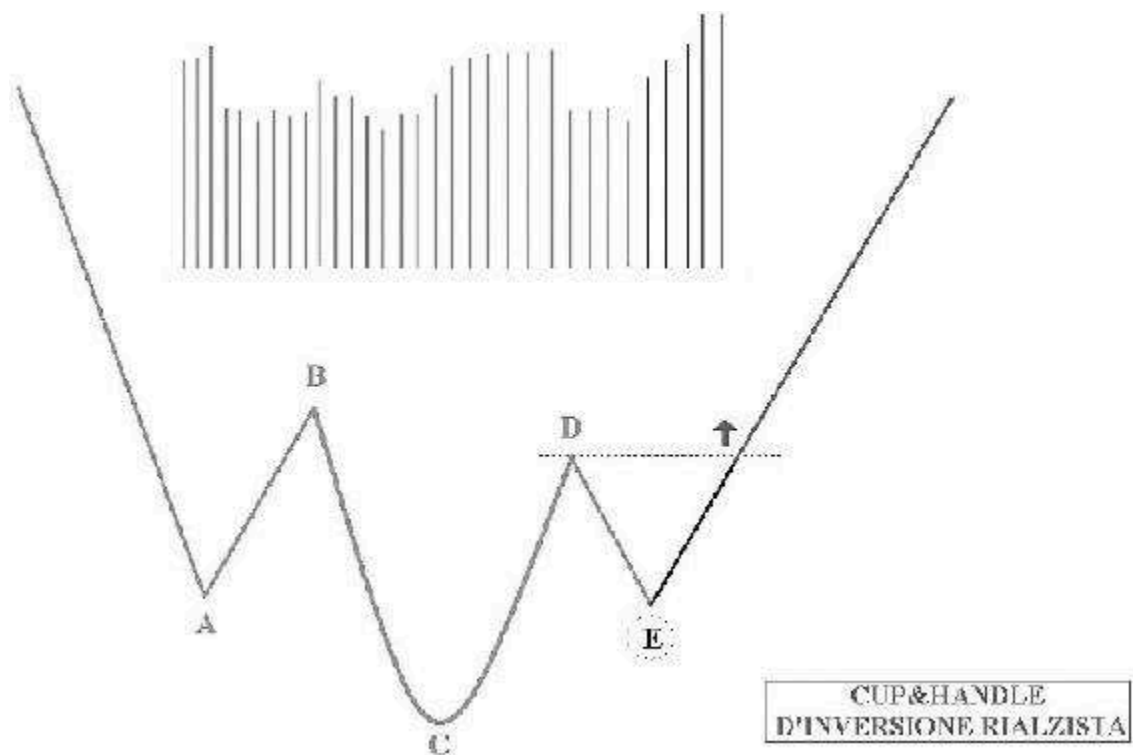


FIGURA 3.7 – Il tipico sviluppo di un Cup&Handle.

La [Figura 3.8](#) mostra la figura di Cup&Handle che si è perfezionata su Azimut. Il titolo, dopo essere sceso a fine settembre fino a un minimo di 18,10 euro (minimo della tazza) ha infatti iniziato una rapida risalita, che ha spinto i prezzi fino a quota 21 euro (massimo D).

La successiva correzione (il manico) si è arrestata a ridosso di 19,50 (minimo E), livello dal quale è poi iniziato un rapido balzo in avanti. Il breakout di quota 21 ha fornito il segnale d'inversione rialzista, con il titolo che è poi salito fino a 22,45. Dopo un veloce pullback verso i 21 euro, i prezzi hanno allungato ulteriormente oltre i 23 euro, confermando la presenza di una solida tendenza rialzista di breve termine.

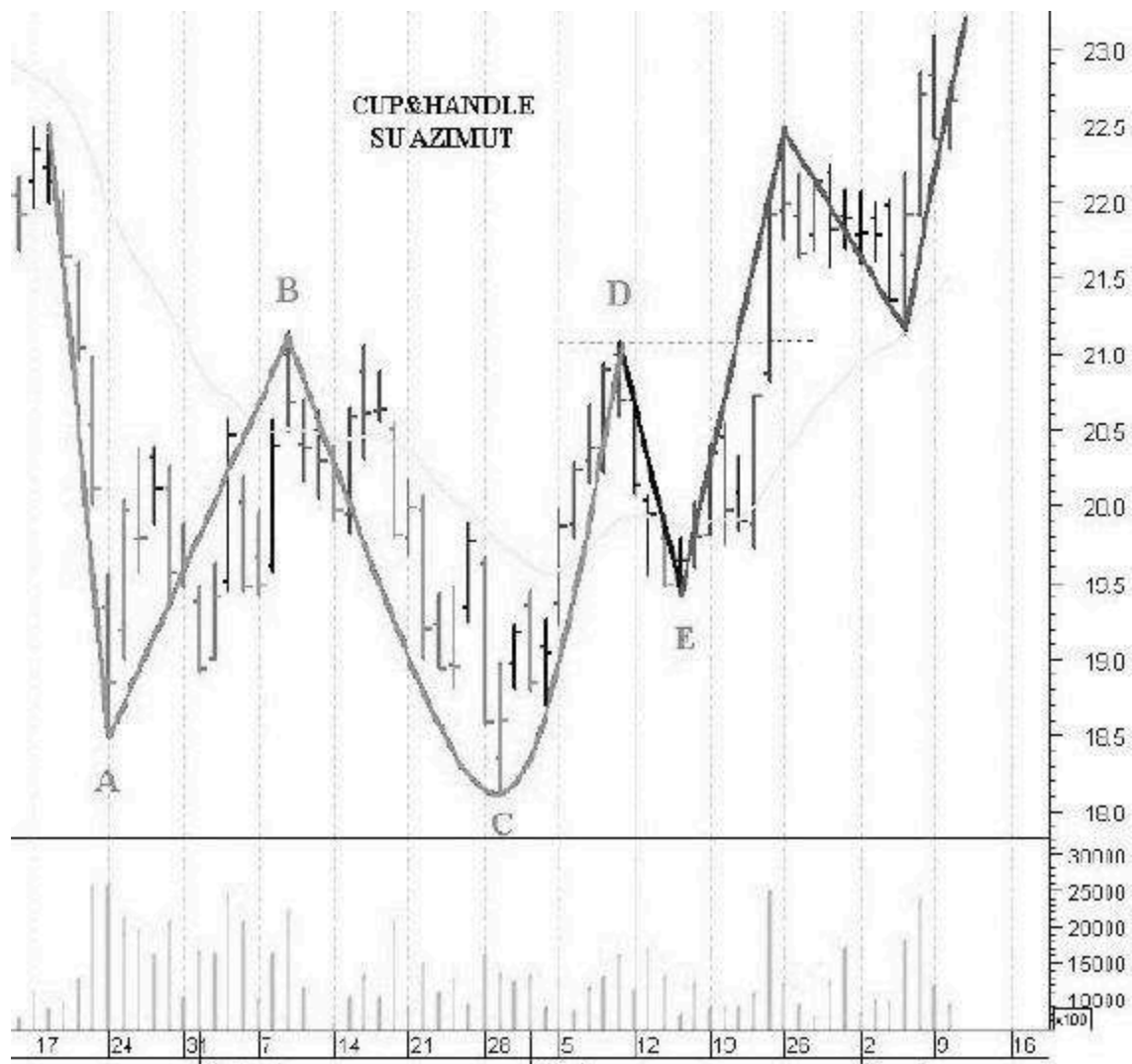


FIGURA 3.8 – Un interessante Cup&Handle su Azimut.

I doppi/tripli massimi e i doppi tripli minimi

I doppi/tripli massimi e i doppi/tripli minimi (*double and triple bottom* e *double and triple top*) sono invece caratterizzati dalla sostanziale coincidenza tra i prezzi massimi e i prezzi minimi registrati durante lo sviluppo della figura.

a. I *doppi/tripli minimi* ([Figura 3.9](#)) si verificano al termine di un movimento ribassista e provocano un'inversione al rialzo del mercato. Dopo un primo minimo (Minimo 1), il mercato compie un veloce rimbalzo tecnico verso il punto 2 (Massimo 2). Da quest'ultimo livello inizia una nuova discesa, che riporta i prezzi su livelli coincidenti con il Minimo al punto 1 (si forma quindi un secondo Minimo al punto 3). La tenuta di questo importante supporto provoca un rialzo del mercato: da un punto di vista grafico, tuttavia, sarà soltanto il superamento del massimo/resistenza posto al punto 2 a completare la figura di doppio minimo e a sancire l'inizio di un trend rialzista.

Il livello chiave è il secondo minimo, ossia quello al punto 3. La tenuta di quest'ultimo livello evidenzia che nel corso dell'ultima discesa i ribassisti hanno diminuito la loro forza e nel frattempo si è registrato un aumento della pressione rialzista. I venditori, infatti, stanno perdendo il controllo del mercato (non sono riusciti a spingere il mercato su nuovi minimi decrescenti), mentre qualche compratore ha iniziato ad accumulare posizioni, anticipando la successiva risalita delle quotazioni. Molto spesso i volumi ([Figura 3.10](#)) che si registrano nel corso di questa seconda discesa ($2 > 3$) sono inferiori a quella che ha portato i prezzi al livello A, segnalando una minore intensità della pressione ribassista (e quindi una perdita di *momentum*). Da un punto di vista grafico, tuttavia, l'inversione rialzista di tendenza si completerà solo con il superamento del massimo al punto 2. La proiezione teorica di questa figura si ottiene proiettando al rialzo, dal punto 2, la distanza tra lo stesso punto 2 e i minimi 1 e 3 ([Figure 3.11](#) e [3.12](#)).

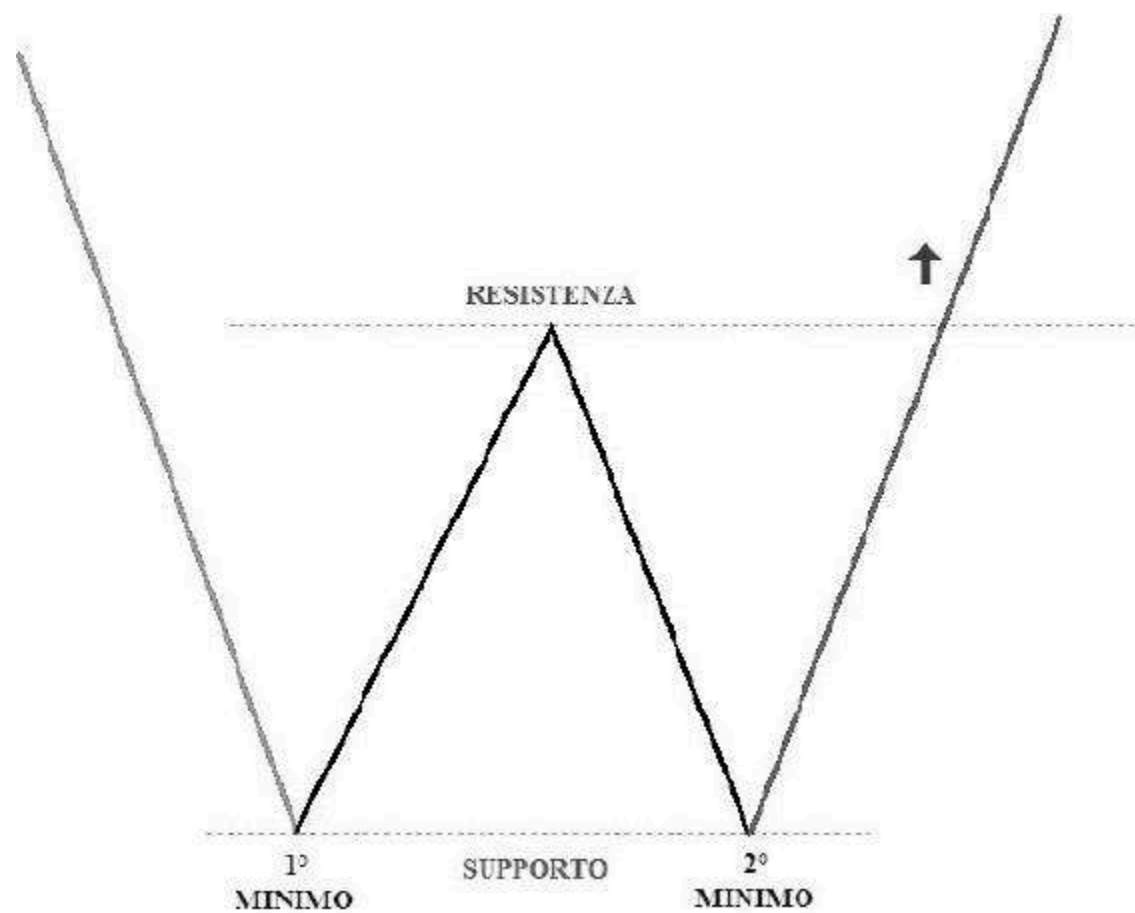


FIGURA 3.9 – Il doppio minimo segnala la fine di un trend ribassista e anticipa l'inizio di un movimento rialzista.

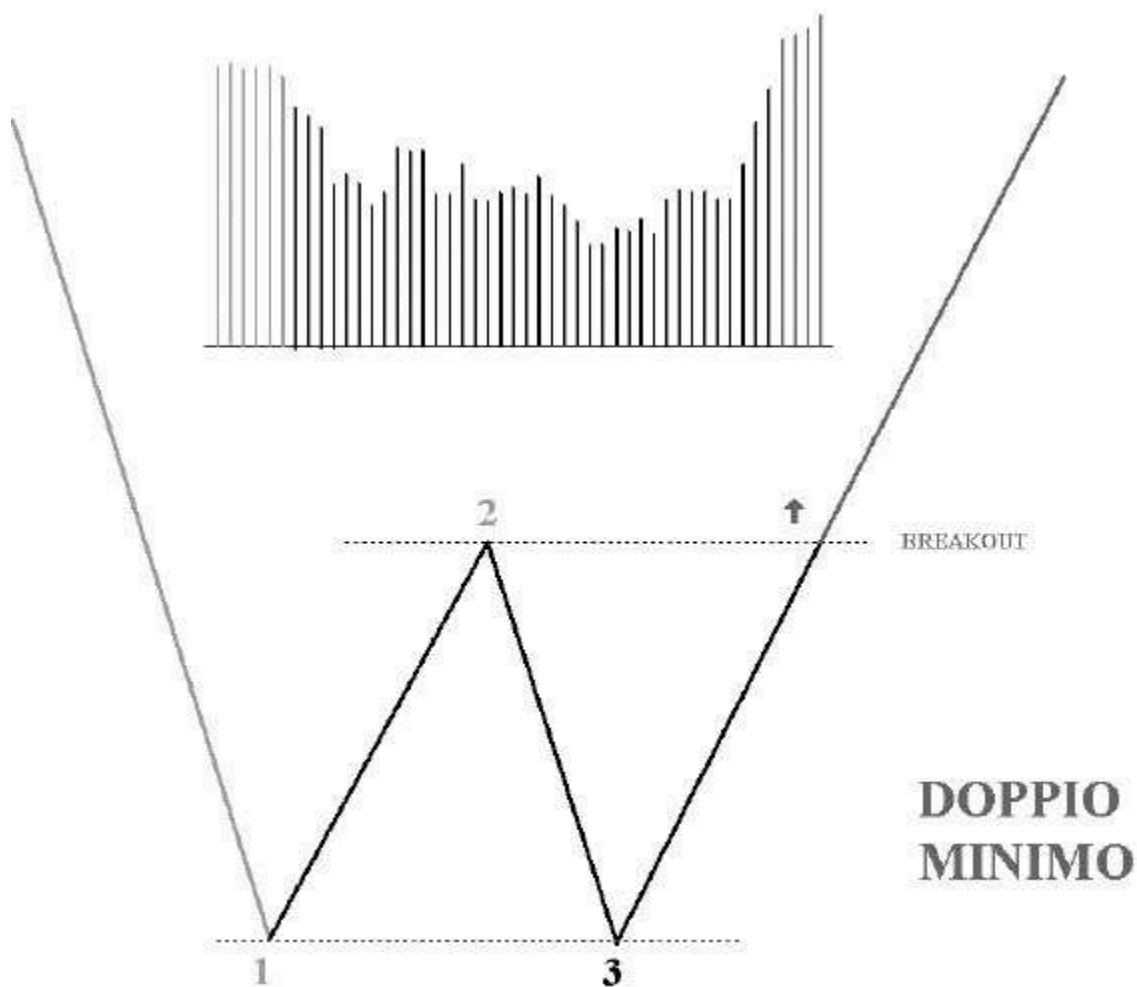


FIGURA 3.10 – Nel doppio minimo ci sono molto spesso dei volumi elevati quando i prezzi scendono sul primo minimo (Minimo 1). Si forma quindi un supporto significativo, sia grafico sia volumetrico. Sul secondo minimo (Minimo 3) i volumi sono invece contenuti e segnalano una riduzione della pressione ribassista.



FIGURA 3.11 – Un perfetto doppio minimo, con i prezzi che scendono verso il supporto a 6,50 euro e, successivamente, superano il massimo intermedio a quota 7,40.



FIGURA 3.12 – Un doppio minimo a 6.450 punti, con massimo intermedio a 6.750. Si ottiene una proiezione teorica a 7.050 punti.

Da un punto di vista grafico il perfezionamento di un doppio minimo si perfeziona in cinque fasi ([Figure 3.13 e 3.14](#)):

1. La tenuta del primo minimo (Minimo 1), che avviene con volumi elevati e con diversi oscillatori tecnici (che vedremo nel [Capitolo 4](#)), che sono scesi all'interno delle rispettive aree di ipervenduto.
2. La tenuta del secondo minimo (Minimo 3), che avviene con volumi contenuti e con gli oscillatori che sono rimbalzati dalle aree di ipervenduto.
3. Il superamento della trendline discendente che unisce i massimi decrescenti disegnati nel corso del precedente movimento ribassista.
4. Il superamento del massimo che si trova tra i due minimi (Massimo 2).
5. Un eventuale pullback verso il massimo precedentemente superato (Massimo 2) che da resistenza diventa supporto.

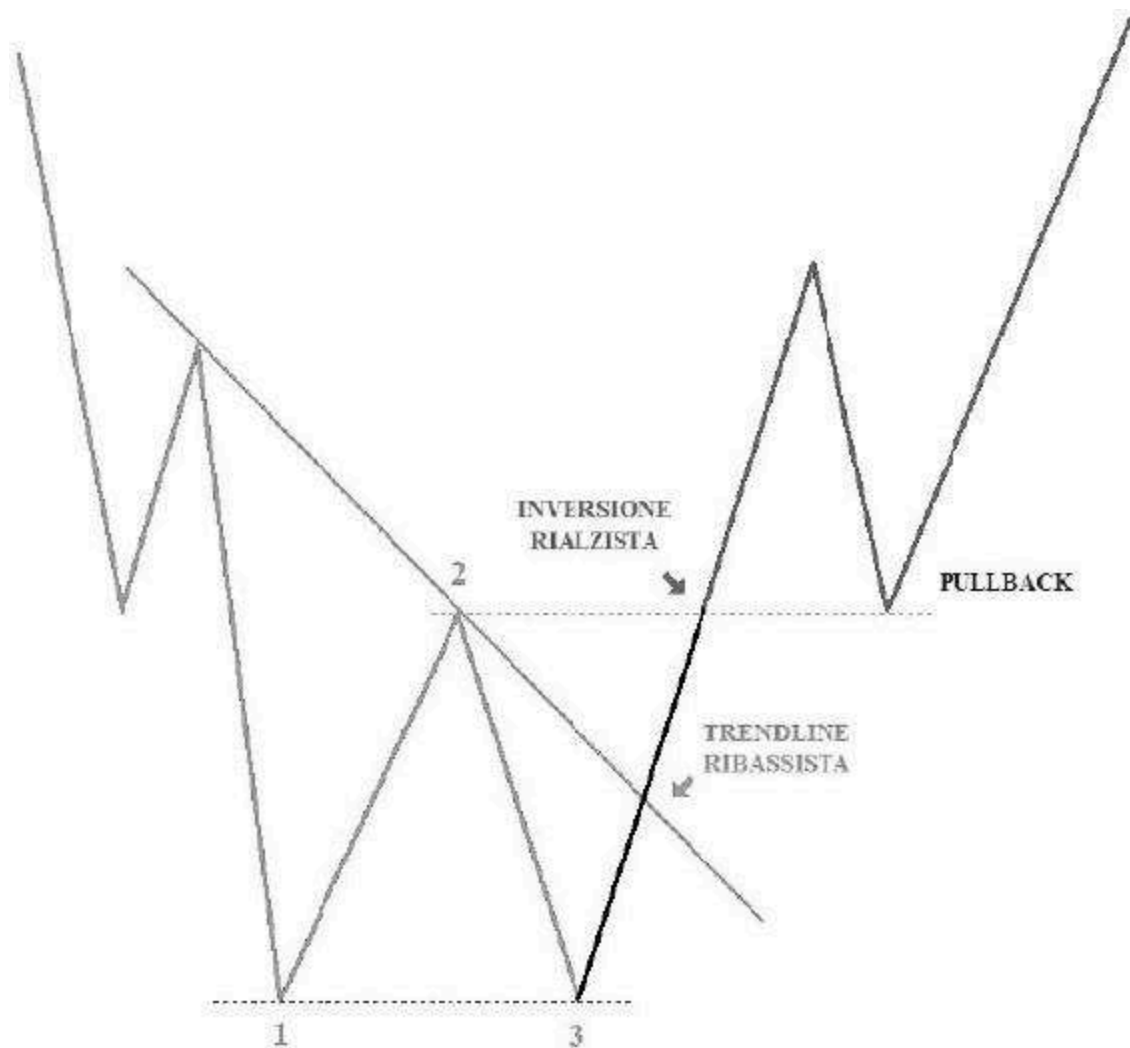


FIGURA 3.13 – Le 5 fasi che provocano un'inversione rialzista di tendenza, generata dal perfezionamento di un doppio minimo.



FIGURA 3.14 – I prezzi, dopo aver disegnato un perfetto doppio minimo, superano sia la trendline discendente sia il massimo intermedio e forniscono un segnale d’inversione rialzista.

- b. I *doppi/tripli massimi* si verificano invece al termine di un movimento rialzista e possono provocare un’inversione ribassista del mercato ([Figura 3.15](#)). Dopo un massimo al punto 1, il mercato ritraccia verso il minimo al punto 2, la cui tenuta consente al mercato stesso di portarsi a ridosso del massimo del punto 1. L’incapacità nel superare quest’ultimo livello (Massimo 3) innesca una nuova correzione: il cedimento del minimo del punto 2 completa la figura di doppio massimo e sancisce l’inizio di un movimento ribassista.

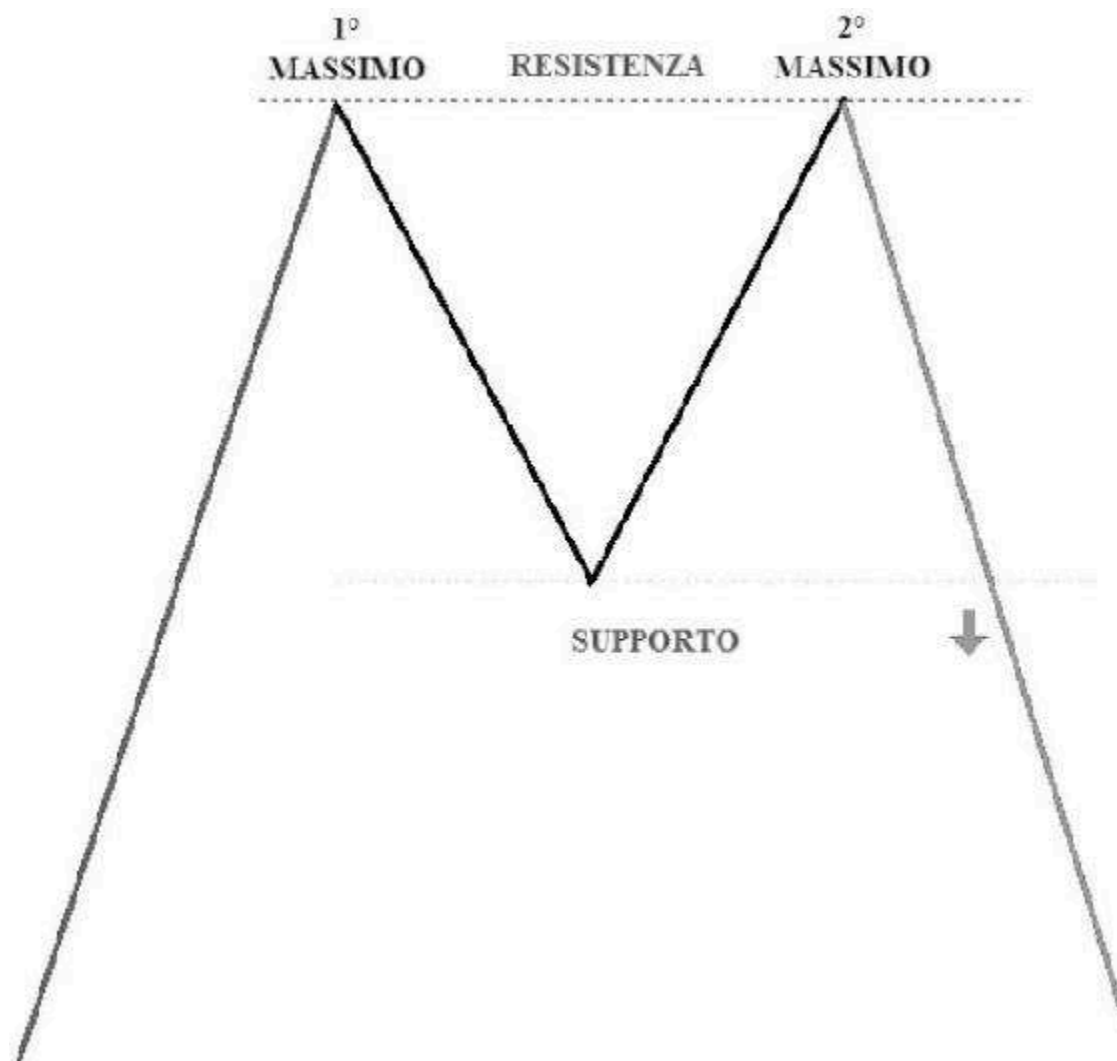


FIGURA 3.15 – Il doppio massimo segnala la fine di un trend rialzista e anticipa l'inizio di un movimento ribassista.

Il livello chiave è il secondo massimo, ossia quello al punto 3. Il mancato superamento di quest'ultimo livello, evidenzia come nel corso dell'ultima risalita i rialzisti abbiano diminuito la loro forza e si sia nel frattempo registrato un aumento della pressione ribassista. Molto spesso la risalita che spinge il mercato fino al massimo 3 avviene con volumi inferiori ([Figura 3.16](#)) rispetto all'impulso precedente che ha portato il mercato al massimo 1. I compratori, quindi, stanno perdendo il controllo del mercato (non sono riusciti a spingere il mercato su nuovi massimi crescenti), mentre qualche venditore ha iniziato a

liquidare le posizioni o sta aprendo posizioni short, per anticipare la successiva discesa delle quotazioni. Da un punto di vista grafico, tuttavia, l'inversione ribassista di tendenza si completerà solo con il cedimento del minimo al punto 2. La proiezione teorica di questa figura si ottiene proiettando al ribasso, dal punto 2, la distanza tra lo stesso punto 2 e i massimi 1 e 3.

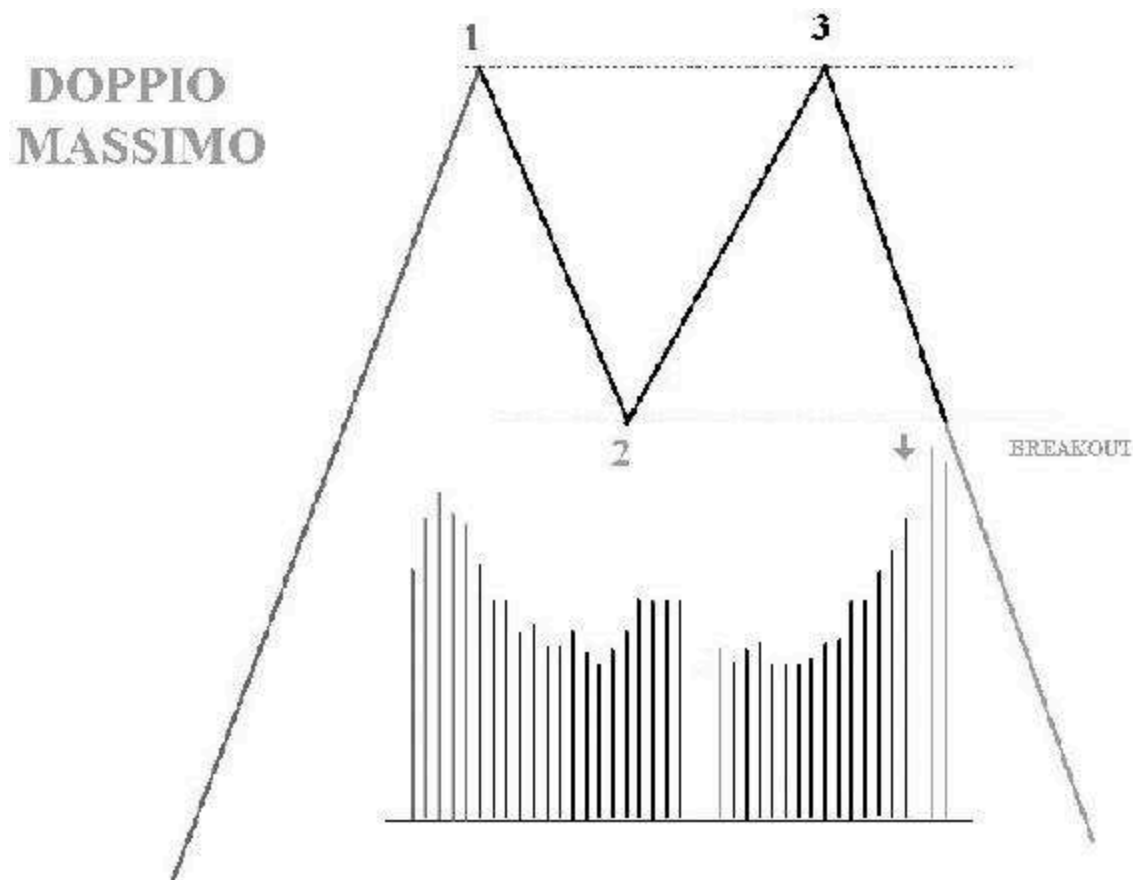


FIGURA 3.16 – Nel doppio massimo ci sono volumi elevati quando i prezzi salgono sul primo massimo (Massimo 1). Si forma quindi una resistenza significativa, sia grafica sia volumetrica. Sul secondo massimo (Massimo 3) i volumi sono invece contenuti e segnalano una riduzione della pressione rialzista.

Da un punto di vista grafico il perfezionamento di un doppio massimo si perfeziona in cinque fasi ([Figura 3.17](#)):

1. Il raggiungimento del primo massimo (Massimo 1), che avviene con volumi elevati e con diversi oscillatori tecnici che

- si sono portati all'interno delle rispettive aree di ipercomprato.
2. Il test sul secondo massimo (Massimo 3), che avviene con volumi contenuti e con gli oscillatori che sono usciti dalle aree di ipercomprato.
 3. Il cedimento della trendline ascendente che unisce i minimi crescenti disegnati nel corso del precedente movimento rialzista.
 4. Il cedimento del minimo che si trova tra i due massimi (Minimo 2).
 5. Un eventuale pullback verso il minimo precedentemente ceduto (Minimo 2) che da supporto diventa resistenza.

Mentre i doppi minimi e i doppi massimi sono frequenti, i tripli minimi e i tripli massimi sono rari. Nei tripli minimi i prezzi dovrebbero scendere per la terza volta verso il supporto statico costituito dai minimi B e C, mentre nei tripli massimi i prezzi dovrebbero risalire per la terza volta verso la resistenza costituita dai massimi B e C. Questo comportamento si può verificare solo nel caso in cui il mercato si muova all'interno di un canale laterale di ampio respiro.

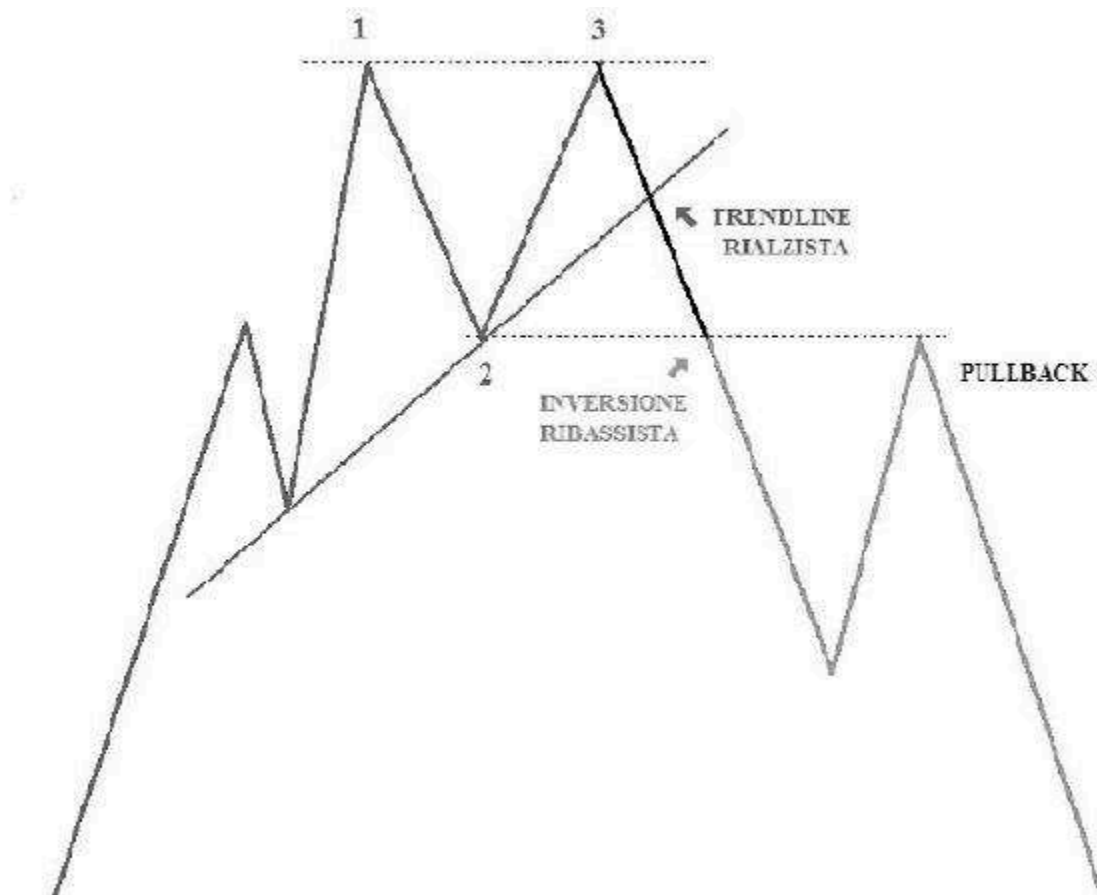


FIGURA 3.17 – Le 5 fasi che provocano un’inversione ribassista di tendenza, generata dal perfezionamento di un doppio massimo.

IL DIAMOND TOP E IL THREE PEAKS AND DOME HOUSE

Due figure di inversione ribassista decisamente interessanti sono il *Diamond Top* e il *Three Peaks and Dome House*. Il primo, sebbene non sia molto frequente, si verifica alla fine di un trend rialzista di medio termine ([Figura 3.18](#)). I prezzi, dopo una salita di una certa consistenza, provano ad allungare ulteriormente e si spingono su un nuovo massimo (punto A). Da quest’ultimo livello inizia tuttavia una brusca e improvvisa correzione, che porta il mercato (punto B) sotto l’ultimo minimo

crescente disegnato nel corso della salita. Nella prima parte di questa figura, quindi, la volatilità è ancora elevata e segnala un certo nervosismo da parte degli operatori. I prezzi entrano a questo punto nella seconda parte di questa figura, caratterizzata da una contrazione della volatilità. Il mercato disegna infatti un triangolo simmetrico, caratterizzato da almeno un massimo decrescente (punto C) e un minimo crescente (punto D). Prima che i prezzi raggiungano l'apice di questo triangolo si verifica una brusca accelerazione al ribasso, che provoca un'inversione ribassista di tendenza.

La seconda figura è stata invece individuata da George Lindsay e ha uno sviluppo abbastanza complesso (nella sua versione didattica prevede l'individuazione di ben 28 punti). Da un punto di vista grafico ([Figura 3.19](#)) il mercato ha una prima fase rialzista, in cui disegna tre picchi massimi che sono sostanzialmente allineati (*Three Peaks*) e che costituiscono pertanto una solida area di resistenza. Il mancato superamento di questa zona provoca una brusca flessione, che sembra provocare un'inversione ribassista di tendenza. In realtà questa discesa costituisce una trappola per orsi (*bear trap*), perché il mercato non ha la forza per proseguire nella sua discesa e, dopo aver costruito una base accumulativa, i prezzi compiono un pronto recupero e allungano nuovamente al rialzo (*First Floor*). Dopo una breve pausa di consolidamento si assiste a un nuovo balzo in avanti, che non è tuttavia molto forte (la pressione rialzista si riduce). Questo secondo spunto rialzista costituisce infatti una trappola per tori (*bull trap*): i prezzi, infatti, non hanno la forza per proseguire nella loro salita e si girano improvvisamente al ribasso, instaurando in questo modo una pericolosa tendenza ribassista.

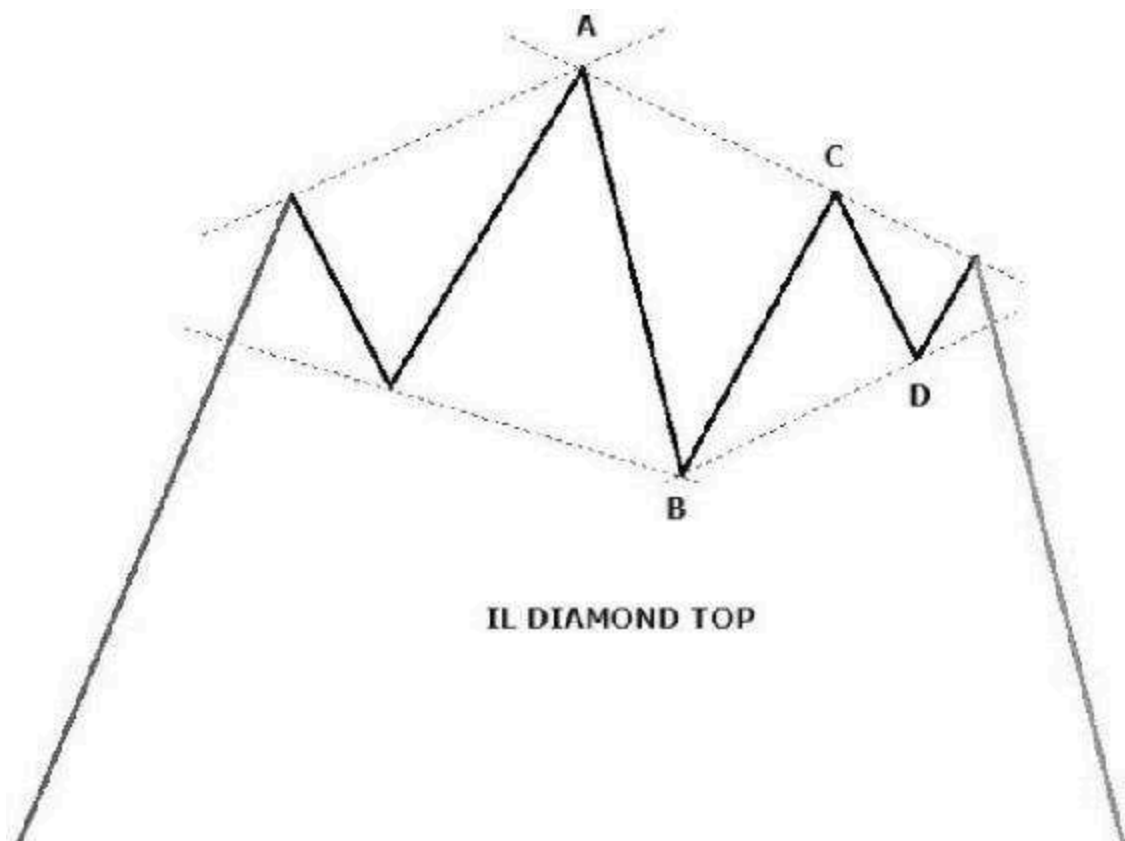


FIGURA 3.18 – Il *Diamond Top* si verifica alla fine di un trend rialzista e provoca un'inversione ribassista di tendenza.

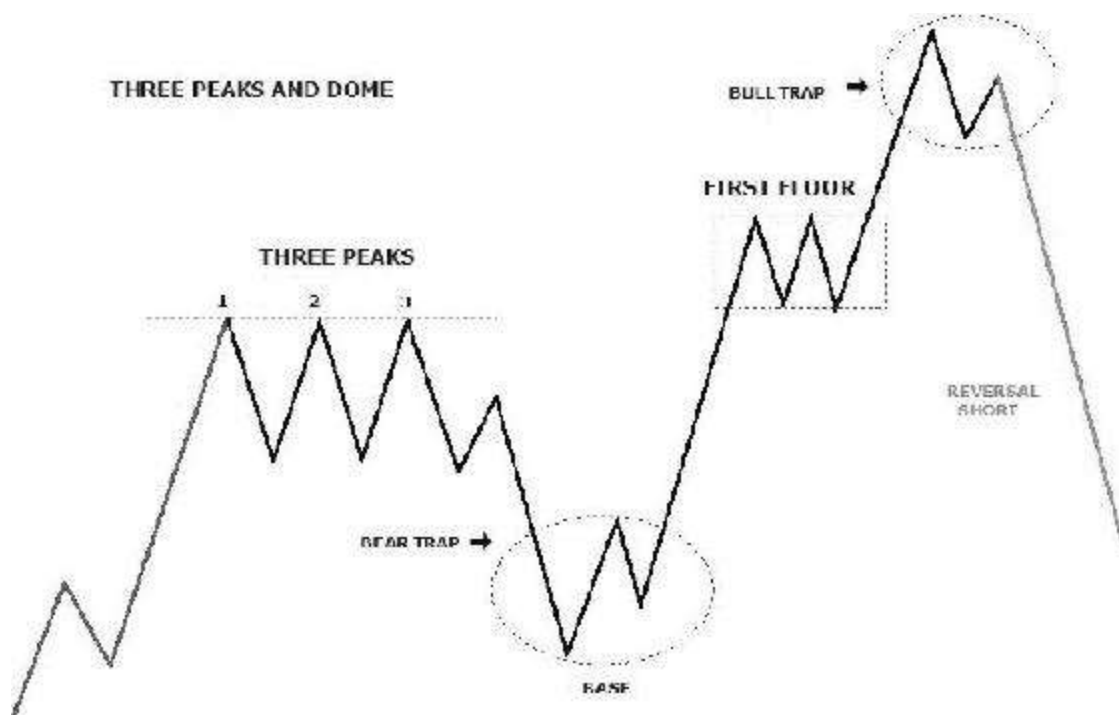


FIGURA 3.19 – Nel *Three Peaks and Dome House* il mercato si spinge su nuovi massimi, ma non riesce ad allungare con decisione, disegnando una trappola per tori (bull trap).

Gli spike

Gli *spike* provocano un'improvvisa inversione del trend, senza alcun segnale premonitore. Questa particolare configurazione si distingue, oltre che per una veloce inversione del trend, anche per l'esplosione del volume che accompagna il movimento. È una situazione estrema e, come tale, si verifica raramente.

Gli spike possono essere di due tipi:

- a. Lo *spike bottom* ([Figura 3.20](#)), in cui il mercato sta scendendo con forza e intensità (in modo quasi verticale) e improvvisamente, a seguito molto spesso di una notizia inaspettata (per esempio l'intervento sul mercato di una Banca Centrale), si gira rapidamente al rialzo, iniziando una veloce risalita.
- b. Lo *spike top* ([Figura 3.21](#)) si verifica invece quando il mercato, che sta salendo in modo esponenziale, si gira improvvisamente al ribasso, iniziando una brusca e pesante flessione (anche in questo a seguito di una notizia inaspettata).

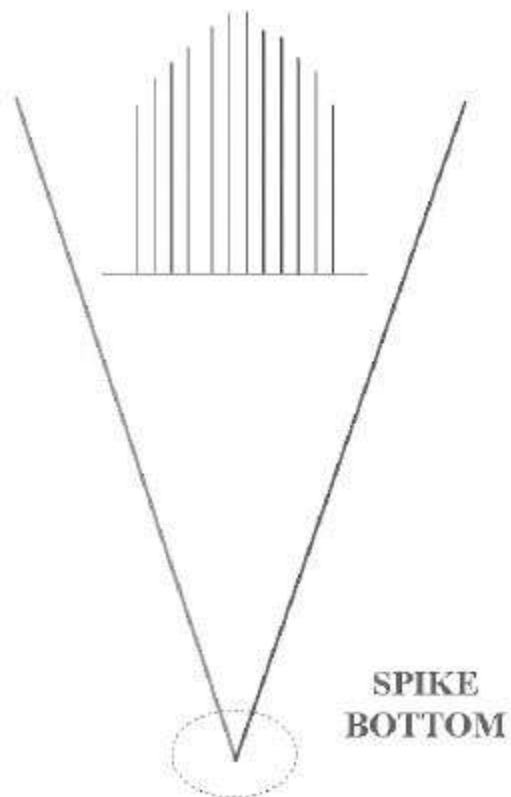


FIGURA 3.20 – Con lo *spike bottom* il mercato si gira improvvisamente al rialzo e disegna una figura a V.

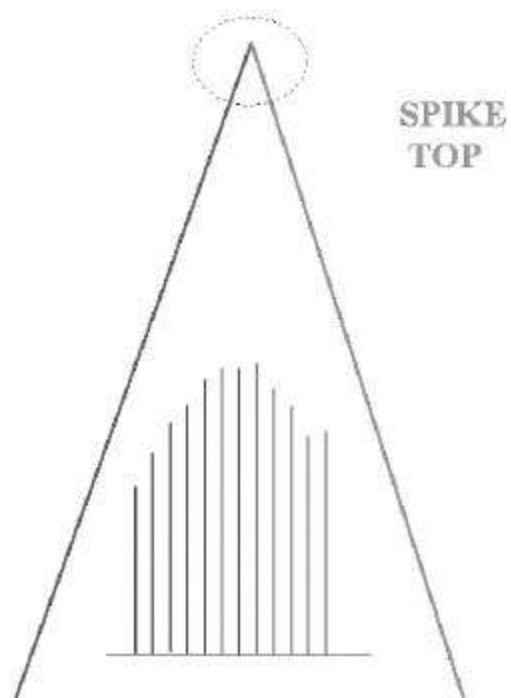


FIGURA 3.21 – Con lo *spike top* il mercato si gira improvvisamente al ribasso e disegna una V rovesciata.

Gli spike provocano quindi un cambiamento improvviso del sentiment presente sul mercato:

- Nello spike bottom si verifica in una situazione di tensione e di eccesso di pessimismo, con molti investitori che, con il mercato che scende in modo verticale, liquidano per disperazione le loro posizioni (si parla di *sell-off* o di *panic selling*). Arriva una notizia improvvisa (per esempio l'intervento di una Banca Centrale, che comunica un intervento sui tassi di interesse) che fa girare al rialzo il mercato e provoca molto spesso uno *short squeeze*, ossia la chiusura frettolosa delle posizioni short da parte di chi puntava a un'ulteriore discesa del mercato.
- Nello spike top c'è una situazione di eccesso di ottimismo, con molti investitori che, nonostante il mercato sia salendo in modo esponenziale, entrano sul mercato scommettendo su un'ulteriore salita dei prezzi (si parla in questo caso di *panic-buying*). Improvvisamente arriva una notizia che provoca un'inversione ribassista di tendenza, con il mercato che si gira al ribasso: si assiste quindi a una rapida e frettolosa chiusura delle posizioni long, che alimenta la discesa dei prezzi.

La regola del 3

Alcuni analisti tecnici hanno costruito alcune metodologie di analisi che si fondano sul comportamento ripetitivo seguito dai mercati finanziari. In particolare, è stato osservato che i prezzi si muovono seguendo un ciclo di breve termine di 3 giornate (Ciclo di Taylor). Secondo questa teoria ci sarebbe infatti un movimento composto da un primo *Buy Day*, un secondo *Sell Day* e una terza giornata di *Sell Short Day*. Questa “regola del tre” si trova anche in altre tecniche di analisi: per esempio, una correzione ideale all'interno di un solido trend direzionale (che spesso assume la forma di flag), dura

solitamente tre giorni; secondo la teoria di Elliott, le onde che si sviluppano all'interno di una tendenza primaria sono tre (la 1, la 3 e la 5).

Un'ulteriore applicazione di questo concetto è il pattern *Three Drive to a Top/Three Drive to a Bottom*. Si tratta di una figura assai ricorrente, sia sui grafici giornalieri sia su quelli intraday, e mostra come molto spesso il mercato raggiunga un massimo significativo dopo aver effettuato tre spinte al rialzo (nel *Three Drive to a Top*) e un minimo significativo dopo aver subito tre ondate al ribasso (nel *Three Drive to a Bottom*). Alcuni analisti calcolano l'estensione dei vari movimenti utilizzando le percentuali di ritracciamento e di proiezione di Fibonacci (in particolare lo 0,618% e l'1,272%). La cosa importante, tuttavia, è che ci sia una certa proporzione tra i vari movimenti, sia in termini di prezzo sia da un punto di vista temporale. Quando questo pattern è visibile sui grafici giornalieri ([Figura 3.22](#)), è frequente che sul terzo massimo e sul terzo minimo si formino, rispettivamente, divergenze negative e divergenze positive tra i prezzi e alcuni oscillatori tecnici (per esempio l'Rsi piuttosto che lo Stochastic).

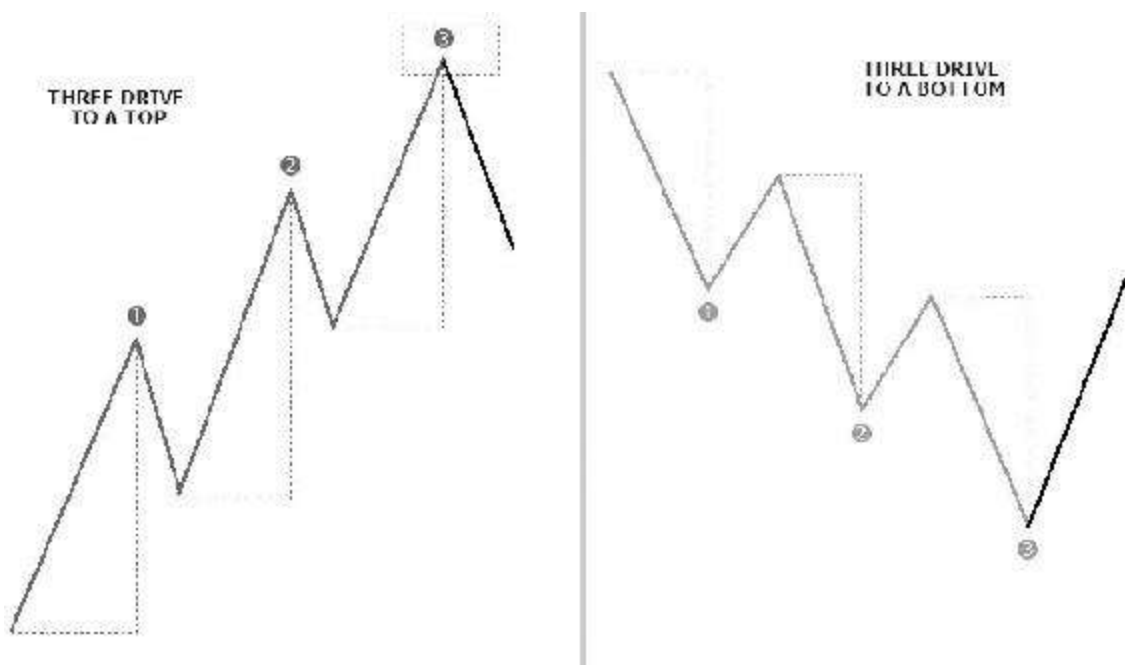


FIGURA 3.22 – Lo sviluppo grafico di un *Three Drive to a Top* e di un *Three Drive to a Bottom*.

LE TIPICHE FIGURE DI CONTINUAZIONE

Le figure di continuazione sono particolarmente importanti, in quanto scaricano, per un breve lasso di tempo, la volatilità presente sul mercato e creano le premesse per un nuovo movimento impulsivo di tipo trend following.

I triangoli

I triangoli ([Figura 3.23](#)) costituiscono delle brevi pause di consolidamento che si sviluppano all'interno di una tendenza, rialzista o ribassista, ben definita e possono essere individuati tracciando apposite trendline che uniscono i massimi e minimi che si sviluppano all'interno della figura.

Lo sviluppo del triangolo è caratterizzato da una riduzione dei volumi e da una contrazione della volatilità. I volumi si riducono perché il mercato, che viene da una fase direzionale, si prende una pausa di assestamento:

- Se il trend è rialzista, la pausa è generata soltanto da fisiologiche prese di profitto (profit taking) da parte di quegli operatori che erano entrati in precedenza al rialzo sul mercato e, soddisfatti dei profitti ottenuti, chiudono parte delle loro posizioni.
- Se il trend è ribassista, invece, la pausa è generata soltanto dalla chiusura di posizioni short da parte di quegli operatori che in precedenza erano entrati al ribasso sul mercato e, soddisfatti dei profitti ottenuti, chiudono una parte delle loro posizioni (short covering).

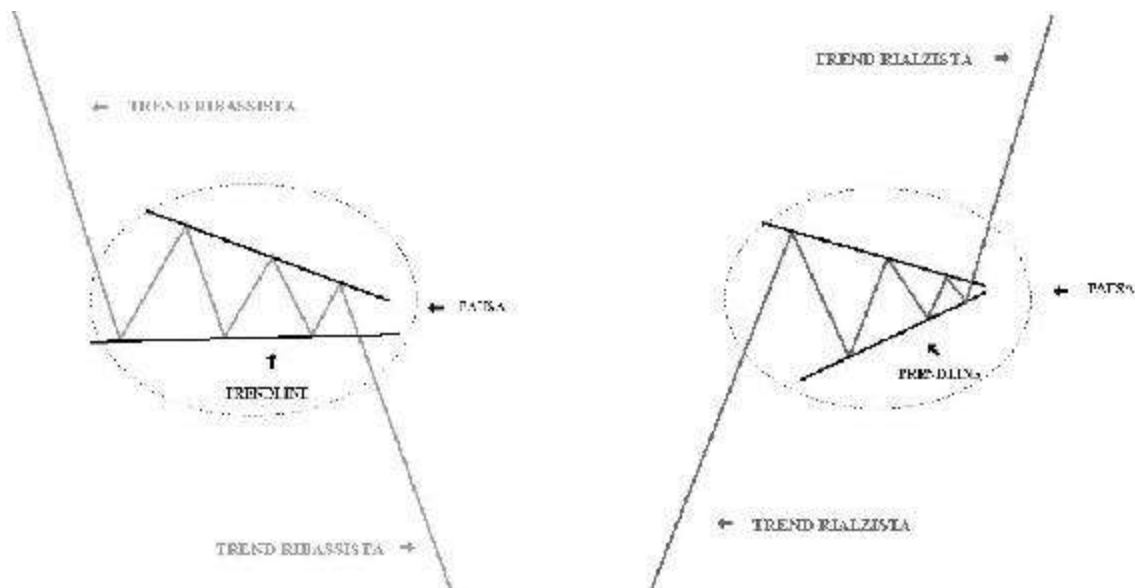


FIGURA 3.23 – I triangoli sono brevi pause di consolidamento che si verificano nel corso di fasi direzionali.

La volatilità si contrae perché, all'interno del triangolo, i prezzi si muovono in un range sempre più stretto. Questo andamento provoca una riduzione della volatilità (che era invece aumentata durante la precedente fase direzionale) e crea le premesse per il successivo movimento impulsivo.

Da un punto di vista teorico, infatti, poco prima che i prezzi raggiungano l'apice del triangolo (molto spesso a circa $\frac{2}{3}$ della sua profondità) ci sarà un nuovo breakout, con i prezzi che allungheranno con decisione in direzione del trend primario.

Da un punto di vista grafico il triangolo può essere di tre tipi:

- *Simmetrico*: è caratterizzato (Figura 3.24) dalla convergenza di due trendline (la trendline superiore è discendente, mentre quella inferiore è ascendente), che uniscono rispettivamente i massimi decrescenti e i minimi crescenti che si sviluppano all'interno del triangolo.
- *Ascendente*: in cui la trendline superiore è piatta, mentre quella inferiore è ascendente. La prima unisce infatti dei massimi sostanzialmente coincidenti, mentre la seconda unisce minimi crescenti.

- *Discendente*: in cui la trendline superiore è discendente, mentre quella inferiore è piatta. La prima unisce infatti dei massimi decrescenti, mentre la seconda unisce dei minimi sostanzialmente coincidenti.

Il triangolo costituisce pertanto una pausa di riflessione che non modifica la consistenza delle forze in campo: per questo motivo è importante che i volumi rimangano bassi e segnalino che il mercato è ancora controllato dai compratori (se il trend principale è rialzista) o dai venditori (se il trend principale è ribassista).

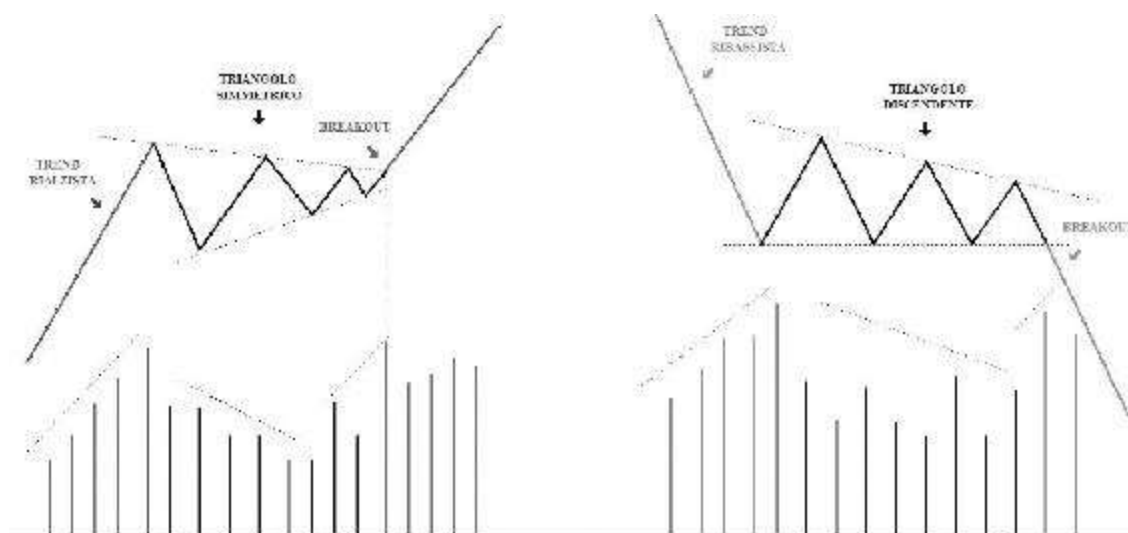


FIGURA 3.24 – Lo sviluppo grafico di un triangolo simmetrico (inserito in un trend rialzista) e di uno discendente (inserito in un trend ribassista).

Un incremento dei volumi potrebbe essere pertanto sospetto e, in alcuni casi, potrebbe provocare un'inversione di tendenza. Un ulteriore elemento di riflessione riguarda la compressione di volatilità che si verifica all'interno del triangolo: per poter effettuare un impulso direzionale è infatti necessario che il mercato parta da una situazione di bassa volatilità. Questa è la premessa indispensabile per poter dare il via un nuovo movimento direzionale, che molto spesso inizia con una rapida accelerazione (per esempio un candela di breakout che assume la forma di una Long white o di una Long black).

Da un punto di vista operativo:

- Se il mercato viene da un trend positivo, il segnale rialzista (long) viene fornito dalla rottura al rialzo della trendline superiore.
- Se il mercato viene da un trend negativo, il segnale ribassista (short) viene fornito dal cedimento della trendline inferiore.

Una volta che il triangolo viene rotto al rialzo o al ribasso, entreranno sul mercato gli operatori che seguono logiche di tipo trend following, ossia che aspettavano un segnale, da parte del mercato, che la pausa di consolidamento fosse terminata e iniziasse un nuovo movimento direzionale. È opportuno evidenziare che un'anticipazione circa la direzione del breakout può arrivare analizzando i volumi delle candele che compongono il triangolo. Volumi elevati nelle candele nere che si sviluppano all'interno di un triangolo, potrebbero infatti anticipare un breakout ribassista (anche se il triangolo si trova all'interno di un trend rialzista). Al contrario, volumi elevati nelle candele bianche che si sviluppano all'interno di un triangolo, potrebbero anticipare un breakout rialzista (anche se il triangolo si trova all'interno di un trend ribassista). In questi casi, quindi, il triangolo potrebbe diventare una figura di inversione.

I CUNEI

Una particolare tipologia di triangoli sono i cunei (*wedge*). Il cuneo è un triangolo irregolare, i cui due lati (le trendline) convergono con pendenze differenti, assumendo perciò la forma di un cuneo. La sua inclinazione è generalmente opposta alla direzione del trend stesso ([Figura 3.25](#)):

- Un cuneo ascendente (è detto *rising wedge*) in un trend negativo ha implicazioni ribassiste.
- Un cuneo discendente (chiamato *falling wedge*) in un trend positivo ha implicazioni rialziste.

L'inclinazione opposta al trend accomuna i cunei alle bandiere (che vedremo nel paragrafo successivo) e costituisce un'importante differenza rispetto ai triangoli ascendenti e discendenti. Il cuneo, come il triangolo, è caratterizzato da una diminuzione dei volumi e conferma che i prezzi si stanno soltanto prendendo una sosta fisiologica all'interno della tendenza primaria. La differenza principale tra i cunei e i triangoli è costituita dalla loro durata: mentre i triangoli durano dalle 5 alle 10 sedute, i cunei possono avere una durata superiore ai 20 giorni.

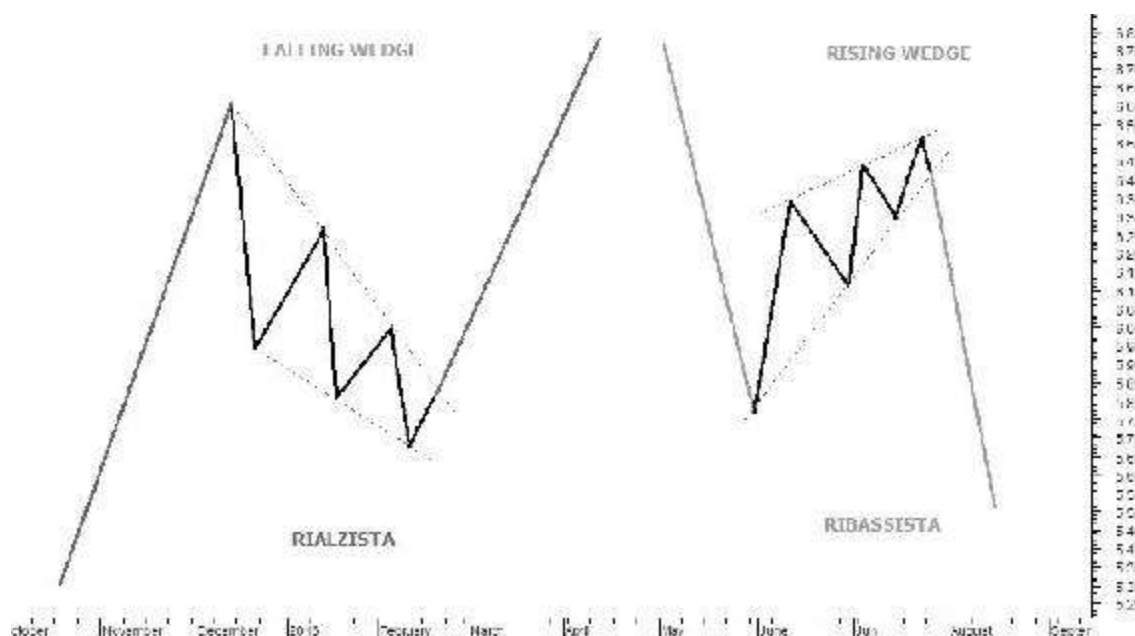


FIGURA 3.25 – Lo sviluppo grafico di un *rising* e di un *falling wedge*.

Flag, pennant e rettangoli

Anche le flag, i pennant e i rettangoli costituiscono delle brevi pause di consolidamento, che si verificano sul mercato dopo che quest'ultimo ha compiuto un forte movimento direzionale (rialzista o

ribassista). Le caratteristiche più importanti delle tre figure sono le seguenti:

- a. Le *flag* sono dei movimenti di breve termine, delimitati da due trendline parallele che presentano un'inclinazione opposta al trend precedente. Quindi:
 - In un trend rialzista, la flag (che prende il nome di *bull-flag*) è negativamente inclinata ([Figura 3.26](#) e [3.28](#)). I prezzi, dopo un veloce spunto rialzista, subiscono una correzione (disegnano due minimi e due massimi decrescenti) con i volumi che si riducono, segnalando che la discesa è innescata solo da fisiologiche prese di profitto. Quando i prezzi superano la trendline superiore della flat, viene fornito un nuovo segnale rialzista, con il mercato che può effettuare un veloce balzo in avanti.
 - In un trend ribassista la flag (che prende il nome di *bear-flag*) è positivamente inclinata ([Figura 3.27](#)). I prezzi, che hanno subito una brusca flessione, compiono un veloce rimbalzo tecnico (disegnano due minimi e due massimi crescenti) con volumi che si riducono, segnalando che il recupero è innescato solo dalla chiusura di posizioni short. Quando i prezzi cedono la trendline inferiore della flag, viene fornito un nuovo segnale ribassista, con il mercato che può pertanto proseguire nella sua discesa.

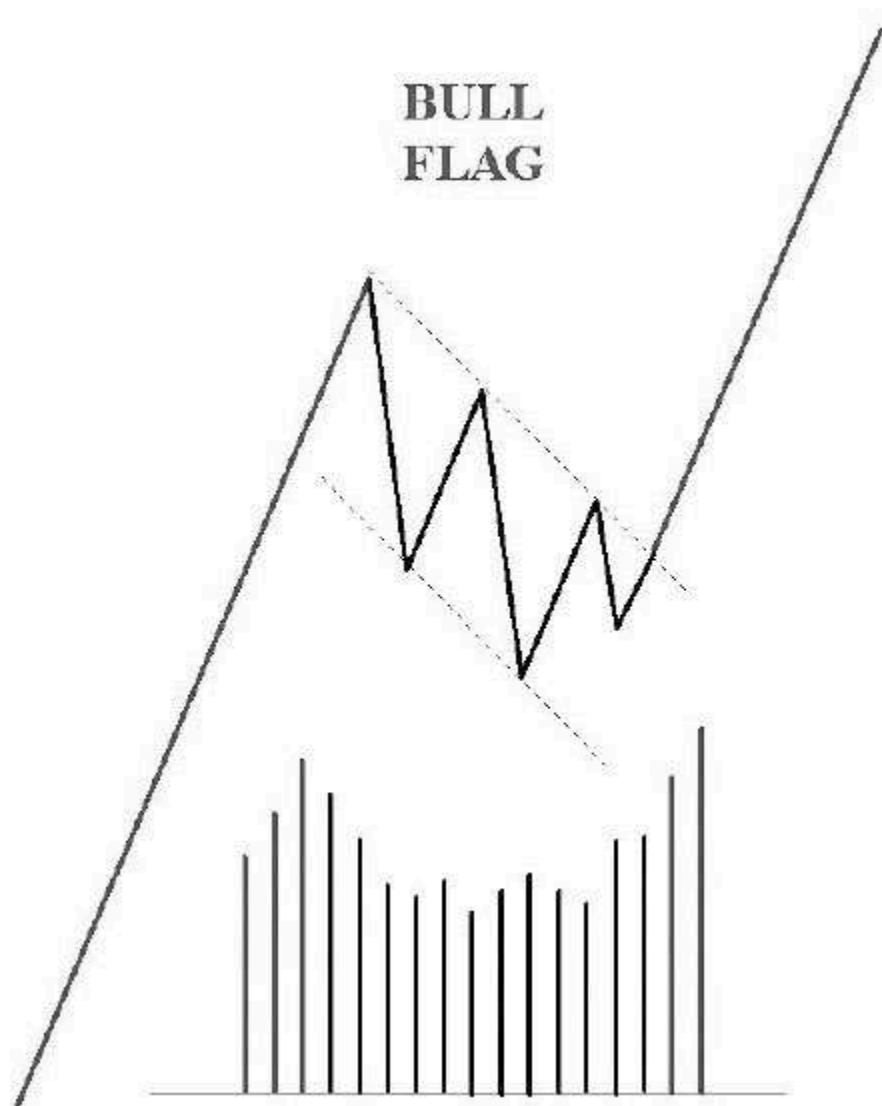


FIGURA 3.26 – La *bull-flag* è una correzione, alimentata da fisiologiche prese di profitto, che si sviluppa all'interno di un trend rialzista.

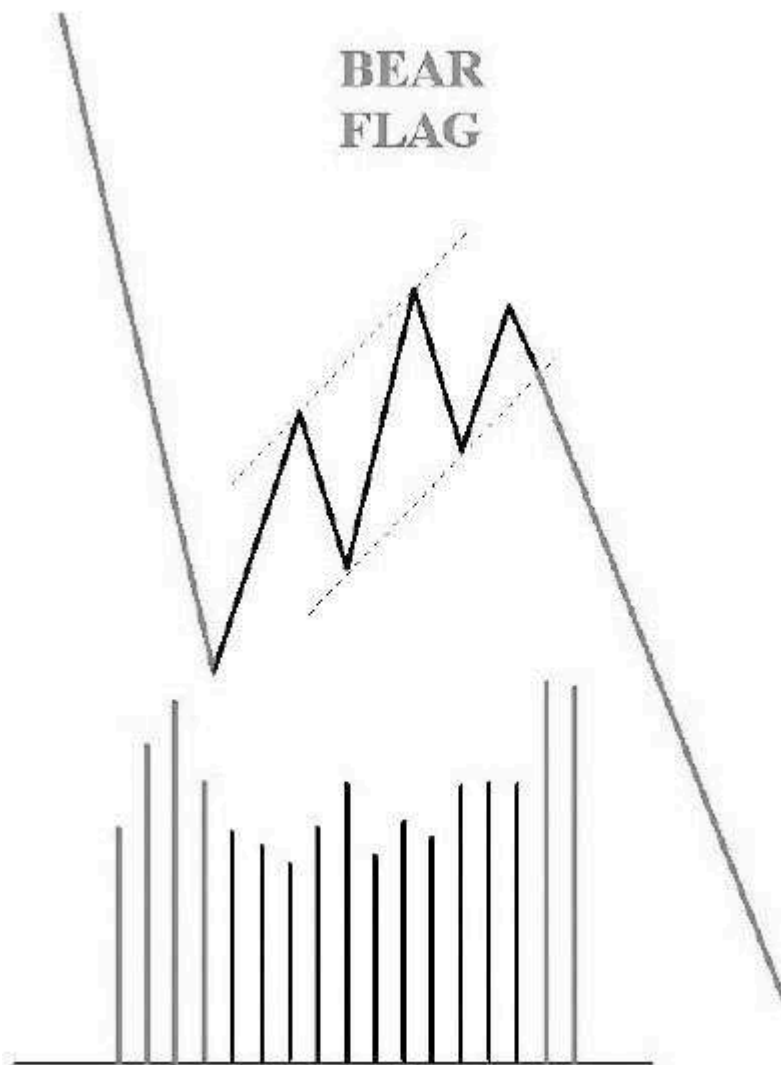


FIGURA 3.27 – La *bear-flag* è un rimbalzo, innescato dalla chiusura di posizioni short, che si sviluppa all'interno di un trend ribassista.

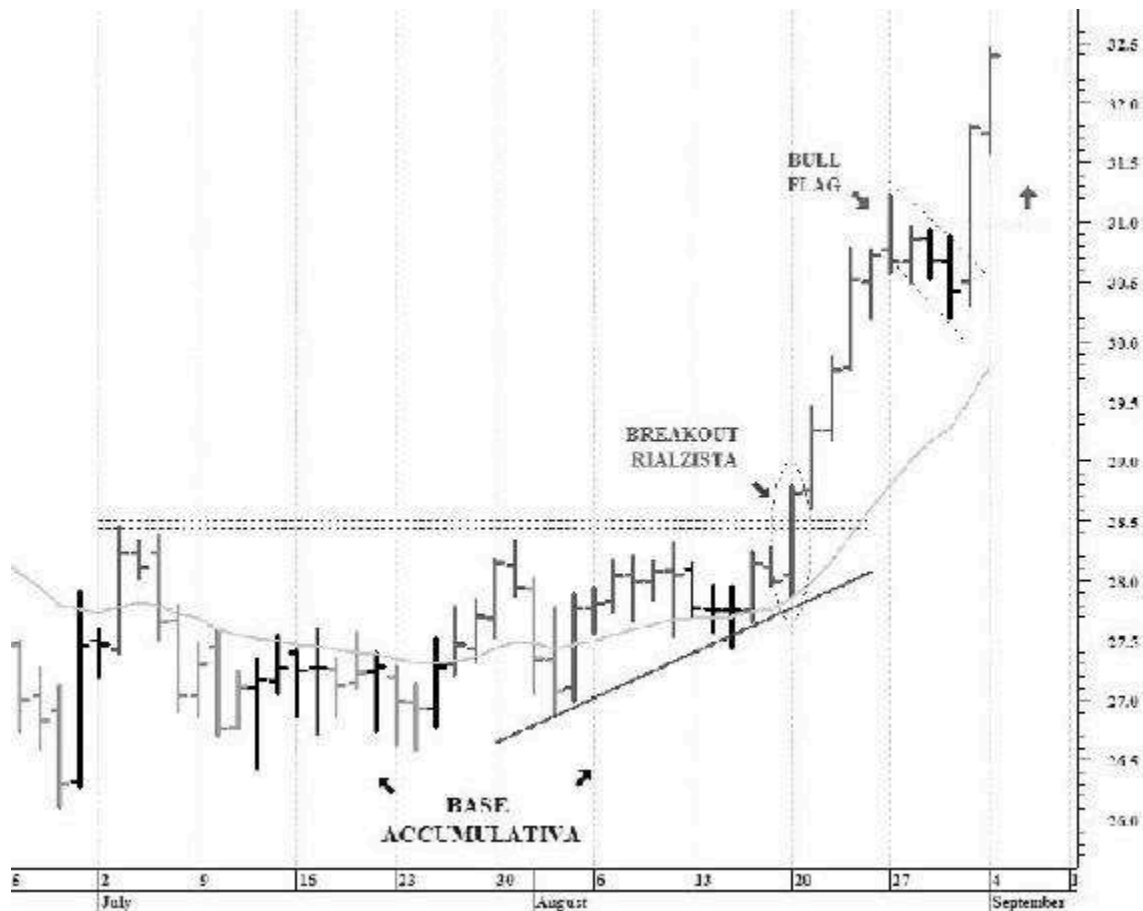


FIGURA 3.28 – Una tipica *bull-flag* all'interno di una solida tendenza rialzista.

- b. I *pennant* (Figura 3.29) sono delimitati da due trendline convergenti e il loro sviluppo è molto simile a quello dei triangoli simmetrici. La differenza tra le due figure dipende dall'orizzonte temporale: i pennant hanno infatti uno sviluppo più veloce (3/5 sedute), rispetto a quello dei triangoli (5-10 sedute). Costituiscono pertanto delle brevi pause di assestamento che il mercato si prende dopo una rapida accelerazione al rialzo o dopo una brusca ondata ribassista.

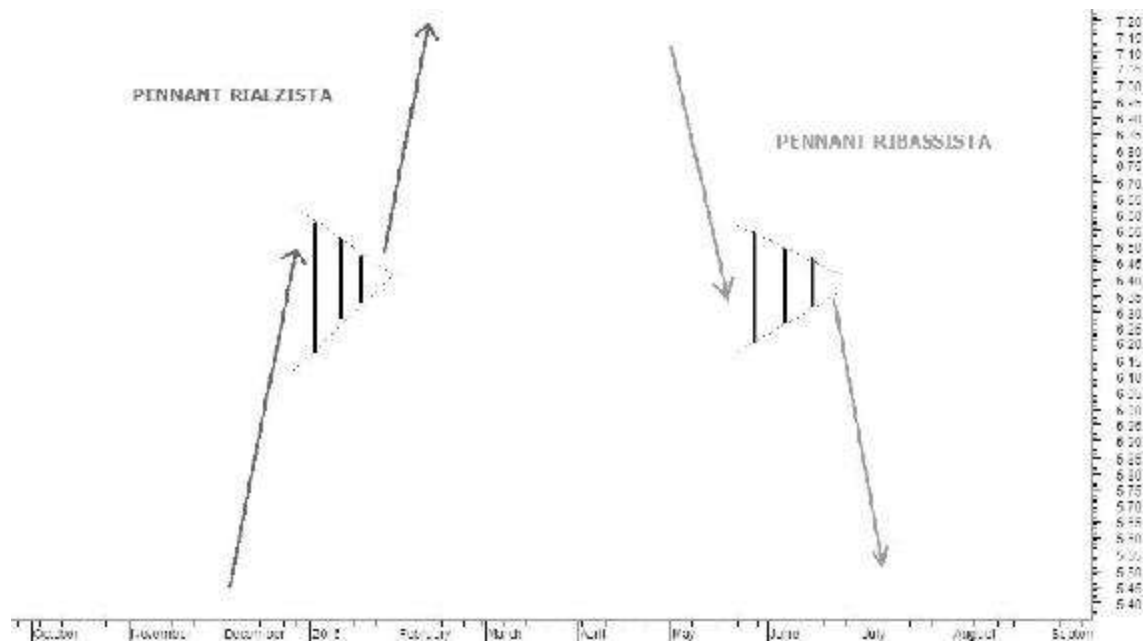


FIGURA 3.29 – I pennant sono dei piccoli triangoli simmetrici che si sviluppano all'interno di forti movimenti direzionali.

c. I *rettangoli* (Figura 3.30) sono caratterizzati da un andamento laterale, con le quotazioni che si muovono in un trading-range delimitato da due trendline orizzontali. La trendline orizzontale superiore funge da resistenza statica, mentre la trendline orizzontale inferiore fa da supporto statico. È il classico movimento laterale di consolidamento, in cui c'è una sostanziale equilibrio tra la forza dei compratori e quella dei venditori. È importante evidenziare che, all'interno di questa figura, i volumi devono essere contenuti e segnalare che:

- Se il mercato viene da un movimento rialzista, si sta verificando una fisiologica pausa di assestamento, in cui i compratori hanno ridotto la loro consistenza, ma manca una pressione ribassista in grado di innescare una discesa di una certa consistenza.
- Se il mercato viene da un movimento ribassista, si sta verificando una pausa di assestamento, in cui i venditori hanno ridotto la loro consistenza, ma manca una pressione rialzista in grado di innescare un recupero di una certa consistenza.

Un aumento dei volumi all'interno del rettangolo potrebbe invece evidenziare la presenza di una fase di distribuzione o di accumulazione, creando le premesse per una possibile inversione di tendenza.

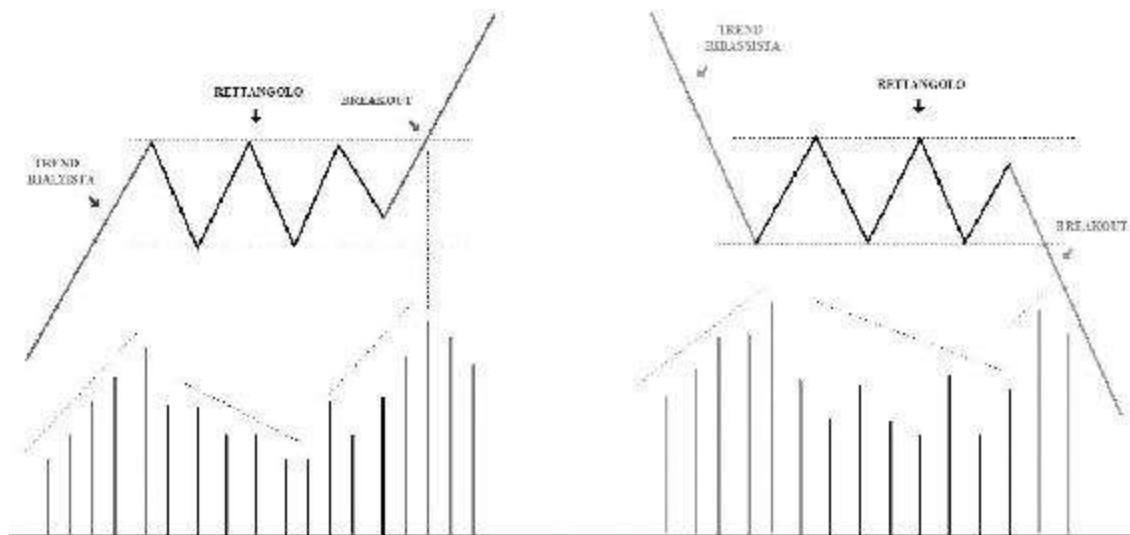


FIGURA 3.30 – Il rettangolo costituisce una fase di consolidamento, con i prezzi che si muovono all'interno di un canale laterale. Da un punto di vista operativo, il superamento della trendline superiore (la resistenza) fornirà un segnale rialzista, mentre il cedimento della trendline inferiore (il supporto) fornirà un segnale ribassista.

Flag, pennant e rettangoli segnalano come il mercato, che viene da una fase direzionale, si stia prendendo una pausa di riflessione, innescata da fisiologiche prese di profitto. È stato evidenziato che i volumi devono rimanere bassi e confermare che il mercato è ancora controllato da una delle due forze in campo (i compratori in un trend rialzista e i venditori in un trend ribassista). Anche flag, pennant e rettangoli, così come i triangoli, provocano una contrazione della volatilità, premessa indispensabile per poter effettuare un ulteriore movimento direzionale. Questo nuovo impulso inizia molto spesso con una barra di accelerazione (breakout), che segnala la ripresa del trend principale.

Da un punto di vista operativo ([Figura 3.31](#)):

- Se il mercato viene da un trend positivo, il segnale rialzista (long) verrà fornito dalla rottura al rialzo della trendline

superiore, che unisce i massimi che si sono sviluppati all'interno delle varie figure;

- Se il mercato viene da un trend negativo, il segnale ribassista (short) viene fornito dal cedimento della trendline inferiore, che unisce i minimi che si sono sviluppati all'interno delle varie figure.



FIGURA 3.31 – Alcuni esempi grafici di flag e rettangoli.

CAPITOLO 4

Gli oscillatori tecnici più diffusi

Trader e analisti, oltre a studiare il mercato da un punto di vista grafico, analizzano il comportamento dei prezzi con opportuni indicatori/oscillatori tecnici. Questi indicatori, che si trovano sia nei software di analisi (per esempio Metastock, TradeStation, Multicharts) sia nelle piattaforme di trading fornite dai vari broker online (IwBank, IntesaTrade, Directa, Fineco), consentono, tramite semplici formule matematiche, di esaminare il mercato da un punto di vista tecnico. In particolare:

- Possono fornire *segnali operativi* di entrata e di uscita dal mercato.
- Segnalano eventuali situazioni di *ipercomprato* e di *ipervenduto*.
- Misurano la *pressione rialzista* (la forza dei compratori) e la *pressione ribassista* (la forza dei venditori) presente sul mercato.
- Permettono di individuare *divergenze* di comportamento tra i prezzi e gli indicatori stessi.

È necessario sottolineare che il termine *indicatore* può essere sostituito con il termine *oscillatore*. L'unica differenza è che gli oscillatori hanno una banda di oscillazione prestabilita (0-100 punti), mentre i primi, teoricamente, potrebbero salire o scendere all'infinito.

Nelle analisi che seguono, quindi, utilizzeremo entrambi i termini in modo indifferente.

Gli oscillatori tecnici godono delle seguenti caratteristiche.

1. Consentono di individuare situazioni di ipercomprato e di ipervenduto (*overbought/oversold*). L'oscillatore si porta all'interno di queste zone quando i prezzi hanno compiuto un veloce movimento direzionale, che da un lato ha instaurato una tendenza principale, ma dall'altro ha anche creato anche degli eccessi. In particolare:
 - a. Si può verificare una situazione di ipercomprato quando i prezzi hanno compiuto, in un breve arco temporale, un veloce balzo in avanti (con i compratori che hanno preso il controllo del mercato).
 - b. Si può verificare una situazione di ipervenduto quando i prezzi hanno subito, in un breve arco di tempo, una brusca flessione (con i venditori che hanno preso il controllo del mercato).

Quando l'oscillatore raggiunge queste fasce estreme, evidenzia quindi la presenza di eccessi, che possono essere sanati o da una fase laterale di consolidamento o da un ritracciamento/rimbalzo. È opportuno sottolineare che, se il mercato si trova all'interno di una tendenza molto forte, i prezzi possono continuare a salire o a scendere anche se gli oscillatori rimangono all'interno delle rispettive aree di ipercomprato o di ipervenduto ([Figura 4.1](#)).



FIGURA 4.1 – Le zone di ipercomprato e di ipervenduto dell'oscillatore RSI.

2. Possono evidenziare divergenze di comportamento tra l'andamento dei prezzi e gli indicatori stessi. La divergenza costituisce un segnale di allerta che segnala una certa difficoltà, da parte del mercato, nel proseguire il suo movimento direzionale. Sotto questo punto di vista, quindi, i prezzi potrebbero aver raggiunto un minimo o un massimo significativo. Le divergenze possono essere di due tipi ([Figura 4.2](#)):

- Si ha una *divergenza positiva/rialzista* quando l'oscillatore non conferma la tendenza ribassista nella quale i prezzi sono inseriti. Si verifica quando i prezzi disegnano *minimi decrescenti*, mentre l'oscillatore, anziché confermare il trend

negativo dei prezzi (e quindi scendere su minimi più bassi), disegna dei *minimi crescenti*.

- Si ha una *divergenza negativa/ribassista* quando l'oscillatore non conferma la tendenza positiva nella quale i prezzi sono inseriti. Si verifica quando i prezzi disegnano *massimi crescenti*, mentre l'oscillatore, anziché confermare il trend positivo dei prezzi (e quindi salire su massimi più alti), disegna dei *massimi decrescenti*.

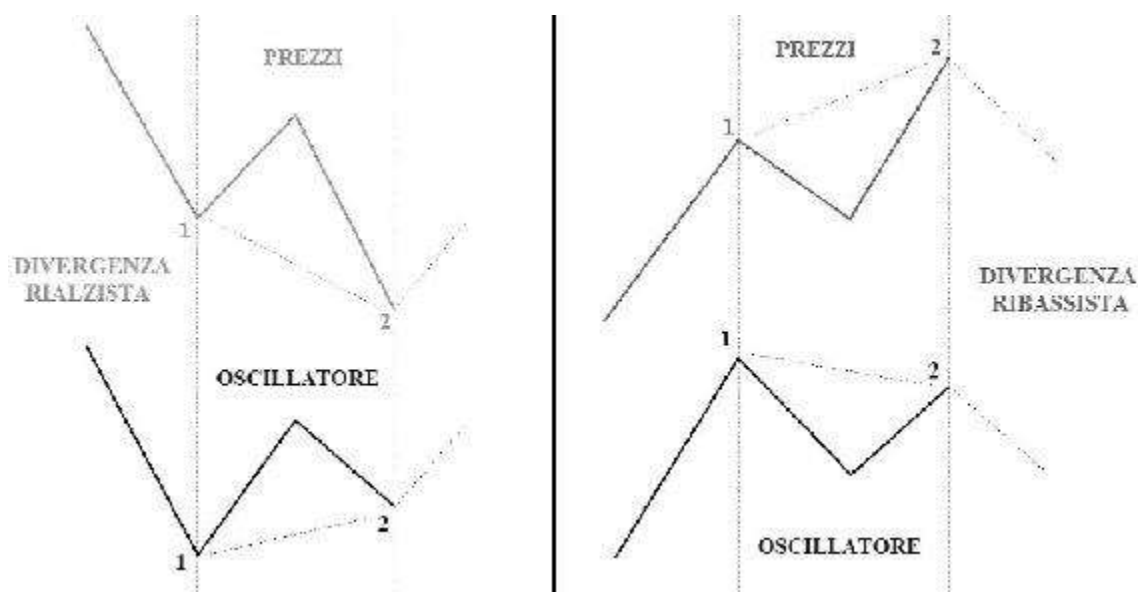


FIGURA 4.2 – Lo sviluppo di una divergenza positiva e di una negativa. Nel primo caso i prezzi disegnano minimi decrescenti, mentre l'oscillatore disegna minimi crescenti. Nel secondo caso i prezzi disegnano massimi crescenti, mentre l'oscillatore disegna massimi decrescenti.

Da un punto di vista operativo, è necessario evidenziare che la divergenza costituisce “soltanto” un campanello di allarme. La presenza di una divergenza non è infatti sufficiente per provocare un’inversione di tendenza. Il segnale di inversione dovrà arrivare in un secondo momento dai prezzi, che:

- Dopo aver disegnato una divergenza positiva, devono iniziare a salire e instaurare un trend rialzista (disegnando minimi e massimi crescenti).

- Dopo aver disegnato una divergenza negativa, devono iniziare a scendere e instaurare un trend ribassista (disegnando massimi e minimi decrescenti).
3. Forniscono segnali di entrata e di uscita dal mercato. È opportuno segnalare che gli indicatori inviano indicazioni operative in modo differente: alcuni forniscono un'indicazione rialzista/ribassista quando escono da un'area di ipervenduto o di ipercomprato, altri quando attraversano la linea dello zero, altri ancora tramite l'incrocio delle due linee che li costituiscono (Figura 4.3). Per esempio, il Momentum fornisce un segnale rialzista quando attraversa, dal basso verso l'alto, la linea dello 0 e un segnale ribassista quando incrocia la stessa linea dall'alto verso il basso.

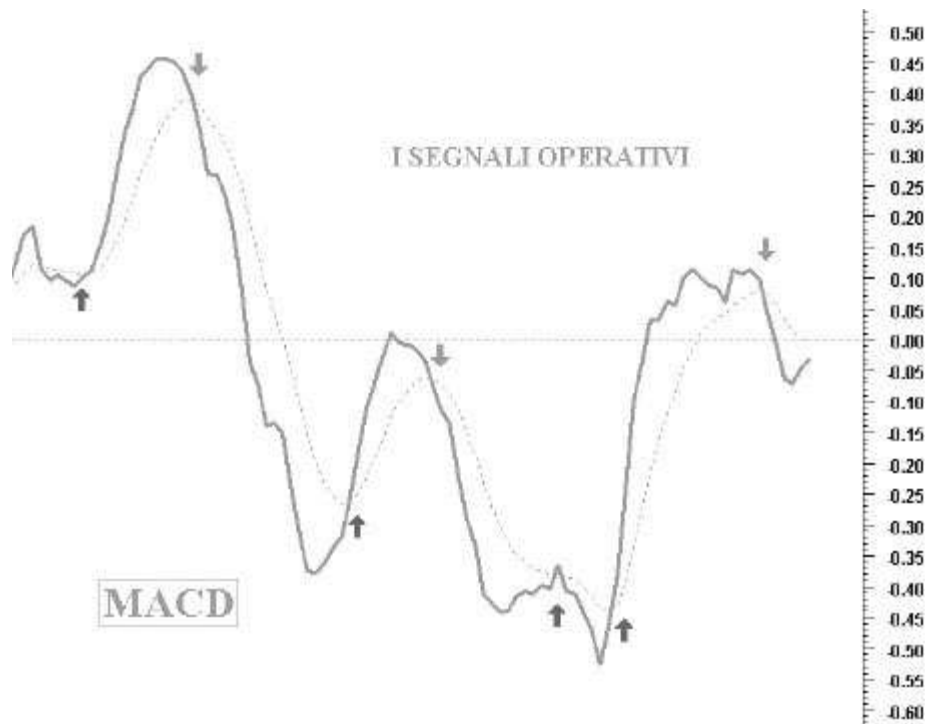


FIGURA 4.3 – I segnali operativi del MACD. L'indicatore fornisce un segnale rialzista quando la linea continua incrocia, dal basso verso l'alto, la linea tratteggiata e un segnale ribassista quando la linea continua incrocia, dall'alto verso il basso, la linea tratteggiata.

IL MOMENTUM

Il Momentum è uno degli indicatori più facili da calcolare, visto che misura la differenza tra l'ultimo prezzo di chiusura e il prezzo di chiusura di un periodo precedente. Questa differenza può essere calcolata in punti o in percentuale: nel primo caso l'oscillatore viene chiamato *Momentum* o *Price Change*, nel secondo caso *Percent* o *Rate of Change* (RoC). Per il calcolo del Momentum si possono pertanto utilizzare tre formule:

1. La prima registra la differenza tra il prezzo corrente e quello di un certo periodo precedente:

$$M_t = P_t - P_{t-n}$$

2. La seconda esprime questa differenza in forma percentuale:

$$M_t = (P_t / P_{t-n}) \times 100$$

3. La terza calcola invece la variazione percentuale tra il prezzo corrente e quello di un certo periodo precedente:

$$ROC = ((P_t - P_{t-n}) / P_{t-n}) \times 100$$

dove M è il Momentum, P_t il prezzo corrente e P_{t-n} il prezzo di n periodi fa.

L'unica differenza tra le varie modalità di calcolo è l'effetto grafico che ne deriva: nel primo caso la linea di equilibrio del Momentum è la linea dello zero, nel secondo è quella dei 100 punti ([Figura 4.4](#)).



FIGURA 4.4 – La linea del Momentum.

Da un punto di vista operativo, il Momentum consente di individuare la tendenza primaria seguita dal mercato e la sua forza. In particolare (Figura 4.5):

- Se i prezzi stanno crescendo e il Momentum si trova sopra alla sua linea di equilibrio ed è in fase crescente, l'indicatore segnala la presenza di un trend rialzista.
- Quando il Momentum incomincia ad appiattirsi, segnala che il trend positivo sta perdendo forza: con il passaggio sotto la linea di equilibrio, viene segnalata un'inversione ribassista di tendenza.
- Se i prezzi stanno scendendo e il Momentum è in fase decrescente sotto la sua linea di equilibrio, l'indicatore segnala la presenza di un trend ribassista.

- Quando il Momentum incomincia ad appiattirsi, segnala che il trend negativo sta perdendo forza: con il passaggio sopra la linea di equilibrio, viene segnalata un'inversione rialzista di tendenza.



FIGURA 4.5 – L'andamento ciclico del Momentum.

Il comportamento tipico del Momentum

Il Momentum è un indicatore in grado di seguire con estrema diligenza lo sviluppo delle fasi direzionali, sia positive sia negative. [clicca qui](#) In particolare, quando l'indicatore sale e si porta al di sopra della sua linea di equilibrio, segnala un rafforzamento della pressione rialzista (Figura 4.6), con i compratori che quindi hanno preso il controllo del mercato e con i prezzi che potrebbero pertanto iniziare un rialzo di una certa consistenza.



FIGURA 4.6 – La linea di equilibrio consente di separare le fasi positive da quelle negative.

Dopo una prolungata fase positiva, la forza dei compratori, inevitabilmente, tenderà a ridursi, mentre la pressione ribassista ad aumentare (sia per prese di profitto sia per apertura di posizioni short). In questa fase è possibile individuare possibili divergenze negative tra l'andamento dei prezzi e quello dell'indicatore, situazione che molto spesso anticipa il raggiungimento di un top di breve termine da parte del mercato. I prezzi potrebbero incontrare qualche difficoltà nel proseguire la loro salita e iniziare una fase laterale di distribuzione, con i venditori che prendono progressivamente il controllo del mercato e il Momentum che inizia a indebolirsi.

Questa fase si conclude molto spesso con un breakout ribassista, con il mercato che entra in una tendenza negativa. Il Momentum inizia a scendere, segnalando che i venditori hanno preso il controllo del mercato e i prezzi potrebbero subire una flessione di una certa consistenza. Il ritorno del Momentum sotto la sua linea di equilibrio confermerà la presenza di un solido trend ribassista. A un certo punto ([Figura 4.7](#)) la forza dei venditori inizierà inevitabilmente a ridursi, mentre quella dei compratori si rafforzerà. In questa fase è possibile individuare possibili divergenze positive tra l'andamento dei prezzi e quello dell'indicatore, situazione che molto spesso anticipa il raggiungimento di un minimo significativo da parte del mercato. I prezzi infatti non riescono a proseguire nella loro discesa e iniziano

una fase laterale di accumulazione, all'interno della quale i compratori prendono progressivamente il controllo del mercato, mentre il Momentum inizia a rafforzarsi. Questa fase si conclude molto spesso con un breakout rialzista: il mercato entra in una tendenza positiva e il Momentum torna sopra la sua linea di equilibrio.



FIGURA 4.7 – Il Momentum consente di evidenziare il possibile esaurimento delle tendenze rialziste e ribassiste.

LE MEDIE MOBILI

Le medie mobili sono uno degli indicatori più utilizzati per studiare, da un punto di vista tecnico, il comportamento dei mercati finanziari. L'obiettivo principale delle medie mobili è individuare la tendenza primaria seguita dai mercati, depurandola dalle distorsioni di brevissimo periodo. La media mobile non è che la *media* di una serie storica di dati e viene chiamata mobile perché, ogni volta che alla serie si aggiunge un nuovo dato, viene eliminato quello più vecchio.

Ipotizziamo, per esempio, di voler calcolare una media mobile (semplice) a 5 periodi, in cui gli ultimi 5 prezzi di chiusura siano stati: 4, 5, 6, 7, 8. La media è 5, ossia $(4 + 5 + 6 + 7 + 8) / 5$.

Se domani il mercato registrasse un prezzo di chiusura di 9, ecco che i valori che dovrebbero essere utilizzati per il calcolo della media diventerebbero 5, 6, 7, 8, 9 e quindi la media salirebbe a 7, ossia $(5, 6, 7, 8, 9) / 5$. È stato aggiunto il dato più recente (il 9) e tolto quello più vecchio (il 5), ma il numero delle osservazioni è rimasto uguale (5).

Prima di descrivere le strategie operative basate sull'utilizzo delle medie mobili è necessario descriverne la costruzione matematica. Sotto questo punto occorre descrivere le tre tipologie di medie mobili più diffuse:

- La media mobile semplice.
- La media mobile ponderata.
- La media mobile esponenziale.

La media mobile semplice

La media mobile semplice è la più facile da calcolare, in quanto viene determinata (come abbiamo visto nell'esempio precedente) sommando i prezzi di chiusura di un numero n di giorni e dividendo il risultato totale per il numero dei giorni stessi. Il difetto di questa media è che attribuisce la stessa importanza a tutti i prezzi, sia quelli più recenti sia quelli più lontani. La formula per calcolare la media mobile semplice è la seguente:

$$\text{Media Mobile Semplice al tempo (t)} = (P(t) + P(t-1) + P(t-2) + P(t-3) + \dots) / n$$

La media mobile ponderata

La media mobile ponderata prova a eliminare il difetto principale della media mobile semplice, poiché attribuisce maggior rilievo i valori recenti rispetto a quelli più lontani nel tempo. Per la sua determinazione viene attribuita una maggiore ponderazione ai prezzi più recenti, sulla base del presupposto che questi ultimi siano in

grado di rappresentare con maggiore precisione quello che sta avvenendo sul mercato.

Il calcolo della media mobile ponderata prevede che ogni quotazione sia moltiplicata per un *peso*, derivante dalla posizione di ciascuno dei valori presi in esame. Per esempio, nel caso di una media a 5 giorni, il primo valore della serie (la rilevazione di 5 giorni fa) viene moltiplicato per 1, il secondo (la rilevazione di 4 giorni fa) per 2 e così via, fino all'ultimo valore (la rilevazione di oggi), che viene moltiplicato per 5. Il totale verrà poi diviso per la somma dei pesi, in questo caso 15 (cioè $1 + 2 + 3 + 4 + 5$).

Nell'esempio precedente la media ponderata a 5 periodi è 6,66, ossia $(1 \times 4, 2 \times 5, 3 \times 6, 4 \times 7, 5 \times 8) / 15$

La media mobile esponenziale

Con la media mobile esponenziale viene attribuita ancora più importanza ai prezzi più recenti (tramite un *coefficiente moltiplicativo* legato alla lunghezza della media stessa), in modo da legare l'andamento della media ai movimenti di breve termine compiuti dai mercati ([Figura 4.8](#)). Il coefficiente viene calcolato tramite la seguente formula:

$$cm \text{ (coefficiente moltiplicativo)} = (2 / (n + 1))$$

Per un arco temporale di 5 periodi, per esempio, il coefficiente sarà:

$$(2 / (5 + 1)) = 0,333$$

La formula per calcolare una media mobile esponenziale al tempo t è la seguente:

$$EMA = EMA(t,-1) + cm \times (C-EMA(t,-1))$$

dove:

- $EMA(t,-1)$ è il valore della media mobile esponenziale al periodo precedente.
- m è il coefficiente moltiplicativo.
- C è l'ultimo prezzo di chiusura.



FIGURA 4.8 – Una tipica media mobile sovrapposta all'andamento dei prezzi.

Le medie mobili vengono solitamente calcolate sui prezzi di chiusura (anche se esistono alcune medie che utilizzano come base di calcolo i minimi o i massimi di giornata) e mirano a individuare i trend presenti sui vari orizzonti temporali. Per cogliere una tendenza di breve termine, per esempio, si può utilizzare un periodo di 5/8 giorni; per il trend di medio termine viene solitamente utilizzata la media a 20 periodi (che riflette un ciclo mensile); per il trend di medio/lungo termine si utilizzano le medie a 50 e 200 periodi.

È opportuno evidenziare che la scelta dell'orizzonte temporale è un elemento fondamentale per poter lavorare con successo con le medie mobili. Periodi troppo brevi espongono il trader al pericolo di ottenere falsi segnali operativi; periodo troppo lunghi possono invece

fornire dei segnali operativi troppo ritardati rispetto al movimento di mercato.

La media mobile viene solitamente visualizzata come una linea sovrapposta all'andamento dei prezzi. Per ottenere informazioni utili a fini operativi, è necessario effettuare un confronto:

a. Tra le media mobile e i suoi valori precedenti.

In questo caso ci possono essere tre diverse situazioni:

1. La media mobile presenta una tendenza, al rialzo o al ribasso, ben definita e segnala che il mercato si trova in una fase di trend. L'inclinazione della media mobile indica la forza con la quale si sta sviluppando il trend ([Figura 4.9](#)). In particolare:
 - Un aumento della sua inclinazione positiva/negativa segnala un'accelerazione del trend rialzista/ribassista.
 - Una riduzione della sua inclinazione segnala che il trend sta perdendo forza.



FIGURA 4.9 – L'inclinazione della media dipende dalla forza e dalla consistenza del trend seguito dal mercato.

2. La media mobile assume un andamento piatto. In questo caso la media ci segnala che il mercato si trova all'interno di una fase di congestione ([Figura 4.10](#)). È opportuno sottolineare che molto spesso l'uscita da una fase laterale innesca un movimento direzionale/impulsivo di una certa importanza.



FIGURA 4.10 – Quando la media si appiattisce, segnala una perdita di momentum da parte del mercato e può anticipare un'inversione di tendenza.

3. La media mobile cambia direzione. In questo caso la media mobile segnala un'inversione di tendenza: da rialzista a ribassista o viceversa ([Figura 4.11](#)). Da un punto di vista operativo è necessario evidenziare che può essere molto pericoloso aprire nuove posizioni, al rialzo o al ribasso, soltanto perché una media mobile ha cambiato la sua direzione. Questo tipo di segnale dovrà essere confermato da un'analisi grafica (per esempio una figura di inversione) e/o dalle indicazioni provenienti da altri indicatori.



FIGURA 4.11 – L’inversione rialzista/ribassista della media spesso conferma un cambio di direzione da parte del mercato.

b. Confronto di medie mobili con caratteristiche diverse.

Questo è il metodo più utilizzato dai trader che utilizzano le medie mobili. Abbiamo visto infatti che le caratteristiche principali di una media mobile sono:

- Il suo dominio.
- Il prezzo considerato (tipicamente il prezzo di chiusura).
- Il tipo di media (semplice, ponderata esponenziale).

Due medie mobili calcolate su archi temporali diversi possono infatti fornire interessanti segnali operativi. In particolare:

- La media veloce sarà sempre quella più vicina ai prezzi, indicando la tendenza di breve periodo seguita dalle quotazioni. Quindi ([Figure 4.12 e 4.13](#)), se la media più veloce (per esempio a 5 periodi) si trova sopra la media più lenta (per esempio a 20 periodi), il trend è positivo, mentre se la media più veloce si trova sotto la media più lenta, il trend è negativo.
- La media più lenta individua invece il comportamento dei prezzi su un arco temporale più lungo.



FIGURA 4.12 – L'andamento di due medie, calcolate a 5 e 20 periodi, sovrapposte all'andamento dei prezzi.



FIGURA 4.13 – Quando la media più veloce è sopra quella più lenta, il trend è rialzista. Quando la media più veloce è sotto quella più lenta, il trend è ribassista.

Quando le due medie si allontanano, significa che i prezzi stanno subendo un'accelerazione e che il movimento compiuto

nel breve termine è molto più rapido di quello che si vede nel medio termine.

Quando le medie si avvicinano tra loro, invece, significa che il mercato è in congestione e che c'è una fase di sostanziale equilibrio. Questo equilibrio, tuttavia, potrebbe essere transitorio, visto che la fase di consolidamento potrebbe scaricare la volatilità e creare le premesse per un movimento direzionale. Ciò cui si deve prestare attenzione ([Figura 4.14](#)) è quando la media veloce (per esempio a 5 periodi) incrocia (*crossover*) quella lenta (a 20 periodi): questo è il momento in cui il movimento di breve periodo si sta dimostrando abbastanza forte da superare quello di medio termine.



FIGURA 4.14 – L'incrocio delle due medie fornisce interessanti segnali d'inversione ribassista/rialzista.

c. Confronto con i prezzi di mercato.

Le medie mobili sono uno strumento utile per individuare il trend primario seguito dai prezzi. Abbiamo già visto infatti che:

- Quando i prezzi si trovano sopra la media mobile, il trend è al rialzo.

- Quando i prezzi si trovano sotto la media mobile, il trend è al ribasso.

Per un trading di posizione (ossia per operazioni che vengono mantenute per più giorni) la media costituisce anche una resistenza/supporto di tipo dinamico, in quanto accompagna il movimento dei prezzi e può essere pertanto utilizzata come *trailing stop* (ossia un livello di stop-loss dinamico che segue il trend presente sul mercato).

Le medie mobili forniscono poi anche interessanti *segnali operativi* ([Figura 4.15](#)). In particolare:

1. Si ha un segnale rialzista (*long*) quando i prezzi incrociano, dal basso verso l'alto, la media mobile.
2. Si ha un segnale ribassista (*short*) quando i prezzi incrociano, dall'alto verso il basso, la media mobile.

Affinché il segnale sia affidabile, è necessario che l'incrocio (crossover) sia confermato in chiusura di seduta ([Figura 4.16](#)). Quindi:

- Si ha un segnale rialzista quando il prezzo di chiusura si porta sopra alla media mobile.
- Si ha un segnale ribassista quando il prezzo di chiusura scende sotto alla media mobile.

Un metodo avanzato prevede l'impiego di due o più medie mobili, solitamente una veloce e una lenta (per esempio una media mobile a 5 giorni e una a 20 giorni): nel momento in cui la media mobile veloce incrocia dal basso verso l'alto quella più lenta, si genera un segnale rialzista. Quando invece la media mobile veloce incrocia dall'alto verso il basso quella più lenta, viene fornito un segnale ribassista.



FIGURA 4.15 – In un trend rialzista, la media si trova sotto i prezzi e può rappresentare un sostegno dinamico. In un trend ribassista, al contrario, la media si trova sopra i prezzi e può costituire una resistenza dinamica.



FIGURA 4.16 – I segnali di incrocio prezzi-medie mobili devono essere confermati in chiusura di seduta.

Alcuni operatori (Daryl Guppy, con le sue *Multiple Moving Averages*) utilizzano un insieme (fascio) di medie mobili (Figura 4.17), per ottenere informazioni relative ai vari cicli (ognuno con un diverso orizzonte temporale) che influenzano l'andamento dei prezzi. Altri (Dave Landry, con il suo *Bow Tie*) ottengono segnali operativi di tipo direzionale dall'incrocio contemporaneo di tre medie (a 10, 20 e 30 periodi).



FIGURA 4.17 – Quando medie mobili diverse, ossia calcolate su diversi archi temporali, si comprimono, significa che sul mercato si stanno creando le premesse per un movimento impulsivo.

PREZZI, MOMENTUM E MEDIE MOBILI

Per analizzare lo sviluppo ciclico dei mercati e comprendere i segnali forniti dai vari oscillatori tecnici, è importante conoscere le relazioni esistenti tra i tre fattori chiave che ne

condizionano il comportamento: i prezzi, il momentum e le medie.

I primi sono i tipicamente i prezzi di chiusura registrati dal mercato e sono utilizzati da moltissimi indicatori tecnici all'interno delle rispettive formule di calcolo. Esprimono, giorno dopo giorno, il bilancio finale della guerra che, nel corso di ogni giornata, è stata combattuta tra compratori e venditori.

Il momentum esprime invece il tasso di variazione dei prezzi nel corso di un certo arco temporale. Un momentum a 1 giorno, per esempio, indica la variazione giornaliera del mercato, un momentum a 5 giorni calcola invece la variazione settimanale del mercato. È chiaro che, più la variazione registrata dai prezzi è significativa (elevata), più il momentum sale (se la variazione è positiva) o scende (se la variazione è negativa).

Le medie, invece, non sono altro che una media (mobile) degli ultimi x prezzi di chiusura. Una media semplice a 5 periodi giornaliera, per esempio, prende gli ultimi 5 prezzi di chiusura, li somma, e il totale viene diviso per 5. Indipendentemente dal tipo di media utilizzata (semplice, ponderata, esponenziale), la media ha sempre un ritardo rispetto all'ultimo movimento di mercato, proprio perché deve "mediare" tra una serie di valori.

Per analizzare il legame esistente tra questi tre fattori è necessario descriverne il loro comportamento (ciclico), partendo da un'ipotetica fase di crescita dei prezzi.

In questa situazione le tre linee (prezzi, momentum, medie) sono tutte crescenti, visto che:

- a. I prezzi di chiusura sono sempre più alti.
- b. Il momentum è positivo (in crescita), perché registra dei tassi di variazione positivi.
- c. Le medie salgono, poiché riflettono una serie di valori in aumento.

Il momentum sale in modo proporzionale al tasso di incremento da parte dei prezzi: abbiamo già evidenziato che più il rialzo è forte, più la curva del momentum è ripida (ossia positivamente inclinata). In una fase di accelerazione al rialzo, quindi, il momentum sale in modo veloce e convincente. Dopo un certo periodo di tempo, tuttavia, i prezzi (punto A), pur proseguendo nella loro salita, non riusciranno a mantenere lo stesso tasso di crescita (vuoi per una riduzione della pressione rialzista o per un incremento della pressione ribassista). Si verifica pertanto una perdita di momentum, con il mercato che rallenta la sua corsa al rialzo e l'indicatore di Momentum svolta al ribasso (anticipando la formazione di un massimo da parte dei prezzi).

Il momentum è quindi in anticipo (*leading*) rispetto al comportamento dei prezzi e delle medie che, in questa fase, sono ancora crescenti. Solo in un secondo momento (punto B), infatti, i prezzi interrompono la loro salita e iniziano a scendere. Questo comportamento farà sì che, in seguito (punto C), anche le medie gireranno al ribasso, ma lo faranno con ritardo (per questo motivo sono indicatori *lagging*) rispetto al momentum e ai prezzi.

Inizia a questo punto (D) una fase di discesa, dove tutte e tre le linee (prezzi, momentum e medie) sono decrescenti e confermano la presenza di una tendenza ribassista. Il comportamento del momentum sarà molto importante da monitorare, in quanto durante le fasi di accelerazione al ribasso la sua linea scenderà in modo rapido. Quando il mercato rallenterà la sua caduta (per una riduzione della pressione ribassista o per un incremento della pressione rialzista), sarà ancora una volta il momentum a interrompere la sua discesa e iniziare un recupero (punto E), anticipando la formazione di un minimo sul mercato. La risalita da parte dei prezzi verrà poi confermata dalle medie che, con il tipico ritardo, segneranno l'inizio di una fase positiva ([Figura 4.18](#)).

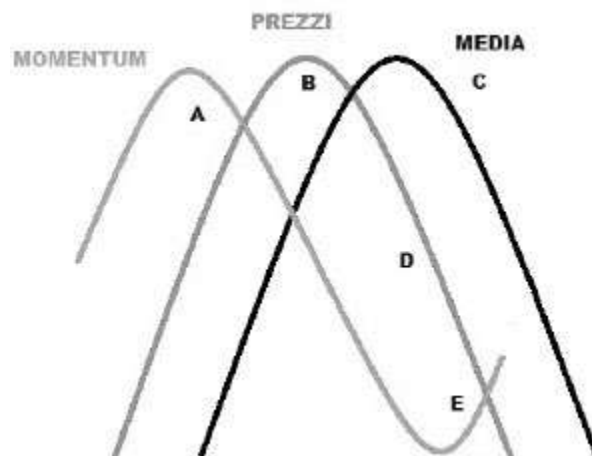


FIGURA 4.18 – Il Momentum anticipa molto spesso l'andamento dei prezzi, mentre le medie mobili seguono con un certo ritardo, svolgendo tuttavia un importante ruolo di conferma.

IL RELATIVE STRENGTH INDEX (RSI)

L'RSI (*Relative Strength Index*), ideato da J.W.Wilder e pubblicato nel libro *New Concepts in Technical Trading Systems*, è uno degli oscillatori tecnici più utilizzati da parte di analisti e trader di tutto il momento. Si tratta di un oscillatore che misura la pressione rialzista media che si è verificata nel corso di un certo arco temporale (tipicamente 14 giorni) e la confronta con la pressione ribassista media che si è verificata nel corso dello stesso periodo. La formula per calcolare l'RSI è la seguente:

$$RSI = 100 - (100 / (1 + RS))$$

dove *RS* è la media delle chiusure al rialzo degli ultimi *x* giorni/media delle chiusure al ribasso degli ultimi *x* giorni.

In pratica è il rapporto tra quanto mediamente è salito il mercato nel corso degli ultimi *x* giorni e quanto mediamente è sceso nel corso

dello stesso periodo. Dall'analisi della formula, confrontando di quanto mediamente è salito il mercato nel corso delle giornate positive con la media delle flessioni che si sono registrate durante le giornate negative, si ha un'idea immediata se la pressione rialzista è stata superiore a quella ribassista o invece è stata quest'ultima a prevalere. Per esempio, se nel corso delle ultime 14 sedute il mercato, quando è salito (giornate positive), lo ha fatto mediamente dell'1,30%, mentre quando è sceso (sedute negative) ha subito mediamente una flessione dello 0,65%, l'oscillatore RSI registra che la pressione rialzista è stata il doppio di quella ribassista a quella ribassista.

L'RSI viene solitamente calcolato a 14 periodi, ma la sua lunghezza può essere accorciata o allungata, al fine di adeguarla al tipo di operatività che si intende utilizzare. Come per tutti gli altri indicatori va segnalato che:

- Riducendo l'arco temporale di riferimento, l'oscillatore diventa molto reattivo, ma può fornire false indicazioni operative.
- Allungando l'orizzonte temporale i segnali sono più affidabili, ma vengono inviati con un certo ritardo rispetto alla dinamica dei prezzi.

Su base giornaliera molti operatori utilizzano un RSI a 5 periodi per ottenere segnali tempestivi e uno a 15 osservazioni per avere segnali di conferma.

L'oscillatore ([Figura 4.19](#)), che si sposta in un range tra 0 e 100 punti, presenta due zone particolarmente interessanti:

1. L'area di ipercomprato, compresa tra 70 e 100 punti, il cui raggiungimento da parte dell'RSI indica che i prezzi hanno compiuto un veloce spunto rialzista, ma sul mercato si è creato uno squilibrio eccessivo tra la forza dei compratori e quella dei venditori. La situazione di ipercomprato evidenzia che nel corso delle ultime sedute la pressione rialzista è aumentata in modo significativo, con i prezzi che hanno allungato con decisione, ma nel brevissimo termine è difficile che possano proseguire

nella loro salita. I compratori potrebbero infatti ridurre l'intensità dei loro acquisti e, contemporaneamente, ci potrebbe essere un aumento della pressione ribassista alimentata dalle prese di profitto di alcune posizioni long. Sul mercato potrebbe pertanto iniziare una correzione o una pausa di consolidamento laterale.

2. L'area di ipervenduto, compresa tra 30 e 0 punti, il cui raggiungimento da parte dell'RSI indica che i prezzi hanno subito una brusca flessione, ma sul mercato si è creato uno squilibrio eccessivo tra la forza dei venditori e quella dei compratori. La situazione di ipervenduto evidenzia che nel corso delle ultime sedute la pressione ribassista è aumentata in modo significativo, con i prezzi che sono scesi con decisione, ma nel brevissimo termine è difficile che possano proseguire nella loro caduta. I venditori potrebbero infatti ridurre l'intensità delle loro vendite e contemporaneamente ci potrebbe essere un aumento della pressione rialzista, alimentata dalla chiusura di alcune posizioni short. Sul mercato potrebbe pertanto iniziare un veloce rimbalzo tecnico o una breve fase laterale di consolidamento.

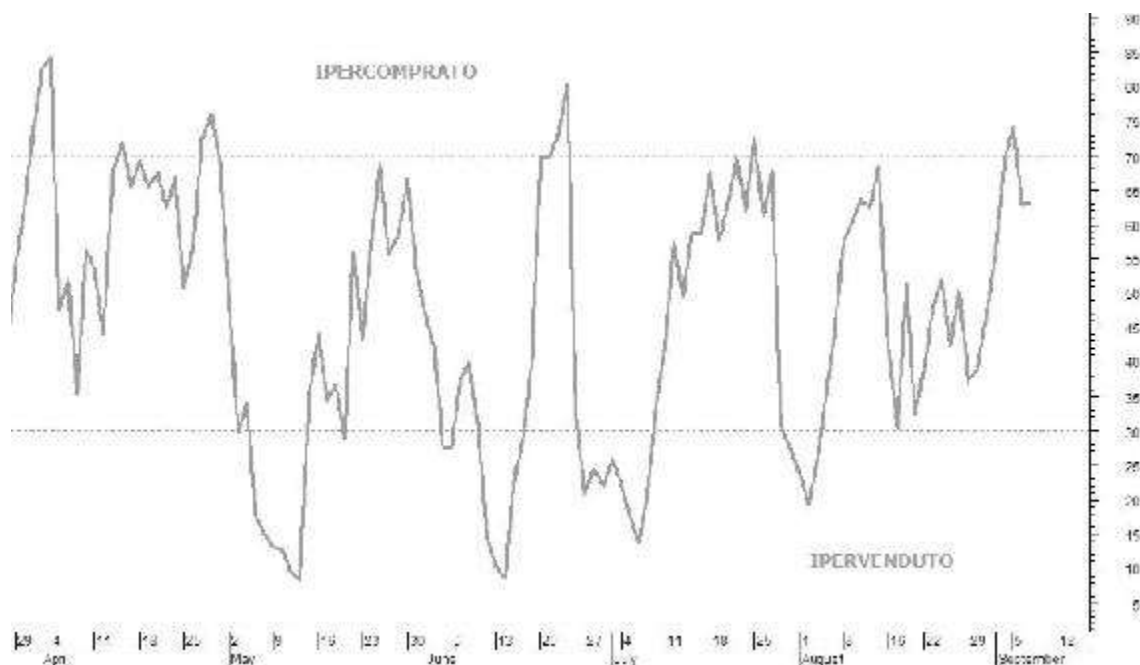


FIGURA 4.19 – L'oscillatore si sposta tra 0 e 100 punti. L'area tra 70 e 100 è di ipercomprato, quella tra 30 e 100 è di ipervenduto.

Nel corso di fasi direzionali molto forti, quindi, il fatto che l'RSI si porti all'interno della sua area di ipercomprato (in un trend rialzista) o di quella di ipervenduto (in un trend ribassista), costituisce una *conferma* della solidità della tendenza presente sul mercato, in quanto evidenzia che nel primo caso il mercato è controllato dai compratori, mentre nel secondo dai venditori. Per questo motivo non si devono chiudere posizioni long o aprire posizioni short soltanto perché l'oscillatore si trova all'interno della sua area ipercomprato (Figura 4.20). Allo stesso modo, non si devono aprire posizioni long o chiudere eventuali posizioni short soltanto perché l'oscillatore si trova all'interno della sua area di ipervenduto.

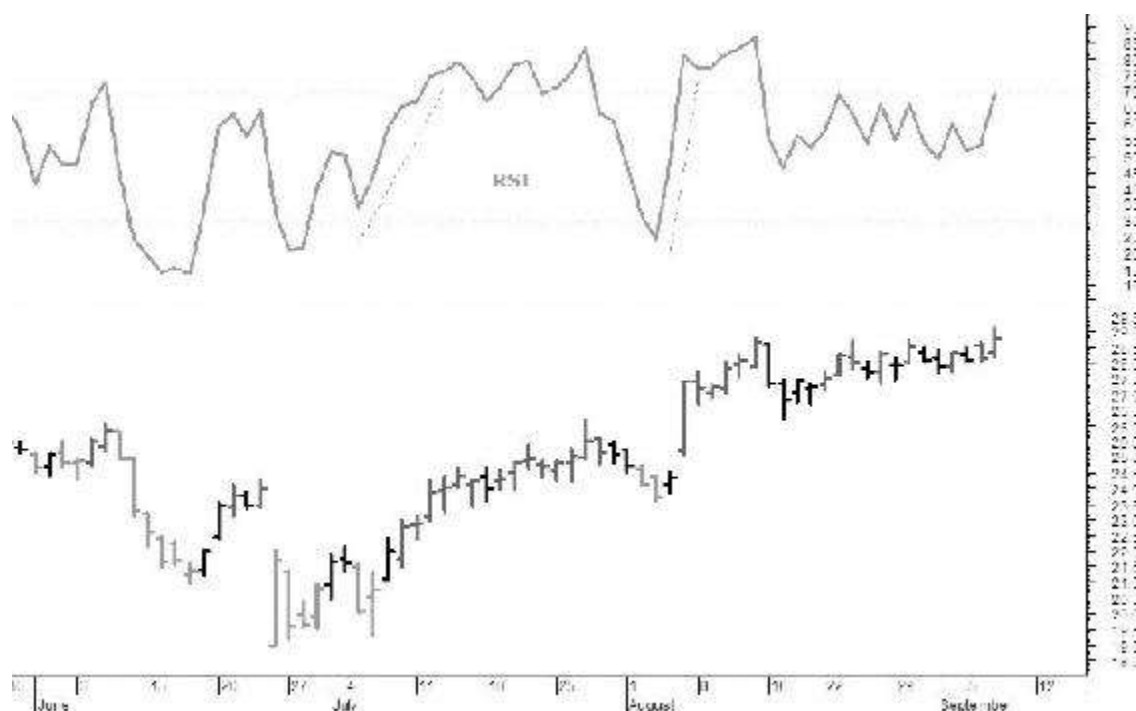


FIGURA 4.20 – Quando i prezzi strappano al rialzo, l'oscillatore si porta velocemente all'interno della sua area di ipercomprato.

L'RSI può essere utile quando il mercato si muove all'interno di fasi laterali di consolidamento. Con i prezzi che oscillano in trading-range, l'oscillatore è in grado di segnalare il raggiungimento dei minimi e dei massimi che si verificano in questo canale laterale.

I segnali più interessanti forniti dall'RSI riguardano tuttavia la capacità dell'indicatore di disegnare divergenze rialziste/ribassiste

rispetto all'andamento dei prezzi. In particolare ([Figura 4.21](#)):

- a. L'RSI fornisce un segnale negativo quando, dopo aver raggiunto la sua area di ipercomprato, si indebolisce. In un secondo momento l'oscillatore, con i prezzi che hanno spinto ulteriormente al rialzo, prova un nuovo allungo, ma rimane al di sotto del suo massimo precedente. Viene in questo modo disegnata una divergenza negativa ([Figura 4.22](#)), creata dai massimi crescenti disegnati dai prezzi e dai massimi decrescenti disegnati dall'oscillatore.
- b. L'RSI fornisce un segnale positivo quando, dopo aver raggiunto la sua area di ipervenduto, compie un veloce recupero. In un secondo momento l'oscillatore, con i prezzi che stanno ancora scendendo, si indebolisce, ma rimane al di sopra del suo minimo precedente. Viene in questo modo disegnata una divergenza positiva ([Figura 4.23](#)), creata dai minimi decrescenti disegnati dai prezzi e dai minimi crescenti disegnati dall'oscillatore.

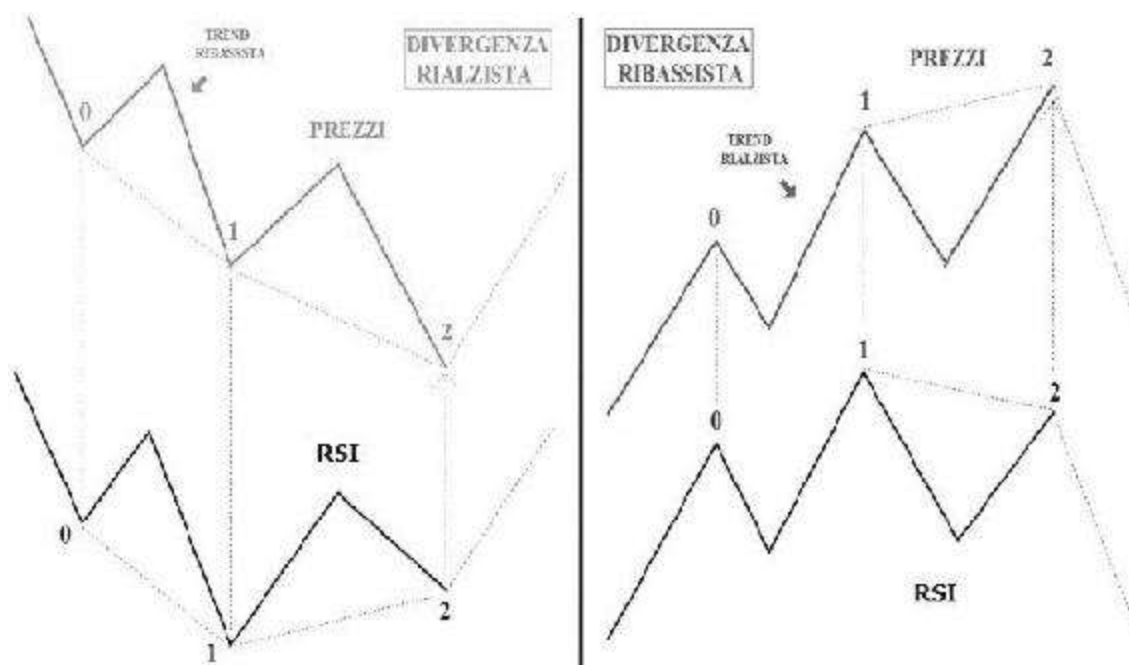


FIGURA 4.21 – Lo sviluppo teorico di una divergenza rialzista e di una ribassista.

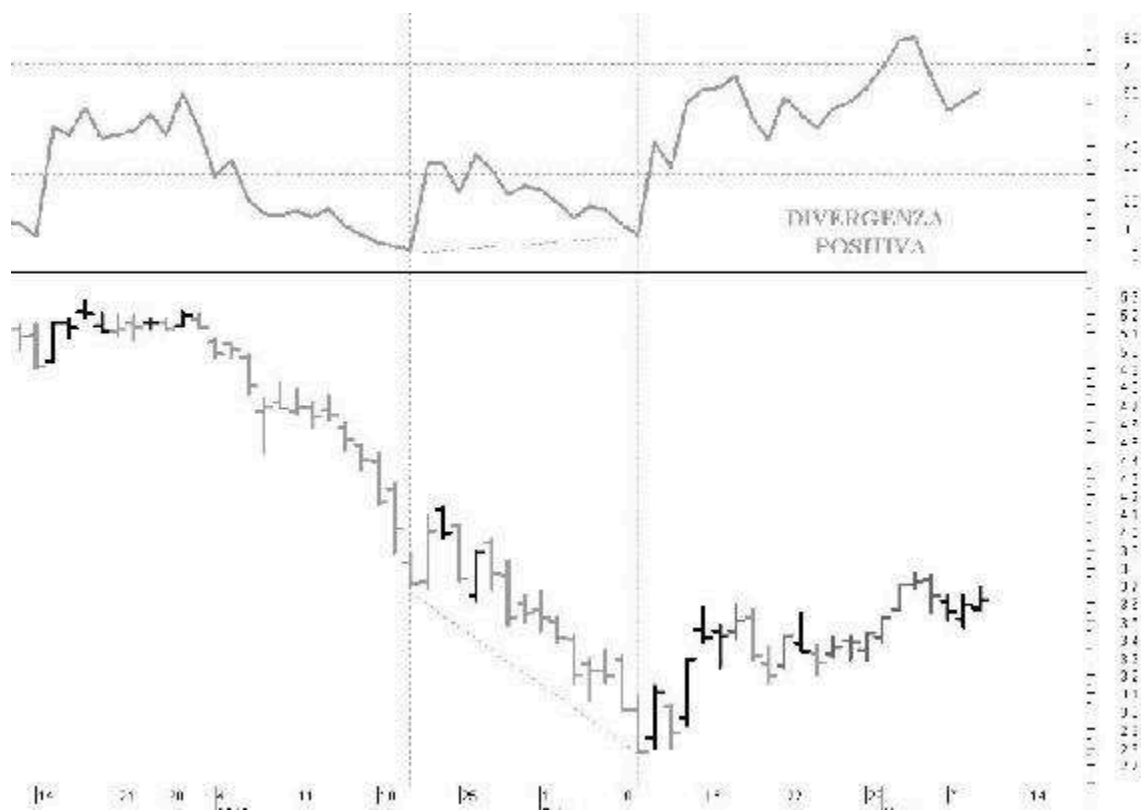
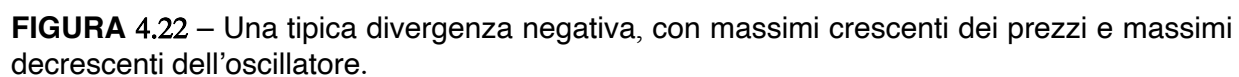


FIGURA 4.23 – Una tipica divergenza positiva, con minimi decrescenti dei prezzi e minimi crescenti dell'oscillatore.



FIGURA 4.24 – I prezzi si girano al ribasso dopo aver disegnato una divergenza negativa con l'RSI a 5 periodi. In un secondo momento lo stesso indicatore disegna una divergenza positiva, che anticipa un rimbalzo del mercato.

Il comportamento ciclico dell'RSI

Analizzando il comportamento ciclico dell'RSI si possono individuare alcune situazioni ricorrenti. In particolare:

- a. Quando i prezzi si trovano all'interno di una solida tendenza positiva, è frequente che l'RSI, dopo aver superato la sua linea di equilibrio, si porti velocemente all'interno della sua *area di ipercomprato*, segnalando che i compratori hanno assunto il controllo del mercato. Questo comportamento evidenzia sia un chiaro rafforzamento della pressione rialzista, sia il fatto che i prezzi potrebbero essere saliti in modo troppo rapido. È una situazione che potrebbe non durare troppo a lungo: in un

secondo momento, infatti, la forza dei compratori tenderà a ridursi e si potrebbe verificare anche un rafforzamento della pressione ribassista (in parte per la chiusura di posizioni long, in parte per l'apertura di posizioni short). È la fase in cui si possono verificare le tipiche divergenze ribassiste tra l'andamento dei prezzi e dell'oscillatore e in cui si creano le premesse per una fisiologica correzione da parte del mercato (Figura 4.25).



FIGURA 4.25 – Il comportamento ciclico dell'RSI combinato con l'andamento ciclico dei prezzi.

- b. Quando i prezzi si trovano all'interno di una solida tendenza negativa, è frequente che l'RSI, dopo essere sceso sotto la sua linea di equilibrio, scenda velocemente all'interno delle sua *area di ipervenduto*, segnalando che i venditori hanno assunto il controllo del mercato. Questo comportamento evidenzia sia un chiaro rafforzamento della pressione ribassista, sia il fatto che i prezzi potrebbero essere scesi in modo troppo rapido. È una situazione che potrebbe non durare troppo a lungo: in un secondo momento, infatti, la forza dei venditori tenderà a ridursi

e si potrebbe verificare un rafforzamento della pressione rialzista (in parte per la chiusura di posizioni short, in parte per l'apertura di posizioni long). È la fase in cui si possono verificare delle divergenze rialziste tra l'andamento dei prezzi e quello dell'oscillatore e che crea le premesse per un fisiologico rimbalzo tecnico (Figura 4.26).

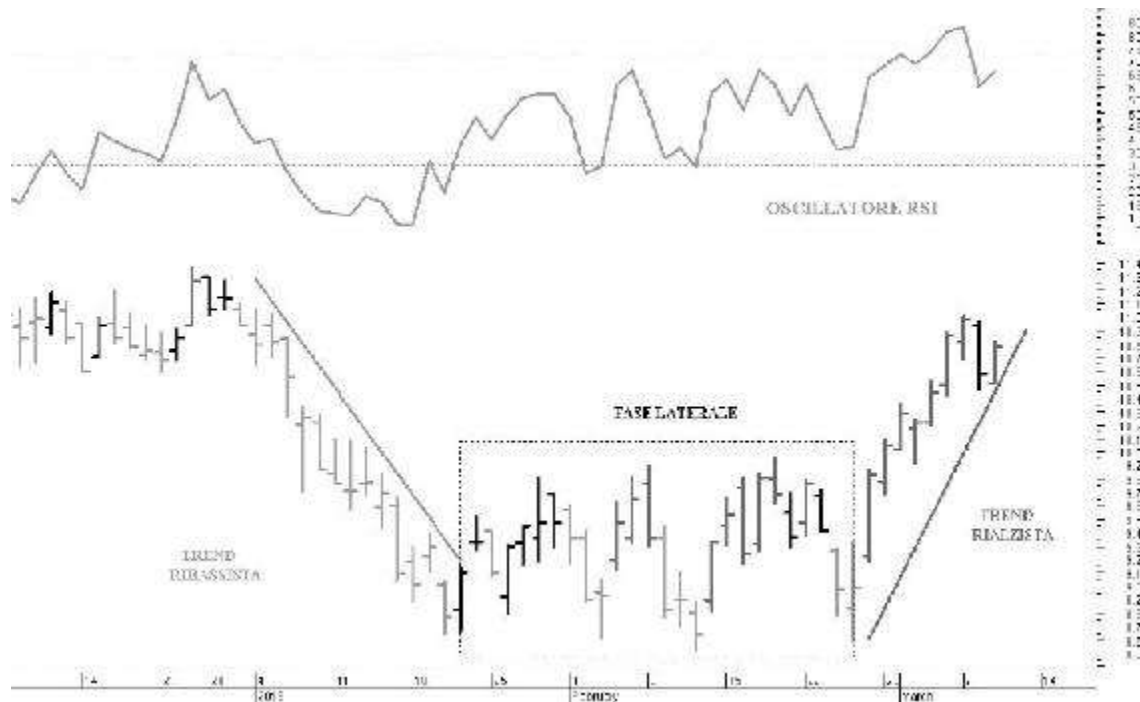


FIGURA 4.26 – L'RSI segue sia le fasi direzionali sia quelle laterali di consolidamento.

IL MACD (MOVING AVERAGE CONVERGENCE-DIVERGENCE)

Il MACD (*Moving Average Convergence-Divergence*) è il tipico indicatore di trend following in grado di seguire con estrema diligenza lo sviluppo delle fasi direzionali, sia positive sia negative, presenti sul mercato.

Il MACD viene ottenuto calcolando il rapporto fra due medie mobili esponenziali aventi differente ampiezza temporale. Nella sua

versione originaria (sviluppata da Gerald Appel) questo indicatore è costituito da due linee, denominate rispettivamente *Differential Line* e *Signal Line* (Figura 4.27):

- La prima (*Differential Line*), solitamente visualizzata da una linea continua, è calcolata come differenza tra i valori assunti da una media mobile esponenziale di ampiezza 12 e i valori generati da una media mobile esponenziale di dominio 26.
- La seconda (*Signal Line*), solitamente visualizzata da una linea tratteggiata, è invece costituita da una media mobile esponenziale, di dominio 9, calcolata sui dati della *Differential Line*.

Il suo presupposto di base è che la distanza tra la media più veloce e quella più lenta tende ad aumentare quando il mercato si trova all'interno di una fase direzionale, mentre nelle fasi di congestione la distanza tra le due medie si riduce.

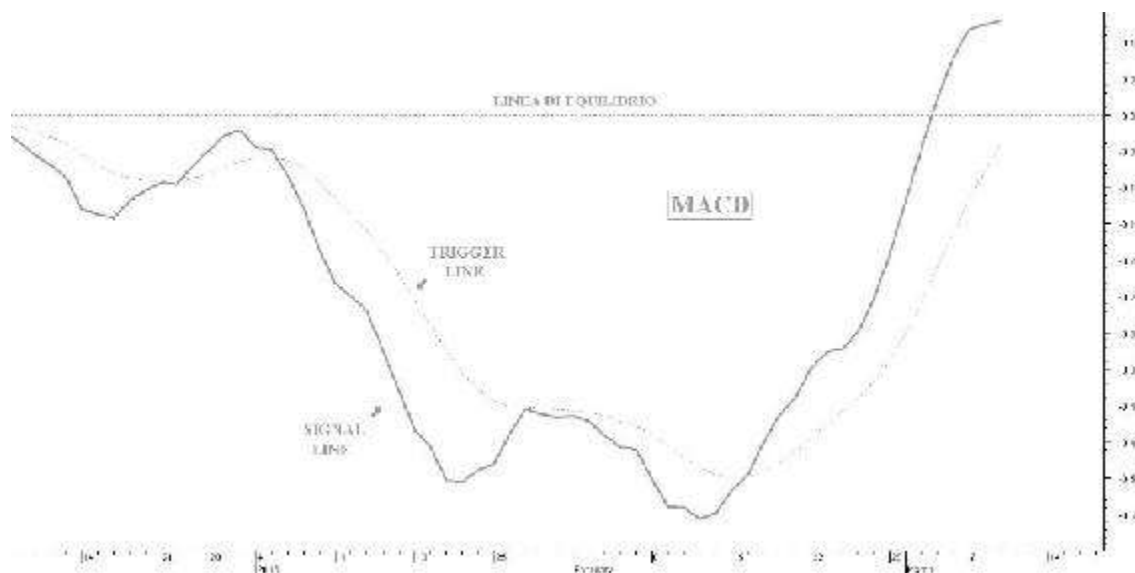


FIGURA 4.27 – Il MACD è costituito da due linee, la *Differential Line* (di solito visualizzata da una linea continua) e la *Signal Line* (di solito visualizzata da una linea tratteggiata).

Il MACD viene utilizzato da trader e analisti per:

1. Individuare il trend primario seguito dal mercato ([Figura 4.28](#)).
Sotto questo punto di vista:

- Quando la media più veloce (la Differential Line) si trova sotto la media più lenta (la Signal Line), il trend è ribassista (in gergo tecnico il MACD si trova in posizione short).

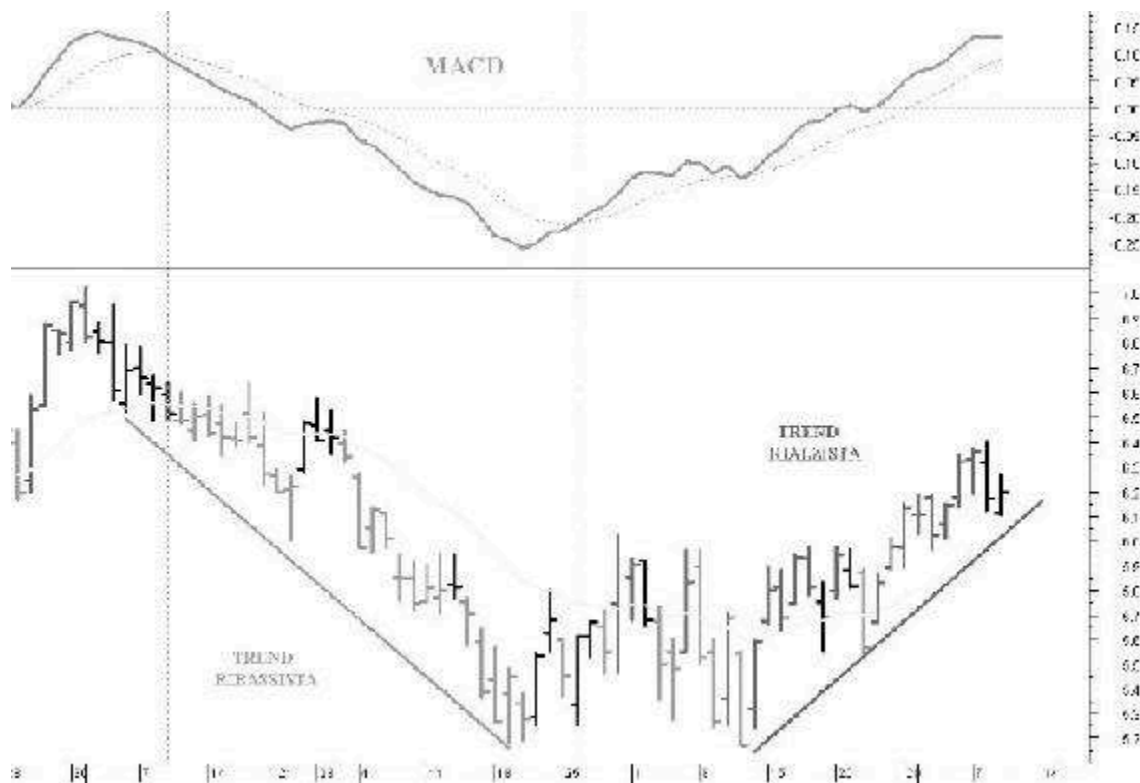


FIGURA 4.28 – Il MACD è long quando la linea continua si trova sopra la linea tratteggiata ed è short quando la linea continua si trova sotto la linea tratteggiata.

- Quando la media più veloce (la Differential Line) si trova sopra la media più lenta (la Signal Line), il trend è rialzista (in gergo tecnico il MACD si trova in posizione long).

In particolare, durante le fasi di tendenza accentuata, la distanza tra le due linee tende ad aumentare ([Figura 4.29](#)). In particolare:

- Nel corso di un trend ribassista, la linea continua si porta ben al di sotto di quella tratteggiata.

- Nel corso di un trend rialzista, la linea continua si porta ben al di sopra di quella tratteggiata.

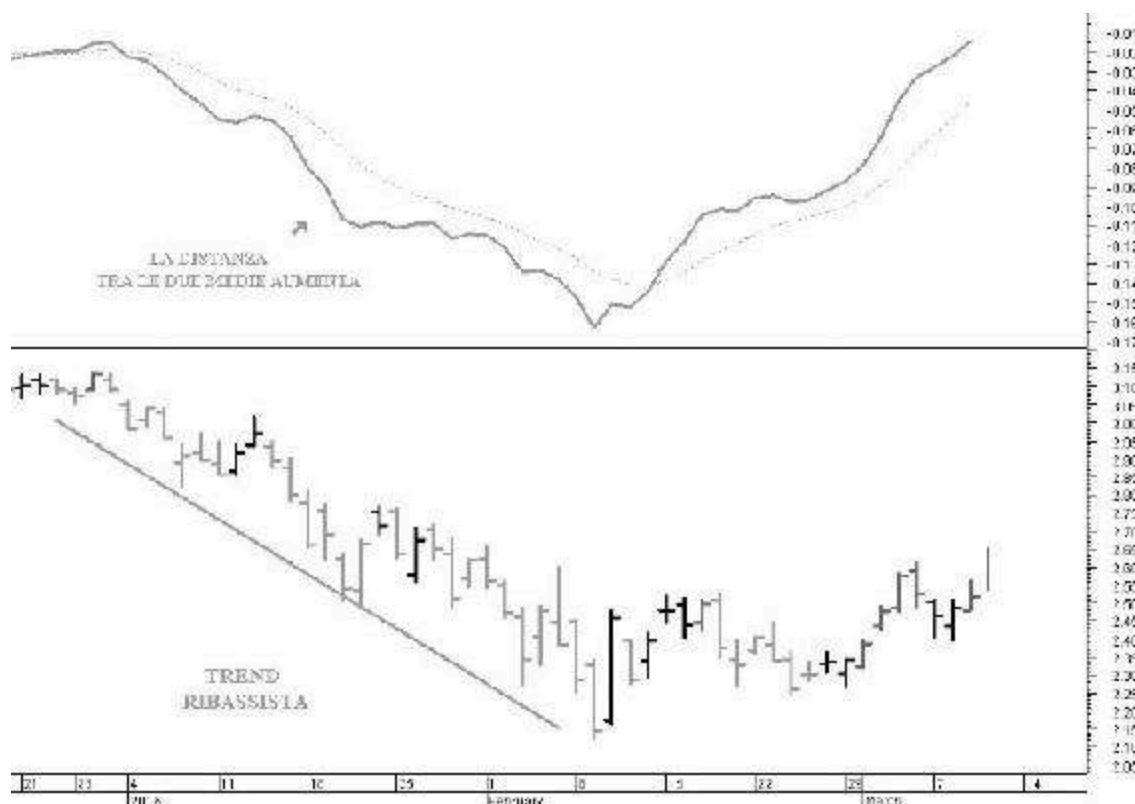


FIGURA 4.29 – La distanza tra le due linee tende ad aumentare quando il trend espresso dal mercato è forte.

2. Ottenere i tipici segnali di entrata e di uscita dal mercato ([Figura 4.30](#)):
 - Quando la Differential Line incrocia dal basso verso l'alto la Signal Line, il MACD fornisce un segnale rialzista.
 - Quando la Differential Line incrocia dall'alto verso il basso la Signal Line, il MACD fornisce invece un segnale ribassista.
3. Individuare possibili divergenze ([Figure 4.31 e 4.32](#)) tra il comportamento dei prezzi e l'andamento dell'oscillatore. Si possono infatti verificare:

-

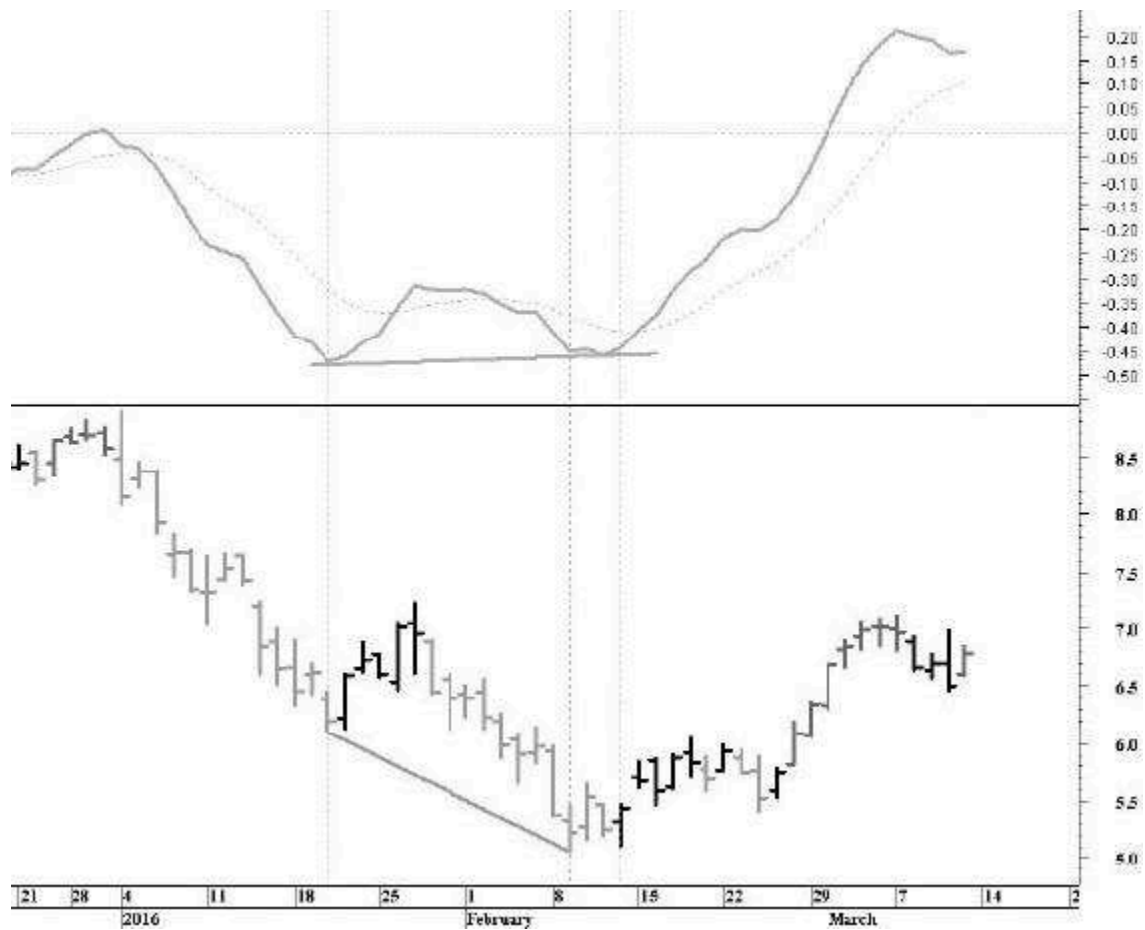


FIGURA 4.31 – Una tipica divergenza positiva tra i prezzi e il MACD.



FIGURA 4.32 – Dopo aver disegnato una divergenza positiva, la Differential Line incrocia dal basso verso l’alto la Signal Line e fornisce un segnale rialzista.

Per individuare queste divergenze si può plottare il MACD come istogramma ([Figura 4.33](#)), con quest’ultimo che esprime la distanza tra la Differential e la Signal Line. Quindi:

- Quando l’istogramma è negativo (ossia si trova sotto la linea dello 0), significa che la Differential Line si trova sotto la Signal line. In un trend ribassista l’istogramma, per confermare la salita dei prezzi, deve avere valori decrescenti. Si avrà una divergenza positiva quando i prezzi disegnano minimi decrescenti, associati a valori crescenti dell’istogramma.
- Quando l’istogramma è positivo (ossia si trova sopra la linea dello 0) significa che la Differential Line si trova sopra la Signal Line. In un trend rialzista l’istogramma, per confermare la salita dei prezzi, dovrà avere valori crescenti. Si avrà una divergenza negativa quando i prezzi disegnano massimi crescenti, associati a valori decrescenti dell’istogramma.



FIGURA 4.33 – Il MACD può essere visualizzato a forma di istogramma, calcolato come differenza tra il valore della Differential Line e della Signal Line.

Da un punto di vista operativo ([Figura 4.34](#)) accade frequentemente che:

- a. Un'inversione rialzista di tendenza viene "anticipata" dal MACD a forma di istogramma, che disegna una divergenza positiva rispetto a un andamento ancora negativo dei prezzi. In un secondo momento il MACD si gira long (ossia la Differential Line incrocia dal basso verso l'alto la Signal Line) e conferma la tendenza positiva che si è instaurata sul mercato (con i prezzi che disegnano una sequenza di minimi e massimi crescenti).
- b. L'inversione ribassista del trend viene "anticipata" dal MACD a forma di istogramma, che disegna una divergenza negativa rispetto a un andamento ancora positivo dei prezzi. In un secondo momento il MACD si gira short (ossia la Differential Line incrocia dall'alto verso il basso la Signal Line) e conferma la tendenza negativa che si è instaurata sul mercato (con i prezzi che disegnano una sequenza di minimi e massimi decrescenti).

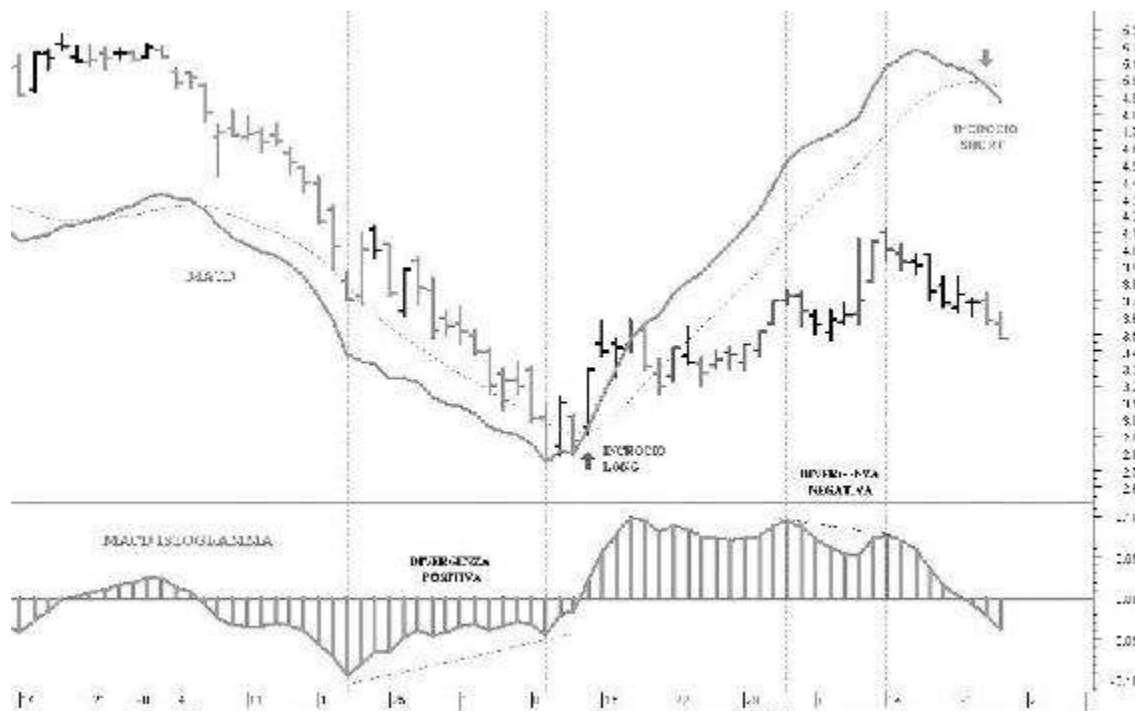


FIGURA 4.34 – La presenza di una divergenza rialzista/ribassista può essere individuata osservando l'andamento dell'istogramma. Il segnale di inversione viene fornito, a breve distanza, dall'incrocio tra la Differential e la Signal Line.

Le stesse indicazioni operative si possono ottenere visualizzando il MACD con le Differential Line e Signal Line, entrambe sovrapposte all'andamento dei prezzi. In questo modo è possibile individuare la tendenza primaria seguita dai prezzi ([Figura 4.35](#)), i segnali rialzisti/ribassisti forniti dal MACD e la presenza di eventuali divergenze ([Figura 4.36](#)).

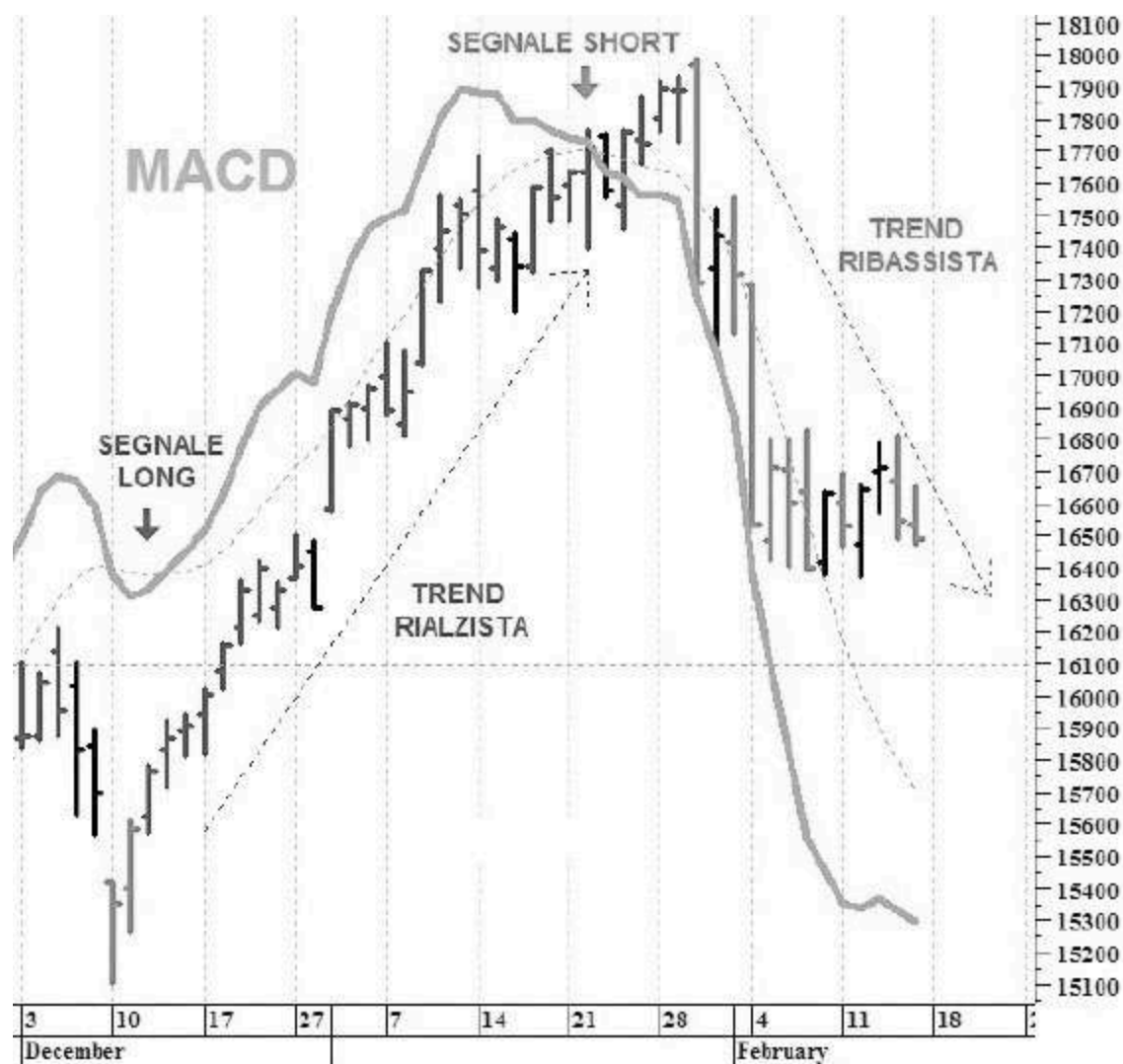


FIGURA 4.35 – Il MACD consente di individuare il trend principale seguito dai prezzi e fornisce segnali di entrata/uscita dal mercato.



FIGURA 4.36 – Sovrapponendo il MACD ai prezzi si possono individuare eventuali divergenze positive/negative.

Anche il MACD segue pertanto un andamento ciclico. Quando la Signal Line incrocia dal basso verso l'alto la Trigger Line, l'indicatore evidenzia per esempio un rafforzamento della pressione rialzista. I compratori quindi hanno preso il controllo del mercato ([Figura 4.37](#)) e i prezzi potrebbero iniziare un recupero di una certa consistenza. Il ritorno del MACD al di sopra della linea dello 0 confermerà la presenza di un solido trend rialzista, con la distanza delle due medie che tenderà ad aumentare. Dopo una prolungata fase positiva, la forza dei compratori, inevitabilmente, inizierà a ridursi, mentre la pressione ribassista aumenterà.

In questa fase è possibile individuare possibili divergenze negative tra l'andamento dei prezzi e quello dell'indicatore, situazione che molto spesso anticipa il raggiungimento di un top di breve termine da parte del mercato. I prezzi infatti non riescono a proseguire nella loro salita e può svilupparsi una fase distributiva, all'interno della quale i venditori prendono progressivamente il controllo del mercato. Questa fase si conclude molto spesso con un breakout ribassista, con il mercato che entra in una tendenza negativa. La Signal Line incrocia dall'alto verso il basso la Trigger Line con il MACD che registra quindi un evidente rafforzamento della pressione ribassista. I venditori hanno preso il controllo del mercato ([Figura 4.38](#)) e i prezzi potrebbero subire una flessione di una certa consistenza. Il ritorno del MACD al di sotto della linea dello 0 confermerà la presenza di un solido trend ribassista, con la distanza delle due medie che tenderà ad aumentare. Dopo una prolungata fase negativa, la forza dei venditori, inevitabilmente, inizierà a ridursi, mentre quella dei compratori aumenterà. In questa fase è possibile individuare possibili divergenze positive tra l'andamento dei prezzi e quello dell'indicatore, situazione che molto spesso anticipa il raggiungimento di un minimo significativo da parte del mercato. I prezzi infatti non riescono a proseguire nella loro discesa e può svilupparsi una fase accumulativa, all'interno della quale i compratori prendono progressivamente il controllo del mercato. Questa fase si conclude molto spesso con un breakout rialzista, con il mercato che entra in una fase positiva.



FIGURA 4.37 – L'incrocio dal basso verso l'alto della Differential con la Signal Line evidenzia un rafforzamento della pressione rialzista, successivamente confermato dal ritorno del MACD sopra la sua linea di equilibrio.



FIGURA 4.38 – L'esaurimento di un movimento impulsivo viene spesso segnalato dalla presenza di divergenze positive/negative tra il MACD e i prezzi.

LO STOCHASTIC OSCILLATOR

L'oscillatore Stocastico, ideato da George Lane, è un indicatore assai reattivo (appartiene dalla categoria dei *leading indicator*), in grado di fornire valide indicazioni operative per il trading di breve termine. Il presupposto di base di questo oscillatore è che, nel corso di un movimento rialzista, i prezzi di chiusura tendono a collocarsi in prossimità dei massimi registrati nel corso del periodo considerato, mentre in una fase di mercato ribassista i prezzi di chiusura tendono ad avvicinarsi ai minimi registrati nel corso di quel periodo.

Secondo questo presupposto, lo Stocastico misura la forza dei compratori e dei venditori. I compratori, se il mercato si trova all'interno di un solido trend positivo, devono riuscire a spingere al rialzo i prezzi. Tanto più i prezzi di chiusura si saranno collocati in prossimità dei massimi raggiunti dal mercato, tanto più consistente

sarà la forza dimostrata dai compratori. Allo stesso modo i venditori, se il mercato si trova all'interno di un solido trend negativo, devono riuscire a spingere al ribasso i prezzi. Tanto più i prezzi di chiusura si saranno collocati in prossimità dei minimi raggiunti dal mercato, tanto più consistente sarà la forza dimostrata dai venditori.

Lo Stochastic Oscillator si compone di due linee, la %K e la %D.

La formula per il calcolo della linea %K a 5 giorni è la seguente:

$$\%K = 100 \times ((C - L5) / (H5 - L5))$$

dove C è l'ultimo prezzo di chiusura, $L5$ è il minimo più basso registrato nel corso degli ultimi 5 giorni e $H5$ il massimo più alto registrato nel corso dello stesso periodo.

La formula per il calcolo della linea %D a 3 giorni è:

$$\%D = 100 \times (H3 / L3)$$

dove $H3$ è la somma degli ultimi 3 giorni di $(C - L5)$, mentre $L3$ è la somma degli ultimi 3 giorni di $(H5 - L5)$.

%K e %D oscillano all'interno di un range che va da 0 a 100 punti: valori prossimi a 100 indicano che l'ultimo prezzo di chiusura si trova vicino ai massimi del periodo di osservazione, mentre valori prossimi a zero indicano che l'ultimo prezzo di chiusura si trova vicino ai minimi del periodo analizzato.

Questa descritta è la versione normale dello Stochastic. Esiste anche una versione più *lenta* delle due linee (il cosiddetto *Slow Stochastic*), il cui andamento è molto più lineare e meno erratico. Nello Slow Stochastic la linea %K viene omessa (essendo la più sensibile) e viene sostituita dalla %D. La nuova linea %D viene ottenuta calcolando la media mobile a 3 giorni della nuova linea %K. Quindi:

$$\%K(\text{slow}) = \text{è la media mobile a 3 giorni di \%K}$$

$$\%D(\text{slow}) = \text{è la media mobile a 3 giorni di \%K(slow)}$$

L'oscillatore Stocastico, sia nella versione Fast sia in quella Slow, viene utilizzato per:

1. Individuare situazioni di ipercomprato o di ipervenduto (Figura 4.39). Da questo punto di vista è necessario evidenziare che valori del %K superiori agli 80 punti evidenziano una situazione di ipercomprato, mentre valori inferiori ai 20 punti individuano uno stato di ipervenduto.

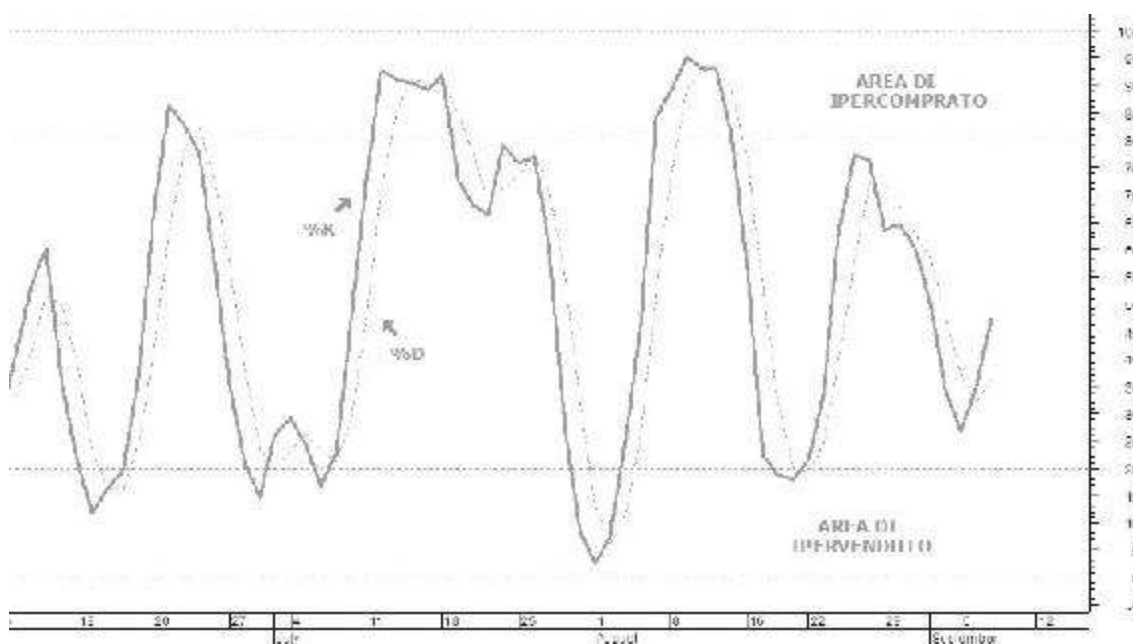


FIGURA 4.39 – Lo Stochastic Oscillator registra una situazione di ipercomprato quando ha un valore superiore agli 80 punti e di ipervenduto quando ha un valore inferiore ai 20 punti.

2. Fornire segnali rialzisti e ribassisti generati dagli incroci della linea %K con la linea %D. Nel dettaglio ([Figura 4.40](#)):
 - Si genera un segnale rialzista quando %K taglia dal basso verso l'alto %D, partendo dalla sua area di ipervenduto.
 - Si genera un segnale ribassista quando %K taglia dall'alto verso il basso %D, partendo dalla sua area di ipercomprato.
3. Individuare possibili divergenze con l'andamento dei prezzi ([Figura 4.41](#)). Quindi:

- Se i prezzi si trovano in un trend ribassista, si cercheranno divergenze positive di %K o di %D in grado di segnalare l'esaurimento del trend ribassista e l'inizio di una fase positiva. Si dovranno avere minimi decrescenti dei prezzi, associati a minimi crescenti dell'oscillatore disegnati all'interno o a ridosso dell'area di ipervenduto.
- Mentre in un trend rialzista si devono invece individuare divergenze negative (ossia due massimi decrescenti all'interno dell'area di ipercomprato) di %K o di %D, in grado di segnalare l'esaurimento del trend rialzista e l'inizio di una fase negativa. Si dovranno avere massimi crescenti dei prezzi associati a massimi decrescenti dell'oscillatore, disegnati all'interno o a ridosso dell'area di ipercomprato.

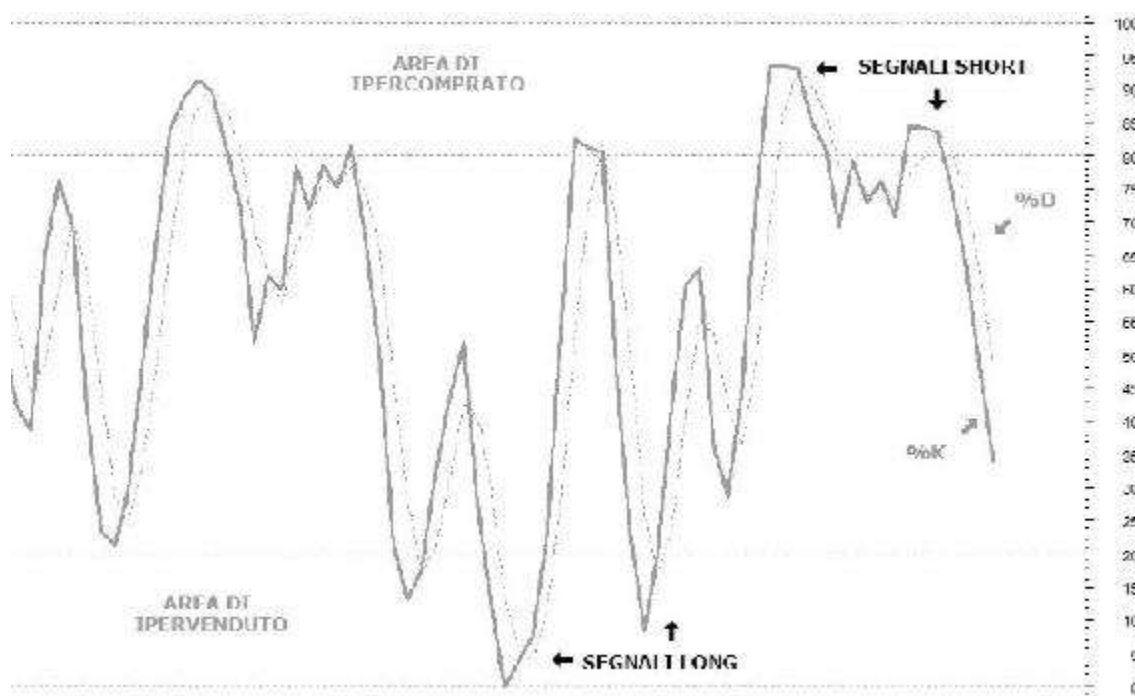


FIGURA 4.40 – L'incrocio della linea continua (%K) con quella tratteggiata (%D) fornisce segnali di entrata e uscita dal mercato.

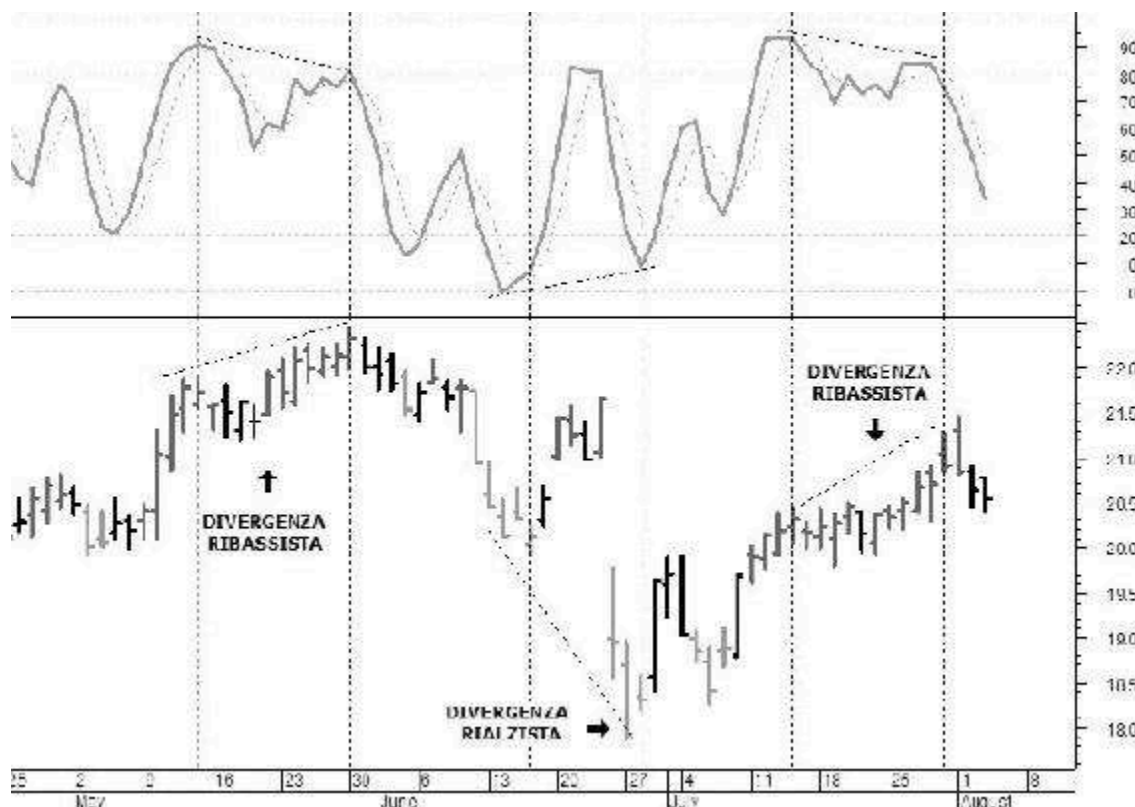


FIGURA 4.41 – La presenza di divergenze positive/negative, associate a situazioni di ipervenduto/ipercomprato, segnala molto spesso l'esaurimento del trend in atto sul mercato.

Il comportamento ciclico dello Stochastic Oscillator

Abbiamo visto che lo Stochastic Oscillator consente di misurare la pressione rialzista e ribassista sul mercato. In particolare, si possono individuare quattro situazioni ricorrenti ([Figura 4.42](#)):

1. Quando il mercato si trova all'interno di una tendenza negativa, è frequente che i prezzi di chiusura delle singole giornate si trovino a ridosso dei minimi di giornata (con alcune candele giornaliere che potrebbero avere un lungo real-body nero). Questo conferma che la pressione ribassista è forte e i venditori controllano il mercato. In questa fase lo Stocastico perde progressivamente di valore e, dopo essere sceso sotto alla sua linea di equilibrio (50 punti), si porta all'interno dell'area di

ipervenduto. In un secondo momento, la forza dei venditori si riduce e si registra un rafforzamento della pressione rialzista, in parte per la chiusura di posizioni short, in parte per l'apertura di nuove posizioni. È la fase in cui si possono verificare delle divergenze rialziste, che creano le premesse per un recupero.

2. Quando lo Stocastico si trova all'interno dell'area di ipervenduto e si verifica un rafforzamento della pressione rialzista, i prezzi compiono un veloce rimbalzo tecnico. L'oscillatore inizia a salire, con la linea %K che incrocia dal basso verso l'alto la %D e fornisce un segnale positivo. Inizia quindi una fase positiva, con i compratori che forniscono dei segnali di forza.

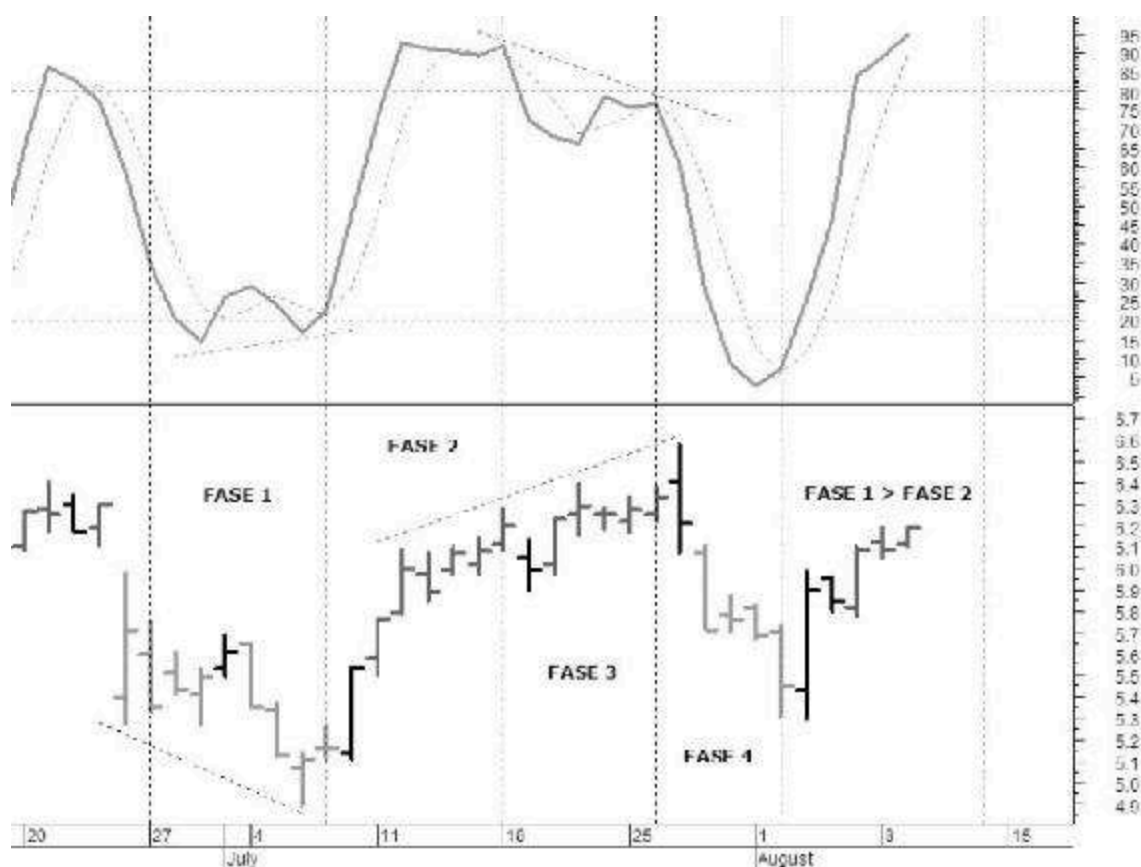


FIGURA 4.42 – Lo Stocastico consente di individuare l'andamento ciclico del mercato.

3. Quando il mercato si trova all'interno di una tendenza positiva, è frequente che i prezzi di chiusura delle singole giornate si trovino a ridosso dei massimi di giornata (con alcune candele

giornaliere che hanno un lungo real-body bianco). Questo conferma che la pressione rialzista è forte e i compratori detengono il controllo del mercato. In questa fase lo Stocastico sale progressivamente di valore e, dopo aver superato la sua linea di equilibrio (50 punti), si porta all'interno dell'area di ipercomprato. In un secondo momento, la forza dei compratori si riduce e si registra un rafforzamento della pressione ribassista, in parte per la chiusura di posizioni long, in parte per l'apertura di nuove posizioni short. È la fase in cui si possono verificare delle divergenze ribassiste, che creano le premesse per una successiva flessione.

4. Quando lo Stocastico si trova all'interno dell'area di ipercomprato e si verifica un rafforzamento della pressione ribassista, i prezzi subiscono una correzione. L'oscillatore inizia a scendere, con la linea %K che incrocia dall'alto verso il basso la %D e fornisce un segnale negativo. Il mercato entra in una fase negativa, con i venditori che forniscono chiari segnali di forza.

Una strategia operativa

Lo Stochastic Oscillator è uno degli oscillatori tecnici più utilizzati dai trader che operano su orizzonti temporali di breve/brevissimo termine, in quanto è molto reattivo nel recepire i movimenti di mercato e nel fornire tempestivi segnali operativi. Il pericolo, tuttavia, è che possa fornire troppi segnali e non consenta di sfruttare completamente il trend primario presente sul mercato. In particolare:

- a. Quando i prezzi strappano al rialzo, lo Stochastic si porta velocemente all'interno dell'area di ipercomprato ed è sufficiente una breve correzione per farlo svoltare al ribasso e inviare un segnale negativo che potrebbe essere prematuro (in particolare se i prezzi hanno disegnato un breakout al rialzo, che ha instaurato una tendenza primaria rialzista). In questa situazione, quindi, il segnale fornito dello Stochastic potrebbe

far chiudere anticipatamente eventuali posizioni long o, peggio ancora, far aprire nuove posizioni short che sarebbero in controtendenza rispetto all'up-trend presente sul mercato.

- b. Quando i prezzi subiscono una brusca flessione, lo Stochastic si porta velocemente all'interno dell'area di ipervenduto ed è sufficiente un veloce rimbalzo tecnico per farlo svoltare al rialzo e inviare un segnale positivo che potrebbe essere prematuro (in particolare se i prezzi hanno disegnato un breakout al ribasso, che ha instaurato una tendenza primaria ribassista). In questa situazione, quindi, il segnale fornito dello Stochastic potrebbe far chiudere anticipatamente eventuali posizioni short o, peggio ancora, far aprire nuove posizioni long, che sarebbero in controtendenza rispetto al down-trend presente sul mercato.

Il miglior utilizzo dello Stochastic prevede di combinarlo con altri indicatori (e con i segnali operativi che arrivano dall'analisi dei prezzi). In una logica di tipo trend following, per esempio:

- a. Una possibile strategia operativa di tipo long ([Figura 4.43](#)) consiste nell'individuare una solida tendenza rialzista, confermata da uno o più indicatori direzionali (per esempio dal MACD in posizione long). Dopo che i prezzi hanno compiuto un allungo e sugli oscillatori più reattivi (per esempio l'RSI) non ci sono divergenze negative (punto 1), si attende una fisiologica correzione (pullback) che porta lo Stochastic all'interno della sua area di ipervenduto (punto 2). Quando i prezzi, dopo questa breve pausa di consolidamento, riprenderanno la loro salita (punto 3), lo Stochastic fornirà un interessante segnale rialzista (long), con la linea %K che incrocerà dal basso verso l'alto la %D.
- b. All'opposto, una possibile strategia operativa di tipo short ([Figura 4.44](#)) consiste nell'individuare una tendenza ribassista, confermata da uno o più indicatori direzionali (per esempio dal MACD in posizione short). Dopo che i prezzi hanno subito una rapida flessione e sugli oscillatori più reattivi (per esempio l'RSI) non ci sono divergenze positive (punto 1), si attende un

fisiologico rimbalzo tecnico, che porta lo Stochastic all'interno della sua area di ipercomprato (punto 2). Quando i prezzi, dopo questo breve recupero, riprenderanno la loro discesa, lo Stochastic fornirà (punto 3) un interessante segnale ribassista (short), con la linea %K che incrocerà dall'alto verso il basso la %D.

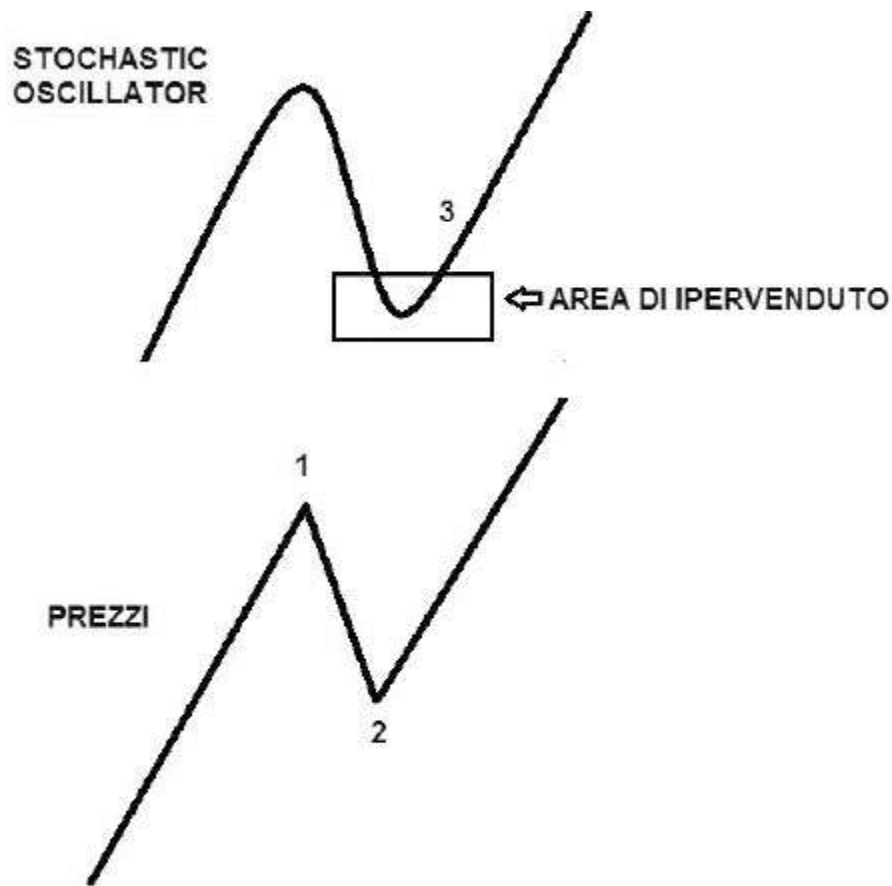


FIGURA 4.43 – Con il mercato in trend rialzista si possono utilizzare eventuali correzioni (pullback) per aprire nuove posizioni long. Il segnale viene fornito dallo Stochastic Oscillator che, dopo essere sceso verso la sua area di ipervenduto, si gira al rialzo (con la %K che incrocia dal basso verso l'alto la %D).

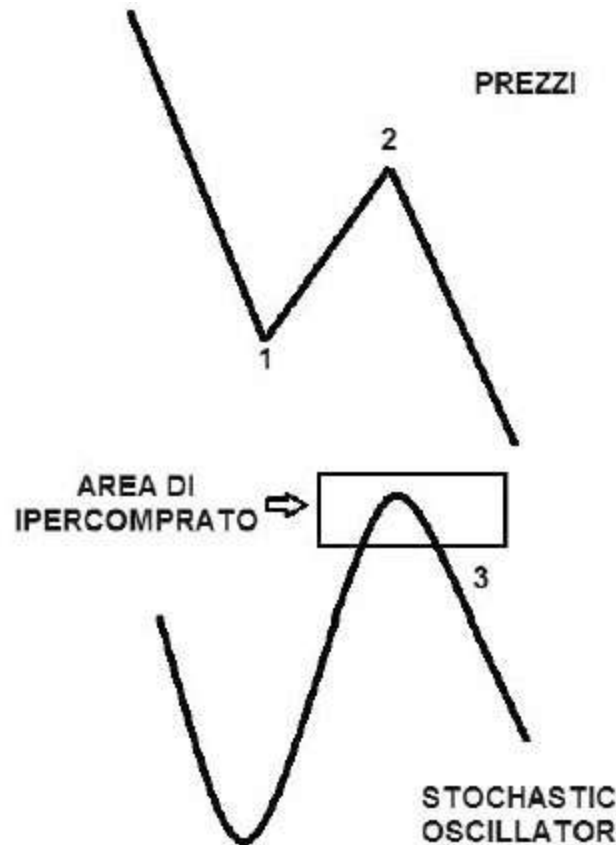


FIGURA 4.44 – Con il mercato in trend ribassista si possono utilizzare eventuali rimbalzi tecnici per aprire nuove posizioni short. Il segnale viene fornito dallo Stochastic Oscillator che, dopo essere salito verso la sua area di ipercomprato, gira al ribasso (con la %K che scende sotto la %D).

LE BANDE DI BOLLINGER (*BOLLINGER BANDS*)

La maggior parte degli indicatori quantitativi utilizzati dagli analisti tecnici per studiare il comportamento dei mercati finanziari si fonda sul presupposto che i prezzi abbiano un andamento ripetitivo. In particolare, dopo un periodo di bassa volatilità, in cui i prezzi si sono mossi lateralmente (all'interno di uno stretto trading-range), si verificano frequenti e improvvise accelerazioni al rialzo o al ribasso (breakout), che danno il via a importanti movimenti direzionali.

Per cercare di anticipare l'inizio di un movimento direzionale è necessario individuare quelle situazioni in cui si è recentemente verificata una marcata contrazione della volatilità. Uno degli oscillatori utilizzati per questa finalità sono le Bande di Bollinger (*Bollinger Bands*), la cui caratteristica più importante è quella di allargarsi e restringersi automaticamente in funzione del variare della volatilità. In particolare, le due bande hanno la capacità di adattarsi automaticamente alla tendenza primaria seguita dai prezzi (tendenza che viene fotografata da una media mobile centrale), mentre per misurare la volatilità viene utilizzato il concetto di *deviazione standard* (calcolata come sommatoria degli scarti rispetto alla media, elevata poi al quadrato). Questo valore viene moltiplicato per due (per sfruttare il principio statico della gaussiana) e va poi aggiunto e sottratto al valore della media mobile centrale, per ottenere rispettivamente il valore della Banda Superiore e quello della Banda Inferiore ([Figura 4.45](#)).

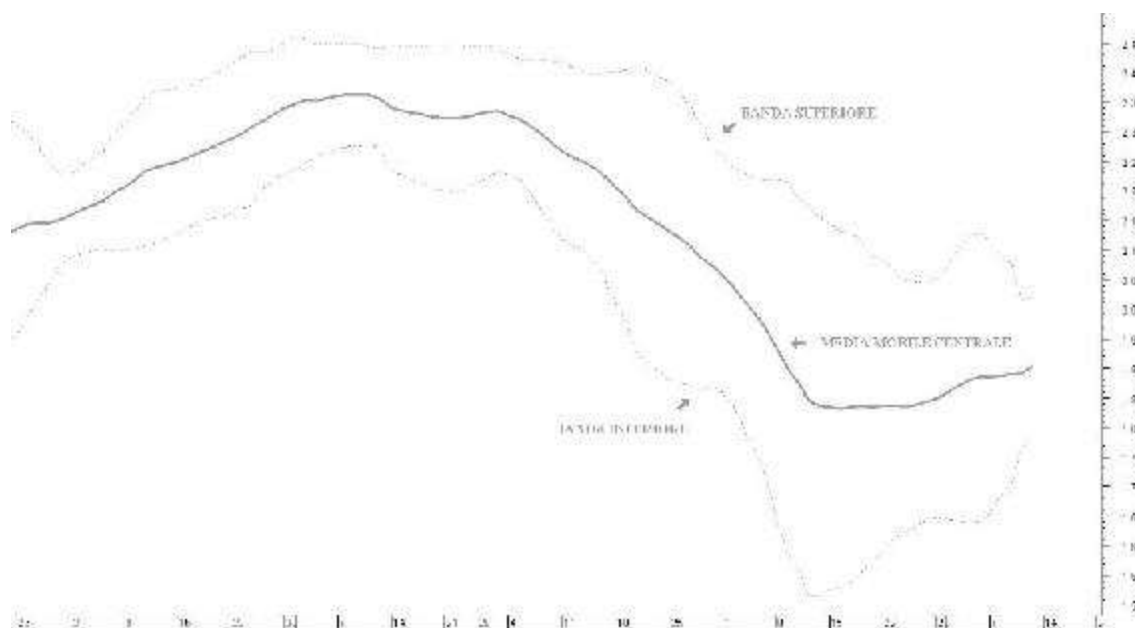


FIGURA 4.45 – Le Bande di Bollinger sono costituite da una media mobile centrale e da due Bande di oscillazione, che si muovono in base alla volatilità presente sul mercato.

L'indicatore si compone pertanto di tre linee:

- Una media mobile centrale, calcolata solitamente a 20 periodi, che segue la tendenza primaria espressa dai prezzi.
- Due bande, una superiore e l'altra inferiore, che si allargano e si restringono automaticamente, in funzione della volatilità espressa dal mercato. Quando il mercato si muove in modo laterale, la volatilità si riduce e le due bande si comprimono attorno ai prezzi. Quando invece il mercato si trova all'interno di una fase direzionale (sia positiva sia negativa), la volatilità aumenta e le due bande si allontanano dai prezzi.

Si hanno quindi tre linee di riferimento:

- La Band Superiore (*Upper Band*) = Media mobile a 20 giorni + $(DS \times 2)$
- La Media Centrale = è la media mobile a 20 giorni
- La Banda Inferiore (*Lower Band*) = Media mobile a 20 giorni – $(DS \times 2)$



FIGURA 4.46 – Le Bande sono solitamente sovrapposte all'andamento dei prezzi, al fine di ottenere interessanti informazioni operative.

Le Bande possono essere utilizzate per:

- a. *Individuare possibili compressioni di volatilità.* Quando le Bande si comprimono attorno ai prezzi, significa che la volatilità si è compressa in modo anomalo (per esempio perché i prezzi si sono mossi per un po' di tempo all'interno di un canale laterale). Questa situazione anticipa solitamente l'inizio di un movimento impulsivo/direzionale (Figure 4.47 e 4.48).
- b. *Confermare la forza del trend seguito dai prezzi (Figura 4.49).* In particolare, se i prezzi salgono e raggiungono la banda superiore di Bollinger, viene evidenziata la presenza di un trend rialzista; quando invece i prezzi scendono verso la banda inferiore, segnalano la presenza di una tendenza ribassista.



FIGURA 4.47 – Le compressioni di volatilità anticipano molto spesso un’accelerazione (al rialzo o al ribasso) dei prezzi.

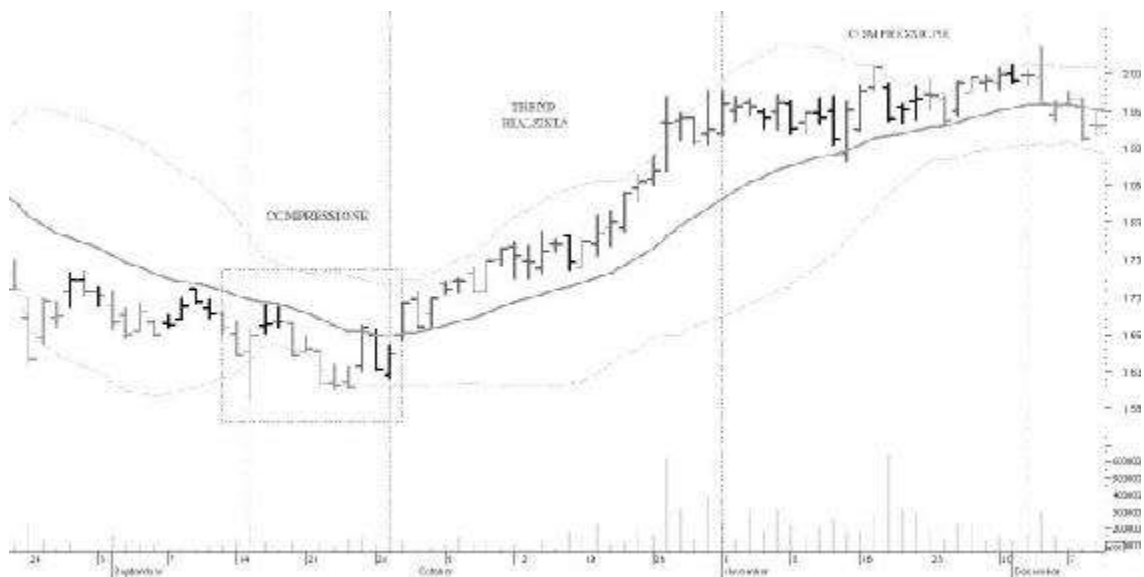


FIGURA 4.48 – Sul mercato si assiste a un’alternanza tra fasi di congestione a bassa volatilità e fasi direzionali ad alta volatilità.



FIGURA 4.49 – Quando il mercato si trova all’interno di una fase direzionale, le bande si allargano. In un solido trend rialzista i prezzi salgono verso la Banda Superiore, mentre in ribassista scendono verso la Banda Inferiore.

Le Bande di Bollinger forniscono diversi spunti di riflessione. Quando le Bande si comprimono attorno ai prezzi, significa che il mercato è rimasto per un po’ di tempo in congestione, situazione che segnala

un sostanziale equilibrio tra la forza dei compratori e quella dei venditori ([Figura 4.50](#)). Questa situazione, tuttavia, non può durare a lungo: a un certo punto una delle due forze in campo prenderà il sopravvento. Se saranno i compratori a prendere il controllo del mercato, spingendo i prezzi al rialzo, i venditori (in particolare quelli che hanno aperto posizioni short) si troveranno dalla parte sbagliata del mercato e saranno costretti a chiudere le loro posizioni, alimentando a loro volta la salita del mercato (si parla in questi casi di *short squeeze*). Al contrario, se saranno i venditori a prendere il controllo del mercato, innescando una brusca discesa dei prezzi, saranno i compratori (in particolare quelli che hanno aperto posizioni long) a trovarsi dalla parte sbagliata del mercato e saranno costretti a chiudere in stop-loss le loro posizioni, alimentando a loro volta la discesa del mercato ([Figura 4.51](#)).



FIGURA 4.50 – Quando le Bande si comprimono, segnalano equilibrio tra compratori e venditori, mentre quando si allargano, significa che una delle due forze ha preso il sopravvento.



FIGURA 4.51 – Le Bande consentono di individuare il trend presente sul mercato (rialzista, ribassista o laterale).

Bollinger ha poi costruito alcuni indicatori particolarmente utili per analizzare l'andamento ciclico dei mercati finanziari (per esempio il *%B* e il *Bandwidth*), oltre che diverse strategie operative che si fondano sul movimento dei prezzi associato al posizionamento delle Bande (per esempio la “Camminata sulle Bande” e le “Gimmee Bars”).

IL MOVIMENTO DIREZIONALE (*DIRECTIONAL MOVEMENT*)

Il Directional Movement (*Dmi*), ideato dal celebre analista tecnico Welles Wilder, è un indicatore che consente di individuare la direzione primaria seguita dai prezzi. L'indicatore, che viene solitamente calcolato su 14 periodi, consente anche di valutare la solidità del trend in atto sul mercato e di misurare sia la forza dei compratori/rialzisti sia quella dei venditori/ribassisti.

Il presupposto teorico che sta dietro a questo indicatore richiama l'importanza dei prezzi massimi e dei prezzi minimi che ogni giorno vengono registrati dal mercato. Ogni giorno, infatti, l'indicatore calcola

(Figura 4.52) una *direzionalità positiva*, misurata come differenza tra il prezzo massimo di oggi e quello massimo di ieri, e la confronta con una *direzionalità negativa*, calcolata come differenza tra il minimo di oggi e il minimo di ieri. In pratica, misura quanto più in alto oggi i compratori sono riusciti a spingere i prezzi (rispetto a ieri) e quanto più in basso oggi i venditori sono riusciti a spingere i prezzi (rispetto a ieri).

Se la giornata è stata di consolidamento (per esempio un Inside-Day in cui il massimo di oggi è stato inferiore al massimo di ieri e il minimo di oggi è stato superiore al minimo di ieri), l'indicatore non evidenzia nessuna direzionalità, né positiva né negativa.

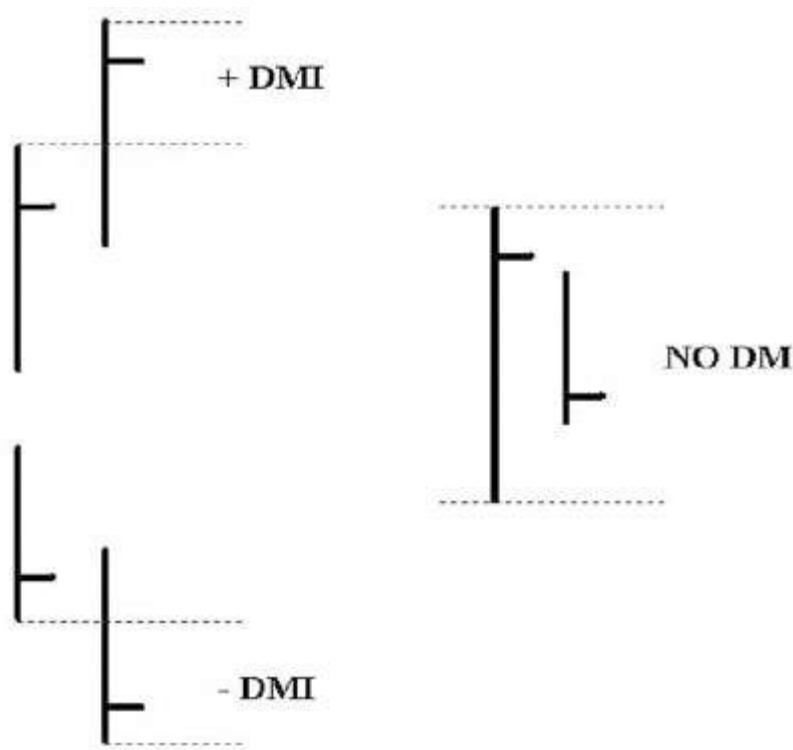


FIGURA 4.52 – Il Directional Movement confronta la direzionalità rialzista con quella ribassista espressa dal mercato.

Da un punto di vista grafico, il Directional Movement si compone di tre linee:

1. La prima linea, chiamata *Adx* (*Average Directional Movement Index*), indica se il mercato si trova all'interno di una fase direzionale o se, al contrario, si trova in una fase di congestione laterale ([Figura 4.53](#)). Per interpretare l'*Adx* è sufficiente sapere che:
 - Se la linea ha un valore superiore ai 22 punti, significa che il mercato sta esprimendo una tendenza ben definita.
 - Se la linea ha un valore inferiore ai 22 punti, significa che i prezzi si stanno muovendo all'interno di una fase laterale di consolidamento. L'*Adx* misura pertanto la forza del trend, ma non ne individua la direzione.

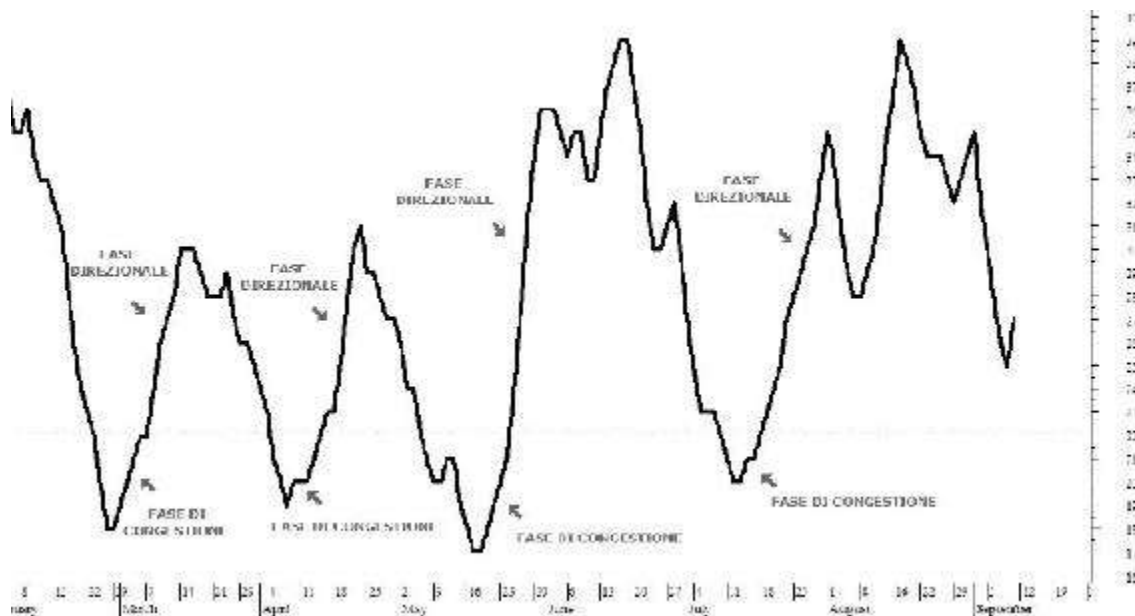


FIGURA 4.53 – L'*Adx* consente di evidenziare se il mercato si trova all'interno di una fase di tendenza o, al contrario, in una fase di consolidamento.

2. Una seconda linea, il *+DI* (*Positive Direction Indicator*), misura la direzionalità positiva, ossia la forza espressa dai compratori/rialzisti.
3. Una terza linea, il *-DI* (*Negative Direction Indicator*), misura la direzionalità negativa, ossia la forza espressa dai venditori/ribassisti ([Figura 4.54](#)).

Per comprendere tutte le informazioni fornite dal Directional Movement è necessario analizzare il comportamento congiunto delle tre linee. In particolare (Figura 4.55):

- Se l'Adx ha un valore superiore ai 22 punti ed è in fase crescente, significa che il mercato si trova all'interno di una fase di tendenza.
- Se l'Adx è superiore ai 22 punti e il valore del +DI è superiore a quello del -DI, significa che la tendenza seguita dal mercato è rialzista.
- Se l'Adx è superiore ai 22 punti e il valore del -DI è superiore a quello del +DI, significa che la tendenza seguita dal mercato è ribassista.

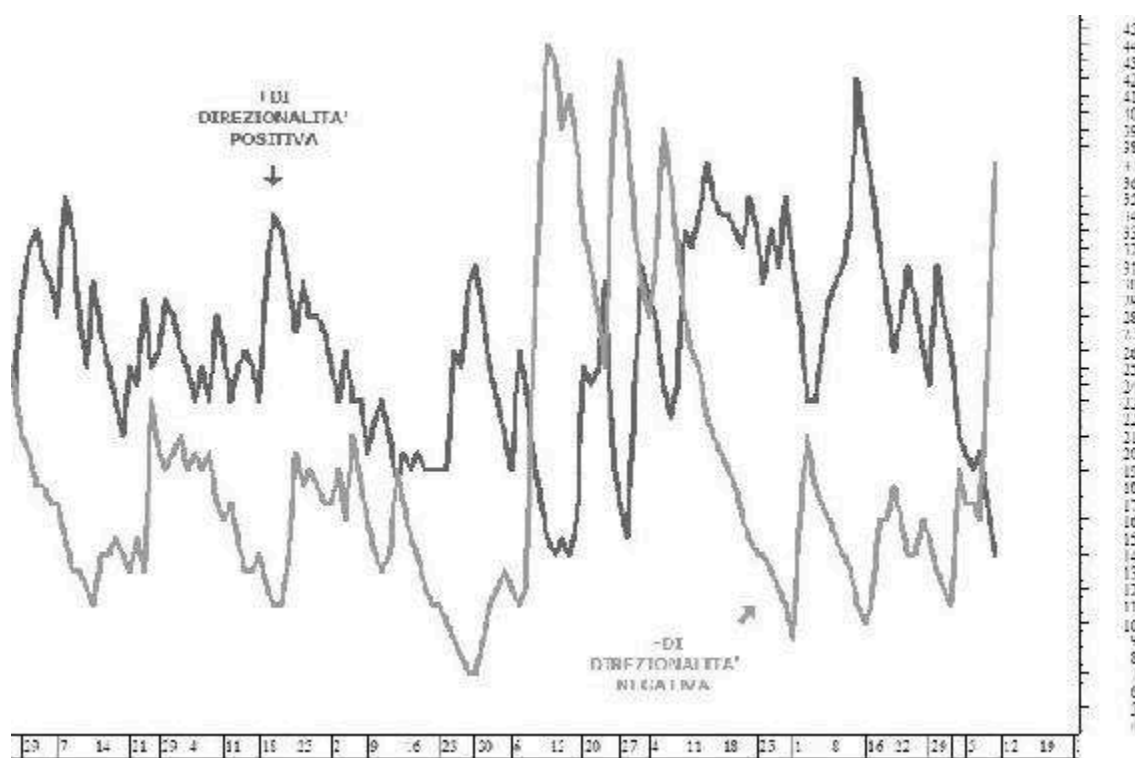


FIGURA 4.54 – La linea +DI misura la direzionalità positiva, mentre la -DI misura la direzionalità negativa.

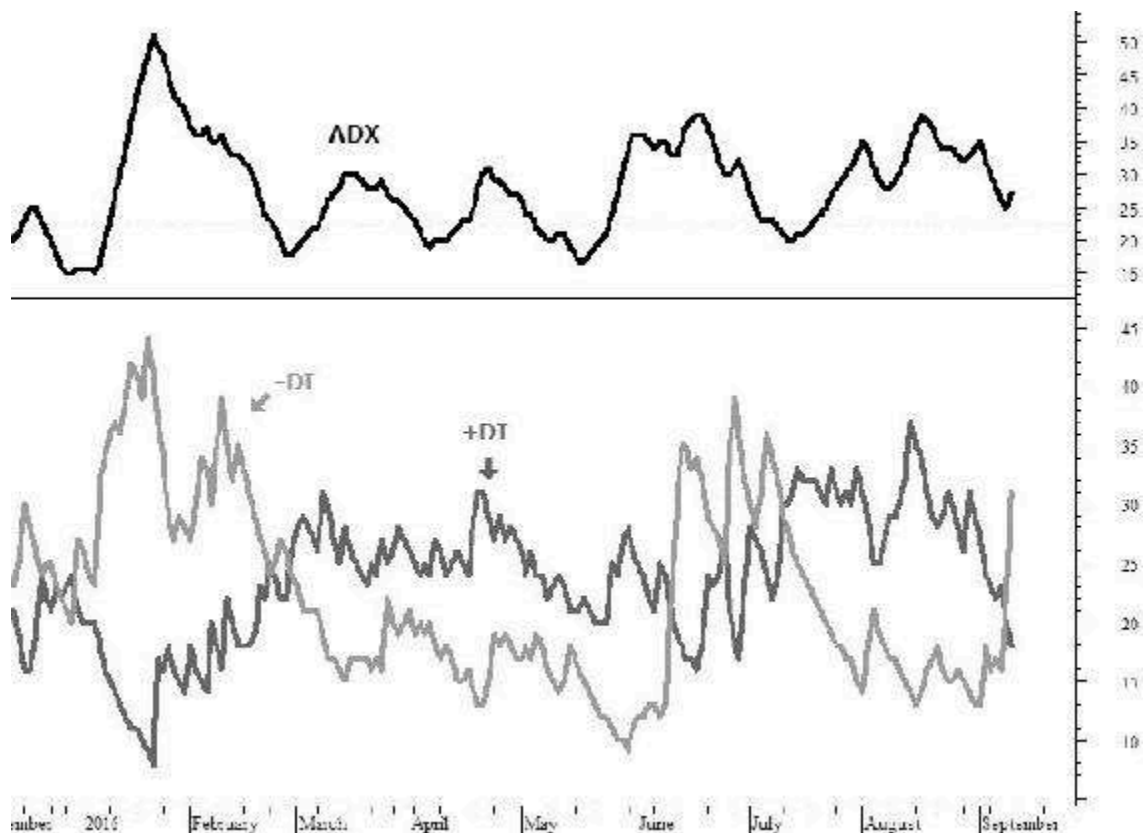


FIGURA 4.55 – Se l'Adx sale sopra i 22 punti e la linea +DI si trova sopra la linea -DI, significa che il mercato si trova in una tendenza rialzista. Se l'Adx sale sopra i 22 punti e la linea -DI si trova sopra la linea +DI, significa che il mercato si trova in una tendenza ribassista.

Il Directional Movement può fornire interessanti spunti operativi (Figura 4.56):

- Invia un segnale rialzista quando il +DI incrocia dal basso verso l'alto il -DI, con l'Adx che ha un valore superiore ai 22 punti ed è in fase crescente.
- Invia un segnale ribassista quando il -DI incrocia dal basso verso l'alto il +DI, con l'Adx che ha un valore superiore ai 20 punti ed è in fase crescente.

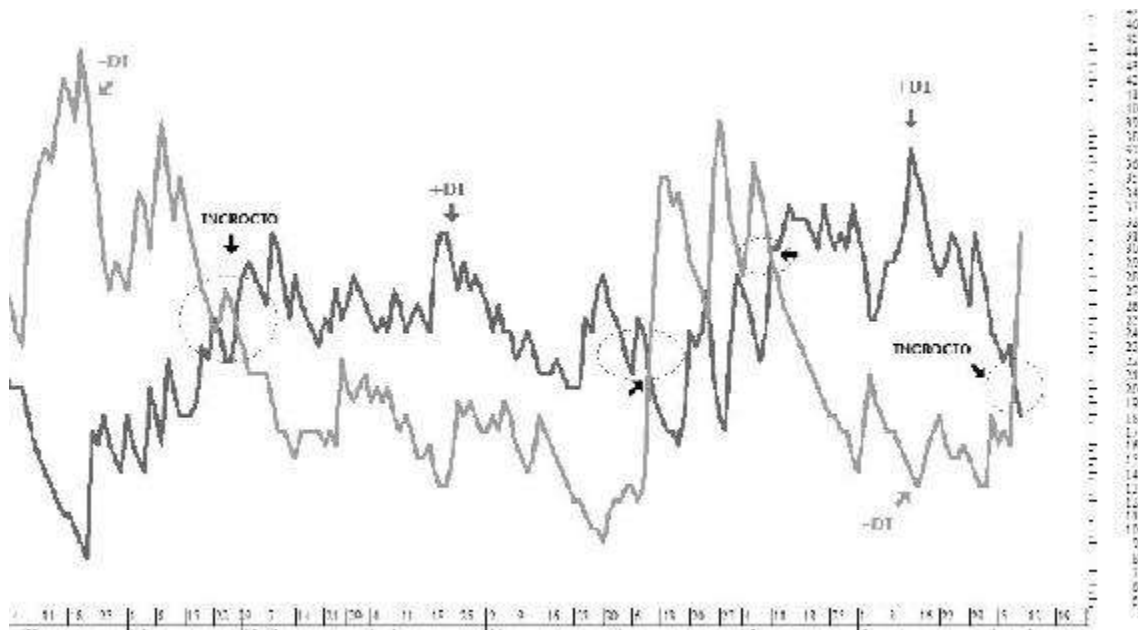


FIGURA 4.56 – L'incrocio tra le due linee +DI e -DI consente di evidenziare quando una delle due forze ha preso il sopravvento sull'altra. I migliori segnali operativi arrivano quando l'Adx si trova sotto i 22 punti e inizia a salire.

È necessario evidenziare che:

- a. Quando l'Adx ha un valore inferiore ai 22 punti, significa che il mercato si trova in congestione, con un sostanziale equilibrio tra le due forze in campo. Con i prezzi che si stanno muovendo all'interno di una fase laterale di consolidamento ([Figura 4.57](#)), la volatilità si sta tuttavia scaricando, creando le premesse per un movimento impulsivo.
- b. Quando l'Adx inizia a salire e si porta oltre i 22 punti, significa che il mercato è entrato in una fase direzionale. Per capire quale delle due forze ha preso il sopravvento ([Figura 4.58](#)), occorre monitorare l'andamento della linea +DI e della -DI:
 - Se la prima (+DI) incrocia dal basso verso l'alto la seconda (-DI), significa che c'è stato un rafforzamento della pressione rialzista, con i compratori che hanno preso il controllo del mercato e si è pertanto instaurata una tendenza positiva.

- Se la seconda (-DI) incrocia dal basso verso l'alto la prima (+DI), significa che c'è stato un rafforzamento della pressione ribassista, con i venditori che hanno preso il controllo del mercato e si è pertanto instaurata una tendenza negativa.

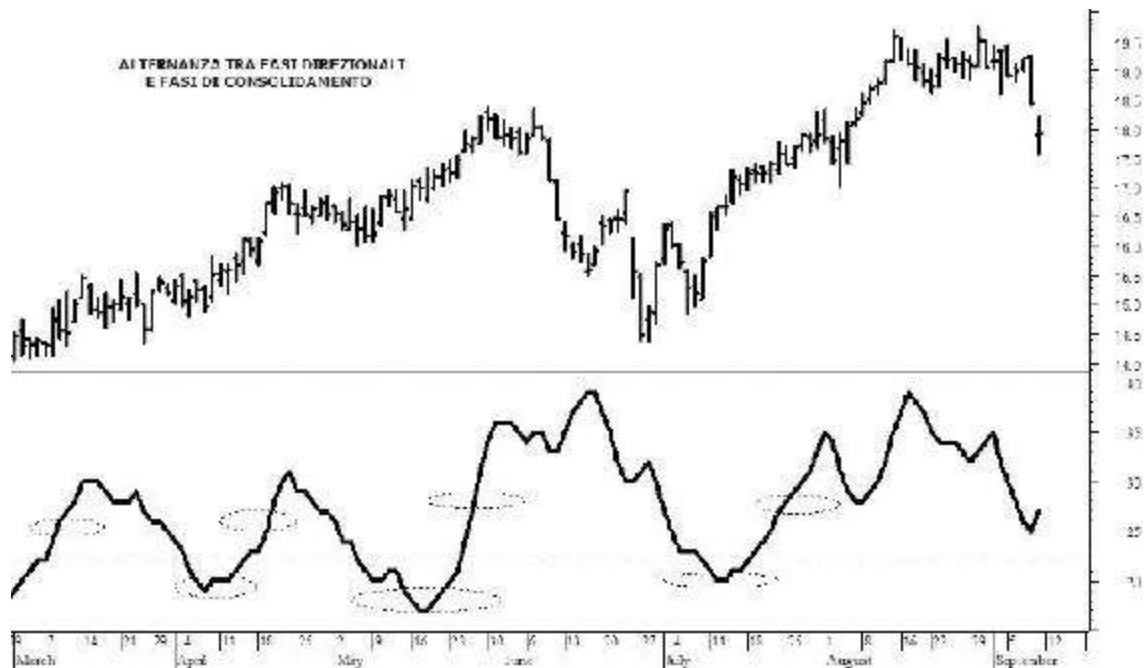


FIGURA 4.57 – Quando la linea dell'Adx si trova sotto i 22 punti, significa che il mercato si trova all'interno di una fase di congestione laterale, con la volatilità che si sta scaricando e sta creando le premesse per un movimento direzionale.

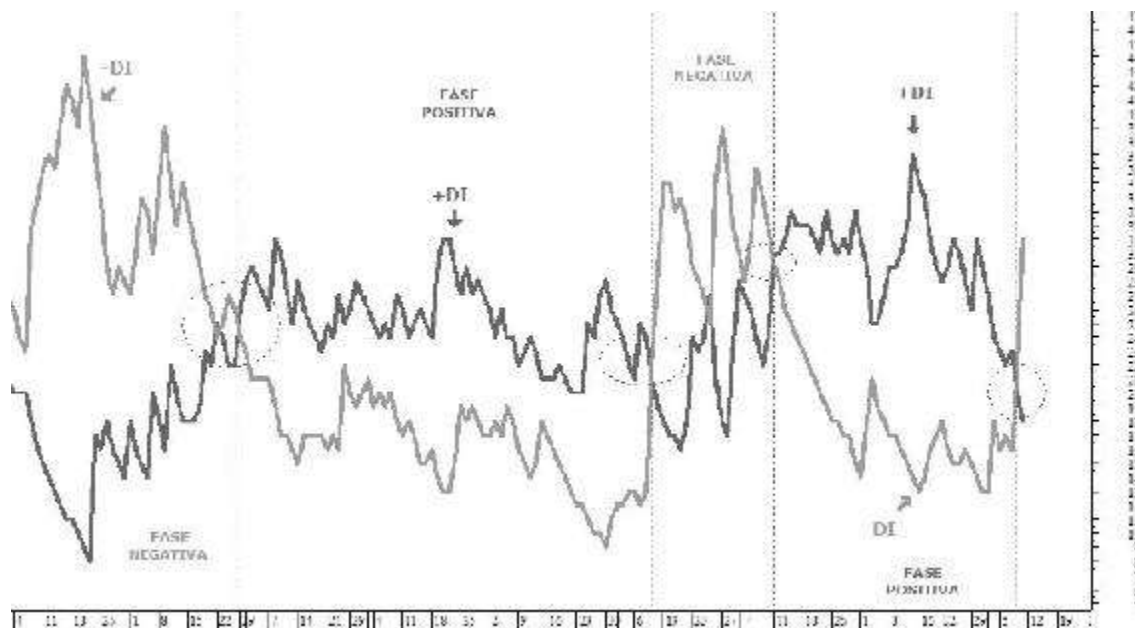


FIGURA 4.58 – L'inizio della fase di tendenza viene spesso segnalato dall'incrocio tra le linee +DI con la linea -DI.

IL PARABOLIC SAR

L'indicatore Parabolic SaR (*Stop and Reversal*) appartiene alla categoria degli indicatori di tipo trend following, ossia fornisce interessanti indicazioni operative quando il mercato segue una valida tendenza direzionale.

Da un punto di vista grafico ([Figura 4.59](#)) il SaR viene visualizzato con dei pallini, che si collocano al di sotto o al di sopra dei prezzi, fornendo in questo modo immediate e semplici indicazioni operative:

- Quando i pallini si trovano al di sotto dei prezzi, il SaR si trova in posizione *long* e segnala che sul mercato è presente un trend rialzista.
- Quando i pallini si trovano al di sopra dei prezzi, il SaR è in posizione *short* e segnala che sul mercato è presente un trend ribassista.



FIGURA 4.59 – Il SaR viene visualizzato con dei pallini, che si possono trovare sopra o sotto i prezzi.

Il SaR viene calcolato con una formula abbastanza complessa (per ulteriori approfondimenti si veda *Analisi tecnica di base*, di Mazziero, edito da Hoepli), che utilizza:

- Il *prezzo estremo* (PE) recentemente raggiunto dai prezzi. Se il trend è rialzista, il prezzo estremo è costituito dal prezzo più alto recentemente raggiunto dai prezzi, mentre se il trend è ribassista, il prezzo estremo è costituito dal prezzo più basso recentemente raggiunto dai prezzi.
- Il *fattore di accelerazione* (FA, da cui deriva il nome *Parabolic* dell'indicatore) è il valore (0,02, con un massimo a 0,20), che determina la distanza del SaR dai prezzi.

La formula completa è:

$$\text{SaR}(\text{domani}) = \text{SaR}(\text{oggi}) + \text{FA} \times (\text{PE} - \text{SaR}(\text{oggi}))$$

In pratica, il prezzo estremo indica il livello di prezzo più alto/basso raggiunto nella direzione del trend, mentre il fattore di accelerazione

influisce sul posizionamento del SaR. Più il trend si estende e più il fattore di accelerazione avvicina il valore del Parabolic all'andamento dei prezzi.

Il SaR, quindi, consente di seguire a debita distanza la salita (durante i trend rialzisti) e la discesa (durante i trend ribassisti) dei prezzi e permette di rimanere in posizione fino a quando non si verifica un movimento contrario di una certa significatività (Figura 4.60).



FIGURA 4.60 – Il SaR consente di individuare il trend primario seguito dal mercato.

Il valore del SaR indica:

1. Il prezzo sotto al quale il mercato domani non dovrà scendere, per rimanere all'interno di un trend rialzista principale. Quindi:
 - Finché i prezzi rimangono sopra al SaR, la tendenza rimane positiva.
 - Una discesa sotto il SaR fornisce un segnale d'inversione ribassista.

2. Il prezzo sopra al quale il mercato non dovrà salire, per rimanere all'intero di un trend ribassista principale. Quindi:

- Finché i prezzi rimangono sotto al SaR, la tendenza rimane negativa.
- Una salita sopra il SaR fornisce un segnale d'inversione rialzista.

Una delle caratteristiche principali del SaR è di avere sempre una posizione sul mercato. Sotto questo punto di vista, quindi, l'operatore che segue le sue indicazioni ha sempre una posizione aperta (al rialzo o al ribasso). In particolare ([Figura 4.61](#)):

- Se il mercato è in trend rialzista, il SaR segue la salita dei prezzi (i pallini sono sotto i prezzi) e rimane in posizione long fino a quando non si verifica un segnale d'inversione, che fa girare il SaR in posizione short (i pallini salgono sopra i prezzi).
- Se il mercato è in trend ribassista, il SaR segue la discesa dei prezzi (i pallini sono sopra i prezzi) e rimane in posizione short fino a quando non si verifica un segnale d'inversione, che fa girare il SaR in posizione long (i pallini scendono sotto i prezzi).



FIGURA 4.61 – Il SaR non è mai *flat*, ossia ha sempre una posizione (o long o short) sul mercato.

Il Parabolic, più che fornire segnali di entrata sul mercato (per i quali è necessario ricorrere ad altre metodologie, soprattutto di tipo grafico, che consentono di ridurre il più possibile il livello di rischio), viene spesso utilizzato come indicatore di trailing-stop ([Figura 4.62](#)). In questo modo:

- Se viene aperta una posizione long e il mercato inizia a salire, la posizione viene mantenuta finché i prezzi, dopo aver raggiunto un massimo significativo, subiscono una brusca flessione e scendono sotto il valore del Parabolic SaR. L'indicatore in un primo momento si colloca ben al di sotto dei prezzi, ma si avvicina progressivamente agli stessi, in modo da intercettare i primi segnali di debolezza e fornire un segnale di uscita in grado di proteggere una parte dei profitti ottenuti.
- Se viene aperta una posizione short e il mercato inizia a scendere, la posizione viene mantenuta fino a quando i prezzi, dopo aver raggiunto un minimo significativo, compiono un importante recupero e si portano sopra il valore del Parabolic SaR. L'indicatore in un primo momento si colloca ben al di sopra dei prezzi, ma si avvicina progressivamente agli stessi, in modo da intercettare i primi segnali di recupero e fornire un adeguato segnale d'uscita dalla posizione short.



FIGURA 4.62 – Il Parabolic SaR può essere utilizzato come indicatore di trailing-stop.

È opportuno sottolineare che il SaR, essendo un indicatore di tipo trend following, fornisce interessanti spunti operativi quando sul mercato si instaura un trend direzionale al rialzo o al ribasso, mentre durante le fasi laterali di oscillazione fornisce frequenti falsi segnali di entrata e uscita.

CAPITOLO 5

Gli indicatori di spessore del mercato

Per analizzare il comportamento di un mercato azionario è necessario studiare la struttura grafica/quantitativa/volumetrica degli indici più importanti. Per Wall Street, per esempio, si deve monitorare l'andamento del Dow Jones Industrial, dell'S&P500, del NYSE e degli indici tecnologici Nasdaq, Nasdaq100 e SOX. Per le borse europee è necessario invece studiare il comportamento del Dax tedesco, dell'indice Eurostoxx50, del Cac francese, del Ftse Mib italiano.

Un'analisi più approfondita richiede poi di esaminare lo spessore e l'ampiezza del mercato (quello che in gergo tecnico viene chiamato Market Breadth), al fine di determinare quale sia il grado di partecipazione dei titoli al trend principale seguito dall'indice di riferimento. Si utilizzano, a questo riguardo, alcuni indicatori, che ogni giorno registrano:

- Il numero di titoli che chiudono al rialzo e di quelli che chiudono al ribasso.
- Il volume registrato sui titoli in rialzo e quello sui titoli in discesa.
- Quanti titoli sono saliti sui massimi delle ultime 52 settimane e quanti sono scesi sui minimi delle ultime 52 settimane.

- Quanti titoli si trovano sopra alcune medie mobili di riferimento (per esempio la media a 20/50/200 periodi) e quanti si trovano sotto le stesse medie mobili.

L'obiettivo principale di queste analisi è valutare la consistenza e la solidità dei movimenti compiuti dagli indici generali di riferimento. In generale:

- a. Un trend rialzista di breve termine deve essere caratterizzato da un numero di titoli che chiudono in rialzo superiore al numero di quelli che chiudono al ribasso, con molti titoli che si trovano sopra le medie di riferimento e che si spingono su nuovi massimi.
- b. Un trend ribassista di breve termine, al contrario, deve essere caratterizzato da un numero di titoli che chiudono al ribasso superiore al numero di quelli che chiudono al rialzo, con molti titoli che si trovano sotto le medie di riferimento e che scendono su nuovi minimi.

In questo capitolo verranno descritti diversi indicatori di spessore che vengono quotidianamente utilizzati per studiare il comportamento di Wall Street. Per il mercato azionario americano si ha infatti a disposizione un flusso di dati assai dettagliato ed è possibile pertanto scendere in profondità, per ottenere informazioni importanti sulla forza interna del listino “a stelle e strisce”. Gli stessi principi possono essere utilizzati anche per gli altri mercati azionari, per i quali, tuttavia, è più difficile reperire dati così minuziosi.

L'ADVANCE-DECLINE LINE (*AD LINE*)

Uno degli indicatori più osservati è l'Advance-Dcline Line. Questo non è altro che la somma cumulata della differenza tra il numero dei titoli che hanno terminato la giornata in rialzo (*Advances* *Issues*) e il

numero di quelli che hanno terminato la giornata in ribasso (*Declines Issues*).

Dal suo andamento si possono ottenere segnali di forza o debolezza, relativi al mercato analizzato. Sotto questo punto di vista:

- a. Se il numero dei titoli in crescita è superiore al numero dei titoli in discesa, la linea dell'AD Line sale.
- b. Se il numero dei titoli in crescita è inferiore al numero dei titoli in discesa, la linea dell'AD Line scende.

Quindi ([Figure 5.1](#) e [5.2](#)):

- a. Un trend rialzista presente a livello grafico su S&P500/NYSE/Nasdaq deve essere confermato da una AD Line crescente (che segnala che la maggior parte dei titoli quotati segue l'andamento positivo dell'indice di riferimento).
- b. Una tendenza ribassista su S&P500/NYSE/Nasdaq deve essere confermata da una AD Line decrescente (che segnala che la maggior parte dei titoli segue l'andamento negativo dell'indice di riferimento).

All'opposto:

- 1. Si verifica una divergenza ribassista tra l'indice di mercato e l'AD Line quando il primo disegna nuovi massimi crescenti e la seconda disegna massimi decrescenti. Questo comportamento segnala che il trend rialzista sta perdendo forza (visto che solo pochi titoli hanno accompagnato l'ultimo allungo da parte dei prezzi) e anticipa molto spesso la formazione di un top sul mercato.
- 2. Si verifica invece una divergenza rialzista tra l'indice di mercato e l'AD Line quando il primo scende su nuovi minimi (decrescenti e) la seconda disegna minimi crescenti. Questo comportamento segnala che il trend ribassista sta perdendo forza e potrebbe essere iniziata una fase accumulativa (fase che anticipa molto spesso un'inversione rialzista di tendenza).



FIGURA 5.1 – L'AD Line dell'indice NYSE consente di misurare l'ampiezza e lo spessore dell'intero mercato USA.



FIGURA 5.2 – L'AD Line valuta la partecipazione generale ai movimenti dell'indice.

È opportuno sottolineare che sul mercato USA non esiste un'unica AD Line, ma diverse, ognuna della quali viene calcolata su un paniere di titoli diversi. C'è infatti l'AD Line calcolata sull'universo dei titoli

quotati al NYSE, quella calcolata sui 500 titoli dell'S&P500, quella dei titoli tecnologici quotati al Nasdaq ([Figura 5.3](#)).

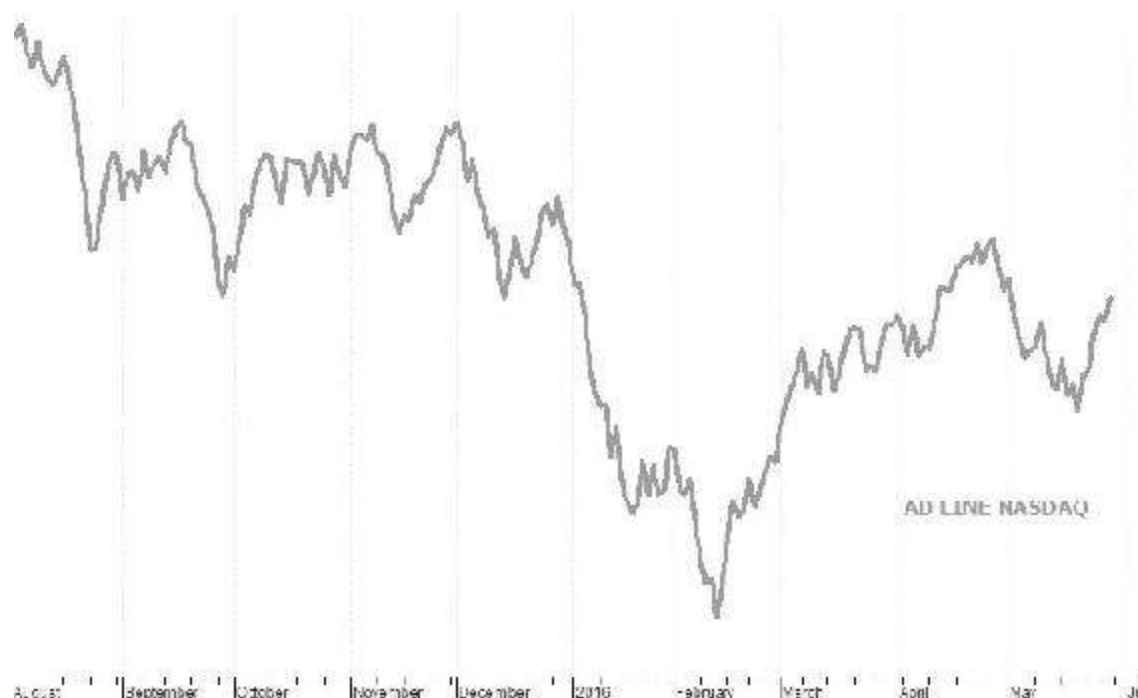


FIGURA 5.3 – Per il mercato americano si possono calcolare diverse AD Line, ognuna delle quali fotografa la situazione presente sui vari indici di mercato.

Alcuni analisti, anziché visualizzare una singola AD Line preferiscono invece monitorarne due: una che mostra il numero dei titoli in crescita e l'altra che mostra il numero dei titoli in discesa. Dall'incrocio di queste due linee si possono ottenere interessanti indicazioni operative:

- a. Si ha un segnale rialzista quando la linea che registra il numero dei titoli al rialzo incrocia dal basso verso l'alto la linea che registra il numero dei titoli al ribasso.
- b. Si ha un segnale ribassista quando la linea che registra il numero dei titoli al ribasso incrocia dall'alto verso il basso la linea che registra il numero dei titoli al rialzo.

Altri analisti, anziché utilizzare la semplice AD Line, calcolano l'*Advance-Decline Ratio*, ottenuta calcolando una media mobile (a

10/20 periodi) del rapporto tra il numero dei titoli in rialzo e il numero di quelli in ribasso.

Si ottiene in questo modo un indicatore che, oltre a individuare situazioni di ipercomprato/ipervenduto, può evidenziare divergenze positive/negative rispetto all'andamento dell'indice di riferimento.



FIGURA 5.4 – La media mobile a 10 periodi calcolata sul rapporto tra il numero dei titoli in rialzo e il numero dei titoli in ribasso.

L'AD VOLUME LINE

Un secondo indicatore, utilizzato per misurare sia la forza dei compratori (pressione rialzista) sia la forza dei venditori (pressione ribassista), è l'AD Volume Line. Questa linea ([Figura 5.5](#)) viene ottenuta cumulando, giorno dopo giorno, il valore ottenuto come differenza tra il volume dei titoli che hanno terminato giornata al rialzo e il volume di quelli che hanno terminato la giornata al ribasso. Questa differenza (*Net Advancing Volume*):

- È positiva quando il volume dei titoli che hanno terminato giornata al rialzo è superiore al volume di quelli che hanno terminato la giornata al ribasso.
- È negativa quando il volume dei titoli che hanno terminato giornata al rialzo è inferiore al volume di quelli che hanno terminato la giornata al ribasso.

Questa linea (che può essere calcolata sul Nasdaq, sull'S&P500 e sul NYSE) consente pertanto di evidenziare la forza e la consistenza dei vari movimenti di mercato. In particolare ([Figura 5.6](#)):

- Se ha un andamento crescente, evidenzia un rafforzamento della pressione rialzista e conferma, per esempio, la presenza di un trend positivo presente sul mercato, o segnala che è in atto un processo di accumulazione.
- Se ha un andamento decrescente, evidenzia invece un rafforzamento della pressione ribassista e conferma la presenza di un trend negativo sul mercato, o segnala che è in atto una fase distributiva.

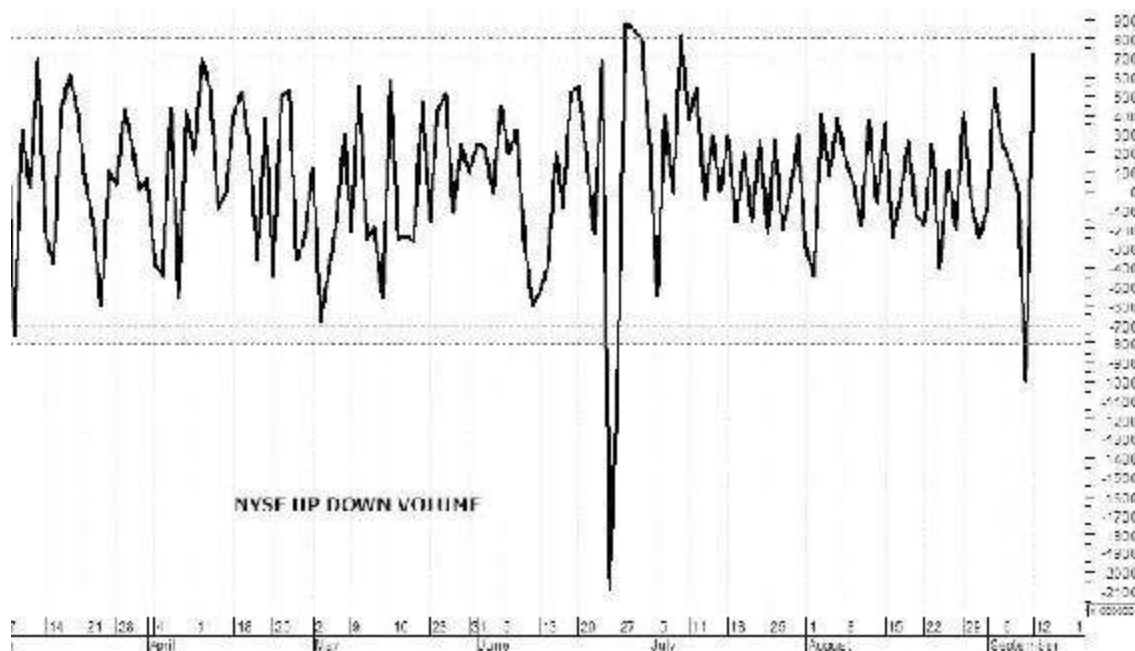


FIGURA 5.5 – L'AD Volume Line viene calcolata come differenza tra il volume dei titoli che hanno terminato la giornata al rialzo e il volume di quelli che hanno terminato la giornata al ribasso.



FIGURA 5.6 – L'AD Volume Line consente di misurare la pressione rialzista/ribassista presente sul mercato.

Sull'AD Volume Line può essere poi calcolata una media a 10/20 periodi ([Figura 5.7](#)), che consente di segnalare interessanti divergenze rispetto all'andamento dell'indice al quale si riferisce. Sotto questo punto di vista:

- Si è in presenza di una divergenza rialzista/positiva quando l'indice subisce una flessione e fa registrare nuovi minimi (decrescenti rispetto a quelli raggiunti in precedenza), mentre l'AD Volume Line rimbalza e disegna invece dei minimi crescenti (evidenziando in questo modo una riduzione della pressione ribassista e un rafforzamento di quella rialzista).
- Si è in presenza di una divergenza ribassista/negativa quando l'indice allunga al rialzo e fa registrare nuovi massimi (crescenti rispetto a quelli raggiunti in precedenza), mentre l'AD Volume Line si indebolisce e disegna massimi decrescenti (evidenziando in questo modo una riduzione della pressione rialzista e un rafforzamento di quella ribassista).



FIGURA 5.7 – Sulla linea dell'AD Volume Line si può calcolare una media mobile, che può essere utilizzata per individuare possibili divergenze rialziste/ribassiste.

Sulla linea AD Volume Line si possono tracciare opportune trendline, volte a individuare potenziali livelli di supporto e di resistenza. Sulla stessa linea si possono poi calcolare delle medie mobili (a 10 o 20 periodi), con l'obiettivo di ottenere alcuni segnali operativi. In particolare:

- Quando la linea dell'AD Volume Line incrocia dal basso verso l'alto la sua media mobile, viene fornito un segnale d'inversione rialzista.
- Quando la linea dell'AD Volume Line incrocia, dall'alto verso il basso, la sua media mobile, viene fornito un segnale d'inversione ribassista.
- Quando la linea dell'AD Volume Line è crescente e rimane sopra la sua media mobile, conferma la presenza di un trend rialzista sul mercato.
- Quando la linea dell'AD Volume Line è decrescente e rimane sotto la sua media mobile, conferma la presenza di un trend ribassista sul mercato.

IL NEW HIGH-NEW LOW INDICATOR

Un altro indicatore che può essere utilizzato per condurre analisi sull'ampiezza del mercato USA è il *New High-New Low* (Indicator). Quest'ultimo ([Figura 5.8](#)) indica la differenza tra il numero di titoli che si sono spinti su nuovi massimi di periodo (tipicamente i massimi degli ultimi 12 mesi) e il numero di quelli che sono scesi sui minimi dell'ultimo periodo (ossia i minimi degli ultimi 12 mesi).



FIGURA 5.8 – Il New High-New Low calcola la differenza tra il numero di titoli che si sono spinti su nuovi massimi e il numero di quelli che sono scesi su nuovi minimi (in questo caso sull'indice NYSE).

Questo indicatore può essere calcolato giornalmente, ma può anche essere definito su base settimanale. In questo secondo caso, individua quanti sono i titoli che nel corso dell'ultima settimana hanno fatto registrare nuovi massimi e quanti sono i titoli che, sempre nel corso dell'ultima settimana, hanno fatto registrare nuovi minimi.

Dall'andamento di questo indicatore si possono ottenere interessanti segnali di forza/debolezza relativi al mercato analizzato. In particolare:

- a. Per confermare la presenza di una tendenza rialzista, è necessario che, a nuovi massimi dei prezzi, siano associati nuovi massimi dell'indicatore (e quindi che il numero di titoli che si spinge su nuovi massimi cresca in modo significativo e/o che il numero di titoli che scende su nuovi minimi si riduca).
- b. Per confermare la presenza di un trend ribassista è necessario che, a nuovi minimi dei prezzi, siano associati nuovi minimi dell'indicatore (e quindi che aumenti il numero di titoli che scende su nuovi minimi e/o diminuisca il numero di titoli che sale su nuovi massimi).

Quindi ([Figura 5.9](#)):

- a. Un trend rialzista deve essere confermato da un indicatore New High-New Low crescente (segnalando che molti titoli seguono l'andamento positivo dell'indice di riferimento).
- b. Una tendenza ribassista deve essere confermata da un indicatore New High-New Low decrescente (che segnala come molti titoli seguano l'andamento negativo dell'indice di riferimento).



FIGURA 5.9 – Il New High-New Low può essere utilizzato per confermare la tendenza di breve termine presente sul mercato.

Per questo motivo:

1. Si verifica una divergenza ribassista tra l'indice di mercato e l'indicatore New High-New Low, quando il primo disegna nuovi massimi crescenti e il secondo (la parte di New High) non riesce a superare i suoi massimi precedenti. Questo comportamento segnala che il trend rialzista sta perdendo forza (visto che sempre meno titoli sono riusciti a far registrare nuovi massimi), situazione che spesso anticipa la formazione di un top sul mercato ([Figura 5.10](#)).
2. Si verifica invece una divergenza rialzista tra l'indice di mercato e l'indicatore New High-New Low, quando il primo disegna nuovi minimi decrescenti e il secondo (nella parte New

Low) non scende sotto i suoi minimi. Questo comportamento segnala che il trend ribassista sta perdendo forza (visto che il numero di titoli che ha fatto registrare nuovi minimi si sta contraendo) e potrebbe essere iniziata una fase accumulativa (che anticipa molto spesso un'inversione rialzista di tendenza).



FIGURA 5.10 – Per confermare la presenza di un trend rialzista è necessario che la linea del New High abbia lo stesso comportamento seguito dal mercato (i massimi crescenti dei prezzi devono essere confermati da massimi crescenti della linea New High).

Per evitare di ottenere una linea eccessivamente erratica, si calcola poi una media mobile (a 10/20 periodi) dei valori ottenuti ([Figura 5.11](#)).



FIGURA 5.11 – La media a 10 periodi del numero dei titoli che si spingono su nuovi massimi può fornire interessanti spunti operativi.

Alcuni analisti non utilizzano l'indicatore New High-New Low come differenza, ma preferiscono usare i due valori separatamente, ossia visualizzano separatamente sia il numero dei titoli che salgono su nuovi massimi (e lo utilizzano per confermare la solidità del trend rialzista in essere) sia il numero di quelli che scendono su nuovi minimi (e lo utilizzano per confermare la consistenza di una tendenza ribassista).

Altri analisti utilizzano un oscillatore New High-New Low che viene calcolato come rapporto tra il numero di titoli che registrano nuovi massimi e il numero di quelli che scendono su nuovi minimi. La formula di questo oscillatore è la seguente:

$$\text{New High/Low} = 100 \times (\text{New High} - \text{New Low}) / (\text{Numero di azioni presente nell'indice})$$

Anche il New High-Low indicator viene calcolato su panieri diversi: c'è quindi un New High-Low calcolato sull'universo dei titoli quotati al NYSE, uno calcolato sui 500 titoli dell'S&P500, uno relativo ai titoli tecnologici quotati al Nasdaq.

L'OSCILLATORE MCCLELLAN

L'oscillatore McClellan, sviluppato da Sherman McClellan, è uno degli indicatori di spessore più utilizzati dagli analisti tecnici per valutare la solidità e la consistenza dei trend presenti sul mercato (in particolare di quello americano). Questo oscillatore è basato sulla differenza fra il numero di azioni in crescita e il numero dei titoli in discesa. Per calcolarlo viene utilizzata la seguente formula:

$$(\text{Nr}^\circ \text{ titoli al rialzo} - \text{Nr}^\circ \text{ titoli al ribasso}) / (\text{Nr}^\circ \text{ titoli al rialzo} + \text{Nr}^\circ \text{ titoli al ribasso discesa})$$

In pratica, al numeratore c'è il saldo (differenza) tra titoli al rialzo e titoli al ribasso, e al denominatore il numero totale dei titoli sui quali è stata calcolata la differenza.

Su questo valore viene poi calcolata la differenza tra una media mobile esponenziale a 19 giorni e una a 39 giorni. Questa differenza costituisce l'oscillatore McClellan ([Figura 5.12](#)), che va interpretato in questo modo:

- a. Quando la media a 19 periodi si porta sopra la media a 39 periodi, l'oscillatore assume valori positivi (superiori allo zero) e segnala che si è registrato un deciso incremento del numero di azioni in crescita.
- b. Al contrario, quando la media a 19 periodi scende sotto la media a 39 periodi, l'oscillatore assume valori negativi (ossia

inferiore allo zero) e segnala che si è registrato un deciso incremento del numero di azioni in discesa.

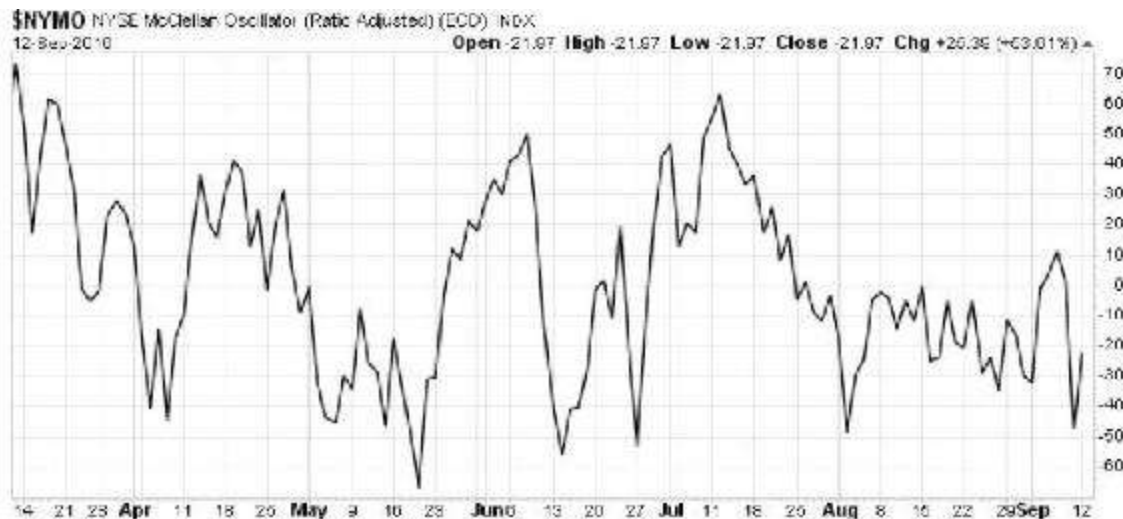


FIGURA 5.12 – L'oscillatore McClellan calcola la differenza tra il numero dei titoli al rialzo e il numero di quelli al ribasso e la rapporta al numero totale dei titoli quotati sul mercato.

L'utilizzo dell'oscillatore McClellan consente di:

- Individuare le fasi rialziste o ribassiste presenti sul mercato. Si ha una fase bullish/rialzista quando l'oscillatore ha un andamento crescente e assume valori positivi (è sopra la linea dello 0). Si ha invece una fase bearish/ribassista quando l'oscillatore ha un andamento decrescente e assume valori negativi (ossia è sotto la linea dello 0).
- Segnalare una perdita di momentum da parte del mercato, quando si verificano divergenze negative/positive rispetto all'andamento dei prezzi.

La sua banda di oscillazione (applicata all'indice NYSE) può essere suddivisa in tre zone:

1. Due zone "estreme" (sopra +100 e sotto -100), il cui raggiungimento fornisce un segnale di conferma e di continuazione del trend in atto.

2. Due zone intermedie, assimilabili ad aree di ipercomprato (tra +70 e +100 punti) e di ipervenduto (tra -70 e -100 punti), in cui tendono a esaurirsi la maggior parte delle dei movimenti.
3. Una zona interna che segnala la presenza di una fase laterale di consolidamento.

Da un punto di vista operativo è necessario evidenziare che il raggiungimento delle aree di ipercomprato/ipervenduto non fornisce in modo automatico un segnale di uscita/entrata sul mercato. Il segnale deve arrivare dalla dinamica dei prezzi (con il mercato che deve pertanto disegnare un pattern di inversione), cui va poi associata un'inversione da parte dell'oscillatore o una divergenza tra l'andamento del mercato e quello dell'oscillatore. Quindi:

- a. Un segnale rialzista fornito dai prezzi va confermato dall'oscillatore McClellan, che prima scende nella zona di ipervenduto (tra -70 e -100) e poi inverte al rialzo. In alternativa, è possibile ricercare una divergenza positiva tra l'andamento dei prezzi e quello dell'oscillatore (ossia minimi decrescenti da parte del mercato, con minimi crescenti da parte dell'oscillatore).
- b. Un segnale ribassista fornito dai prezzi viene confermato dall'oscillatore McClellan, che prima sale nella zona di ipercomprato (tra +70 e +100) e poi inverte al ribasso. In alternativa, è possibile ricercare una divergenza negativa tra l'andamento dei prezzi e quello dell'oscillatore (ossia massimi crescenti da parte del mercato, con massimi decrescenti da parte dell'oscillatore).

Quando il McClellan sale sopra i +100 punti o scende sotto i -100, fornisce un importante segnale di forza e indica che il trend rialzista/ribassista in atto può continuare. In particolare:

- a. Se l'oscillatore sale sopra +100, significa che sul mercato si è registrato un rafforzamento della pressione rialzista (con molti che titoli hanno allungato al rialzo). Nel brevissimo termine è

possibile una veloce correzione ma, in un secondo momento, è probabile un ulteriore balzo in avanti.

- b. Se l'oscillatore sale scende sotto -100, significa che sul mercato si è registrato un rafforzamento della pressione ribassista (con molti titoli che hanno subito una rapida flessione). Nel brevissimo termine è possibile un rimbalzo tecnico ma, in un secondo momento, è probabile un ulteriore movimento al ribasso.

Anche l'oscillatore McClellan viene calcolato su panieri diversi: c'è quindi un McClellan calcolato sull'universo dei titoli quotati al NYSE, uno calcolato sui 500 titoli dell'S&P500, uno relativo ai titoli tecnologici quotati al Nasdaq ([Figura 5.13](#)).

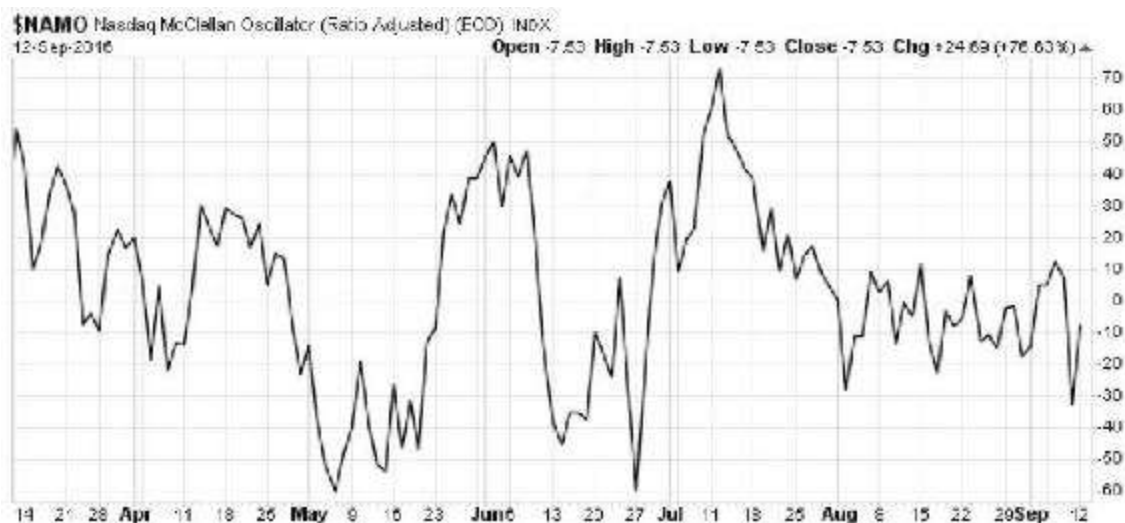


FIGURA 5.13 – Il McClellan calcolato sull'indice Nasdaq.

IL SUMMATION INDEX

Un altro indicatore di spessore (*breadth indicator*) simile al McClellan, è il Summation Index. Quest'ultimo non è altro che la versione di medio termine del McClellan, visto che è la somma cumulata del risultato della formula del McClellan Oscillator.

Il Summation Index consente di determinare la forza o la debolezza dell'indice azionario sul quale è calcolato. In particolare:

- Un trend rialzista presente sul mercato viene confermato da un Summation Index positivo e crescente; un trend ribassista presente sul mercato viene confermato da un Summation Index negativo e decrescente.
- Il Summation Index può segnalare l'esaurimento del trend in essere (e quindi il raggiungimento di un importante top/bottom da parte del mercato), quando ci sono divergenze negative/positive rispetto all'andamento dei prezzi.

Il Summation Index ([Figura 5.14](#)) fornisce, su un orizzonte temporale di medio termine, i seguenti spunti operativi:

1. Si raggiungono minimi importanti quando si verifica una divergenza positiva tra i prezzi e l'indicatore, con quest'ultimo che si trova su valori minimi (per esempio sotto -1.000).
2. Si raggiungono massimi importanti quando si registra una divergenza negativa con il mercato e l'indicatore, con quest'ultimo che si trova su valori elevati (per esempio sopra +1.200).



FIGURA 5.14 – Il Summation Index è un indicatore interessante per eseguire analisi di medio termine sul mercato americano.

Il Summation Index può essere utilizzato congiuntamente con l'oscillatore McClellan, per ottenere ulteriori indicazioni operative. In particolare:

- Un trend rialzista può essere considerato forte quando il Summation Index è crescente e il McClellan oscillator si trova sopra la sua linea di equilibrio (assume quindi valori positivi).
- Una tendenza ribassista può essere considerata forte quando il Summation Index è decrescente e il McClellan oscillator si trova sotto la sua linea di equilibrio (assume quindi valori negativi).

Anche il Summation Index viene calcolato su panieri diversi: c'è quindi un Summation Index calcolato sull'universo dei titoli quotati al NYSE, uno calcolato sui 500 titoli dell'S&P500, uno relativo ai titoli tecnologici quotati al Nasdaq.

L'HINDENBURG OMEN

Combinando alcuni indicatori di spessore rilevati sul mercato azionario americano, è stata rilevata una situazione particolarmente interessante, che prende il nome di Hindenburg Omen. Questa configurazione è stata originariamente adottata da Jim Miekka, direttore ed editore di *The Bull and Bear Report Sudbury*, e deve il suo nome al famoso dirigibile che nel 1937 prese fuoco e fu completamente distrutto. Per questo motivo, questo indicatore è stato associato alla possibilità di un crash sul mercato azionario. L'allineamento dei vari fattori – secondo l'inventore del segnale – segnala un'elevata probabilità che il mercato USA possa subire una discesa significativa (superiore al 15%). In particolare, è opportuno evidenziare che l'Omen è apparso davanti a tutti i crash del mercato

azionario (discese superiori al 15%) che si sono verificati nel corso degli ultimi 30 anni.

Questo indicatore ([Figura 5.15](#)) si perfeziona quando Wall Street si trova in un trend rialzista principale, ma questa tendenza non viene tuttavia confermata dal comportamento generale dei titoli. In particolare, ci sono molti titoli che registrano nuovi massimi, ma anche molti altri che registrano nuovi minimi. Questa divergenza costituisce un importante campanello d'allarme, in quanto evidenzia una grossa crepa nello spessore interno del mercato.

La configurazione dell'Omen richiede che si verifichino contemporaneamente quattro situazioni:

1. Sia il numero di titoli del NYSE che fanno registrare i massimi delle ultimi 52 settimane, sia il numero di titoli che fanno registrare i minimi delle ultime 52 settimane devono essere superiori al 2,2% del numero totale di titoli quotati sul NYSE.
2. La media mobile a 10 settimane del NYSE deve essere ancora in salita (confermando il trend rialzista nel quale i prezzi sono ancora inseriti).
3. L'oscillatore McClellan si deve essere girato in negativo (evidenziando come lo spessore interno del mercato si stia deteriorando).
4. Il numero di titoli che si sono spinti sui massimi delle ultime 52 settimane non deve essere superiore al numero di quelli che sono sceso sui minimi delle ultime 52 settimane (evidenziando come sempre meno titoli stiano riuscendo a seguire il trend rialzista presente sul mercato).

È opportuno segnalare che il segnale di allerta fornito dall'Hindenburg Omen non è immediato e potrebbe richiedere del tempo prima che il mercato subisca effettivamente una flessione di una certa consistenza.



FIGURA 5.15 – Il grafico mostra i segnali d’inversione ribassista forniti dall’Hindenburg Omen nel corso degli ultimi 10 anni sull’S&P500.

IL TRIN

Abbiamo visto che, per valutare la consistenza dei movimenti compiuti dai vari indici azionari, si possono utilizzare alcuni indicatori che, per misurare la pressione rialzista/ribassista presente sul mercato, analizzano il comportamento dei volumi che si registrano sui titoli. Un indicatore spesso utilizzato per il trading di brevissimo termine è il Trick. Quest’ultimo calcola la differenza tra il numero dei titoli che hanno fatto registrare un Tick Positivo (*Up Tick*) e il numero di quelli che hanno fatto registrare un Tick Negativo (*Down Tick*). Quando questo indicatore si trova sopra lo 0 fornisce un segnale di forza/positivo, mentre quando scende sotto lo 0 fornisce un segnale di debolezza/negativo. In particolare:

- Un movimento rialzista intraday va confermato dal Trick che si porta verso il suo estremo superiore.
- Un movimento ribassista intraday va confermato dal Trick che si porta verso il suo estremo inferiore.

TRICK, TICK E TRIN

Il Trick viene calcolato in tempo reale ed è la differenza tra il numero di titoli che hanno fatto registrare un Up Tick e il numero di quelli che hanno fatto registrare un Down Tick. Un Up Tick si verifica quando un titolo sale di un tick e un Down Tick quando un titolo scende di un tick. Il tick è la variazione minima che un titolo può registrare: Intesa Sanpaolo, per esempio, quota 2,42 euro e ha una variazione minima di 0,0020. Se il titolo sale di un tick, il suo prezzo va a 2,4220, mentre se scende di un tick il suo prezzo cala a 2,4180. Quando durante la giornata un indice di mercato (per esempio il Ftse Mib) strappa al rialzo, molti titoli che lo compongono registrano degli Up Tick e la linea del Trick sale in modo deciso. Al contrario, quando l'indice accusa una rapida flessione molti titoli registrano dei Down Tick. Il Trick, quindi, misura il grado di partecipazione dei titoli al movimento generale del mercato.

Per calcolare il Trin, invece, si deve combinare l'AD Line con l'Up/Down Volume ratio. Quest'ultimo rapporta il volume dei titoli in rialzo con il volume di quelli che sono in territorio negativo. In particolare:

- a. Un trend rialzista deve essere accompagnato da un Up/Down Volume ratio crescente, con quest'ultimo che registra la presenza di volumi elevati sui titoli che stanno salendo con il mercato (e pochi volumi sui titoli che stanno scendendo).
- b. Un trend ribassista deve essere invece confermato da un Up/Down Volume ratio decrescente, con quest'ultimo che segnala la presenza di volumi elevati sui titoli in discesa (e pochi volumi sui titoli che stanno salendo).

Confrontando l'Up/Down Volume con l'AD Line (ottenuta come rapporto tra il numero dei titoli al rialzo e di quelli al ribasso) si ottiene poi il Trin. La formula è la seguente:

$$\text{Trin: } ((\text{Advances} / \text{Declines})) / ((\text{Advancing Volume} / \text{Declining Volume}))$$

dove:

- *Advances* è il numero di titoli che hanno registrato un incremento di prezzo.
- *Declines* è il numero di titoli che hanno registrano una diminuzione di prezzo.
- *Advancing Volume* è il volume (totale) delle azioni che sono in rialzo.
- *Declining Volume* è il volume (totale) delle azioni che sono in discesa.

Il Trin misura pertanto sia l'ampiezza (tramite la differenza tra i titoli al rialzo e quelli al ribasso) sia la consistenza (tramite i volumi) dei movimenti compiuti da un mercato.

Un secondo indicatore assai interessante (che si combina con l'AD Volume Line descritta in precedenza) è l'*Up/Down Volume ratio*. Quest'ultimo confronta il volume confluito nelle azioni che hanno chiuso al rialzo (Up) con quello confluito nelle azioni che hanno chiuso al ribasso (Down). Quando questo indicatore sale, significa che sul mercato si è registrato un rafforzamento della pressione rialzista (con volumi importanti sul lato degli acquisti); quando scende, significa che sul mercato si è registrato un rafforzamento della pressione ribassista (con volumi importanti in vendita). Combinando questo indicatore con i valori dell'AD Line si ottiene il Trin (o Arms Index, dal nome del suo ideatore, l'analista tecnico americano Richard Arms).

Quest'ultimo viene calcolato dividendo il rapporto Advance/Dcline (ossia il rapporto fra il numero di azioni al rialzo e il numero di titoli al ribasso) e l'Up/Down volume ratio (ossia il rapporto tra i volumi registrati sui titoli in rialzo e i volumi registrati su quelli in ribasso). Si ottiene in questo modo (Figura 5.16) un indicatore molto utilizzato per il trading di breve termine, in quanto segnala se il volume confluisce sulle azioni in crescita (e quindi sono volumi in acquisto) o sulle azioni in discesa (e quindi sono volumi in vendita). In particolare:

- Se il volume maggior è associato alle azioni in crescita (rispetto alle azioni in ribasso), il Trin avrà un valore inferiore a 1.
- Se il volume maggior è associato alle azioni in calo (rispetto alle azioni in rialzo), il Trin avrà un valore superiore a 1.

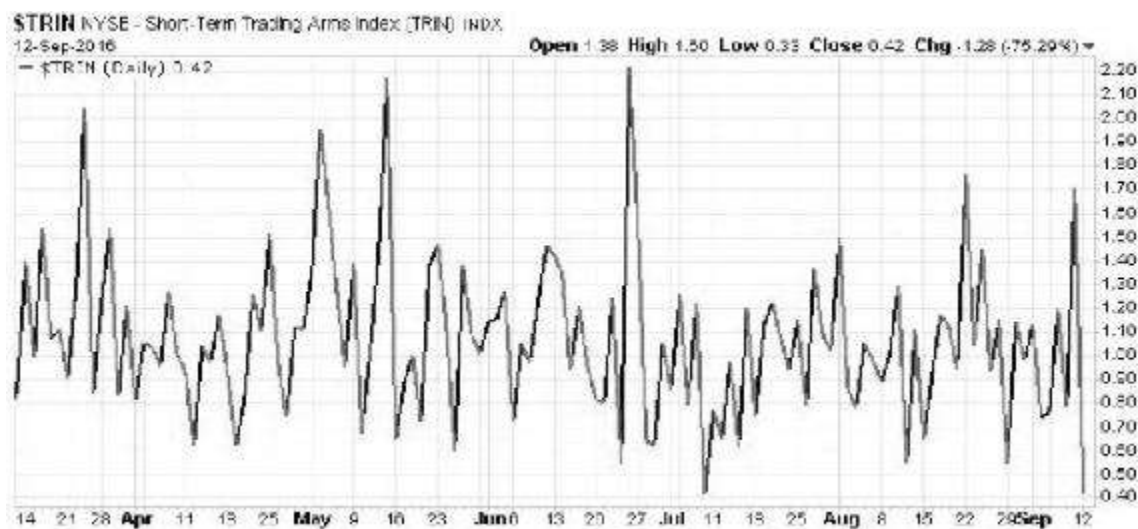


FIGURA 5.16 – Il Trin misura sia l'ampiezza (quanti titoli sono in crescita e quanti in discesa) sia lo spessore (il volume dei titoli in crescita e di quelli in discesa) generale del mercato.

Per eliminare l'eccessiva erraticità, viene calcolata una media mobile (solitamente a 10 periodi) dei valori del Trin, dal cui andamento si possono ottenere indicazioni di:

- Conferma del trend rialzista/ribassista in atto. Un trend rialzista viene confermato da un Trin decrescente, mentre un trend

ribassista è confermato da un Trin crescente.

- Divergenze (negative/positive) rispetto all'andamento dell'indice di mercato sul quale viene calcolato (NYSE o Nasdaq, [Figura 5.17.](#)).
- Quando la media mobile a 10 giorni del Trin scende sotto 0,90 c'è una situazione di ipercomprato (che può innescare una veloce correzione), mentre quando la media sale sopra 1,20 c'è una situazione di ipervenduto (che può innescare un veloce rimbalzo tecnico).



FIGURA 5.17 – Il Trin viene calcolato sia sull'indice NYSE sia sul Nasdaq.

IL PUT/CALL RATIO

Uno degli strumenti più utilizzati dagli analisti tecnici per misurare le aspettative sui mercati azionari è il *Total Put/Call Ratio* ([Figura 5.18](#)). Questo rapporto non è altro che il ratio (ossia la divisione) tra il volume delle opzioni Put (opzioni ribassiste) e il volume delle Call (opzioni rialziste) che vengono quotidianamente trattate sul mercato delle opzioni (per il mercato USA sul CBOE). Il volume totale considera sia il volume delle opzioni con sottostante titoli azionari, sia il volume di quelle con sottostante gli indici azionari. Un valore di 0,70,

per esempio, indica che sono state scambiate 0,70 opzioni Put per una opzione Call (ossia che il volume totale delle opzioni Put è stato del 30% inferiore al volume totale delle Call).



FIGURA 5.18 – Il Total Put/Call Ratio calcola il rapporto tra il volume totale delle opzioni Put e delle opzioni Call.

In generale si può osservare che:

- Valori superiori a 1,0-1,20 indicano un eccesso di pessimismo.
- Valori inferiori a 0,50 indicano invece estremo ottimismo e compiacenza.

Più che il suo andamento giornaliero (che può risultare assai erratico), è molto più interessante calcolarne una media mobile (a 10 o 20 periodi), che è in grado di fotografare con maggiore precisione l'andamento dei volumi sulle due tipologie di opzioni.

Il Total Put/Call Ratio può essere suddiviso in due:

- *L'Equity Put/Call Ratio*, relativo al rapporto fra le opzioni Put e Call sulle azioni, utilizzate principalmente per finalità speculative ([Figura 5.19](#)).
- *Index Put/Call Ratio*, focalizzato sul rapporto fra le opzioni Put e Call relative ai principali indici USA (Dow Jones, Nasdaq,

Russell, S&P500 e S&P100), opzioni trattate principalmente da investitori istituzionali (in gergo tecnico *Smart Money*) con finalità di copertura (Figura 5.20).



FIGURA 5.19 – L'Equity Put/Call Ratio confronta il volume delle opzioni Put e delle Call il cui sottostante sono titoli azionari.



FIGURA 5.20 – L'Index Put/Call Ratio confronta il volume delle opzioni Put e delle Call con sottostante gli indici azionari

Da un punto di vista operativo è necessario evidenziare che:

- Valori elevati del Total Put/Call Ratio si verificano quando il mercato si sta avvicinando a un minimo importante ([Figura 5.21](#)), mentre valori elevati dei vari Index Put/Call Ratio si possono verificare anche quando il mercato si sta avvicinando a un massimo significativo. Nel primo caso sono soprattutto i piccoli investitori che, con il mercato in trend ribassista e in clima di forte tensione, acquistano opzioni Put, perché ipotizzano nuove ondate al ribasso. È il clima da *panic selling* che molto spesso si registra sui minimi del mercato. Nel secondo caso, invece, il mercato si trova all'interno di un solido trend rialzista, il clima è positivo e ispirato all'ottimismo. I grossi investitori (Smart Money) rimangono al rialzo sulle singole azioni, ma acquistano (progressivamente) opzioni Put sugli indici azionari. A causa di questa attività di *hedging* (copertura), ci può essere pertanto un andamento positivo del mercato associato e un rialzo del Put/Call Ratio sugli indici (con i grossi investitori che coprono il loro portafoglio azionario e acquistano opzioni Put sull'indice).
- Quando l'Equity Put/Call Ratio (che viene calcolata sul mercato del CBOE) è sui minimi e l'Index Put/Call Ratio (sull'indice S&P 100, OEX) è sui massimi, significa che i piccoli operatori sono eccessivamente ottimisti, mentre gli investitori istituzionali sono prudenti circa le future prospettive del mercato azionario, situazione che spesso anticipa la formazione di un top e una successiva discesa.

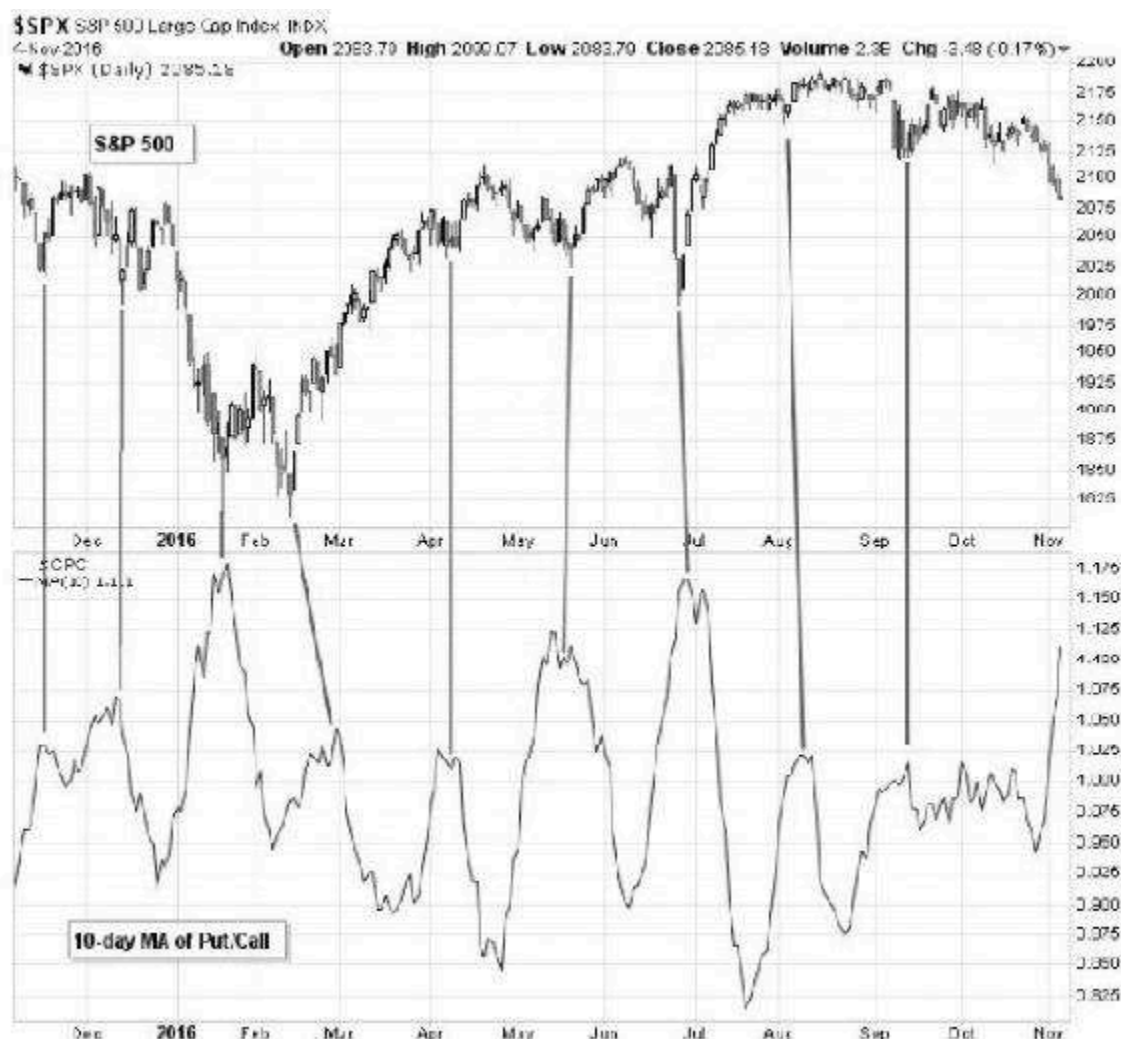


FIGURA 5.21 – Valori elevati del Total Put/Call Ratio segnalano che il mercato si sta avvicinando ad un minimo importante.

È opportuno evidenziare che le strategie di acquisto/vendita di opzioni su azioni da parte degli investitori privati sono molto diverse da quelle utilizzate dai trader professionisti: i primi utilizzando infatti strategie speculative di tipo direzionale (acquistano Call se si aspettano un allungo da parte del mercato o acquistano Put se si aspettando una discesa), i secondi costruiscono prevalentemente strategie di copertura (hedging) dei loro portafogli azionari (utilizzando molto spesso analisi approfondite legate all'andamento della volatilità).

LO SPESSORE DEL MERCATO E LE MEDIE MOBILI

Una tecnica utilizzata da diversi analisti tecnici per misurare la forza e la consistenza dei vari movimenti di mercato si basa sullo studio delle medie mobili. In particolare viene calcolato:

- Il numero di titoli che si trovano sopra la media mobile a 20 periodi.
- Il numero di titoli che si trovano sopra la media mobile a 50 periodi ([Figura 5.22](#)).
- Il numero di titoli che si trovano sopra la media mobile a 200 periodi ([Figura 5.23](#)).



FIGURA 5.22 – La linea evidenzia il numero di titoli che si trovano sopra la media mobile a 50 periodi.



FIGURA 5.23 – La linea evidenzia il numero di titoli che si trovano sopra la media mobile a 200 periodi.

L'obiettivo principale di questa metodologia è individuare potenziali zone di ipercomprato e di ipervenduto che possono segnalare il raggiungimento di importanti top/bottom sul mercato e anticipare eventuali inversioni di tendenza.

La stessa linea può segnalare la percentuale dei titoli che si trovano sopra la media mobile a 50 periodi ([Figura 5.24](#)), calcolata sul totale dei titoli quotati. La [Figura 5.25](#) mostra invece la linea che segnala la percentuale dei titoli che si trovano sopra la media mobile a 200 periodi, calcolata sul totale dei titoli quotati.

È possibile evidenziare che:

1. Quando l'indicatore si porta sopra quota 80-85, il mercato è entrato in una zona di ipercomprato e potrebbe aver raggiunto un massimo di breve termine.
2. Quando l'indicatore si porta sotto quota 20-15, il mercato è entrato in una zona di ipervenduto e potrebbe aver raggiunto un minimo di breve termine.



FIGURA 5.24 – La linea mostra la percentuale dei titoli che si trovano sopra la media mobile a 50 periodi, calcolata sul totale dei titoli quotati.

Alcuni analisti utilizzano anche la zona intermedia (50-45 punti) per confermare la presenza di un trend rialzista (quando l'indicatore sale sopra i 50 punti) o ribassista (quando l'indicatore scende sotto i 45 punti).

Un modo alternativo per misurare la forza di un mercato (o di un settore in particolare) consiste nell'usare il *Bullish Percent Index* (BPI), indicatore ideato da Thomas Dorsey. Quest'ultimo (Figure 5.26, 5.27 e 5.28) viene calcolato come rapporto tra il numero dei titoli che, in base alla tecnica del *Point&Figure*, hanno fornito un segnale rialzista e il numero totale dei titoli presenti sul mercato (o che appartengono allo stesso comparto).



FIGURA 5.25 – La linea mostra la percentuale dei titoli che si trovano sopra la media mobile a 200 periodi, calcolata sul totale dei titoli quotati.



FIGURA 5.26 – Il Bullish Percent Index calcolato sull'indice S&P500.

Questo indicatore (che viene calcolato su diversi indici, per esempio S&P500, NYSE e Nasdaq) può essere interpretato in un'ottica contraria:

- Quando il BPI sale sopra quota 70, il mercato (o il settore) è salito in modo convincente (il trend primario è quindi rialzista), ma è entrato in una zona di ipercomprato e potrebbe pertanto accusare una veloce correzione.
- Quando invece il BPI scende sotto quota 30, significa che il mercato ha subito una brusca flessione (si trova pertanto in un trend ribassista di breve termine), è entrato in una zona di ipervenduto e potrebbe effettuare un fisiologico rimbalzo tecnico.



FIGURA 5.27 – Il Bullish Percent Index calcolato sull'indice NYSE.

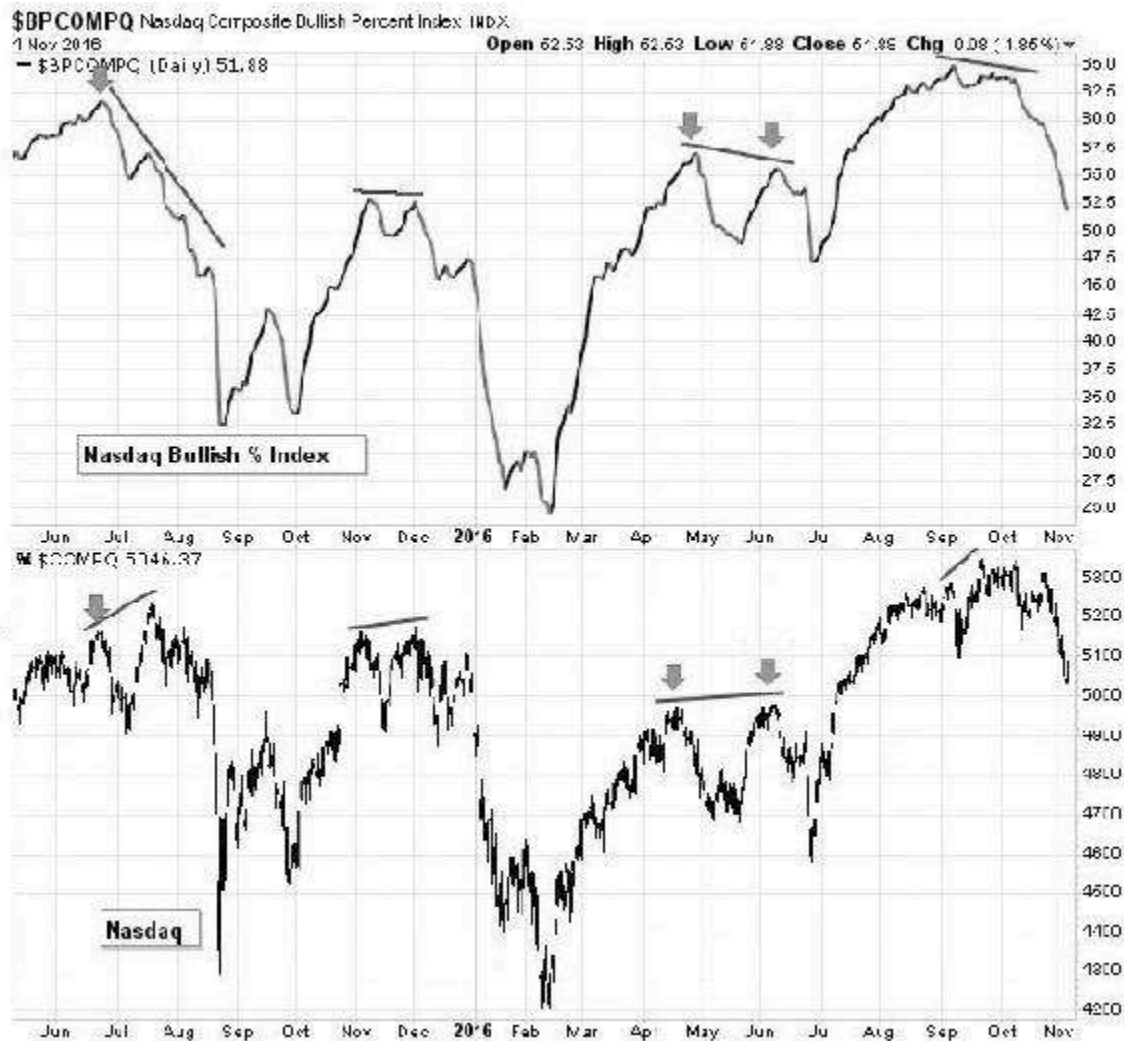


FIGURA 5.28 – Il Bullish Percent Index calcolato sull'indice Nasdaq.

L'ANALISI DEL VIX

Uno degli indicatori più utilizzati dagli analisti tecnici per evidenziare eventuali situazioni di stress presenti sui mercati azionari è sicuramente il Vix (conosciuto anche come "indice della paura" o *Fear Index*), vale a dire il *CBOE Volatility Index*. Originariamente il Vix Index rappresentava la volatilità implicita di un'ipotetica opzione *at-the-money* sull'S&P100, con 30 giorni alla scadenza. Dal 2003 è stata cambiata la metodologia di calcolo con il Vix (Spot), che adesso misura (come media ponderata) la volatilità implicita a breve termine

(30 giorni) di una serie di opzioni teoriche sull'indice S&P500 quotate sul CBOE (il Chicago Board Options Exchange). Prima di spiegare quali sono le informazioni che questo indicatore può fornire, è opportuno descriverne le caratteristiche più importanti. Anzitutto il Vix (*Implied Volatility Index*) si basa sulla volatilità implicita calcolata sul mercato delle opzioni, che è ben diversa dalla volatilità storica utilizzata dai tipici oscillatori tecnici (per esempio l'Average True Range e le Bande di Bollinger), che può essere definita come la deviazione standard a x giorni dei rendimenti passati. Questo è dovuto al fatto che le opzioni hanno una "volatilità implicita" (spesso indicata con la lettera greca *Sigma*, σ), che esprime l'aspettativa futura circa i futuri movimenti di prezzo del sottostante (per esempio di un indice azionario, piuttosto che di un'azione). Se gli operatori si aspettano maggiore variabilità dei prezzi in futuro (e quindi una maggiore volatilità), aumenta il premio/costo che il compratore deve pagare per avere l'opportunità di comprare o vendere (Call/Put) il sottostante in futuro, a un prezzo oggi prestabilito. La volatilità storica e quella implicita sono pertanto differenti (sebbene siano in qualche modo correlate), poiché la prima rappresenta la variazione dei rendimenti passati, mentre la seconda esprime l'aspettativa di variazione dei prezzi in futuro.

Il Vix ([Figura 5.29](#)) viene chiamato "indice della paura" in quanto misura l'aspettativa circa la futura volatilità dell'indice S&P 500 e, di conseguenza, delle azioni che lo compongono. Questo perché volatilità significa "escursione/alternanza dei movimenti compiuti dai prezzi nel corso di un certo intervallo temporale" e questi movimenti potrebbero essere sia al rialzo sia al ribasso. In generale, tuttavia, la volatilità aumenta in modo importante soprattutto durante le fasi di discesa del mercato. Il Vix può essere pertanto definito come un indicatore che misura indirettamente (ossia tramite le opzioni) lo stato di paura o di serenità degli operatori. La relazione rispetto al sottostante è inversa: in particolare, un alto valore del Vix viene raggiunto quanto si verificano brusche ondate ribassiste sui mercati azionari (*panic selling*) e il sentiment generale è di paura/tensione ([Figura 5.30](#)).

Il Vix (che viene calcolato anche per l'indice Nasdaq100 e prende il nome di Vxn, [Figura 5.31](#)) viene spesso utilizzato in ottica contrarian, ossia si cerca di identificare delle soglie estreme, il cui raggiungimento fornisce l'opportunità per poter costruire delle strategie di reversal/inversione. Si sfrutta in questo modo una delle caratteristiche proprie della volatilità, che è la sua *mean reversion*, ossia il ritorno dei valori verso una media di riferimento. Più l'indicatore si avvicina a livelli estremi, più è elevata la probabilità di mean reversion, ossia di ritorno verso i valori medi. In particolare, valori estremi del Vix si registrano in corrispondenza di minimi importanti del mercato azionario USA. L'efficacia di questo indicatore non è altrettanto valida in corrispondenza di valori molto bassi, che non sempre individuano dei massimi significativi sul mercato azionario.

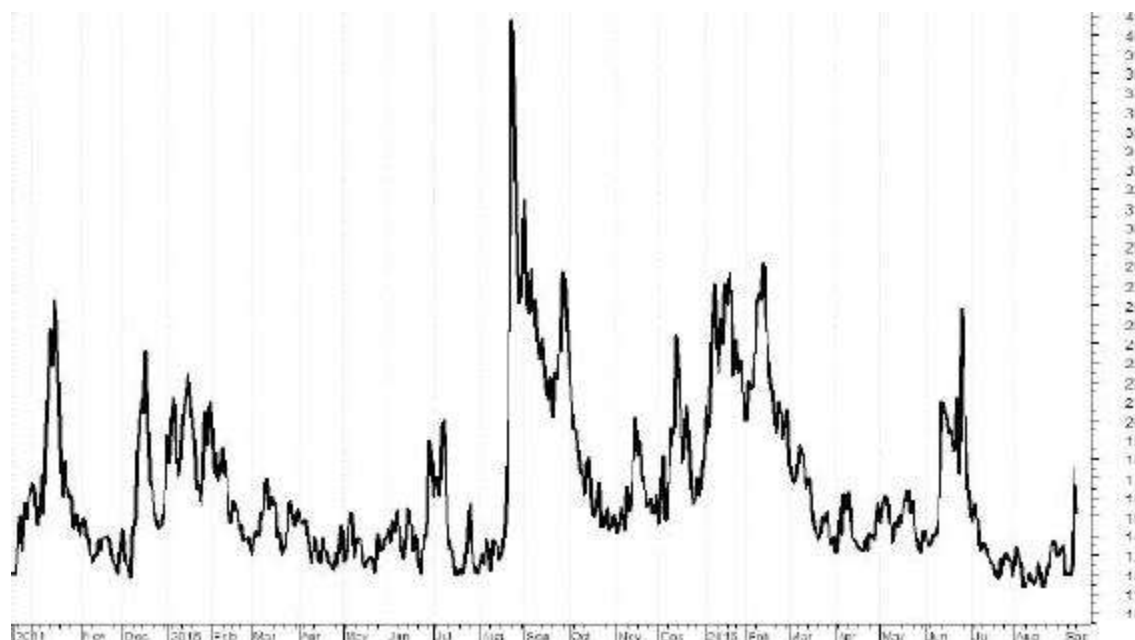


FIGURA 5.29 – L'andamento del Vix nel periodo 2014-2016.



FIGURA 5.30 – L'andamento del Vix associato al comportamento dell'indice S&P500.

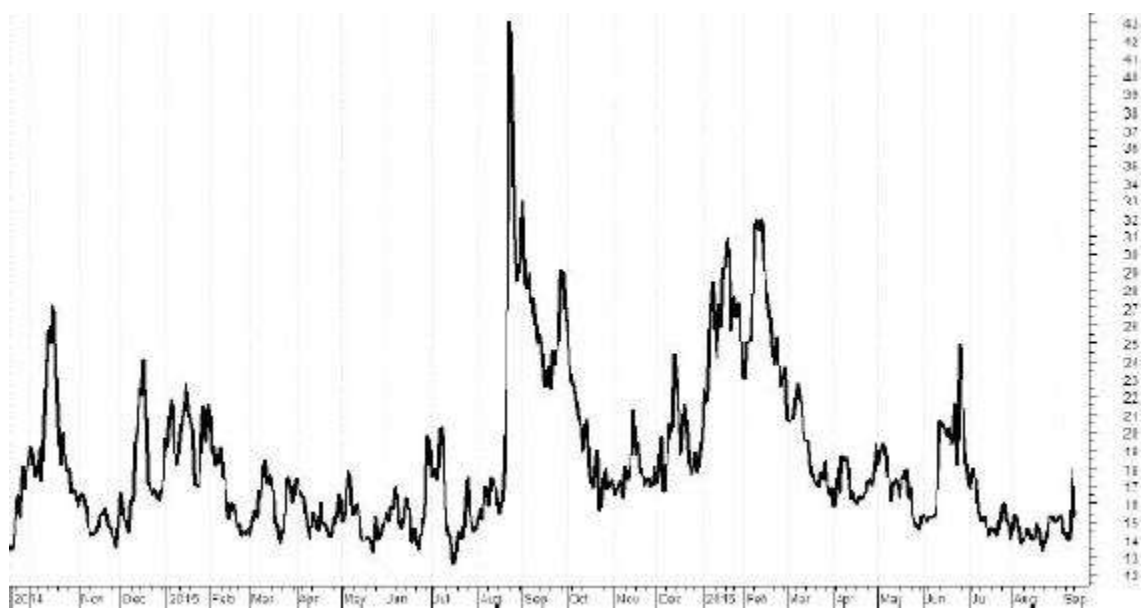


FIGURA 5.31 – Il Vix, calcolato sull'indice Nasdaq100, prende il nome di Vxn.

Da un punto di vista operativo, alcuni operatori:

- Aprono posizioni short sul Vix (future) quando questo raggiunge picchi elevati, con movimenti molto rapidi e assai distanti dalla media storica di lungo periodo.
- Aprono posizioni long Vix (future) quando quest'ultimo, dopo essere sceso su dei minimi significativi, inizia a risalire con una certa decisione.

Queste strategie operative si basano sulla correlazione inversa tra il Vix e il mercato azionario. Questa relazione, in condizioni normali di mercato, è pressoché lineare, ma nelle code della distribuzione dei rendimenti di mercato viene completamente abbandonata. In particolare, si assiste a un'importante divergenza nel comportamento del Vix durante le fasi esplosive di salita e di discesa caratterizzate da panic selling. Da un punto di vista statistico è stato rilevato che, a fronte di progressi del mercato superiori al 5%, il Vix ha lasciato sul terreno lo stesso valore, mentre durante i sell off più pesanti l'indicatore di sentiment ha registrato un rialzo doppio rispetto alla perdita registrata dal mercato. Questa informazione è molto utile in ottica di hedging (cioè di copertura di portafogli azionari): in caso di view ribassista, infatti, anziché aprire posizioni short sull'indice sottostante si può acquistare direttamente il future sul Vix, con il vantaggio aggiuntivo che quest'ultimo, come abbiamo visto, gode di una sorta di effetto leva (che non è presente nel caso di risalita da parte del mercato).

Operare con il VIX

Il Vix Index può essere tradato tramite i future quotati sul CBOE (www.cboe.com). I future sul Vix hanno scadenze mensili, il cui ticker (per esempio VIX/Q6) è costruito in questo modo: VIX o VX rappresenta il ticker del future, la lettera Q indica la scadenza di settembre e il 6 corrisponde all'anno 2016. I future sul Vix possono essere:

- Di breve termine (1 mese): hanno il vantaggio di essere più reattivi agli spike di volatilità, ma il roll-over è più costoso (a causa dell'effetto *contango*).
- Di medio termine (6 mesi): sono meno reattivi agli spike di volatilità, con un roll-over meno costoso, ma hanno una liquidità ridotta.

Le quotazioni del Vix (sottostante) e del Vix future tendono ad avvicinarsi a mano a mano che ci si avvicina alla scadenza del future stesso, ma durante la vita del future quest'ultimo può avere valori superiori o inferiori rispetto all'indice Vix. In condizioni "normali", con mercati stabili o in salita lineare (a bassa volatilità), il future quota a valori superiori all'indice Vix, mentre quando la volatilità aumenta accade il contrario.

Allo stesso modo, i future con diversa scadenza hanno quotazioni differenti. In condizioni "normali", quando la volatilità implicita è bassa e l'indice Vix ha valori bassi, i future a scadenza più lontana quotano su valori più alti, rispetto ai future con scadenza più vicina. Questa situazione si chiama *contango*. Quando il future a scadenza più lontana quota a valori inferiori rispetto al future con scadenza più vicina, si parla invece di *backwardation* ed è la situazione che si verifica quanto c'è tensione sul mercato azionario.

Sul sito Vixcentral.com si può ricavare la struttura dei prezzi dei vari future e osservare giorno per giorno se ci si trova in situazione di contango o di backwardation. Nel corso degli ultimi 15 anni la struttura dei prezzi dei future è stata in contango per circa il 90% del tempo e in backwardation "solo" per il 10% del tempo.

È importante evidenziare che il prezzo del Vix future esprime le aspettative del mercato in merito "al valore del Vix Index alla scadenza del future" (e non al valore del Vix Index corrente). Pertanto l'evoluzione del "prezzo del Vix future" non è identica all'evoluzione del "valore del Vix Index corrente". In periodi di forti tensioni si possono pertanto verificare interessanti divergenze: per esempio, il 20 novembre del 2008, in piena crisi finanziaria, il Vix Spot chiuse sopra gli 80 punti, mentre il Vix future a 3 mesi chiuse sotto i 55 punti.

L'8 agosto del 2011 il Vix Index salì del 50%, il Vix future a 1 mese aumentò del 25% e quello a 3 mesi del 10%.

Anziché utilizzare i future, è possibile operare sul Vix tramite i Cfd (*Contract for difference*). Si tratta di strumenti finanziari che possono essere acquistati/venduti direttamente dalla piattaforma dei broker che li mettono a disposizione. Uno dei vantaggi di operare con Cfd, oltre alla facilità di negoziazione e di un'operatività che è meno rigida rispetto a quella dei future, è la possibilità di operare con contratti mini, che (per quanto riguarda il Cfd legato al Vix future) richiedono un deposito di circa 400\$ (rispetto ai 2.200\$ richiesti dal contratto standard).

Una particolarità legata a questo tipo di operatività è dal fatto che il Vix è espresso su base percentuale, mentre il future e tutti gli strumenti collegati (come appunto i Cfd) sono quotati come indici. Questo comporta che se, per esempio, la volatilità aumenta dell'1% (per esempio sale dal 20% al 21%), per il future è come se fosse salita del 5% (poiché l'indice Vix è passato da 20 a 21 punti, e il profit/loss della posizione viene calcolato su questa variazione). Si supponga, per esempio, di andare al rialzo sul Vix (e, implicitamente, short sull'S&P500) quando quest'ultimo quota 20 punti. Se la volatilità sale per esempio a 23,5 punti (+17,5%), in termini di Cfd significa aver guadagnato dalla posizione long sul Vix 700 dollari ($=200 \times (23,5 - 20)$), avendone depositati a margine soltanto 400.

Indicatori sul Vix

Il ratio Vxv/Vix

Una prima strategia ([Figura 5.32](#)) si basa sull'utilizzo dell'indice Vxv, che è l'indice della volatilità sulle opzioni a 3 mesi con sottostante l'indice S&P500. Si costruisce il rapporto tra il Vxv e il Vix che, in condizioni normali, vede il valore del primo superiore al secondo. Dal suo andamento è possibile evidenziare che:

- Quando il rapporto è maggiore di 1, significa che la volatilità a 3 mesi (prezzata dal mercato delle opzioni) è superiore alla volatilità a 1 mese.
- Quando il rapporto scende, significa che c'è tensione sul mercato azionario, tensione segnalata dalla volatilità di breve termine (Vix) che sale in modo rapido.

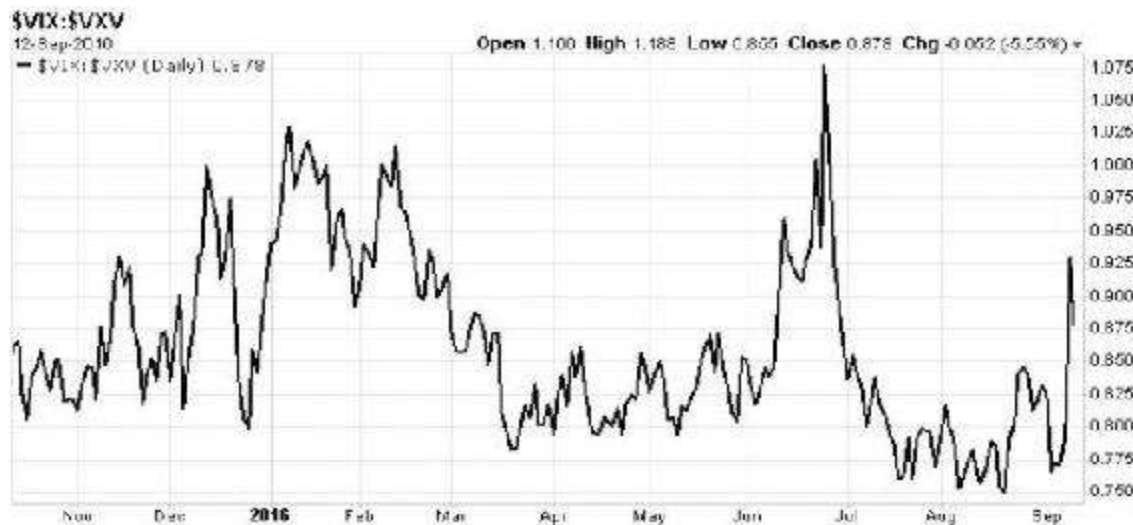


FIGURA 5.32 – In caso di tensioni sui mercati azionari, la volatilità di brevissimo termine (Vix a 1 mese) sale in modo rapido e assume valori superiori a quella di breve termine (Vxv a 3 mesi).

Il ratio S&P500/Vix

Un metodo che può essere utilizzato per evidenziare il sentiment presente sul mercato prevede di costruire un rapporto tra l'indice S&P500 e il Vix. Ne scaturisce una linea che può evidenziare situazioni di ottimismo (tipiche delle fasi di tendenza rialzista di tipo lineare), di pessimismo (tipiche delle fasi di tendenza ribassista), di panic selling (che segnala molto spesso l'esaurimento di un trend negativo) e di compiacenza (che si verificano quando il mercato è arrivato alla fine di un trend positivo). Non si tratta di un ratio che presenta dei valori di ipercomprato/ipervenduto prestabiliti, ma può essere utilizzato per inquadrare il clima generale presente sul mercato.

Il Vix e le Bande di Bollinger

Una seconda strategia operativa prevede di calcolare le Bande di Bollinger sull'indice Vix ([Figura 5.33](#)), prendendo come base la media mobile a 20 giorni. Le indicazioni che ne derivano sono le seguenti:

Quando la volatilità si muove al ribasso e si porta sotto la media mobile a 20 sedute, viene confermata la solidità del trend rialzista presente sul mercato azionario; quando invece la volatilità si mantiene sopra la media mobile, viene segnalata una situazione di difficoltà.

3. Quando il Vix si porta oltre la banda superiore, evidenzia una situazione di pessimismo, mentre quando il Vix scende sotto la banda inferiore, evidenzia una situazione di ottimismo. Queste indicazioni vanno tuttavia utilizzate in un'ottica contraria:

- a. Quando l'indicatore si porta sui minimi di lungo periodo (zona 18-17 punti) e testa la banda inferiore di Bollinger, fornisce una buona opportunità per andare short sul mercato (o per coprire eventuali posizioni long), in quanto è lecito attendersi una correzione/discesa del mercato e un corrispondente aumento della volatilità verso il valore medio.
- b. Quando il Vix si porta oltre i 30 punti e testa la banda superiore di Bollinger, c'è la possibilità di andare al rialzo sul mercato, visto che la volatilità è eccessiva ed è lecito attendersi un rimbalzo tecnico associato a un ritorno del Vix verso il valore medio. Ma quando la volatilità strappa al rialzo e si porta ben al di sopra della banda superiore, viene fornito un pericoloso campanello d'allarme, spesso associato a una brusca ondata ribassista sul mercato (sell-off e/o panic selling).



FIGURA 5.33 – Sul Vix si possono calcolare le Bande di Bollinger e ottenere interessanti indicazioni operative.

VOLUME E OPEN INTEREST

Nei paragrafi precedenti si è evidenziato come l'analisi del volume sia molto importante per quantificare la forza e la consistenza dei vari movimenti sui mercati finanziari. La regola generale vuole infatti che i volumi seguano il trend seguito dai prezzi. In particolare:

- All'interno di un trend rialzista i volumi devono essere elevati quando si verificano gli strappi al rialzo, per poi contrarsi nel corso delle fasi correttive e/o di consolidamento.
- All'interno di un trend ribassista i volumi devono essere elevati quando si verificano le accelerazioni al ribasso, per poi contrarsi nel corso delle fasi di recupero (rimbalzi tecnici) e/o di consolidamento.

L'analisi dei volumi, se condotta a livello intraday, consente poi di quantificare l'importanza dei livelli di supporto e resistenza. In particolare, i livelli di supporto e resistenza dove si sono registrati

importanti picchi di volume costituiscono importanti livelli operativi, attorno ai quali costruire valide strategie operative (si parla in questo caso di *Volume Trading*).

Oltre al volume, è importante monitorare (per quanto riguarda i future e le opzioni) l'andamento dell'*Open Interest*. Quest'ultimo indica il numero di contratti che rimangono aperti alla fine di ogni giornata. Analizzando l'andamento dell'*Open Interest*, congiuntamente allo studio dei volumi, si possono individuare quattro diverse situazioni ([Figura 5.34](#)):

1. Volumi elevati e Open Interest in aumento. È la situazione che conferma la solidità del trend (rialzista o ribassista) in atto. In una tendenza primaria al rialzo, i volumi elevati segnalano la presenza di un'elevata pressione rialzista, confermata da un Open Interest crescente (con molte posizioni al rialzo che rimangono aperte, in previsione di un ulteriore allungo da parte dei prezzi). In una tendenza primaria al ribasso, invece, volumi elevati segnalano la presenza di un'elevata pressione ribassista, confermata da un Open Interest crescente (con molte posizioni short che rimangono aperte, in previsione di un'ulteriore flessione da parte dei prezzi).
2. Volumi elevati e Open Interest in diminuzione. Questa è la tipica situazione di divergenza in cui i volumi elevati sembrano confermare il trend seguito dal mercato, ma il fatto che l'Open Interest si riduca segnala che gli operatori preferiscono chiudere parte delle loro posizioni. È il segnale che i prezzi si stanno avvicinando a un top di breve termine (se il trend è rialzista) o a un bottom di breve termine (se il trend è ribassista).
3. Volumi bassi e open interest in aumento. È una situazione che si può verificare quando i prezzi si muovono all'interno di un trading-range in cui i volumi diminuiscono, ma dall'altro aumentano le posizioni che vengono aperte da parte degli investitori (che provano ad anticipare il successivo movimento direzionale). In alcuni casi si può verificare alla fine delle fasi di accumulazione (l'Open Interest che segnala come i compratori

abbiano aperto numerose posizioni al rialzo) o delle fasi di distribuzione (con l'Open interest che segnala come i ribassisti abbiano aperto numerose posizioni al ribasso/short).

4. Volumi bassi e open interest in diminuzione. È la situazione che esprime massima indecisione da parte del mercato: pochi volumi e poche posizioni che rimangono aperte alla fine della giornata. È un comportamento tipico delle fasi laterali di consolidamento, in cui tuttavia la volatilità si comprime e crea le premesse per il successivo impulso direzionale.

Per misurare l'andamento dell'Open Interest (su future e opzioni) si potrebbe anche analizzare l'andamento dell'*Herrick Payoff Index*, indicatore ideato da John Herrick che consente di ottenere segnali di conferma o di divergenza rispetto al trend seguito dai prezzi.

PREZZI	VOLUME	OPEN INTEREST	INTERPRETAZIONE
TREND RIALZISTA	IN AUMENTO	IN AUMENTO	Il trend rialzista è forte
TREND RIALZISTA	IN DIMINUZIONE	IN DIMINUZIONE	Il trend rialzista si sta indebolendo
TREND RIBASSISTA	IN AUMENTO	IN AUMENTO	Il trend ribassista è forte
TREND RIBASSISTA	IN DIMINUZIONE	IN DIMINUZIONE	Il trend ribassista si sta indebolendo

FIGURA 5.34 – Per confermare la forza di un trend seguito dai prezzi si deve monitorare sia il comportamento dei volumi sia l'andamento dell'Open Interest.

IL CoT REPORT

Uno degli strumenti più utilizzati dagli operatori internazionali per analizzare il comportamento dei mercati finanziari è il *Commitment of Traders Report* (CoT). Il CoT è un report diffuso settimanalmente dal governo americano (viene aggiornato ogni venerdì sul sito www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm), che fotografa le posizioni aperte sui principali mercati future (indici azionari e obbligazionari, cross valutari e materie prime) da parte delle tre principali categorie di operatori finanziari: i fondi istituzionali d'investimento (chiamati Commercial), i fondi speculativi (Non

Commercial o Large Speculators) e il pubblico dei risparmiatori/trader (Non Reportable Positions).

La prima categoria è costituita dai fondi comuni d'investimento e dalle grosse banche d'affari (Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley e così via), mentre alla seconda categoria appartengono gli *hedge fund*, ossia quei fondi speculativi che, attraverso l'utilizzo di strategie piuttosto complesse, cercano di massimizzare la redditività dei capitali a loro disposizione.

Esistono due versioni del CoT: una che riporta solo le posizioni aperte sui future e un'altra che mostra le posizioni aperte sia sui future sia sulle opzioni. Per ogni singolo mercato il CoT riporta le posizioni, sia al rialzo (*long*) sia al ribasso (*short*), aperte dalle varie categorie di investitori (in particolare i Commercial e i Non Commercial). In pratica mostra se una certa tipologia di operatori ha aumentato o diminuito la propria esposizione su una certa attività finanziaria e, soprattutto, qual è stata la variazione rispetto alla settimana di precedente rilevazione. Analizzando i dati contenuti nel CoT si è in grado di determinare quali sono le aspettative di ciascuna tipologia di investitori e di verificare come i vari fondi d'investimento hanno modificato le loro posizioni in base all'andamento dei mercati stessi.

Prima di entrare nel dettaglio delle varie informazioni fornite dal CoT, è necessario conoscere le caratteristiche dei vari operatori.

- a. I *Commercial* hanno un approccio al mercato di tipo contrarian, ossia tendono ad aumentare le loro posizioni rialziste (*long*) quando il mercato si trova in trend ribassista e ad aumentare quelle ribassiste (*short*) quando il mercato esprime una tendenza positiva. Il motivo di questo comportamento è dovuto al fatto che questi soggetti operano sui mercati dei derivati con finalità principalmente di copertura del sottostante. Eventuali posizioni *long* sui titoli azionari vengono per esempio coperte con l'apertura di posizioni *short* su un derivato, che ha come sottostante l'indice azionario al quale quei titoli appartengono. Larry Williams (che ha scritto un libro molto interessante sull'analisi del CoT, *Trade Stocks and Commodities with*

Insiders) segnala come molto spesso i Commercial raggiungano la massima esposizione long quando i mercati si trovano alla fine di una prolungata tendenza ribassista e stanno formando un minimo (bottom) significativo di medio termine.

- b. I *Non Commercial* adottano molto spesso strategie di tipo trend-following, ossia tendono ad aumentare le loro posizioni long quando il mercato si trova all'interno di un trend rialzista e ad aumentare quelle short quando il mercato si trova all'interno di una tendenza ribassista.
- c. Anche i *Non Reportable Positions*, ossia i piccoli operatori/investitori, privilegiano un'operatività di tipo direzionale. Molto spesso, tuttavia, non riescono a cogliere i segnali d'inversione e, per questo motivo, si trovano con un'elevata esposizione long quando il mercato ha raggiunto un top significativo e con un'elevata esposizione short quando il mercato ha raggiunto un importante minimo di medio termine.

Facciamo un esempio sul future legato al cambio Euro/Dollaro per capire come leggere le informazioni contenute in questo report. La [Figura 5.35](#) mostra le tre tipologie di operatori (Non Commercial, Commercial e Non Reportable Positions). In questa situazione i Non Commercial hanno 137.061 contratti al rialzo (Long) che, sommati agli 82.046 dei Commercial (e ai 5.763 in Spread), consentono di individuare il numero totale di contratti future (225.230) aperti al rialzo da queste due tipologie di investitori. La [Figura 5.36](#) mostra che, sommando anche i 52.909 contratti Long aperti dai Non Reportable Positions, si arriva a un totale di 278.139 contratti (evidenziati dall'Open Interest).

Per capire qual è la posizione netta dei vari operatori, occorre calcolare la differenza tra il numero dei contratti Long aperti e il numero di quelli Short aperti ([Figura 5.36](#)). Per quanto riguarda i Non Commercial, si hanno 137.061 contratti Long – 64.627 contratti Short, con un differenziale positivo (*Net Long*) di 72.434 contratti. I Commercial, invece, ([Figura 5.37](#)) hanno 82.406 contratti Long e 153.006 contratti Short. La loro posizione, quindi, è *Net Short* di 70.600 contratti. Per capire come si sono mossi gli operatori nel corso

dell'ultima settimana, si deve monitorare la seconda riga del report (Figura 5.38). I Commercial, per esempio, hanno aumentato la loro posizione Net Short, visto che hanno ridotto di 2.071 contratti la loro posizione Long e incrementato di 14.171 contratti quella Short.

EURO FX - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE								Code-099741	
FUTURES ONLY POSITIONS									
NON-COMMERCIAL			COMMERCIAL		TOTAL		NONREPORTABLE POSITIONS		
LONG	SHORT	SPREADS	LONG	SHORT	LONG	SHORT	LONG	SHORT	
(CONTRACTS OF EUR 125,000)						OPEN INTEREST:		278,139	
COMMITMENTS									
137,061	+	5,763	+	82,406	=	225,230	223,396	52,909	54,743
CHANGES FROM 10/15/13 (CHANGE IN OPEN INTEREST:						20,940)			
15,734	3,674	-279	-2,071	14,171	13,384	17,566	7,556	3,374	
PERCENT OF OPEN INTEREST FOR EACH CATEGORY OF TRADERS									
49.3	23.2	2.1	29.6	55.0	81.0	80.3	19.0	19.7	
NUMBER OF TRADERS IN EACH CATEGORY (TOTAL TRADERS:						196)			
60	56	18	48	52	121	113			

FIGURA 5.35 – Il CoT riporta le posizioni di tre tipologie di operatori: Commercial, Non Commercial e Non Reportable Positions.

EURO FX - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE								Code-099741	
FUTURES ONLY POSITIONS									
NON-COMMERCIAL			COMMERCIAL		TOTAL		NONREPORTABLE POSITIONS		
LONG	SHORT	SPREADS	LONG	SHORT	LONG	SHORT	LONG	SHORT	
(CONTRACTS OF EUR 125,000)						OPEN INTEREST: =		278,139	
COMMITMENTS									
137,061	64,627	5,763	82,406		225,230	+	52,909	54,743	
CHANGES FROM 10/15/13 (CHANGE IN OPEN INTEREST:						20,940)			
15,734	3,674	-279	-2,071	14,171	13,384	17,566	7,556	3,374	
PERCENT OF OPEN INTEREST FOR EACH CATEGORY OF TRADERS									
49.3	23.2	2.1	29.6	55.0	81.0	80.3	19.0	19.7	
NUMBER OF TRADERS IN EACH CATEGORY (TOTAL TRADERS:						196)			
60	56	18	48	52	121	113			

FIGURA 5.36 – Dal CoT è possibile calcolare la posizione netta di ognuna delle tre tipologie di operatori (calcolata come differenza tra posizioni Long e posizioni Short).

EURO FX - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE									
FUTURES ONLY POSITIONS									
Code=099741									
NON-COMMERCIAL			COMMERCIAL			TOTAL		NONREPORTABLE POSITIONS	
LONG	SHORT	SPREADS	LONG	SHORT	SPREADS	LONG	SHORT	LONG	SHORT
(CONTRACTS OF EUR 125,000)						OPEN INTEREST:			
COMMITMENTS						278,139			
137,061	64,627	5,763	82,406	153,006		225,230	223,396	52,909	54,743
CHANGES FROM 10/15/13 (CHANGE IN OPEN INTEREST: 20,940)									
15,734	3,674	-279	-2,071	14,171		13,384	17,566	7,556	3,374
PERCENT OF OPEN INTEREST FOR EACH CATEGORY OF TRADERS									
50.9	23.2	2.1	29.6	55.0		81.0	80.3	19.0	19.7
NUMBER OF TRADERS IN EACH CATEGORY (TOTAL TRADERS: 146)									
60	56	18	48	52					
Speculators are net long						Commercial are net short			

FIGURA 5.37 – Se le posizioni al rialzo (Long) sono superiori alle posizioni al ribasso (Short), la differenza è positiva (Net Long). Se le posizioni al rialzo (Long) sono inferiori a quelle al ribasso (Short), la differenza è negativa (Net Short).

EURO FX - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE									
FUTURES ONLY POSITIONS									
Code=099741									
NON-COMMERCIAL			COMMERCIAL			TOTAL		NONREPORTABLE POSITIONS	
LONG	SHORT	SPREADS	LONG	SHORT	SPREADS	LONG	SHORT	LONG	SHORT
(CONTRACTS OF EUR 125,000)						OPEN INTEREST:			
COMMITMENTS						278,139			
137,061	64,627	5,763	82,406	153,006		225,230	223,396	52,909	54,743
CHANGES FROM 10/15/13 (CHANGE IN OPEN INTEREST: 20,940)									
15,734	3,674	-279	-2,071	14,171		13,384	17,566	7,556	3,374
PERCENT OF OPEN INTEREST FOR EACH CATEGORY OF TRADERS									
49.3	23.2	2.1	29.6	55.0		81.0	80.3	19.0	19.7
NUMBER OF TRADERS IN EACH CATEGORY (TOTAL TRADERS: 146)									
60	56	18	48	52					
Speculators are net long						Commercial are net short			

FIGURA 5.38 – Il CoT mostra qual è stato il comportamento settimanale di ognuna delle tre tipologie di operatori, ossia di quanto hanno aumentato o diminuito le loro posizioni Short e Long.

Per seguire da un punto di vista grafico i movimenti di queste tre categorie di operatori si può utilizzare il sito www.cotbase.com.

Da un punto di vista operativo, una delle tecniche più utilizzate è quella di ricerca sui diversi mercati di una situazione “bullish/bearish sentiment extreme” (si parla di *CoT Extreme*), ossia quando si registra un livello estremo di posizioni long/short tra i vari operatori. Come si è visto, infatti:

- Non Commercial e i Commercial sono sempre dalla parte opposta: se i primi sono al rialzo, i secondi sono al ribasso e viceversa.
- I Non Commercial sono quasi sempre dalla parte giusta del mercato, tranne che nei momenti di inversione, quando si fanno cogliere impreparati proprio perché eccessivamente sbilanciati in direzione del trend primario.
- I Commercial sono quasi sempre dalla parte sbagliata del mercato, sempre tranne nei momenti di inversione quando, grazie alla loro attività di mediazione del prezzo, riescono ad aver posizioni che, con i primi segnali di inversione forniti dai prezzi, tornano in utile.

Alcuni analisti utilizzano un oscillatore chiamato CoT Index. Quest'ultimo converte la posizione netta dei Commercial in un range compreso tra 0 e 100. La formula di calcolo è la seguente:

$$\text{COT index} = 100 \times (\text{Posizione netta attuale} - \text{Livello minimo della posizione netta}) / (\text{Livello massimo della posizione netta} - \text{Livello minimo della posizione netta})$$

La formula (che richiama quella dello Stochastic Oscillator) consente di individuare la posizione netta dei Commercial all'interno di un range "storico" di oscillazione (per esempio degli ultimi due/tre anni). In pratica:

- Un CoT Index a 90, per esempio, indica che i Commercial si trovano con un'elevata posizione al rialzo (molti contratti long e pochi short), sui massimi degli ultimi anni.
- Un CoT Index a 10, invece, segnala invece che i Commercial hanno un'elevata posizione al ribasso (molti contratti short e pochi long), sui massimi degli ultimi anni.

Il CoT Index costituisce pertanto un indicatore molto utile per individuare dei massimi e/o dei minimi significativi, in un'ottica di medio termine. In particolare, consente di identificare delle situazioni

“estreme” in cui i grossi operatori si trovano con importanti posizioni al rialzo o al ribasso costruite tramite i future (Figure 5.39 e 5.40).

LO SHORT INTEREST RATIO

Un indicatore che può essere utilizzato per determinare il sentiment generale su una certa attività finanziaria è lo *Short Interest Ratio*.

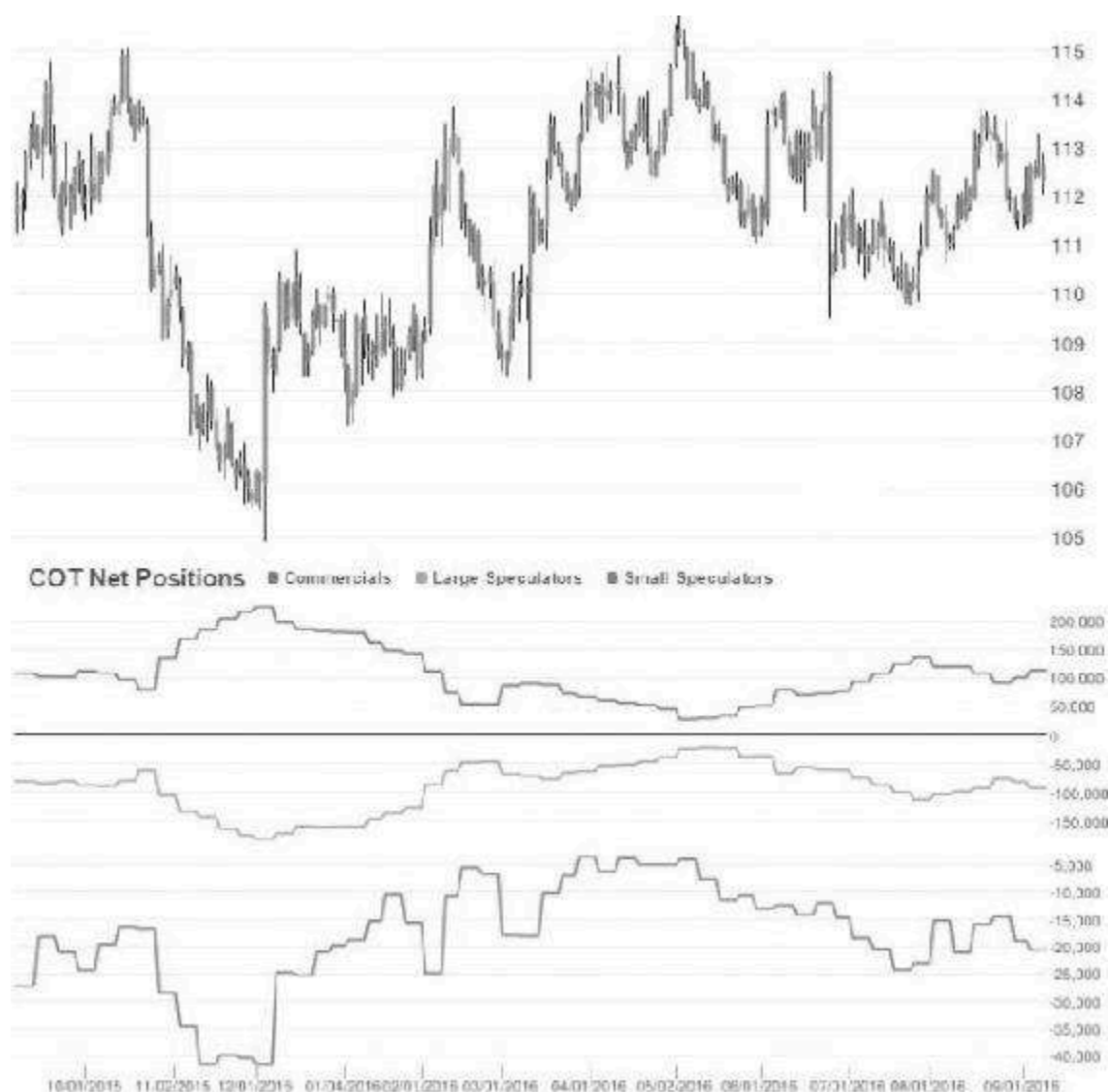


FIGURA 5.39 – Monitorando l’andamento delle linee che registrano il saldo netto delle posizioni aperte dai Commercial e dai Non Commercial, è possibile individuare delle

situazioni “estreme” in cui il differenziale tra le posizioni aperte da queste due tipologie di operatori si trova su valori massimi o minimi.

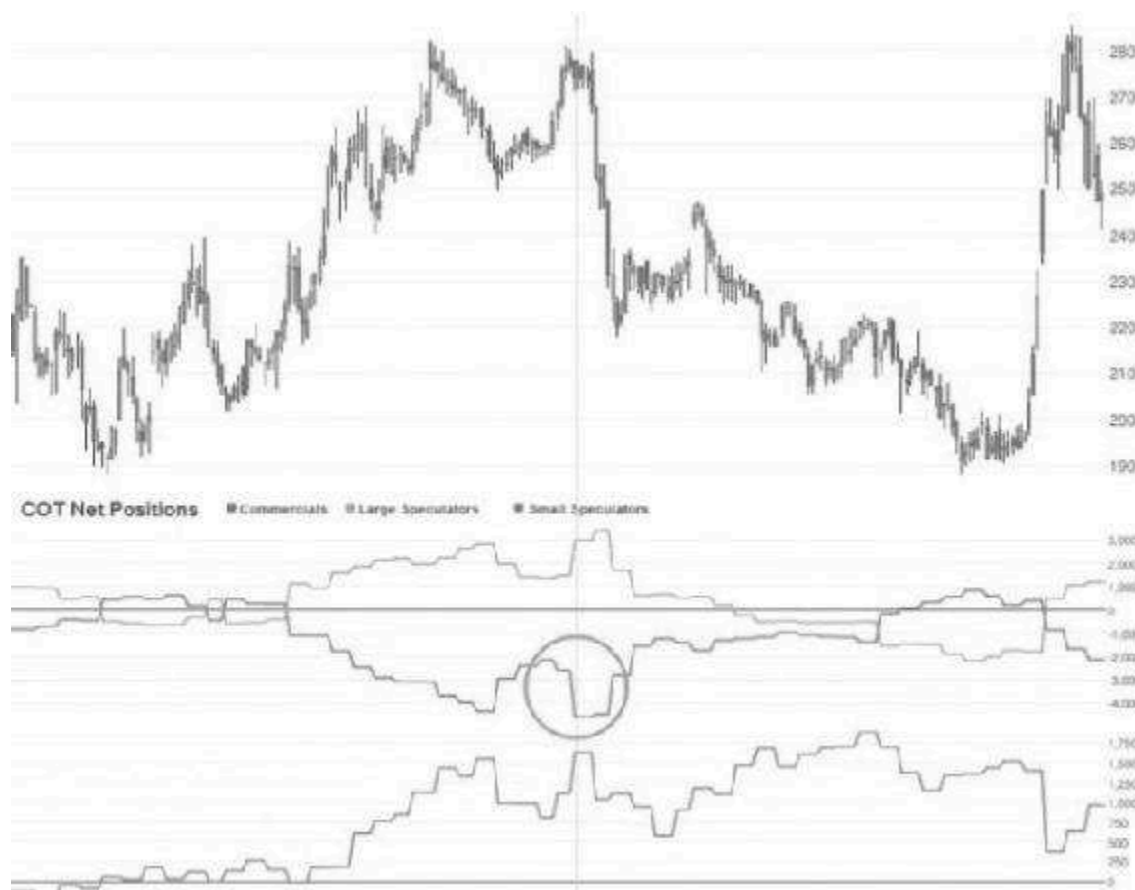


FIGURA 5.40 – Molto spesso i massimi e i minimi di mercato si formano quando la differenza tra le posizioni aperte dai Commercial e dai Non Commercial si trova sui massimi o sui minimi.

Lo Short Interest è la quantità di titoli che sono stati venduti allo scoperto (short) su un certo mercato azionario (NYSE o Nasdaq), ma è un indicatore che può essere calcolato anche su un singolo titolo azionario o su un ETF. Un sito particolarmente interessante al riguardo è <http://shortsqueeze.com>. Da un punto di vista operativo:

- Per avere un segnale attendibile, lo Short Interest va rapportato al volume medio giornaliero dell’attività finanziaria al quale si riferisce, in modo da poterne valutare la consistenza effettiva (e poterne anticipare gli effetti conseguenti).

- Una quantità rilevante di azioni vendute allo scoperto indica una visione ribassista da parte degli investitori. È necessario evidenziare che, se i prezzi non dovessero rispettare le attese degli operatori e iniziassero a salire, si potrebbe verificare quello che in gergo tecnico viene chiamato *Short Squeeze*, ossia la rapida e massiccia ricopertura di posizioni short che provoca sui mercati delle brusche accelerazioni al rialzo.
- Un esiguo numero di azioni vendute allo scoperto rappresenta una visione rialzista. È chiaro, tuttavia, che se il mercato dovesse intraprendere la strada del ribasso la pressione ribassista potrebbe aumentare in modo improvviso, con molti operatori di tipo trend following che, seguendo il trend negativo che si è instaurato, potrebbero aprire nuove posizioni short e contribuire ad alimentare la discesa dei prezzi.

Negli ultimi anni, tuttavia, con l'enorme diffusione di contratti future, opzioni, ETF short (a leva) e Cfd, l'importanza di questo indicatore è diminuita, con molti operatori che costruiscono posizioni short tramite questi strumenti finanziari. Lo Short Interest rappresenta comunque un valido indicatore di sentiment ([Figura 5.41](#)), da utilizzare combinato alle informazioni fornite dal CoT report (che mostra le posizioni short aperte su opzioni e future).

Apple Incorporated	\$ 105.44
AAPL	2.31
Short Squeeze Ranking™	view
Daily Short Sale Volume	view
Daily Naked Short Selling List	view
Short Interest (Shares Short)	47,083,100
Short Interest Ratio (Days To Cover)	1.8
Short Percent of Float	0.88 %
Short % Increase / Decrease	-9 %
Short Interest (Shares Short) - Prior	51,758,600
Shares Float	5,369,475,600
Trading Volume - Today	44,767,714
Trading Volume - Average	25,803,500
Trading Volume - Today vs. Average	173.49%
% Owned by Insiders	0.03%
% Owned by Institutions	60.20%
Earnings Per Share	7
PE Ratio	17
Market Cap.	\$ 568,157,113,600
% From 52-Wk High (\$ 123.82)	-14.84%
% From 52-Wk Low (\$ 89.47)	17.85%
% From 200-Day MA (\$ 101.60)	3.78%
% From 50-Day MA (\$ 106.28)	-0.79%
Sector	Technology
Industry	Personal Computers

FIGURA 5.41 – La situazione relativa allo Short Interest su Apple a settembre 2016.

IL MARGIN DEBT

Tra i vari indicatori seguiti dagli analisti finanziari per individuare situazioni di eccesso sul mercato azionario americano, c'è il *Margin Debt*. Quest'ultimo indica l'ammontare di denaro che viene preso in prestito dai vari operatori di mercato per acquistare attività finanziarie (in particolare titoli azionari). A garanzia del prestito ottenuto (in gergo tecnico si parla di *collaterale*), gli investitori depositano (presso la banca o il broker che ha concesso il prestito) le attività finanziarie acquistate proprio con il denaro preso in prestito. La garanzia si basa sul deposito di un *margin*, che si attesta a circa il 50% del

controvalore delle attività, mentre sui prestiti ottenuti viene pagato un *tasso d'interesse* la cui entità dipende delle decisioni dalla banca centrale americana (Fed).

Una delle conseguenze della politica di tassi zero adottata dalla Fed negli ultimi anni (si parla di ZIRP, ossia *Zero Interest Rate Policy*), è stata quella di consentire ai vari operatori (sia istituzionali sia privati) di potersi finanziare a tassi molto bassi, con la conseguenza che l'acquisto di azioni a margine ha subito una crescita esponenziale. La convenienza a indebitarsi per acquistare titoli azionari sussiste finché lo spread tra il rendimento atteso sulle attività acquistate e l'interesse pagato sulle somme prese a prestito è positivo. In particolare, è conveniente indebitarsi fino a quando la differenza (*Risk Premium*) è considerata sufficientemente remunerativa rispetto al rischio assunto.

Dopo questa premessa teorica è possibile evidenziare come l'andamento di Wall Street sia strettamente collegato all'andamento del Margin Debt. I due grafici mostrano come tutte le fasi rialziste del mercato azionario americano siano state accompagnate da un aumento dell'indebitamento, mentre le fasi ribassiste abbiano invece registrato una marcata riduzione dell'indebitamento. Questo comportamento è dovuto al fatto che il Margin Debt ha, al suo interno, un meccanismo che si auto-alimenta:

- Quando i prezzi dei titoli azionari salgono, si verifica un aumento del margine a garanzia. Questo consente agli investitori di prendere a prestito nuove somme di denaro, per acquistare ulteriori azioni. In questo modo si crea un circolo virtuoso-vizioso, dove sempre più denaro viene utilizzato per acquistare titoli. Sul mercato si registra un costante aumento della pressione rialzista, che alimenta un'ulteriore salita dei prezzi.
- Quando si verifica una discesa del mercato azionario, invece, il margine a garanzia si contrae e, di conseguenza, gli operatori sono costretti a vendere i loro titoli per ricostituire il margine iniziale. In questo caso, quindi, la flessione dei titoli azionari alimenta ulteriori discese dei prezzi in una spirale ribassista,

simile a quella che abbiamo vissuto durante la crisi del 2008-2009.

Da un punto di vista operativo è necessario evidenziare che molto spesso le inversioni di tendenza del Margin Debt anticipano le inversioni di Wall Street ([Figura 5.42](#)). I minimi del 2003 e del 2009, per esempio, sono stati anticipati da una precedente risalita del Margin Debt, mentre i massimi del 2000 e del 2007 sul Margin Debt si sono verificati poco prima che si iniziasse la discesa del mercato USA. Nel 2007, in particolare, è stata particolarmente violenta, poiché gli operatori, per vari motivi (per esempio l'aumento dei margini richiesto dai broker o un aumento del costo del loro indebitamento), sono stati costretti a vendere i titoli comprati a prestito per ripianare i loro debiti. Alla fine di un mercato ribassista si verifica poi il tipico "panic selling", situazione che viene amplificata dal fatto che le banche e i broker richiedono velocemente agli operatori la ricostruzione degli scarti di garanzia. Questa situazione comporta vendite forzate, che continuano fino a quando il Margin Debt non rientra su livelli normali.

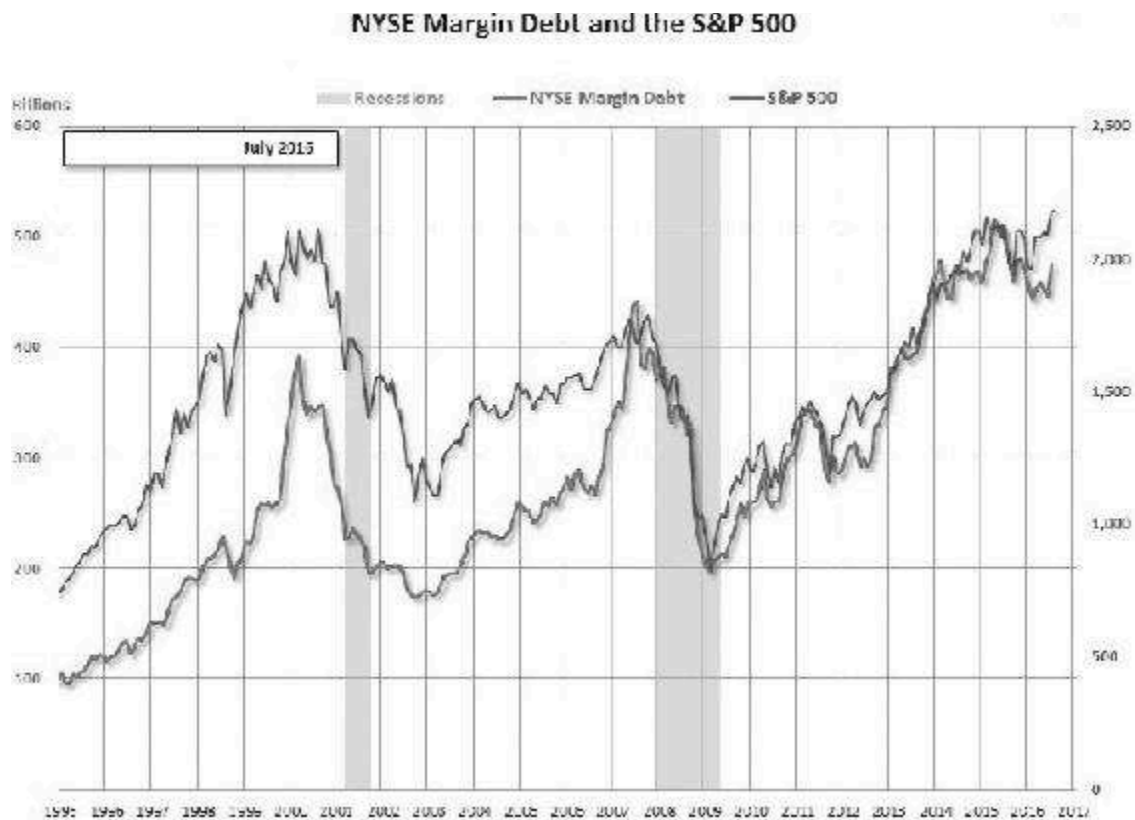


FIGURA 5.42 – L'andamento del Margin Debt e dell'S&P500 a partire dal 1995.

GLI INDICATORI DI SENTIMENT

1. La NAAIM

La NAAIM è un'associazione tra società specializzate nella gestione di fondi attivi negli Stati Uniti. Ogni settimana questi gestori (*managed accounts*) devono comunicare la loro esposizione sul mercato azionario. Le risposte fornite da questi operatori possono essere di 5 tipi:

1. 200% Leveraged Short.
2. 100% Fully Short.
3. 0% (100% Cash or Hedged to Market Neutral).
4. 100% Fully Invested.

5. 200% Leveraged Long.

Le posizioni dei vari gestori, essendo gestioni attive, possono pertanto oscillare da una massima esposizione netta Short a leva 2 (-200%) a una massima esposizione netta Long a leva 2 (+200%).

Gli stili di gestione o le metodologie utilizzate da questi gestori di portafoglio sono molto diverse, pertanto ci possono essere variazioni frequenti e repentine (in base anche all'evoluzione del mercato). Per questo motivo viene calcolata una media di riferimento (il NAAIM Index, www.naaim.org/programs/naaim-exposure-index), che fotografa l'andamento generale di questa categoria di operatori (Figura 5.43).



FIGURA 5.43 – L'andamento del NAAIM Index e dell'indice S&P500 a partire dal 2010.

Come per la maggior parte degli indicatori di sentiment, si tratta di un indicatore di tipo contrarian. In generale:

- a. Un'elevata posizione netta al rialzo (long) è negativa/ribassista per il mercato azionario. Ciò è dovuto al fatto che questa categoria di operatori è già andata al rialzo nel corso del trend rialzista che si è sviluppato e potrebbe pertanto mancare nuovo carburante per sostenere un ulteriore allungo da parte del mercato.
- b. Un'esposizione netta al ribasso (short) può essere invece rialzista per l'azionario. Ciò è dovuto al fatto che questa categoria di operatori potrebbe essere costretta a inseguire un'inversione rialzista da parte del mercato, contribuendo ad alimentarne la risalita (sia per la chiusura di posizioni short sia per l'apertura di nuove posizioni long).

Osservando l'andamento del NAAIM Index nel medio termine è possibile evidenziare che:

- a. Quando il suo valore è superiore all'80%, registra un eccesso di ottimismo, situazione che spesso segnala il raggiungimento di un massimo di breve termine sul mercato azionario (e quindi anticipa l'inizio di una fase correttiva).
- b. Quando invece il suo valore è inferiore al 20%, registra un eccesso di pessimismo, situazione che spesso segnala il raggiungimento di un minimo di breve termine sul mercato azionario (e quindi anticipa l'inizio di un rimbalzo).

Per analizzare nel dettaglio i dati raccolti nel sondaggio, viene costruito il livello di *Confidence* presente nelle risposte fornite dai gestori. La Confidence è la deviazione standard delle risposte del sondaggio: un'elevata volatilità delle risposte segnala che tra i gestori vi è molta dispersione nelle risposte; una volatilità bassa mostra che le risposte dei gestori sono invece convergenti.

2. L'American Association of Individual Investors

L'American Association of Individual Investors (AAII) conduce ogni settimana un sondaggio tra i suoi associati (investitori privati che siano trader/investitori professionisti), volto a capire la loro view di breve termine sull'andamento del mercato azionario. Questo sondaggio (www.aaii.com), svolto presso un pubblico di non professionisti, è interessante, poiché consente di analizzare il sentiment generale di mercato. Il sondaggio (Figura 5.44) consente di misurare qual è:

- La propensione all'acquisto (bullish-rialzista).
- La propensione alla vendita (bearish-ribassista).
- La neutralità dei partecipanti al sondaggio.

È possibile pertanto evidenziare sia la percentuale di ribassisti (bear), sia la percentuale dei rialzisti (bull), sia un bull/bear ratio, ottenuto come rapporto tra la percentuale dei rialzisti e quella di ribassisti. Il sondaggio rileva sia lo scostamento rispetto alla settimana precedente (mostra quindi di quanto è aumentata/diminuita la propensione all'acquisto/vendita da parte degli intervistati) sia la media storica (di medio termine) delle view di mercato. Anche questo indicatore va interpretato in forma contrarian, visto che molto spesso il pubblico generalista si trova dalla parte sbagliata del mercato. In particolare:

- a. Un eccesso di pessimismo si verifica molto spesso in corrispondenza di minimi importanti da parte dei mercati azionari. La formazione di un bottom è spesso accompagnata da un sell-off generale, con i piccoli investitori che liquidano (molto spesso con forti perdite) le loro posizioni. Alcuni analisti sostengono che un minimo importante si forma quando "l'ultimo dei rialzisti ha venduto". Dopo quest'ultima discesa la pressione ribassista si esaurisce e il mercato inizia un recupero,

alimentato dall'ingresso di investitori istituzionali che iniziano un processo di accumulazione.

- b. Un eccesso di ottimismo si verifica molto spesso in corrispondenza dei massimi del mercato azionario. La formazione di un top vede spesso l'ingresso sul mercato di molti piccoli investitori che entrano in massa, ipotizzando un'ulteriore salita da parte dei prezzi. Questa situazione viene utilizzata dagli investitori istituzionali, che invece escono dal mercato, iniziando quel processo distributivo che creerà le premesse per la successiva inversione ribassista di tendenza.

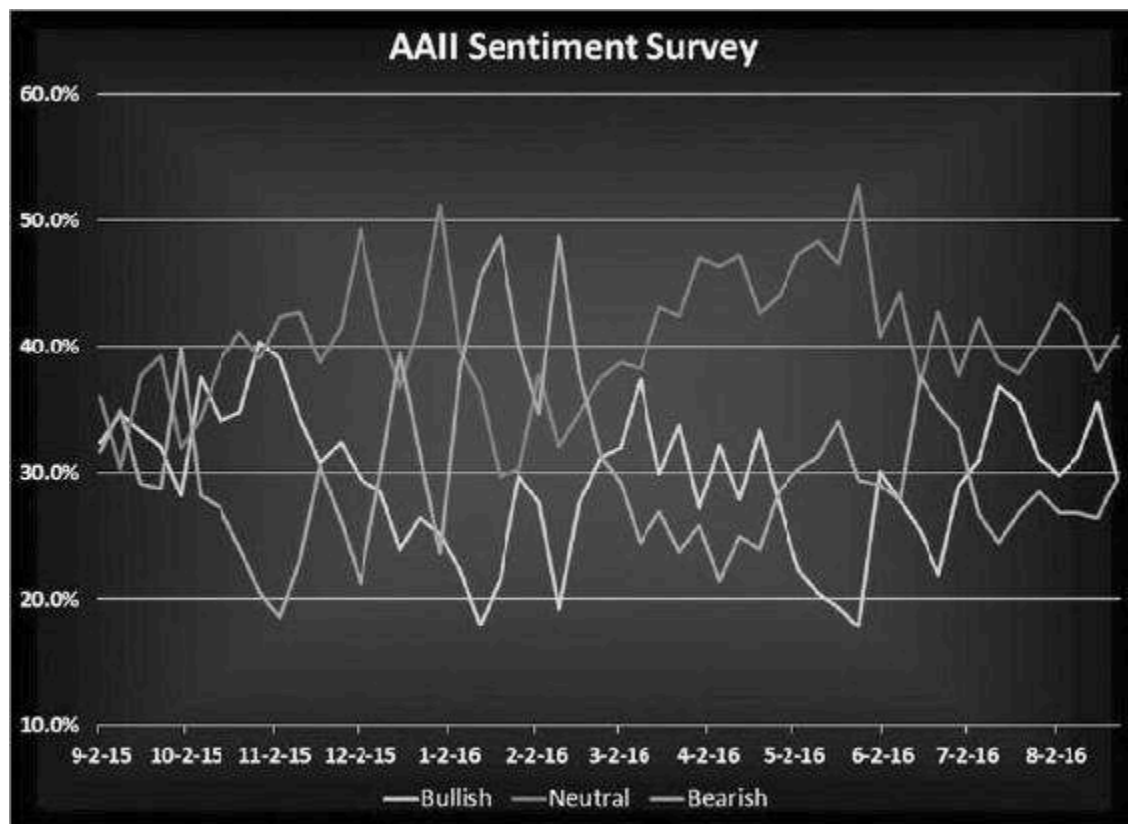


FIGURA 5.44 – Una tipica visualizzazione del sondaggio settimanale condotto da AAI.

3. L'Investors Intelligence

Oltre ai sondaggi condotti da NAAIM e dall'American Association of Individual Investors (AAII), esiste una terza rilevazione settimanale

che può essere utilizzata per monitorare il sentiment del mercato azionario USA ed è svolta dalla società americana Investors Intelligence presso un pubblico di professionisti del settore finanziario, prevalentemente redattori di newsletter e report su Wall Street. Anche in questo caso il sondaggio (www.investorsintelligence.com/x/advisors_sentiment.html) fornisce:

- a. La percentuale di rialzisti (Bull).
- b. La percentuale di ribassisti (Bear).
- c. La percentuale di neutrali.

Secondo queste informazioni può essere costruito il *Bull/Bear Ratio*, che esprime il rapporto tra la percentuale di rialzisti e quella di ribassisti, misurati dal sondaggio Investors Intelligence.

4. Il flusso dei fondi

Alcuni analisti, per valutare la situazione tecnica dei mercati finanziari (soprattutto di quelli azionari, con un focus particolare sulla borsa americana), utilizzano i dati relativi ai fondi di investimento.

In particolare, viene monitorata:

- a. La raccolta netta mensile dei fondi di investimento.
Storicamente si è infatti verificato che:
 - Buoni flussi di raccolta contribuiscono ad alimentare il trend rialzista dei mercati azionari, con picchi significativi che si verificano poco prima di un massimo importante sugli indici azionari.

- Dati negativi (deflussi) si verificano nel corso di trend negativi sulle borse e possono contribuire ad alimentarne la caduta. Ogni mese viene pertanto calcolata la somma cumulata, al netto dei riscatti, dei flussi che sono entrati nei fondi investimento di tipo azionario. L'andamento di questo indicatore consente di monitorare la propensione al rischio dei risparmiatori, molto spesso influenzato dall'andamento di Wall Street. Un trend rialzista dell'S&P500 spinge gli investitori a entrare sui mercati, un trend ribassista della borsa USA può alimentare riscatti e disinvestimenti.
- b. Il rapporto tra i fondi investiti sui mercati monetari (Money Market) e i fondi investiti (Long) sui mercati azionari (Stock Market). Studiando questo rapporto è possibile evidenziare le fasi nelle quali:
 - Gli investitori, eccessivamente pessimisti/ribassisti sul comportamento dei mercati azionari, riducono le loro posizioni long e preferiscono dirottare la loro liquidità nei mercati monetari.
 - Gli investitori, spinti da un eccesso di ottimismo, incrementano in modo significativo le loro posizioni al rialzo sui mercati azionari e riducono la liquidità presente nei fondi monetari.

Questo comportamento ciclico avviene tuttavia con un certo ritardo, rispetto alla formazione di massimi e minimi significativi sui mercati. In particolare, gli investitori riducono le loro posizioni sui mercati azionari soltanto quando il trend ribassista primario è in già fase avanzata e aumentano la loro esposizione long quando la tendenza rialzista principale ha già fatto parecchia strada.

IL FEAR/GREED INDICATOR

Diverse società di consulenza/gestione hanno ideato alcuni indicatori proprietari che, unendo le informazioni provenienti da alcuni oscillatori tecnici di momentum con i segnali forniti dai vari indicatori di spessore, hanno costruito alcuni indicatori volti a misurare la paura (*Fear*) e l'avidità (*Greed*) presente sul mercato azionario USA. Questo tipo di indicatori sono composti per esempio da:

- Un'analisi del trend in atto, tramite l'utilizzo di medie mobile o indicatori di momentum.
- Un'analisi sia dell'ampiezza del mercato (tramite l'utilizzo del New High-New Low indicator, ossia di quanti titoli si sono spinti su nuovi massimi dell'ultimo anno e quanti sono invece scesi sui minimi dell'anno), sia della consistenza, in termini volumetrici, del trend in atto (tramite il Trin e il Put/Call ratio).
- Una stima della volatilità attesa tramite il Vix.
- Un'analisi del rischio tramite alcuni rapporti ottenuti confrontando attività a basso e alto rischio (per esempio le obbligazioni con rating "investment grade" e quelle con rating "speculative grade").
- Si ottiene un indicatore ([Figura 5.45](#)) che oscilla solitamente in un range tra 0 e 100, e che:
- Quando sale sopra gli 80 punti, registra un elevato appetito per il rischio e conduce spesso alla formazione di picchi significativi sui mercati.
- Quando scende sotto i 20 punti, registra invece una situazione di alta tensione e di pausa, situazione che spesso conduce alla formazione di un minimo significativo sui mercati.

Fear & Greed Over Time

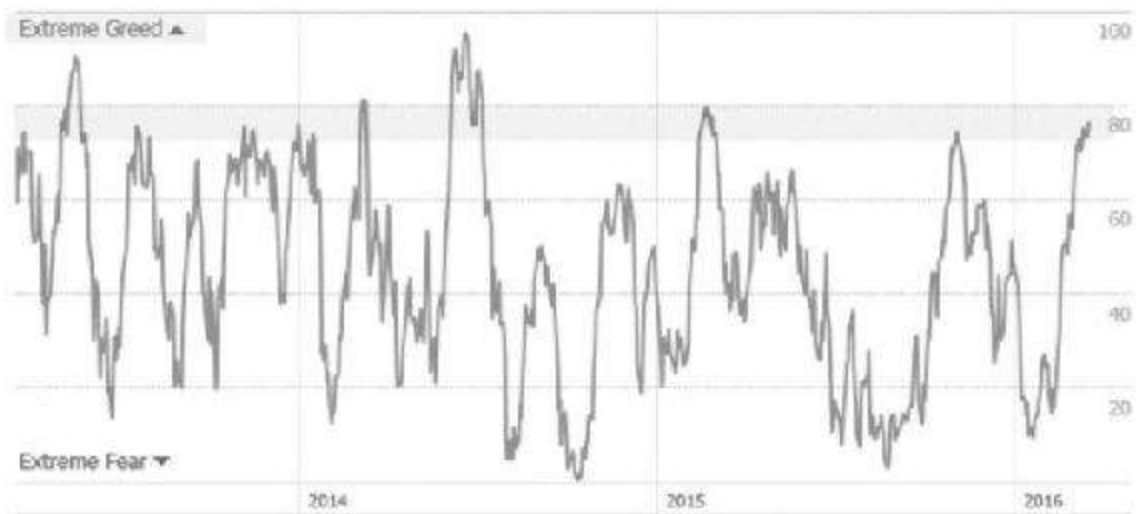


FIGURA 5.45 – L'andamento del Fear/Greed indicator sul mercato azionario americano.

CAPITOLO 6

I segreti dei trading system

Il trader che opera in modo discrezionale è influenzato, quasi sempre in modo negativo, da una forte componente emozionale, che lo porta spesso a prendere decisioni errate (in particolare a non rispettare gli stop-loss stabiliti e a chiudere prematuramente le posizioni sulle quali sta ottenendo dei profitti). Per evitare di incorrere in questi errori è fondamentale utilizzare un insieme di regole prestabilite (*trading plan*), che impongono una disciplina ferrea nelle varie scelte operative. Queste regole riguardano sia i set-up operativi sia le regole di money e di risk management. In particolare, è necessario stabilire:

1. Quali sono i mercati e gli strumenti sui quali s'intende operare. Ogni mercato ha infatti delle caratteristiche (il Forex, per esempio, è aperto 24 ore su 24, l'azionario italiano dalle 09:00 alle 17:30; il future sul Dax dalle 08:00 alle 22:00 e così via) e un suo comportamento specifico (sul mercato italiano, per esempio, la liquidità è molto alta nelle prime due ore di contrattazione, ma si riduce in modo significativo tra le 11:30 e le 14:00; il Dax registra spesso degli spike significativi attorno alle 13:00 del venerdì, orario in cui ci sono le scadenze tecniche; il cambio Euro/Dollaro è un importante punto di riferimento durante la sessione europea e americana, ma durante la sessione asiatica sono i cambi Euro/Yen e

Dollaro/Yen a fornire i segnali più interessanti). Tutti questi elementi devono essere conosciuti e assimilati dal trader che vuole pianificare in modo corretto la propria operatività.

2. Il time frame sul quale si intende operare. Il trader, in funzione del tempo che ha a disposizione (in particolare se ha la possibilità di seguire costantemente il mercato in tempo reale o è costretto, a causa di altri impegni lavorativi, ad analizzare il mercato solo alla fine della giornata e può pertanto costruire le sue strategie solo “a bocce ferme”), deve scegliere se costruire delle strategie operative che lavorano principalmente a livello intraday o privilegiare delle tecniche di *swing trading overnight* (che mirano a individuare i movimenti di 3/5 giorni compiuti dai mercati).
3. Individuare il timing di ingresso sul mercato. Per ottenere dei segnali operativi oggettivi, che non risentano in nessun modo della sua emotività, il trader deve stabilire quali sono i criteri che devono essere presenti sul mercato per poter aprire una nuova posizione. Per andare al rialzo (long), per esempio, si può imporre che gli indicatori direzionali (di trend following come il Parabolic Sar o il MACD) si trovino in posizione long (e segnalino che la tendenza primaria presente sul mercato è rialzista) e/o che gli indicatori più reattivi (Stochastic Oscillator o RSI) abbiano raggiunto le rispettive aree di ipervenduto (e segnalino che sul mercato c'è stata una rapida correzione e si potrebbe assistere a un rimbalzo tecnico).
4. Il set-up di apertura. Le caratteristiche di ogni set-up (grafico e/o quantitativo) devono essere definite a priori. Per esempio, si può decidere di aprire una posizione long quando sul grafico (daily o intraday) viene disegnata una candela Hammer (ossia una candela che segnala l'esaurimento di una tendenza ribassista e che spesso anticipa l'inizio di un rimbalzo tecnico) che soddisfa i seguenti requisiti:
 - a. Il minimo della barra deve essere il minimo più basso almeno degli ultimi 10 giorni.

- b. L'ampiezza del range (ossia la distanza tra il massimo e il minimo) deve essere significativa (per esempio è il più ampio degli ultimi 5 giorni).
- c. Il real-body si deve collocare nella parte del range e deve essere piccolo (meno di $1/3$ del range giornaliero).
- d. Alcuni indicatori (per esempio l'RSI a 5 periodi) devono essere in divergenza positiva.

Naturalmente potremmo proseguire nell'elenco.

- 5. Lo stop-loss iniziale. Uno degli elementi fondamentali, per poter operare con profitto sui mercati finanziari, è il corretto posizionamento dello stop-loss iniziale. Lo stop-loss iniziale costituisce la perdita massima che l'investitore o il trader è disposto ad accettare quando apre una nuova posizione. La sua determinazione dipende, in particolare, dal livello di rischio che l'investitore è disposto ad assumersi: alcuni operatori, aggressivi, sono disposti a accettare un rischio di oltre il 10%; altri, più attenti, non accettano di aprire nuove posizioni con livelli di stop-iniziale sopra il 5%; altri ancora, particolarmente prudenti, cercano di ridurre lo stop-loss al $2/3\%$.

Lo stop-loss esprime pertanto il rischio al quale il trader si espone. In particolare, il trader che opera con un orizzonte temporale di breve termine dovrebbe concentrare la sua attenzione solo su quelle situazioni che, sotto un profilo rischio/rendimento, appaiono più favorevoli, ossia su quelle che presentano un rapporto di 1:2 tra il livello di rischio e il profitto teorico che potrebbe ottenere. Gli stop-loss iniziali possono essere espressi in percentuale fissa, in termini monetari e a punti fissi. Altri tipi di stop-loss possono poi essere legati alla situazione grafica del mercato sul quale si intende operare (molto spesso gli stop-loss vengono posizionati poco sotto importanti livelli statici di supporto o poco sopra i livelli statici di resistenza) o alla volatilità misurata tramite alcuni indicatori (per esempio l'Average True Range).

- 6. I criteri per la gestione della posizione. Oltre allo stop-loss iniziale, è opportuno definire le regole per la chiusura della

posizione che può avvenire:

- a. Al raggiungimento del target prestabilito da un punto di vista grafico. In questo caso, per esempio, una posizione long può essere chiusa poco al di sotto di una solida area di resistenza, mentre una posizione short può essere chiusa poco al di sopra di una solida area di supporto.
- b. Al raggiungimento del target prestabilito in base al rischio iniziale. In questo caso la posizione (totale o una sua porzione) viene chiusa solo quando i prezzi hanno compiuto un movimento favorevole, la cui entità è un multiplo dello stop-loss iniziale. Per una posizione long, per esempio, si può decidere di chiudere metà posizione quando i prezzi sono saliti del doppio dell'ampiezza dello stop (quindi, se quest'ultimo era del 2%, i prezzi dovranno salire del 4% per poter liquidare metà posizione).
- c. Gestendo la posizione con adeguate tecniche di trailing stop. A questo scopo si possono utilizzare alcuni indicatori (per esempio il *Supertrend* che è stato descritto nel [Capitolo 8](#)), che accompagnano la salita/discesa dei prezzi; soltanto quando il mercato fornisce dei segnali di inversione di tendenza, fanno scattare il segnale di uscita, proteggendo la maggior parte dei profitti conseguiti.

L'osservanza di tutte queste regole è fondamentale sia per il trader che opera in modo discrezionale (che deve tuttavia tenere costantemente aggiornato un suo foglio di lavoro, dove vanno registrate tutte le operazioni e che deve evidenziare, oltre ai vari livelli operativi, anche la motivazione tecnica di ogni singola operazione), sia per il trader che opera tramite un trading system (e che quindi delega a un software l'operatività che lui stesso ha definito).

Un trading system costituisce un insieme prestabilito di regole che analizzano in modo sistematico l'andamento del mercato (input) e forniscono, in modo automatico, segnali di acquisto e/o di vendita (output). I trading system, sotto questo punto di vista, possono essere suddivisi in tre grandi tipologie:

1. I sistemi di *breakout*. Con questi sistemi si devono individuare importanti aree di supporto e/o di resistenza la cui rottura provoca rapide accelerazioni da parte dei prezzi (soprattutto se il breakout è preceduto da una fase laterale di consolidamento, in cui si è verificata una compressione di volatilità). I sistemi di questo genere mirano a individuare delle barre/candele di accelerazione che danno il via a movimenti impulsivi. Una tipica barra/candela di breakout rialzista, per esempio, deve avere un ampio range, volumi in deciso aumento, un massimo superiore ai massimi delle ultime 10/20 barre e un prezzo di chiusura che si colloca nella parte alta del range. Questa barra/candela evidenzia un chiaro rafforzamento della pressione rialzista e fornisce pertanto l'opportunità per aprire posizioni long in vista di un successivo allungo da parte dei prezzi.
2. I sistemi di *trend following*. Questi sistemi hanno il compito di individuare, molto spesso con l'utilizzo di opportuni indicatori quantitativi, il trend primario seguito dai prezzi e di generare segnali che convergono con la tendenza in essere. In un trend rialzista, quindi, verranno forniti soltanto segnali long, mentre in un trend al ribasso verranno inviati solo segnali short. Con questi sistemi, che molto spesso utilizzano indicatori di tipo direzionale (MACD, Parabolic Sar, Adx, medie mobili), vengono costruite delle posizioni in direzione del trend principale, che vengono poi gestite con adeguate tecniche di trailing-stop (per esempio utilizzando indicatori come il Parabolic Sar e/o il Supertrend). Un sistema di questo tipo prevede per esempio l'apertura di una posizione long quando la media di breve termine incrocia dal basso verso l'alto la media più lenta. La posizione andrà mantenuta fino a quando i prezzi rimarranno al di sopra del Parabolic Sar.
3. I sistemi di *reversal/contrarian*: Questi sistemi mirano a individuare il raggiungimento di particolari situazioni di eccesso/stress che si possono registrare sul mercato e che spesso innescano un movimento contrario rispetto al trend principale. In questi casi si cercano pertanto:

- a. Situazioni di ipervenduto, per cercare di entrare long in prossimità dei minimi di mercato e anticipare quindi un possibile rimbalzo da parte dei prezzi.
- b. Situazioni di ipercomprato, per entrare short in prossimità dei massimi di mercato e anticipare una possibile correzione da parte dei prezzi.

Questi sistemi combinano molto spesso una situazione di eccesso raggiunta dal mercato (misurata appunto dalla situazione di ipecomprato/ipervenduto registrata dagli oscillatori), con alcuni segnali di inversione forniti dai prezzi. Un semplice esempio è dato dal sistema che fornisce un segnale short quando lo Stocastico si trova all'interno della sua area di ipercomprato (quindi sopra gli 80 punti) e i prezzi disegnano una candela Shooting Star (ossia una candela che ha una lunga shadow nella parte superiore e un real-body nella parte bassa del range).

L'utilizzo dei trading system presenta dei vantaggi, ma anche dei problemi di non facile soluzione. Una volta definiti tutti i set-up operativi, è necessario infatti verificare quali sarebbero stati i risultati che il sistema avrebbe prodotto se fosse stato utilizzato in passato. Per questo motivo si deve effettuare un lavoro di backtesting/simulazione, il cui obiettivo è valutare la bontà del sistema. La costruzione di un trading system si compone infatti di due fasi:

- a. La fase di *training*.
- b. La fase di *testing*.

Nella fase di training, dopo la selezione dei criteri operativi e dei relativi parametri, si opera un addestramento del sistema, ovvero un'ottimizzazione dei parametri stessi, utilizzando una banca dati storica (In Sample).

Nella fase di testing, si applica il trading system a una banca dati relativa a un periodo diverso da quello utilizzato per l'addestramento, al fine di valutarne un'eventuale perdita di efficacia/decadimento (Out of Sample).

Capita frequentemente che un sistema produca ottimi risultati quando viene applicato alla serie storica passata, ma poi generi delle perdite quando viene utilizzato nel trading reale. Ciò può essere causato da diversi fattori, ma molto spesso si tratta di un problema di *overfitting*, ossia di un eccessivo adattamento dei parametri utilizzati dal sistema all'andamento storico del mercato. Per questo motivo vengono introdotti dei meccanismi di *validazione*, che prevedono la suddivisione della serie storica in periodi In Sample e Out of Sample. L'analisi comparata dei risultati ottenuti su diversi periodi permette infatti di misurare eventuali decadimenti di performance e di valutare pertanto la robustezza del sistema.

Uno dei vantaggi nell'utilizzo dei trading system è legato alla possibilità di poter verificare statisticamente la validità di una determinata strategia di trading. Tale verifica avviene con una procedura di backtesting, ossia la simulazione (condotta tramite opportuni software di analisi) di tutte le operazioni che storicamente la strategia in esame avrebbe generato nel passato. Tutte le operazioni vengono registrate automaticamente e sono utilizzate per produrre il *System Report*, ossia una serie di dati (di tipo matematico-statistico), che sono particolarmente utili per poter effettuare una valutazione qualitativa delle operazioni effettuate dal sistema. È opportuno evidenziare che non è possibile dare un giudizio "univoco" sulla qualità di un sistema, in quanto ogni variabile e ogni indicatore di performance va contestualizzato alle caratteristiche personali di ogni trader, al suo portafoglio di investimento, al suo profilo di rischio e alle sue aspettative.

I PARAMETRI PER VALUTARE UN TRADING SYSTEM

Per valutare la qualità delle operazioni effettuate in backtesting si utilizza una serie di parametri tecnici:

1. L'*Equity line*: rappresenta l'andamento cumulato (dall'inizio della simulazione) dei profitti e delle perdite generate dal sistema. È la linea (Figura 6.1) che esprime l'andamento, nel corso del tempo, di un ipotetico capitale che è stato gestito seguendo i segnali generati dal sistema. L'*Equity line* mostra pertanto quanto il sistema rende e come si sviluppa la sua redditività e la rischiosità nel corso del tempo. Tanto più l'*Equity line* si avvicina a una retta inclinata di 45° , tanto più il sistema è stato in grado di garantire guadagni costanti e lineari.

L'*Equity line* può essere “closed trades equity line”, se la linea si aggiorna solo alla chiusura di ogni operazione, oppure “open trades equity line”, se la linea si aggiorna anche con un'operazione ancora aperta. In questo caso, se si tratta di un trading system su base giornaliera, ogni giorno si avrà un aggiornamento sulla base del prezzo di chiusura. Se si tratta di un'operazione rialzista (long) e ha una durata di più giorni (overnight), l'open equity salirà nei giorni in cui il sottostante è salito e scenderà quando il sottostante è sceso.

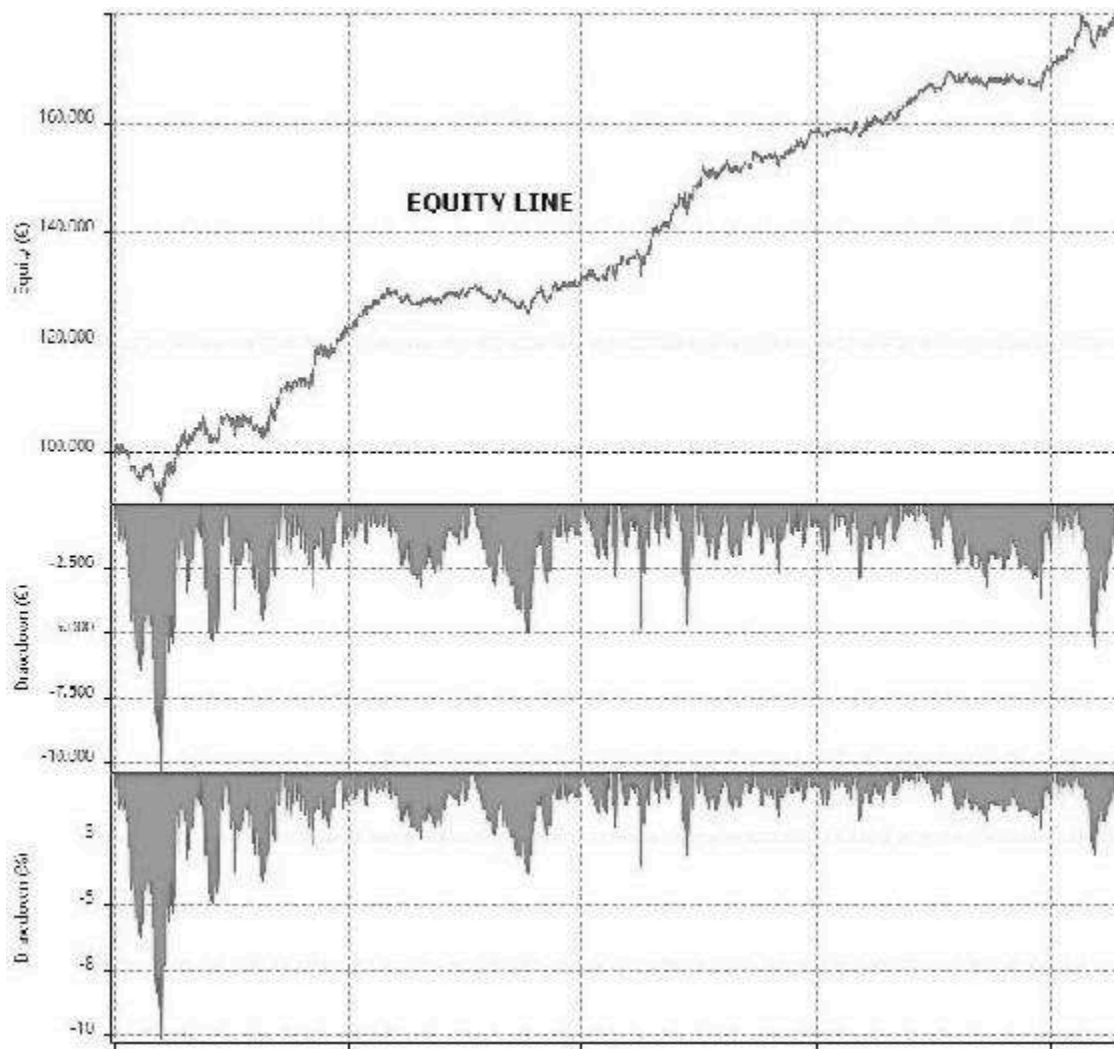


FIGURA 6.1 – L'Equity line visualizza la somma cumulata dei profitti e delle perdite generate dal sistema.

2. Il *Profit*: è il guadagno ottenuto dalle operazioni generate dal sistema nel periodo sul quale è stato applicato (al netto delle commissioni e dello *slippage*). Il guadagno assoluto, in punti (nel caso di un future) o in percentuale (nel caso di azioni), è il primo parametro di valutazione di un sistema, ma spesso può essere fuorviante, in quanto va sempre associato ad altri elementi (legati, in particolare, al livello di rischio del sistema stesso).

Il profit può essere:

- a. Netto, ossia è il guadagno effettivo realizzato dal trading system.
 - b. Percentuale, è il guadagno rispetto al capitale investito.
 - c. % annuale stimato, è il guadagno complessivo, diviso per il numero di anni in cui il sistema è stato utilizzato.
 - d. Medio, è il guadagno totale diviso per il numero totale delle operazioni.
3. Il *Massimo Run Up* e il *Massimo Draw Down*, calcolati in base all'Equity line del sistema. Per quanto riguarda il Massimo Run Up:
- a. In caso di operazioni long, rappresenta il massimo guadagno ipotetico che si sarebbe potuto ottenere vendendo nel punto di massimo della curva, partendo dal punto di acquisto.
 - b. In caso di operazioni short, il massimo Run Up rappresenta il massimo guadagno ipotetico che si sarebbe potuto ottenere chiudendo l'operazione nel punto di minimo della curva.

Il Massimo Draw Down è l'opposto al Massimo Run Up:

- a. In caso di operazioni long, rappresenta la massima perdita ipotetica che si sarebbe subita se si fosse venduto nel punto di minimo della curva, dal punto dopo l'acquisto e prima della vendita programmata dal trading system.
- b. In caso di operazioni short, è la massima perdita ipotetica che si sarebbe subita se si fosse comprato nel punto di massimo della curva, prima della ricopertura programmata dal trading system.

Un ulteriore elemento che va analizzato è il Draw Down Medio, ossia il valore medio di Draw Down per operazione. È un parametro che può essere utile per impostare il valore di stop-loss: se, per esempio, il Draw Down medio fosse dello 0,20%, nel sistema non andrebbe inserito uno stop dello 0.15%, perché si correrebbe il rischio di chiudere in perdita moltissime operazioni. Come regola generale, come stop loss va utilizzato un parametro doppio o triplo del Draw Down medio.

4. Il *Max Draw Down*: rappresenta il più grosso ritracciamento che l'Equity line ha avuto, partendo da un massimo relativo. È una misura molto importante (anche se non l'unica) per valutare la rischiosità del sistema. È importante sottolineare che il massimo Draw Down è composto molto spesso da una serie di operazioni consecutive che, tuttavia, non sono necessariamente tutte in perdita (spesso, infatti, la serie è composta da un'alternanza di operazioni positive e negative, con queste ultime che hanno avuto una dimensione elevata).
5. *Return on account* ([Figura 6.2](#)): è il rapporto tra il profitto netto (*net profit*) e il massimo Draw Down. È un parametro che sintetizza globalmente la bontà di un sistema, poiché prende in considerazione le due macro informazioni più importanti del report. Misura infatti quanto riesce a guadagnare il trading system a fronte del rischio di subire il Max Draw Down. Un valore di 4 indica che, per ogni 4€ di profitto, il rischio, calcolato con il valore assoluto del MaxDD, è di perdere 1€.

Questo parametro è inevitabilmente influenzato dall'ampiezza dell'arco temporale di riferimento: mentre il massimo Draw Down dovrebbe rimanere sempre della stessa grandezza, il net profit dovrebbe crescere con il trascorrere del tempo.

Analisi Prestazioni Operazioni Grafici Impostazioni Report			
		Report: Semplificato Completo	
PROFITTO			
PROFITTO TOTALE NETTO	3,991.69 €	FATTORE DI PROFITTO	1.72
SOMMA PROFITTI	7,144.60 €	SOMMA PERDITE	4,142.92 €
CAPITALE			
CAPITALE INIZIALE	20,000.00 €	COMMISSIONI PAGATE	0.00 €
PROFITTO ANNUALE	1,059.42 € (5.30 %)	RAPPORTO RERA/RITRACCIAMENTO	0.13
OPERAZIONI			
NUMERO TOTALI OPERAZIONI	34		
NUMERO OPERAZIONI VINCENTI	12	NUMERO OPERAZIONI PERDENTI	22
PERCENTUALE OPERAZIONI VINCENTI	35.29 %	PERCENTUALE OPERAZIONI PERDENTI	64.71 %
MAX NUMERO CONSECUTIVE VINCENTI	2	MAX NUMERO CONSECUTIVE PERDENTI	5
MASSIMA VINCITA	1,803.18 €	MASSIMA PERDITA	-546.72 €
DIFF E RAPP MEDIO TRA PROFITTO E PERDITA	467.07 € (3.16)	MEDIA DEI GUADAGNI	88.28
VALORE MEDIO DI PROFITTO	595.38 €	VALORE MEDIO DI PERDITA	-188.31 €
EQUITY CURVE			
MAX DD OR CHASE	-2,144.67 €	DRAW DOWN MEDIO	-136.56 €
MAX RUN UP	3,851.94 € (ND)	MAX DRAW DOWN	-2,490.95 € (ND)
MAX RUN UP INTRADAY	ND	MAX DRAW DOWN INTRADAY	ND
PROFITTO MENSILE MEDIO	88.28 €	PROFITTO SETTIMANALE MEDIO	20.65 €
Time Interval: Day 10,000,000 No Comm			

FIGURA 6.2 – I dati visualizzati da un System Report (prodotto dal software Visual Trader).

6. *Guadagno medio (Average Trade)*: è il guadagno medio per operazione, che non va confuso con il guadagno medio delle sole operazioni vincenti. Il primo, infatti, è una media calcolata prendendo come campione tutte le operazioni effettuate nel corso del backtest, il secondo prende come campione solo quelle chiuse in guadagno. È un indicatore molto importante, perché consente di valutare la concreta applicabilità del sistema al mercato reale. Un interessante elemento di analisi è la sua volatilità: la Standard Deviation dell'Average Trade esprime, in media, di quanto possiamo aspettarci che il risultato di ogni trade si discosti dalla sua media. Ipotizzando che questo fenomeno si distribuisca secondo una distribuzione Gaussiana, ci sono il 68% di probabilità che i risultati dei trade oscillino fra l'Average Trade e i valori ottenuti, aggiungendo e sottraendo la sua Standard Deviation. Questa probabilità sale al 95% se si aggiunge e si sottrae la Standard Deviation moltiplicata per 2 e diventa del 99,7% se si aggiunge e si sottrae la Standard Deviation moltiplicata per 3.
7. Il *fattore di profitto* (profit factor): rappresenta un indice sintetico sulla qualità dei trade vincenti rispetto a quelli perdenti e va

confrontato con il valore percentuale delle operazioni in gain. La regola di base vuole che il rapporto tra i profitti e le perdite sia superiore a 1.5.

Insieme al profit factor, è possibile ricavare altre informazioni interessanti, come:

- a. Il Valore Medio di Profitto, ossia la somma di tutti i profitti divisa per il numero delle operazioni positive.
 - b. Il Valore Medio di Perdita, ossia la somma di tutte le perdite divisa per il numero delle operazioni negative.
 - c. Il Rapporto Medio Profitti/Perdite, che è il rapporto tra la media dei guadagni e quella delle perdite. Se è maggiore di 1, significa che il sistema guadagna più di quello che perde per ogni singolo trade.
8. *Trades* ([Figura 6.3](#)): è il numero totale dei trade effettuati nel corso del backtest. Questa indicazione fornisce informazioni importanti sulla significatività statistica dei dati forniti dal sistema. In generale, è necessario monitorare:
- a. Il numero totale delle operazioni effettuate.
 - b. Il numero totale delle operazioni chiuse in perdita.
 - c. Il numero totale delle operazioni chiuse in utile.

Il rapporto tra a) e b) esprime la qualità dei segnali, ma va sempre considerato assieme al rapporto tra il guadagno e la perdita media.

Tra gli altri elementi vanno anche considerati:

- a. Il numero massimo di operazioni positive consecutive.
- b. Il numero massimo di operazioni negative consecutive.
- c. L'operazione che ha generato il miglior guadagno percentuale.
- d. L'operazione che ha generato il peggior guadagno percentuale.

Analisi Prestazioni		Operazioni	Grafici	Impostazioni	Report
Resa:		P/L Lordo			
Assoluta Totale:	0	30.02%			
Annuale Stimata:	1.059.42	5.30%			
Rapporto Resa/Ritracc:	0.13				
Analisi Operazioni Lorde:					
Effettuate:		34			
Positive:	35.29%	12			
Negative:		22			
Consecutive Positive:		2			
Consecutive Negative:		5			
Migliore:		18.04%			
Peggior:		-5.47%			
Run Up e Draw Down:					
Massimo Run Up:	3.652€				
Massimo Draw Down:	-2.491€				
Draw Down Medio:	-317€				
Efficienza:					
Media di Entrata:	49.30%				
Media di Uscita:	37.32%				
Media complessiva:	-13.38%				
Tempo "Amercato":	49.20%				
Profitto/Perdita (P/L):					
P/L Netto:	3.001.69€				
% :	30.02%				
% Annuale Stimata:	10.59%				
Medio:	0.00%				
(Ultima Operazione Aperta) :	0.00€				
Analisi Operazioni Nette:					
Positive:	35.29%	12			
Negative:		22			
Consecutive Positive:		2			
Consecutive Negative:		5			
Capitale					
Reintegro Necessario:	0.00€				
Commissioni Pagate:	0€				
Rendimento					
Valore Medio di Profitto:	595.38€				
Valore Medio di Perdita:	-188.31€				
Media dei Guadagni:	88.28€				
Rapporto Medio Prof/Perd:	3.16				
Somma dei Profitti:	7.144.60€				
Somma delle Perdite:	-4.142.92€				
Rapporto Somme Prof/Perd:	1.72				
RINA Index	-1.81				

Tipo Inv.= Cap 10.000.00€ No Comm.

FIGURA 6.3 – Il sistema consente di analizzare la qualità e la quantità delle operazioni compiute dal sistema.

9. *Rapporto guadagno medio/perdita media*: è simile al profit factor, con la sola differenza che il rapporto, anziché essere calcolato sulla somma dei profitti rispetto alla somma delle perdite, viene calcolato sui valori medi di guadagno e perdita. Anche in questo caso la soglia minima presa come riferimento è 1.5.
10. La *percentuale di profitto*: rappresenta la percentuale delle operazioni chiuse in profitto. Questa variabile è importante, sia da un punto di vista operativo sia da quello psicologico: una percentuale di operazioni vincenti troppo bassa può inficiare la fiducia che si ripone nel sistema. Alcuni sistemi hanno una percentuale di profitto inferiore al 50%, ma riescono comunque

a produrre degli utili grazie a un rapporto guadagni/perdite superiore a 1 (con le operazioni in guadagno che hanno una dimensione maggiore rispetto a quelle in perdita).

11. Il *Miglior/peggior trade*: visualizza rispettivamente il miglior singolo guadagno ottenuto dal miglior trade e la peggior singola perdita generata dal sistema. Anche in questo caso la loro interpretazione va associata all'impatto psicologico che può avere sul trader.
12. Il *maggior numero di operazioni consecutive in perdita*: si tratta di un dato importante (anche da un punto di vista psicologico), poiché un numero elevato di operazioni consecutive in perdita può essere difficile da gestire.
13. Il *tempo a mercato*: identifica la frequenza con la quale il sistema rimane in posizione. In generale, visto che ogni operazione è fonte di rischi, è preferibile che questo parametro abbia un valore basso, piuttosto che alto (se fosse troppo basso, tuttavia, potrebbe segnalare la presenza di uscite premature).
14. Il *Peak to Peak* e il *Peak to Valley*. Il primo indica il tempo che trascorre fra due massimi e viene definito "Time to Recovery", ossia quanto tempo l'investitore deve aspettare affinché il proprio investimento riveda dei nuovi massimi. È intuibile che, quanto minore è questa grandezza, tanto migliore è il sistema sottostante. Il *Peak to Valley*, invece, è il tempo che trascorre fra un massimo relativo e il minimo successivo. Si tratta della conversione temporale del Draw Down: il Draw Down misura cioè la perdita in % o in valuta (da un massimo a un minimo), mentre il *Peak to valley* misura in quanto tempo si sviluppa il Draw Down.
15. Le *analisi intra-trade*. Le piattaforme più avanzate consentono di effettuare un'analisi particolarmente dettagliata che riguarda l'andamento "intra-trade" del sistema, ossia le oscillazioni di prezzo che avvengono tra l'apertura e la chiusura delle posizioni. Con questa analisi si misura:

- a. La *Maximum Adverse Excursion* (MAE), ossia la massima escursione negativa che il prezzo ha avuto, prima che il sistema chiudesse il trade (in guadagno o in perdita). In particolare, si cerca di determinare qual è il massimo valore di tolleranza oltre il quale, statisticamente, un'operazione si chiude poi in perdita. Questo valore può essere utilizzato come stop-loss.
- b. La *Maximum Favorable Excursion* (MFE) rappresenta invece la massima escursione favorevole che il prezzo ha avuto, prima che la posizione venisse chiusa dal sistema. In pratica, misura il massimo di quando il sistema **è stato** in profitto nel corso di ogni operazione: questo valore può essere utilizzato per individuare un adeguato take-profit.

LA VALUTAZIONE STATISTICA DEL SISTEMA

Progettare un trading system non è per nulla facile e il *money management* assume un ruolo primario nella rischiosità intrinseca di una qualsiasi strategia. Un primo elemento di valutazione è costituito dal confronto con un benchmark di riferimento. Questa comparazione ci consente di capire se il sistema sta creando valore, rispetto alla normale e passiva gestione di tipo *Buy&Hold*. I trading system costituiscono infatti una gestione attiva del denaro e, come tale, devono aumentare la profittabilità dell'investimento (rispetto a una semplice strategia di tipo Buy&Hold), oppure diminuirne la rischiosità. Se si costruisce un sistema che lavora su singoli titoli, il benchmark (ossia il riferimento con cui confrontare i risultati) è costituito dal titolo medesimo; se invece il sistema opera su un future legato a un indice, il benchmark sarà l'indice stesso. I risultati del sistema, oltre a questo primo confronto con il proprio benchmark, vanno sottoposti anche a ulteriori test di *valutazione statistica*, per valutarne l'*efficienza*, la *robustezza* e la *significatività*.

L'efficienza

Per misurare l'efficienza di un trading system, occorre dividere il profitto ottenuto con il profitto potenziale teorico dello strumento finanziario oggetto di analisi. In pratica, si confronta il guadagno effettivo del sistema con quello ottenuto da un sistema ideale, che avrebbe comprato sui minimi e venduto sui massimi.

Per valutare questo dato ci si può rifare a una semplice regola operativa, in base alla quale non è necessario ricercare *“il primo 20% e l'ultimo 20% di un movimento compiuto dal mercato. L'obiettivo è sfruttare il 60% centrale”*. Allo stesso modo, l'efficienza di un sistema è considerata buona quando si trova attorno al 60%. Questo dato va confrontato con il tempo durante il quale il sistema mantiene aperte le posizioni: a parità di efficienza, andrà preferito il sistema che rimane aperto per meno tempo.

La robustezza

Generalmente un sistema automatico è definito robusto quando funziona con un numero limitato di parametri. La *sovra-ottimizzazione* di un sistema si verifica quando è sufficiente una leggera modifica dei parametri per provocare una caduta di redditività. Questo avviene quando i parametri sono stati eccessivamente ottimizzati, con l'unico risultato di individuare *i migliori parametri utilizzabili nel passato*. Per evitare questo errore, si deve verificare che, anche usando le frequenze immediatamente superiori e inferiori a quelle impiegate dal sistema, la performance non decada drasticamente.

La significatività

Affinché il test condotto sul sistema si possa definire significativo, è necessario che le operazioni siano numerose.

La significatività si misura con l'inverso della radice quadrata del numero totale di operazioni svolte dal sistema (O), ossia:

1 / radice quadrata di O.

Il valore che si ricava deve essere il più basso possibile (generalmente sotto il 5%). Da questa formula si ricava che, per produrre un errore del 5%, è necessario che il sistema abbia generato, nella sua fase di test, almeno 400 operazioni. In generale, nei sistemi intraday è facile valutare i risultati su oltre 1.000 operazioni simulate, mentre nei sistemi daily (ossia basati su dati giornalieri) può essere difficile ottenere un numero elevato di operazioni.

CAPITOLO 7

L'analisi Intermarket

Nel corso degli ultimi anni, le relazioni esistenti tra i diversi mercati finanziari si sono fatte sempre più strette. Il comportamento dei quattro cambi più importanti (Euro-Dollaro, Sterlina-Dollaro, Dollaro-Yen, Euro-Yen), per esempio, influisce in modo significativo sull'andamento dei mercati azionari e di quelli obbligazionari. Allo stesso modo, i movimenti di oro e petrolio sono strettamente correlati al sentiment generale presente sui vari mercati azionari (Wall Street, borse del vecchio Continente, mercati asiatici). Il trader deve pertanto effettuare frequenti analisi Intermarket, la cui finalità principale è capire la direzione dei vari flussi di investimento (sia in entrata sia in uscita).

RISK ON-RISK OFF

I mercati finanziari si possono sostanzialmente trovare in due diverse situazioni ambientali:

- Una prima situazione in cui c'è appetito per il rischio (definita *Risk on*), dove gli investitori, spinti dall'ottimismo e dalla positività, sono alla ricerca di rendimenti elevati ([Figura 7.1](#)). Sui mercati azionari si registra pertanto un aumento della pressione

rialzista (con flussi in acquisto, in particolare sui titoli a maggiore aggressività), mentre sul Forex la liquidità si sposta verso le valute che offrono alti tassi di interesse (e che sono molto spesso collegate al comportamento delle materie prime). In questa fase, per esempio, il Dollaro neozelandese, il Dollaro australiano e quello canadese tendono solitamente ad apprezzarsi. I flussi in acquisto si dirigono anche sulle obbligazioni, che offrono cedole elevate (*high-yield*), mentre vengono abbandonate le attività finanziarie sicure ma a basso rendimento, come i bond di breve termine e il Bund tedesco.

- Una seconda condizione (chiamata di *Risk off*) è invece caratterizzata dalla presenza di forti tensioni (economiche, politiche, finanziarie). Durante questa fase ([Figura 7.2](#)) si verifica il tipico fenomeno del “flight to quality”, ossia uno spostamento della liquidità verso le attività che presentano un basso profilo di rischio (tipicamente il Bund tedesco). Sui mercati azionari si verificano brusche ondate ribassiste (con capitali in uscita, in particolare sui titoli più aggressivi), mentre sul Forex gli investitori si spostano verso le valute considerate più sicure (per esempio il Franco svizzero e lo Yen).

RISK ON

SALGONO	SCENDONO
- MERCATI AZIONARI	- BUND
- EUR/YEN – USD/YEN	- CHF-YEN
- NZD-AUD-CAD	- BOND BREVE TERMINE
- CRUDE OIL	
- BOND HIGH YIELD	

FIGURA 7.1 – Quando c'è appetito per il rischio, i flussi finanziari si spostano verso le attività finanziarie più rischiose, ma che possono offrire rendimenti elevati.

RISK OFF

SALGONO	SCENDONO
- BUND	- MERCATI AZIONARI
- CHF-YEN	- EUR/YEN – USD/YEN
- BOND BREVE TERMINE	- NZD-AUD-CAD
- GOLD	- CRUDE OIL
	- BOND HIGH YIELD

FIGURA 7.2 – Quando c'è una situazione di tensione, i flussi si spostano, per il tipico fenomeno del *flight to quality*, verso le attività finanziarie meno rischiose.

Per capire le relazioni esistenti tra i vari mercati finanziari, occorre pertanto distinguere tra le due situazioni precedenti:

- Quando c'è un *sentiment positivo (Risk on)* il denaro si sposta su quelle attività che offrono rendimenti elevati. Per questo motivo, si assiste molto spesso a una rivalutazione, sia dei cambi Euro/Yen e Dollaro/Yen sia del Dollaro neozelandese e di quello canadese (che beneficiano del rialzo di alcune materie prime, come il petrolio e il rame). In questa fase i mercati azionari registrano performance positive, mentre il Bund viene penalizzato.
- Quando il *sentiment è negativo (Risk off)* il denaro si sposta verso le attività finanziarie più difensive, che offrono bassi rendimenti ma che sono sinonimo di "protezione". In questa situazione si verifica molto spesso un rialzo delle quotazioni del Bund, una discesa dei mercati azionari e una flessione dei cambi Euro/Yen e Dollaro/Yen. Le materie prime scendono e indeboliscono il Dollaro neozelandese e quello canadese.

Nel breve termine, tuttavia, le correlazioni esistenti tra le varie attività finanziarie (*asset class*) possono subire dei cambiamenti, ma nel medio termine alcuni legami rimangono ben saldi. Sul Forex, per esempio, l'Eur/Usd (Euro/Dollaro) e l'Usd/Chf (Dollaro/Franco svizzero) presentano una *correlazione* negativa, che tende all'unità: ciò significa che quando l'Euro/Dollaro sale, il Dollaro/Franco svizzero scende e viceversa (Figura 7.3). Legami molto stretti esistono anche tra le valute dei Paesi esportatori di materie prime e le materie prime stesse.

Le valute di questi Paesi sono condizionate dall'andamento positivo o negativo dei prezzi delle varie commodity: per esempio, un breakout rialzista sull'oro genera molto spesso un rafforzamento del Dollaro australiano, visto che l'Australia è uno dei Paesi che produce la maggior quantità di oro.

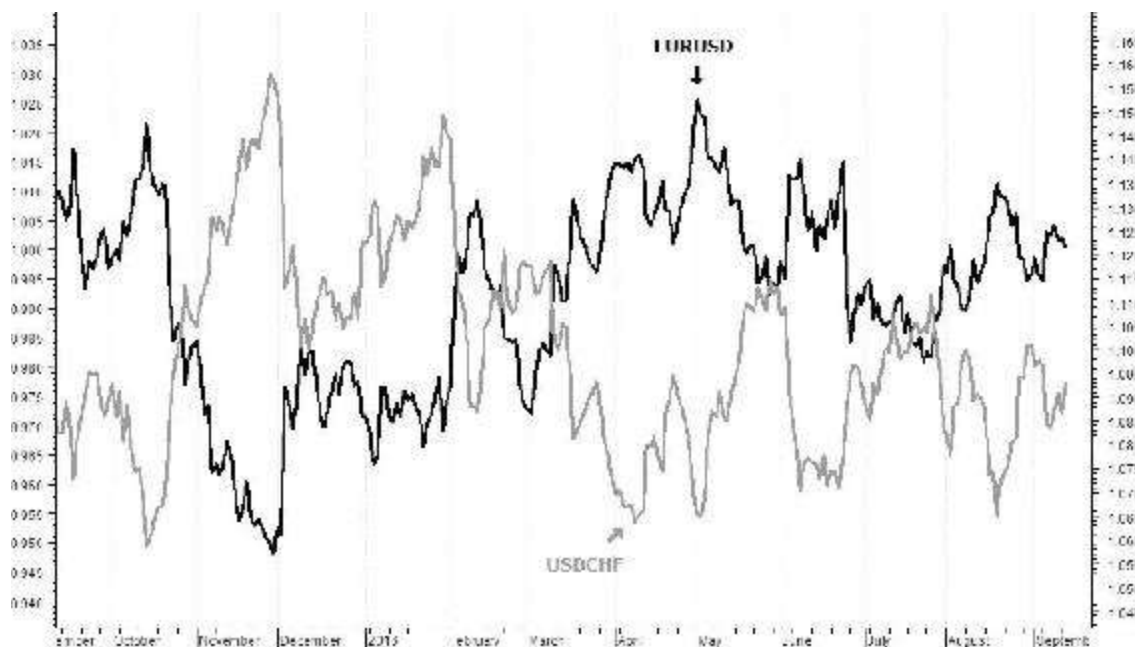


FIGURA 7.3 – L'andamento divergente del cambio Euro/Dollaro, rispetto al cambio Dollaro/Franco svizzero.

Per poter analizzare le varie relazioni Intermarket, è necessario analizzare le caratteristiche più importanti delle varie attività finanziarie.

ALCUNE RELAZIONI INTERMARKET

Bund, Dax ed Eurostoxx50

Per l'investitore europeo la giornata si apre alle 08:00 del mattino, con l'apertura delle contrattazioni sul Bund future (future sull'obbligazionario tedesco con scadenza decennale), sul Dax future (future sull'indice azionario tedesco Dax) e sull'Eurostoxx50 (future sull'indice Eurostoxx50, indice che contiene le 50 azioni europee a maggiore capitalizzazione). Dalle 08:00 alle 09:00, tuttavia, gli scambi non sono elevati (salvo si tratti di una giornata a elevata emotività, provocata da qualche evento che si è verificato nella notte), poiché l'apertura dei mercati azionari (cash) avviene solo alle ore 09:00 e gli operatori professionali non possono pertanto costruire le classiche strategie di spread/arbitraggio tra il future e i titoli azionari.

Per quanto riguarda le relazioni esistenti tra queste tre attività finanziarie:

- a. Il Bund è correlato negativamente con il Dax e l'Eurostoxx50. Nel corso degli ultimi anni ([Figura 7.4](#)), a causa della politica monetaria decisamente espansiva adottata dalla BCE, questo andamento divergente è venuto meno. La liquidità fornita dalla Banca Centrale ha infatti innescato un solido movimento rialzista (bull market) dell'obbligazionario tedesco, che ha registrato performance positive anche durante le fasi di Risk on.
- b. A causa della loro composizione il Dax è un indice legato al comparto industriale, mentre l'Eurostoxx50 è più sbilanciato verso il comparto bancario. Questo comporta che, nelle situazioni di Risk off il Dax tenda a sovraperformare l'Eurostoxx50 (ossia a perdere meno), mentre nei periodi di Risk on è l'Eurostoxx50 a registrare le performance migliori (ossia a salire di più).

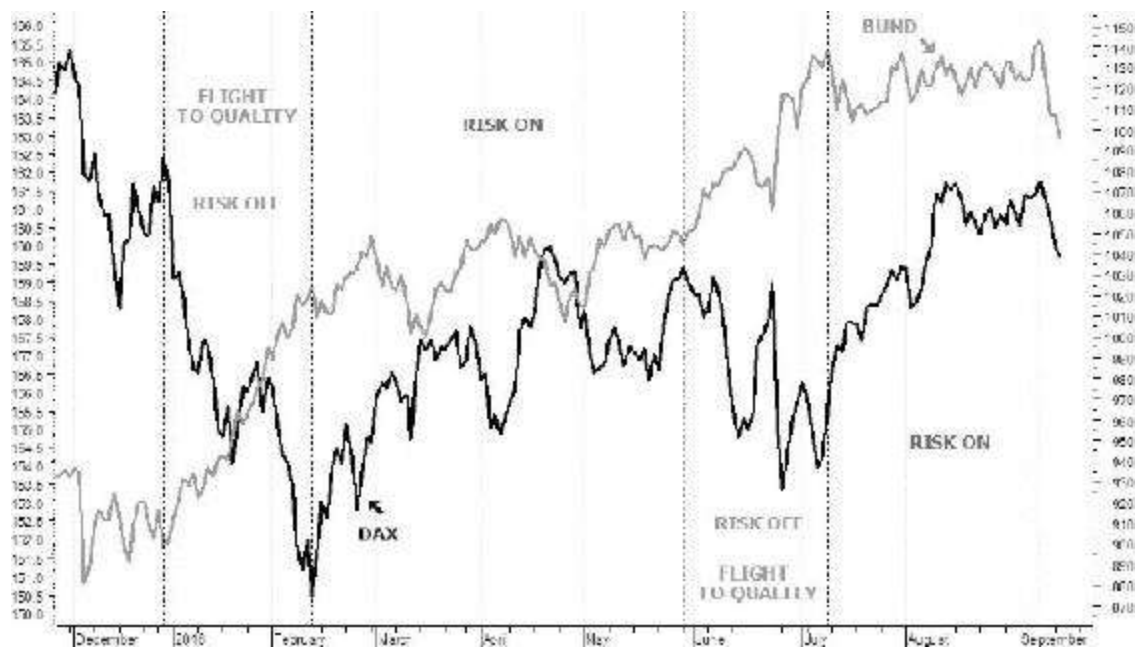


FIGURA 7.4 – L’alternanza tra fasi di Risk On e di Risk off può essere individuata osservando l’andamento di Bund e Dax.

Bund, Btp e FtseMib

Nella fasi di tensione (Risk off) si assiste a una fuga dalle attività più rischiose (per esempio il Btp future, piuttosto che il Bonos spagnolo) verso le attività considerate sicure (tipicamente il Bund future). La correzione tra queste attività è pertanto negativa e influenza anche l’andamento dei mercati azionari: l’indice FtseMib, per esempio, in situazioni di tensione tende a sottoperformare le altre borse europee, mentre nelle fasi di ottimismo, grazie alla sua composizione spiccatamente bancaria, tende a sovraperformare gli altri indici azionari europei.

FtseMib, Dax e Wall Street

Da un punto di vista operativo è opportuno evidenziare che i mercati azionari europei hanno un comportano assai diverso nel corso della stessa giornata. Nella prima parte della seduta (dalle 09:00 alle 13:00), infatti, le borse del vecchio Continente hanno vita autonoma e

si muovono in base agli input che derivano da elementi endogeni (per esempio dalla diffusione di dati macroeconomici relativi a Paesi dell'area Euro). A partire dalle 14:00, invece, le borse del vecchio Continente sono al traino di Wall Street (in particolare dalle 14:30, dopo la frequente diffusione di importanti dati macro USA), che ne condiziona in modo determinante il comportamento pomeridiano e la chiusura delle 17:30 dei mercati cash.

L'ANALISI DEI QUATTRO CAMBI PIÙ IMPORTANTI

Le valute più importanti (che in gergo tecnico vengono chiamate *Majors*) sono quattro: l'Euro, il Dollaro americano, la Sterlina e lo Yen. Dal loro incrocio nascono i quattro cambi di riferimento per il mercato Forex: l'Euro/Dollaro, la Sterlina/Dollaro, il Dollaro/Yen e l'Euro/Yen.

L'Euro/Dollaro

Il cambio Euro/Dollaro (Eur/Usd), che come tutti gli altri incroci valutari è quotato 24 ore su 24, è responsabile per circa il 30% dei volumi negoziati ogni giorno sul Forex (circa 4 bilioni di dollari). Il momento della giornata in cui il cambio Euro/Dollaro offre le migliori opportunità operative, è durante la sessione europea (dalle 8:00 alle 17:30 ora italiana). In particolare:

- a. Dalle 08:00 alle 10:30 il mercato prende solitamente una direzione. In particolare, occorre prestare particolare attenzione alla diffusione dei dati macro, verso le 11:00 (indice IFO e ZEW).
- b. Dalle 12:30 alle 14:00 le quotazioni prendono una pausa di assestamento.
- c. Dalle 14:00 alle 16:00 il trading risente della forte volatilità causata dall'apertura dei mercati americani e dei dati macro che riguardano gli Stati Uniti.

- d. Dalle 16:00 alle 17:30 si verificano solitamente i movimenti più importanti, condizionati dalla chiusura delle borse europee.
- e. Dalle 17:30 alle 22:00 operano solitamente i trader americani che, sulla scia di quanto sta accadendo sul mercato azionario, possono innescare un fisiologico ritracciamento rispetto alla tendenza principale.
- f. Dalle 22:00 alle 7:00, durante la sessione asiatica, l'Eur/Usd tende a muoversi all'interno di stretti canali laterali, che vengono poi rotti all'apertura dei mercati finanziari europei.



FIGURA 7.5 – I quattro major del Forex: Euro/Dollaro, Euro/Yen, Dollaro/Yen e Sterlina/Dollaro.

Il Cable

Il cambio Sterlina/Dollaro (“Cable”) è uno dei cambi più importanti, per via dei forti legami finanziari esistenti tra la Gran Bretagna e gli Stati Uniti. Essendo Londra la sede delle principali banche mondiali, nella capitale inglese si trovano la maggior parte dei Market Maker e dei dealer bancari, responsabili della maggior parte delle transazioni che interessano il cambio Gbp/Usd. Su questo cambio si verificano movimenti importanti con l’apertura della borsa di Londra (ore 09:00,

ora italiana): è proprio tra le 09:00 e le 10:00 che si verifica spesso un picco di volatilità. Tra le 10:00 e le 11:00 vengono poi rilasciati alcuni dati macroeconomici importanti per l'Inghilterra, con riflessi immediati sulle quotazioni del cambio. Il mercato poi si calma relativamente, per poi riprendersi quando la sessione europea si sovrappone a quella americana, dalle 14:00 alle 17:30 ora italiana. Dopodiché, il cambio Sterlina/Dollaro non fornisce ulteriori indicazioni operative.

Il Dollaro/Yen

Il cambio Dollaro/Yen è molto importante, perché costituisce la coppia di riferimento per tutti i cross che comprendono lo Yen. Di tutti gli incroci valutari, è quello sul quale si verificano con una certa frequenza interventi diretti da parte delle banche centrali (in particolare di quella giapponese). Negli ultimi anni, infatti, la Banca del Giappone (BoJ) è intervenuta sul cambio per evitare un'eccessiva rivalutazione dello Yen (che potrebbe danneggiare le esportazioni, in particolare di prodotti tecnologici).

L'Euro/Yen

L'importanza dell'Euro/Yen è aumentata considerevolmente negli ultimi anni. Le quotazioni si muovono costantemente durante tutto l'arco della giornata, essendo la coppia attiva sia durante la sessione europea sia durante quella asiatica. Il cambio Euro/Yen ha un andamento simile al Dollaro/Yen (la correlazione tra questi due cambi è infatti positiva) e risente della situazione generale presente sui mercati (in caso di Risk off, per esempio, lo Yen tende a rivalutarsi, provocando quindi una discesa sia dell'Euro/Yen sia del Dollaro/Yen).

LE MATERIE PRIME

L'andamento generale dei mercati finanziari è condizionato anche dal comportamento delle materie prime (*commodities*). In particolare, i risultati economici dei Paesi produttori ed esportatori di materie prime dipendono in misura considerevole dai prezzi delle materie prime stesse. Le valute di questi Paesi, infatti, tendono quindi a rivalutarsi o a svalutarsi, seguendo l'andamento positivo o negativo dei prezzi delle varie commodities. Il trader deve pertanto conoscere le correlazioni tra le diverse materie prime e le varie attività finanziarie: per esempio, un'accelerazione rialzista dell'oro può alimentare un immediato rafforzamento del Dollaro australiano, visto che l'Australia è uno dei Paesi che produce la maggior quantità di oro.

Il petrolio

L'andamento del petrolio influenza (ed è a sua volta influenzato) il comportamento dei vari mercati finanziari. In particolare, esiste un legame diretto tra il petrolio e alcune valute, soprattutto il Dollaro canadese e la Corona norvegese. Un rialzo del prezzo del petrolio provoca solitamente un rafforzamento di queste valute, in quanto genera maggiori introiti per questi due Stati esportatori. Negli ultimi anni è aumentata anche la correlazione positiva tra mercati azionari e petrolio: un rialzo di quest'ultimo livello è considerato positivo, poiché potrebbe segnalare un miglioramento generale della situazione economica.

L'oro

L'oro ha svolto per molto tempo il ruolo di bene rifugio (in particolare durante le crisi finanziarie del 2008 e del 2011), registrando rialzi significativi, alimentati dai flussi in uscita dai mercati azionari ([Figura 7.6](#)). In generale, l'oro è negativamente correlato con il Dollaro americano e positivamente correlato con il Dollaro australiano, visto che l'Australia è uno dei maggiori paesi esportatori.



FIGURA 7.6 – Il forte spunto rialzista compiuto dall'oro nel corso della crisi finanziaria del 2011.

Il rame

Il rame è la materia prima che riflette con una certa precisione l'andamento generale dell'economia mondiale. Una sua discesa segnala infatti un periodo di contrazione economica, che si potrebbe ripercuotere sulle altre materie prime. Una sua salita può segnalare che l'economia è in fase di crescita o di espansione. In generale, è possibile evidenziare che:

- I cross dello Yen sono particolarmente sensibili all'andamento economico generale, sia perché il Giappone è uno dei principali Paesi esportatori, sia per via delle operazioni di Carry Trade costruite dagli operatori finanziari. Per questo motivo i cross Aud/Jpy e Nzd/Jpy si muovono nella stessa direzione seguita dal rame e dei metalli di base.
- Per comprendere le relazioni esistenti tra le materie prime e il Dollaro americano, è necessario sottolineare che i prezzi di

tutte le materie prime sono espressi in Dollari USA. A parità di altre condizioni, quindi, un ribasso dell'1% nel valore del dollaro farà aumentare i prezzi di tutte le materie prime dell'1% e viceversa. Per questo motivo, quindi, la tendenza nel mercato delle materie prime è solitamente opposta al trend seguito dal dollaro americano (espresso dal *Dollar Index*).

LA CORRELAZIONE STATISTICA

La correlazione misura il grado di dipendenza tra due variabili. Supponiamo che X e Y siano variabili casuali a valori reali (le serie storiche di due attività finanziarie), con medie $E(X)$, $E(Y)$ e varianze $\text{var}(X)$, $\text{var}(Y)$.

La covarianza di X e Y è definita come:

$$\text{cov}(X, Y) = E[(X - E(X))(Y - E(Y))]$$

La correlazione di X e Y è:

$$\text{cor}(X, Y) = \text{cov}(X, Y) / [\text{sd}(X) \times \text{sd}(Y)]$$

Possiamo aver 3 situazioni:

1. Quando il segno è positivo, le variabili si dicono positivamente correlate.
2. Quando il segno è negativo, sono negativamente correlate.
3. Quando è in un intorno di zero, le variabili si dicono non correlate.

La correlazione misura quindi la relazione che intercorre tra due variabili:

- Una misura pari a + 1 (il massimo), significa che le due variabili si muovono nella stessa direzione nel 100% dei casi rilevati.

- Una correlazione pari a -1 (il minimo), significa che il movimento tra le due variabili è identico in valore, ma in direzione opposta nel 100% dei casi.

Nel breve termine le correlazioni possono subire dei cambiamenti, ma nel medio periodo certi legami rimangono validi. Tra alcune coppie di valute, per esempio tra Eur/Usd e Usd/Chf, c'è storicamente una correlazione negativa che tende all'unità: ciò significa che quando l'Euro-Dollaro sale, il Dollaro-Franco svizzero scende e viceversa ([Tabella 7.1](#)). Allo stesso modo, detenere contemporaneamente posizioni su attività che hanno un'elevata correlazione (per esempio su Eur/Usd e Gbp/Usd) non fa altro che duplicare il rischio al quale l'investitore si espone quando opera sul mercato.

TABELLA 7.1 – Correlazioni (calcolate su un orizzonte temporale di 3 mesi) tra alcune coppie di valute.

	Eur/Usd	Gbp/Usd	Usd/Chf	Usd/Jpy	Eur/Jpy	Usd/Cad	Aud/Usd	Eur/Aud
Eur/Usd	100	14,5	89,7	79,5	-47,7	62,5	52,1	47,1
Gbp/Usd	14,5	100	4,6	25,5	47	-10,2	-19,1	34,2
Usd/Chf	89,7	-4,6	100	80,5	56,3	64,5	-57,7	30,8
Usd/Jpy	79,5	25,5	80,5	100	91,2	44,9	-66,8	11,2
Eur/Jpy	-47,7	47	56,3	91,2	100	23,2	-61,6	15,5
Usd/Cad	-62,5	-10,2	64,5	44,9	23,2	100	-65,8	5,2
Aud/Usd	52,1	-19,1	-57,7	-66,8	-61,6	-65,8	100	50,7
Eur/Aud	47,1	34,2	30,8	11,2	15,5	5,2	50,7	100

L'ANALISI MACROECONOMICA

Il principio fondamentale della teoria economica stabilisce che il prezzo di un determinato prodotto è determinato dall'incontro fra la

domanda e l'offerta.

Sui mercati finanziari, in particolare, alcune variabili macroeconomiche sono in grado di influenzare l'andamento dei vari mercati (azionari, obbligazionari, valutari e delle materie prime), in quanto condizionano la view di mercato dei vari operatori. Tra i più importanti ricordiamo:

- La bilancia dei pagamenti.
- I tassi d'interesse.
- Il tasso d'inflazione.
- L'offerta di moneta.
- Il bilancio (debito/deficit) e il reddito (Pil) dello Stato.
- Il mercato del lavoro.
- La produttività.

La bilancia dei pagamenti

La bilancia dei pagamenti registra ogni mese le transazioni in beni, servizi e strumenti finanziari che un Paese intrattiene con l'estero. Un Paese che importa più di quanto esporta, produce infatti un deficit nel conto corrente della sua bilancia dei pagamenti, deficit che dovrà essere necessariamente finanziato. Al contrario, i capitali che giungono dall'estero, in eccesso rispetto a quelli che defluiscono, generano per il Paese che li riceve un surplus finanziario. L'import/export di beni e servizi produce quindi deficit/surplus finanziario, la cui consistenza incide in modo significativo sui flussi monetari che escono/entrano da un Paese (influenzando in particolare l'andamento della sua moneta).

I conti pubblici

L'andamento delle finanze pubbliche incide in modo consistente sul comportamento dei mercati finanziari. Un peggioramento dei conti pubblici (come un aumento del deficit annuale) genera per esempio

un incremento dei tassi a lungo termine sui mercati obbligazionari, poiché viene meno la fiducia nella capacità dello Stato di rimborsare il proprio debito, da parte degli investitori istituzionali. Queste reazioni sono giustificate dalle possibili conseguenze generate dal peggioramento della situazione finanziaria: emergono cioè aspettative di una maggiore inflazione o di una maggiore imposizione fiscale.

Il differenziale tra i tassi di interesse

L'incremento del differenziale tra due aree valutarie (per esempio tra Giappone e USA, piuttosto che tra l'area Euro e il Canada) produce solitamente un apprezzamento, sia di breve sia di medio termine, della moneta che garantisce una remunerazione maggiore. Gli operatori finanziari costruiscono infatti delle operazioni di Carry Trade, in cui prendono a prestito denaro nella valuta che ha bassi tassi di interesse (e sulla quale pagano pochi interessi) e investono il denaro ottenuto nella valuta che offre alti tassi di interesse (e sulla quale ottengono un rendimento elevato).

Va inoltre evidenziato che tassi di interesse elevati segnalano solitamente un andamento positivo dell'economia, che sta attirando investimenti diretti e di portafoglio. Ciò comporta un incremento della domanda di valuta di quel Paese. In un secondo momento, tuttavia, lo stesso differenziale tassi può però incidere sulle aspettative di crescita del Paese inizialmente premiato dai maggiori rendimenti, in quanto tassi elevati per un periodo di tempo prolungato potrebbero rallentare lo sviluppo dell'economia, creando le premesse per un successivo deprezzamento della valuta ([Figura 7.7](#)).

I TASSI DELLE BANCHE CENTRALI						
BCE	FED	BOE	SNB	BOJ	RBA	BOC
						
0,00%	0,50%	0,25%	-0,75%	-0,10%	1,50%	0,50%
PROSSIMA RIUNIONE						
20/10/16	21/09/16	15/09/16	15/09/16	21/09/16	04/10/16	19/10/16

FIGURA 7.7 – La figura riporta il valore dei tassi di interesse relativi alle principali divise mondiali (fonte: www.milanofinanza.it/mercati/valute), aggiornato a settembre 2016.

Il tasso di inflazione

Un tasso crescente di inflazione interna rende meno competitive le merci destinate alle esportazioni. Un possibile riequilibrio può arrivare da un deprezzamento della valuta: soprattutto se le esportazioni costituiscono un elemento fondamentale per la crescita economica del Paese in questione, potrebbe essere la stessa Banca Centrale a sostenere l'indebolimento della sua valuta. Le spinte inflazionistiche costituiscono anche un fattore determinante nelle scelte di politica monetaria delle Banche Centrali: per esempio, la BCE ha come obiettivo primario quello di “mantenere la stabilità dei prezzi”, attraverso un tasso di inflazione prossimo al 2%.

Il differenziale crescita-produttività

Un Paese che può vantare una solida struttura industriale, finanziaria e tecnologica, attira capitali destinati agli investimenti, stimolati dalle aspettative di maggiori rendimenti futuri. Questo processo virtuoso produce un apprezzamento della valuta del Paese, anche nelle fasi congiunturali meno positive. Buoni valori di produttività segnalano una forte capacità del sistema di mantenere bassi i costi della produzione, contenendo le spinte inflazionistiche interne e consentendo alla Banca Centrale di attuare con più facilità una politica monetaria espansiva.

Il mercato del lavoro

La situazione occupazionale di ogni Paese (in particolare il tasso di disoccupazione) incide in misura significativa sull'andamento economico generale. Un basso tasso di disoccupazione segnala che l'economia è in fase di espansione, con una crescita annua del Pil soddisfacente. Questa situazione può tuttavia creare tensioni inflattive, con possibile incremento dei tassi da parte della Banca Centrale. Al contrario, un alto tasso di disoccupazione indica una situazione economica difficile, con bassi tassi di crescita e una difficile situazione finanziaria. In questo caso la Banca Centrale può intervenire con una riduzione dei tassi di breve termine, al fine di stimolare una ripresa.

I DATI MACROECONOMICI PIÙ IMPORTANTI

I dati macroeconomici che quotidianamente vengono diffusi dai vari enti governativi, possono essere suddivisi in quattro categorie:

- a. Indicatori di fiducia, che riguardano sia i consumatori sia le imprese.
- b. Indicatori che si riferiscono all'attività economica generale. Questi ultimi possono riferirsi al:
 - Settore manifatturiero.
 - Settore dei servizi.
 - Pil/Gdp.
 - Mercato immobiliare.
 - Mercato del lavoro.
- c. Indicatori riferiti all'inflazione:
 - Cpi (prezzi al consumo).
 - Ppi (prezzi alla produzione).
- d. Indicatori che si riferiscono all'attività delle Banche Centrali:

- Federal Reserve (Fed) americana.
- BCE (Banca Centrale Europea).
- BoE (Bank of England).
- Snb (Swiss National Bank).
- BoJ (Bank of Japan).
- PBoC (People Bank of China).

Indicatori di fiducia

In Europa, gli indicatori di fiducia più importanti sono l'IFO e lo ZEW.

L'IFO ([Figura 7.8](#)) viene calcolato dall'*Institute for Economic Research* tedesco. L'indice, calcolato in base 100, esprime la situazione generale dell'economia tedesca. Se è in fase crescente e si trova sopra quota 100, indica che l'economia è in fase espansiva; se è invece decrescente e sotto 100, segnala che l'economia si sta contraendo. L'indice può essere suddiviso in 2 parti: la prima si riferisce al clima di fiducia corrente, la seconda alle aspettative future. L'indice IFO viene calcolato tramite delle indagini condotte su un campione di 7.000 aziende tedesche, alle quali viene chiesto un parere sull'andamento attuale dell'economia e sulle previsioni future (in particolare dei successivi 6 mesi).

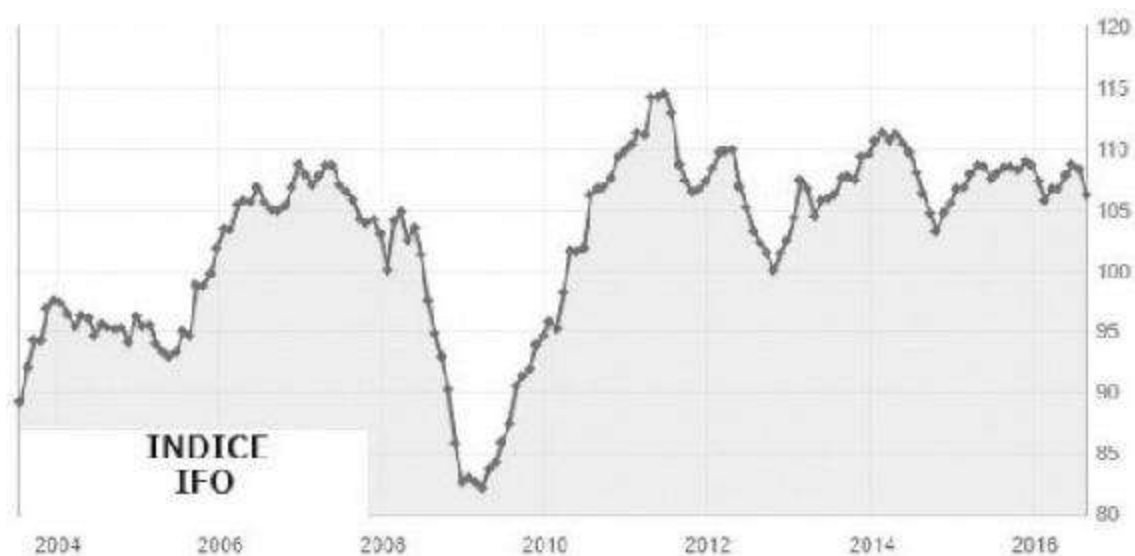


FIGURA 7.8 – Il grafico mostra l'andamento dell'indice IFO a partire dal 2004.

Lo ZEW ([Figura 7.9](#)) esprime fiducia di 350 investitori istituzionali in Germania, rispetto alle attese della crescita economica nei 6 mesi successivi. Viene rilasciato con cadenza mensile e riguarda sia le prospettive economiche tedesche sia quelle dell'intera area Euro. L'indice, espresso in punti, viene calcolato come differenza fra la percentuale di ottimisti e di pessimisti ed è molto più volatile dell'IFO.

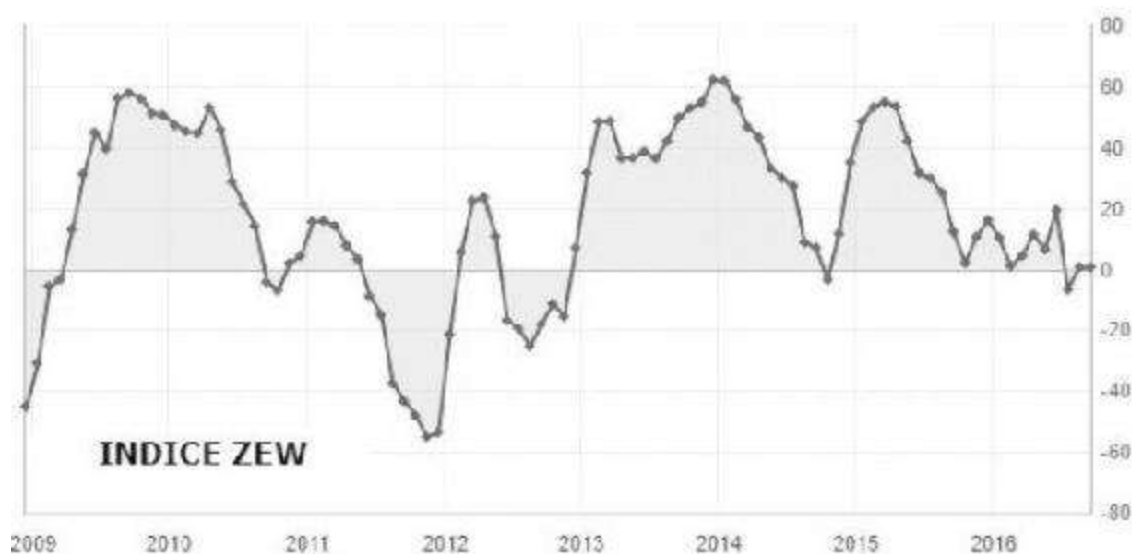


FIGURA 7.9 – L'andamento dell'indice ZEW a partire dal 2009.

In America, l'indicatore più importante relativo alla fiducia è il *Consumer Confidence Index* ([Figura 7.10](#)). Quest'ultimo viene pubblicato mensilmente (l'ultimo martedì di ogni mese alle ore 16:00 italiane) ed è il principale strumento di misurazione del grado di fiducia dei *consumatori* statunitensi. Il dato è principalmente influenzato dal previsto potere d'acquisto dei compratori per il semestre successivo. Ne consegue che il rapporto che si viene a creare tra l'indice e la capacità di spesa è molto forte: quando l'indice assume dei valori elevati, i consumatori tenderanno ad accrescere i propri acquisti; quando, al contrario, l'indice assume valori bassi, i consumi potrebbero subire una diminuzione.

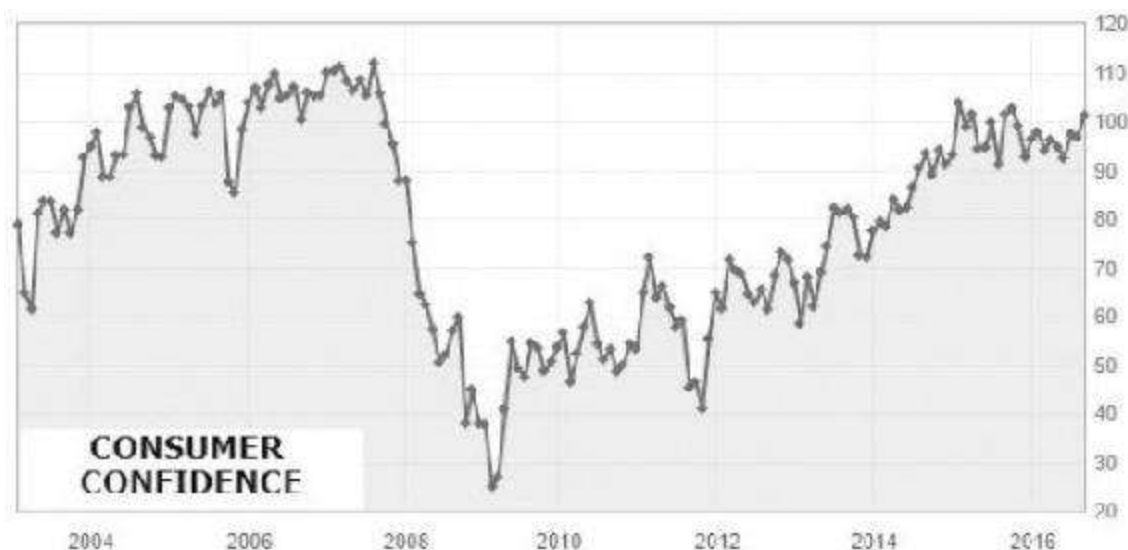


FIGURA 7.10 – Il comportamento della Consumer Confidence americana.

Indicatori che riguardano l'attività economica generale

Per quanto riguarda il settore manifatturiero americano, i dati più importanti sono:

- a. Il PMI (*Purchasing Managers' Index*) di Chicago. È un indice regionale che scaturisce da un'indagine condotta sui direttori d'acquisto di 200 aziende del settore manifatturiero della zona di Chicago, per testare le loro opinioni sull'andamento del loro comparto. Viene pubblicato l'ultimo giorno di ogni mese, alle ore 15:45 italiane. Questo indicatore ([Figura 7.11](#)) può essere di aiuto nella previsione dell'ISM manifatturiero, in quanto rappresenta una buona porzione delle attività manifatturiere nazionali. Un valore del PMI superiore ai *50 punti* indica un'economia in espansione, mentre un valore inferiore segnala una fase di contrazione economica.

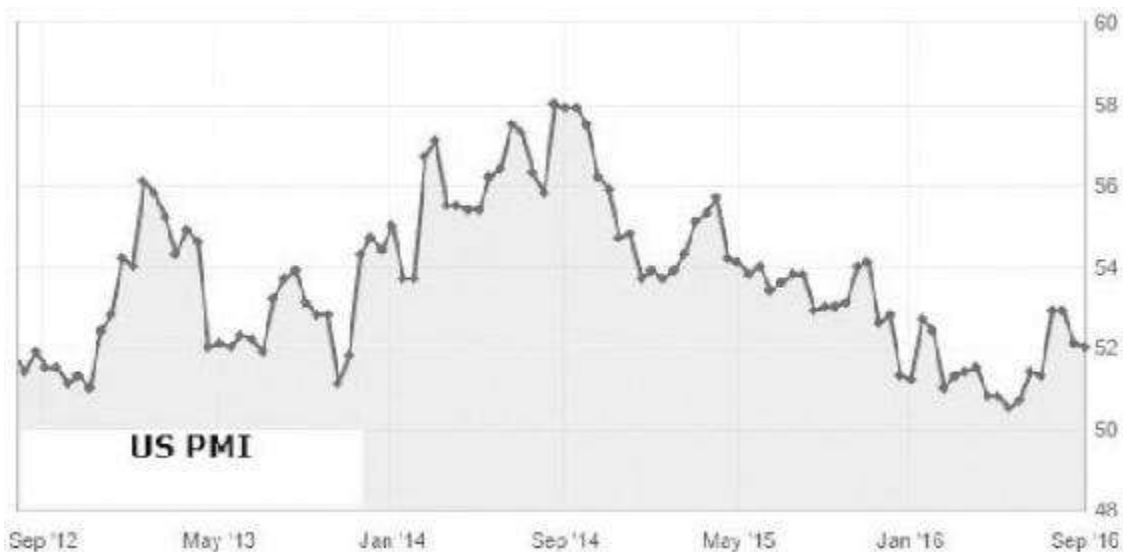


FIGURA 7.11 – L'andamento dell'indice PMI Usa dal 2012 al 2016.

- b. L'ISM Manifatturiero (*Institute for Supply Management's*) è un report nazionale che serve per valutare lo stato di salute del settore manifatturiero statunitense. Si basa su un'indagine svolta tra i direttori d'acquisto di circa 300 aziende industriali del Paese. Viene pubblicato mensilmente, il primo giorno feriale del mese successivo a quello cui si riferisce, alle ore 16:00 italiane. È il rapporto più importante per il settore manifatturiero statunitense ([Figura 7.12](#)).

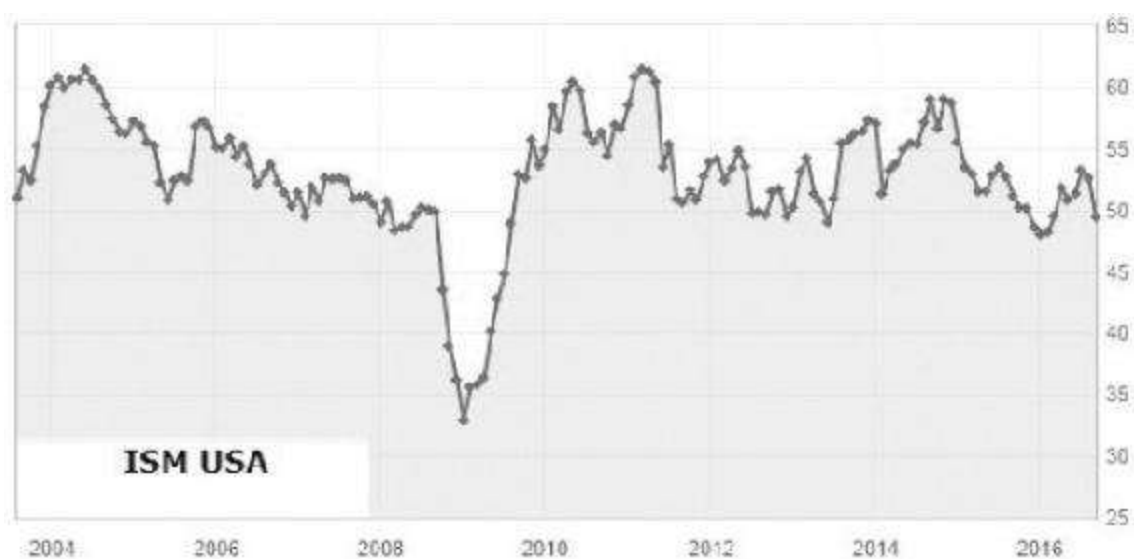


FIGURA 7.12 – Il grafico mostra l'andamento dell'indice ISM americano, a partire dal 2004.

c. Il *Philadelphia Fed Index* viene pubblicato ogni terzo giovedì del mese, alle ore 16:00 italiane. Si tratta del primo dato manifatturiero che viene diffuso relativamente al mese cui si riferisce: è quindi un anticipatore del Purchasing Managers' Index e dell'ISM manifatturiero. È in grado di cogliere tempestivamente i cambiamenti delle condizioni generali dell'attività manifatturiera e di conseguenza delle spese per consumi.

d. Gli ordini di beni durevoli. Questa statistica mensile è molto importante, poiché attraverso la variazione mensile dei nuovi ordini alla manifattura, si può ottenere una buona indicazione sullo stato di salute dell'industria, in quanto la maggior parte della produzione industriale è fatta su ordinazione.

I dati sono rilevati anche al netto del settore difesa e trasporti (vista la volatilità degli ordini in questi comparti). L'indagine viene condotta su 4.200 aziende localizzate negli Stati Uniti, raggruppate in 89 categorie industriali. Per ogni gruppo industriale vengono considerati tre differenti aspetti: i nuovi ordini, le spedizioni e gli ordini inevasi. In generale, quando gli ordini di beni durevoli risultano in crescita, vuol dire che l'economia si sta rafforzando.

e. Gdp/Pil. Il dato che sintetizza l'andamento generale dell'economia di un Paese è il Gdp (*Gross domestic Product*), che costituisce la versione americana del Pil (Prodotto Interno Lordo) europeo. È costituito dalla somma del valore di beni e servizi prodotti all'interno della Nazione dalle imprese (sia nazionali sia straniere). In pratica, riflette il tasso al quale un Paese sta crescendo, in caso il dato sia positivo, o si sta contraendo, nel caso in cui il dato sia negativo. Vengono pubblicati sia i valori trimestrali sia quelli annuali. Le componenti principali del Gdp sono:

- I consumi privati.
- La spesa pubblica.
- Gli investimenti.
- La differenza tra esportazioni e importazioni.

f. Il mercato immobiliare. I dati più importanti relativi a questo settore sono:

- I permessi di costruzione: vengono diffusi il 16 di ogni mese, alle ore 14:20 italiane e segnalano la possibile evoluzione del settore immobiliare (unitamente al dato relativo alla costruzione di nuove abitazioni). Si tratta di un dato importante per interpretare gli sviluppi futuri del settore edile, in quanto la maggior parte dei permessi ottenuti si traduce in un inizio di costruzione di unità abitative private nei mesi successivi.
- La vendita di case (sia nuove sia già esistenti): sono indagini che riflettono lo stato di salute del settore delle costruzioni e sono un buon indicatore della spesa per consumi. Generalmente una crescita delle vendite viene accolta positivamente dai mercati finanziari, mentre una contrazione, specie se inattesa, può innescare una discesa degli indici azionari.

g. Il mercato del lavoro. Tutti i dati relativi all'andamento del mercato del lavoro, in particolare di quello americano, vengono analizzati con la massima attenzione da parte degli operatori finanziari (in particolare dagli analisti di tipo fondamentale). Particolare rilevanza assumono i *Jobless claims* (i sussidi di disoccupazione), i *Non farm payrolls* (i nuovi posti di lavoro creati) e il tasso di disoccupazione.

1. I *Jobless claims*, diffusi settimanalmente (ogni giovedì alle ore 14:30 italiane), costituiscono un anticipatore dell'importante rapporto sul mercato del lavoro, che viene invece pubblicato mensilmente dal Bureau of Labour Statistics. È un dato che misura il numero nazionale di nuove registrazioni per l'ottenimento dei benefici di disoccupazione erogati dallo Stato ed è caratterizzato da un'elevata volatilità. È utile per analizzare i potenziali cambiamenti delle condizioni del mercato del lavoro: un incremento delle richieste di sussidio segnala infatti un aumento dei

licenziamenti e quindi un potenziale incremento del tasso di disoccupazione.

2. I Non farm payrolls ([Figura 7.13](#)) vengono diffusi mensilmente dal Dipartimento del Lavoro, il primo venerdì di ogni mese, alle ore 14:30 ora italiana. Questo dato misura i nuovi posti di lavoro creati (o persi) mensilmente a livello nazionale, in aziende non operanti nel settore agricolo. Gli operatori guardano con molta attenzione a questo dato (anziché al tasso di disoccupazione), poiché è caratterizzato da una differenziazione settoriale (costruzioni, servizi, manifatturiero) ed è quindi molto utile per capire il trend nei diversi comparti economici. Un incremento del numero delle buste paga viene solitamente accolto favorevolmente dai mercati finanziari, in quanto indica un miglioramento dell'attività economica nazionale. Una contrazione degli occupati ha di solito un effetto negativo sui mercati (provoca una discesa sia delle borse sia del dollaro USA), perché indica un rallentamento dell'economia a stelle e strisce.

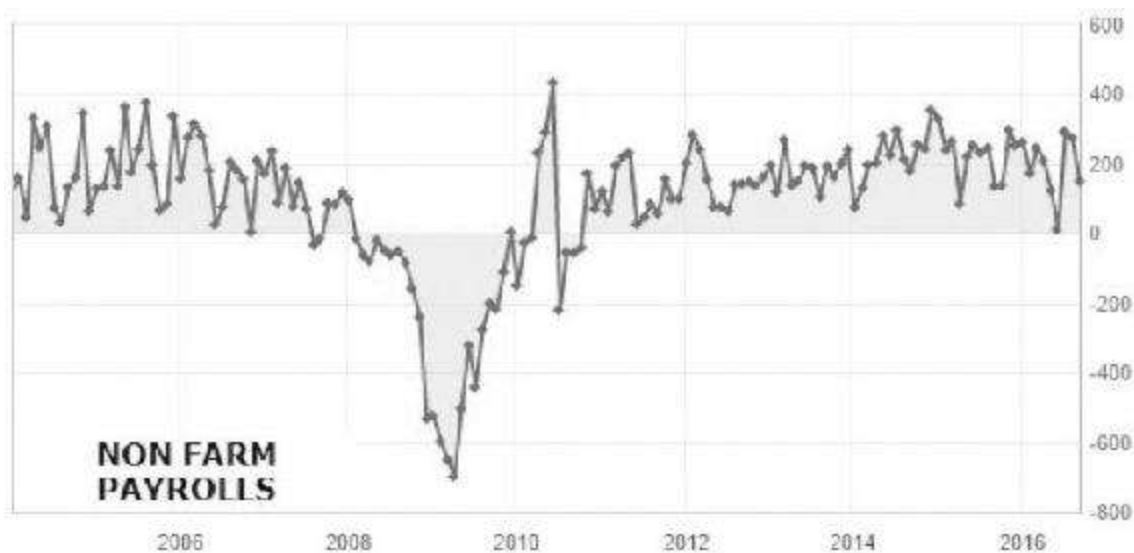


FIGURA 7.13 – L'andamento dei Non farm payrolls nel corso degli ultimi anni.

3. Il tasso di disoccupazione (*Unemployment rate*) viene invece pubblicato il primo venerdì di ogni mese, alle 14:30 ora

italiana e misura il rapporto tra disoccupati e forza lavoro. Il dato fotografa in maniera perfetta la situazione corrente del mercato del lavoro ed è fondamentale per la comprensione dell'evoluzione futura dell'economia nazionale. I mercati solitamente reagiscono positivamente a una riduzione del tasso di disoccupazione, poiché anticipa un maggior consumo di beni e un miglioramento generale dell'economia.

Indicatori riferiti all'inflazione

I due dati macroeconomici più importanti relativi all'inflazione sono i prezzi al consumo e i prezzi alla produzione.

- a. I prezzi al consumo. L'indice dei prezzi al consumo (in inglese CPI, *Consumer Price Index*) misura l'andamento del costo della vita, in base a un paniere predefinito di beni e servizi destinati ai consumatori. I prezzi al consumo sono il miglior indicatore dell'inflazione, la cui variazione ha riflessi rilevanti sul costo del denaro: al crescere dell'inflazione, infatti, crescono i tassi d'interesse e viceversa. Solitamente i mercati azionari si indeboliscono su un dato in rialzo oltre le attese, mentre gli operatori del mercato valutario reagiscono acquistando valuta nazionale, in quanto prevedono un incremento del costo del denaro da parte delle autorità monetarie. Il dato "core", ossia quello depurato dalle componenti più volatili quali cibo ed energia, è quello seguito con maggiore attenzione, in quanto rappresenta il reale cambiamento nei prezzi.
- b. I Prezzi alla produzione. L'indice dei prezzi alla produzione (in inglese PPI, *Producer Price Index*) misura invece la variazione, nel corso del tempo, dei prezzi di un certo paniere di beni destinati ai produttori nei diversi stadi del processo produttivo (prodotti grezzi, beni intermedi, prodotti finiti). Le variazioni nei prezzi dei prodotti finiti sono un indicatore utile per analizzare l'andamento dei prezzi delle materie prime, mentre le variazioni

nei prezzi dei semilavorati e delle materie prime segnalano possibili pressioni inflazionistiche.

Gli operatori guardano con molta attenzione al “core PPI” (l’indice calcolato al netto delle componenti di cibo ed energia): solitamente, un incremento dei prezzi alla produzione ([Figura 7.14](#)), specie se inatteso, viene accolto negativamente dal mercato azionario, in quanto può innescare una crescita del livello generale dei prezzi.

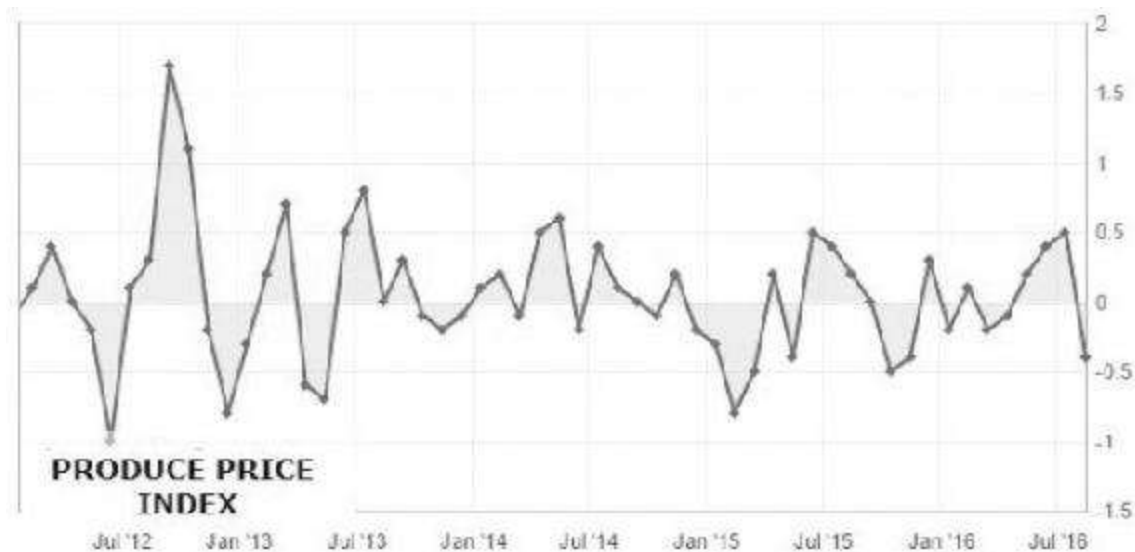


FIGURA 7.14 – L’andamento dei prezzi alla produzione USA a partire dal 2012.

È opportuno evidenziare che l’indice dei prezzi alla produzione è il primo indicatore dell’inflazione che viene diffuso ogni mese: attraverso questo dato si possono pertanto anticipare eventuali pressioni sui prezzi.

L’attività delle banche centrali

Oltre a condizionare in modo diretto i mercati valutari tramite le loro scelte di politica monetaria (adottando una strategia espansiva, piuttosto che restrittiva), le Banche Centrali incidono in modo consistente sull’andamento dei mercati finanziari tramite:

- Interventi diretti. In questo caso le banche acquistano/vendono le attività finanziarie (in particolare valute e obbligazioni) sia sul mercato primario sia su quello secondario. Basti pensare agli acquisti della BCE degli ultimi anni sui mercati obbligazionari (Qe) e ai vari interventi compiuti dalla Swiss National Bank per evitare un'eccessiva rivalutazione del franco svizzero.
- La pubblicazione di report di riferimento. Il più importante è sicuramente il *Beige Book*, pubblicato dalla Federal Reserve americana. Viene pubblicato 8 volte l'anno, due settimane prima di ogni riunione del FOMC (*Federal Open Market Committee*), il comitato esecutivo della Fed. Riassume lo stato di salute dell'economia statunitense attraverso un'analisi completa di consumi, investimenti e mercato del lavoro.

I MERCATI FINANZIARI E IL CICLO ECONOMICO

L'alternanza tra fasi di espansione, solitamente caratterizzate da una situazione in cui il sentiment generale è positivo/ottimistico, e fasi di contrazione/recessive, nelle quali invece la view prevalente è negativa, influenza in modo consistente l'andamento dei mercati finanziari e consente di delineare uno schema generale di riferimento, all'interno del quale possono essere definite le relazioni esistenti fra il ciclo economico e i diversi mercati finanziari.

Sotto questo punto di vista, quindi, la comprensione del ciclo economico è fondamentale per comprendere il contesto generale nel quale si muovono i vari mercati finanziari e individuare i fattori che condizionano le scelte di investimento dei vari operatori.

Le differenti fasi del ciclo economico incidono infatti in modo diverso sull'andamento dei diversi mercati:

- Un'attività economica in espansione è di solito favorevole ai mercati azionari, con i prezzi dei titoli che salgono, sostenuti da

un miglioramento degli utili aziendali.

- Un'economia debole favorisce invece i prezzi delle obbligazioni, sia per l'assenza di pressioni inflazionistiche sia per uno spostamento di flussi finanziari verso le attività più sicure.
- Un'economia in fase inflazionistica, al contrario, alimenta molto spesso una salita del prezzo delle materie prime (in particolare dell'oro) e provoca una discesa del prezzo delle obbligazioni.

È opportuno evidenziare che gli operatori dei vari mercati finanziari tendono ad anticipare i futuri sviluppi economici e finanziari: per questo motivo, un mercato raggiunge un punto di svolta ben prima che il ciclo economico raggiunga il suo picco massimo o il suo punto di minimo.

La [Figura 7.15](#) mostra lo sviluppo di un ciclo economico pluriennale, caratterizzato dall'alternanza tra fasi di espansione e di contrazione, che può essere rappresentato da:

- Una linea curva che rappresenta l'andamento generale dell'economia (misurata, per esempio, con il tasso di variazione annuo dell'indice della produzione industriale).
- Una linea orizzontale che rappresenta il livello di equilibrio e che separa quindi i periodi di crescita da quelli di contrazione economica.

In linea teorica, è possibile suddividere l'intero ciclo macroeconomico in 6 fasi, ognuna delle quali gode di caratteristiche ben precise. Da un punto di vista teorico possiamo partire ([Figura 7.16](#)) da un'ipotetica *fase 1*, caratterizzata da una contrazione economica. Le quotazioni obbligazionarie, dopo aver raggiunto il minimo, svoltano verso l'alto, in quanto evidenziano una riduzione delle pressioni inflazionistiche. Il mercato azionario e quello delle materie prime continuano a essere orientati al ribasso, in quanto risentono del rallentamento economico e dallo spostamento di flussi finanziari verso attività meno rischiose.

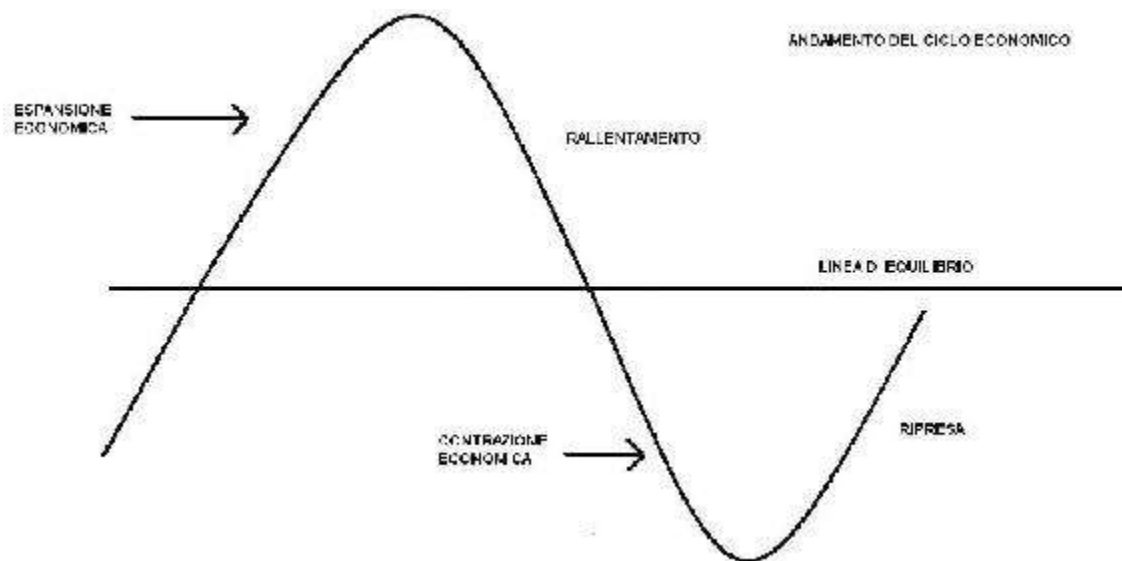


FIGURA 7.15 – L'andamento ciclico dell'economia, con fasi di espansione che si alternano a fasi di contrazione.

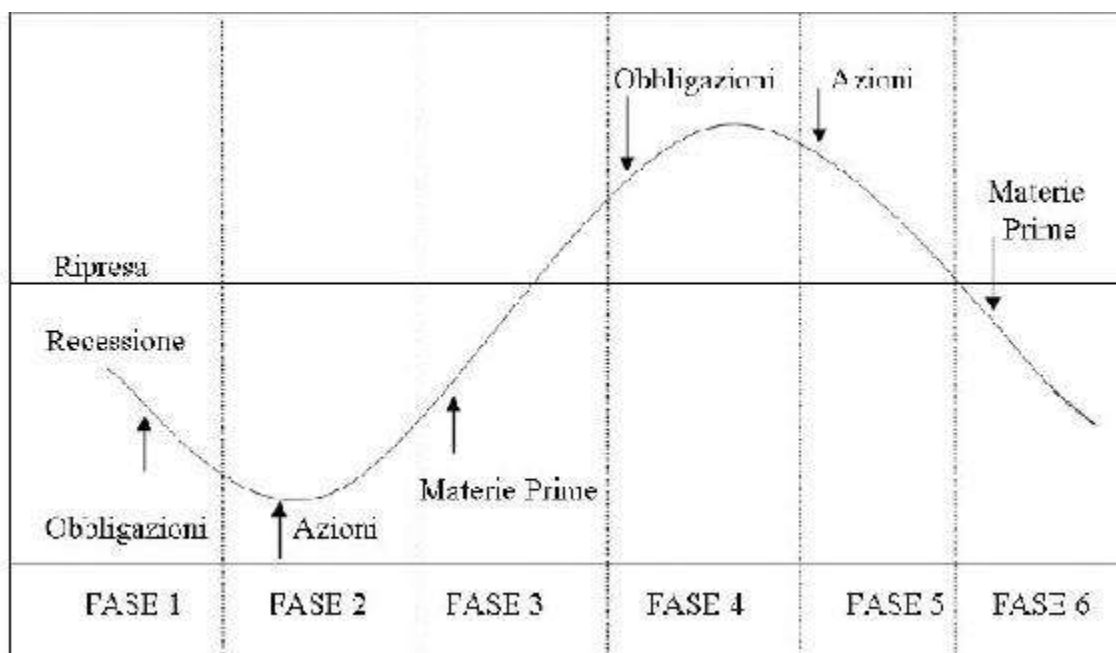


FIGURA 7.16 – Il comportamento dei vari mercati finanziari, all'interno delle sei fasi cicliche più importanti.

Nel corso della *fase 2*, la recessione economica raggiunge la massima intensità, associata a un sentiment decisamente negativo. È in questo periodo, tuttavia, che il mercato azionario raggiunge un minimo significativo (bottom) e inizia un recupero, anticipando un

possibile miglioramento delle condizioni economiche e traendo vantaggio della diminuzione dei tassi di interesse. Il mercato obbligazionario è orientato al rialzo, mentre quello delle materie prime, strettamente collegato alla difficile situazione economica, è ancora al ribasso. Durante la *fase 3*, l'economia fornisce i primi segnali di ripresa e alimenta una salita dei prezzi delle materie prime, che svoltano verso l'alto. In questa fase, quindi, tutti e tre i mercati sono orientati al rialzo, ma sono quelli azionari a registrare le performance più interessanti, poiché beneficiano di uno spostamento dei flussi finanziari verso le attività più rischiose (Risk on).

Nella fase successiva (*fase 4*), l'espansione economica si rafforza ulteriormente. È in questo periodo che le quotazioni obbligazionarie arrestano la loro salita e svoltano verso il basso (con i rendimenti/tassi di interesse che aumentano), a causa dell'intensificarsi delle pressioni inflazionistiche. Il mercato azionario e quello delle materie prime beneficiano della favorevole situazione macroeconomica e di un sentiment positivo, e rimangono orientati al rialzo.

La fase di espansione economica raggiunge la massima intensità nel corso della *fase 5*. È in questo momento che il mercato azionario raggiunge un massimo significativo (top) e si gira al ribasso, in quanto risente di un ulteriore aumento dei tassi di interesse e anticipa un peggioramento delle condizioni economiche.

Nella *fase 6* si avrà un marcato rallentamento della crescita economica, che provocherà sia un'ulteriore discesa dei mercati azionari sia l'inversione ribassista dei prezzi delle materie prime. In quest'ultima fase tutti e tre i mercati sono al ribasso e il sentiment generale è dominato dal pessimismo e della negatività. Da un punto di vista ciclico si sta tornando alla stessa situazione descritta nella *fase 1*.

Una volta descritto questo ciclo teorico, è opportuno sottolineare che:

- a. Il mercato obbligazionario è solitamente il mercato *leading*, in quanto anticipa solitamente le svolte significative (sia quelle economiche sia degli altri mercati finanziari), mentre il mercato

delle materie prime è il mercato *lagging*, in quanto reagisce sempre con un certo ritardo alle inversioni di tendenza (perché legato a elementi economici di base).

- b. Nel corso degli ultimi anni il comportamento dei mercati ha subito dei profondi cambiamenti. Sui mercati obbligazionari, in particolare, a causa delle politiche straordinariamente espansive adottate dalle Banche Centrali di tutto il mondo, i tassi di interesse sono scesi su valori prossimi allo zero e il fatto che rimangano a lungo su questi livelli ha stravolto quel ciclo economico/finanziario che è stato descritto in precedenza.

CAPITOLO 8

Gli indicatori tecnici evoluti

Nel [Capitolo 4](#) sono stati descritti otto oscillatori tecnici di base, i cui presupposti teorici sono stati utilizzati da analisti/programmatori per costruire indicatori più evoluti, in grado di fornire ulteriori spunti operativi. Questi indicatori consentono infatti di:

- Distinguere le fasi laterali di consolidamento da quelle di tendenza.
- Individuare il trend primario presente sul mercato.
- Ottenere segnali di entrata/uscita dal mercato.
- Segnalare l'esaurimento di un trend principale.

IL VERTICAL HORIZONTAL FILTER

Uno dei problemi che gli analisti tecnici si trovano spesso ad affrontare, è quello di stabilire quali sono gli indicatori che vanno utilizzati per studiare e analizzare il comportamento ciclico dei mercati finanziari. Questi ultimi, infatti, alternano fasi direzionali, in cui è presente una chiara tendenza rialzista/ribassista, a fasi laterali di congestione, in cui i prezzi si muovono all'interno di bande di oscillazione ben definite. Per questo motivo, prima di scegliere

l'indicatore che può fornire i migliori segnali operativi, è necessario stabilire in quale fase si trova il mercato.

Il Vertical Horizontal Filter (VHF), introdotto da Adam Bianco, ha come finalità principale proprio quella di determinare se un'attività finanziaria si trova all'interno di una fase di congestione laterale o in una fase di tendenza (si avvicina, sotto questo punto di vista, al Directional Movement).

Il VHF svolge pertanto una funzione di filtro, in quanto:

- a. Se stabilisce che il mercato si trova all'interno di una fase di trend, si dovranno utilizzare i segnali forniti dagli indicatori di tipo direzionale (di tipo *lagging*), come le medie mobili piuttosto che il MACD o il Parabolic Sar.
- b. Se invece stabilisce che il mercato si trova in una fase di congestione, si dovranno utilizzare i segnali forniti dagli oscillatori reattivi (di tipo *leading*), come l'RSI o lo Stochastic Oscillator (in acquisto, per esempio quando la signal line (%K) incrocia dal basso verso l'alto la trigger line (%D) partendo dall'area di ipervenduto e in vendita quando la signal line (%K) incrocia, dall'alto verso il basso la trigger line (%D) partendo dall'area di ipercomprato).

Il VHF misura l'aumento registrato dai prezzi nel corso di un certo periodo di tempo e il suo presupposto di base è che, durante una fase di trend rialzista/ribassista, l'aumento/diminuzione dei prezzi sia più forte rispetto all'aumento che si registra durante una fase di congestione. In particolare, una linea crescente del VHF indica che il trend seguito dai prezzi è forte, mentre una linea decrescente indica che il trend si sta indebolendo.

Il VHF può essere utilizzato anche come un indicatore contrarian. Se il suo valore è relativamente basso, ci si può aspettare che i prezzi escano dalla congestione nella quale sono inseriti e che inizi una fase di tendenza (in pratica evidenzia una compressione di volatilità). Viceversa, un valore relativamente alto del VHF indica che la fase di trend potrebbe essere giunta al termine e che il mercato potrebbe entrare in una fase di congestione. Sotto questo punto di vista, quindi:

- a. Quando l'indicatore VHF è sostanzialmente piatto, significa che il mercato si trova all'interno di una fase di congestione e che la volatilità si sta contraendo.
- b. Quando il VHF inizia a salire, significa che il mercato è entrato in una fase di tendenza e che la volatilità sta aumentando.

Con questa finalità si può individuare una *soglia di riferimento* (di solito 0,30-0,35), il cui superamento segnala che i prezzi sono usciti da una fase di consolidamento a bassa volatilità e sono entrati in una fase di trend ad alta volatilità.

A livello operativo, quindi: valori di VHF sopra 0,3 indicano che il mercato è in fase di trend, mentre valori sotto 0,30 segnalano che il mercato si trova all'interno di una fase di congestione. Allo stesso modo:

- Un valore particolarmente elevato del VHF segnala che il mercato viene da una forte fase direzionale e, prima di poter ripartire, ha bisogno di scaricare la sua volatilità (ossia, necessita di una pausa/correzione).
- Un valore particolarmente basso del VHF segnala invece che il mercato viene da una prolungata fase laterale di consolidamento, in cui la volatilità si è compressa in modo significativo, creando le premesse per un veloce movimento direzionale.

È opportuno evidenziare ([Figura 8.1](#)) che il VHF non indica la direzione del trend seguito dai prezzi, ma solo la sua forza: valori crescenti del VHF possono infatti segnalare che il mercato è inserito sia in un trend rialzista sia in uno ribassista.

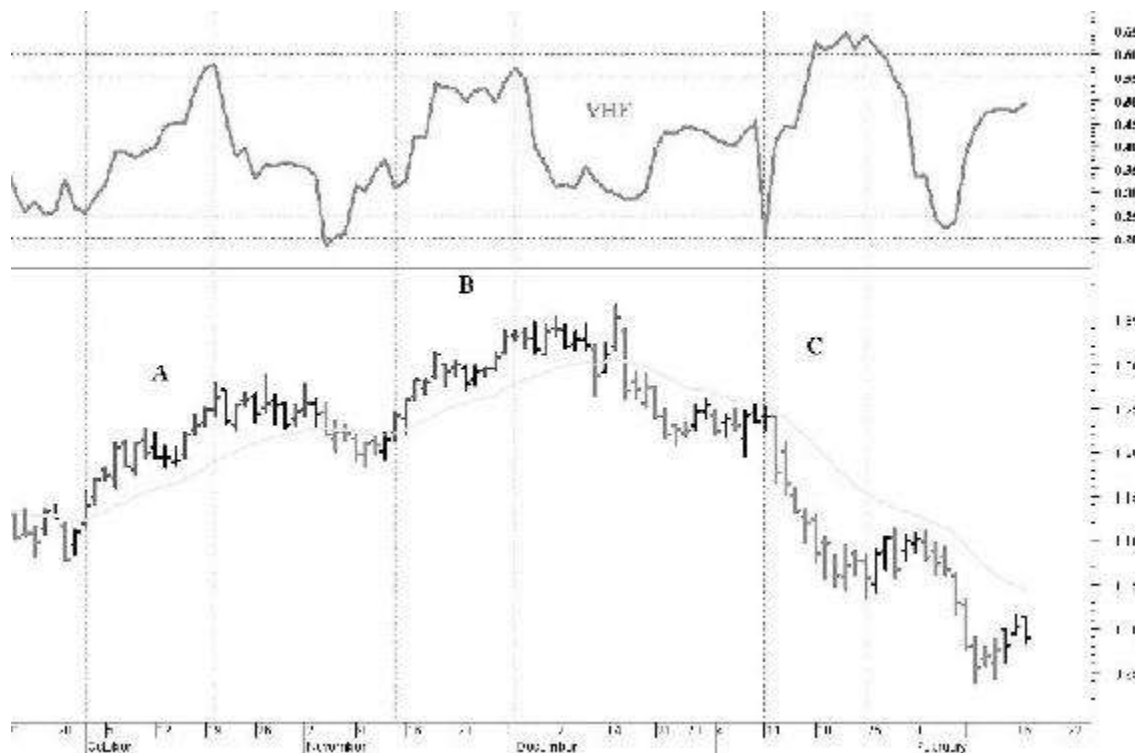


FIGURA 8.1 – Il VHF sale e segnala che il mercato è in fase di trend sia nel corso dei periodi A e B (quando i prezzi strappano al rialzo), sia nel corso del periodo C (quando i prezzi subiscono una brusca flessione).

L'AROON INDICATOR

L'Aroon è un indicatore che consente di individuare e misurare la forza del trend seguito dai prezzi. Il suo presupposto di base è che, se il mercato è in un trend rialzista, gli ultimi prezzi rilevati tendono a collocarsi in prossimità dei massimi più alti registrati nel corso del periodo osservato, mentre se il mercato si trova all'interno di un trend ribassista, gli ultimi prezzi rilevati dovrebbero avvicinarsi ai minimi più bassi registrati nel periodo osservato.

L'Aroon, che può essere catalogato come indicatore di tipo trend following, è costituito da due linee, l'AroonUp e l'AroonDown, solitamente calcolate su un periodo di 14 osservazioni. Le due linee, AroonUp e AroonDown, sono definite dalle seguenti formule:

$$\text{AroonUp} = 100 \times (N - (\text{numero osservazioni dall'ultimo massimo})) / N$$

$$\text{AroonDown} = 100 \times (N - (\text{numero osservazioni dall'ultimo minimo})) / N$$

dove N è il numero di osservazioni.

L'indicatore misura pertanto il posizionamento dell'ultima osservazione rispetto ai massimi e ai minimi registrati nel corso del periodo di riferimento. L'AroonUp, quindi, raggiunge il valore 100 se il massimo è raggiunto in corrispondenza dell'ultima osservazione, mentre assume valore 0 nel caso in cui il massimo sia stato registrato N sessioni precedenti. Allo stesso modo, l'AroonDown raggiunge il valore 100 se il minimo è raggiunto in corrispondenza dell'ultima osservazione, mentre assume valore 0 nel caso in cui il minimo sia stato registrato N sessioni precedenti.

Osservando il comportamento dell'AroonUp e dell'AroonDown è possibile:

1. Stabilire la direzione del trend di breve termine.
2. Fornire eventuali segnali di inversione.

Per quanto riguarda la direzione del trend ([Figura 8.2](#)):

- a. Quando l'indicatore AroonDown si trova sopra ai 70 punti e l'indicatore AroonUp è sotto i 30 punti, il mercato si trova all'interno di una tendenza ribassista di breve termine.
- b. Quando l'indicatore AroonUp si trova sopra ai 70 punti e l'indicatore Aroon-Down è sotto i 30 punti, il mercato si trova all'interno di una tendenza rialzista di breve termine.
- c. Quando l'AroonUp e l'AroonDown si muovono a ridosso della linea centrale (linea dei 50 punti), significa che il mercato sta entrando in un periodo di consolidamento.

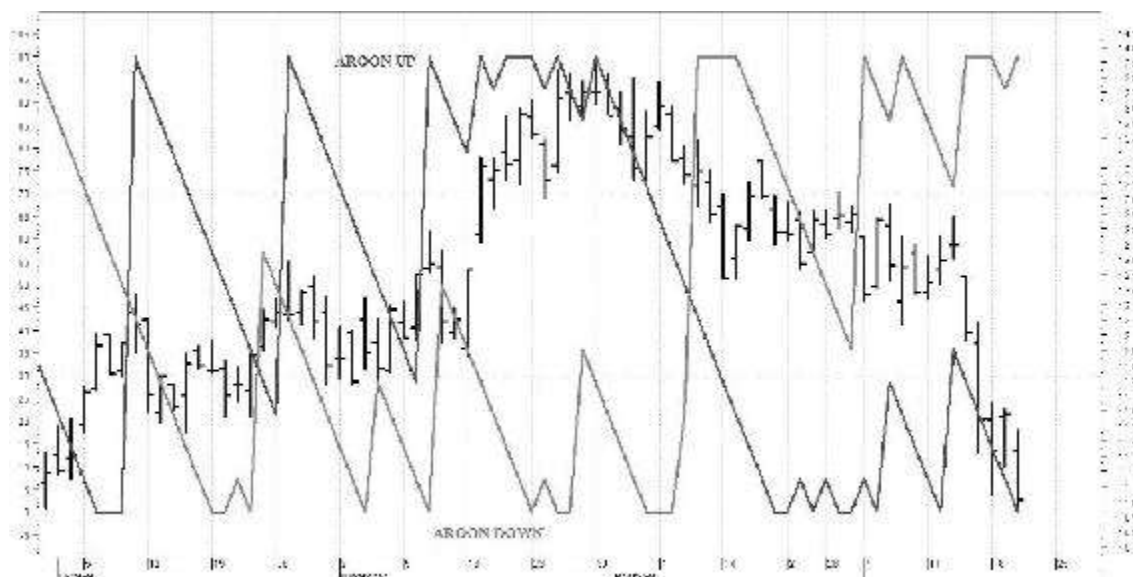


FIGURA 8.2 – Il grafico mostra l'andamento delle linee AroonUp e AroonDown.

Per ottenere segnali di inversione, la regola di base è la seguente: quando l'AroonUp scende sotto i 50 punti, segnala che il trend rialzista si sta indebolendo, mentre quando l'AroonDown si muove sotto i 50 punti, il trend ribassista è in fase di esaurimento.

L'Aroon Indicator può essere pertanto un indicatore assai interessante per definire la tendenza primaria presente sul mercato, anche se, come molti altri indicatori di tipo trend following, può fornire falsi segnali operativi quando i prezzi si muovono all'interno di un canale laterale di consolidamento.

È possibile evidenziare l'andamento dell'Aroon anche con un'unica linea, ottenuta come differenza tra l'AroonUp e l'AroonDown, il cui range di oscillazione è tra +100 e -100 punti.

IL TRUE STRENGTH

Una delle tematiche più ricorrenti che gli analisti tecnici si trovano ad affrontare, è la scelta del corretto arco temporale sul quale tarare i vari oscillatori/indicatori quantitativi. In generale:

- a. Se gli oscillatori sono calcolati su periodi ampi, i segnali che forniscono sono solitamente affidabili, ma spesso arrivano con un eccessivo ritardo rispetto alle dinamiche dei prezzi (con il rischio, quindi, di perdere la parte iniziale di un movimento di mercato e l'impossibilità di individuare poi uno stop-loss iniziale che sia compatibile con il proprio livello di rischio).
- b. Se gli oscillatori sono calcolati su periodi brevi, invece, i segnali che forniscono sono reattivi, ma il pericolo è di avere troppe indicazioni operative e di ottenere falsi segnali operativi (spesso in controtendenza rispetto al trend generale seguito dal mercato).

Per cercare di risolvere questo il problema, il trader/analista è costretto a scegliere una soluzione di compromesso, basata molto spesso sull'utilizzo di indicatori di momentum. Il True Strenght Index, ideato da William Blau, svolge un'interessante funzione di sintesi, in quanto fa un uso particolare del doppio *smoothing*. Nella sua formula non si utilizza infatti una singola media mobile, ma una combinazione di due medie mobili (di tipo esponenziale).

In particolare, il TSI utilizza il momentum giornaliero (ossia la differenza tra l'ultima chiusura di oggi e la chiusura del giorno precedente), che consente di ridurre il ritardo (essendo un indicatore leading) con il quale le mobili solitamente forniscono i loro segnali (essendo indicatori lagging).

La formula del TSI è:

$$TSI = 100 \times Ema[Ema(mtm, r), s] / Ema[Ema(|mtm|, r), s]$$

dove:

- mtm = chiusura [oggi] - chiusura [ieri]
- $|mtm|$ = valore assoluto di mtm
- $Ema(mtm, r)$ = media mobile esponenziale di mtm a r giorni
- $Ema[Ema(mtm, r), s]$ = media mobile esponenziale di $Ema(mtm, r)$ a s giorni

I valori di default sono: $r = 25$ e $s = 13$.

Il True Strenght Index presenta un andamento “ciclico”, con valori normalizzati in un range che va da -100 a +100 punti e può essere utilizzato sia per ottenere segnali operativi di entrata/uscita dal mercato (con l'utilizzo di un'apposita *signal line*), sia per individuare situazioni di ipercomprato/ipervenduto (poste rispettivamente a +20 e -20 punti).

Da un punto di vista operativo ([Figura 8.3](#)):

- L'oscillatore fornisce un segnale long/rialzista quando, partendo dalla sua area di ipervenduto (sotto -20 punti), incrocia dal basso verso l'alto una sua *signal line* (che può essere calcolata tramite una media mobile esponenziale a 20 periodi sulla linea dell'oscillatore).
- L'oscillatore fornisce un segnale short/ribassista quando, partendo dalla sua area di ipercomprato (sopra i 20 punti), incrocia dall'alto verso il basso la sua *signal line*.



FIGURA 8.3 – Il tipico comportamento del True Strenght, con soglie di riferimento a +20 (ipercomprato) e -20 (ipervenduto) punti.

IL TRIX

Il Trix (*Triple Exponential Moving Average* o *Triple Index*) è un indicatore di momentum che si fonda sull'utilizzo di diverse medie mobili di tipo esponenziale. L'obiettivo principale del Trix è individuare il trend principale seguito del mercato, depurandolo dai movimenti di scarsa significatività (il *noise*).

Si tratta di un indicatore che sfrutta le caratteristiche tipiche delle medie mobili. In particolare:

1. Quando una media mobile presenta una tendenza (al rialzo o al ribasso) ben definita, significa che il mercato si trova in una fase di trend. L'inclinazione della media mobile indica la forza con la quale si sta sviluppando il trend. In particolare: l'aumento della sua inclinazione positiva/negativa indica un'accelerazione del trend rialzista/ribassista; una riduzione della sua inclinazione segnala invece che la tendenza sta perdendo parte della sua forza.
2. Quando una media mobile assume un andamento piatto, significa che il mercato si trova all'interno di una fase di congestione. È opportuno sottolineare che molto spesso l'uscita da una fase laterale innesca un movimento direzionale/impulsivo di una certa importanza.
3. Quando una media mobile cambia direzione, significa che c'è stata un'inversione di tendenza: da rialzista a ribassista o viceversa. Da un punto di vista operativo può essere molto pericoloso aprire nuove posizioni, al rialzo o al ribasso, soltanto perché una media mobile ha cambiato la sua direzione. Questo tipo di segnale dovrà essere confermato da un'analisi grafica (pattern di reversal) e/o dalle indicazioni provenienti da altri indicatori.

Per calcolare il Trix indicator, ideato da Jack Hutson, occorre effettuare alcuni passaggi. Infatti:

- a. Viene prima calcolata, sui prezzi di chiusura, una prima media mobile di tipo semplice (SMA 1).
- b. Su questa prima media viene poi calcolata una seconda media mobile di tipo esponenziale (EMA 1).
- c. Su questa seconda media viene calcolata un'ulteriore media mobile di tipo esponenziale (EMA2).
- d. Su questa terza media (EMA2) viene calcolata la variazione percentuale a 1 giorno (e si ottiene il Trix).

Il valore del Trix, quindi, è dato dalla seguente formula:

$$((EMA2)_n - (EMA2)_{n-1}) / (EMA2)_{n-1}$$

L'arco temporale di riferimento è fisso. Se si utilizza, per esempio, la prima media semplice a 10 periodi, anche le successive medie mobili esponenziali devono essere calcolate sullo stesso orizzonte.

Da un punto di vista operativo il Trix fornisce diversi spunti operativi. In particolare:

1. Quando la linea del Trix supera dal basso verso l'alto la sua linea di equilibrio (ossia la linea dello 0), fornisce un segnale rialzista/positivo; quando la linea del Trix scende dall'alto verso il basso sotto la sua linea di equilibrio (ossia la linea dello 0), fornisce un segnale ribassista/negativo.
2. Il Trix disegna spesso interessanti divergenze positive/negative con l'andamento dei prezzi, anticipando possibili inversioni di tendenza.
3. Il Trix può fornire segnali operativi (long e short). Per ottenerli ([Figura 8.4](#)), viene calcolata sul Trix un'ulteriore media mobile esponenziale, che funge da Signal Line. In questo modo:
 - Quando il Trix incrocia dal basso verso l'alto la sua Signal Line, si ha un segnale long.

- Quando il Trix incrocia dall'alto verso il basso la sua Signal Line, si ha invece un segnale short.

Si ottiene in questo modo un indicatore simile al MACD, il cui andamento è tuttavia più lineare e consente di ridurre il numero di falsi segnali.

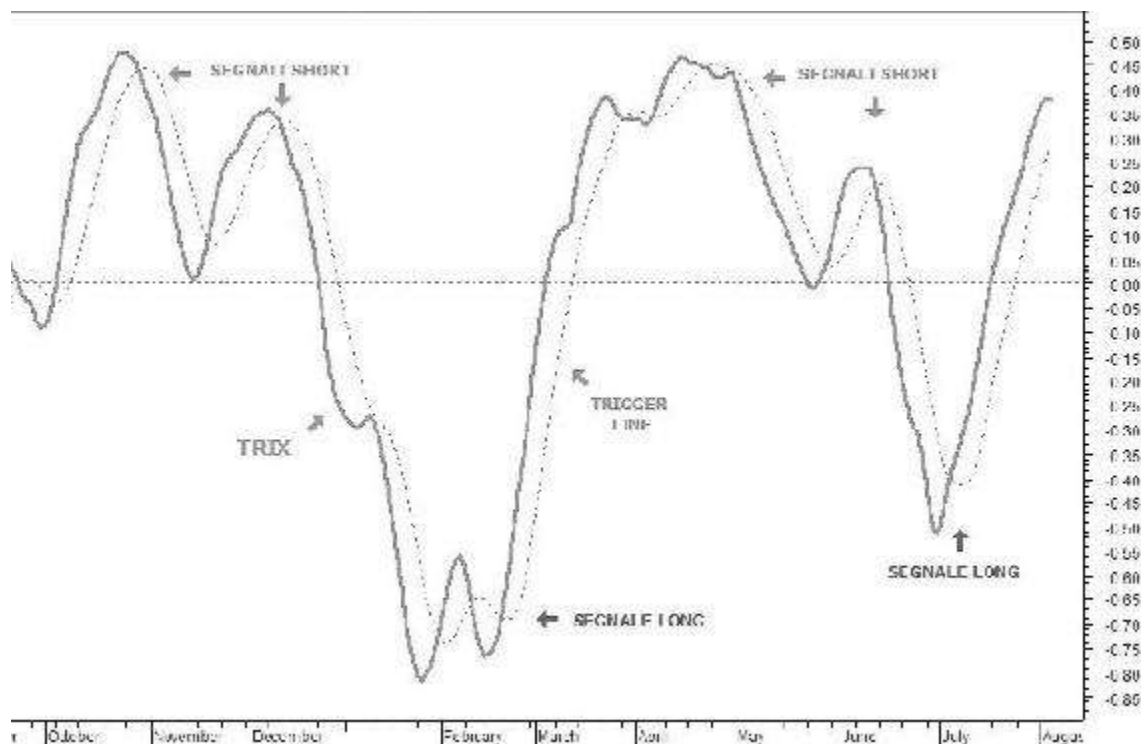


FIGURA 8.4 – I tipici segnali operativi forniti dal Trix.

L'andamento ciclico del Trix ([Figura 8.5](#)) può essere riassunto in queste quattro fasi:

1. Quando i prezzi vengono da una discesa di una certa consistenza, il Trix è orientato al ribasso e si trova sia sotto la sua linea di equilibrio sia sotto la sua Trigger Line. Se il mercato perde momentum, ossia riduce la sua velocità di caduta, l'indicatore disegna divergenze positive (minimi decrescenti dei prezzi associati a minimi crescenti dell'oscillatore), che spesso segnalano l'esaurimento del trend negativo e anticipano l'inizio di un rimbalzo.

2. Il Trix fornisce poi un segnale di forza (long) quando incrocia dal basso verso l'alto la sua Trigger Line. Il quadro tecnico sta quindi migliorando e sul mercato si registra un rafforzamento della pressione rialzista, con l'ingresso sul mercato degli investitori che seguono logiche di tipo trend following.
3. I prezzi si girano al rialzo e il Trix, che già si trovava sopra la Trigger Line, si porta oltre la sua linea di equilibrio, segnalando la presenza di un trend positivo. Il mercato prosegue nella sua salita, finché non compaiono divergenze negative (massimi crescenti dei prezzi con massimi decrescenti dell'oscillatore). Le divergenze segnalano che il trend sta perdendo momentum, situazione che spesso anticipa la formazione di un massimo significativo e l'inizio di una flessione.
4. Il Trix fornisce un primo segnale negativo (short) quando incrocia dall'alto verso il basso la sua Trigger Line. Il quadro tecnico sta quindi peggiorando e sul mercato si registra un rafforzamento della pressione ribassista (con l'ingresso al ribasso degli investitori di tipo trend following). I prezzi proseguono nella loro discesa e tornano al punto 1.

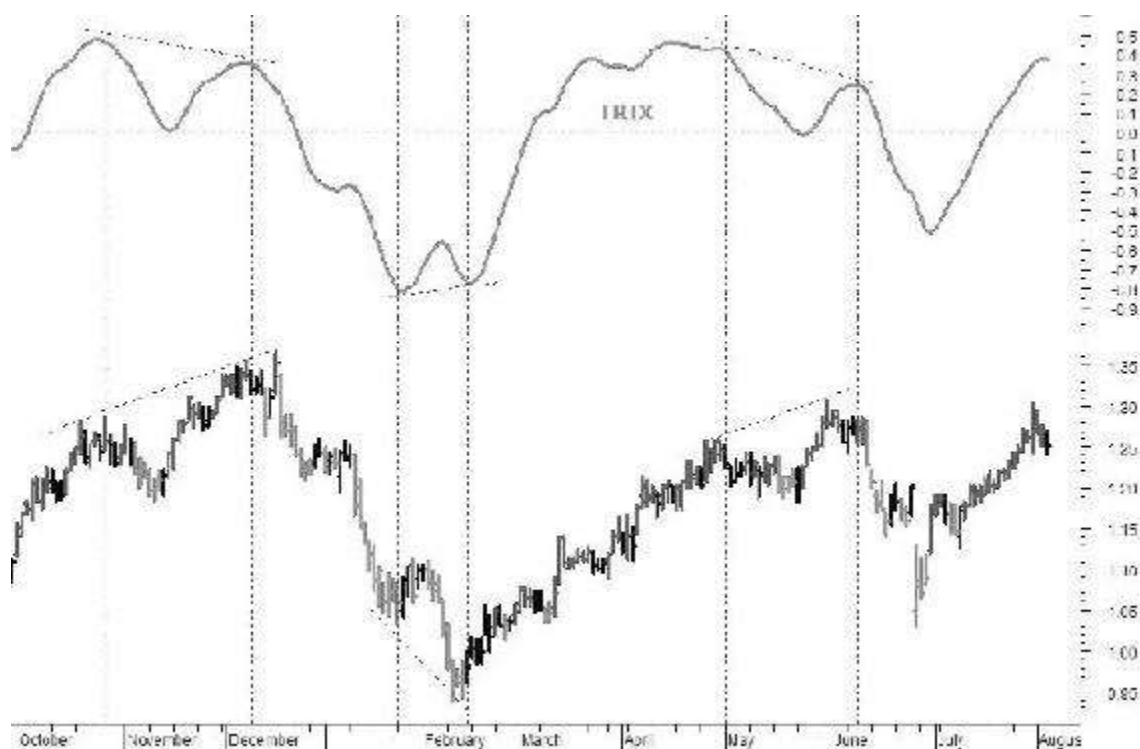


FIGURA 8.5 – L'andamento ciclico del Trix consente di individuare i principali punti di svolta del mercato. I minimi sono spesso preceduti da divergenze positive, mentre la formazione dei massimi è anticipata da divergenze negative.

IL CHANDE MOMENTUM

Un famoso analista tecnico americano, Tushar Chande, ha descritto in alcuni suoi libri (in particolare nel volume *Beyond Technical Analysis*) una serie di oscillatori, che possono essere utilizzati sia per analizzare la situazione tecnica dei diversi mercati finanziari, sia per ottenere i tipici segnali di entrata e di uscita dal mercato. Questi oscillatori, combinati con le tipiche figure della *candlestick analysis*, permettono in particolare di:

1. Individuare il trend principale seguito dalle quotazioni.
2. Evidenziare potenziali divergenze, sia positive sia negative, con l'andamento dei prezzi.
3. Indicare particolari condizioni di ipercomprato e di ipervenduto, in cui si può trovare una certa attività finanziaria.

Uno degli oscillatori tecnici più interessanti è il Chande Momentum Oscillator (CMO). La formula di questo indicatore è molto simile a quella del più famoso Relative Strength Index (RSI):

$$\text{CMO} = ((\text{SU} - \text{SD}) / (\text{SU} + \text{SD})) \times 100$$

dove:

- *SU* è la somma del momentum positivo (ossia quando il prezzo di chiusura è superiore quello della seduta precedente)
- *SD* è la somma del momentum negativo (ossia quando il prezzo di chiusura è inferiore a quello della seduta precedente).

Le principali caratteristiche del Chande Momentum Oscillator sono:

- a. L'oscillatore viene calcolato (su grafici giornalieri) su multipli di 5 periodi (solitamente 10 o 15 giorni). In questo modo si lega il comportamento dell'oscillatore a un arco temporale significativo (una o più settimane di contrattazione).
- b. L'oscillatore consente di individuare la direzionalità/tendenza seguita dal mercato. In particolare:
 - Un sano trend rialzista deve essere accompagnato da un CMO crescente.
 - Un trend ribassista, al contrario, deve essere accompagnato da un CMO decrescente.
- c. Il CMO ([Figura 8.6](#)) oscilla in un range compreso tra + 100 e -100, con le bande di ipercomprato e di ipervenduto poste rispettivamente a + 50 e a - 50 punti. Valori superiori 50 punti segnalano che il mercato ha compiuto un balzo in avanti, ma la salita è stata troppo rapida e quindi i prezzi potrebbero incontrare qualche difficoltà nel proseguire la salita. Al contrario, valori inferiori ai 50 punti segnalano che il mercato ha subito una flessione, ma la discesa è stata troppo veloce e quindi i prezzi potrebbero incontrare qualche difficoltà nel proseguire la loro discesa.
- d. L'oscillatore può evidenziare possibili divergenze con il movimento dei prezzi. In particolare:
 - Si ha una divergenza positiva quando i prezzi, che si trovano all'interno di una tendenza ribassista, disegnano minimi decrescenti, mentre l'oscillatore disegna minimi crescenti.
 - Si ha una divergenza ribassista quando i prezzi, che si trovano all'interno di un trend rialzista, disegnano massimi crescenti, mentre l'oscillatore disegna massimi decrescenti.
- e. Sullo stesso oscillatore può poi essere calcolata una media mobile, al fine di ottenere i tipici segnali operativi delle medie mobili (per esempio l'incrocio tra l'indicatore e la sua media mobile, piuttosto che il crossover dell'indicatore con la linea dello zero).

La maggiore di queste due differenze determina qual è stata la direzionalità prevalente sul mercato. In pratica:

- a. La pressione rialzista viene calcolata misurando di quanto più in alto i compratori sono riusciti a spingere i prezzi (rispetto al massimo di ieri).
- b. La pressione ribassista viene calcolata misurando di quanto più in basso i venditori sono riusciti a spingere i prezzi (rispetto al minimo di ieri).

Nel caso in cui ci sia stato un InsideDay (ossia il massimo di oggi è inferiore al massimo di ieri e il minimo di oggi è superiore al minimo di ieri), l'indicatore registra che nessuna delle due forze ha avuto il sopravvento.

Partendo da questo indicatore è stato costruito il Vortex Indicator, che utilizza anch'esso i massimi e minimi di ogni giornata, ma che vengono legati dalla seguente relazione ([Figura 8.7](#)):

- a. La direzionalità positiva è calcolata come la differenza tra il massimo di oggi e il minimo di ieri (+VI). Maggiore è questa distanza, maggiore è stata la pressione rialzista fornita dal mercato.
- b. La direzionalità negativa è calcolata come la differenza tra il massimo di ieri e il minimo di oggi (-VI). Maggiore è questa distanza, maggiore è stata la pressione ribassista fornita dal mercato.

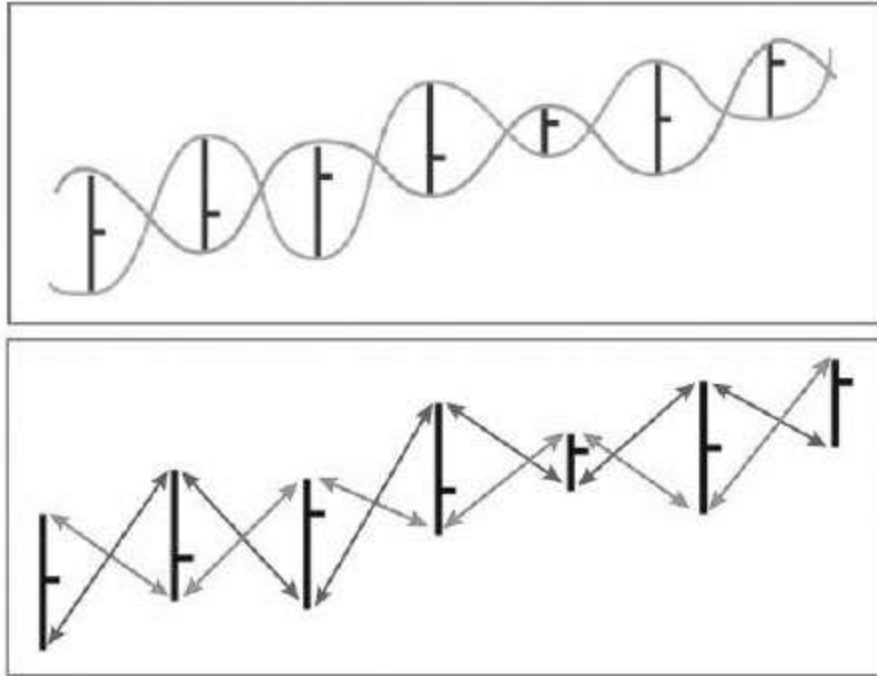


FIGURA 8.7 – Il Vortex misura la distanza tra il massimo di oggi e il minimo di ieri (pressione rialzista) e la confronta con la distanza tra il massimo di ieri e il minimo di oggi (pressione ribassista).

Il Vortex Indicator, solitamente calcolato su un orizzonte temporale di 14 periodi, può essere utilizzato sia su time frame giornalieri sia su time frame Intraday (15-30-60 minuti).

L'indicatore si compone di due linee (+VI e -VI), il cui andamento consente di:

- a. Determinare qual è il trend presente sul mercato. In particolare:
 - Se il +VI si trova sopra il -VI, la tendenza è rialzista.
 - Se il -VI si trova sopra il +VI, la tendenza è ribassista.
- b. Ottenere i tipici segnali operativi di ingresso sul mercato ([Figura 8.8](#)). In particolare:
 - Si ha un segnale rialzista quando il +VI incrocia dal basso verso l'alto il -VI.
 - Si ha un segnale ribassista quando il -VI incrocia dal basso verso l'alto il +VI.

c. Individuare le tipiche divergenze positive/negative rispetto all'andamento dei prezzi. In particolare:

- Si ha una divergenza rialzista quando i prezzi disegnano minimi decrescenti, il +VI disegna minimi crescenti e il -VI disegna massimi decrescenti.
- Si ha una divergenza ribassista quando i prezzi disegnano massimi crescenti, il +VI disegna massimi decrescenti e il -VI disegna minimi crescenti.



FIGURA 8.8 – Alcuni segnali operativi forniti dal Vortex, con l'incrocio delle due linee (+VI e -VI) e le tipiche divergenze positive/negative.

È opportuno evidenziare che, per l'apertura di nuove posizioni, si devono utilizzare il massimo e il minimo della giornata in cui si è verificato l'incrocio tra il +VI e il -VI. Quindi ([Figura 8.9](#)):

- a. Se il +VI incrocia dal basso verso l'alto il -VI, fornendo in questo modo un segnale rialzista, l'ingresso sul mercato avviene

quando i prezzi superano il massimo della barra in cui si è verificato l'incrocio.

- b. Allo stesso modo, se il -VI incrocia dal basso verso l'alto il +VI, fornendo in questo modo un segnale ribassista, l'ingresso sul mercato avviene quando i prezzi scendono al di sotto della barra in cui si è verificato l'incrocio.

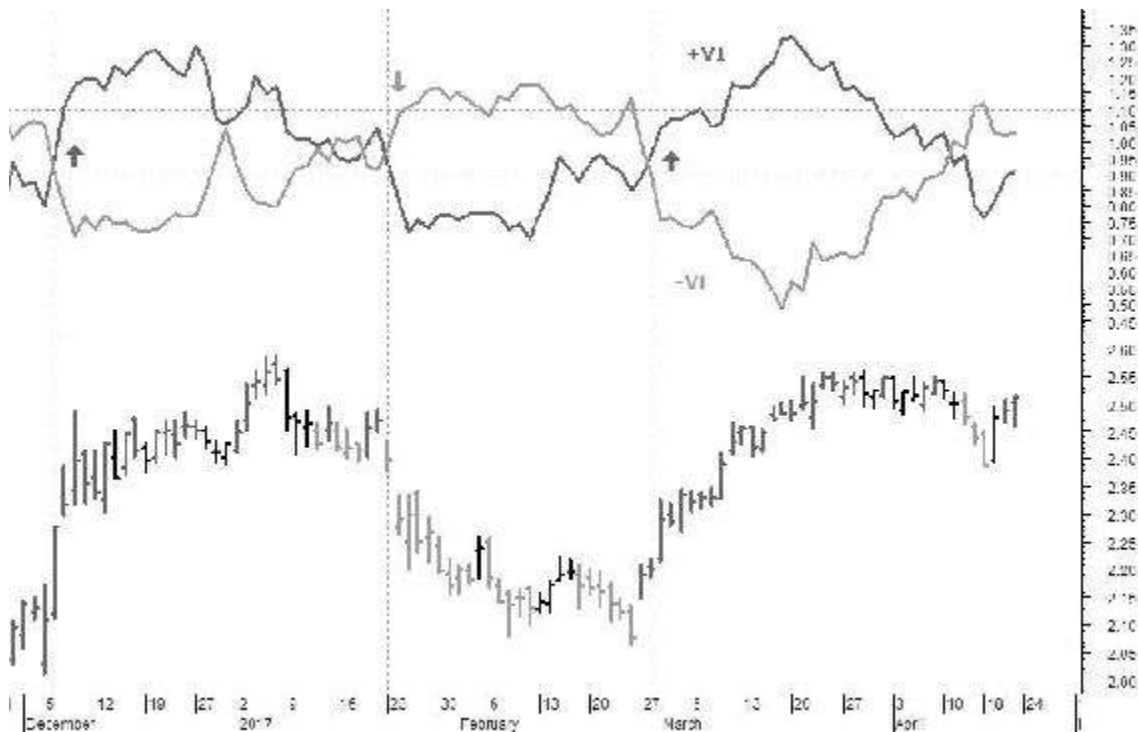


FIGURA 8.9 – Spesso i crossover tra il +VI e il -VI danno il via a interessanti movimenti direzionali.

Alcuni analisti, anziché utilizzare le due linee, costruiscono un indicatore calcolato come differenza tra il +VI e il -VI. In questo modo si ottiene un'unica linea ([Figura 8.10](#)) che:

- a. Quando si trova sopra la sua linea di equilibrio (0 punti), segnala la presenza di un trend rialzista; quando si trova sotto la sua linea di equilibrio, segnala la presenza di una tendenza ribassista.
- b. Fornisce un segnale rialzista quando si porta sopra la sua linea di equilibrio; fornisce un segnale ribassista quando si porta

sotto tale linea.

- c. Consente di individuare interessanti divergenze positive/negative rispetto all'andamento de prezzi.

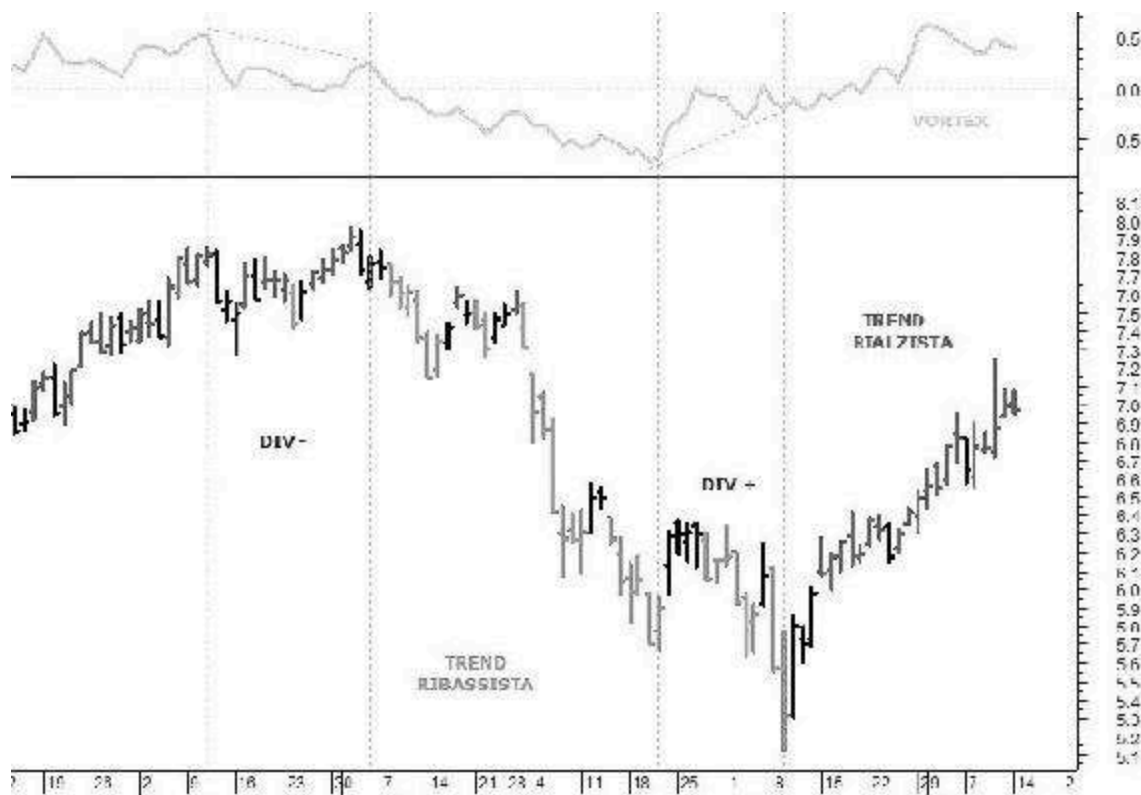


FIGURA 8.10 – Il Vortex può anche essere visualizzato con un'unica linea, ottenuta come differenza tra il +VI e il -VI.

Altri analisti hanno modificato la formula di calcolo del Vortex Indicator per considerare anche la presenza di eventuali gap, altri ancora combinano i segnali forniti dal Vortex con altri indicatori, che misurano la volatilità presente sul mercato.

IL SUPERTREND

Uno degli indicatori direzionali più utilizzati è il Supertrend. Quest'ultimo, ideato da Oliver Seban, è un indicatore (di tipo trend following) particolarmente interessante, in quanto:

- Mira a individuare il trend primario seguito dai prezzi.
- Può essere utilizzato per ottenere segnali di entrata e uscita dal mercato.
- Viene utilizzato come trailing-stop per la gestione di posizioni in essere.

Per il suo calcolo vengono utilizzati tre elementi:

- a. Il prezzo medio della seduta (Average Price). Questo valore viene ottenuto sommando il prezzo massimo (H) a quello minimo (L) e dividendo poi il totale per 2. Ossia: $(H + L) / 2$.
- b. Viene poi misurata la volatilità registrata dal mercato nel corso di un certo periodo di tempo. Per calcolarla viene utilizzato l'Average True Range (ossia un indicatore che calcola il range medio delle ultime x sedute, considerando anche la presenza di eventuali gap-up e gap-down). Di solito viene calcolato l'Average True Range (Atr) degli ultimi 10 periodi.
- c. La volatilità così ottenuta viene poi moltiplicata per un coefficiente fisso (che varia da un minimo di 2 a un massimo di 3).

Si ottengono in questo due bande di riferimento (anche se solitamente ne viene visualizzata una sola, in base al tipo di tendenza espressa dal mercato) così calcolate:

Banda Superiore = prezzo medio + (moltiplicatore × volatilità)

Banda Inferiore = prezzo medio - (moltiplicatore × volatilità)

In pratica:

- Il valore della Banda Superiore (Banda Up) è ottenuto aggiungendo al prezzo medio un multiplo della volatilità.
- Il valore della Banda Inferiore (Bande Down) è ottenuto sottraendo al prezzo medio un multiplo della volatilità.

Da un punto di vista operativo ([Figura 8.11](#)):

- Se il prezzo di chiusura è maggiore al valore della Banda Superiore (Banda Up), il Supertrend segnala la presenza di un trend rialzista e il valore della Banda Inferiore, che viene disegnata sul grafico, funge da trailing-stop (per eventuali posizioni long) di tipo dinamico. Il trailing-stop è dinamico in quanto accompagna la salita dei prezzi ([Figura 8.12](#)) e il suo valore risente della volatilità espressa dal mercato. Finché i prezzi rimangono sopra alla Banda Inferiore, occorre rimanere al rialzo o cercare opportunità per aprire nuove posizioni long.
- Se il prezzo di chiusura è inferiore al valore della Banda Inferiore (Banda Down), il Supertrend segnala la presenza di un trend ribassista e il valore della Banda Superiore, che viene disegnata sul grafico, funge da trailing-stop (per eventuali posizioni short) di tipo dinamico. Il trailing-stop è dinamico in quanto accompagna la discesa dei prezzi e il suo valore risente della volatilità espressa dal mercato. Finché i prezzi rimangono sotto alla Banda Superiore, occorre rimanere al ribasso o cercare opportunità per aprire nuove posizioni short.

Il Supertrend può essere utilizzato come un indicatore Stop&Reverse. In questo caso:

- Quando i prezzi scendono sotto alla Banda Inferiore, occorre chiudere eventuali posizioni long e aprire una nuova posizione short sul mercato.
- Al contrario, quando i prezzi salgono sopra alla Banda Superiore, occorre chiudere eventuali posizioni short e aprire una nuova posizione long.



FIGURA 8.11 – Il grafico mostra alcuni segnali forniti dal Supertrend. Quando i prezzi si portano sopra al valore dell'indicatore, viene fornito un segnale long/rialzista, mentre quando scendono sotto il valore dell'indicatore, viene fornito un segnale short/ribassista.



FIGURA 8.12 – Durante lo sviluppo di fasi direzionali al rialzo, il Supertrend accompagna la salita dei prezzi e funge da indicatore di trailing-stop.

L'APIRINE TREND

Una delle tecniche utilizzate per misurare la pressione rialzista/ribassista presente sul mercato, prevede di analizzare la distribuzione dei massimi e dei minimi registrati nel corso di un certo arco temporale. Un analista tecnico americano, Vitali Apirine, ha costruito un modello di analisi che, utilizzando i principi dell'Oscillatore Stocastico, confronta il massimo/minimo più recente registrato dal mercato (ossia il massimo/minimo dell'ultima seduta) con il massimo/minimo più alto e più basso registrato dal mercato negli ultimi 20 giorni. Il fattori chiave sono pertanto tre:

1. La differenza tra il massimo più alto e il massimo più basso che si sono verificati nel corso delle ultime 20 sedute.
2. La differenza tra il minimo più basso e il minimo più alto che si sono verificati nel stesso orizzonte temporale.
3. La distanza tra l'ultimo massimo/minimo registrato dal mercato, rispetto sia al massimo/minimo più alto, sia al massimo/minimo più basso registrato negli ultimi 20 giorni.

Si ottengono in questo modo ([Figura 8.13](#)) due indicatori (uno, HH, che si concentra sullo studio dei massimi e uno, LL, che studia il posizionamento dei minimi) che, oscillando in un range compreso tra 0 e 100 punti, consentono di:

1. Determinare la tendenza primaria (rialzista/ribassista) presente sul mercato. Sotto questo punto di vista:
 - Quando la linea HH si trova sopra la linea LL, il trend è rialzista.
 - Quando la linea LL si trova sopra la linea HH, il trend è ribassista.

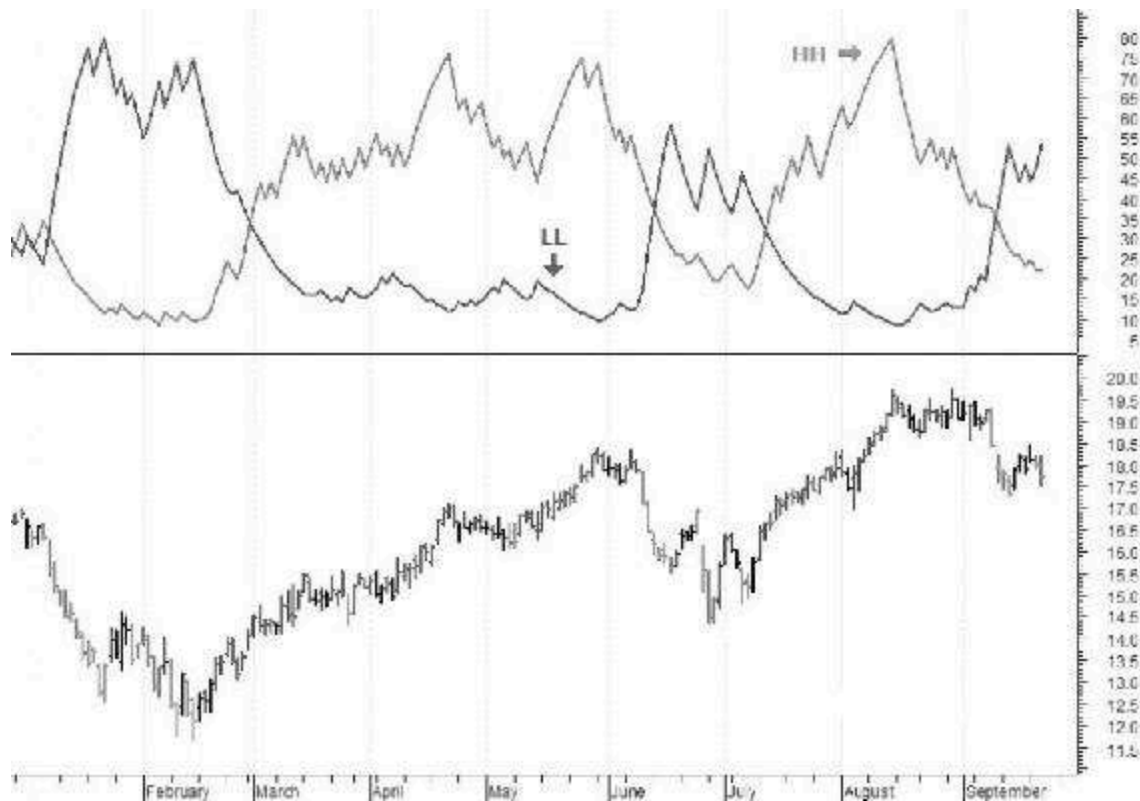


FIGURA 8.13 – Le due linee, HH e LL, consentono di evidenziare il posizionamento dei massimi e dei minimi all'interno del periodo considerato.

2. Fornire segnali rialzisti/ribassisti (ottenuti dall'incrocio delle due linee). In particolare:

- Si ha un segnale long quando la linea HH incrocia dal basso verso l'alto la linea LL.
- Si ha un segnale short quando la linea LL incrocia dal basso verso l'alto la linea HH.

3. Individuare divergenze (positive/negative) rispetto all'andamento dei prezzi, (anticipando in questo modo possibili inversioni di tendenza). In questo caso ([Figura 8.14](#)):

- Si ha una divergenza positiva quando i prezzi registrano minimi decrescenti, l'indicatore LL disegna massimi decrescenti e l'indicatore HH disegna minimi crescenti.

- Si ha una divergenza negativa quando i prezzi registrano massimi crescenti, l'indicatore HH disegna massimi decrescenti e l'indicatore LL disegna minimi crescenti.

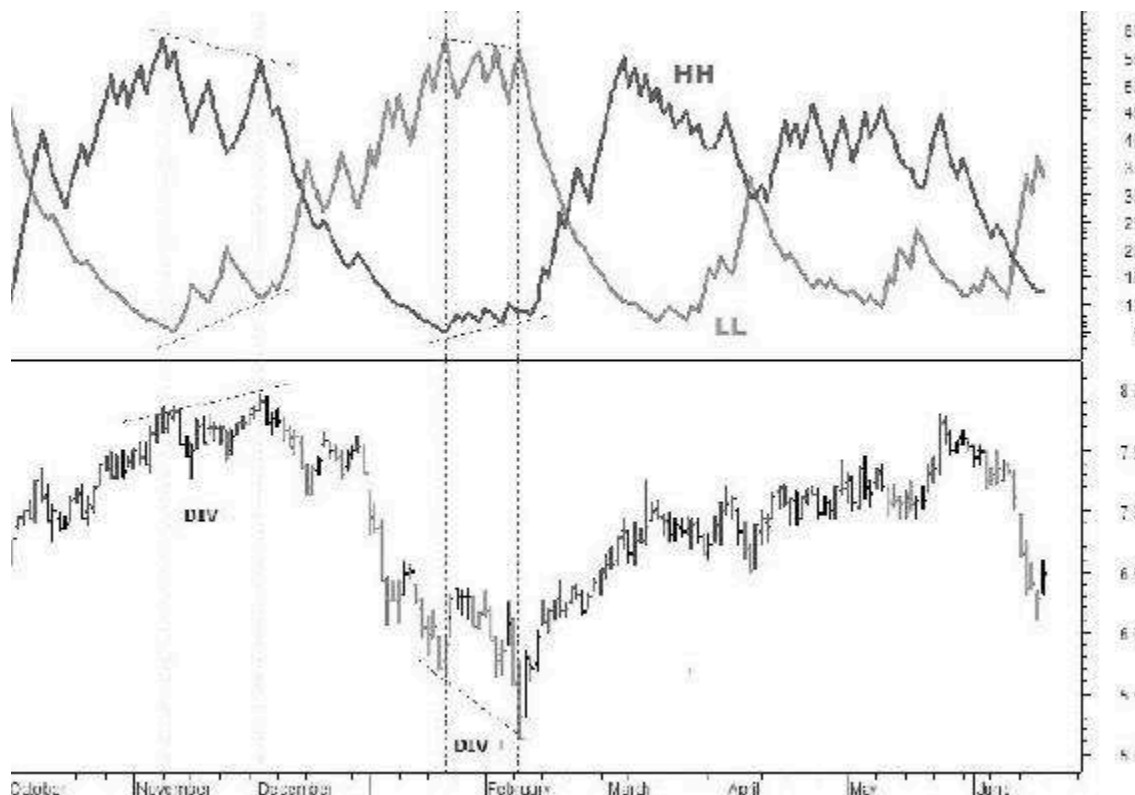


FIGURA 8.14 – La presenza di divergenze positive/negative spesso anticipa la formazione di minimi/massimi significativi e crea le premesse per possibili inversioni di tendenza.

4. Evidenziare eventuali situazioni di ipercomprato/ipervenduto. In particolare:

- Si ha una situazione di ipercomprato quando l'indicatore HH si porta sopra la fascia di 50-55 punti.
- Si ha una situazione di ipervenduto quando l'indicatore LL scende sotto i 20-15 punti.

Per sintetizzare il tutto si può costruire un oscillatore di sintesi (HHLL) che, calcolato come differenza tra l'HH e il LL, fornisce i seguenti spunti operativi:

1. Quando scende sotto la linea dello 0, segnala la presenza di un trend ribassista. Quando sale sopra la linea dello 0, segnala la presenza di un trend rialzista.
2. Registra una situazione di ipercomprato quando si porta verso i 50 punti e una situazione ipervenduto quando scende verso quota -50 punti ([Figura 8.15](#)).



FIGURA 8.15 – L'indicatore HHLL spesso raggiunge situazioni di ipercomprato/ipervenduto in corrispondenza di massimi/minimi significativi registrati dai prezzi.

3. Disegna le tipiche divergenze rispetto all'andamento dei prezzi ([Figura 8.16](#)). Anche in questo caso:
 - a. Si ha una divergenza positiva quando i prezzi disegnano minimi decrescenti e l'oscillatore HHLL disegna minimi crescenti.
 - b. Si ha una divergenza negativa quando i prezzi disegnano massimi crescenti e l'oscillatore HHLL disegna massimi decrescenti.

I RAGGI DI ELDER

Alexander Elder, ex medico sovietico che, dopo essersi trasferito negli Stati Uniti, è diventato un trader di successo, ha descritto in un suo libro (*Trading for a living*) alcune strategie operative particolarmente interessanti.

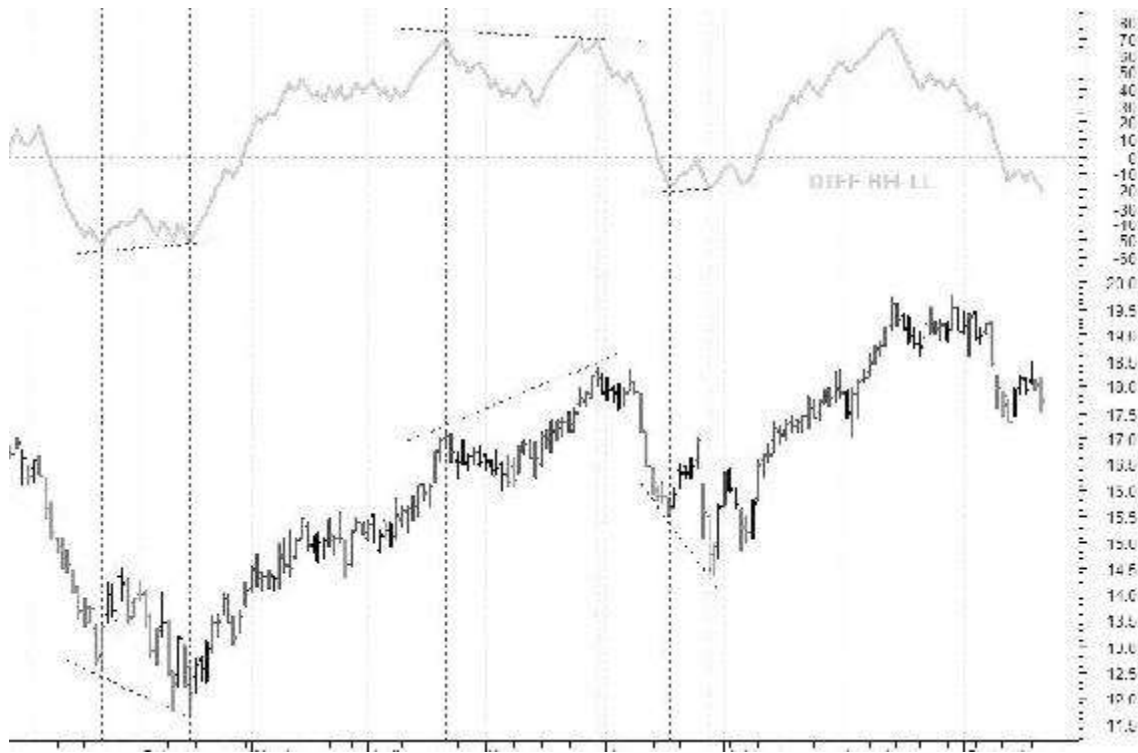


FIGURA 8.16 – L'indicatore HHLL spesso disegna interessanti divergenze positive/negative rispetto all'andamento dei prezzi.

Una di queste è rappresentata dagli “Elder Rays” (i raggi di Elder), che sono stati sviluppati per “valutare la forza dei tori e degli orsi attraverso un’analisi di superficie del mercato, così come i medici usano i raggi X per diagnosticare sotto la pelle le patologie delle ossa”. Secondo Elder, per ottenere risultati positivi sui mercati non è necessario prevederne il comportamento (futuro), ma occorre stabilire chi sta li controllando: i rialzisti/compratori o i ribassisti/venditori? Una volta stabilito questo, occorre operare in una

logica di tipo trend following, sfruttando la tendenza primaria nella quale i prezzi sono inseriti.

I raggi di Elder si compongono di un tipico indicatore direzionale (una media mobile) e due oscillatori, chiamati *Bull Power* e *Bear Power*. La strategia richiede di monitorare contemporaneamente questi tre componenti (in tre finestre/chart diversi).

Un primo grafico (Figura 8.17) visualizza (tramite le bar chart o le candele giapponesi) l'andamento dei prezzi, al quale va sovrapposta una media mobile esponenziale (calcolata sui prezzi di chiusura) a 13 giorni. Nella seconda finestra viene posizionato l'oscillatore Bull Power, calcolato sottraendo al massimo di ogni barra il valore della media esponenziale a 13 periodi, mentre nella terza finestra viene collocato il Bear Power, calcolato come differenza tra la media mobile calcolata a 13 periodi e il minimo di ciascuna barra.

Da un punto di vista interpretativo ([Figura 8.18](#)):

a. Quando i massimi si trovano sopra la media mobile, il Bull Power è positivo ed è oltre la sua linea di equilibrio. In questo modo l'indicatore evidenzia un rafforzamento della pressione rialzista (con i compratori che sono riusciti a far salire i prezzi oltre il valore medio). Il Bull Power:

- Sale quando c'è un rafforzamento della forza espressa dai compratori.
- Scende quando la forza dei compratori si indebolisce.

L'indicatore confronta pertanto la forza recentemente espressa dai compratori con quella media espressa dagli stessi compratori.

b. Quando i minimi si trovano sotto la media mobile, il Bear Power è positivo e si trova sopra la sua linea di equilibrio. Questo comportamento evidenzia un rafforzamento della pressione ribassista (con i venditori che sono riusciti a far scendere i prezzi sotto il valore medio). Il Bear Power:

- Sale quando la forza dei venditori aumenta.
- Scende quando la forza dei venditori diminuisce.

L'indicatore confronta pertanto la forza recentemente espressa dai venditori con quella media espressa dagli stessi venditori.

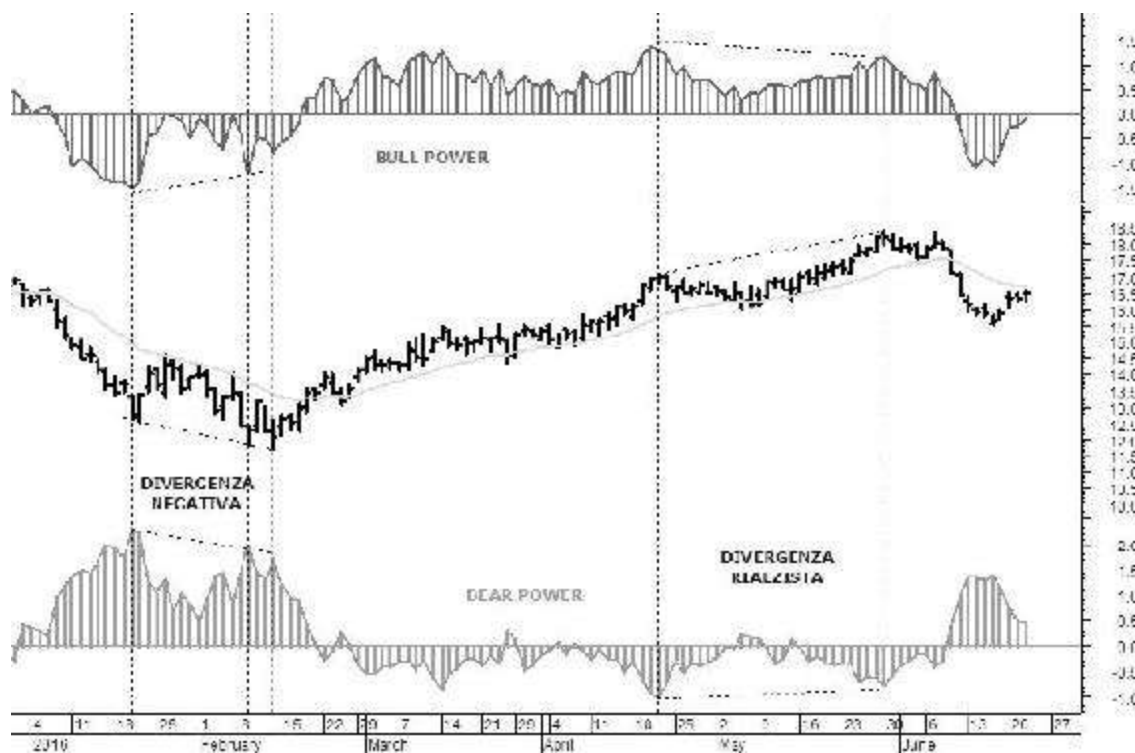


FIGURA 8.18 – Le tipiche divergenze negative/positive disegnate dalla Bull/Bear Power.

Da un punto di vista operativo, si possono aprire posizioni long quando:

- Il trend è rialzista (ossia i prezzi si trovano sopra la media mobile a 13 periodi e il valore della media è crescente), il Bull Power è positivo e crescente, mentre il Bear Power è negativo e decrescente.
- Ci sono segnali di inversione rialzista. Per esempio, si possono ricercare eventuali divergenze positive tra l'andamento decrescente dei prezzi e i minimi crescenti disegnati dal Bull Power (o con i massimi decrescenti disegnati dal Bear Power).

Si possono invece aprire posizioni short quando:

- a. Il trend è ribassista (ossia i prezzi si trovano sotto la media mobile a 13 periodi e il valore della media è decrescente), il Bear Power è positivo e crescente, mentre il Bull Power è negativo e decrescente.
- b. Ci sono segnali d'inversione ribassista. Per esempio, si possono ricercare eventuali divergenze negative tra l'andamento crescente dei prezzi e i massimi decrescenti disegnati dal Bear Power (o i minimi crescenti disegnati dal Bull Power).

Per sintetizzare il tutto si può costruire ([Figura 8.19](#)) un indicatore (Elder Power) che, calcolando la differenza tra la Bull e la Bear Power (espressa tramite una media mobile), consente di monitorare costantemente la pressione rialzista/ribassista presente sul mercato e disegna molto spesso interessanti divergenze positive/negative con i prezzi.

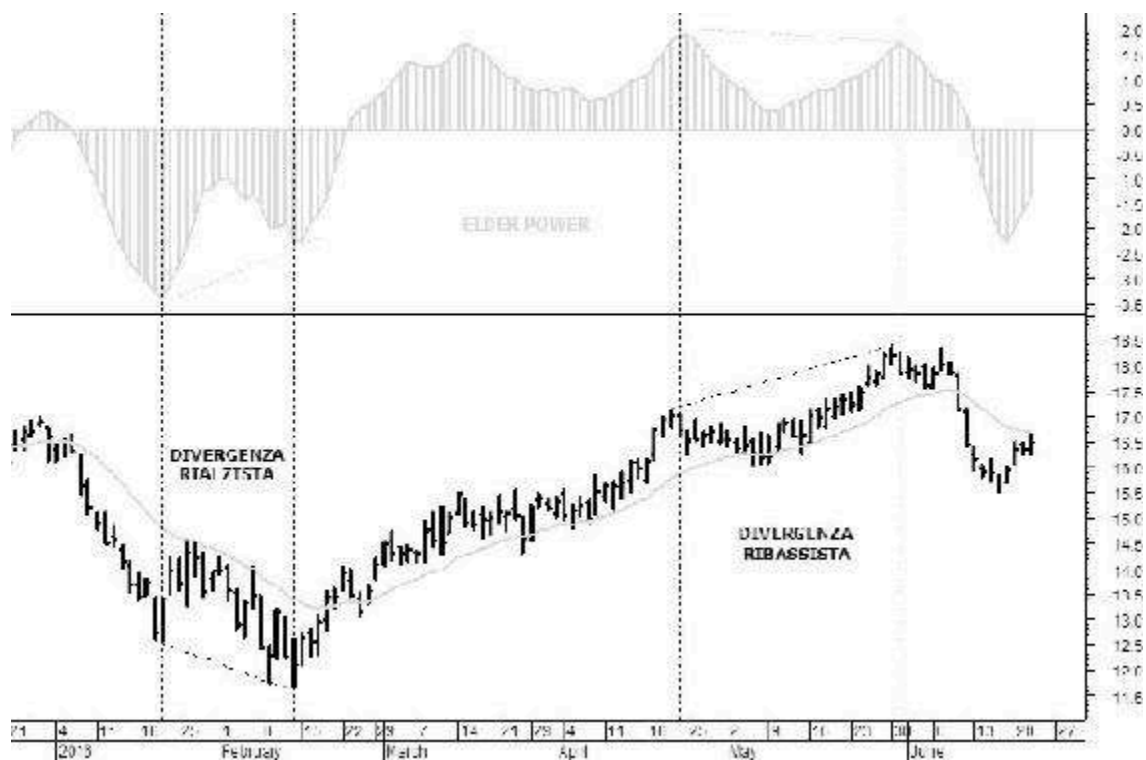


FIGURA 8.19 – Anziché visualizzare tre grafici, è possibile costruire un unico indicatore (Elder Power), che consente di confrontare la pressione rialzista (Bull Power) con quella ribassista (Bear Power) presente sul mercato.

L'ICHIMOKU KINKO HYO

L'Ichimoku Kinko Hyo è stato sviluppato da un giornalista giapponese (Goichi Hosoda) prima della seconda guerra mondiale. Ha fatto la sua comparsa in Occidente solamente nel 1990, ma solo negli ultimi anni è stato utilizzato in modo costante dagli operatori occidentali (in particolare dai trader che operano sul Forex). Il sistema Ichimoku Kinko Hyo può essere tradotto come “Equilibrio del grafico a vista”, poiché è un sistema prettamente visivo, che consente di avere un controllo completo sulla situazione tecnica di un certo mercato. L'Ichimoku Kinko Hyo consente infatti di:

- a. Visualizzare il trend seguito dai prezzi.
- b. Individuare supporti e resistenze.
- c. Fornire segnali di entrata e di uscita dal mercato.

Il sistema si compone di 5 linee:

- 1. Tenkan Sen (*turning line*, linea inversione).
- 2. Kijun Sen (*standard line*, linea standard).
- 3. Chikou Span (*lagging line*, linea ritardo).
- 4. Senkou Span A (*first leading line*, proiezione A).
- 5. Senkou Span B (*second leading line*, proiezione B).

Hosoda ha individuato i valori 9, 26, 52 come settaggio ideale per i vari orizzonti temporale, visto che:

- a. Il numero 9 identifica una settimana e mezza di contrattazione (include i sabati).
- b. Il numero 26 è la durata standard del mese operativo giapponese.
- c. Il numero 52 rappresenta due mesi di operatività.

La configurazione prestabilita (di default) per l'Ichimoku è la seguente: Tenkan Sen a 9 periodi, Kijun Sen a 26 periodi e Senkou

Span B a 52 periodi.

Oggi i valori possono essere cambiati, conservando comunque la loro proporzionalità originaria (per esempio, Tenkan Sen a 10 periodi, Kijun Sen a 20/22 periodi e Senkou Span B a 40/45 periodi).

Le caratteristiche più importanti delle cinque linee sono le seguenti:

1. Il *Tenkan Sen*. Il Tenkan Sen ([Figura 8.20](#)) è la media tra il massimo e il minimo degli ultimi 9 periodi. Rispetto alla classica media mobile semplice a 9 periodi, che tiene conto solo del prezzo di chiusura, è più preciso. Se il Tenkan Sen è orizzontale, significa che il mercato si trova all'interno di una fase laterale di consolidamento, mentre quando i prezzi seguono una tendenza ben definita il Tenkan Sen si allontana e:
 - a. Se la linea del Tenkan Sen si trova sotto i prezzi, funge da supporto dinamico.
 - b. Se la linea del Tenkan Sen si trova sopra i prezzi, funge da resistenza dinamica.

L'inclinazione della Tenkan Sen, quindi, fornisce quindi un'indicazione precisa del momentum/trend seguito dai prezzi.



FIGURA 8.20 – Il Tenkan Sen consente di individuare il trend di breve termine seguito dai prezzi.

3. Il *Kijun Sen*. Il Kijun Sen ([Figura 8.21](#)) è la media tra il massimo e il minimo degli ultimi 26 periodi. Fornisce le stesse informazioni del Tenkan Sen, ma su un orizzonte temporale maggiore. Si tratta quindi di un indicatore lagging (ritardatario), ma più affidabile rispetto al Tenkan Sen. È in grado di individuare validi livelli di supporto e di resistenza, con i prezzi che spesso si allontanano/avvicinano alla Kijun Sen in maniera ciclica. Da un punto di vista operativo, il Kijun Sen può essere utilizzato sia come soglia di ingresso sia come livello di stop-loss.



FIGURA 8.21 – Il Kijun Sen consente di individuare il trend di medio termine seguito dal mercato.

4. Il *Chikou Span*. È la linea che individua l'andamento dei prezzi di chiusura ma spostata indietro, in senso temporale, di 26 periodi. Si basa sul presupposto che, se il prezzo attuale è maggiore del prezzo di 26 periodi fa, significa che il mercato si trova all'interno di un trend positivo, mentre se il prezzo attuale si trova sotto il prezzo di 26 periodi, significa che il mercato si trova all'interno di un trend negativo. Quindi:

- a. Quando la Chikou Span si trova sopra il prezzo, il trend è rialzista.
- b. Quando la Chikou Span si trova sotto il prezzo, il trend è ribassista.

In pratica, il Chikou Span fornisce l'andamento del Momentum così calcolato:

(prezzo attuale - prezzo di n (26) periodi fa).

È opportuno sottolineare che i massimi e minimi della Chikou Span possono rappresentare importanti livelli di supporto e/o resistenza futuri.

- 3. La *Senkou Span A*. Anche la Senkou Span A ([Figura 8.22](#)) è una linea traslata nel tempo: in questo caso in avanti di 26 periodi. La Senkou Span A, infatti, è la media tra il valore di Tenkan Sen e Kijun Sen, proiettata in avanti di 26 periodi (ossia: somma di Tenkan e Kijun divisa per 2 e spostata in avanti di 26 periodi). Il prezzo tende a rispettare i livelli di supporto e di resistenza precedenti, per cui un loro *shift* in avanti fornisce utili indicazioni ai trader, anche se la massima efficacia è data dall'uso in congiunzione con la Senkou Span B (in quello che viene definito Kumo o “nuvola”, ossia l'area definita dalle due Senkou).



FIGURA 8.22 – La linea Senkou Span A consente di individuare importanti livelli di resistenza e di supporto.

4. La *Senkou Span B*. La Senkou Span B ([Figura 8.23](#)) è la media tra il massimo e il minimo registrati nel corso degli ultimi 52 periodi, proiettata in avanti di 26 periodi (ossia, è la somma di massimo e minimo dei precedenti 52 periodi, divisa per 2 e spostata in avanti di 26 periodi). Nella versione originale, quindi, la Senkou Span B rappresenta il prezzo di “equilibrio” degli ultimi due mesi, proiettato in avanti di un mese.



FIGURA 8.23 – La Senkou Span B proietta nel futuro il prezzo di equilibrio degli ultimi due mesi.

Molti analisti attribuiscono particolare importanza all'area Kumo (ossia alla zona compresa tra il Senkou Span A e il Senkou Span B), in quanto consente di individuare importanti livelli di supporto e di resistenza. In particolare:

- a. Se il prezzo si trova sopra il Kumo, il trend è rialzista (poiché indica che il prezzo attuale è superiore della sua media storica).
- b. Se il prezzo si trova sotto il Kumo, il trend è ribassista (poiché indica che il prezzo attuale è inferiore alla sua media storica).
- c. Se il prezzo si trova all'interno del Kumo segnala la mancanza di trend (visto che lo spazio che delimita il Kumo è l'espressione dell'equilibrio).

Con il sistema Ichimoku vengono costruite alcune strategie operative. Una prima strategia si basa sull'incrocio tra il Tenkan Sen e il Kijun Sen. In questo caso si ha un segnale:

- a. Long/rialzista quando la linea Tenkan-Sen interseca dal basso verso l'alto la Kijun-Sen (e il Kumo si trova sotto il Tenkan).
- b. Short/ribassista quando il Tenkan-sen attraversa dall'alto verso il basso la Kijun-Sen (e il Kumo si trova sopra il Tenkan).

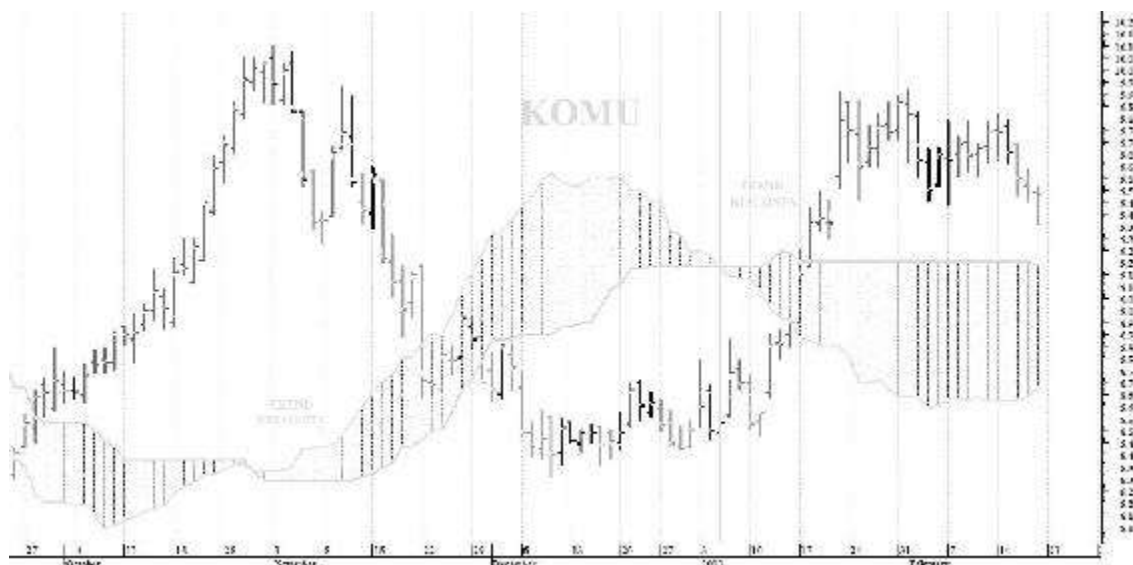


FIGURA 8.24 – Il Kumo consente di individuare il trend primario seguito dai prezzi.

Una seconda strategia si basa sull'incrocio tra il Kijun Sen e i prezzi. In questo caso si ha un segnale:

- Long/rialzista quando i prezzi incrociano dal basso verso l'alto la Kijun-Sen (e il Kumo si trova al di sotto dei prezzi).
- Short/ribassista quando i prezzi attraversano dall'alto verso il basso la Kijun-Sen (e il Kumo si trova sopra i prezzi).

La terza strategia, invece, si basa sull'incrocio tra la media mobile e il Tenkan Sen. In questo caso si ha un segnale:

- Long/rialzista quando la media mobile semplice a 5 periodi incrocia dal basso verso l'alto la Tenkan Sen (e il Kumo si trova sotto il Tenkan).
- Short/ribassista quando la media mobile semplice a 5 periodi incrocia dall'alto verso il basso la Tenkan Sen (e il Kumo si trova sopra il Tenkan).

L'ELLIOTT OSCILLATOR

Un indicatore che può essere utilizzato per analizzare il comportamento ciclico dei mercati finanziari è l'Elliott Oscillator. Quest'ultimo, ideato dal celebre trader Tom Joseph, viene costruito come semplice differenza tra una meda mobile semplice a 5 periodi e una a 35 periodi (entrambe calcolate sui prezzi di chiusura). Si tratta di un oscillatore che si integra egregiamente all'interno del modello ciclico delle Onde di Elliott (che abbiamo visto nel [Capitolo 1](#)) e che ha tre finalità principali.

1. Deve confermare la solidità dei movimenti direzionali compiuti dal mercato. In particolare:
 - a. Durante lo sviluppo di un movimento al rialzo, deve segnalare un marcato rafforzamento della pressione rialzista. L'oscillatore, in questo caso, deve salire in modo deciso, accompagnando la salita dei prezzi. È il tipico comportamento che si verifica nel corso dell'Onda 3 di un Up-Trend, con i compratori che hanno il controllo del mercato e lo spingono con decisione al rialzo.
 - b. Durante lo sviluppo di una tendenza negativa, deve segnalare un marcato rafforzamento della pressione ribassista. L'oscillatore deve pertanto scendere in modo deciso, accompagnando la caduta dei prezzi. È il tipico comportamento che si verifica nel corso dell'Onda 3 di un Down-Trend, con i venditori che hanno il controllo del mercato e lo spingono con decisione al ribasso.
2. La seconda finalità ([Figura 8.25](#)) è individuare divergenze positive o negative rispetto all'andamento dei prezzi. Sotto questo punto di vista:
 - a. Si ha una divergenza positiva quando, a minimi decrescenti dei prezzi, corrispondono minimi crescenti dell'indicatore. In questo caso l'oscillatore registra una diminuzione della pressione ribassista (o un incremento della pressione rialzista), situazione che spesso segnala l'esaurimento di una tendenza negativa e la formazione di un minimo rilevante sul

mercato. È il tipico comportamento che troviamo alla fine di un'Onda 5 al ribasso.

- b. Si ha invece una divergenza negativa quando, in corrispondenza di massimi crescenti dei prezzi, si hanno massimi decrescenti da parte dell'oscillatore. In questo caso l'oscillatore registra una diminuzione della pressione rialzista (o un incremento della pressione ribassista), situazione che spesso segnala l'esaurimento di un trend positivo e la formazione di un massimo significativo sul mercato. È il tipico comportamento che troviamo alla fine di un'Onda 5 al rialzo.
3. La terza finalità consiste nel segnalare la presenza di fasi accumulative e/o distributive ([Figura 8.26](#)). Sotto questo punto di vista:
- a. Si può creare una fase accumulativa quando i prezzi, dopo una salita di una certa consistenza, iniziano un movimento laterale, con l'Elliott Oscillator che inizia a salire, in quanto registra un rafforzamento della pressione rialzista (con i compratori che iniziano ad accumulare posizioni al rialzo). È la fase che può precedere un'inversione rialzista di tendenza, con l'oscillatore che si porta sopra la sua linea di equilibrio e conferma l'inizio di un trend rialzista (Onda 1).
 - b. Si può sviluppare una fase distributiva quando i prezzi, dopo aver subito una flessione di una certa consistenza, si muovono lateralmente, mentre l'Elliott Oscillator iniziare a scendere, registrando un rafforzamento della pressione ribassista (con molti compratori che liquidano le loro posizioni long). È la fase che può precedere un'inversione ribassista di tendenza, con l'oscillatore che scende sotto la sua linea di equilibrio e conferma l'inizio di una tendenza ribassista (l'Onda 1).

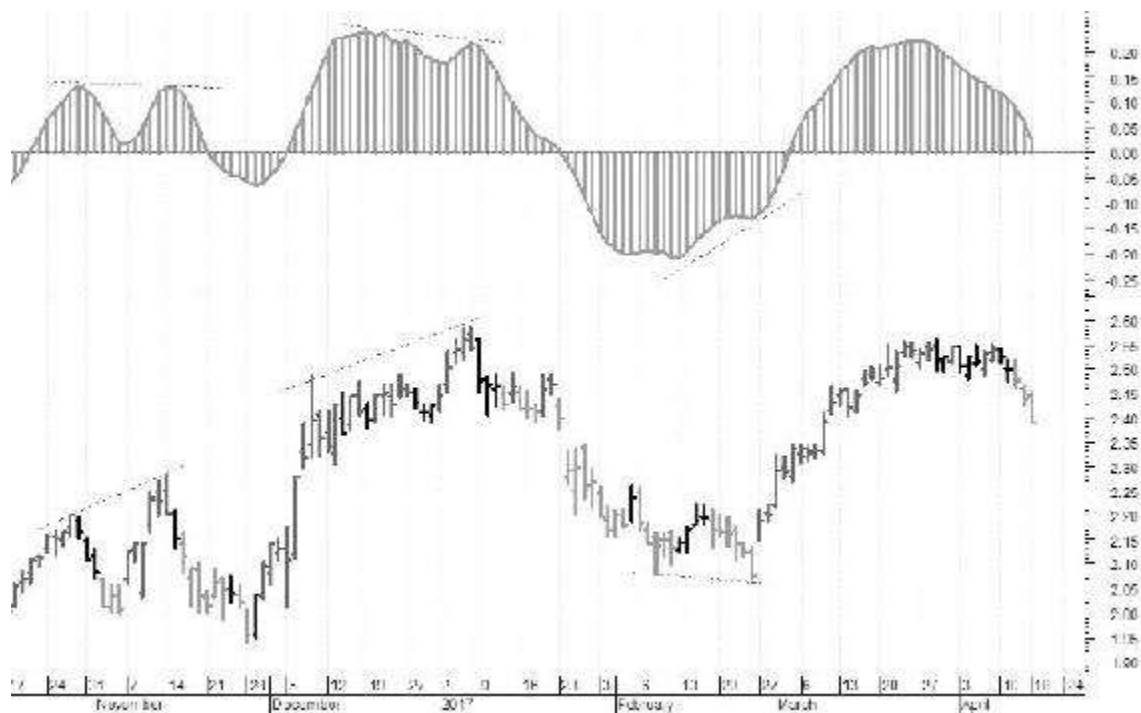


FIGURA 8.25 – L'oscillatore disegna interessanti divergenze positive/negative con i prezzi e segnala il raggiungimento di minimi/massimi significativi.



FIGURA 8.26 – L'Elliott Oscillator può individuare fasi di accumulazione e/o di distribuzione, situazioni che spesso anticipano inversioni di tendenza.

LE REGOLE DI TOM DEMARK

Un celebre analista tecnico americano, Tom Demark (ideatore anche del celebre Sequential), ha costruito alcuni oscillatori che consentono di ottenere interessanti indicazioni operative circa la situazione tecnica presente sui vari mercati finanziari. Secondo Demark:

- a. È necessario definire le condizioni generali del mercato, in termini di ipercomprato/ipervenduto tecnico.
- b. Il grado di ipercomprato/ipervenduto deve essere misurato in termini temporali. L'obiettivo è stabilire se il livello di ipercomprato/ipervenduto presente sul mercato sia moderato o elevato.
- c. È necessario definire a priori un insieme di regole, che devono essere soddisfatte per stabilire se il trend in essere sta per terminare (e quindi ci si deve preparare a un'inversione di tendenza) o se è destinato a proseguire (ed eventualmente anche a rafforzarsi).

Demark non è alla ricerca delle classiche divergenze prezzi/oscillatori, ma cerca di valutare in modo oggettivo il comportamento dei prezzi, misurando il livello di ipercomprato (pressione rialzista) e di ipervenduto (pressione ribassista) presente sul mercato ([Figura 8.27](#)).



FIGURA 8.27 – Per valutare la forza trend è necessario misurare per quanto tempo l'oscillatore rimane all'interno della sua area di ipercomprato/ipervenduto.

Il concetto principale è la TD Duration Analysis: quest'ultima misura il tempo che l'oscillatore trascorre all'interno delle sue aree estreme e serve pertanto a valutare la pressione rialzista/ribassista presente sul mercato. In particolare: un segnale di reversal (inversione) viene validato dalla Duration Analysis solo se il numero dei giorni/barre che l'oscillatore ha trascorso in una delle due fasce estreme di oscillazione (sopra gli 80 punti o sotto i 20 punti) è inferiore a 6.

Se questo è il caso, significa che la pressione rialzista/ribassista è moderata ed è possibile che si verifichi un'inversione di tendenza. Se invece l'indicatore rimane all'interno della sua area di ipercomprato/ipervenduto per un periodo consistente, significa che il mercato ha fornito rispettivamente una chiara dimostrazione di forza (al rialzo) o di debolezza (al ribasso). In questa situazione il trend rialzista/ribassista viene giudicato forte e in grado di proseguire. Per avere un segnale di inversione (reversal) si dovrà attendere che l'indicatore ritorni nella sua zona neutrale e, in un secondo momento, rientri nella sua fascia estrema di oscillazione, ma registri un livello di

ipercomprato/ipervenduto lieve (ossia ci rimanga per meno di 6 periodi).

Da un punto di vista operativo:

1. Un segnale di esaurimento di una tendenza ribassista e l'inizio di una fase positiva, si verifica quando l'oscillatore, dopo essere rimasto per molto tempo nella sua area di ipervenduto, deve rimbalzare verso una zona neutrale, per poi rientrare nell'area di ipervenduto e rimanerci per poco tempo. Solo in questo secondo momento, quindi, si creano le condizioni per un'inversione rialzista di tendenza.
2. Un segnale di esaurimento di una tendenza rialzista e l'inizio di una fase negativa, si verifica quando l'oscillatore, dopo essere rimasto per molto tempo nella sua area di ipercomprato, deve scendere verso una zona neutrale, per poi rientrare nell'area di ipercomprato e rimanerci per poco tempo. Solo in questo secondo momento si creano le condizioni per un'inversione ribassista di tendenza.

Uno degli oscillatori utilizzati da Tom Demark per la sua operatività è il DeMarker. Quest'ultimo, utilizzato congiuntamente con alcuni filtri operativi, fornisce interessanti segnali di entrata e uscita dal mercato.

Per calcolare questo oscillatore, Tom Demark misura sia il *Momentum High* (Hm) sia il *Momentum Low* (Lm).

Il primo è il momentum positivo e misura la distanza tra il massimo dell'ultima barra e il massimo di quella precedente (evidenza di quanto più in alto oggi i compratori sono riusciti a spingere il mercato).

Se questa differenza è negativa (ossia se il massimo di oggi è inferiore al massimo di ieri), il valore del Momentum High viene considerato pari a 0.

Il secondo è il momentum negativo e misura la distanza tra il minimo dell'ultima barra e il minimo di quella precedente (evidenza di quanto più in basso oggi i venditori sono riusciti a spingere il mercato).

Se questa differenza è positiva (ossia se il minimo di oggi è superiore al minimo di ieri), il valore del Momentum Low viene considerato pari a 0.

I valori dell'Hm e dell'Lm vengono sommati per un certo arco temporale (su base giornaliera viene di solito utilizzato un periodo di 10 giorni) e le quantità ricavate vengono inserite nella formula dell'indicatore:

$$\text{DeMarker} = 100 \times \text{Somma (Hm)} / (\text{Somma(Hm)} + \text{Somma (Lm)})$$

Il DeMarker ([Figura 8.28](#)) oscilla all'interno di una banda compresa tra 0 e 100 punti e presenta due zone chiave: l'area di ipercomprato (tra 80 e 100 punti) e l'area di ipervenduto (tra 20 e 0 punti).

Questo oscillatore, come l'RSI di Wilder, non è stato studiato per un'operatività di tipo trend following, ma per individuare possibili massimi e i minimi di breve termine ed eventualmente per costruire una strategia di tipo contrarian. In generale, il Demarker fornisce:

- a. Un segnale positivo/rialzista quando, dopo essere sceso all'interno della sua area di ipervenduto ed esserci rimasto per meno di 6 periodi, si riporta sopra di 20 punti. Il segnale assume maggiore importanza se è preceduto da una divergenza positiva tra l'oscillatore stesso e l'andamento dei prezzi.
- b. Un segnale negativo/ribassista quando, dopo essere salito all'interno della sua area di ipercomprato ed esserci rimasto per meno di 6 periodi, scende sotto gli 80 punti. Il segnale assume maggiore importanza se è preceduto da una divergenza negativa tra l'oscillatore stesso e l'andamento dei prezzi.

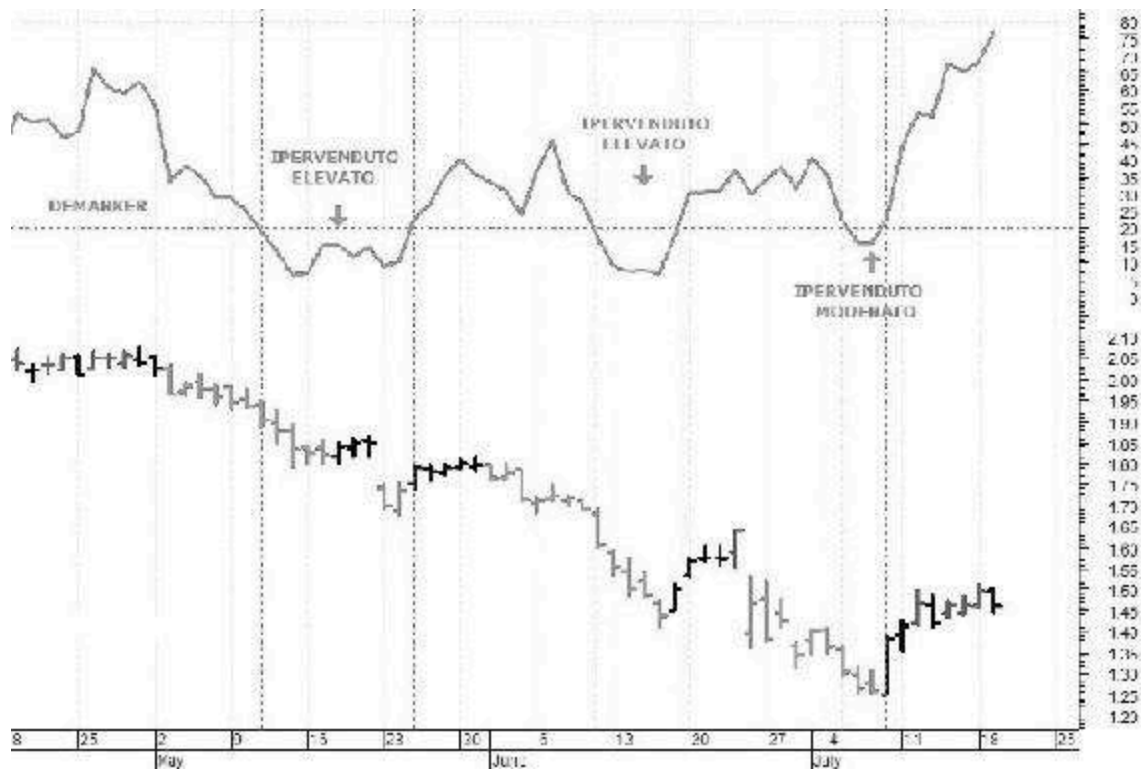


FIGURA 8.28 – Durante lo sviluppo di una tendenza ribassista, occorre monitorare per quanto tempo l'oscillatore rimane all'interno dell'area di ipervenduto.

Alcuni operatori di tipo trend following, anziché utilizzare le tecniche di Demark in un'ottica di reversal, sfruttano i segnali del DeMarker (combinare con i filtri descritti in precedenza) per liquidare eventuali posizioni in essere. In pratica:

- a. Entrano al rialzo/ribasso sul mercato quando c'è un segnale long/short di tipo direzionale (per esempio, quando i prezzi disegnano un breakout).
- b. Liquidano eventuali posizioni long quando il Demarker fornisce un segnale negativo mentre, quando il Demarker fornisce un segnale positivo, liquidano eventuali posizioni short.

In questo modo si proteggono i profitti realizzati, uscendo dal mercato prima che si verifichi un'inversione di tendenza.

APPENDICE A

Forex trading

Il Forex (*FOREign EXchange market*) è il mercato finanziario sul quale vengono scambiate, da grandi istituzioni bancarie, Banche Centrali, aziende multinazionali, fondi istituzionali, broker e investitori privati, tutte le valute mondiali. Il Forex è il mercato più liquido tra quelli esistenti, con transazioni giornaliere che raggiungono un controvalore di circa 5.000 miliardi di Dollari al giorno.

Il vantaggio di questa altissima liquidità è che i broker hanno sempre un prezzo in acquisto/vendita da proporre ai propri clienti, garantendo in questo modo l'immediata esecuzione di tutte le operazioni. La differenza, rispetto agli altri mercati finanziari (azionari, obbligazioni, delle materie prime), è che si tratta di un mercato *Over the Counter* (OTC), ossia un mercato dove le transazioni avvengono solo attraverso intermediari internazionali autorizzati.

GLI ATTORI DEL FOREX

Nel Forex operano sei attori principali, le cui decisioni operative incidono in modo decisivo sull'andamento delle varie valute.

1. Le grandi banche d'affari (Citibank, Deutsche Bank, UBS, Barclays e così via), che sono connesse tra di loro tramite

servizi telematici e che acquistano per esigenze di copertura e per speculazione propria. Queste banche negoziano più della metà del volume di tutti gli scambi mondiali e operano con spread strettissimi.

2. Le Banche Centrali, che intervengono sul Forex solitamente per perseguire i loro obiettivi di politica monetaria.
3. I fondi di investimento, che operano sul Forex per diversificare i loro investimenti o per coprire le loro attività dal rischio cambio.
4. Le grandi multinazionali, che intervengono sul mercato per limitare o annullare il rischio cambio presente nelle loro attività.
5. Gli hedge fund che, con finalità speculative, compiono operazioni a brevissimo termine con grossi capitali e leve finanziarie elevate.
6. I trader privati, che operano sul Forex per investimenti di medio termine o con un'operatività di trading di breve periodo.

Il Forex è un mercato globale, aperto 24 ore su 24 e per cinque giorni su sette. Questo è dovuto ai vari fusi orari mondiali, che permettono di aver una volatilità e una liquidità sempre elevata. Gli orari con maggior volatilità sono quelli in cui si sovrappongono due sessioni operative (orario italiano): dalle 02:00 alle 08:00, quando c'è la sovrapposizione Sidney/Tokyo e dalle 14:00 alle 17:00, quando c'è la sovrapposizione Londra/New York.

Forex Trading nella sessione di Sidney/Tokyo

Durante questa sessione i volumi delle contrattazioni rappresentano circa il 20% del totale giornaliero globale. Le principali piazze finanziarie sono Wellington (Nuova Zelanda), Sydney (Australia), Tokyo (Giappone), Hong Kong e Singapore. La maggior parte degli scambi durante questa sessione è focalizzata sulle coppie che includono lo Yen, quindi il Dollaro/Yen (Usd/Jpy) e l'Euro/Yen (Eur/Jpy).

Forex Trading nella sessione Europea

In questa sessione il volume delle contrattazioni rappresenta circa il 50% del totale giornaliero. Quando la sessione Europea si sovrappone (dalle 14:00 alle 17:00) a quella di New York, la liquidità raggiunge spesso il suo picco massimo. Le coppie più scambiate durante questa sezione sono l'Eur/Usd (40% circa del volume totale), il "cable", ossia il cambio sterlina/dollaro (Gbp/Usd), con oltre il 20%, l'Usd/Jpy (17%), il Dollaro/Franco svizzero (Usd/Chf) e il Dollaro americano/Dollaro canadese (Usd/Cad), entrambi con il 5% circa.

I MARGINI E LA LEVA FINANZIARIA

L'operatività sul Forex prevede che si assuma una posizione tale da sfruttare l'incremento del valore di una valuta rispetto a un'altra. Il rapporto di una valuta rispetto all'altra si chiama "*tasso di cambio*" e può essere espresso in due modi:

1. Quante unità della prima valuta sono necessarie per acquistare o vendere un'unità della seconda valuta (*incerto per certo*).
2. Quante unità della seconda valuta sono necessarie per acquistare o vendere un'unità della prima valuta (*certo per incerto*).

Considerando per esempio le valute Euro e Dollaro ai valori di settembre 2016, nel caso 1 si ha un tasso di cambio di 0,8945, mentre nel caso 2 di 1,1180.

Per evitare confusione, è stata scelta una convenzione in base alla quale si pone al primo posto (numeratore) la valuta base (detta anche "certa"), mentre al secondo posto (denominatore) la valuta controvalore (detta anche "incerta"). La valuta incerta è quella che cambia il suo valore al variare del prezzo. Se l'Eur/Usd quota 1,1180, per esempio, significa che sono necessari 1,1180 dollari per acquistare 1 euro.

OPERARE SUL FOREX

Tra i vantaggi legati all'operatività sul Forex ci sono, oltre all'elevata liquidità che è già stata evidenziata, i bassi costi di negoziazione e la possibilità di utilizzare la leva finanziaria. Per quanto riguarda il primo aspetto, è opportuno evidenziare che nel Forex non sono previste commissioni: l'unico costo è rappresentato dal *Bid/Ask spread* proposto dai broker, ossia la differenza tra il primo prezzo Bid (Denaro) e il primo prezzo Ask (Lettera). Il primo è il prezzo al quale il broker è disposto a comprare il cambio (e quindi è il prezzo al quale l'investitore può venderlo), il secondo il prezzo al quale è disposto vendere il cambio (e quindi il prezzo al quale l'investitore può acquistarlo). Lo spread si esprime in *pip*: per le coppie di valute più liquide si hanno di solito 1-2 pip di spread, mentre per le valute meno trattate questo si allarga a 5-7 pip.

Ipotizziamo che il Bid-Ask spread sull'Eur/Usd sia:

Eur/Usd	
BID/Denaro	ASK/Lettera
1,1216	1,1218

Se si vuole assumere una posizione lunga su Eur/Usd lo si deve acquistare, inserendo un ordine a mercato, a 1,1218.

Ipotizzando che le quotazioni dell'Euro/Dollaro salgano e che il Bid/Ask diventi:

Eur/Usd	
BID/Denaro	ASK/Lettera
1,1256	1,1258

Se si vuole chiudere la posizione lo si può fare, sempre con un ordine a mercato, a 1,1256.

Il secondo vantaggio offerto dal Forex è la possibilità di operare con capitali ridotti. Con lo strumento della leva finanziaria si può infatti muovere fino 200/500 volte il capitale (a seconda del broker) che si mette a disposizione per operare, moltiplicando quindi i possibili guadagni (ma anche le perdite). Per esempio, se si investono 2.000 euro con una leva 1:50, significa che il capitale viene mosso per 50 volte, ossia 100.000 euro. Questo fa sì che, se si ottiene un guadagno dell'1%, l'utile non sia l'1% su 2.000 euro (quindi 20 euro), bensì 1.000 euro (ossia l'1% su 100.000), ottenendo questo modo un rendimento del 50% rispetto al capitale investito.

Quando si opera sul mercato delle valute (maggiori approfondimenti nel volume di G. Probo, *Trading operativo sul Forex*, Hoepli), non si opera direttamente su una valuta, ma sul cambio di una valuta rispetto all'altra. Generalmente ci si riferisce ai cambi disponibili con il nome di "coppia" o "cross". Sul Forex è possibile assumere posizioni lunghe (long) o corte (short) sul cross, come su qualsiasi altro strumento finanziario. Assumere una posizione long sul cambio Eur/Usd, per esempio ([Figura A.1](#)), significa aspettarsi un incremento del valore dell'Euro rispetto al Dollaro (mentre una posizione short implica un'aspettativa opposta, ossia che il Dollaro si rivaluti nei confronti dell'Euro e che ci sia pertanto una discesa delle quotazioni).

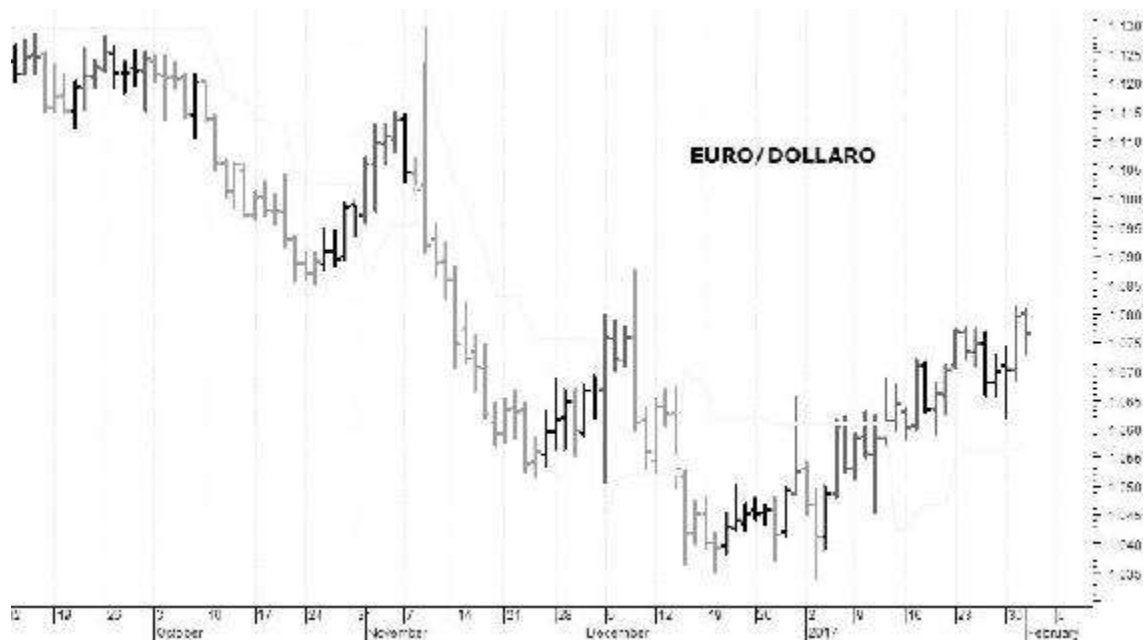


FIGURA A.1 – Il grafico giornaliero del cambio Euro/Dollaro.

Le operazioni di compravendita vengono effettuate su multipli di una certa quantità minima, denominata *lotto*. Si considera come lotto minimo la quantità di 100.000, anche se molti broker online consentono di operare con mini-lotti da 10.000 o addirittura inferiori (per esempio 5.000).

Proseguendo nell'esempio precedente, in cui si è acquistato il cambio Eur/Usd a 1,1218 per venderlo a 1,1256, se l'operazione è stata effettuata con una quantità di 100.000 (con riferimento alla valuta contatore, in questo caso il Dollaro), è stato ottenuto il seguente profitto:

$$P\&L = (1,1256 - 1,1218) \times 100.000 = 0,0038 \times 100.000 = 380 \text{ Usd}$$

I 38 pip di utile corrispondono quindi, con un lotto da 100.000, a 380 Usd di utile. È possibile poi convertire la cifra ottenuta uniformandola alla valuta del conto in Euro. In questo caso, il calcolo da effettuare è il seguente:

$$380 / 1,1256 = 337 \text{ Euro}$$

Il pip, quindi, è il più piccolo movimento che un cambio può avere e costituisce la base per calcolare i guadagni nel Forex. Nell'esempio precedente, con il contratto da 100.000, un pip sul cambio Eur/Usd corrisponde a 10 dollari. Nel caso dell'Eur/Usd, se il prezzo sale da 1,1218 a 1,1258, significa che le quotazioni sono aumentate di 40 pip. Se invece il prezzo scende da 1,1218 a 1,1180, le quotazioni sono scese di 38 pip.

In questo modo risulta facile calcolare i profitti o le perdite: in una posizione di 100.000 Eur/Usd, per esempio, una variazione di 40 pip equivale a 400 \$ di guadagno o perdita ($100000 \times 0.0040 = 400$ o $40 \times 10 = 400$).

SPREAD, INTERESSI E MARGINI

Quando si negoziano valute, è necessario conoscere tutti i costi connessi all'operatività, in quanto possono incidere in modo consistente sulla profittabilità delle operazioni. In particolare, occorre valutare:

- Lo spread.
- Gli interessi.
- I margini (dai quali dipende l'ammontare di leva finanziaria concessa dal proprio broker).

Lo spread

Abbiamo già evidenziato che esistono due prezzi per ogni coppia di valute (il prezzo Bid/denaro e il prezzo Ask/lettera). Lo spread denaro/lettera (Bid/Ask) è la differenza tra il prezzo immediatamente disponibile per vendere (denaro) e quello immediatamente disponibile per comprare (lettera) il cambio. Questo differenziale per i cambi più importanti è contenuto in 2/3 pip e aumenta a 5/7 pip per i cross meno scambiati ([Tabella A.1](#) e [Figure A.2](#) e [A.3](#)).

TABELLA A.1 – Gli spread applicati sui cambi più importanti.

Eur/Usd	2 Pip
Eur/Gbp	2 Pip
Gbp/Usd	3 Pip
Usd/Jpy	2 Pip
Aud/Usd	2 Pip



FIGURE A.2-A.3 – Il grafico giornaliero dei cambi Euro/Yen e Dollaro/Yen.

Gli interessi

Gli interessi rappresentano il costo di finanziamento per mantenere aperte su più giorni (ossia overnight) le posizioni. Il funzionamento è molto semplice:

- a. Se si sta comprando una valuta con un tasso di interesse maggiore rispetto a quello offerto dalla valuta secondaria, si riceverà un tasso di interesse sulla nostra esposizione, pari al differenziale tra i tassi delle due valute.
- b. Se invece si sta vendendo una valuta con un tasso di interesse maggiore rispetto a quello della valuta secondaria, si pagherà un tasso di interesse sulla nostra esposizione, pari al differenziale tra i tassi sulle due valute.

È opportuno evidenziare che il differenziale di interessi tra due valute costituisce un elemento fondamentale per la costruzione di strategie operative che si fondano sul Carry Trade. Con questo termine si intende un'operatività con la quale un operatore si indebita in una valuta sulla quale paga bassi tassi di interesse (tipicamente lo Yen giapponese, [Figura A.4](#)) e investe il ricavato su valute che offrono tassi di interesse più elevati (per esempio le commodity currency, come il Dollaro neozelandese o il Dollaro canadese).



FIGURA A.4 – Il grafico giornaliero del cambio Dollaro neozelandese/Yen.

LA LEVA FINANZIARIA E I MARGINI

Uno dei motivi per cui il Forex ha avuto larga diffusione, è dato dalla possibilità, offerta dai vari broker online, di utilizzare la *leva finanziaria*. In pratica, si ha la possibilità di controllare somme elevate depositando sul conto solo un capitale ridotto. Per esempio, con una leva di 1:100 si può aprire un lotto standard (100.000 euro) con soli 1.000 euro (1/100 del valore nominale). Con una leva 1:1 (che equivale a non avere nessuna leva), se si investono 1.000 euro una variazione dell'1% corrisponde a 10 euro.

Con una leva 1:100, invece, se si investono 1.000 euro si controllano 100.000 euro, quindi la variazione dell'1% verrà calcolata sul valore nominale, cioè 100.000, ed equivale pertanto a 1.000 euro.

Utilizzando la leva finanziaria si ha pertanto la possibilità di aumentare il ritorno dell'investimento (ROI) in maniera esponenziale:

- Se si investono 1.000 euro senza leva e si guadagnano 10 euro, il ROI è dell'1%.
- Se si investono 1.000 euro con leva e si guadagnano 1.000 euro il ROI è del 100% (il capitale è stato raddoppiato).

Il *margin* rappresenta la quota di capitale che deve essere utilizzata come garanzia per aprire una posizione sul mercato. Il margine è legato in modo inversamente proporzionale alla leva: più la leva è alta, più il margine richiesto è basso; più la leva è bassa, maggiore sarà il margine richiesto ([Tabella A.2](#)). La formula per calcolare la percentuale richiesta dal broker per il margine è la seguente:

$$\text{Margine in \%} = 100 / \text{rapporto di leva}$$

Pertanto il margine richiesto per ogni singolo trade è dato da:

$$\text{Margine richiesto per trade} = \frac{\text{Prezzo corrente} \times \text{Unità scambiate}}{\text{Margine in \%}}$$

TABELLA A.2 – La tabella mostra il rapporto tra il margine e la leva finanziaria.

Rapporto tra Margine e Leva				
Leva				Margine
01:10	>	100/10	=	10%
01:50	>	100/50	=	2%
1:100	>	100/100	=	1%
1:200	>	100/200	=	0.5%
1:500	>	100/500	=	0.2%

Ipotizzando di investire 2.000 euro con una leva di 1:100 e acquistando un mini-lotto (valore nominale 10.000 euro) sull'Eur/Usd (che quota 1,12):

$$\text{Margine in } \% = 1\% = 0,01$$

$$\text{Margine richiesto per trade} = 1,12 \times 10.000 \text{ euro} \times 0,01 = 120 \text{ euro}$$

Questi 120 euro vengono bloccati come garanzia per poter coprire eventuali perdite e non possono essere usati per aprire nuove posizioni.

Quello che rimane sul conto, calcolando anche i profitti e/o le perdite delle posizioni aperte, viene definito *margine utilizzabile* e può essere usato per aprire nuove posizioni.

APPENDICE B

Il Ftse Mib Future e l'effetto leva

Sulle borse più importanti di tutto il mondo (Eurex, Cme, Cbot, Euronext Liffe, Idem) sono quotate le diverse tipologie di contratti derivati (future, opzioni, swap), strumenti finanziari il cui valore dipende dall'andamento di un'attività sottostante (nota come *underlying asset*).

Le attività sottostanti possono avere natura finanziaria (titoli azionari, tassi di interesse, indici azionari, cambi) o reale (tipicamente le materie prime, come per esempio il caffè, l'oro, il petrolio e così via).

Sull'Eurex, per esempio, sono quotati il Bund future (future sull'obbligazionario tedesco a scadenza decennale), il Dax future (future sull'indice azionario Dax tedesco), l'Eurostoxx50 future (future sull'indice azionario Eurostoxx50, che contiene le 50 società a maggiore capitalizzazione europee), il Btp future (future sui titoli di stato a lunga scadenza italiani).

Sul Cme sono invece quotati il Dow Jones, l'S&P500 e il Nasdaq 100 Future (future legati ai tre indici azionari più importanti di Wall Street); il future sul cambio Euro/Dollaro, il future sul petrolio (Crude Oil future) e altre materie prime (gas naturale, rame); sul Cbot sono invece trattati i future su oro e argento (Gold e Silver future), mentre sull'Euronext ci sono i future sugli indici azionari Ftse100 (inglese) sul Cac40 (francese).

Il Ftse Mib future (legato all'indice azionario Ftse Mib) è invece quotato sull'IDEM.

TABELLA B.1 – Le caratteristiche principali dei future più trattati sui mercati finanziari.

Contratto	Sottostante	Valore del contratto	Tick minimo	Valore di ogni tick	Mese di scadenza	Mercato
Ftse Mib future	Indice Ftse Mib	5 euro a punto	5	25	Marzo, Giugno, Settembre, Dicembre	IDEM
Dax future	Indice Dax30	25 euro a punto	0,5	12,5 euro	Marzo, Giugno, Settembre, Dicembre	Eurex
Eurostoxx50 future	Indice Dow Jones Euro Stoxx50	10 euro a punto	1	10 euro	Marzo, Giugno, Settembre, Dicembre	Eurex
Bund future	Bond a 10 anni Germania	100.000 euro	0,01	10 euro	Marzo, Giugno, Settembre, Dicembre	Eurex
E-Mini Nasdaq100 future	Indice Nasdaq100	20\$ a punto	0,25	5 dollari	Marzo, Giugno, Settembre, Dicembre	Cme
E-Mini S&P500 future	Indice S&P500	50\$ a punto	0,25	12,5 dollari	Marzo, Giugno, Settembre, Dicembre	Cme
Euro/dollaro future	Euro/dollaro	1.000.000\$	0,005	12,5 dollari	Marzo, Giugno, Settembre, Dicembre	Cme
E-Mini Crude Oil future	Petrolio Usa	500 barili	0,025\$	12,5 dollari	Mensile	Cme
E-Mini Gold future	Oro	33,2 oncia	0,1	3,32 dollari	Mensile	Cbot
E-Mini Silver future	Argento	1.000 oncia	0,001	1 dollaro	Mensile	Cbot
Cac40 future	Indice Cac40	10 euro a punto	0,5	5 euro	Marzo, Giugno, Settembre, Dicembre	Euronext
Ftse100 future	Ftse100	10 sterline a punto	0,5	5 sterline	Marzo, Giugno, Settembre, Dicembre	Euronext

LE FINALITÀ OPERATIVE

Le principali finalità, associate alla negoziazione di strumenti finanziari derivati, sono:

- Attività di copertura (hedging), con la quale l'investitore vuole proteggere una posizione da variazioni indesiderate dei prezzi di mercato. Per esempio: se ci si attende una discesa dei mercati azionari, anziché liquidare le posizioni sui titoli che si hanno in portafoglio si può aprire una posizione short sul future

legato all'indice azionario a cui i titoli appartengono. In questo modo, se il mercato dovesse effettivamente scendere, la diminuzione di valore dei titoli sarà compensata dal guadagno ottenuto con la posizione ribassista sul derivato.

- Attività speculative (trading), compiute tramite strategie operative volte a sfruttare i movimenti di breve/brevissimo termine dei prezzi di mercato.
- Attività di arbitraggio, con le quali si cerca di trarre profitto da un momentaneo disallineamento tra l'andamento del prezzo del derivato e quello del relativo sottostante.

Il trader/investitore privato, oltre a operare su titoli azionari italiani, può quindi operare con questi strumenti finanziari, di cui è necessario conoscere le principali caratteristiche tecniche.

IL FTSE MIB FUTURE

Il Ftse Mib future e il Mini Ftse Mib future sono contratti derivati aventi come attività sottostante l'indice Ftse Mib. Entrambi sono quotati e negoziati in continua dalle 9:00 alle 17:50 sull'IDEM, il mercato italiano dei derivati. Questi due future hanno le stesse caratteristiche: la differenza sostanziale è costituita dal valore del contratto, che per il Mini Ftse Mib Future è pari a un quinto rispetto al contratto Ftse Mib Future.

Il valore per tali contratti viene espresso in punti indice. A ogni punto è attribuito un valore di 5 euro per il future su Ftse Mib e di 1 euro per il Mini Future su Ftse Mib. Lo scostamento minimo effettuabile per la quotazione di entrambi i contratti consiste in 5 punti indice (ossia 25 euro per il Ftse Mib Future e 5 euro per il Mini Ftse Mib Future).

Se il prezzo del Ftse Mib è di 17.000 punti, significa che il Ftse Mib future vale 85.000 euro ($17.000 \text{ punti} \times 5 \text{ euro}$), mentre il Mini Ftse Mib vale 17.000 euro ($17.000 \text{ punti} \times 1 \text{ euro}$).

Le principali componenti del prezzo del Ftse Mib Future sono:

- a. *Il valore dell'attività sottostante.* Trattandosi di un contratto a termine sull'indice Ftse Mib, il suo valore è necessariamente legato all'andamento di quest'ultimo. Se gli operatori si aspettano una salita dell'indice (e dei titoli che lo compongono), andranno al rialzo (long) del future; se le aspettative sono negative, andranno invece al ribasso (short) sul future.
- b. *I tassi di interesse.* Tra il future e i tassi di interesse esiste una correlazione positiva: più elevati sono i tassi, maggiore sarà il valore del future.
- c. *I dividendi.* Tra il future e i dividendi esiste invece una correlazione negativa. Più aumentano i dividendi distribuiti dai titoli sottostanti l'indice, minore sarà il valore del future. Questo aspetto è molto importante e consente di spiegare perché (in particolare per le scadenze di giugno e settembre) il future quoti a un prezzo inferiore rispetto all'indice: quest'ultimo, infatti, in occasione delle stacco cedole dei titoli che lo compongono, subisce una riduzione di valore che il future già incorpora.
- d. *Il time decay (l'effetto tempo).* Maggiore è il periodo di tempo mancante alla scadenza del contratto, maggiore è solitamente il prezzo del future (rispetto alle quotazioni di mercato dell'indice sottostante). In generale, più ci si avvicina alla scadenza, più il valore del contratto tenderà a convergere verso il valore effettivo dell'indice sottostante.

Con Ftse Mib Future e Mini Ftse Mib Future è possibile costruire sia una strategia long, sia una strategia short sull'indice Ftse Mib ([Figura B.1](#)). Nel primo caso si ipotizza un successivo rialzo dei prezzi del future (e dell'indice sottostante), nel secondo si ipotizza invece una successiva discesa dei prezzi (e dell'indice sottostante).

Per il contratto Ftse Mib future sono contemporaneamente quotate quattro scadenze trimestrali: marzo, giugno, settembre e dicembre. La prima e la seconda scadenza trimestrale sono le più liquide, quelle su cui si concentrano la maggior parte degli scambi e che presentano uno spread denaro/lettera (Bid/Ask) contenuti (solitamente dai 5 ai 15 punti).

Le scadenze sono in genere identificate nei codici identificativi dei contratti con la lettera H per il mese di Marzo, M per Giugno, U per Settembre, Z per Dicembre.



FIGURA B.1 – Il grafico giornaliero del Ftse Mib future.

Alla scadenza del contratto (ogni contratto scade il terzo venerdì del mese di scadenza), la liquidazione del contratto Ftse Mib Future e Mini Ftse Mib Future consisterà nel regolamento della differenza monetaria tra il valore del contratto al momento dell'acquisto e quello alla scadenza.

Essendo un contratto a termine standardizzato, la liquidazione di un future sul Ftse Mib può comunque avvenire in qualsiasi momento della sua vita, durante il normale orario di negoziazione (09:00-17:40).

Nel caso in cui si volesse mantenere la propria posizione oltre la scadenza del contratto, è necessario effettuare un'operazione cosiddetta di *rollover*, che consiste nella chiusura della posizione sul contratto in scadenza e la riapertura sul contratto future con scadenza successiva.

IL MARGINE INIZIALE E DI VARIAZIONE

Ogni operazione conclusa con il Ftse Mib Future e il Mini Ftse Mib Future presenta come controparte la Cassa di Compensazione e Garanzia ([Figura B.2](#)). Quest'ultima si contrappone tra compratore e venditore, al fine di eliminare il rischio di insolvenza e garantire il buon fine delle negoziazioni sul mercato. La Cassa di Compensazione e Garanzia, ogni qual volta si apre una posizione, richiede il versamento di un margine di garanzia, detto *margine iniziale*, la cui dimensione è legata alla volatilità del sottostante.

Ipotizzando che il margine sia pari al 7,5% del controvalore del contratto, se si acquista un future a quota 17.000 punti, il margine iniziale da versare sarà pari a 6.375 euro ($17.000 \times 5 \text{ euro} \times 7,5\%$), a fronte di un valore reale del contratto pari a 85.000 euro.

Alla fine di ogni giornata, per ciascuna posizione rimasta aperta overnight, la Cassa di Compensazione e Garanzia accredita o addebita a tutti gli operatori il margine giornaliero, ovvero l'importo guadagnato o perso nella seduta (*marking to market*), in funzione del prezzo chiusura del future (*settlement price*). Questo margine è chiamato *margine di variazione*.

Se il future acquistato a 17.000 punti a fine giornata è salito a 17.500 punti, la Cassa di Compensazione e Garanzia accredita sul conto dell'operatore la somma di 2.500 euro ($500 \times 5 \text{ euro}$).

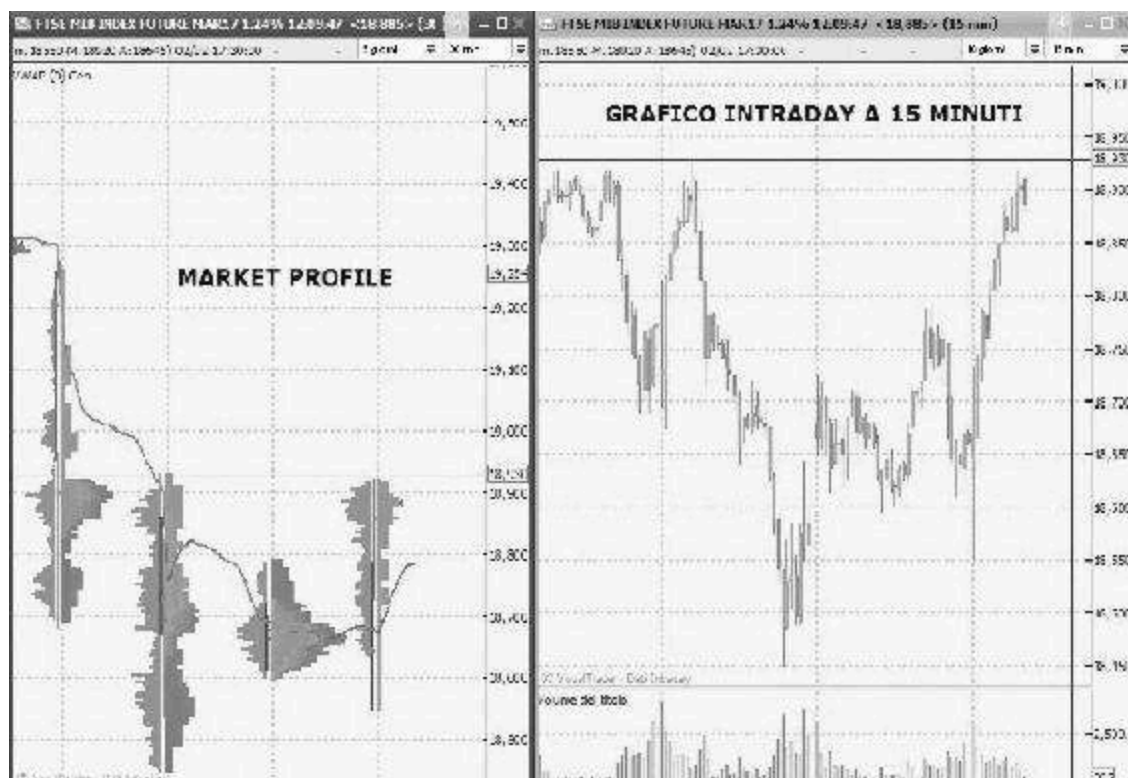


FIGURA B.2 – Il grafico intraday del Ftse Mib future, visualizzato a 15 minuti e con il Market Profile.

Sia con il Ftse Mib Future sia con il Mini Ftse Mib Future, si ottiene pertanto un *effetto leva* rispetto all'investimento richiesto per poter operare con questi strumenti. L'effetto leva, definito come rapporto tra il valore della posizione aperta e il capitale investito, consente infatti di amplificare i risultati delle operazioni e può essere considerato un indicatore di rischio: maggiore è l'effetto leva, maggiore è la rischiosità dell'investimento.

Ipotizziamo di acquistare (long) un Mini Ftse Mib future a 22.500 punti. La dimensione del contratto è 22.500 euro (22.500×1 euro). Il Margine iniziale, per esempio del 12%, è di 2.700 euro. A fine giornata, il valore del Ftse Mib è di 22.740 punti (+1% circa rispetto al valore di carico), con un utile quindi di 240 euro (240×1 euro). L'investitore ha una posizione con un controvalore complessivo di 22.740 euro mediante il versamento di soli 2.700 euro. L'effetto leva è dato dal rapporto tra il controvalore e il capitale versato, ossia:

$$22.740 / 2.700 = 8,42$$

Il rendimento, calcolato come rapporto tra l'utile e il capitale versato, è stato dell'8,88% (240 / 2.700).

APPENDICE C

Gli oscillatori di volume

I volumi sono il motore del mercato ed esprimono in modo semplice e immediato l'interesse degli operatori verso una certa attività finanziaria. Volumi elevati segnalano infatti che grandi investitori sono intervenuti sul mercato, generando molto spesso un movimento significativo da parte dei prezzi e contribuendo pertanto ad aumentare la volatilità.

Al contrario, volumi deboli segnalano disinteresse da parte degli investitori, che sono rimasti alla finestra, perché valutano che lo scenario tecnico sia incerto o che il profilo di rischio sia troppo elevato. Con queste premesse, alcuni analisti tecnici hanno costruito diversi oscillatori in grado di misurare la consistenza dei volumi e, di conseguenza, la solidità o la debolezza dei movimenti compiuti dai prezzi.

L'ON BALANCE VOLUME

L'*On Balance Volume* (OBV), ideato da Joe Granville, è stato uno dei primi indicatori che hanno cercato di misurare la pressione rialzista e ribassista presente sul mercato analizzato (un titolo, un indice, una materia prima, un cambio).

Il suo presupposto teorico è che, nelle giornate positive, si verifichi un aumento dei volumi in entrata/in acquisto (ossia un rafforzamento della pressione rialzista), mentre nelle giornate negative ci sia invece un aumento dei volumi in uscita/vendita (ossia un rafforzamento della pressione ribassista). L'OBV non è altro che una somma cumulata dei volumi registrati sul mercato.

In particolare:

- a. Se l'ultimo prezzo di chiusura è superiore alla chiusura del giorno precedente, significa che la giornata è stata positiva e i volumi totali vengono sommati al valore dell'indicatore.
- b. Se l'ultimo prezzo di chiusura è inferiore alla chiusura del giorno precedente, significa che la giornata è stata negativa e i volumi totali registrati vengono sottratti al valore dell'indicatore.

Per Granville la cosa importante non è tanto il valore assoluto dell'indicatore, quanto il suo andamento. In particolare:

- a. Una tendenza rialzista deve essere confermata da un OBV crescente, mentre una tendenza ribassista deve essere confermata da un OBV decrescente ([Figura C.1](#)). Nel primo caso, infatti, l'OBV crescente evidenzia che ci sono volumi alti nelle giornate in cui i prezzi allungano al rialzo e volumi deboli durante le giornate di correzione o di consolidamento. Nel secondo caso, invece, l'OBV deve segnalare volumi alti nelle giornate in cui i prezzi subiscono una flessione e volumi deboli durante le giornate di rimbalzo o di consolidamento laterale.



FIGURA C.1 – L'OBV conferma le tendenze positive/negative seguite dai prezzi.

b. In alcuni casi i volumi anticipano il movimento dei prezzi. Può infatti accadere che:

- Se l'OBV sale, mentre i prezzi stanno lateralizzando, significa che sul mercato si sta sviluppando una fase accumulativa, situazione che spesso anticipa l'inizio di un movimento rialzista.
- Se l'OBV scende, mentre i prezzi stanno lateralizzando, significa che sul mercato si sta sviluppando una fase distributiva, situazione che spesso anticipa la partenza di un movimento ribassista.

c. L'OBV può anche disegnare interessanti divergenze rispetto all'andamento dei prezzi ([Figura C.2](#)). Da questo punto di vista:

- Si verifica una *divergenza negativa* quando i prezzi allungano al rialzo (e disegnano massimi crescenti), mentre l'OBV si appiattisce o si indebolisce (e disegna massimi decrescenti). Questo comportamento segnala che, nel corso dell'ultimo spunto rialzista compiuto dal mercato, si è verificata una

riduzione dei volumi: la pressione rialzista si sta pertanto contraendo, con sempre meno compratori che aprono nuove posizioni long. I prezzi, quindi, diminuiscono la velocità con la quale stanno crescendo, situazione che spesso anticipa la formazione di un top/massimo di breve termine.

- Si verifica una *divergenza positiva* quando subiscono una flessione (e disegnano minimi decrescenti), mentre l'OBV si appiattisce o si rafforza (e disegna minimi crescenti). Questo comportamento segnala come l'ultima ondata ribassista si sia sviluppata con volumi in diminuzione: la pressione ribassista si sta pertanto contraendo, con i prezzi che si stanno avvicinando a un bottom/minimo di breve termine.

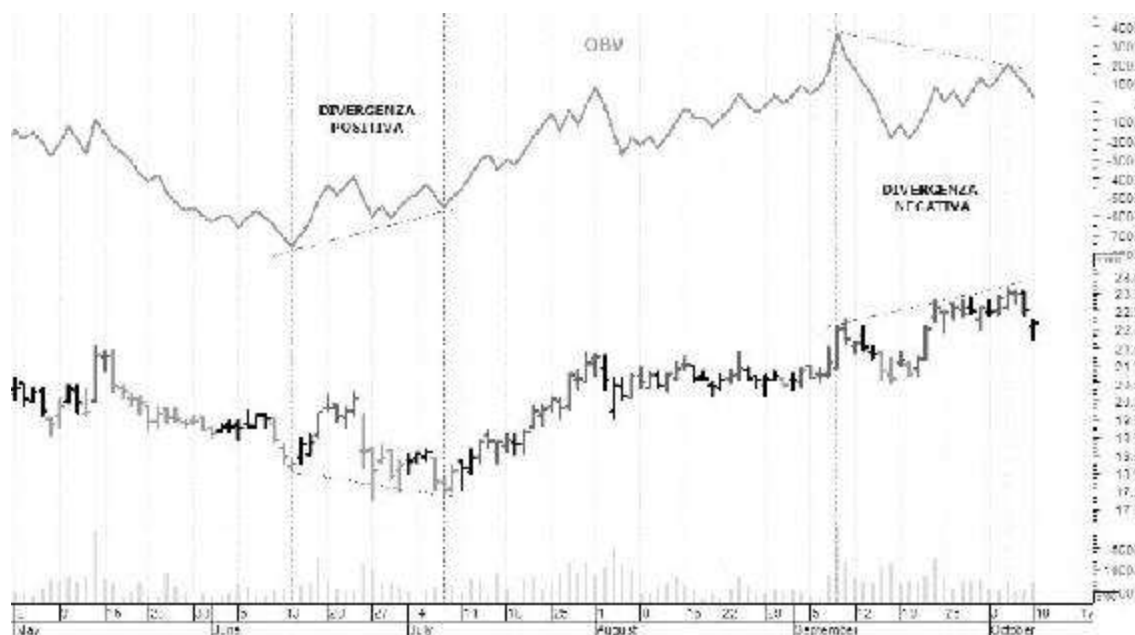


FIGURA C.2 – La presenza di divergenze positive può segnalare la fine di un trend ribassista e l'inizio di un movimento al rialzo. Al contrario, la presenza di una divergenza negativa indica la fine di un trend rialzista e l'inizio di una correzione.

Si tratta di un indicatore molto semplice, che presenta tuttavia due difetti importanti. Il primo è che tutti i volumi di giornata vengono sommati/sottratti, a seconda che sia stata una giornata positiva/negativa. Si tratta di una semplificazione eccessiva, che non considera l'andamento intraday dei volumi (che può essere

controllato soltanto con il Volume Profile). Il secondo difetto è che non viene considerata la variazione percentuale che si è verificata nella singola giornata. I volumi, per esempio, vengono sommati sia che il mercato salga dell'1%, sia che salga dello 0,10%. È chiaro che, in termini di valutazione della forza espressa dai compratori, non è la stessa cosa.

IL VOLUME FLOW INDICATOR

Uno degli indicatori più interessanti per misurare, tramite l'andamento dei prezzi e dei volumi, la pressione rialzista/ribassista presente sul mercato, è il *Volume Flow Indicator* (VFI), ideato da Markos Katsanos. Questo indicatore si basa sugli stessi presupposti teorici dell'On Balance Volume (OBV), ma cerca di correggerne i difetti. In particolare:

- a. Non si basa sulla variazione giornaliera dei prezzi (ossia sulla differenza tra l'ultimo prezzo di chiusura e il prezzo di chiusura del giorno precedente), ma sull'andamento del Typical Price (calcolato come media tra il prezzo massimo, il prezzo minimo e il prezzo di chiusura, ossia $(H + L + C) / 3$).
- b. Viene introdotto un "filtro" che elimina, nel calcolo dell'indicatore, le variazioni minime dei prezzi e che considera come significative solo le variazioni superiori a un certo valore (legato alla deviazione standard dei prezzi, registrata sul mercato nel corso degli ultimi 30 giorni).

La formula dell'indicatore si basa sul rapporto tra la sommatoria dei volumi, calcolata in base all'andamento del Typical Price (i volumi vengono sommati se l'ultimo Typical Price è superiore a quello del giorno precedente; i volumi vengono invece sottratti se l'ultimo Typical Price è inferiore a quello del giorno precedente) e la media dei volumi registrati nel periodo.

Per smussare l'andamento viene poi calcolata una media (a 3 periodi) dei valori dell'indicatore.

Il VFI svolge diverse funzioni particolarmente interessanti ([Figura C.3](#)):

- a. Consente di valutare il trend primario presente sul mercato. Un trend rialzista deve essere confermato da un VFI che assume valori crescenti e superiori alla linea dello 0 (linea di equilibrio), mentre un trend ribassista deve essere confermato da un VFI che assume valori decrescenti e inferiori alla linea dello zero.
- b. L'incrocio al rialzo della linea dello zero può confermare un'inversione rialzista di tendenza da parte del mercato; l'incrocio al ribasso della linea dello zero può confermare un'inversione ribassista da parte del mercato.
- c. L'indicatore può disegnare interessanti divergenze rispetto all'andamento dei prezzi. Da questo punto di vista:
 - Si verifica una *divergenza negativa* quando i prezzi allungano al rialzo (e disegnano massimi crescenti), mentre il VFI si appiattisce o si indebolisce (e disegna massimi decrescenti). Questo comportamento segnala che, nel corso dell'ultimo allungo compiuto dal mercato, la pressione rialzista è diminuita, situazione che spesso segnala l'esaurimento di un trend al rialzo e il raggiungimento di un top di breve termine.
 - Si verifica una *divergenza positiva* quando subiscono una flessione (e disegnano minimi decrescenti), mentre l'OBV si appiattisce o si rafforza (e disegna minimi crescenti). Questo comportamento segnala che, nel corso dell'ultima discesa subita dal mercato, la pressione ribassista è diminuita, situazione che spesso segnala l'esaurimento di un trend al ribasso e il raggiungimento di un minimo di breve termine.
- d. Per valutare la direzione/inclinazione del VFI si può calcolare la regressione lineare (calcolata sul VFI), in modo da ricavarne un concetto di "forza dell'indicatore", con conseguenti implicazioni operative.

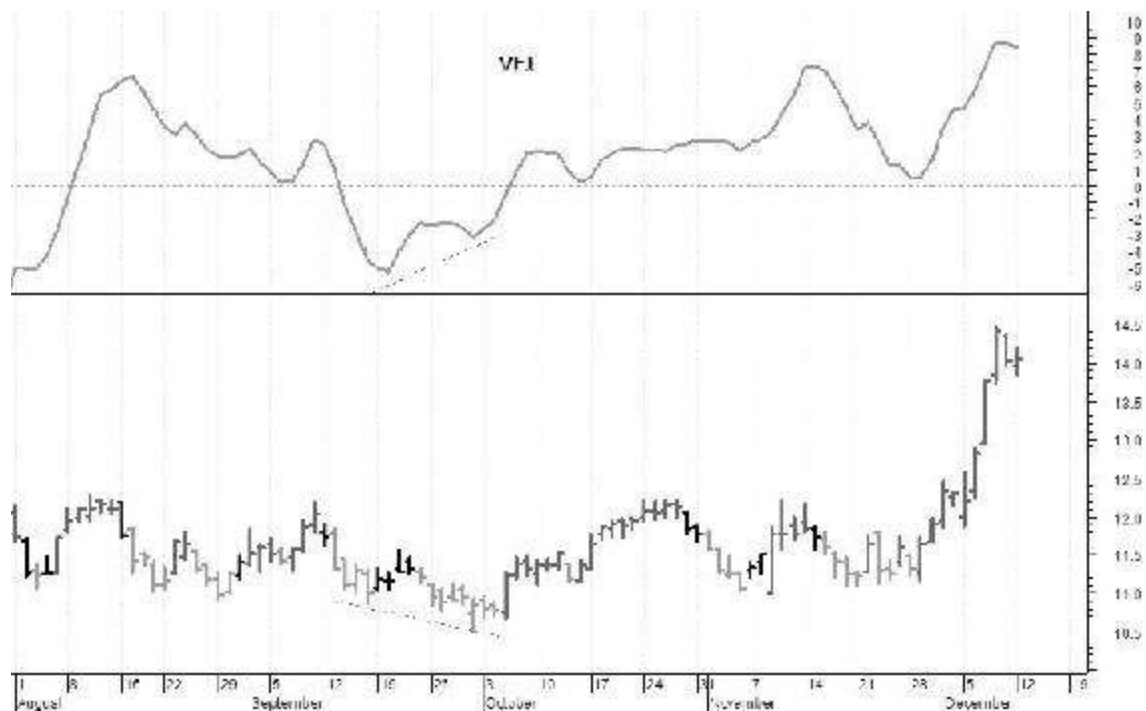


FIGURA C.3 – Il VFI consente di misurare la forza dei trend di mercato. Quando l'oscillatore sale e si spinge oltre la sua linea di equilibrio, significa che c'è stato un rafforzamento della pressione rialzista. Al contrario, quando l'oscillatore scende sotto la linea di equilibrio, è la pressione ribassista ad aver avuto il sopravvento.

L'ACCUMULATION/DISTRIBUTION

È stato evidenziato nei Capitoli 1 e 2 che i mercati finanziari hanno uno sviluppo ciclico, caratterizzato dall'alternanza tra fasi direzionali (in cui i prezzi si trovano all'interno di un solido trend direzionale) e fasi laterali di consolidamento (in particolare di accumulazione e distribuzione). Queste ultime sono particolarmente importanti, in quanto creano le premesse per una successiva inversione di tendenza.

In particolare:

- La fase di *Accumulazione* si verifica alla fine di un movimento ribassista e crea le premesse per una successiva inversione rialzista. È la fase nella quale il mercato, che viene da una discesa di una certa consistenza, interrompe la sua flessione e

inizia un andamento laterale, all'interno del quale i compratori acquisiscono progressivamente il controllo del mercato.

- la fase di *Distribuzione* si verifica alla fine di un movimento rialzista e crea le premesse per una successiva inversione ribassista. È la fase nella quale il mercato, che viene da una salita di una certa consistenza, interrompe la sua crescita e inizia un andamento laterale, all'interno del quale i venditori acquisiscono progressivamente il controllo del mercato.

Queste fasi di Accumulazione e Distribuzione possono essere individuate tramite l'utilizzo di alcuni indicatori quantitativi. Uno di questi è l'*Accumulation/Distribution*.

Quest'ultimo cerca di valutare, giorno dopo giorno, attraverso l'analisi dei tre prezzi più importanti (il prezzo Massimo, quello Minimo e, soprattutto, quello di Chiusura), la forza dei compratori (ossia della pressione rialzista) e dei venditori (la pressione ribassista). Da questa valutazione emerge quale delle due forze stia effettivamente controllando il mercato. La formula per calcolare l'*Accumulation/Distribution* è la seguente:

$$AD = V \times ((C - L) - (H - C)) / (H - L)$$

dove V è il volume, C è il prezzo di chiusura, L è il prezzo minimo e H è il prezzo massimo.

Al denominatore c'è il range giornaliero (calcolato come differenza tra il prezzo massimo e minimo), mentre al numeratore c'è la differenza fra la forza dei compratori (calcolata in base alla distanza tra il prezzo di chiusura e quello minimo) e la forza dei venditori (calcolata come distanza tra il prezzo massimo e quello di chiusura). Secondo questa formula si può notare che:

- Quanto più il *prezzo di chiusura* si trova vicino ai massimi di giornata, tanto più quella giornata è stata di accumulazione (la pressione rialzista ha superato quella ribassista ed è riuscita a sostenere il mercato fino alla fine della seduta).

- Quanto più il *prezzo di chiusura* si trova vicino ai minimi di giornata, tanto più quella giornata è stata di distribuzione (la pressione ribassista ha superato quella rialzista e ha fatto scendere il mercato fino alla fine della seduta).
- Il tutto viene poi ponderato, sia per i *volumi* registrati nel corso della giornata, sia per il *range giornaliero*. In particolare:
- Se il prezzo di chiusura si colloca in prossimità dei massimi di giornata e i volumi sono stati elevati, significa che la pressione rialzista è stata forte e consistente; se il prezzo di chiusura si colloca in prossimità dei minimi di giornata e i volumi sono stati elevati, significa che la pressione ribassista è stata forte e consistente.
- Quanto più ampio è stato il range giornaliero, tanto più forte è stata la forza dimostrata dai compratori o dai venditori, che sono riusciti a spingere al rialzo o al ribasso il mercato con una certa decisione.

In sintesi ([Figura C.4](#)):

- a. Nelle giornate di *forte accumulazione* il prezzo di chiusura tende a collocarsi in prossimità dei massimi di giornata. I volumi sono elevati e il range giornaliero si allunga. In queste situazioni l'indicatore Accumulation/Distribution sale di valore, perché registra un chiaro rafforzamento della pressione rialzista.
- b. Nelle giornate di *forte distribuzione* il prezzo di chiusura tende a collocarsi in prossimità dei minimi di giornata. I volumi sono elevati e il range giornaliero si allunga. In queste situazioni l'indicatore Accumulation/Distribution scende di valore, perché registra un chiaro rafforzamento della pressione ribassista.



FIGURA C.4 – La presenza di una divergenza positiva sull'oscillatore Accumulation/Distribution può segnalare la presenza di una fase accumulativa e anticipare l'inizio di un movimento rialzista.

Per ottenere *segnali operativi* (Figura C.5) è possibile calcolare, sull'indicatore Accumulation/Distribution, due medie mobili di diverso arco temporale, una di breve e una di medio termine. In questo modo si possono ottenere:

- Segnali *long* (rialzisti), quando la linea della media di breve incrocia dal basso verso l'alto quella della media di medio termine (indicando che nel breve termine c'è stato un rafforzamento della pressione rialzista).
- Segnali *short* (ribassisti), quando la linea della media di breve termine incrocia dall'alto verso il basso quella della media di medio periodo (indicando che nel brevissimo termine c'è stato un rafforzamento della pressione ribassista).



FIGURA C.5 – Per ottenere segnali operativi, si calcolano due medie mobili di diversa ampiezza temporale sull'oscillatore Accumulation/Distribution.

IL WILLIAMS ACCUMULATION/DISTRIBUTION

Un indicatore simile al precedente è il *Williams Accumulation/Distribution* (A/D). Quest'ultimo, ideato dal celebre trader americano Larry Williams, ha il compito di anticipare eventuali inversioni nel trend seguito dal mercato. La formula per calcolare l'A/D si compone di diversi passaggi matematici. L'A/D di Williams, infatti, è la somma cumulata degli ultimi 14 giorni di una certa variabile X . Occorre prima calcolare:

- Il *True range of Highs* (TRH): è il maggiore tra il prezzo di chiusura di ieri e il massimo della seduta odierna.
- Il *True range of Lows* (TRL): è il minore tra il prezzo di chiusura di ieri e il minimo della seduta odierna.

In seguito:

- a. Se il prezzo di chiusura odierno (C) è superiore al prezzo di chiusura della seduta precedente ($\text{ref}(C,-1)$), X è ottenuto come differenza tra C e TRL .
- b. Se il prezzo di chiusura odierno (C) è inferiore al prezzo di chiusura della seduta precedente ($\text{ref}(C,-1)$), X è ottenuto come differenza tra C e TRH .
- c. Se i due prezzi coincidono, X assume valore 0.

Attraverso questo indicatore è possibile evidenziare:

- *Fasi distributive*, individuando eventuali divergenze negative tra l'andamento dei prezzi e quello dell'oscillatore. Si ha una divergenza negativa quando un singolo titolo o un indice di mercato fa segnare nuovi massimi, mentre l'A/D non riesce a superare i suoi massimi precedenti.
- *Fasi di accumulazione*, individuando eventuali divergenze positive tra l'andamento dei prezzi e quello dell'oscillatore. Si ha una divergenza positiva quando un singolo titolo o un indice di mercato fa segnare nuovi minimi, mentre l'A/D riesce a mantenersi sopra ai suoi minimi precedenti.

Anche su questo indicatore è possibile calcolare due medie mobili di diverso arco temporale, una di breve e una di medio termine. In questo modo ([Figura C.6](#)) si possono ottenere:

- Segnali *long* (rialzisti), quando la linea della media di breve incrocia dal basso verso l'alto la linea della media più lunga (indicando che nel breve termine c'è stato un rafforzamento della pressione rialzista).
- Segnali *short* (ribassisti), quando la linea della media di breve incrocia dall'alto verso il basso la linea della media più lunga (indicando che nel breve termine c'è stato un rafforzamento della pressione ribassista).

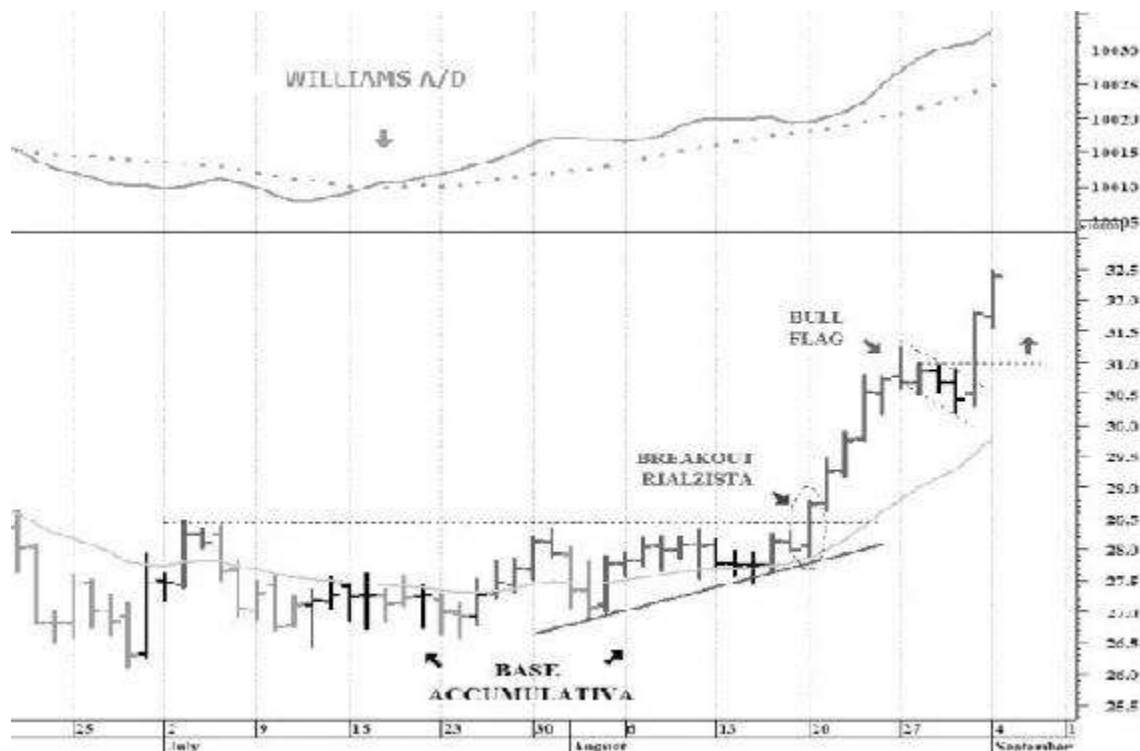


FIGURA C.6 – Quando la media di breve (linea continua) incrocia dal basso verso l'alto quella più lenta (linea tratteggiata), significa che sul mercato si è verificato un rafforzamento della pressione rialzista (all'interno di una fase accumulativa e nel corso di una tendenza positiva).

IL MONEY FLOW

Il *Money Flow* (MFI) è un indicatore che consente di misurare la forza dei compratori (la pressione rialzista) e dei venditori (la pressione ribassista) presente sul mercato.

Il Money Flow nasce dalla combinazione di due oscillatori: l'RSI (Relative Strength Index) di Wilder e l'OBV (On Balance Volume) di Granville. L'MFI misura infatti la consistenza dei vari movimenti di mercato, valutando sia il comportamento dei prezzi (come l'RSI) sia la dimensione dei volumi (come l'OBV).

Il presupposto di partenza di questo indicatore è che i volumi debbano seguire il trend espresso dal mercato: in un trend rialzista i prezzi devono essere elevati durante le fasi di salita e diminuire nel corso delle correzioni; in un trend ribassista, al contrario, i prezzi

devono essere elevati durante le fasi di discesa e diminuire nel corso dei rimbalzi. Se i prezzi salgono/scendono, ma i volumi si contraggono, significa che il trend in atto si sta indebolendo e potrebbe presto interrompersi.

La formula del Money Flow utilizza il Typical Price (TP), ottenuto dalla media tra il prezzo massimo, il minimo e il prezzo minimo di ogni seduta. Quindi:

$$TP = (H + L + C) / 3$$

Per ottenere il Money Flow è necessario moltiplicare il Typical Price di ogni seduta per il volume della giornata. Quindi:

$$MF = TP \times \text{Volume}$$

In seguito viene calcolato il *Positive Money Flow* (MF+) e il *Negative Money Flow* (MF-). Se il valore del Typical Price è maggiore di quello della seduta precedente, si avrà una variazione positiva (MF+); se il Typical Price è inferiore a quello della seduta precedente, si avrà invece una variazione negativa (MF-). La somma delle variazioni positive degli ultimi *X periodi* (solitamente 10 o 15), costituisce il Positive Money Flow; la somma delle variazioni negative degli ultimi *X periodi* costituisce invece il Negative Money Flow. Una volta ottenuti questi valori, si calcola il seguente rapporto:

$$MFRatio = \text{Positive Money Flow} / \text{Negative Money Flow}$$

L'MFRatio viene poi inserito in una formula simile a quella utilizzata per calcolare l'RSI, per ottenere l'indicatore Money Flow Index:

$$\text{Money Flow Index} = 100 - [100 / (1 + MFRatio)]$$

Come l'RSI, anche i valori del Money Flow ([Figura C.7](#)) sono compresi in un range di oscillazione che va da 0 a 100, con una zona di ipercomprato che va da 80 a 100 e una di ipervenduto da 20 a 0.

Il vantaggio di questo indicatore, rispetto all'RSI, è che considera anche l'andamento dei volumi che, aumentando o diminuendo, amplificano o riducono il valore del MFI e quindi possono individuare interessanti divergenze positive/negative con l'andamento dei prezzi.

In particolare:

- Si ha una *divergenza positiva* quando i prezzi disegnano minimi decrescenti, mentre l'indicatore MFI disegna minimi crescenti (ossia non conferma la tendenza ribassista nella quale il mercato è inserito).
- Si ha una *divergenza negativa* quando i prezzi disegnano massimi crescenti, mentre l'indicatore MFI disegna massimi decrescenti (ossia non conferma la tendenza rialzista nella quale il mercato è inserito).



FIGURA C.7 – Il raggiungimento da parte del Money Flow della sua area di ipercomprato/ipervenduto, segnala molto spesso la formazione di un massimo/minimo di breve termine.

IL CHAIKIN MONEY FLOW

Il *Chaikin Money Flow* (CMF), ideato dall'analista tecnico americano Marc Chaikin, è utile sia per individuare la presenza di una fase accumulativa e/o distributiva, sia per valutare la forza e la solidità di un movimento/trend direzionale. Gli elementi che incidono sul suo comportamento sono:

- a. Il posizionamento del prezzo di chiusura all'interno del range giornaliero.
- b. L'estensione del range giornaliero stesso.
- c. La consistenza dei volumi.

In particolare, l'oscillatore misura la differenza tra la pressione rialzista, calcolata come differenza tra il prezzo di chiusura (C) e il prezzo minimo (L), e la pressione ribassista, calcolata come differenza tra il prezzo massimo (H) e il prezzo di chiusura (C). Il tutto viene poi ponderato per i volumi che si sono verificati nel corso del periodo (V) e del range giornaliero (H - L).

La formula di base è la seguente:

$$(((C - L) - (H - C)) / (H - L)) \times V$$

L'oscillatore registra la presenza di una fase *accumulativa* quando il prezzo di chiusura si colloca oltre la metà del range giornaliero. In questo caso il CMF dovrebbe salire, segnalando un rafforzamento della pressione rialzista. L'oscillatore registra invece la presenza di una fase *distributiva* quando il prezzo di chiusura si colloca sotto la metà del range giornaliero. In questo caso il CMF dovrebbe scendere, segnalando un rafforzamento della pressione ribassista.

Durante lo sviluppo di un *trend rialzista*, il CMF deve rimanere sopra alla sua linea di equilibrio e salire in linea con i prezzi. Se l'indicatore non segue la tendenza positiva del mercato ([Figura C.8](#)), si possono creare divergenze ribassiste (con l'indicatore che registra

una diminuzione della forza dei compratori e/o un aumento della forza dei venditori).

Durante lo sviluppo di un *trend ribassista*, invece, il CMF deve rimanere sotto alla sua linea di equilibrio e scendere in linea con i prezzi. Se l'indicatore non segue la tendenza negativa del mercato, si possono creare divergenze rialziste (con l'indicatore che registra una diminuzione della forza dei venditori e/o un aumento della forza dei compratori).



FIGURA C.8 – La presenza di una divergenza ribassista sul CMF segnala una riduzione della pressione rialzista e/o un aumento della pressione ribassista, situazione che spesso segnala la formazione di un massimo significativo e anticipa una discesa del mercato.

IL KLINGER OSCILLATOR

Il *Klinger Oscillator* (KO), sviluppato da Stephen J. Klinger, è un indicatore che fornisce segnali operativi per il trading breve, ma che può essere utilizzato anche per studiare lo scenario tecnico presente su un orizzonte temporale di medio periodo. Nella sua formula di

calcolo sono presi in considerazione, oltre ai prezzi, anche i volumi scambiati. I tre prezzi più importanti della giornata (massimo, minimo e chiusura) vengono utilizzati per individuare il trend seguito dai prezzi, mentre i volumi servono per misurare la forza e la consistenza del movimento.

Le linee guida sono le seguenti:

- a. In un primo momento viene calcolato un valore (K), che viene ottenuto sommando il prezzo massimo, il minimo e quello di chiusura. Quando K è superiore al suo valore precedente (ossia $K > \text{REF}(K,-1)$), significa che la giornata è stata accumulativa/positiva; quando K è inferiore al suo valore precedente (ossia $K < \text{REF}(K,-1)$), significa che la giornata è stata distributiva/negativa.
- b. Il fattore K viene poi moltiplicato per i volumi giornalieri, la cui dimensione (alta o bassa) consente di misurare la pressione generata dagli acquisti (rialzista) e dalle vendite (vendite) che si è verificata sul mercato. In teoria, infatti, un incremento dei volumi dovrebbe accompagnare lo sviluppo di un trend rialzista/ribassista. Quindi:
 - Se K aumenta e i volumi sono alti, significa che sul mercato si è verificato un chiaro rafforzamento della pressione rialzista. Questa situazione può confermare la presenza di una tendenza positiva o segnalare una fase accumulativa.
 - Quando K aumenta, ma i volumi rimangono contenuti, significa che la tendenza rialzista sta perdendo consistenza e il mercato si sta avvicinando a un top/massimo di breve termine.
 - Se K diminuisce e i volumi sono alti, significa che sul mercato si è verificato un chiaro rafforzamento della pressione ribassista. Questa situazione può confermare la presenza di una tendenza negativa o segnalare una fase distributiva ([Figura C.9](#)).

- Quando il K diminuisce, ma i volumi rimangono contenuti, significa che la tendenza ribassista sta perdendo consistenza e il mercato si sta avvicinando a un bottom/minimo di breve termine.

Da un punto di vista tecnico, le situazioni nelle quali il mercato si può trovare, in base al posizionamento del Klinger Oscillator ([Figura C.10](#)), sono sostanzialmente sei (tre al rialzo e tre al ribasso):

- Un trend rialzista deve essere confermato da un Klinger Oscillator (KO) in salita.
- Un trend ribassista deve essere confermato da un KO in discesa.
- L'esaurimento di un trend rialzista e l'inizio di una fase distributiva, vengono segnalate da un KO che smette di crescere e si appiattisce.
- L'esaurimento di un trend ribassista e l'inizio di una fase accumulativa, vengono segnalate da un KO che smette di scendere e si appiattisce.
- L'inversione ribassista di tendenza si verifica quando il KO gira al ribasso.
- L'inversione rialzista di tendenza si verifica quando il KO gira al rialzo.



FIGURA C.9 – Il Klinger Oscillator disegna interessanti divergenze negative/positive, in corrispondenza di importanti massimi/minimi raggiunti dai prezzi.



FIGURA C.10 – L'oscillatore può essere utilizzato per monitorare le fasi cicliche presenti sul mercato.

APPENDICE D

Gli ordini

L'investitore che intende operare sui mercati finanziari deve necessariamente conoscere tutte le tipologie di ordini, che possono essere inseriti all'interno delle piattaforme di trading messe a disposizione da vari broker online. Gli ordini possono essere suddivisi in quattro diverse categorie:

- Gli ordini a mercato.
- Gli ordini limite.
- Gli ordini stop.
- Gli ordini contingenti.

TABELLA D.1 – La tabella sintetizza tutti i possibili ordini che possono essere inseriti all'interno di una piattaforma di trading.

Ordini a Mercato (Market order)	Inseriti per acquistare o vendere immediatamente
Ordini Limite (Limit order)	Prezzo massimo/minimo al quale si è disposti a comprare/vendere
Ordini Stop Loss (Stop order e/o limit stop order)	Ordine di tipo “stop” usato per limitare le perdite
Ordini contingenti	– MIF (market if touched) – OCO (order cancel order)

GLI ORDINI A MERCATO

Con l'ordine a mercato (Market Order), l'investitore vuole essere eseguito al prezzo che il mercato sta battendo in quel momento. In pratica, è disposto a comprare al miglior prezzo di offerta (Ask) o vendere al miglior prezzo di domanda (Bid) presente in quel momento sul mercato. La distanza tra il primo prezzo sul lato della domanda (prima proposta di acquisto) e il primo prezzo sul lato dell'offerta (prima proposta di vendita) prende il nome di Bid/Ask spread. La sua dimensione dipende soprattutto dalla liquidità dello strumento finanziario sul quale si intendere operare: sui titoli a maggiore capitalizzazione (per esempio le azioni dell'indice Ftse Mib) il Bid/Ask è contenuto (0,1% circa), mentre sui titoli a media-bassa capitalizzazione può aumentare in modo significativo (0,5-1%).

Sulle piattaforme di trading online vengono solitamente visualizzati le prime 5 proposte in acquisto (in ordine decrescente) e le prime 5 in vendita (in ordine crescente), con i relativi volumi. La [Tabella D.2](#) mostra il book di Intesa Sanpaolo, dove sono presenti:

- 5 proposte di acquisto: la più alta (ossia il miglior prezzo domanda) a 2.4720, composta da 9 ordini, per un totale di 103.461 pezzi, la seconda a 2.47, composta da 12 ordini, per un totale di 134.562 pezzi, la terza a 2.4680 composta da 24 ordini, per un totale di 150.652 pezzi, la quarta a 2.4660 composta da 22 ordini, per un totale di 123.438 pezzi, la quinta a 2.4640 composta da 17 ordini, per un totale di 189.765 pezzi.
- 5 proposte di vendita: la più bassa (ossia il miglior prezzo lettera) a 2.4740, composta da 11 ordini, per un totale di 114.775 pezzi, la seconda a 2.4760, composta da 26 ordini, per un totale di 214.693 pezzi, la terza a 2.4780, composta da 25 ordini, per un totale di 174.511 pezzi, la quarta a 2.48 composta da 21 ordini, per un totale di 115.930 pezzi, la quinta a 2.4820 composta da 17 ordini, per un totale di 99.425 pezzi.

Il book mostra come il bid/ask spread sia pertanto di due tick (ossia la distanza tra 2,4720 e 2,4740), dove:

- Il Bid/lettera a 2,4720 è il prezzo al quale il mercato è disposto a acquistare il titolo. Se il trader invia un ordine di vendita a mercato, venderà pertanto le sue azioni a 2,4720.
- L'Ask/denaro a 2,4740 è il prezzo al quale il mercato è disposto a vendere il titolo. Se il trader invia un ordine di acquisto a mercato, acquisterà pertanto le sue azioni a 2,4740.

TABELLA D.2 – Il book contiene le proposte di acquisto e di vendita su Intesa Sanpaolo.

Intesa Sanpaolo					
Nr ^a	Quantità	Bid	Ask	Quantità	Nr ^e
9	103461	2,472	2,474	114,775	11
12	134562	2,470	2,476	214693	26
24	150652	2,468	2,478	173511	25
22	123438	2,466	2,480	115930	21
17	189765	2,464	2,482	99425	17

Quindi, se l'investitore vuole acquistare Intesa Sanpaolo inserendo un ordine di acquisto a mercato, questo verrà eseguito a 2,4740; se invece vuole vendere il titolo inviando un ordine di vendita a mercato, avrà invece un eseguito a 2,4720.

Quando si inserisce un ordine di questo tipo, occorre fare molta attenzione: se si vuole entrare "a mercato" si deve essere disposti infatti a pagare un qualcosa in più per avere la sicurezza un eseguito istantaneo. In particolare, durante le situazioni di *fast market*, provocate per esempio dalla diffusione di importanti dati macroeconomici, il Bid/Ask spread si può allargare improvvisamente, esponendo quindi l'investitore al rischio di avere un prezzo di acquisto più alto (o uno di vendita più basso) rispetto a quello ipotizzato.

Il book può essere utilizzato per individuare i livelli di prezzo su cui sono presenti grossi volumi in acquisto (che potrebbe pertanto costituire importanti livelli di supporto in intraday), o grossi volumi in

vendita (che potrebbero pertanto costituire importanti livelli di resistenza in intraday). Nelle piattaforme di trading più evolute sono disponibili anche dei book profondi (con la visualizzazione delle prime 20/30/50 proposte di acquisto e di vendita) o dei verticali (dove, nella parte superiore, sono presenti le proposte in lettere e in parte inferiore le proposte in acquisto).

È opportuno evidenziare che, nel corso degli ultimi anni, con lo sviluppo dei sistemi di trading computerizzati ad alta frequenza (Hft), che consentono l'esecuzione automatizzata, nell'arco di pochi microsecondi, di migliaia di ordini di compravendita (basati su complessi algoritmi matematici), l'importanza del book è venuta meno. Grossi ordini di acquisto e di vendita, del tutto fittizi, vengono spalmati su più livelli del book, al fine di creare false aspettative di salita e di discesa dei prezzi. Questo è un fenomeno visibile anche sui titoli più importanti del nostro mercato: molto spesso, infatti, si assiste all'inserimento di grossi di ordini di acquisto sui 5 livelli del book in denaro, con l'obiettivo di creare una salita che invece verrà poi utilizzata o per liquidare posizioni long o per aprire posizioni short, con la contemporanea revoca degli ingannevoli ordini di acquisto inseriti in precedenza.

Collegate al book ci sono anche le informazioni legate al *time&sales*, ossia alla registrazione di tutte le operazioni che si verificano nel corso della giornata e che vengono poi utilizzate per costruire grafici avanzati di analisi tecnica, come il Market Profile e il Volume Profile.

GLI ORDINI LIMITE

L'ordine limite (Limit Order) è un ordine che stabilisce una condizione assoluta per il suo perfezionamento. Il prezzo eseguito non potrà infatti essere superiore (in caso di acquisto) o inferiore (in caso di vendita) al livello di prezzo che si è impostato come limite, al momento dell'inserimento dell'ordine. In pratica:

- Inviando un limit order in acquisto (buy limit), si intende comprare solo a un certo prezzo o un prezzo inferiore a quello stabilito.
- Inviando un limit order in vendita (limit sell), si vuole essere certi di vendere solo al prezzo fissato o a un prezzo superiore.

Per esempio, se il titolo Intesa quota 2,4720, si può inserire un ordine di questo genere:

limit buy at 2,4520 / limit sell at 2,4880

Nel primo caso, l'ordine di acquisto scatterà soltanto se il titolo dovesse scendere a 2,4520. Finché i prezzi rimarranno sopra al prezzo indicato, quindi, non si avrà nessun eseguito. Nel secondo caso, invece, l'ordine di vendita scatterà soltanto se il titolo riuscirà a salire fino a 2,4880.

GLI ORDINI STOP

L'ordine stop (stop order) viene usato principalmente per tagliare le perdite (stop-loss), ma anche per entrare sul mercato a un prezzo predeterminato. La condizione indispensabile, affinché lo stop order possa essere eseguito, è che venga toccato il livello di prezzo che abbiamo stabilito. A quel punto, e solo allora, l'ordine si attiverà, diventando un ordine a mercato (market order) e verrà eseguito al miglior prezzo possibile.

Un esempio può aiutare a comprendere il funzionamento di questa tipologia di ordini. Ipotizziamo che il titolo Intesa Sanpaolo quoti 2,472. Si può inserire un ordine: "Sell Intesa Sanpaolo at 2,4480 stop". In questo modo viene inviato un ordine di vendita solo se il titolo dovesse scendere fino a toccare il prezzo 2,4480.

In questo modo:

a. Se il trader possiede già il titolo e quest'ultimo si trova in un trend rialzista, la posizione viene mantenuta finché il prezzo non scende a 2,4480. Lo stop, in questo caso, funziona a protezione della posizione (si parla in questo caso di trailing-stop). Se invece il titolo dovesse subire una flessione e scendere fino a 2,4480, l'ordine stop verrebbe attivato e diventerebbe un market order (ossia un ordine a mercato). In funzione della volatilità presente in quel momento sul titolo, potremmo avere un eseguito:

- Tra 2,4480 e 2,4440 in condizioni normali, prive di particolari tensioni.
- Tra 2,44 e 2,43 se il titolo, per qualche motivo, dovesse subire un'improvvisa ondata ribassista, tale da far allargare improvvisamente lo spread.

La differenza esistente tra il prezzo stabilito per la chiusura della posizione e quello al quale effettivamente viene eseguita prende il nome di *slippage*: se viene eseguita a 2,4460, lo slippage è di un solo tick; se viene eseguita a 2,44, lo slippage è invece di 4 tick.

b. Se il trader non ha posizioni sul titolo (è quindi *flat*) l'ordine stop in vendita può essere utilizzato per aprire una posizione short. Se, per esempio, viene individuato 2,45 come un importante livello di supporto, la cui rottura potrebbe innescare una brusca flessione delle quotazioni, il trader potrebbe aprire una posizione short proprio al cedimento di quest'ultimo livello. In questo caso invieremo un sell stop order a 2,4480 (ossia un tick sotto il livello di supporto, con il pericolo tuttavia di subire uno slippage).

Una tipologia particolare di ordine stop è il *Limit Stop Order*. Quest'ordine contiene le caratteristiche del limit order e dello stop order. Inviando un limit stop order si vuole aprire una posizione long o short, ma con dei limiti ben definiti. L'ordine contiene l'indicazione:

- Del prezzo che fa scattare l'ordine (stop order).

- Del limite entro il quale il prezzo deve trovarsi, per poter essere eseguito (limit order).

Per esempio, se Intesa quota 2,4720 e individuiamo a 2,50 una resistenza il cui superamento potrebbe innescare un veloce spunto rialzista, potremmo inserire un limit stop order di questo tipo:

Buy Intesa Sanpaolo at 2,502 stop, limit 2,51

In questo modo, nel momento in cui il prezzo tocca 2,502 (ossia quando la resistenza a 2,50 viene superata), l'ordine diventa un limit order con limite di esecuzione a 2,51. L'ordine verrà quindi eseguito all'interno del range 2,502-2,51 e non oltre. Il pericolo è che, durante i periodi di fast market, i prezzi, dopo aver superato 2,50, strappino subito al rialzo, superando di slancio anche 2,51 e il nostro ordine rimanga così ineseguito.

GLI ALTRI ORDINI

Esistono poi alcune tipologie di ordini che possono essere utilizzati in particolari condizioni di mercato.

Market if touch (MIT) – Mercato, se toccato

Questi ordini sono simili a quelli limit: gli ordini di acquisto MIT sono infatti collocati al di sotto del prezzo corrente, mentre quelli in vendita MIT sono posti al di sopra del prezzo attuale. Una volta che il prezzo limite viene toccato l'ordine diventa a mercato, la cui esecuzione potrà però essere al di sopra o al di sotto del prezzo indicato (per il problema di slippage).

Per esempio, con Intesa Sanpaolo che quota 2,472, si può inserire un ordine di questo tipo:

buy Intesa Sanpaolo at 2,502 market if touched

In questo modo, se il cambio dovesse salire e toccare 2,502, il nostro ordine si attiverebbe immediatamente e diventerebbe un ordine a mercato.

Order cancel order (OCO) – Uno annulla l'altro

Questa tipologia di ordine prevede l'immissione di due ordini distinti, uno in acquisto e uno in vendita. Quando uno dei due ordini viene eseguito, l'altro viene automaticamente cancellato. Può essere utilizzato durante le fasi laterali di congestione (trading range), per sfruttare l'inizio di un movimento direzionale ([Figura D.1](#)).

Ipotizzando che Intesa Sanpaolo si muova all'interno di un canale laterale delimitato dal supporto a 2,45 e da una resistenza a 2,50, si può inserire il seguente ordine:

buy Intesa Sanpaolo at 2,502
sell Intesa Sanpaolo at 2,448 order cancel order

In questo modo, se le quotazioni dovessero rompere al rialzo la resistenza a 2,50, scatterebbe l'ordine di entrata al rialzo (buy) a 2,502, con immediata cancellazione dell'ordine di vendita short a 2,448. Se invece i prezzi dovessero cedere il supporto a 2,45, scatterebbe l'ordine di vendita short e verrebbe subito cancellato l'ordine di acquisto a 2,502.

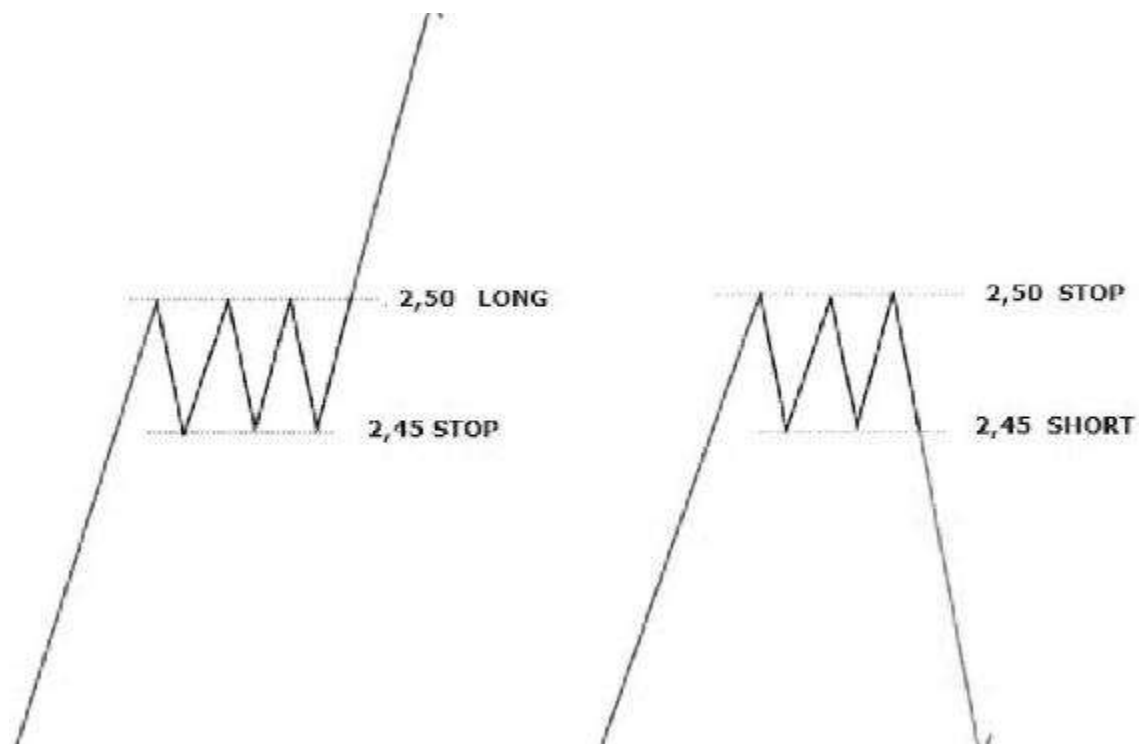


FIGURA D.1 – Con il mercato in fase laterale di congestione, ci si attende che da un momento all'altro inizi un movimento direzionale. Il breakout di 2,50 può infatti innescare un veloce spunto rialzista: si costruisce pertanto una strategia long al superamento di quest'ultimo livello, con stop-loss iniziale a 2,45. Al contrario, il cedimento di 2,45 potrebbe provocare una brusca flessione: si costruisce quindi una strategia short proprio al cedimento di 2,45, con stop-loss iniziale a 2,50. Le due strategie vengono legate a un ordine OCO.

APPENDICE E

Alcuni esempi operativi

In questa appendice vengono presentati alcuni esempi operativi, che consentono di evidenziare alcune situazioni ricorrenti che si sviluppano sui vari mercati finanziari (azionari, obbligazionari, valutari) e che possono essere individuate utilizzando le figure grafiche che sono state spiegate nei capitoli precedenti.

ESEMPIO 1. UNA TIPICA FASE DISTRIBUTIVA

I prezzi vengono da un solido movimento rialzista, ma non sono riusciti a superare la solida barriera grafica posta a quota 66 euro. Dopo una prolungata fase laterale di consolidamento (distribuzione), si verifica una rapida flessione (innescata da una barra di breakout ribassista). In questa situazione ([Figura E.1](#)), i vari indicatori tecnici segnalano un marcato rafforzamento della pressione ribassista e confermano che il mercato è entrato in una fase negativa. Da un punto di vista operativo, è possibile sfruttare eventuali rimbalzi (pullback) verso il precedente supporto (che ora diventa resistenza), posto in area 43,30-43,50 euro, per aprire posizioni short e anticipare un ulteriore cedimento.



FIGURA E.1 – I prezzi vengono respinti dalla barriera posta a quota 66 euro e accusano una rapida correzione.

ESEMPIO 2. UN TIPICO BREAKAWAY-GAP

I prezzi, dopo una prolungata fase laterale di consolidamento sopra ai 40 euro, disegnano un tipico breakaway-gap (down), accompagnato da un deciso incremento dei volumi. Il precedente trading range ha infatti generato una compressione di volatilità, che spesso crea le premesse per un movimento impulsivo. I prezzi, infatti, accelerano con decisione al ribasso e subiscono una flessione del 10% circa (si portano infatti a ridosso dei 36 euro, [Figura E.2](#)).



FIGURA E.2 – La rottura di un importante supporto grafico dà il via a un veloce movimento ribassista.

ESEMPIO 3.

UN CANALE RIALZISTA E UNO RIBASSISTA

Il primo grafico della [Figura E.3](#) mostra un tipico canale rialzista, che contiene la salita dei prezzi per circa cinque mesi. I minimi crescenti costituiscono dei livelli di supporto (sia statici sia dinamici), mentre i massimi crescenti rappresentano dei livelli di resistenza (sia statici sia dinamici). Il secondo grafico mostra invece un tipico canale ribassista, all'interno del quale sono visibili sia le principali accelerazioni al ribasso, sia i fisiologici rimbalzi e le periodiche pause di consolidamento. Il trend negativo termina quando i prezzi si portano in prossimità dei 37 euro: attorno a quest'ultimo livello si registra infatti un deciso incremento dei volumi, situazione che segnala un rafforzamento della pressione rialzista. Da quest'ultimo

livello inizia un interessante movimento rialzista, caratterizzato da minimi e massimi crescenti.



FIGURA E.3 – L’andamento dei prezzi può essere inquadrato all’interno di canali dinamici, che consentono di identificare la tendenza di breve termine seguita dal mercato.

ESEMPIO 4.

DUE INTERESSANTI DOPPI MINIMI

Il primo grafico mostra due ondate ribassiste: la prima, che porta le quotazioni a contatto con il supporto situato a ridosso di 1,03 e la seconda, che termina in area 1,005-1,003. La tenuta di questa zona perfeziona un’interessante doppio minimo: il superamento di 1,0220 innesca un solido movimento rialzista, che spinge le quotazioni a 1,05 prima e in area 1,0850-1,0870 in un secondo momento. Anche il secondo grafico mostra un doppio minimo a contatto con il supporto situato in area 50-49,50 euro: il breakout di quota 54 euro provoca un’interessante inversione rialzista, con i prezzi che allungano con decisione verso i 63 euro ([Figura E.4](#)).



FIGURA E.4 – Il perfezionamento di un pattern di doppio minimo provoca un’inversione rialzista di tendenza.

ESEMPIO 5. DUE MINIMI DI ESAURIMENTO

Il grafico ([Figura E.5](#)) mostra come il mercato registri due minimi significativi, entrambi accompagnati da un deciso incremento dei volumi (sell-off di esaurimento). Dopo il secondo minimo, i prezzi si portano sopra la trendline negativamente inclinata, che univa i massimi decrescenti disegnati nel corso della precedente discesa. Il mercato, successivamente, consolida lateralmente, prima con un movimento laterale a forma di rettangolo e poi disegna una tipica bull-flag: entrambe queste figure (di continuazione) creano le premesse per veloci e rapidi spunti al rialzo.



FIGURA E.5 – L'esaurimento di un trend ribassista è spesso accompagnato dalla formazione di minimi significativi, caratterizzati da volumi elevati (panic selling).

ESEMPIO 6.

LO SVILUPPO DI UN TREND RIBASSISTA

In questo esempio grafico ([Figura E.6](#)) è possibile evidenziare il tipico sviluppo di una tendenza ribassista: a brusche e rapide accelerazioni al ribasso (caratterizzate da un deciso incremento dei volumi), si alternano fasi laterali di consolidamento e/o veloci rimbalzi tecnici, alimentati dalla ricopertura di posizioni short. Come si può notare, i volumi sono alti durante le fasi di discesa, mentre rimangono bassi nel corso dei recuperi. In questo modo i volumi confermano che il mercato è controllato dai venditori: ci sono infatti molti venditori quando il mercato scende (la pressione ribassista è pertanto elevata) e pochi quando il mercato rimbalza (la pressione rialzista è contenuta).



FIGURA E.6 – Il tipico sviluppo di un trend ribassista: brusche accelerazioni al ribasso, alternate a fasi laterali consolidamento e da rimbalzi tecnici.

ESEMPIO 7. UNA FASCIA DI SUPPORTO STATICO

In questo esempio ([Figura E.7](#)) i prezzi si appoggiano a un solido supporto statico (situato a ridosso di 1,0550) e poi, dopo una aver superato una prima fascia di resistenza a 1,0870, disegnano una tipica bull-flag. Da questa breve pausa di consolidamento, il mercato esce effettuando una rapida accelerazione al rialzo e si spinge fino a 1,1330. Dopo questo veloce balzo in avanti, si verifica una fisiologica fase laterale di consolidamento (rettangolo orizzontale) che, scaricando la volatilità, crea le premesse per il successivo movimento impulsivo.



FIGURA E.7 – Il mercato costruisce una solida base accumulativa sopra a 1,0550 e crea le premesse per un'inversione rialzista di tendenza.

ESEMPIO 8.

DUE SOLIDE AREE DI RESISTENZA

I due grafici in [Figura E.8](#) mostrano due importanti aree di resistenza. Come si può notare, i prezzi raggiungono e testano ripetutamente queste zone ma, il fatto che ci arrivino dopo aver già compiuto un allungo di una certa consistenza (e con gli oscillatori più reattivi che hanno già raggiunto le rispettive aree di ipercomprato), impedisce al mercato di superare questi ostacoli. È opportuno evidenziare che:

- a. Molto spesso le zone di resistenza vengono testate dai massimi di giornata, ma il fatto che il prezzo di chiusura delle singole barre/candele rimanga al di sotto di queste zone, conferma che i prezzi non hanno la forza per oltrepassarle.
- b. Molto spesso le aree di supporto vengono testate dai minimi di giornata, ma il fatto che il prezzo di chiusura delle singole

barre/candele rimanga al di sopra di queste zone, conferma che i prezzi non hanno la forza per cederle

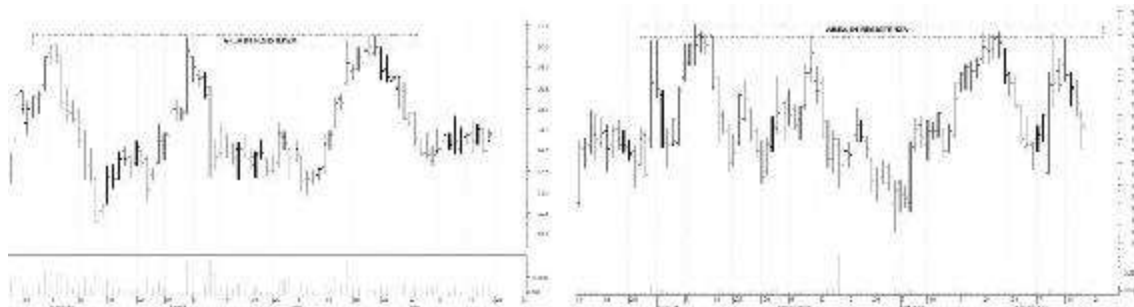


FIGURA E.8 – Se i prezzi vengono da una risalita di una certa consistenza, è difficile che abbiano la forza per superare delle solide aree di resistenza.

ESEMPIO 9. L'IMPORTANZA DELLE ZONE DI SUPPORTO

Nel primo grafico di [Figura E.9](#) si può notare come le quotazioni subiscano una pericolosa flessione (disegnando una sequenza di massimi decrescenti), ma trovino un valido sostegno statico in area 122-121,50. La rottura di questa zona provoca una brusca ondata ribassista, che spinge le quotazioni a ridosso di quota 109. Il secondo grafico mostra come il mercato trovi una solida base di appoggio attorno a 112 e inizi un movimento laterale delimitato proprio da quest'ultimo livello di sostegno e dalla barriera statica posta a quota 116. Il superamento (breakout) di questa soglia innesca poi un veloce spunto rialzista, che spinge le quotazioni verso 120.

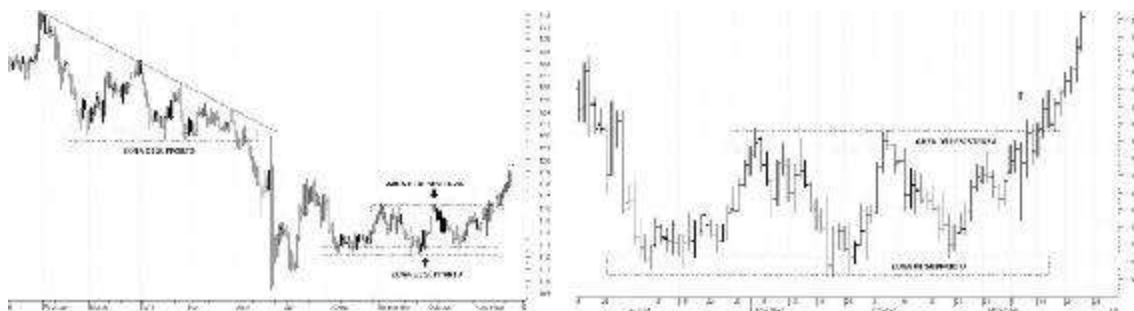


FIGURA E.9 – Le zone di supporto svolgono un ruolo di “make or break”. Da un lato possono arrestare la discesa dei prezzi e favorire un veloce recupero, dall’altro possono provocare (in caso di rottura) una brusca accelerazione ribassista.

ESEMPIO 10.

DA SUPPORTO A RESISTENZA

La [Figura E.10](#) mostra come un solido livello di supporto statico possa diventare, in un secondo momento, una forte area di resistenza (in base al principio di pullback). Oltre a questo comportamento, è opportuno evidenziare che i prezzi, dopo aver ceduto il sostegno posto in area 14-13,85 euro, subiscono una brusca ondata ribassista, che termina con un violento sell-off, caratterizzato da un’esplosione dei volumi. Queste giornate di panic-selling costituiscono molto spesso delle sedute particolarmente importanti sul mercato, in quanto segnalano il raggiungimento di un minimo significativo. Alcuni analisti sostengono infatti che l’esaurimento di una tendenza ribassista si verifica soltanto quando “l’ultimo dei venditori ha venduto”.



FIGURA E.10 – Le aree di supporto, una volta cedute, diventano importanti zone di resistenza. Così come queste ultime, una volta superate, diventano aree di sostegno.

ESEMPIO 11.

I GAP CONFERMANO L'INVERSIONE RIALZISTA

Il grafico mostra come i prezzi costruiscano una solida base accumulativa al di sopra dell'importante supporto statico situato in area 67,5-67 euro. Da questa zona il mercato esce con un primo breakout (breakaway), che spinge i prezzi fino a quota 74 euro. Dopo una breve pausa di consolidamento, si verifica una seconda ondata rialzista, con un secondo gap di accelerazione/continuazione (runaway), che conferma la presenza di una solida tendenza positiva ([Figura E.11](#)).



FIGURA E.11 – La tenuta di un'area di supporto crea le premesse per una rapida accelerazione rialzista.

ESEMPIO 12.

IL TIPOICO SVILUPPO DI UN TREND POSITIVO

La [Figura E.12](#) mostra il tipico sviluppo di una tendenza rialzista. I prezzi, come si può notare, compiono dei veloci balzi in avanti, alternati dalle tipiche pause di consolidamento. Sono infatti visibili una bull-flag, un consolidamento a forma di rettangolo laterale e una seconda correzione, che costituisce il manico di un interessante pattern di Cup&Handle (in questo caso di continuazione rialzista).



FIGURA E.12 – Un trend positivo è caratterizzato da movimenti al rialzo alternati da veloci correzioni e da fisiologiche pause di consolidamento (caratterizzate da volumi ridotti).

ESEMPIO 13.

IL PRINCIPIO DELL'ALTERNANZA

Anche in [Figura E.13](#) è possibile evidenziare come i prezzi subiscano tre onde al ribasso. Dopo la prima flessione c'è un consolidamento

laterale, a forma di triangolo simmetrico, un pattern che comprime la volatilità e crea le premesse per la successiva ondata ribassista. Dopo un secondo triangolo di continuazione, i prezzi scendono ulteriormente verso i 37 euro. Inizia da quest'ultimo livello una veloce risalita, anche in questo caso caratterizzata dalla presenza di due box laterali.



FIGURA E.13 – Le figure di continuazione (triangoli, rettangoli, flag) scaricano momentaneamente la volatilità e creano le premesse per il successivo movimento impulsivo.

ESEMPIO 14.

LO SVILUPPO DI UNA TENDENZA RIBASSISTA

I grafici in [Figura E.14](#) mostrano il tipico sviluppo di un trend ribassista, caratterizzato dalla presenza di massimi e minimi decrescenti. I massimi decrescenti possono essere uniti da una

trendline negativamente inclinata: finché i prezzi rimangono sotto a questa resistenza dinamica, il trend può essere considerato negativo. Il movimento discendente è caratterizzato da ondate al ribasso che, sia in termini di ampiezza sia in termini temporali, sono più estese rispetto ai fisiologici rimbalzi tecnici, che periodicamente si verificano e che sono alimentati dalla ricopertura di posizioni short.

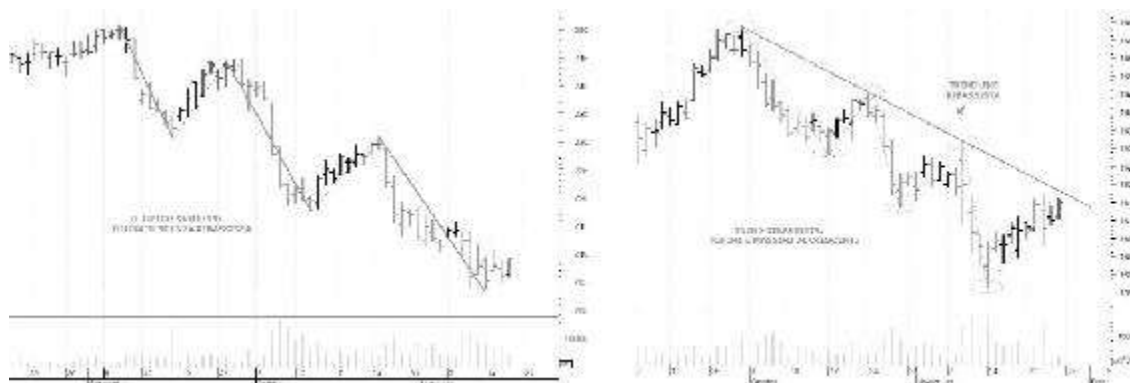


FIGURA E.14 – Una tendenza ribassista può essere fotografata, individuando i minimi e i massimi decrescenti disegnati dai prezzi nel corso della loro discesa.

ESEMPIO 15. LA FIGURA DI TESTA E SPALLE

Il due grafici in [Figura E.15](#) mostrano rispettivamente lo sviluppo di un testa e spalle d'inversione rialzista (Head&Shoulders bottom) e di inversione ribassista (Head&Shoulders top). Il segnale di inversione viene fornito dal superamento/cedimento della neckline, con i prezzi che nel primo caso allungano con decisione al rialzo, mentre nel secondo subiscono una brusca flessione.



FIGURA E.15 – Il tipico sviluppo di un testa e spalle d’inversione rialzista (bottom) e di uno d’inversione ribassista (top).

ESEMPIO 16.

IL TARGET TEORICO DEL TESTA E SPALLE

La [Figura E.16](#) evidenzia, nella parte a sinistra, una tipica fase laterale di consolidamento, delimitata dalla resistenza posta a quota 45 euro e dal supporto situato a 42,50. La rottura di quest’ultimo livello avviene con un breakaway-gap (down), che innesca una brusca ondata ribassista. I prezzi scendono in area 36-35,85 prima (minimo della spalla sinistra) e fino a un minimo di 32,10 euro in un secondo momento (minimo di esaurimento della testa centrale). Si forma poi un minimo crescente a ridosso di 35,80 euro (minimo della spalla destra), che interrompe la sequenza di minimi decrescenti e che crea le premesse per un’inversione di tendenza. I prezzi, dopo aver superato la neckline, strappano al rialzo e raggiungono quota 45 euro (target teorico della figura, ottenuto proiettando, dal punto in cui i prezzi superano la neckline, la distanza tra la stessa neckline e il minimo centrale della testa). Una volta raggiunto il target teorico della figura (che coincide anche la precedente fascia di resistenza), inizia una fisiologica fase laterale di consolidamento al di sopra dei 43 euro.



FIGURA E.16 – L’obiettivo teorico di un testa e spalle viene ottenuto proiettando, dal punto di rottura della neckline, l’altezza della testa centrale.

ESEMPIO 17. TREND E CONSOLIDAMENTO

Nell’esempio di [Figura E.17](#) i prezzi, dopo un primo spunto rialzista, consolidano lateralmente per oltre tre settimane. All’interno di questo stretto trading-range la volatilità si scarica e crea le premesse per il successivo movimento impulsivo. Il mercato compie un primo balzo in avanti e poi disegna, sotto forma di bull-flag, un tipico movimento di pullback. Esaurita questa veloce correzione, i prezzi proseguono nella loro salita, confermando la presenza di una solida tendenza positiva.



FIGURA E.17 – Un trend rialzista richiede volumi elevati quando i prezzi strappano al rialzo e volumi contenuti quando si verificano delle pause di consolidamento o delle correzioni.

ESEMPIO 18. UN PERFETTO MOVIMENTO DI PULLBACK

In [Figura E.18](#) è visibile un'ampia fase distributiva, che si sviluppa al di sopra del supporto statico situato a 1.310 punti. Il cedimento di quest'ultimo livello innesca una rapida flessione, che spinge i prezzi in area 1.250-1.245. Da questa zona inizia poi un veloce rimbalzo tecnico, che riporta il mercato verso quota 1.310. Il precedente livello di supporto diventa resistenza (pullback): i prezzi, infatti, arrestano il loro recupero proprio su questo livello e subiscono una brusca accelerazione ribassista. Inizia in questo modo un trend negativo, caratterizzato dalla presenza di massimi e minimi decrescenti.



FIGURA E.18 – I prezzi, dopo un veloce pullback verso un livello di supporto precedentemente ceduto (che diventa resistenza), subiscono una brusca flessione.

ESEMPIO 19. UNA TIPICA ACCELERAZIONE RIALZISTA

La [Figura E.19](#) mostra come i prezzi, dopo una prolungata fase laterale di consolidamento, strappino al rialzo con una certa decisione, sostenuti da un deciso incremento dei volumi. Dopo questa prima risalita, si sviluppa un movimento laterale di congestione che, scaricando la volatilità, crea le premesse per un secondo balzo in avanti. I prezzi si portano a ridosso dei 23 euro e, dopo una veloce correzione a forma di bull-flag, provano un nuovo allungo. La barriera dei 23 euro si rivela solida e impedisce al mercato di allungare ulteriormente. Si sviluppa a quel punto una pausa di assestamento (con volumi ridotti): soltanto un nuovo rafforzamento della pressione rialzista (e quindi l'arrivo di una nuova corrente di acquisti) potrà far superare al titolo questa resistenza, aprendo in questo modo ulteriori spazi di crescita.



FIGURA E.19 – La tipica alternanza tra fasi laterali di consolidamento a bassa volatilità e fasi direzionali ad alta volatilità.

ESEMPIO 20.

UN'INTERESSANTE INVERSIONE RIALZISTA

Nella parte sinistra della [Figura E.20](#) sono visibili due ondate ribassiste, intervallate da un breve movimento laterale a forma di rettangolo, che spingono i prezzi fino a un minimo di 14,15 euro. Da quest'ultimo livello inizia una fase laterale di riaccumulazione, che crea le premesse per un'inversione rialzista di tendenza. I prezzi allungano con decisione al rialzo (sostenuti da un deciso incremento dei volumi) e, nell'arco di sole tre sedute, si portano a ridosso dei 28 euro. Il forte ipercomprato di brevissimo termine impedisce al titolo di proseguire nella sua risalita e dà il via a una fase laterale di assestamento, con il mercato che si muove all'interno di un triangolo simmetrico. Poco prima di che i prezzi raggiungano l'apice di questo triangolo, inizia (con un Gap up) un secondo impulso rialzista, che

spinge le quotazioni a 29,50 prima e a quota 35 euro in un secondo momento.



FIGURA E.20 – I movimenti compiuti dai prezzi possono essere analizzati sia da un punto di vista grafico (fasi direzionali/di congestione), sia da un punto di vista volumetrico (alti/bassi volumi).

BIBLIOGRAFIA

- Autori Vari, *I consigli dei grandi trader*, Hoepli, 2012.
- Autori Vari, *Technical analysis of stocks and commodities*, S&C Magazine, 1982-2017.
- Bollinger John, *Il trading con le bande di Bollinger*, Trading Library, 2016.
- De Casa Carlo Alberto, *I segreti per investire con l'oro*, Hoepli, 2014.
- DeMark Thomas, *Market Timing*, Trading Library, 2003.
- Hull John C., *Opzioni, futures e altri derivati*, Pearson, 2015.
- Intropido Massimo, *L'arte della speculazione*, Hoepli, 2016.
- Kaufman Perry J., *Trading Systems and Methods*, Wiley, 2013.
- Larry Williams, *I segreti del trading di breve termine*, Trading Library, 2014.
- Lengua Antonio, *Trattato di trading sui volumi*, Trading Library, 2010.
- Malverti Enrico, *Trading system vincenti*, Hoepli, 2013.
- Mazziero Maurizio, *Guida all'analisi tecnica*, Hoepli, 2014.
- Morris Gregory L., *Candlestick Charting Explained*, Mc Graw Hill, 2006.
- Murphy John J., *Analisi tecnica dei mercati finanziari*, Hoepli, 2002.
- Pring Martin J., *Analisi tecnica dei mercati finanziari*, Mc Graw Hill, 2003.
- Probo Giacomo, *Trading operativo sul Forex*, Hoepli, 2012.
- Raschke Linda, *Street Smarts*, M. Gordon Publishing Group, 1995.
- Schwager Jack D., *A Complete Guide to the Futures Market*, Wiley, 2016.
- Stridsman Thomas, *Trading system that work*, McGraw Hill, 2001.

Wilder J. Welles, *New Concepts in Technical Trading Systems*, Trend Research, 1978.

Informazioni sul Libro

Il volume descrive le più importanti metodologie di analisi dei mercati finanziari che vengono spesso sintetizzate con il termine “analisi tecnica”. Nella parte iniziale sono spiegati i principi fondamentali dalla *teoria di Dow*: l’analisi dei prezzi, la ricerca del trend, lo studio dei volumi, l’esame dei movimenti di swing. Dopo aver esposto le tecniche di *rappresentazione grafica dei prezzi* (le bar chart, le candele giapponesi, il Point&figure, il Kagi, l’Heiken Ashi) vengono approfondite le varie *figure* di inversione e di continuazione (testa e spalle, doppi massimi/doppi minimi, triangoli, flag). La parte *quantitativa* fornisce poi un’interessante chiave di lettura del comportamento, spesso erratico, dei vari oscillatori tecnici: in particolare viene descritto come operare in presenza di divergenze e ottenere segnali di entrata/uscita dal mercato.

La seconda parte dell’opera approfondisce gli indicatori di spessore e di ampiezza del mercato e dei vari strumenti che si possono utilizzare per monitorare il *sentiment* degli operatori istituzionali (Cot report, Vix, Open interest, margin debt). Alcuni capitoli sono poi dedicati al trading automatico (*trading system*) e all’*analisi intermarket*. Quest’ultima, in particolare, illustra i rapporti che legano i diversi mercati finanziari e consente di individuare le situazioni di ottimismo (risk on) e di pessimismo (risk off) che determinano lo spostamento di importanti flussi di denaro tra le varie attività finanziarie.

Le cinque appendici spiegano infine le varie tipologie di *ordini* che si possono inserire nelle piattaforme di trading, il funzionamento dei

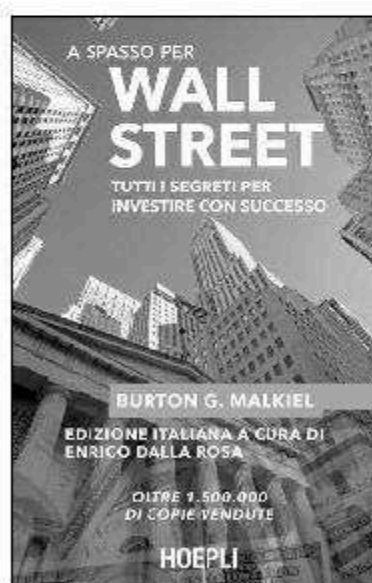
future (con il relativo effetto leva), il mercato *Forex* e alcuni oscillatori che, esaminando l'andamento dei *volumi*, misurano la pressione rialzista/ribassista presente sul mercato. Nell'ultima appendice sono descritti numerosi *esempi operativi* che mostrano come utilizzare le tecniche spiegate all'interno del libro.

L'AUTORE



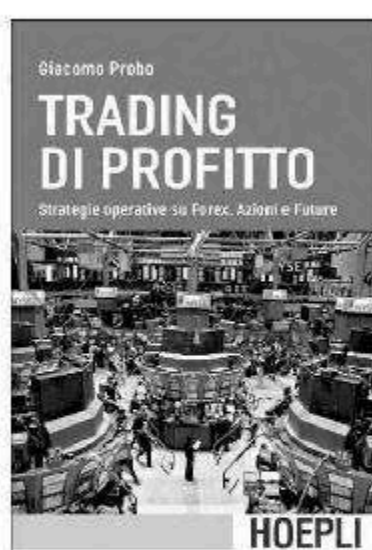
Gianluca Defendi. Responsabile del desk di analisi tecnica di Milano Finanza. Redige il report quotidiano “MF Trading Guide”, con indicazioni operative sui principali mercati finanziari, e il report settimanale Market Strategy. Relatore in numerosi convegni dedicati al trading, tiene corsi di formazione per i più importanti broker online (IwBank, Webank, Activtrades, Swissquote). Assistente alla facoltà di Economia e commercio di Bergamo e docente alla MF Trading School. Si occupa dello sviluppo di strategie operative e di sistemi automatici di trading. Ospite della trasmissione televisiva “Analisi tecnica” su Class-CNBC.

Serie di Economia & Finanza



Nelle migliori librerie

Serie di Economia & Finanza



Nelle migliori librerie